

Transcripciones de Clases

Sistemas Operativos

Profesor: Arroyo Arzubi Carlos A.

Compilacion de 11 clases

Indice

- Clase 1
- Clase 2
- Clase 3
- Clase 4
- Clase 5
- Clase 6
- Clase 7
- Clase 8
- Clase 9
- Clase 10
- Clase 11

Clase 1

Prof. Arzubi

Bien. Ahora sí, bueno, soy ingeniero en informática máster en ingeniería, en software, máster en ingeniería de conocimiento. Eso tiene que ver, porque no menciono porque son cuestiones que tienen que ver con la materia que estamos viendo. Otras cosas. No las menciono, Yo he trabajado en informática muchos años en distintos puestos, fundamentalmente en desarrollo de software y a en distintos puestos y como jefe de proyecto. Y ahora ahora no estoy trabajando en informática. Estoy haciendo otras cosas y estoy manteniendo solamente tema docente en 2 universidades alguna materia nada más, muy poco. Es decir, yo, mi perfil no es docente. Básicamente porque, si bien he dado clases, toda mi vida, nunca ha sido mi mi sostén económico. En consecuencia, ha sido un adicional. Esto lo digo para que lo sepan nada más, porque hay gente que se dedica totalmente a la docencia y otros se dedican más a trabajar. Bueno, yo soy de los que me he dedicado más a trabajar que a la docencia. pero bueno, en el caso particular que les interesa a ustedes esta materia. Sistemas operativos ya hace como die 18 años que la doy. Así que este más o menos lo aprendí, así que no deberíamos tener mayor problema en el desarrollo de la materia. En ese sentido. Bueno, hecho esta presentación mía, voy a determinar ahora cómo vamos a funcionar administrativamente con la materia antes de empezar a hablar de la materia en sí. Como ustedes saben, el horario es de 18 a 45 a 22 45. Y yo doy esos 15 min de tolerancia para que vayan acomodándose de manera tal que cuando empezamos a las 19 h, ¿ A pesar de que algunos siguen llegando tarde. Ya si hay alguno, que que yo convoco de alguna manera y no se encuentra o entra más tarde. Ya no tiene el presente completo. Esto digo para que no empecemos que llegue 2 min, 3 min que sea la clase es hasta las 22 45 de todos modos. Yo, la clase presencial sincrónica no la doy hasta las 22 y 45, la doy como máximo hasta la 21. 45 después, esa última hora la toman ustedes para leer los apuntes, leer los resúmenes, leer, ver lo que tengan que ver. Y esto lo hago así porque no voy a dar ningún break. es decir, que la clase, la doy sin interrupción. En consecuencia, 4 h hablando, yo no puedo estar. Así que este la clase la terminamos a las 10 menos cuarto o a las 9 y media, de acuerdo a cómo. como vayamos llevando los temas y como tenga la voz para mantener un nivel razonable de de vocabulario y si se corta si se corta la computación, la línea, por algún motivo se interrumpe. Bueno si se le interrumpe a alguno de ustedes, obviamente vuelven a entrar. Si yo tengo problemas con Internet y se me corta que ha ocurrido muy pocas veces. Pero bueno, esto es impredecible. No se vayan esperen porque yo tengo un plan B y un plan C, es decir que me llevará unos minutos e instalar con otro equipo y de última con el teléfono con los datos, es decir, que alguna de esas opciones tiene que andar. pero no se vayan, esperen unos minutos. No salgan todos corriendo y digan cómo se cortó. Y usted no estábamos. Fuimos. Está eso como que sepamos y la facultad obliga obliga. Bueno, es una manera de decir. pone como requisito que tengan la pantalla encendida Mhm durante todo el tiempo. Yo sé que eso algunos lo cumplen. Algunos no lo cumplen. Ah, perdón. Bueno, yo quiero que estén encendidas, porque así los ubico, porque si no después no le conozco la cara y me lo cruzo en la facultad, o bien en un final y qué sé yo y yo no no quedó desvinculado, aparte verle las caras. De alguna manera 1 percibe si el tema que va desarrollando o lo que sea. se va comprendiendo más o menos. Y hay un punto dentro del silabius, no del Silabiu de la facultad que califica competencias. Entonces yo voy a ser, en particular, incidir en competencias El hecho de que tengan la Cámara encendida más allá de de otras cosas, como la participación o lo que sea. Entiendo que la participación virtualmente es menor que cuando es presencial. Yo esta materia la doy presencial. Así que eso dependerá de cada 1 que necesite o no participar. No es que requiero que estén todos desesperados participando y no lo necesario. No hay ningún problema. Y bueno. esto era lo primero que tenía que decir, porque podía ocurrir que ahora se cortara la comunicación. Entonces ya saben que vuelven. Bueno, sigo con el tema administrativo para aprobar la materia como todas las materias de Palermo tienen 2 parciales que obviamente hay que aprobar los 2. Si no se aprueban los parciales hay recuperatorio dentro de la cursada. Hay otro

recuperatorio fuera de la cursada, cosa que ustedes conocen en esta materia. Yo voy a agregar 2 parcialitos parcialitos trabajo práctico, llámenlo como quieran. que que es una práctica que obviamente evalúo y que tiene por finalidad que cuando lleguen al parcial, lleguen más preparados. ¿por qué? Porque si yo tomo el parcial directamente, digamos, pasan unas cuantas clases. Y resulta que aquel que le va mal porque no midió cuánto tenía que estudiar. Como la tenía que llevar a la materia. Cuesta mucho recuperar el tiempo porque ya la materia avanzó demasiado. Eso es lo que me da la experiencia. Entonces esos parcialitos y tiene por finalidad fundamentalmente ayudarlos a ustedes. Para mí es una carga, porque lo tengo que corregir. Así que para mí, nada bueno. pero a ustedes les sirve para ver cómo van llevando la materia, ¿ Si en la forma y el tiempo que le están dedicando a la materia es el adecuado. porque puede ocurrir que 1 le dedique una determinada cantidad de tiempo. Y bueno. no estén viendo los temas con la profundidad que hace falta. Bueno, lo que sea que cada 1 mida su su su su dedicación a la materia para poder aprobarla. Y, bueno, esa es la forma administrativa que le vamos a hacer en a, obviamente, a en la última reunión de profesores que hubo la semana pasada. Como todas las semanas. siempre se hace hincapié en motivar a los alumnos ver que cada 1 ponga interés que no se quede dormido. Este. Bueno. yo le voy a decir lo que pienso que, por supuesto, también lo he dicho en la reunión de profesores y el interés por la materia. por prestar atención y todo es aprobar la materia me parece más que un motivo suficiente para tener una motivación si ustedes pretenden ser ingenieros o licenciado o lo que sea, hay que aprobar. No sé 40, 50. No sé cuántas son las materias que hay ahora, pero hay que probarla. En consecuencia. creo que el mejor aliciente que tienen ustedes es que tienen que aprobar la materia y el yo, como profesor. mi responsabilidad es tratar de hacer la materia lo más ameno posible para que de alguna manera despierte un interés en los distintos temas. Eso sí es responsabilidad mía, es el esfuerzo mío. Va a ir por ahí. Pero después, si alguno de ustedes está mirando la pantalla y pensando en otra cosa, o está dormido o está, ¿Qué sé yo, el problema de cada 1. Estamos en la facultad. Ya no estamos en el secundario, yo tengo chicos. Miren, le conviene estudiar qué le voy a decir a ustedes que ya no sepan. Así que en ese sentido, Yo no. no, no, No me voy a estar ocupando Y con respecto a a las faltas, ustedes tienen 4 faltas que pueden tener. Así que, bueno, yo tengo que cumplir las normas de la facultad y voy a a respetar eso. De todos modos, no no son temas que a mí me saquen el sueño ni la falta, ni si duermen. Y si se van a atender el teléfono porque tienen alguna cuestión que tiene que atender. Es decir, no no me vuelvo loco por ninguna de esas situaciones ¿ Que son cotidianas, suena el teléfono. Bueno, lo atienden y listo, se acabó. Y el es decir, ese va a ser la idea de de de la clase, trabajar con gente de universitaria incluso y incluso esta materia. yo podría estando en el nivel universitario que estamos, si bien no estamos en los últimos años. Pero, bueno, ya estamos en segundo año, por lo menos Así que 1 podría decirles: estudien los temas, Y en la reunión esta evacuar las dudas que hayan surgido. Obviamente, eso se puede hacer, y no sé si no estaría bien y si no sería mejor no es lo que yo hago ya. Seguramente se habrán adornado de otros alumnos que lo han hecho conmigo. Yo desarrollo la clase desarrollo los temas, con lo cual creo que para 1 es una gran ayuda porque. bueno, porque el acceso a la bibliografía que la tienen en el Blackboard. Los libros por ahí, una unidad son 60 páginas. La lectura es medio ardua muchas veces, especialmente cuando 1 no conoce el tema. Nada hay que verla. Varias veces. Lleva tiempo. De la lectura de la bibliografía. Por ahí nos surge qué es lo más importante y lo secundario de ese tema. En consecuencia, cuando yo desarrollo el tema, obviamente ustedes van a vislumbrar claramente cuáles son las cosas, los puntos más importantes que yo estoy dando de esa unidad. Además, en el Blackburg de cada unidad hay un resumen. es decir que tienen la bibliografía con los capítulos de los libros para leer y tienen un resumen del tema. Ese resumen está hecho por el profesor pujao. con el cual yo concuerdo prácticamente en todos los temas, así que no hay ningún problema. Él da esta materia también. Y bueno, no me los pasos. Yo los puse, así que tienen. Van a tener la clase mía. que es un resumen de todo lo demás, van a tener el resumen y van a tener la bibliografía, con lo cual creo que más no se le puede dar. En consecuencia, como yo estoy dando un resumen del resumen de la bibliografía. Yo pretendo que todo lo que yo diga, ustedes lo sepan. porque si ustedes van a hacer el resumen de lo que digo yo, que es un resumen resumen y el resumen de la biografía nos quedamos con 2 palabras. Está claro. entonces

lo que yo digo es. no hagan un resumen de lo que yo digo. Lo que yo digo, lo tomo y quiero que lo sepan. es decir, que ya es un resumen y qué más da cada vez que a otro tema que no dije. La Coneau impone hacer una evaluación oral en las clases sin crónicas o online cualquiera. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de cada 1 de ustedes y para ver cómo cómo se desenvuelve cada 1, como se expresa, como explica un concepto, Yo sé que a muchos les cuesta, pero tiene que acostumbrarse porque hay facultades. Yo la de donde yo hice. Todos mis exámenes finales siempre fueron orales todos. Si había parte práctica. Había visto, pues, todo oral. Bueno, con los pros y los contras que tiene, por supuesto, pero lo que sí tiene de bueno cuando 1 es un oral es que practica hablar, y eso se practica. Y eso hay que poder hacerlo, porque en los trabajos 1 va a tener que hablar. Uno va a tener que presentar un proyecto, 1 va a tener que plantear un problema. Entonces, aunque les cuesten, iremos haciendo el esfuerzo. Y Y la idea es, como son muchos, no puedo dedicar una clase entera a hacer la evaluación. Lo que estoy haciendo últimamente es que cuando empezamos la clase, yo hago hacemos un repaso de lo que vimos la clase anterior de manera tal que nos sirva a todos. De repaso. Si hay alguna duda que surgió, se plantea la duda. Y de paso, hago la evaluación de 2 o 3 o 4 alumnos. De acuerdo a a cuánto de el tema esa evaluación es hablar de la clase anterior haciéndole 2 o 3 preguntas a cada 1 de los que convoco. Y con eso es suficiente. Uno en un oral se da cuenta fácilmente si la persona entendió la pregunta, si entendió la respuesta, si lo sabe, porque si lo sabe, o si no lo sabe o si no entendió nada. Es decir, que no hace falta mucho para darse cuenta si una persona está más o menos en el tema. Esto que vamos a hacer de repaso todas las clases. Yo voy a ir llamando a cualquiera para que para hacer ese ese repaso entiendo que es un poco molesto porque a mí, como alumno me molestaría. Pero es la forma que tengo de que hacer la evaluación y, por otro lado, los obliga a ustedes. por lo menos a mirar un poco lo que vieron la clase anterior y no dejar pasar varias clases. Así que, bueno, ah, y otra cosa que tienen para ver, además de la de todo lo que dije. La bibliografía resumen la clase grabada. La clase grabada para mí es bárbaro. Y para ustedes también, porque si alguien no entendió algo, pone la grabación y lo escucha 2 veces 3 veces las veces que haga falta. Y ahí está el desarrollo del tema. de manera que si no lo entendió ahí, bueno, en la próxima clase hace la pregunta. pero las preguntas se reducen a temas más puntuales, porque todo el desarrollo está dado en la clase. Así que eso es una gran ventaja que tienen ustedes. La única limitación que tiene la facultad es que no la deja todo el cuatrimestre. Las van sacando. Lo que la facultad considera es que la clase está hecha fundamentalmente para aquellos que no pudieron concurrir o que quieren revisar un poco el tema. pero no para que quede 2, 3, 4 meses grabada. Así que la facultad ha pasado 1 o 2 meses depende. no sé de qué las va sacando. A veces la deja más A veces las deja menos. Y bueno alguna pregunta de todo esto que he dicho alguna duda sobre estos temas administrativos.

Lucas Bonaffini

No. Por mi parte, todo claro.

Prof. Arzubi

Lo prefiero.

Alejandro Ledesma Castillo

Una consulta.

Prof. Arzubi

Sí.

Alejandro Ledesma Castillo

El material por clase lo puede pasar antes de la clase, o sí, o sí lo pasa después de terminar la clase durante. por ejemplo, el material de hoy lo va a pasar durante o después.

Prof. Arzubi

Entendí, Ya entendí, No, Yo lo pongo después, que doy la clase. Pero si ustedes tienen interés. es leer antes, lo pongo antes de dar la clase, pero voy a ir habilitando unidad por unidad. Eso sí, si ustedes

prefieren, yo lo habilito antes de la clase prefieren así.

Francisco Daurat

Sí. A mi me viene mejor.

Prof. Arzubi

Bueno.

Alejandro Ledesma Castillo

Hasta luego.

Lucas Lucas Casco

Sí. Buena idea.

Lucas Bonaffini

No te dicen, no te va a dar nosotros.

Prof. Arzubi

Está bien. Yo lo habilito antes de la clase. Y listo otra pregunta. Bueno, vamos a hablar ahora de la materia de sistemas operativos. Yo, como les dije. podría darles para que ustedes leyeran los capítulos de lo que sea y después se va con las dudas. Pero bueno, mi modalidad preferible es dar el desarrollo del tema. Pero además. yo creo que si 1 tiene una clase con un profesor. La idea, por lo menos la que yo absorbí cuando era alumno. es que 1 aprovechaba las experiencias del profesor más allá de la biografía. ¿en qué sentido? Bueno, cuando un profesor daba clase y no todos, pero algunos tiraban temas de la materia de la carrera y que era muy interesante para mí, y cómo 1 tiene que aprovechar todo lo bueno que ve en otra gente, no lo malo ni todo completo, pero sí la parte que a 1 le parece buena y la tiene que tomar, y después la tiene que aplicar, entonces, y yo doy la materia. Pero a medida que voy dando temas, de pronto voy pensando consejo, tómelo así. Si quieren la palabra demasiado ampulosa o visiones de la experiencia que 1 tiene. Es decir, que yo voy a pasar avisos adicionales que no están en el presupuesto de la materia, pero la voy a pasar lo mismo. Sí, hay que saber que lo que yo les diga en todos los temas. Es la experiencia mía, que es una experiencia absolutamente limitada. limitada a las cosas que yo he hecho. Entonces. Yo le voy a dar. como se dice ahora mi verdad. mi verdad, porque es lo que yo viví, y ustedes tendrán que tomarlo, masticarlo y analizarlo, tenerlo en cuenta, no tenerlo en cuenta. Eso es un tema que van a tener que resolver ustedes. porque si hay algo que 1 tiene que aprender en ingeniería, es dudar de todo. buscar otras opciones, buscar más variantes. salvo que 2. Más. Doce Cuatro después, todas las otras cosas entran en en análisis, en discusión, en lo que sea bueno. Concretamente. yo le voy a dar mi visión, que es parcial porque está relacionada a mi vivencia. Mhm. Y por supuesto, además de mi vivencia y el a mi cultura. Está claro, todos somos estamos aferrados a nuestra propia cultura y, en consecuencia, todas las cosas las miramos y las pasamos por el tamiz de la cultura que tenemos la cultura que cada 1 vivió, que recibió de chico en la familia donde sea. Eso nos va. El nos va formando y y hace que nuestra objetividad, la objetividad, nuestra, sea relativa. Es decir, cuando alguien dice. no, yo soy totalmente objetivo. Es un soberbio, 1 trata de ser objetivo. pero todo lo que mira y evalúa lo pasa por la historia que tiene en la cabeza es imposible el divorciarse de eso. Uno a veces cree, ¿no? Porque yo la verdad. Esto es así. Y así. Y así y todo tiene la verdad absoluta. Y la verdad que estamos muy condicionados, o la cultura que tenemos? Bueno, ya empecé a pasar avisos que no debería, Pero le voy a pasar lo mismo porque es la parte que me divierte de la materia. Bueno, vamos al sistema operativo, por ejemplo. Yo ahora voy a dar el objetivo de la materia. Cuando ustedes tengan cualquier situación, tienen que exponer algo. Tienen que hacer. No sé lo que sea. Ustedes tienen que determinar inicialmente los objetivos de lo que ustedes van a hacer. es decir, yo acá. Ahora, cuando hable de los objetivos de la materia. Voy a pretender que ustedes de alguna manera, comprendan qué es lo que pueden esperar de esta materia. para qué? Para no generar ni expectativas ni demasiado alta ni demasiada baja. Entonces, primero hay que definir qué es el objetivo de esta materia. ¿a qué apunta?

Qué es lo que se quiere lograr con que aprobemos esta materia. Para algunos era poco, para otros, era mucho, no importa es lo que va a ver acá, de manera que 1 trate de que nadie sea engañado en su expectativa. Obviamente, todo es subjetivo, porque yo voy a hacer una explicación. Algunos lo entenderán más para arriba o más para abajo, Todo es subjetivo, pero tratamos de reducir esa subjetividad. tratamos de ser lo más objetivo posible. Tratamos, tratamos y tratamos bueno, esta materia. El sistema operativo es una una materia que tiene como objetivo que ustedes comprendan qué es un sistema operativo y cómo funciona en todas sus funciones. Tiene muchas funciones, y cada una de esas funciones. Tenemos que comprender cómo funcionan desde el punto de vista conceptual y de un nivel de abstracción elevado. Yo me preguntan tal módulo para qué es? Tengo que poder explicarlo ya. Pero además de de ver cada tema. conceptualmente que para mí eso no puede no saberlo. Vamos a ir en los distintos temas bajando ese nivel de abstracción hasta llegar a los algoritmos con los que se puede cumplir esa función. Cada función que tengamos va a haber distintas opciones para que el sistema operativo la cumpla. Entonces vamos a ver los algoritmos, es decir, que vamos a ir de un nivel de abstracción alto, pero vamos a llegar al detalle del algoritmo. con lo cual 1 debería terminar con una idea bastante clara del tema de que es el sistema operativo y cómo trabaja en sus distintas partes. Ahora bien, la carrera que da la Universidad de Palermo está orientada fundamentalmente a el desarrollo de software de negocios, software administrativo, aplicaciones no al desarrollo de software de base, no a escribir sistemas operativos. Está claro con lo cual ustedes, en la currícula, tienen una sola materia sistema operativo. Si la universidad tuviera un objetivo de ir al desarrollo del software de base a desarrollar sistemas operativos. Bueno, seguramente, en vez de tener una sola materia de sistema operativo, tendría sistema operativo, 1, sistema operativo, 2, sistema operativo, Tres: se entiende lo que digo. es decir, pero es el perfil de la universidad. Ustedes entraron qué es la mayoría. Está claro. En la mayoría de las universidades hacen esto lo que no quiere decir que ustedes no puedan desarrollar un sistema operativo el día de mañana porque van a tener la base, pero van a tener que ir profundizando un poco más en los temas. No es el principal objetivo de la carrera de ustedes. principal objetivo de las carreras de ustedes está aplicado al software de negocios. qué sé yo. El software de una empresa de automóviles quiere poner un el software del Toyota, el software de la universidad, Palermo, software de todo tipo. pero software a ese nivel. Entonces, fíjense que nosotros tenemos 15 clases. Tenemos 12 unidades. La materia tiene 12 unidades, tenemos 15 clases o 14. No sé si hay un feriado o no hay 2 clases que van a ser los parciales, nada más dedicadas solamente al parcial. Así que nos queda prácticamente una clase por unidad. No va a ser así, porque hay unidades que me llevan más de una clase. Y hay una clase donde pronto vemos 2 unidades. ¿por qué? Porque los temas de las 2 unidades no son todos del mismo peso, pero digamos que. como simplificación podemos decir que tenemos una unidad por clase, entonces tampoco podemos pretender ser los genios del sistema operativo. Está claro, bien. y dicho cuál es el objetivo? ¿podría hablar de la importancia de la materia. Bueno, todos los profesores piensan que su materia es la más importante. Bueno, están equivocados porque la más importante es esta obvio, Ajá No, no es la más importante. Hay gente informáticos que de esto no saben nada y desarrollan software y programan. Y bueno, con mayor o menor éxito. Esa es la realidad, pero yo considero que es una materia que no pueden no saber por qué no pueden no saber. porque no podemos no saber cómo funcionan las principales partes de un sistema operativo. ya sea porque cuando 1 accede a alguna bibliografía de cualquier tema, algo va a decir del sistema operativo, no como sistema operativo. pero a mencionar que se yo la paginación. ¿qué es eso? Creo, por decir algo. Y ustedes tienen que saber de qué está hablando, si no no van a entender lo que está leyendo. Ustedes están en una reunión de técnicos hablando de estos temas, Alguien puede hacer alusión a algo, a la memoria virtual. No sé qué sé yo algún tipo de archivo, ¿ Y ustedes no pueden no saber. Y el y después socialmente, socialmente. Qué sé yo. Uno está en una en un bar. se arrima Alguien no importa de qué sexo, cualquier preferencia al que le guste y y preguntan cosas. y ustedes no pueden no no saberla. Qué sé Yo le dicen cuando un programa se está ejecutando, dónde está el programa. Por ejemplo, hay un montón de cosas, ¿no? O dónde está el sistema operativo? O, bueno, no sé. Ahora no se me ocurre un montón de cosas que, como ustedes ven, preguntas que son muy obvias que estoy haciendo, no puede no contestarla o van

a ser, como hacen muchos informáticos que empiezan. Bueno, esto es muy difícil porque interviene intervienen los gigas, los tera. Este no te lo puedo explicar en 2 min, yo tendría que darte una clase de 3 h y se va por la tangente. Es decir, que Yo creo que y cuando vean la materia, cuando la desarrollemos. se van a dar cuenta que sí, sí, esto la verdad que hay que saberlo. Algo hay que entender esto. ¿no? Bueno. Así que esa es este la el objetivo que tiene esta materia y. además de la motivación de aprobarla. Les he tirado algunas cositas que seguramente también los pueden motivar. Pero, bueno, sabiendo yo que siempre hay gente que es inmotivable. Eso lo doy por perdido y sigo con lo que se puedan motivar un poco o se entusiasmen un poco todavía con los temas. ¿qué vamos a ver entonces? Yo ahora? Voy a hacer una pasada por el Silabus para que tengamos más conciencia todavía de lo que vamos a ver. Y en esta primer clase ya se lleven una idea de la materia En el blackboard está el si labios, que es el programa Palermo le llama así Labius. Yo le llamaba programa. Bueno, el programa era materia lo mismo. así que lo tienen ahí. Y lo pueden ver. Otra cosa que está en el Blackboard es que no lo dije, es la planificación de la materia. la planificación de la materia es una planilla de este tipo. Mhm ¿Se ve algo.

Lucas Bonaffini

Bloureado.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

No.

Lucas Bonaffini

Ahora, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, no importa, no es para que la veas nada. Yo porque la tengo acá en la planificación de la materia figura día por día. ¿qué vamos a hacer cada día? Figura cuando van a ser los parciales? Figura cuando van a ser los parcialitos cuando se lo recuperatorio. Y los temas que vamos a ver cada día para que cada 1 vaya viendo ¿ Qué es lo que. como todo plan puede tener alguna modificación, pero en general no lo hay porque lo cumplo. Pero bueno es un plan. Entiendo que en general, no tengo problema y lo cumplo tal cual está ahí. A veces no termino un tema, y lo termino en la otra clase, pero básicamente es esa. Los parciales se toman en la ficha que están ahí. Bueno, voy a hacer un re una pasada. Entonces, ahora por las 12 unidades que vamos a ver para que tengan una idea general de los temas. Hoy vamos a ver introducción a los sistemas operativos. Puede que no lo termine. Si no lo termino, lo termino. La clase que viene. Bueno, en la introducción a los sistemas operativos. Vamos a ver qué es un sistema operativo, cuáles son sus principales funciones? Vamos a ver como son los distintos tipos de sistema operativo desde que empieza la computación hasta el día de hoy. pero no por una cuestión histórica, sino porque los sistemas operativos han ido agregando cosas, pero no han cambiado la forma de funcionamiento. Las computadoras desde que se crearon funcionan igual con zeros y 1, es decir que, a pesar de que llevamos muchos años con la computación y ha mejorado mucho la forma básica de funcionamiento es la misma Cuando va a cambiar esto? Bueno, cuando en vez de tener 2 Estados. tengamos, utilicemos que ya hay, pero todavía no a nivel comercial. ¿qué sé yo. posiciones de memoria que en vez de manejar 2 estados manejen 4, 8 6, Se entiende. Entonces vamos a tener que cambiar todos los algoritmos y las cosas que utilizamos. pero mientras tanto se mantiene igual. Por eso, cualquier libro del sistema operativo sirve porque el funcionamiento conceptual básico sigue siendo el mismo. Es como si habláramos de un motor de combustión. mejora la inyección mejora esto, pero los 4 tiempos de la combustión del automóvil sigue siendo el mismo. En este caso estamos hablando de lo mismo. La computadora más moderna con mejor. Es cuestión y qué sé yo, pero funciona igual. Por eso, cualquier libro, por viejo que sea, no sirve si queremos o accedemos a eso? Bueno, vamos a ver abrir distintos tipos de sistemas operativos. y vamos a ver formas de que se desarrolla el sistema operativo. Luego vamos a ver la unidad. Dos administración de procesos por ahora, hasta que veamos la unidad. consideremos que un proceso es un programa. Es

decir, pensemos en un programa, eso es un proceso, aunque no es exactamente eso, pero consideremos eso. Ese programa es convocado cuando yo lo quiero ejecutar. Y entonces ese programa va pasando por distintos Estados de que está para ejecutar, que se está ejecutando, que está bloqueado, que está esperando. Es decir, vamos a ver distintos Estados que pueden estar ese programa mientras se va ejecutando, digamos, hasta que termina de ejecutarse. Bueno, eso vamos a ver en esa unidad. Qué son los procesos? Vamos a ver qué son los hilos que son programas más chiquitos. Pero, bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Como ya se están dando cuenta, estos programas se van ejecutando y avanzo con el sistema operativo, un poco. Una de las principales funciones del sistema operativo, es gestionar los procesos, administrar los procesos, es decir, darle a los procesos los recursos que necesita. Es decir, que sincronizar toda esa tarea de los procesos. Ya vamos a ver ahora, cuando lo veamos en detalle. es el sistema operativo que lo hace? Bueno, la unidad. Tres planificación de procesos, planificación de procesos, estos procesos programas, digamos programas. Por ahora. yo les dije que van a estar en distintos Estados y en cada Estado que están. va a haber una lista de procesos que están ahí. Por ejemplo, si yo digo listo para ejecutar, y yo voy a tener que de pronto 10 programas. Cinco dependerá del sistema que tengan que están en una cola en una lista. Entonces, si yo tengo una cola o una lista o lo que sea. Y el sistema operativo dice, bueno, yo tengo que ahora tomar algunos de estos programas para ponerlo a ejecutar. Le voy a dar el uso del procesado. Bueno, ahí ya tengo un problema a resolver cuál es el problema a resolver. ¿qué programa pongo a ejecutar. y el sistema operativo digresión es lo que se llama software determinístico. Como la mayoría de las aplicaciones que ustedes van a hacer la mayoría. que es un sistema determinístico, Es un sistema que, ante determinada situación. tiene previsto qué es lo que va a hacer. Correcto. Si yo voy a pongo qué sé yo. No sé la venta de autos se produce una venta. Bueno, hay que poner esto acá esto allá. Esto allá está todo estipulado. En la Universidad de Palermo. El Alumno sacó 3. Bueno, está aplazado, sacó 4, aprobó. No hay que pensar nada. Están todos los procedimientos, todos definido. esos son los sistemas determinístico, cuáles son los otros los que no son determinísticos. Es cuando no se sabe la solución. Estoy pasando un aviso cuando no se sabe una posición cuando aparecen situaciones que hasta ahora no han ocurrido cuando tengo que tomar decisiones. Entonces ahí es donde aparecen los softwares de apoyo a la toma de decisiones. ¿por qué? Porque no sabemos qué va a ser. sino todo lo demás: software son determinístico tal situación. Hace esto.

Franco Emmanuel Sicardo

Bueno, entonces vuelvo a la cola. Interrumpo.

Prof. Arzubi

Sí.

Franco Emmanuel Sicardo

Un ejemplo de algún tipo de software. Así.

Prof. Arzubi

Software determinístico.

Franco Emmanuel Sicardo

No el místico, no el el otro, que no entendí bien el concepto de como que no sabe como resolverlo o o esperar como.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, la mayoría de los softwares son determinísticos. Las empresas hoy deberían tener también software de apoyo a la toma de decisión.

Lucas Bonaffini

Y la guía puede ser.

Prof. Arzubi

Son software especiales que pueden estar dentro del mismo paquete o separado, en el cual se desarrolla un software para la toma de decisiones que se vaya. Modernizaciones, simulaciones, inteligencia artificial, todo lo que se les ocurra. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado para buscar algún ejemplo. Cualquiera para invertir en la bolsa, para invertir. ¿en qué se yo? Entonces ustedes le ponen los datos que están en vigencia dice: tomé, me reval. Vale, esto. Esto vale esto? Esto vale esto? Y el software. ¿ese ¿qué le va a decir, mira. me parecería que conviene comprar los bonos argentinos en un 60 por 100, la probabilidad de éxito, Los otros bonos, un 40 por 100, lo otro. Un 10 por 100. Me explico. No sé si si se entiende lo que estoy diciendo.

Lucas Bonaffini

Sí sí sería, por ejemplo, hoy por hoy profe parón que lo interrumpa.

Prof. Arzubi

O no.

Lucas Bonaffini

De las compañías que generan los modelos, inteligencia artificial, como el pitt antropic cloud, todos son modelos de software no determinísticos. Porque, bueno, justamente hay un modelo que no va. No sabe cómo responder, porque depende de lo que vos le mandes. Va a ser.

Prof. Arzubi

De que.

Lucas Bonaffini

Los mismos. No.

Prof. Arzubi

Exactamente la inteligencia artificial Utiliza muchas de estas cosas, pero también utiliza mucho de lo que hay. No es que Por eso la inteligencia artificial necesita, tiene tanto consumo. porque lo que tiene es que lee un montón de bibliotecas, por decirlo de alguna manera a una velocidad pasmosa. Y después, con todo eso. este con motores de de búsqueda especiales y algoritmos, presenta una una respuesta, es decir. la inteligencia artificial, como muchos otros sistemas, tienen que 1 de los principales objetivos que tiene es achicar el espacio de búsqueda de determinada información. porque si no, 1 haría una pregunta a la inteligencia artificial y se pasaría 3 días hasta que da la respuesta. entonces, pero me estoy yendo del tema. La inteligencia artificial, como todos los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. tienen, primero, que reducir el espacio de búsqueda de las soluciones. Y luego, buscando en esas zonas donde puede encontrar información que le sirve a la solución a través del motor y el algoritmo que utilice va a determinar este mire, le conviene hacer esto menos Esto no le va a decir haga esto. porque si le voy a decir haga esto, es porque la verdad, que era un tema de un cálculo o alguna cuestión que ya me explico, este que que era obvio. Si no, este siempre nos va a dar probabilidades o nos debería dar probabilidades por ahí. Algunos siempre siempre lo hacen humanos. Esto, entonces siempre hay alguno que se sube a la moto y se piensa que que la sabe todo y entonces pone haga esto tranquilo y no se olvide si no va a fallar. Pero en la realidad es que todos estos sistemas me dan probabilidad de acierto, probabilidades de que ocurra. El mundo real es impredecible, entonces puede fallar. Pero y también es importante en estos sistemas. Bueno, pero me voy a ir. Bueno, 2 min de apoyo a la toma de decisiones y a que también accedan a lo que se llama activos del conocimiento, que seguramente lo hacen es ir a ver qué estoy diciendo. Yo me voy por la rama. Ustedes ya han visto porque ya vieron base de datos activo del conocimiento de activo de datos. ¿por qué se dice que es un activo porque tiene valor. Se habla del activo de los datos porque los datos tienen valor. Esto, ustedes ya lo saben. Si alguien sabe la plata que tiene cada 1 en el banco le puede ofrecer un auto valioso, es decir, si 1 sabe quienes son los que trituran le puede ir a ofrecer muebles. Es decir, ya saben que el dato crudo ya tiene valor porque trabajando con esos datos. Yo tengo información. Y bueno, esto es un segundo más. Lo que pasa, que es un tema interesante. Miren,

ustedes tienen los datos. y ustedes pueden dar información para la toma de decisiones con los datos que tienen en su equipo. Vamos a un ejemplo que yo lo utilice en otro contexto con otro tema o qué sé yo. Pero para no meter temas que no, que no vienen al caso en la Universidad de Palermo. Tendrán su sistema de software y qué sé yo, donde tienen todos los alumnos. No todos estos alumnos de ingeniería perfecto. Supongamos que yo, que estoy trabajo en sistema. Le presento al directorio al Decano qué sé yo. un diagrama de torza, una torza dividida en 2 partes, una más chiquita, otra más grande. Digo, bueno, acá tengo 10 por 100, mujeres 90 por 100 varones. Pum, lo proyecto ahí. Y ahí está el directorio. Fíjense qué pavada de dónde lo saco. Pero lo saqué de acá de los datos que hay. Miren qué pavada Universidad de Palermo. Esto está bien. Esto es lo que la facultad quiere. Se entiende lo que digo, fíjense cómo 1 puede sacar de datos con pocas cosas. Información donde la facultad resolverá. No, No tenemos que incrementar la cantidad de mujeres que vienen, por ejemplo, son decisiones estratégicas de la facultad o de negocio que sea entonces ese directorio. ¿qué va a decir? No, No tenemos que incrementar Entonces hace un plan de mediano plazo y entonces se toman medidas. Bueno, vayan a los colegios, hagan propaganda los colegios, donde haya más mujeres. No sé, se desarrolla toda una tarea para lograr el objetivo, pero todo partió de una torta. Es un ejemplo soso que doy. pero me parece que es bastante ilustrativo para darse cuenta de que para la toma de decisiones no es que hace falta tener este el mundo. Me explico, se entendió, ¿no? Bueno. pero yo iba a decir otra cosa, y terminé con eso. Está el activo de los datos. Pero las empresas digitales, si una empresa es digital, es porque cumple determinadas cuestiones. ¿ Y dentro de las cuestiones a ver por qué es una empresa, ¿Por qué digital una empresa? Pregunto. abierto a la a escuchar la respuesta.

Lucas Bonaffini

Y porque, de alguna u otra manera, su si, digamos, su cor de negocio, su gestión está, digamos, manejada. sea por software o sistemas que de alguna u otra manera los manejen a través de de de la web de Internet y demás. O sea como que su capital está dentro de el software.

Prof. Arzubi

Un software administrativo, un software de gestión.

Lucas Bonaffini

Sí o varios para.

Prof. Arzubi

Que van a.

Lucas Bonaffini

Su claro.

Prof. Arzubi

Software de gestión. ¿qué más.

Franco Emmanuel Sicardo

Una sociedad, o sea.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

El producto que ofrece o servicios informáticos puntualmente.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, No tiene que ver con que la empresa venda informática, una una empresa automotriz es una empresa digital o no, es una empresa digital. Bueno, lo hago corto porque no es mi tema. Ustedes lo verán en otro lado. tiene que tener el software de gestión. El software de gestión es hacer para la nota de Palermo. El alumno se dio de alta o vendía el auto o no compra el auto tiene que tener software de toma de decisiones en ese software de toma de decisiones. Va a tener que tener lo que se llama también dentro de el activo de datos, el activo del conocimiento, que es el activo del conocimiento. El activo del conocimiento es el software de la empresa que le permite y le facilita

guardar la experiencia de la empresa a ver si ustedes van a ir a un bueno, pero es interesante un médico. Ustedes buscan un médico recién recibido o un médico de 50 años pongámosle a qué buscan por ahí alguno, no recién recibido.

Aron Fraga

Puede ser.

Lucas Bonaffini

Depende del co.

Aron Fraga

Al de 50 años que tengo 2.

Prof. Arzubi

Cómo.

Aron Fraga

Al de 50 años. No tengo.

Prof. Arzubi

Bueno, él no tiene dudas.

Lucas Bonaffini

Y.

Prof. Arzubi

A ver.

Lucas Bonaffini

De.

Prof. Arzubi

Aaron no tiene dudas. 50 años.

Lucas Bonaffini

Eso depende del contexto, diría.

Prof. Arzubi

Si es el único que tenés agarrar lo que tenés.

Aron Fraga

No ha.

Lucas Bonaffini

O dependes.

Prof. Arzubi

Bueno y.

Lucas Bonaffini

Depende con porque si hay, si hay extrapolalo, sea médico, o sea, software o demás capaz que ese nuevo. Por eso, pero digo, para hacer la analogía, digo capaz que ese médico es recién recibido, pero, bueno, trae todo un bagaje de nuevas cosas que se aplican a los tiempos.

Prof. Arzubi

Recurrentes? ¿qué capacidad que tiene.

Lucas Bonaffini

De 50 años tiene la experiencia, pero no está jornada.

Prof. Arzubi

Esa es una buena explicación. Es decir, yo podría decir, o debería decir, tendría que agarrar al más joven que sale con todo fresco de lo último que sacó de la facultad, porque este viene con todo lo último que se lo dieron los profesores y todo el tiempo está el otro. Ya hay materias que no la vio más que se no lo sé. Bueno, sin embargo, La realidad es que, más allá que Lucas va a ir con vamos a ver si con quien va Lucas. Pero bueno, se va la mayoría va como aarón dice, Voy con 1 de 50 mejor. ¿por qué? Porque ese hombre tiene experiencia y la experiencia es personal, no está en los libros. La experiencia es lo que 1 va aprendiendo a través del ejercicio de la tarea. que son cosas que de pronto no figuran en los libros. Si yo voy a construir una casa, tengo también el arquitecto que el ingeniero recién recibido. le doy a él que va a ser su primer casa, o voy a esta empresa que ya lleva 10 años haciendo casa y veo las casas que están hechos ahí y voy a buscar la empresa que tiene las 10 casas. Bueno, eso es porque la experiencia es importante. En el caso del médico, la experiencia es personal, la tiene él. Si yo quiero sacar la experiencia de ese médico, Bueno, tengo que hacer un sistema experto de la enfermedad que ese médico trate. con lo cual hago un sistema experto con inteligencia artificial, sacándole la información es un laburo importante para tratar de preservar la experiencia de esa persona. porque no está en los libros. La experiencia. ¿qué es la experiencia. Por ejemplo. resulta que el médico y esto existe. El paciente entra viene caminando y ya ha de verlo. Cómo camina el color de la cara, la mirada que ya se imagina algo. Me explico. Y en general no aciertan. Lo vi porque ahora esa percepción que tiene no es producto de un libro, es producto de su experiencia. porque no. Entonces, si 1 va a desarrollar un sistema experto de un médico, por ejemplo, tiene que trabajar mucho para tratar de formalizar ese conocimiento que él no tiene, pero que no lo tiene formalizado. entonces hay que hablar con él. ¿y por qué le pareció? No porque torció la cabeza. Entonces 1 va registrando. Torció la cabeza, hizo un laburo chino, Sí, pero se hace, bueno, pero me fui por las ramas. Una empresa tiene que guardar las experiencias, porque antes qué pasaba la gente de la empresa? Vivían muchos años en una empresa. Entonces, supongamos, se rompió una máquina en la línea de producción. Che preguntarle a José porque hace 10 años se rompió esa misma máquina y el repuesto, ¿dónde lo compramos entonces? José Sí, Sí, se lo compramos a los chinos, pero fue malo, No dio resultado. Hay que comprárselo a los alemanes. Eso es una experiencia. Ahora, hoy en día. José no está. ¿por qué? Porque la empresa ahora quiere cambiar la gente permanente, cosa que no entiendo, no entiendo. Pero bueno. cambia la gente. Cuanto más cambia, parece que tienen más iniciativa. No sé qué. Bueno, no sé qué problema psicológico hay que las empresas largan la gente la agarran y la larga la forman y la larga la agarran. Y la larga la agarran latina. Uno dice, yo no sé para mí incomprendible. Nadie intente explicármelo porque no me interesa ni entenderlo. Pero bueno, a lo que voy es que esas experiencias, una empresa que se precie de tal debe tener a alguien responsable de generar ese activo del conocimiento que es guardar las experiencias que se van produciendo. Eso se recoge en la empresa. Gente que se dedica a buscar la información. Entonces supongamos este caso de la máquina que se rompió. Está guardado en ese software de manera tal que cuando surja algo parecido me aparezcan esas situaciones. se entiende porque la gente se va. Entonces eso es mantener la experiencia de la empresa. Eso es el activo del conocimiento y después para que sea digital. Y termino con eso, pues ya estoy devorando más de la cuenta. Es que tiene que tener para que sea digital software de relación con los proveedores y software de relación con los compradores con, por ejemplo, si es una empresa de autos? Bueno, tiene que tener un software, Es decir, tiene que permitir a los proveedores acceder a parte de los datos propios. ¿qué quiero decir? Yo soy un proveedor de cubiertas? Bueno, un mal ejemplo, ahora que falta se está viendo. Pero bueno, proveedor de cubierta. y yo veo que la empresa está produciendo un auto determinado modelo y va consumiendo su stock. Yo, que soy un proveedor calificado de la empresa, obviamente no es que va. Cualquiera son los que le permito entrar y ver, van viendo que yo voy gastando determinado tamaño de cubierta. Entonces yo que hago las cubiertas, determinó qué tamaño de cubierta me conviene hacer para poder abastecer a la empresa Toyota o la que sea. Se entiende lo que digo y lo mismo.

Aron Fraga

Cr: Me por así decirlo.

Prof. Arzubi

Bueno, y yo tengo también la a nivel de los de los clientes que, supongamos, Tenemos las agencias de autos. También es una cuestión de ida y vuelta donde la agencia va viendo qué auto se va produciendo y la empresa va viendo qué vehículos van saliendo. En consecuencia, está todo este. Bueno, a eso se lo llamaría una empresa digital. Bueno, sigo la unidad, 3, me fui a la yo. Fui este la unidad, 3 planificación del proceso. Volvamos, había una cola de procesos listos para ejecutarse. Ya nos olvidamos donde nos habíamos quedado entonces el sistema operativo tiene que decidir de esos procesos. ¿cuál pone a ejecutar. Entonces yo voy a tener que determinar si yo soy el que desarrollo, el sistema operativo. qué? ¿con qué criterio va a hacer eso? Es decir, si va a tomar el Fifo, el primero, que está en la cola. Si va a poner a ejecutar el proceso más corto. si va a poner a ejecutar el proceso más largo si va a proceder a poner el proceso que tenga más entradas y salidas. Si va a dar algún tipo de prioridad a los procesos. Para decir, voy a ejecutar primero lo que tiene prioridad 1. Bueno, todo eso. Vamos a ver en esa unidad que planificadores hay. ¿y qué algoritmos se pueden tomar una cosa que no dije. nosotros no vamos a ver ningún sistema operativo en particular. De hecho, yo no menciono ninguno y no me interesa. Si hablamos de Windows, de Linux, del que sea, no me interesa. nosotros vamos a ver para cada función distintas formas de resolverlas. Cada sistema operativo resolverá esto de esta manera. Esto de otra. Esto de otra no me importa. es decir, que y de cada una de esas alternativas, algoritmos o criterios que se tomen, cada 1 tiene ventajas e inconvenientes, es decir, pro y contras. Si no, no habría nada que elegir. se entiende. Si yo tuviera un algoritmo, que este es el mejor. No hay duda para todo el mundo. No tiene ninguna. ¿contra qué? Voy a ponerme a debatir? ¿qué voy a poderme elegir Sí.

Aron Fraga

Una consulta como usuario, no como usuario, sino como desarrollador de la aplicación. No podés manejar los algorit.

Prof. Arzubi

Como qué.

Aron Fraga

Como desarrollador o como empresa de software. No podés manejar jamás los algoritmos que procesa el sistema operativo obtengo incorrecto, o sea.

Prof. Arzubi

Manejas vos ¿no? Y vos agarrás lo que te da.

Aron Fraga

Claro.

Prof. Arzubi

Bueno, por eso acá acá lo que vamos a ver es cómo funciona un sistema operativo, qué alternativas puede tener después vos cuando agarras 1 te casas con lo que agarraste. no que que.

Aron Fraga

Mismo sistema operativo los clasifica no no significa que el programa lo que va a pintar.

Prof. Arzubi

Ya no vamos a ver, pero el sistema operativo, cuando alguien lo escribe y determina el sistema operativo es así? Bueno determina qué algoritmo va a utilizar, y eso.

Aron Fraga

Y en.

Prof. Arzubi

Ese sistema operativo servirá más para este tipo de empresa. Otro sistema operativo servirá para otro tipo de empresa. Me explico. esto no es que ustedes van a estar modificando, salvo que trabaje en el sistema operativo.

Aron Fraga

No entiendo. Yo entiendo para un.

Prof. Arzubi

Pero es importante que ustedes comprendan así. Si mañana tienen que elegir por lo menos entre 2 o 3 sistemas operativos. Cuando lean algo, entiendan de qué están hablando. Porque si no. ¿ ¿de qué dice el jefe, le va a decir a ver ingeniero Venga, Dígame estos 3 sistemas operativos. ¿cuál quiere, cuál le parece mejor? Y este? Porque tiene una pantalla más linda, lo van a sacar patada. Está claro. porque 1 no puede dar respuestas pavotas. Ahora, sí, pueden darse gusto decir cualquier cosa, sí, sí, no hay problema, pero después, mañana, cuando estén en una empresa. Y, bueno, hay que responder de manera ingenieril. Entonces 1 tendrá que decir: bueno, mire, estuve analizando los 3. Este tiene esto a favor este en contra este Esto esto esto hacer una explicación científica, porque decir, pavado para el bar. No hace falta que me llamen que llamen a nadie cuando llaman a alguien y les dice: quiero que me diga cuál es el mejor le va a decir mire mi opinión. De acuerdo a la evaluación que he hecho de esta manera, es así, eso hay que hacerlo así. Cualquier cosa que ustedes les pregunten la tienen que hacer. Así. Si no, solo no son profesionales, Me explico porque ustedes van a decir compre tal cosa. Por ejemplo, una empresa le dice a ver qué computadora compre no compra esta y después una que la compra. La computadora es una porquería, ¿no? Entonces lo llaman el director. Y ustedes van. Ponen, la cara ahí aparece aarón, dice, sí, señor, ¿qué necesita saber, pero dígame aarón ¿Por qué compramos esta computadora que era una porquería entonces decís? Bueno, no, porque la verdad que a mí me gustó yo la probé y era linda, andaba rápido. Yo los.

Lucas Bonaffini

De es.

Prof. Arzubi

¿qué hay que ser? ¿qué hace 1 ahí? Dice, No mire. Yo hice esta matriz. Controle Comparé estas cosas y la conclusión llegué a esto. Puede estar equivocada, sí, porque las cosas 1 las pondera subjetivamente. Está claro, cada cosa se pondera subjetivamente, entonces puede ser que en la ponderación de las cosas 1 no la hizo muy bien, pero no es lo mismo que diga: mirá el ingeniero se equivocó porque ponderó mal esto que el tipo fue un chanta porque vino y me dijo que le gustaba la pantalla. Esto estoy haciendo exagerado, pero yo, para que vayan entrando en el en el área, en el clima de ser un profesional. no hace falta venir a la facultad. ¿qué pasó?

Lucas Bonaffini

No, Yo perdón quería igual. Te seguramente. Obviamente lo vamos a a profundizar durante la materia, pero Ent, digamos hoy por hoy, a nivel de sistema operativo. Entiendo antes. Sí, había por ahí. M dependiendo de el contexto. Sigue siendo hoy por hoy. pero creo que hoy están a un nivel por lo menos los 3 grandes que son Mac Windows y Linux están, de hecho. bastante bastante equilibrado. Después Bueno, tendrás algún contexto para ciertas cosas que algunas van a performance mejor que otras, pero creo que cada vez la derecha se va achicando, se va achicando menos, o sea, digamos, con todas, vas a tener. creo yo, una muy buena experiencia pueda depender también muchas vos la subjetividad dentro del contexto y de lo que 1 por ahí conozca no.

Prof. Arzubi

Si no.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Sí, porque estamos hablando de sistemas de gestión, sistemas de negocio, software administrativo de grandes empresas. Pero paso otro aviso, y sigo de cada cosa de cada como cómo se cumple cada función y cada sistema operativo que ustedes van a los que los que puedan ver o evaluar. saben cuál van a tener que que determinar o elegir el que necesitan va a depender del problema a resolver. Ustedes pueden llegar a tener que resolver un problema donde no usan sistema operativo. Si van a hacer un software empotrado en un equipo. ¿qué van a hacer? ¿van a comprar un sistema operativo, una fortuna para meterlo ahí, un montón de memoria y todo para hacer 10 instrucciones, por ejemplo. no estoy yendo a casos extremos. Pero entre ese extremo y esto que menciona Lucas, tenemos un montón de variedades. entonces 1 tiene que elegir y definir el sistema operativo, el algoritmo, lo que sea que tenga que resolver el tipo de archivo en función del problema que tenga a ver. Yo voy a poner una base de datos. Ustedes conocen base de datos, Ya no sí, bien. Macanudo. Bueno, yo tengo que guardar este. Qué sé yo no sé, 50 registro, 500 registro de algo. voy a comprar una base de datos.

Aron Fraga

No.

Prof. Arzubi

Bueno, claro, es ridículo. Voy a tener un montón de memoria, pagar el software de la base de datos para manejar luego que lo manejo con un archivo convencional. Se entiende lo que digo. Es decir. no hay una solución. No hay algo que dice. Yo voy a hacer esto siempre. No depende del problema que yo tenga que resolver. Si yo estoy haciendo software grande, administrativo, seguramente me manejaré con los sistemas operativos los últimos más grandes, pero hay un montón de temas donde hay que reducir los costos de del uso del software de todo y del hardware, porque si yo pongo un sistema operativo más grande, me ocupa más memoria. Bueno, ya me estoy yendo por las pruebas, pero a entonces a tratar ninguna marca. Y en cada función vamos a ver que cada cosa tiene ventajas e inconvenientes. Y ustedes verán para cada caso. si es que tienen que hacerlo ustedes.Cuál les conviene? Bueno, 4 administración de recursos compartidos, sincronización. La unidad 4 sincronización tiene que ver con los procesos. los programas. Hablamos de programas, porque todavía no sabemos lo que es un proceso. el sistema operativo. Y yo ya dije, porque voy largando cosas del sistema operativo, gestiona todos los programas y le da a cualquier cosa que un programa necesita, se lo tiene que pedir al sistema operativo y el sistema operativo se lo da, no tiene otro. ¿a quién pedirle el sistema operativo? Además, administra y gestiona todos los recursos, todos los recursos. Es todo software, hardware, todo teclado, la pantalla, la impresora. Todo son todos los dispositivos. Bueno, todos los dispositivos, los administra los gestiona el sistema operativo. Entonces, en esta unidad 4 vamos a ver que hay recursos que el sistema operativo va a tener que sincronizar el uso de esos recursos. ¿qué estoy diciendo? Y vamos a un ejemplo rápido. Yo tengo una cuenta en el banco recíproca con mi señora. Ya tenemos la misma cuenta. Entonces. en determinado momento decimos, che vamos a darle ya, ponete con tu computadora. Yo me pongo con la mía con el teléfono. Entramos a la cuenta, tenemos 10 000 pesos. Sí a la a las 3, apretamos el Enter y sacamos 10 000 pesos, cada 1 pin sacamos 20 000 pesos. ¿qué tal buen negocio? ¿no? Bueno, obviamente eso no se puede hacer. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero el sistema debe evitar que, en ese caso, ese recurso, ese dato que está guardado en esa base de datos no se ha utilizado por 2 procesos simultáneamente. Se entiende lo que digo.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Eso hay que sincronizar para evitar que ese conflicto o un montón. Imagínense. Manda ustedes mandan a imprimir, tienen una computadora que está conectada en red listo, mandan a imprimir unos documentos de word y no sale todo mezclado. Las hojas de 1 con la hoja de otro, El renglón de 1 con

el renglón del otro. no sale 1, y después sale el otro. Y eso que es todo casualidad. No hay laburo atrás de eso. Me explico, Bueno, eso vamos a ver. Vamos a ver algunas alternativas para hacer sincronización. Vamos a terminar haciendo algunos ejercicios con semáforos, que es una herramienta para para sincronizar este tipo de cosas. Por ejemplo, De ahí van a poder mostrar las habilidades de cada 1. Unidad, 5 abrazo mortal. El abrazo mortal implica este que 2 procesos, por ejemplo. suponga que es un proceso en mi mano derecha y la otra en mi mano izquierda. Este proceso para ejecutarse, necesita la goma y el lápiz. Y este otro proceso necesita la goma y el lápiz también. Bueno, claro, yo tengo nu la nube atrás para que no vean la pared de atrás, que no tiene nada. Pero no importa, entonces se ve la nube. Bueno, entonces si este proceso, esta mano tiene el lápiz. y esta tiene la goma. A esta le falta el lápiz y a esta le falta la goma. con lo cual esta es una situación de bloqueo Deathlock. El sistema está bloqueado porque no se puede ejecutar ninguno de los 2 procesos. Esto es lo que es el abrazo mortal. Bueno, ya lo vamos a ver. Unidad, Seis: la administración de memoria central. Esta es una manera muy linda. Vamos a ver la memoria principal de nuestro sistema de cómputo. ¿cómo se puede administrar distintas formas de administrar la memoria, desde la más básica hasta la más compleja que se conoce hoy, por lo menos luego la unidad. Siete. Vamos a ver memoria virtual la memoria virtual para que no se queden sin nada es considerar que yo no necesito. No tengo la limitación de la memoria Ram de la memoria principal, pues la memoria principal es limitada. Entonces, al ser limitada en su tamaño, me presento a una limitación. Si yo quisiera poner un programa muy grande y además, una limitación en cuanto a cuántos programas puedo estar ejecutando simultáneamente, entonces memoria virtual, como su nombre lo indica virtual, es algo que actúa como si estuviera como si existiera, pero que en realidad no existe. Pero bueno, después lo vamos a ver. El tema es que yo memoria virtual, Básicamente, si lo tuviera que definir en una línea, porque las cosas siempre se pueden definir. cuánto tiempo tengo un minuto, un minuto, una hora, una hora, 2 h, 2 h. Si 1 sabe del tema lo puede resumir, si no lo sabe, no lo va a poder resumir. Yo esto lo sé, por eso lo puedo resumir. ¿cuál sería el resumen más resumen de lo que es memoria virtual, cargo solamente parte del programa en la memoria principal. lo demás no lo cargo. Bien, sigamos unidad, 8 administración de dispositivos de entrada o salida. Este es un módulo que tiene el sistema operativo. Estamos hablando dentro del sistema operativo, el módulo, Este administración de los dispositivos de entrada y salida, es decir. la vinculación del núcleo del sistema operativo con todos los dispositivos con cualquiera, con todo lo que tenga que se les ocurra. Yo normalmente uso como ejemplo los datos de. por ejemplo, ir a buscar los datos de González. Bueno todas esas interacciones, pero con los distintos dispositivos de hardware o de software, lo hace este módulo. ¿para qué? Para aliviar al núcleo del sistema operativo de esta tarea. porque esta es una tarea que lleva mucho tiempo. ¿por qué lleva mucho tiempo? Porque la velocidad del procesador es mucha. Mientras que la velocidad de los distintos dispositivos, comparada con la del procesador es muy mala. Me explico. Entonces, si el núcleo del sistema operativo tendría que estar atendiendo la entrada y salida perdería mucho tiempo. Entonces, el núcleo del sistema operativo sigue trabajando en otras cosas. Mientras el módulo de entrada salida va trayendo la información del disco, de donde sea unidad, 9 administración de archivo. Bueno, acá vamos a ver distintos tipos de archivo que manejan los sistemas operativos. Es un sistema operativo, maneja una cantidad de archivos. Algunos estos son archivos tradicionales, no archivos convencionales. Y ustedes vieron bases de datos y la base de datos. ¿qué es un archivo tradicional? ¿qué es una base de datos. Esto también es interesante porque.

Lucas Bonaffini

Motor de gestión de.

Prof. Arzubi

Que es del sistema operativo, es del sistema operativo.

Lucas Bonaffini

Y.

Aron Fraga

En el.

Lucas Bonaffini

No, no.

Aron Fraga

Es un montón, un motor que almacena información y la hace de forma ordenada.

Prof. Arzubi

Pero el motor, qué es un motor de combustión? ¿qué es.

Aron Fraga

En un programa.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, es un programa.

Lucas Bonaffini

Programa, un programa.

Prof. Arzubi

Aplicación.

Aron Fraga

Gestiona información de un.

Prof. Arzubi

Software.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Es una aplicación.

Aron Fraga

Sí.

Prof. Arzubi

Bien, no es el sistema operativo. Está claro.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

El sistema. Los archivos que vamos a ver acá son los archivos que maneja el sistema operativo de manera directa, como puede ser un secuenciar un indexado? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero una base de datos es un software que funciona sobre el sistema operativo y qué es una a ver una pregunta? Porque, claro, me salen tantos temas que unos una empresa conviene, ¿Cuál sería el número más correcto de base de datos que conviene que una empresa tenga, por ejemplo.

Lucas Bonaffini

Y arriba de, yo te diría, arriba de 5 000.

Prof. Arzubi

Base de datos.

Lucas Bonaffini

Sí. Arriba de 5 000 datos. No manejas un bolt.

Prof. Arzubi

No estoy hablando de datos.

Lucas Bonaffini

Yo.

Mateo Camilletti

Uno.

Prof. Arzubi

Mateo dice una.

Mateo Camilletti

Donde hay.

Prof. Arzubi

Es un.

Lucas Bonaffini

Cuántas.

Aron Fraga

Depende. Depende la infraestructura que tenga la empresa. El software tenga Mateo hizo una réplica.

Prof. Arzubi

Aaron, dice varias más opciones.

Aron Fraga

Depende, pero.

Jacobo Brian Hembra

No para mí, una con permisos y todo eso, o sea, con una sola veriza. Lo que.

Prof. Arzubi

Bien.

Lucas Bonaffini

Mhm: Bueno.

Prof. Arzubi

Tiene que tener una sola. Eso es el deber ser la base de datos por su definición. Bueno, no es tema mío ya. Pero, ¿y es un conjunto de datos mhm centralizados con la mínima redundancia. Para satisfacer a múltiples aplicaciones, esa es más o menos una definición de la base de datos. la base de datos vino a resolver el problema que tenían los archivos convencionales, porque se repetían los archivos convencionales. entonces tenías en una empresa un archivo de personal en la parte docente, otro archivo de personal en la parte de haberes y los archivos. Esos de pronto no coincidían los datos, porque en 1 figuraba la dirección de un profesor en tal lugar en otro aparecía la dirección en otro lugar. se producía lo que se llama inconsistencia de datos y consistencia de datos. Entonces una empresa debe, digo, debe tener una sola base de datos, un administrador de la base de datos que administra la base y cualquiera que tenga que realizar una aplicación. Habla con el administrador y le dice: yo. Necesito entrar a estos datos a este dato y a este dato. Pero además necesito agregar este dato y el administrador le da el permiso para entrar a esos datos y genera la estructura para que pueda agregar esos datos que le falta de esta manera.

Lucas Bonaffini

Igual.

Prof. Arzubi

Por ejemplo, si yo cambio mi domicilio. mi domicilio en la base de datos va a estar escrito una sola vez. mientras que si hay datos repetidos míos, mi domicilio va a estar repetido en varios lados. Y si yo cambio de domicilio, lo que pasa es que lo cambian en alguno y se olvidan en la otra. Y eso es inconsistencia de datos. Se da siempre. Entonces hay que como objetivo buscar que el dato no esté repetido nunca.

Lucas Bonaffini

Pe. Pero, bueno, Aaron puede depender del contexto en el sentido de que vos, realmente yo creo que siempre sería tener una única fuente de verdad que sería tu mujer principal. Además, almacenar toda tu información. Pero se puede dar el contexto donde vos necesites un replicador de esa base de datos, porque el motor que vos estás utilizando no cumple con ciertas capacidades de búsqueda que vos necesitas para el software que vos estás empleando para ponerte un ejemplo capaz que tenés un motor que para ciertas búsquedas indexadas que quieres hacer. No tiene esa capacidad, entonces recurrís a otro motor que tienes y esas capacidades. Pero como un una réplica principal, Pero ahí, tenés que tener mucho cuidado con la inconsistencia que impacte en ambos casos.

Prof. Arzubi

En el que sí.

Lucas Bonaffini

Lo bueno.

Prof. Arzubi

Acá y pone la que tiene con un buen motor. Y dijémonos Jorobar, no, Pero.

Lucas Bonaffini

Claro. Depende.

Prof. Arzubi

Porque no entiendes.

Lucas Bonaffini

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Se cortó. Chao, no broma y unidad. Diez introducción a los sistemas distribuidos. Ahí vamos a ver una presentación muy, muy breve porque este tema lo van a ver en detalle en otras materias. y luego la unidad 11 y la unidad, 11, que son 2 unidades que se han agregado en los últimos años. La Con la Coneau ha pidió agregar estos 2 temas. Tiene que ver con seguridad de los sistemas operativos y protección y seguridad del hardware son 2 unidades que se han agregado. Son simples, se venden desde un punto de vista solamente conceptual, no se llega a ver ni a algoritmos ni nada, pero sí ser una presentación del problema. Están los apuntes. Esas son 2 unidades que son las que menos me preocupan porque se pueden leer fácilmente de del apunte. No presentan algoritmos ni cosas que pueden traer algún problema. De todos modos, yo hago la presentación de los aspectos que a mí me parecen más importantes. Bueno, listo, ¿Vamos.

Franco Emmanuel Sicardo

Perdón. Profe lo interrumpa. Me quedé con algo de base de datos porque no, no, no lo entiendo muy bien el concepto. Y me quedé con eso de programa. Yo lo lo lo que tengo entendido a base de datos es es como, o sea lo físico, donde se guardan los datos. O sea, ¿sería eso programa, o el programa sería, digamos, el gestor.

Prof. Arzubi

No, la base de datos es todo. Es un paquete que tiene software para ejecutar y que tiene lugar para guardar los datos. Es todo un gran paquete. Se entiende, es decir, que la base de datos tiene, ya sea relacional, o sea, objetos, si tienen objetos, vieron base de datos objeto también. Sí, no. Bueno, cuando vean base de datos objetos, también tienen procedimiento. Pero quiero decir que es. Es una aplicación. Es como si fuera una aplicación. Viste. Vos entrás a la aplicación y ahí generas tus tablas generas tus vínculos, tus relaciones, hacés todo lo que querés dentro de la aplicación, con lo cual es un espacio de memoria, todo para lo mismo. Sí. Bien. bueno, vamos a a empezar ahora con la materia antes de empezar con la materia. pero bueno, ya he ido tirando algunas cosas como para que se vaya entendiendo un poco lo que es el sistema operativo. pero antes vamos a hacer alguna cuestión. Nosotros tenemos para que hablemos el mismo idioma. Yo hay un esquema que hago esto de la pizarra. Le han cambiado la formato, con lo cual tengo algún problema. Pero no importa. vamos a intentar hacer esto. Nosotros tenemos, acá. No. Esto. No lo veo. Acá, acá, tenemos, digamos, bueno. salgan de mi pizarra, por favor, porque esto es un desastre. Acá Tengo la Cpu, la acá tengo la memoria, lo voy a sacar de todo acá moviendo Locosito. Esta es la memoria principal. ¿ Y esta es la C, P. U y acá tengo un vals y acá tengo el módulo de entrada o salida. Teodoro. Salí de acá acá tengo el módulo de entrada o salida. Bueno, yo tengo este esquema. No. Este es el esquema que ustedes conocen y que yo quiero hacer algunas reflexiones sobre esto. Y ah, y este va al disco a la impresora a donde sea Bueno Pregunta los programas: ¿dónde están.

Lucas Bonaffini

No me.

Aron Fraga

Es verdad que.

Jacobo Brian Hembra

Memoria principal.

Lucas Bonaffini

La novia principal.

Prof. Arzubi

Yo tengo la la computadora apagada donde está el programa.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

En la en.

Lucas Bonaffini

Ningún lado.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

Otra.

Prof. Arzubi

Ningún lado.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

En disco.

Prof. Arzubi

No existen.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Dejen de dar vueltas por Acá por la Natalia salga Francisco, salgan de Acá con el cursor. Por favor, lo voy a aclarar. Lo voy a lo voy a aplazar a todos.

Lucas Bonaffini

Estoy muy inquieto.

Prof. Arzubi

Y cuando nosotros tenemos apagada la computadora, los programas donde están, dijimos.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

En el disco Memorial.

Prof. Arzubi

Memoria secundaria. Los programas están en memoria secundaria, es decir, que están acá cuando yo voy a ejecutar un programa, dónde tiene que estar el programa.

Lucas Bonaffini

En el área principal.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

La memoria principal.

Prof. Arzubi

Están todos de acuerdo.

Matias Basilico

Sí.

Prof. Arzubi

Bien, el programa va a tener que estar acá. Acabo de tener que estar cargado el programa. ¿por qué? Porque la C. P. U solamente actúa sobre la memoria principal. Es decir, que todo lo que tenga que ser procesado tiene que estar en la memoria principal si este programa lee los datos de González los datos de González. ¿dónde está en la base de datos la base de datos? ¿dónde está.

Aron Fraga

Al que.

Lucas Bonaffini

Una, a.

Aron Fraga

La en.

Matias Basilico

También es.

Prof. Arzubi

Está en el disco en la memoria secundaria. Entonces los datos de González va a haber que traerlos acá a la memoria principal para que puedan ser procesados por el proceso. Está claro bien, en esto ya nos pusimos de acuerdo. La C. P. U trabaja solamente sobre la memoria principal.

Franco Emmanuel Sicardo

Entonces, perdón, profe. Si la memoria secundaria es el disco, la memoria principal que sería.

Prof. Arzubi

Cómo la R A, M.

Lucas Bonaffini

Ajá.

Franco Emmanuel Sicardo

Okay.

Prof. Arzubi

Y herrán.

Franco Emmanuel Sicardo

La caché también o no.

Prof. Arzubi

No la caché. Está. Acá. Es otra cosa. Después lo vemos memoria principal. Es lo que nosotros conocemos, donde está la memoria Ram y la memoria Ram. La Ma, lo que la memoria de trabajo y la R a M. Bueno, esta sería la Ram. Esa es la memoria principal. ¿quién anda matías? Adónde vas? Matías? Yo lo voy a notar. No crean que yo me olvido. No parezco. No se equivoque. No soy tan bonito como estoy pareciendo en la primera clase. Esto solamente para engañar. No saben cómo me subo la moto de alguno ¿Alguno de ustedes ya estuvo conmigo? Sí, alguno debe haber, bueno ahora, después veo este. Entonces esto nos ponemos en claro con esto. Después tenemos nosotros, por ejemplo, acá un programa. Cuando ustedes escriben un programa. este programa lo escriben en un lenguaje de alto nivel. Si este lenguaje, este programa de de Anthony, escrito en un lenguaje de alto nivel, se llama programa Fuente Mhm escrito encima más es lo que quieren. Acá Escriben el programa fuente. Este programa no puede ser ejecutado porque la C P. U solamente lee lenguaje de máquina. Hasta ahí estamos de acuerdo 0 y 1. En consecuencia, si esto está en lenguaje de alto nivel. no lo voy a poder ejecutar. Así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que se hace es la compilación. ¿qué es pasar del lenguaje fuente a lo que se llama el programa objeto que sería este, este. que está escrito en lenguaje de máquina. es decir, que el compilador lo que hace es convertir un programa fuente en un programa objeto andar paseando por ahí arriba. Lo voy a casa, ya lo voy a anotar, voy a empezar a notar. Voy a empezar a anotar ya lo entendieron, porque si no tengo que sacarlo, si no tengo ganas nada mal seguro. Este programa, que está escrito en lenguaje de máquina. Todavía no lo puedo cargar en la memoria principal. porque hay que agregarle las librerías. Eso se llama linkedición. Enlazar agregar las librerías. Entonces yo, al final tendría que hacer la linkedición de este programa para agregarle lo que son las librerías. ¿qué son las librerías? Son rutinas, pequeños programas que ya están escritos y que el lenguaje los pone a disposición para que aquel que la quiera utilizar lo utilice y no tenga que programarlo de nuevo. Entonces, aquí yo tengo de acá. Yo tengo recién el programa en condiciones de cargarlo en la memoria principal. es decir, que este es el proceso que tenemos que hacer con cada 1 de los programas. ¿qué más? Otro tema? Ustedes ven que acá tenemos la memoria de los registros. Acá Tenemos otra memoria. Semiconductores acá en el medio está la memoria, caché que la que alguien mencionó, que es una memoria que se utiliza para acelerar el tiempo de lectura. Acá Tenemos memoria secundaria, el disco, la cinta, lo que sea bueno.

Lucas Bonaffini

Ahí. Profe: disculpe, pero la la memoria de caché es la que está dentro del C, P, U estás fuera.

Prof. Arzubi

Sí está acá en camino a digamos, bueno.

Lucas Bonaffini

Ah, claro, claro, sí, sí.

Prof. Arzubi

A ver la teoría, la teoría, después, meterlo todo junto amontonado arriba del otro. Como quiera. estamos viendo conceptualmente el tema. Porque, ¿qué hace la C, P, U, La C, P. U tiene que leer en la memoria principal. Bueno, no no pensaba hablar de la caché. Pero hablaba un poco, la caché,

conceptualmente está, acá. No importa después dónde lo pone. Entonces, ¿qué hace los datos de González. Supongamos que los lee acá, entonces lo último que leyó lo guarda en la calle. Entonces, lo próximo que tiene que leer, si tiene que leer de vuelta. Primero va a la caché. Si lo encuentra ahí? Bingo Gano tiempo. ¿por qué? Porque es más rápido leer en la caché que ir a leer en la memoria principal. Está claro.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Entonces, Pero lo que quiero decir es lo siguiente: tenemos distintos tipos de memoria y obviamente, las memorias este tienen distinto precio y tinta velocidad. Esto ya lo habrán visto. La torre está donde están los distintos tipos de memoria, donde acá están los registros. que son los más caros y los más veloces. Y abajo. En la última cosa, tenemos la cinta, la más barata y la más lenta y acá tenemos el resto, los discos, todo lo demás. Bueno. entonces esta pirámide, Yo diría, bueno, yo quiero hacer esta la computadora que sea más rápida. Bueno, le pongo todo acá. Arriba, pero me sale carísima. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un equilibrio con las distintas memorias para lograr una performance adecuada, porque se puede lograr una performance adecuada utilizando inclusive memorias más lentas. porque existe lo que se llama el principio de proximidad de denim Denim con doble N que el principio de proximidad de denim, lo que lo que dice. Voy a cerrar esto porque si no a María, la voy a matar.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Principio de proximidad de denim lo que dice las memorias cuando se buscan y se mueven memorias, no se mueve una sola palabra, una sola dirección, sino que se mueve en bloques. Siempre se mueven bloques cuando se cargan o se bajan. entonces lo que dice al principio de Linkedin está demostrado empíricamente, es decir, no se demuestra con una fórmula, sino que se demuestra ejecutando, es que cuando se busca una dirección, la próxima búsqueda. es muy probable que esté cerca de esa que se buscó correcto. Entonces, como esto es un tema de probabilidades de acierto. Si yo resulta que tengo que buscar. y en vez vamos al caso de la caché que hablamos recién yo tengo que buscar 10 veces. y 5 veces lo encontré en la calle. Bueno, esas 5 veces me ahorré el tiempo de ir a la memoria principal. es decir, que el la probabilidad de acierto es grande. Entonces esto permite jugar con los distintos tipos de memoria y aparte, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. en un sistema de cómputo, las operaciones que se realizan son muchísimas, se repiten muchísimas veces. Entonces nosotros vamos a encontrar a lo largo de la materia cuando hay que tomar una decisión de algo. Por ejemplo, ¿qué proceso saco de la memoria lo que sea. No importa una decisión. no interesa de pronto que esa decisión sea la mejor del mundo. Ya. ¿por qué? Porque por ahí llegar a sacar la mejor decisión implica un procesamiento, un trabajo de análisis de cuenta de laburo muy grande. En consecuencia, si tiene que hacer ese laburo, ese trabajo es tiempo. Entonces, si yo consumo mucho tiempo para tomar la mejor decisión cuando esa decisión yo la tengo que tomar un 1 000 000 de veces por minuto. Me explico, no me conviene. Es decir, qué estoy queriendo decir que en los sistemas operativos. el esfuerzo de tomar la decisión tiene que ser el mínimo. ¿por qué? Porque las operaciones se repiten muchas veces se entiende lo que estoy diciendo. No es como si yo tengo que calcular qué sé yo, el stock, Cuando tengo que comprar las cubiertas para reponer mi stock, por ejemplo, en ese caso hay una fórmula de investigación operativa, así que es muy fácil, pero no importa, supongamos que fuera un poco más difícil. Yo hago el cálculo. No tengo apuro en hacerlo en un segundo en un minuto o una hora no me importa. Me puedo tomar una hora en definir cuándo me conviene comprar las cubiertas porque no me cambia el negocio, me puedo tomar una hora. Y si tomo la mejor decisión por ahí, eso económicamente me conviene. pero acá estoy tomando 1 000 000 de decisiones en minutos. Entonces

la repetición de lo que interesa es más que sacar la mejor decisión es que en el funcionamiento la performance del sistema sea bueno, se entiende lo que digo. es decir, el rendimiento del sistema tiene que ser bueno. Entonces los algoritmos no son demasiado complejos para tomar decisiones. Y se valora que sea simple, porque es rápido, bueno. ¿Y bueno, vamos a empezar con el sistema operativo y nosotros esquemáticamente a ver si tenía acá un dibujito para mostrar algún dibujo, pero no tengo muchos dibujos, porque la verdad lo voy haciendo sobre la marcha Y como ven, dibujo bastante mal con el mouse y todo lo demás. Pero bueno, si tengo algo, lo voy a mostrar esquemáticamente. No miran los apuntes. Bueno. es un esquema. Fíjense, tengo el hardware Harvard y las comunicaciones. Después Tengo el sistema operativo y los programas. Bueno. esquemáticamente. Lo que estamos viendo es que el sistema operativo es una interfaz entre el hardware y las aplicaciones. Ya estamos definiendo de alguna manera el sistema operativo, definición de sistema operativo busque la que le guste. No hay 2 iguales. Pero bueno, como vemos, es una interfaz acá que obviamente tiene por finalidad facilitar a los usuarios a las aplicaciones su desarrollo y su funcionamiento. Imagínense que si yo acá tengo una aplicación cualquiera. si no tuviera esta interfaz del sistema operativo, esa aplicación tendría que administrar la memoria, administrar los recursos, administrar la impresora, administrar todo, tendría que hacer un montón de cosas. para lo cual, para las aplicaciones ustedes que programan todo esto es transparente. Todo hay alguien que lo hace? ¿quién es el sistema? El sistema operativo? Entonces, bueno, se podría definir como un conjunto de programas que controla la ejecución de las aplicaciones. Actúa como interfaz entre ella y el hardware. Bueno, una cosa así armada un poquito mejor. Un poquito peor es la la Funda, el la definición de sistema operativo. Ahora vamos a ver para más que la definición. los objetivos, las funciones, cosas que son un poquito terminan definiendo mejor lo que es un sistema operativo. Y entonces el sistema operativo es un software. Retengamos el esquema que hice yo de la computadora. porque ese lo vamos a usar en toda la materia. la C, P. U la memoria principal, el V, a S, la memoria secundaria. Y vamos a hablar fundamentalmente cuando tenemos un procesador, ya va a haber momentos en que vamos a hablar de más de un procesador, pero vamos a ver conceptualmente un procesador que es la peor situación no donde tenemos ese esquema. Entonces viene la pregunta: Nosotros tenemos un programa que, ya, como bien dijeron, tiene que estar cargado en la memoria principal para poder ser ejecutado por la C, P. U el sistema operativo? ¿qué software también tiene que estar cargado de la memoria principal, por lo menos una parte. ¿por qué? Porque si se va a ejecutar el sistema operativo, que es un software, tiene que estar en la memoria principal. Estamos diciendo, repitiendo verdades que después las preguntas y me dicen cualquier cosa. Ellos dirán por qué repite tanto? Bueno, después viene el examen y y no lo ponen. Yo parezco medio que para ir medio bobo para dar la clase, pero después viene la pregunta y y me olvidé pregunto yo si nosotros, ese proceso, peso, 1 lo ponemos a ejecutar, me está usando el procesador pregunto. el sistema operativo es un sistema de control y de gestión que controla todo Cuando nosotros hablamos de la industria. Antes de la pregunta, cuando hablamos en la industria convencional. porque el software es distinto a todo lo que se metieron acá en software. Es otro mundo nada que ver cuando ustedes están en la industria y tienen un un elemento, un equipo de control, o lo que sea. Ese elemento de control está fuera de lo que controla. Es decir, si yo voy a controlar una línea de producción de autos, el elemento de control está fuera, ya sean personas o sean sensores, que se ponen. está afuera. Y acá con el software. Resulta que el software, el sistema operativo es software igual que la aplicación. Entonces, bueno, están los 2 ahí en la memoria principal. Y resulta que pongo el sistema, pone a ejecutar el proceso. P: sub 1. Entonces ahora viene la pregunta: ¿el sistema operativo: ¿dónde está si se está ejecutando el proceso? P: Sub: 1.

Aron Fraga

Entiendo que sí. O sí, el carnet está en la en la memoria Ram, pero te o sea, esto deduciendo la sabiduría.

Lucas Bonaffini

El primero.

Aron Fraga

A una cierta parte en los registros para, por porque algo tiene que vivir entiendo. No sé si está bien.

Prof. Arzubi

Que otra idea. Tenemos decir que está en la memoria principal. Coincidimos todos porque es lo que dijimos.

Aron Fraga

Pero o una parte, una parte tiene que estar en los registros, porque es la que tiene que procesarlo. o tú tienes que estar rápido para trabajar.

Prof. Arzubi

Que alguna otra opinión. ¿están todos de acuerdo.

Mateo Camilletti

Yo pregunto: ¿es al mismo tiempo que es el tema interno y el sol, o es primero el ser que revisa lo que hace el programa y después lo ejecuta con el carné, porque ahí no, no sé.

Prof. Arzubi

Bueno, te escucho medio medio gangoso, pero no, seguramente es el parlante mío.

Mateo Camilletti

Por el es, por el ventilador que tengo atrás.

Prof. Arzubi

Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. La puedo hacer de vuelta. ¿no? Bueno, deja pobre. Ahora se nos va a morir. Podemos vivir sin esto.

Mateo Camilletti

Podés repetir la pregunta. Sí.

Prof. Arzubi

La pregunta, la respuesta tuya.

Mateo Camilletti

Yo pregu que era una pregunta, porque ahí no sé bien en qué momento actúan las cosas, porque está el sol y el carnet el gel. Primero revisa el archivo que se va a ejecutar y después lo ejecuta con el gardel. no o son no importa.

Aron Fraga

Se notó.

Prof. Arzubi

Mi pregunta va. Por otro lado. olvidémonos del detalle de cómo se carga de todo lo demás. Yo digo, están los 2 en la memoria principal. Ahí coincidimos, pero se pone a ejecutar el proceso peso 1. Entonces mi pregunta es: ¿dónde está el sistema operativo. Entonces bueno, acá este se me cambian de lugar, porque esto va cambiando la ubicación aarón que lo quieras.

Aron Fraga

Vale.

Prof. Arzubi

Bueno, ahí está que bajan y cambian de lugar por el 1. Bueno, dice que hay una parte que estaría en la C, P, U: También entiendo que es algo así. No.

Aron Fraga

Sí es una opción, no es correcto.

Prof. Arzubi

Bueno, es una. No sé si es correcto. Soy yo, Bueno, no sabemos. Estamos haciendo preguntas. ¿alguien piensa lo mismo? Piensa algo distinto.

Matias Basilico

El sistema operativo no es el primer proceso. o sea, tener un peso 0.

Prof. Arzubi

Sí. Primero ejecuto el proceso, el sistema operativo y en un determinado momento, el sistema operativo dice, bueno, vamos a poner a ejecutar el programa, se entiende.

Joaquín Muleiro Beltran

Los los procesos del sistema operativo y los procesos que estén en ejecución están en memoria. pero se tiene que ir intercalando. Digamos no es que se ejecuta un proceso, termina ese y después pasa el otro, sino que por lo que entiendo, se van intercalando, La ejecución de proceso se termina hace una parte de 1 pasa al otro. Y así, incluso con el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Bueno, es más o menos así. No sé si lo es decir, nosotros tenemos un sistema operativo que es un software de gestión, que controla todo el sistema de cómputo y que tiene la particularidad de que, cuando pone a ejecutar un proceso, el sistema operativo queda dormido sin ejecutarse.

Aron Fraga

No hay ninguna parte del Kernel que esté.

Prof. Arzubi

Nada.

Aron Fraga

Por nada.

Prof. Arzubi

Nada. Nada.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

Bueno.

Aron Fraga

Lo que.

Prof. Arzubi

El sistema operativo va a tener. Fíjense la complejidad que tiene que cuando le da el uso del procesador a un proceso va a tener que dejar previstas todas las situaciones para retomar el control. ya sea cuando ese proceso le pida algo, porque yo dije que los programas le piden las cosas al sistema operativo, recuérdense de estado de lo que hablamos o el le puede pedir el programa. Tráeme los datos de González, que están en el disco. Bueno. entonces o se produce una interrupción, porque hay una falla o o todo lo que puede ocurrir en el sistema, es decir.

Aron Fraga

Ahora profe en el momento que hay una excepción o lo que sea.

Prof. Arzubi

Sí.

Aron Fraga

Ahí automáticamente. Hay un switch contra el contra el sistema operativo, porque el programa lo puede directamente el carbón. Entonces.

Prof. Arzubi

Cómo el problema.

Aron Fraga

El programa no puede directamente al carbono, no puede manejar ninguna excepción.

Prof. Arzubi

Nada nada tiene que ser a través de sí. En síntesis, sí, lo que estoy diciendo es que el programa que el sistema operativo yo es para que comprenda la situación particular del sistema operativo, porque esto es una cuestión y solamente ocurre con el software. esto para que puedan charlar en el bar y puedan darse cortes. Pero eso ustedes se dan cuenta que no pueden no saberlo. ¿se acuerdan cuando yo dije, hay cosas que no pueden no saber. Bueno, esa es una cosa que no pueden no saber. El sistema operativo es un programa que se ejecuta igual que otro programa.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

Entonces, cuando el sistema operativo pone a ejecutar un proceso. debe dejar todo acomodado para que si hay alguna interrupción por el motivo que sea o porque el programa el proceso terminó recupera el control. ¿qué quiere decir? Saca al proceso que se está ejecutando. Se carga el sistema operativo en la Cpu y se ejecuta el sistema operativo y hace todas las tareas administrativas que tiene que hacer. Acomoda esto, guarda esto hace lo otro, ¿Qué sé yo. Y cuando tiene todo listo que hizo toda la tarea administrativa, dice, bueno, Ahora voy a poner a ejecutar otro proceso. Voy a poner a ejecutar el proceso peludo. Por ejemplo. se entiende. bueno, ya vamos a ir comprendiendo un poco más el funcionamiento. Pero es interesante estas reflexiones, porque son situaciones absolutamente distintas a cualquier otra industria. Bueno, objetivo de un sistema operativo. Todo esto lo tienen los apuntes. Así que yo voy marcando y haciendo comentarios en las cosas que me parecen más interesantes. Los objetivos de un sistema operativo son 3. Lo menciono y lo explico comodidad, eficiencia y capacidad de evolución. Bueno, cuando hablan de capacidad de comodidad perdón están hablando de que es una interfaz que tiene que ser más amigable y tiene que serle útil a las aplicaciones, que es lo que hablamos. Es una interfaz que facilita el uso del hardware y y de las comunicaciones. Este, Bueno, cuando habla de eficiencia. Acá hay que diferenciar lo que es eficiencia de eficacia. Eso. Ustedes lo conocen, pero lo voy a repetir por la duda cuando hablamos de eficacia, es cumplir un objetivo. Es hacer la actividad. ¿ Qué sé yo produjo el bach, Es decir, que desarrolló un bazo, Sí, acá está. Fue eficaz. Lo desarrolló, pero fue eficiente, eficiente. Quiere decir, sacándole el máximo provecho a los recursos que intervienen. Entonces, Por eso 1 de los objetivos del sistema operativo apunta a la eficiencia. es decir, en sus algoritmos y en sus políticas de asignar los recursos a los programas. Tiene que hacerlo de la manera más eficiente para que esos recursos. que siempre son escasos. Como el dinero siempre el escaso. se le saque el máximo provecho. Entonces, fíjense, ustedes tienen el sistema operativo que tiene que administrar los procesos. Los procesos necesitan recursos, es decir, que el sistema operativo también administra los recursos y le asigna los recursos a los procesos. Toda esa tarea es la que hace el sistema operativo como tarea principal. Bueno, capacidad de evolución. Bueno. todos los softwares que se hagan siempre tiene que tener capacidad de evolución. Y obviamente, el sistema operativo, la capacidad de evolución es porque las cosas cambian. Es igual que cualquier software, Cualquier software que ustedes hagan siempre cambia cuando ustedes hagan un software. Para alguien que les pide una aplicación, o lo que sea. seguramente le va a decir. Mire, yo quiero esto, y con esto ya no quiero más nada, Yo no sé, bueno. ustedes lo van a hacer y a los 6 meses, o lo cual sea, lo va a llamar para que cambien cosas o agreguen cosas. Es decir, el software vive cambiando. No hay software que no se modifique. De hecho, yo siempre le digo a los que vayan a desarrollar software la principal preocupación cuando 1 desarrolla software es y saber que dentro de 6 meses o dentro de no sé cuánto tiempo lo voy a tener que modificar. Y si yo no utilicé ingeniería del

software. Si yo no utilice metodologías y procesos estándar, no lo voy a poder hacer Y si yo no lo puedo hacer, estoy en el horno porque lo tengo que hacer de vuelta o me matan porque le hice perder 1 000 000 de pesos, porque el software no anda. Bueno, esto para que no ande. Es otro tema interesante, pero no lo voy a ver ahora funciones de un sistema operativo, porque si no, no avanzo las funciones de un sistema operativo, tenemos 5 funciones antes. Yo tenía 3, pero ahora le agregaron 2, porque siempre hay gente que piensa y piensa y tanto piensa que termina generando más bibliografía. Pero Bueno, está bien. Yo no. Si lo pongo porque lo acepto. gestión de recursos, que es lo que hablamos hace un momento. gestión a gestionar o administrar. Quiere decir exactamente lo mismo. Cualquiera de las 2 palabras que usen está bien. ejecución de los servicios para los programas. que es lo que acabamos de decir. Todo lo que los programas necesitan se lo piden al sistema operativo. ejecución de los mandatos de usuario. Ese es el Shell, con que 1 que son las los comandos con los que 1 interactúa con el sistema operativo. por ejemplo, en el caso del Windows, que seguramente es de lo que más se usan ustedes. Bueno, cuando yo creo una carpeta copio, un archivo borro, un archivo. Todo eso lo estoy haciendo yo directamente sobre el sistema operativo tan claro. Esos son los comandos. los mandatos de usuario. Cuando yo actúo directamente. Si hago una copia, un backup, lo que sea, todo lo que hago yo sobre el Windows. Esos son comandos. Lo demás. Lo hago con aplicaciones. Si yo voy a escribir. usar el Word, uso una aplicación. Si yo voy a ser una base de datos. Una aplicación. Si yo uso cualquier otra, Son todas aplicaciones y esas aplicaciones vayamos. generan archivos. Generan un montón de cosas. pero para acceder a esos archivos. La única forma es a través de la misma aplicación. Si ustedes van a hacer un archivo de Word, generan un documento para leer ese documento. ¿qué tienen que hacer y entrar a la aplicación? No lo pueden leer fuera de la aplicación porque no lo pueden leer. Pueden leer cosas raras. Qué sé yo cualquier cosa, pero no ven el documento que ustedes escribieron. Si ustedes quieren ver una fotografía. Bueno, entran a una aplicación que maneje la fotografía. es decir, esto para tener claro qué es lo que 1 maneja a través de aplicaciones, de qué es lo que 1 maneja a través de los comandos de usuario? Bueno, yo hasta no hace mucho tenía esos 3, pero se han agregado 2. Uno es abstracción, abstracción que quiere decir que este concepto de abstracción es que el el sistema operativo puede brindarle a cada usuario una abstracción, una visión particular del sistema de cómputo de lo que él va a usar. es decir, de todo mi sistema de cómputo, yo genero una visión particular para el usuario que va a utilizar determinadas cosas. Bueno, y la otra es aislamiento, aislamiento que otra de las funciones que hace el sistema operativo. Esto estas funciones se agregan a medida que aumentaron la cantidad de usuarios que participan del sistema de cómputo. Entonces, cuando habla de aislamiento. está queriendo decir que esa función de aislamiento evita que otro usuario entre en mis cosas, así como yo, no pueda entrar en las cosas de otro. El aislamiento es ese mantener la privacidad, la la autor, la la los dueños de cada 1 de los datos que maneja. Estas son las 5 entonces funciones que cumple un sistema operativo.

Franco Emmanuel Sicardo

Vamos a ver ahora la evolución a repetir la de abstracción.

Prof. Arzubi

La de abstracción es darle que cada usuario tenga una visión propia del sistema de cómputo. el sistema degenera para su visión, la parte que él puede utilizar. Me explico cuando trabaja el usuario, él piensa que está solo, digamos. ponerle o o como que trabaja, que está solo. Pero en realidad es porque se le generó una una visión particular de todo el sistema de cómputo. Bueno. por ahí. Lo encontré mejor explicado en el apunte. Pero esa es la idea. Se entiende.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

De que, y eso tiene que perdón. No sé si se escucha, tiene que ver con los permisos y todo eso no.

Prof. Arzubi

Bueno, con todo eso va a manejar todo eso. Con los permisos. Vamos a manejar la extracción y va a manejar el aislamiento. Porque el aislamiento hace que que si yo soy yo mis cosas, las toque yo es

porque obviamente tengo un usuario. Tengo una clave, tengo. Ya vamos a ver en algún momento todos los permisos que tenga que tener y lo que el sistema utiliza para asegurarme que yo soy yo. Y yo puedo usar esto. Eso tiene que ver con el concepto de aislamiento. ¿cómo lo implemento? Me entendés, Pero la idea es esa: que distintos usuarios tengan una visión. Pero además esté protegido por el aislamiento de que no me metan mis cosas como conceptos generales que son muy lógicos, no cuando había una un solo equipo y un solo usuario. Obviamente, esas funciones de pronto No, no eran necesarias. Bueno, evolución de los sistemas operativos. Acá Vamos a empezar, como les dije, haciendo, unos comentarios rápidos o más o menos bueno, procesamiento en serie. Primero, aparece lo que se llama procesamiento, serie procesamiento. Serie ¿Qué era? Ustedes? Habrán visto alguna vez alguna foto donde se veía un un local grande donde estaban los distintos equipos. las cintas y se veían como lavarropas o heladeras, o qué sé, yo hablamos de cuando empieza la computación. que tenían válvulas, con lo cual el hardware era muy, muy, muy, malo. Se quemaban las válvulas. El hardware era un problema. La limitación era el hardware, no el software. porque la memoria R. A. M. Era extremadamente chica Entonces este, el software que se podía escribir era muy escaso. Y en esta época de procesamiento de serie, ¿qué pasaba? Se asignaba el Centro de cómputo por horarios a las distintas áreas de la empresa. Entonces, ¿qué sé yo, por ejemplo, venía el que tenía que imprimir los recibos de Haberes, que fueron de las primeras cosas que se hicieron este y que fue un gran avance, porque, por ejemplo, una empresa que tiene 3 000 empleados, tenía que tener 50 o 20. No sé cuántos escribiendo en una máquina de escribir haciendo los recibo 1 por 1. Entonces, cuando aparece la computación y se encuentra que se puede hacer esta tarea repetitiva haciendo un programa que lea los datos de un usuario y genere el recibo. Fue un avance terrible. Está bien eso a 25 o 30 personas se quedaron sin laburo. Pero Bueno, así es la vida. No hay que tenerlo en cuenta. Nada es gratis. Pero bueno, entonces venía el del que hacía los recibos y que venía con las tarjetas perforadas. le dejaba en el centro de cómputo todo a disposición de él. ¿por qué? Porque no había sistema operativo. Y entonces él tenía que manualmente poner las tarjetas perforadas, que era donde estaba escrito el programa. poner la cinta, cambiar la cinta de lugar darle a la máquina que funcione, que arranque. Bueno, y así funcionaba. En esta situación no había sistema operativo y el procesador solamente ejecutaba, obviamente un programa Mhm. En este caso, el programa por ahí funcionaba toda la noche y durante toda la noche imprimía los recibos y la Cpu se movía a la velocidad, es decir, ejecutaba a la velocidad de la impresora. porque tenía que agarrar lo otro de González, y lo mandaba a imprimir. Fue otro y lo mandaba a imprimir lo mandaba del otro, es decir, que el tiempo que se tardaba. Era el tiempo de impresión que era largo, pero bueno. era un avance porque trabajaba toda la noche, se quedaba 1 tomando mate por la duda de que no hubiera problema y poner papel donde faltaba el papel, digamos todas esas cosas que hay que hacer. Y al otro día estaban todos los recibos. Así que fue un gran avance, pero, bueno, luego viene empiezan a desarrollar los primeros sistemas operativos que se llamaron monitor. que tenían algunas instrucciones nada más. Y la diferencia con el procesamiento serie es que ahora había un jefe de del centro de cómputo o jefe o no sé, puesto que tenía como se llamaba que estaba en una consola. y entonces venían. Le traían el programa de Haberes, y él era el que manejaba el tema. y ese sistema operativo llamado Monitor Tenía algunos comandos que podía escribir en la consola y que ya ese sistema operativo respondía a algunos temas, es decir, que era un y pequeño sistema operativo. Este es el que le dije por lotes mono programado. Lo dije, no, no lo dije. no sistema por lote mono programado es cuando aparece este sistema operativo inicialmente llamado monitor sistema por lote mono programado. Ahora, ¿qué pasaba yo? A ver? Vamos a ver si conecto entiendo más? Bueno, no entiendo. No sé. Esta pizarra me dice permitir que los participantes compartan la pizarra ¿no? Y siguen apareciendo ahí. Bueno, salga. Ya voy a ver cómo lo voy a sacar, pero ya lo empiezo a notar Basilio Lucas.

Matias Basilio

Creo que para sacar los profes tienen que deshabilitar los cursores de los colaboradores.

Lucas Bonaffini

Pero yo no. Yo no estoy o dónde estoy.

Prof. Arzubi

Cursores.

Matias Basilico

Arri. O sea, usted ve los cursores o qué es lo.

Prof. Arzubi

Sí veo los cursos. Ustedes no lo ven.

Matias Basilico

No. Yo lo deshabilité. Pero arriba donde.

Prof. Arzubi

Que se presentaron. Sí.

Matias Basilico

A la izquierda hay como una flecha hacia abajo. y a ahí ya lo deshabilitó. Me parece.

Prof. Arzubi

Precursores de los colaboradores.

Matias Basilico

Y ahí si deshabilita esa función.

Prof. Arzubi

Está deshabilitado. Participantes de la reunión pueden editar ahora a ver, muevan los cursores. Ahora.

Matias Basilico

Sí, ya no sé, no sé, saldría bien.

Prof. Arzubi

Por favor, insoportables. Todo son muy antiguas pones nervios. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Ya ni me acuerdo.

Matias Basilico

Estábamos con los monitores. Pero bueno. con ese tie tipo de sistema operativo.

Prof. Arzubi

Y ahora, ¿dónde tengo perdida los dibujitos? Piensa a qué hora esta? Porque esta la cambiaron. ¿pero ¿por qué no aparece ahora. cuando comando de había venido de vuelta. vamos a pizarra nueva y listo. ¿por qué se me fue? Bueno, no sé qué pasa ahora de tener. Ahora aparecen todos de vuelta. Presentar. Cuando puedo presentar.

Mateo Camilletti

Tenés que desactivar el presentar y desactivar los cursores.

Prof. Arzubi

Cómo.

Mateo Camilletti

Tenés que desactivar tanto el presentar como los profesores.

Joaquín Muleiro Beltran

El el modo de presentar, pero también desactivar los cursores para que usted no lo vea.

Prof. Arzubi

Sí cursor de colaboradores. Está pagado, participante en la reunión. Pueden editar cómo que no participantes pueden iniciar la actividad como que no. Y perdí todo lo que tenía acá.

Joaquín Muleiro Beltran

Sí, pero está presentando. Creo que tiene que parar de presentar para poder editar.

Prof. Arzubi

Y ahí me aparecen los cursores de ustedes.

Joaquín Muleiro Beltran

Mhm.

Mateo Camilletti

Ahora que estamos todos donde están las imágenes, ahí sí bajando.

Prof. Arzubi

Ahora se fueron los cursores. Pero mira que chino esto. Bueno, ¿en qué estaba el sistema? Por orden municipal A: Bueno, nosotros teníamos acá la C, P. U acá tenemos la memoria principal. Y acá tenemos un programa piso, 1 y acá teníamos el sistema operativo que lo llamábamos monitor. Este es el esquema que teníamos entonces cuando nosotros tenemos sistema por lote. Bueno, programado. Resulta que nuestro programa. Esto es el tiempo. Y acá tenemos cargado, pues vamos el programa P: Entonces este programa se va a ejecutar una cantidad de tiempo. Estos serían tiempos de ejecución, No ejecución, ejecución! Este programa se ejecuta hasta que de pronto necesita los datos de González, Es decir, yo hablo de González, cuando el programa tiene un requerimiento. Entonces hace una llamada al sistema operativo. ¿y qué le dice al sistema operativo. Necesito que me traiga los datos de González. Eso ya lo vimos. Los datos de González que estaban en el disco, los tiene que traer a la memoria principal. Entonces empieza esa actividad que se llama de entrada o salida, ¿ de entrada, salida que lleva una cantidad de tiempo hasta que traen los datos. Y entonces ahí puede seguir ejecutando. Es decir, que nosotros nos encontramos con que todo este tiempo. El tiempo útil del procesador ha sido este, porque, como el procesador es lo más caro que tiene el sistema. Yo lo que quiero que el procesador ejecute líneas de código y este y todo este otro tiempo. esta ha estado haciendo tareas secundarias. entonces el aprovechamiento de mi sistema de cómputo es muy precario. Esto es con el sistema por lotes mono programado. Bueno, la tecnología siguió evolucionando aparecieron los discos. Los discos permiten el acceso directo, es decir, la cinta. El acceso era secuencial. es decir, que para acceder a un registro, había que empezar a recorrer la cinta hasta llegar a los datos donde estaba González. Ahora, con la aparición del disco, se puede acceder directamente a cualquier dirección del disco. En consecuencia, yo puedo acceder directamente a los datos de González. entonces, por un lado, aparece el disco. Y por otro lado, el sistema operativo siguió siguió creciendo desarrollándose. ¿qué es lo que incorporó el sistema operativo? El manejo de interrupciones de los procesos. es decir, el sistema operativo, agregó interrumpir los procesos. Entonces, si puede interrumpir los procesos, quiere decir que un proceso que se estaba ejecutando y necesito interrumpirlo, porque necesita los datos de González. Yo guarda toda la información de ese proceso para cuando tenga que cargarlo nuevamente. Entonces, mientras ocurre eso, puedo tener otro proceso cargado en la memoria. acá. Puedo poner este. Será el proceso peso. Uno acá. Puede tener el proceso. P: sub 2.

Tomas Gomez Dean

Perdón profe. Yo no veo.

Prof. Arzubi

Lo que sé si.

Tomas Gomez Dean

Pero no. Si: No veo los dibujos. No sé si el resto los ve.

Prof. Arzubi

Lo que.

Joaquín Muleiro Beltran

Es una.

Lucas Bonaffini

Pues.

Aron Fraga

Y y severo más bien.

Tomas Gomez Dean

No sé. Bueno.

Prof. Arzubi

No tengo idea. Nos ganó la tecnología. Bueno, peso 1 acá tenemos peso, 2 y acá tenemos P, sub 3, no. Entonces, ¿qué va a hacer cuando este proceso peso 1 se interrumpe? Me pongo a ejecutar Psuv, 2 que va a ejecutar determinada cantidad de tiempo y luego también para entrar en la entrada o salida. Luego acá pongo ejecutar el proceso p. Sub 3, y luego va a entrar también en la entrada salida, es decir, al tener más procesos cargados en la memoria principal y que van alternando en el uso del procesador. Yo resulta que acá tengo todo este tiempo de ejecución. Y bueno, acá lo mismo tendría todo ese tiempo, es decir que yo aumento el uso del procesador justamente porque puedo tener más procesos en la memoria principal que se van alternando en el uso de la Cpu. Es decir, que un sistema de elotes multiprogramado es tener varios procesos en la memoria principal que se van ejecutando de manera alternada. ¿por qué? De manera alternada? Porque tengo un solo procesador. acá hay que tener cuidado y no usar el término simultáneo. porque no se están ejecutando en simultáneo. Se están ejecutando de manera alternada. Lo que pasa es que, como la el paso de un proceso al otro es muy rápido. Nosotros tenemos la sensación de que se están ejecutando los 3 programas a la vez. pero eso es una sensación nuestra porque percibimos el sistema con los sentidos humanos que tenemos nosotros, que son limitados. La computadora trabaja tan rápido que va cambiando de un proceso al otro y nosotros nos parece que son simultáneos. Pero esto es conceptual ojo. Hay que decir que se ejecutan de manera alternada. Cuando un proceso se bloquea esperando datos. Pongo otro una cosa que yo no dibuje acá que voy a dibujar ahora. Es bueno que entre un proceso y otro acá. Hay un tiempo. Bueno, se llama tiempo de Oberheard. Es decir, que un proceso. Yo tengo el proceso, peso 1. Cuando el proceso, peso 1 pide los datos de González lo saco, y el sistema operativo es el que se hace cargo de la C, P, u a este tiempo que está, acá si lo llama Oberhead, es el tiempo que el sistema operativo toma posesión de la C, P. U y ejecuta todas las tareas que tiene que hacer. Una vez que terminó con todas las tareas pone a ejecutar el proceso. P: u 2. Este tiempo se llama The Oberhead. y es un tiempo que va a existir siempre que hay un cambio de algo, porque es el tiempo que el sistema operativo ocupa la Cpu. y ese tiempo es variable porque es variable. Bueno porque a veces tendrá más tareas que hacer, y otras veces va a tener menos tareas que hacer en consecuencia. Este Bueno, va a variar. Bueno. vamos a cortar. Acá Me extendí más de la cuenta. Obviamente, nos falta bastante de este tema. Claro, la clase que viene. No voy a hacer el el oral, porque a nivel de la unidad vimos poquito, ¿ Entonces lo voy a liberar este me extendí con con otros temas, pero que me parece que son importantes. También estamos bien con los tiempos. Así que no hay problema. Yo ahora voy a pasar lista. Termino de pasar lista. Me hagan, Me hacen las preguntas que quieran. De lo que hemos visto hasta acá. Pero primero, paso lista. Álvarez, Lupu.

Gustavo Alonso Álvarez Lupu

Decente.

Prof. Arzubi

Mhm va a es.

Manuel Baez

Pero es un deporte.

Prof. Arzubi

Barros.

Maximo Barros

Presión de.

Prof. Arzubi

Basílico.

Matias Basilico

Presente.

Prof. Arzubi

Bersini, agostina.

Agostina Bertini

Presente.

Prof. Arzubi

Bonafili, Lucas.

Lucas Bonaffini

Presente.

Prof. Arzubi

Camilleti.

Mateo Camilletti

Encender.

Prof. Arzubi

Canki Sánchez.

Maria Canquis Sanchez

Presente.

Prof. Arzubi

Casco.

Lucas Lucas Casco

Presente.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez.

Matias Sebastian Castaño Alvarez

Presente.

Prof. Arzubi

Córdoba.

Alvaro Alejandro Cordoba Carlosama

Precedente.

Prof. Arzubi

Daurad, presentes 2 Schaffer.

Tomás Dodds Schaefer

Presente el profesor.

Prof. Arzubi

Echeverri.

Gaspar Etcheverry

Presente.

Prof. Arzubi

Praga Aarón: Sí.

Aron Fraga

Presente presente.

Prof. Arzubi

García escalera.

Jharid Garcia Escalera

Presente.

Prof. Arzubi

Gómez. Din Vean.

Tomas Gomez Dean

Presente.

Prof. Arzubi

Almbra jacobó.

Jacobo Brian Hambra

Presidente.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

Alejandro Ledesma Castillo

Presente.

Prof. Arzubi

Malagrino natalio.

Natalio Stefano Malagrino

Presente.

Prof. Arzubi

Maladrino. Tengo un amigo mío del secundario que no lo puedo encontrar de hace 50 años, Luis Malagrino. Sí, pero ¿qué sé yo.

Natalio Stefano Malagrino

Mi tío se llamaba Luis.

Prof. Arzubi

Tu tío se llamaba Luis.

Natalio Stefano Malagrino

A lo mejor.

Prof. Arzubi

Se llamaba. No está mal.

Natalio Stefano Malagrino

No.

Prof. Arzubi

Y qué edad tendría.

Natalio Stefano Malagrino

70 y pico, quizás o 60, o por ahí.

Prof. Arzubi

Y puede ser bueno. Después hablamos en todo caso, pero si se murió, se murió, Se casó. No lo vi más del secundario se desapareció. No lo vi más. Estábamos juntos en el banco. Todo el secundario después desapareció Buleiro.

Joaquín Muleiro Beltran

Ves? ¿dónde.

Prof. Arzubi

Orlandini.

Emanuel Carlos Orlandini

Excelente.

Prof. Arzubi

Orcis, Osmick.

Maria Elisa Ortiz Osmik

Presente.

Prof. Arzubi

Veranik, Peraniq, Landaburu.

Hector Sebastian Peranic Landaburu

Decente.

Prof. Arzubi

Pereira, Maldonado.

Andrés Pereira Maldonado

Decente.

Prof. Arzubi

Pive Mon Techí Dante.

Dante Piemontesi

Sí. Yo creo que el presente.

Prof. Arzubi

Pizurno.

Alexander Emanuel Pizzurno Duarte

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sales.

Mateo Mateo Sales

Presión de pro.

Prof. Arzubi

Ricardo, Franco.

Franco Emmanuel Sicardo

Presente.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

Federico Soler

Presente.

Prof. Arzubi

Tauscher.

Tomas Tauscher

Interesante.

Prof. Arzubi

Gomere.

Jose Umere

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa.

Marcos Valle Figueroa

Interesante.

Prof. Arzubi

Huelesco, teodoro.

Teodoro Welyczko

Decente.

Prof. Arzubi

Bueno, te va a llamar teodoro. Ahora.

Teodoro Welyczko

No.

Prof. Arzubi

A la a partir de ahora. Teodoro Muy es Tobías.

Tobías Wirth

Presente.

Prof. Arzubi

A alguien. No nombré.

Gustavo Alonso Álvarez Lupu

Profe. Al principio no sé si escuchó mi presente. Álorets Lupo.

Prof. Arzubi

Sí.

Gustavo Alonso Álvarez Lupu

Sí. Perfecto.

Prof. Arzubi

Alguien. Lo nombré.

Joaquin Dininno

Sí. A mí no me nombró.

Prof. Arzubi

A quién.

Joaquin Dininno

Joaquín Vinilo, apuntado.

Prof. Arzubi

Quién es el que está hablando? Joaquín divino.

Joaquin Dininno

A vos. No te nombré. ¿por qué se escucho entrecortado? ¿soy yo o.

Prof. Arzubi

No te nombré.

Joaquin Dininno

Eso que no.

Prof. Arzubi

¿cómo creo que no.

Joaquin Dininno

No, no me nombro.

Prof. Arzubi

Bueno, pero.

Joaquin Dininno

No escuché por eso mismo.

Prof. Arzubi

No puede ser que te te hayas dado de alta después para que aumento divino Joaquín. alguien más alguien escribió ahí una pregunta. No sé si me fue ella la pregunta. Si hago consultas algo así, mira quién era. Alguien, preguntó algo.

Tomas Gomez Dean

Era un compañero, decía: si ante alguna consulta se comunica por pronto Blackboard.

Prof. Arzubi

A ver. Eso está en el chat. Nunca lo uso. Profe! Ante alguna consulta algún problema? Bueno, yo creo que ante alguna consulta. Pueden ir al médico a una guardia o a donde les parezca mejor menos conmigo, a donde quieran. Ya.

Lucas Bonaffini

Pregunta. Y con el médico experimental.

Prof. Arzubi

Lo hayan experimentado. Yo atiendo en el horario de clase, es decir, que las consultas son en el horario de clase, todo lo que me tiene que decir el horario de clase. Si a obviamente, si veo los mails del Blackburg, si hay alguien me manda alguna cuestión, pero no lo miro todos los días. Está.

Jacobo Brian Hembra

Yo le mandé una cuestión por privado. Después, creo que le puse, Lo vi, Lo vi, Lo vi.

Prof. Arzubi

Este. No lo contesté porque pensaba que se iba a aclarar, acá y creo que se aclara con que los parciales no están puestos en ninguna de esas fechas y sí, creo que un parcialito cae en esa fecha y ahí no hay forma.

Jacobo Brian Hembra

Okay. Pero el tema de de las, o sea, de de la presencialidad y y las clases, eso queda grabado todo igual que siempre.

Prof. Arzubi

Da igual que siempre, sí, sí, No vas a tener problema simplemente que un parcialito no lo vas a poder hacer.

Jacobo Brian Hembra

Buenísimo, juanito.

Prof. Arzubi

Pero después no. no hay problema. ¿por qué les digo? Porque yo tengo otras actividades. No estoy mirando el Blackboard todo el día, ni mucho menos. No es que no lo miro nunca, porque tengo por ahí, ver que voy a poner y qué sé yo, pero y.

Mateo Camilletti

Bueno a lo que me refería. Por ejemplo, no sé si vos tenés trabajos grupales, porque lo decía si la vos.

Prof. Arzubi

Te decía.

Mateo Camilletti

Lo de trabajos grupales.

Prof. Arzubi

Sí.

Mateo Camilletti

No un poco general. Eso me refería.

Prof. Arzubi

No es figura del silabio, porque de pronto es el mismo silabius para la materia que da puxao para la materia que da este online para todas las materias presenciales, todo trabajo grupales. No hago, No tengo tiempo.

Mateo Camilletti

Futuro y para.

Prof. Arzubi

Que me sana ten entre 3, estudia 1 y los otros 2 miran. Ya. Reconozco. A mí no me rinde eso. claro, hacen un trabajo entre sí. ¿ Y Y con la participación. Y qué sé yo no sé. Bueno, disculpa mi franqueza, yo le digo lo que yo pienso. no tan que voy a perder. Pero bueno, no digo que no sea interesante porque si no debe ser utilizante, pero acá. No tenemos a ver. Es una materia de conocimientos básicos. Me explico. no tenemos tiempo para dedicar a investigar y ver. Yo le podría decir, bueno, para la clase que viene Armo 3 grupos. Uno me habla del Windo, otro no habla de Lloy, pero ¿y cuándo perdemos lo básico? Se entiende lo que digo a mí no me dan los tiempos. No sé cómo hacer Yo me pongo a hacer. Le digo, hacer un trabajo. Es más fácil decirle que haga un trabajo que se junten. Bueno, qué sé yo, pero la materia? No, no, no, no, No me dan los tiempos. Fíjense que yo me pongo a

a a explicar, agregar algún comentario más Y si nos van los tiempos aparte, me canso yo a esta hora ya me me cuesta hacer un esfuerzo para hablar. Pero ¿cuánto llevamos 3 h, casi 2 h y media. Ustedes pueden ahora. Yo ahora, si quiere, les habilito inmediatamente el Blackboard, la unidad para que ustedes esta hora que le falta de clase, la puedan utilizar leyendo el apunte. ¿qué les parece? Me imagino que lo van a hacer. No se van a ir a comer. puesto me quedo hasta el final. Bien, entonces nada alguna pregunta.

Aron Fraga

No. Bueno. Entonces.

Prof. Arzubi

Voy a dejar de grabar y nos vemos el miércoles que viene. Les parece.

Francisco Daurat

Gracias.

Natalio Stefano Malagrino

Es verdad.

Mateo Camilletti

Eso no.

Clase 2

Prof. Arzubi

No. Mhm: La clase de hoy. Vamos a terminar de ver la unidad 1 y vamos a ver la unidad, 2, que es administración de procesos, la parte de planificación de procesos y los algoritmos lo vamos a ver. La clase que viene. Bien. Bueno. como dije la clase pasada, no voy a hacer una revisión con ustedes, sino que la voy a hacer yo rápidamente, obviamente solamente de lo que tiene que ver con la unidad 1 porque la clase pasada hablamos de muchos temas en general y así podemos seguir con la 1. Bueno, la clase pasada hablamos de definimos lo que era un sistema operativo, ¿ O intentamos definirlo de alguna manera determinando. tiene un conjunto de programas que maneja y administra las aplicaciones, buscando ser una interfaz amigable para las aplicaciones entre el hardware y el software o algo parecido. Pero, bueno, eso pueden encontrar seguramente en el mejores definiciones, pero sí planteamos que es un tema que me interesa recalcar. Nosotros dijimos que los procesos, cuando para ejecutarse tienen que estar en la memoria principal y obviamente, siempre con el modelo de un solo procesador, no porque no podamos verlo con los otros, sino porque es más claro para la explicación. Dijimos que para que se ejecute el proceso. El proceso debía ocupar la C, P. U Y entonces planteamos la situación particular del sistema operativo, que siendo un software igual que una aplicación, igual que un programa, digamos, escrito con líneas de código. El software. la particularidad que tenía el sistema operativo es que él quedaba como dormido, porque al entregar el uso del Hpu. este él no tenía donde ejecutarse. con lo cual le agregaba a este elemento sistema operativo para el control y la gestión de todo que él debía entregar el procesador y tomar todos los recaudos para que, ante determinados eventos que se produzcan recuperar el uso de la Cpu, Esto dijimos que es una particularidad interesante, distinto a cualquier otra situación de control o gestión de la industria más convencional, que es la que más se conoce. Bueno, hablamos de los objetivos de los sistemas operativos. Mencionamos comodidad, eficiencia, capacidad de evolución. Bueno, no vamos a repetirlo porque no vale la pena y hablamos de las funciones de un sistema operativo ahí. Las funciones a veces son más precisas que una misma definición. porque 1 en la definición trata de que con eso que quede definido. Pero si queda alguna duda, cuando 1 determina las funciones, se acaban las dudas de lo que 1 está definiendo, esto sirve para cualquier otro situación o elemento que tengan que definir en algún momento. Bueno, la definición sola muchas veces no alcanza y hay que dar la función. Esto es parecido y ya me estoy yendo un poquito, pero no me va a ir mucho cuando 1 determina el objetivo de un software, pero les paso avisos para que le vaya entrando a la cabeza. Uno va a determinar un objetivo para hacer un software. Por ejemplo, hacer un un software de gestión de un frigorífico o hacer un software de gestión de la Universidad de Palermo, por ejemplo. con lo cual el objetivo está claro, pero no es preciso entonces cuando se habla de software. a ver si yo digo que voy a hacer un auto. un automóvil. Todo el mundo sabe lo que es un automóvil. Nadie tiene duda de lo que voy a hacer. Si yo digo que voy a hacer un lavarropas, nadie tiene duda de lo que voy a hacer cuando yo digo que voy a hacer un sistema de gestión de la Universidad de Palermo, y ahí cada 1 puede pensar lo que quiera. Está claro cuando 1 define el objetivo de un sistema es una cosa, pero no alcanza. Hay que definir los límites del sistema. ¿cómo se definen? Bueno, ya lo van a estudiar o no en algún momento en otra materia y que se yo. Pero si queremos buscar una forma fácil, rápida y contundente. de determinando cuáles son las funciones de ese software. ¿qué estoy diciendo si yo digo que voy a hacer un sistema de gestión de la Universidad de Palermo. Bueno, puede ser tan amplio tan chiquito como cada 1 lo quiera, pero yo digo que voy a poner la función de administración de los profesores, la función de administración de alumnos, la función de administración de las currículas. Bueno, ya estoy dando una idea y un límite de lo que estoy poniendo en el sistema. No estoy poniendo otras funciones que no sean esas, no puse la función de pronto de liquidación de sueldo o cosas por el estilo. Es decir, que cuando hablamos de software. aparte de definir el objetivo de lo que se va a hacer, hay que determinar los límites de ese proyecto y una manera de definirlo es especificando cuáles son las funciones que va

a hacer. En consecuencia, las que no menciono son las que no va a hacer bueno, listo. Funciona del sistema operativo: gestión de recursos. ejecución de los servicios para los programas. ejecución de los mandatos de usuario, abstracción y aislamiento. Esto ya lo hablamos la la clase pasada. Pero, bueno, si la definición no fue lo suficientemente clara al mencionar yo las funciones concretas. ya la cosa de que quería quedar claro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón profe, o sea, sería. Estas funciones son lo que limitan a lo que hace el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Son las que especifican qué es lo que vas que hace el sistema operativo tal son las que especifican, qué es lo que hace. Mhm: Bien, en el caso de un software, cuando yo lo voy a desarrollar. yo tengo que definir qué es lo que voy a hacer, porque en base a lo que yo defina los límites, voy a hacer el relevamiento, el diseño y todo lo demás. Acá hicimos una definición. pero como la definición para hoy no completa mucho hablar de estas funciones no permite imaginar mejor las cosas que hace el sistema operativo. evolución de los sistemas operativos. Bueno, nosotros, la clase pasada, estamos hablando por que estaban los procesos en serie que dijimos que era cuando no había un sistema operativo entonces en el centro de cómputo se asignaba el centro de cómputo con determinada cantidad de horas. A cada área de la empresa, venía el responsable del área de la empresa con las tarjetas y ejecutaba ese programa sin ningún tipo de ayuda del sistema operativo. con lo cual él tenía que hacer manualmente todas las actividades. poner la cinta, poner papel en la impresora. Bueno, todo eso. Y vimos que en ese periodo la memoria Ram era extremadamente chica. El hardware era muy y el muy inestable. a pesar de, además de ser lento, comparado con hoy. En ese momento se lo consideraba rápido, obviamente, pero muy inestable, porque las válvulas fallaban, se descomponían. Pero bueno, así y todo se lo usaba. Luego vinieron los sistemas por los de mono programado. Esto fue un avance importante. Recuerden que dijimos la clase pasada que esto se debió fundamentalmente a la aparición de los discos. que son los que permitieron el acceso directo a la memoria. Y y, además de permitir el acceso directo a la memoria, estos discos tenían mayor capacidad y mayor velocidad de acceso también. En consecuencia, vimos la clase pasada que ahora la H. P. U podía hacer Spurning. es decir, un ejemplo, si tenía que imprimir en el en el periodo anterior, imprimía línea por línea, y el procesador iba esperando que se imprimiera cada línea que se mandaba a imprimir acá teniendo un disco con el cual se puede hacer Spury. con lo cual se puede a ver diciéndolo de otra manera. tener un Buffer, tener un espacio de memoria donde guardar cosas la C, P. U puede mandar lo que tiene que imprimir a ese lugar de memoria y hacer otra cosa. Y de ese lugar de memoria va saliendo a la velocidad de la impresora. Lo que tengan que imprimir. Bueno, es un ejemplo y la no, no, pero no, no hable de mono programado. No, no dije mono programado, me salte el mono programado, eso que estoy, acá el machete en el mono programado. No teníamos disco, no teníamos nada. Nadie me dijo nada, dijeron, ¡vamos, bárbaro. Este mono programación aparecía la un sistema operativo pequeño que se llamaba Monitor, que hacía algunas actividades. Hicimos un gráfico de coordenadas. Ahí donde mostramos que el uso de la Cpu, que es la pieza clave o la pieza más importante de mi sistema de cómputo era utilizado poco porque la mayor parte del tiempo estaba atendiendo la entrada o salida a decir, buscando los datos del famoso González Mhm. Hicimos el gráfico donde vimos que había un solo proceso. Ahora sí, vamos por lotes multiprogramados. Lo que dije del disco. Y todo eso va para este momento. Obviamente. entonces el sistema operativo siguió creciendo, siguió incorporando funciones de manera tal que ahora lo que hacía el sistema operativo era que podía cargar varios programas en la memoria principal. Recuerde que es condición para poder ejecutarse que tenga en la memoria principal. y entonces ejecutaba 1. Y cuando este programa necesitaba una entrada o salida, lo sacaba de uso de la Cpu guarda toda la información que necesita para volver a restablecerlo a posteriori. Esto dije como las películas. Cuando dicen, corten, hay que guardar la imagen de cómo quedó cada cosa. Entonces cuando dice, bueno, ya terminamos de comer, vamos a seguir. Cada 1 tiene que estar con la mano para arriba, con los anteojos puestos, todo igual, porque si no. no sigue la película en este caso, es lo mismo, es decir, que el sistema operativo tiene que guardar todos los valores y punteros que

tenga ese proceso en los valores que esté para ponerlos de esa manera. Y con la aparición del disco que ya hablé entonces, ahora pone ejecutar un proceso. Ese proceso pide una entrada salida, el sistema operativo lo saca de la H. P, u guarda la información de el punto en que llegó para hacer eso Después de ese proceso. El sistema operativo ocupa la C, P. U, en lo que llamamos el Oberhead. Recuerden, esto era el tiempo en que el sistema operativo hacía todas las tareas acomoda todo lo que tenga que acomodar y busca otro proceso que esté en condiciones de ejecutarse. porque el que saqué yo recién está esperando que traigan los datos de González. Consecuencia, no se puede ejecutar entonces busca a otro que sí esté en condiciones lo pone a ejecutar Y bueno, y así va haciendo con los distintos procesos, de manera que cuando 1 tiene multiprogramación. es porque tiene varios procesos en la memoria principal que se van alternando en el uso del procesado, como se estarán imaginando. Es interesante que yo pueda tener unos cuantos procesos cargados en la memoria principal. ¿por qué? Porque si tengo más procesos cargados en la memoria principal, puedo ir alternando entre más procesos y el grado, lo que se llama el grado de multiprogramación, es decir, cuántos procesos están alternando en el uso del procesador es mayor si yo tengo pocos porque mi memoria, Ram es chica. Tengo 2 procesos. Van a alternar entre esos 2. Si yo tengo una memoria más grande, y tengo 5 procesos, van a ir alternando entre esos 5. Es decir, que estamos viendo que la importancia del tamaño de la memoria principal tiene que ver con esto que estamos hablando. Y, bueno, el objetivo de estos sistemas por lotes multiprogramados es maximizar el uso de la C P. U cosa que no sé si lo dije la clase pasada o no. Hasta aquí los programas con los que estoy hablando. Se los conoce como programas Badge, que es un programa Bach. Es un programa que se lanza a su ejecución y que se ejecuta solo sin la participación del usuario. Eso es un programa Bai. Por ejemplo, si hablamos de de imprimir los recibos de sueldos. Yo, el lanzo, ese programa y el programa solo se ejecuta agarra al primero, escribe los datos de un empleado imprime el recibo lo de otro, y yo no intervengo más hasta que termina el programa o si yo, de pronto quiero hacer un cálculo determinado. Entonces yo le doy los datos al programa lo mando a ejecutar y el programa después de un determinado tiempo de ejecución en la cual yo no participo, me da el resultado. Eso es un programa válido de los cuales inicialmente eran todos programas V A. S. Bueno, con el tiempo aparecieron lo que se llaman programas interactivos. Los programas interactivos son aquellos programas que, para poder ejecutarse, necesitan de la participación del usuario, es decir, que el programa se va ejecutando. pero le va preguntando cosas al usuario que son las que le permiten ir siguiendo su ejecución hoy en día. Bueno, muchas de las aplicaciones que usamos por Internet son interactivas porque nos piden un dato. Nos piden otro, nos dicen qué quiere hacer, que no quiere hacer. Eso es interactuar con el programa. Hoy en día existen los 2, los pro los programas vash y los programas interactivos. No es que son todos interactivos. Por ahí que 1 esté más acostumbrado a los interactivos no tiene nada que ver. Los programas Bach siguen teniendo tanta vigencia como la tenían antes, pero son 2 tipos de programas distinto. Creo que ya habíamos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Profe. Si el tema de la ejecución en los interactivos se puede ejecutar solo, o lo tiene que ejecutar el usuario.

Prof. Arzubi

No el interactivo el que lo va a poner a el que le va a dar el uso del procesador siempre va a ser el sistema operativo. Ya lo que pasa es que cuando se está ejecutando. me va a preguntar algo? A mí me va a salir un cartelito por pantalla que me diga qué quiere hacer esto o esto otro. Y yo le contesto, pero ese programa no deja de estar en ejecución. ¿me entiendes? Bien, entonces ahora vamos a ver otra etapa. Otro tipo de sistema operativo. Recuerden lo que dije de multiprogramado. El objetivo es maximizar el uso del procesador. es decir, que, bueno, eso sistemas de tiempo compartido o multiusuario cuando aparecen los programas interactivos. es decir, que los usuarios van interactuando con los programas que se están ejecutando ya. El objetivo del sistema operativo cambió. Ya no es maximizar el uso de la C, P. U, Porque ahora yo tengo usuarios, varios usuarios que están ejecutando sus programas y en cuyo caso entonces el objetivo ahora es atender a los usuarios de la manera más

equitativa posible, es decir, que lo que al cambiar el objetivo y no ser el objetivo maximizar la el uso de la C, P. U va a cambiar la forma en que lo voy a administrar. Fíjense que cuando hablamos de multiprogramación. yo ponía ejecut yo el sistema operativo pone a ejecutar un proceso y el sistema operativo no lo interrumpe. El proceso es el proceso que cuando tiene una necesidad. él le hace una llamada al sistema operativo. Mhm ahora con los sistemas, por lote sistema de tiempo compartido o multiusuario. Como el objetivo es otro. Lo que se hace. Es otra cosa se hace es darle a cada 1 de los usuarios un quantum de tiempo. ¿ Ese quantum de tiempo es igual para cada 1. Mhm. En consecuencia, lo que hace es el ciclo de mi reloj lo divide en la cantidad de de usuarios que yo tenga, y eso me determina un Q, un quantum de tiempo. Entonces el sistema, lo que usted hace es asignar de manera rotativa a los usuarios, ese quantum de tiempo. Supongamos que fueran 20 ms. Le doy 20 ms a 1 al otro, al otro, al otro de manera rotativa. Fíjense que de esta manera yo estoy tratando a todos los usuarios de la misma manera. Obviamente, lo que se pretende con este tipo de sistema es que no quede un usuario esperando más de la cuenta. ¿ De todos modos, piensen que la C. P. U trabaja extremadamente rápido y, en consecuencia, los usuarios pueden percibir como que están todos trabajando simultáneamente. Sin embargo, van a estar trabajando de manera alternada solamente que la velocidad de la Cpu y la velocidad de la percepción de nuestros sentidos es muy distinta. Y cuando hablo de el tiempo q a ver a ver cómo va con la pizarra hoy. Qué estoy diciendo? El ciclo? Ah, no, este en la visto yo cuando digo, supongamos que el ciclo de tiempo sea una cosa así. Saquen los cursores de acá natalio. No lo muevas porque ya no sé ni cómo se saca. Entonces, si yo tengo, supongamos una cantidad determinada. Yo divido este ciclo de tiempo con estos, Q, esto es el cubo. Este es el cubo. Y estos q son todos iguales. Entonces voy entregando de manera rotativa a cada 1 de los usuarios ese ciclo de tiempo. Ahora hago este dibujo para que hagamos la siguiente, la siguiente reflexión. qué, Por eso este cuadro? Ahora. Bueno, no sé si yo tuviera cuando 1 analiza determinadas situaciones en informática. Bueno, informática, en ingeniería, conviene analizar qué pasa en los extremos como para conceptualmente entender cómo funciona. Entonces, fíjense, nosotros tenemos Acá un Q determinado que entrará qué sé yo. Ocho usuarios. Póngale, no importa. podría ser que yo achicar a el Q. Entonces el Kuma quedaría allí. No fíjense que yo acá no he dibujado el tiempo de Oberhearth. Pero acá voy a tener entre 1 y otro un tiempo de Oberheath. Bueno, si yo achico este q este q lo hago muy chico. Esto resulta que se me va a ir completando y voy a llegar un momento tendiendo allí al infinito. Digamos en que voy a hacer solamente oberhead. es decir, si yo achico el q achiqu el q cada vez voy a tener más overhead y así que va a llegar un momento que voy a poner y sacar el programa sin que llegue a ejecutarse Esto, obviamente llevándolo a un extremo conceptual. pero que puede ser real. Obviamente. entonces, esto que me está diciendo que el cuco que yo tenga no puede ser tan chiquito como yo quisiera, o sino que tiene un límite. Entonces, cuando yo diseño un sistema y defino sus capacidades, yo debo tener en cuenta cuántos usuarios va a poder soportar mi sistema. ¿ Es decir, que ustedes ven en la práctica que entran de pronto en aplicaciones y que quieren entrar y no pueden y le dice: no, no, No puede entrar entre dentro de 2 min, vuelve a entrar más tarde. Bueno, es porque ya llegó a ese límite que 1 debe ponerle para que no se la pase, haciendo. Oberhead Mhm, La otra, el otro tema conceptual que 1 podría imaginar es que los q míos sean muy grandes. Por ejemplo, sean como este, este, o sea muy grande si el cubo fuera muy grande que yo, eso no lo puedo manejar, porque si tengo pocos usuarios, lo voy a tener. pero sí puedo imaginar que al ser tan grande. se va a comportar como más común que como un multiusuario como un multiprogramado. ¿por qué? Porque seguramente, antes que se cumpla el tiempo de este q. el proceso va a pedir una interrupción porque va a pedir una entrada salida. pero esto es conceptual para que comprendan cómo funciona. Si yo tengo pocos usuarios, yo no voy a inventar usuario. Sí, voy a tener que tener en cuenta el extremo donde el cubo es demasiado chico, porque si el cubo es demasiado chico, va a pasar que voy a hacer más tiempo en Oberger que en ejecución. Bueno, no tengo que seguir tiempo compartir. Nosotros, la clase pasada planteamos los ejes, Recuerde. Y dijimos que acá teníamos el eje del tiempo. Entonces ahora vamos a tener varios procesos. Acá. Vamos a tener, qué sé yo, el proceso. Acabamos de tener el proceso. Dos, Acabamos de tener proceso 3. Y ahora voy a dividir el tiempo. Eres Moscú. Entonces yo voy a tener. Acá. Suponga que me salgan todos iguales. Esto. Entonces acá voy a ejecutar este

proceso pechuguro pasado. El Q. Este es esto. Es cada 1 de estos rodaja de tiempo. Barekú. Acá. Voy a ejecutar el proceso P: sub 2. Acá Voy a ejecutar el proceso. P: sub 3. Acá Voy a ejecutar nuevamente el proceso. P: sub 1. Después este tendrá una entrada salida, como vimos la clase pasada, Bueno. pero en definitiva, yo quería. Quiero que vean que ahora, el al dar rodajas de tiempo, este va a ser el resultado de ejecución de los procesos. con lo cual, como también vimos la clase pasada. Si yo tengo 3 procesos, voy a aprovechar más el procesador. Acá Tendré tiempo de entrada y salida. Después aprovecharé nuevamente el procesador. Recuerden que yo acá no, no he dibujado. ¿ El tiempo de Oberger que iría acá, parece que.

ARON FRAGA

Una consulta. Si se puede.

Prof. Arzubi

Riguroso. Yo tengo que poner entre un cambio y otro cambio los over. Eso está claro, ¿no? Sí, Sí, Pregunta.

ARON FRAGA

El tiempo de llama a la administración del proceso, no al tiempo que yo tardo en administrar ese proceso en memoria.

Prof. Arzubi

Sí es el tiempo. Nosotros dijimos que el sistema operativo no se ejecuta mientras se ejecuta un proceso. Cuando un proceso pide. como es acá una llamada al sistema. Pide algo. El que ocupa la Cpu. Es el sistema operativo.

ARON FRAGA

Qué va bien.

Prof. Arzubi

El tiempo de Oberhead es el tiempo en que el sistema operativo se ejecuta a él. ejecuta instrucciones del sistema operativo, con lo cual lo hace para lo que Vos dijiste, para administrar las cosas, para acomodar todo, para mover esto, para pedir que vengan los datos González, es decir, todo lo que tiene que hacer lo hace ahí porque cuando ponga el otro proceso a ejecutar, él se queda apagado.

ARON FRAGA

No puede administrar nada de lo que el proceso no pueda administrar nada sin el sistema.

Prof. Arzubi

Él trabaja solamente en esto. En estos momentos. que son los tiempos de Oberhearth. son los tiempos que en la alternancia del uso de la Cpu le toca al sistema operativo.

ARON FRAGA

Perfecto.

Prof. Arzubi

Y ese tiempo de overhead no es parejo, no esquivál. Estos. Este Este tiempo es igual a este o es igual a este. No tardan lo que tardan, porque hablamos entonces.

ARON FRAGA

Overgente si eso tiene, tiene aún alguna administración. No sé.

Prof. Arzubi

Una que.

ARON FRAGA

Ponerle si tiene a un proceso interno que le lleve a a completar el quantum, o sea, por demás, no.

Prof. Arzubi

No, el cuento no tiene nada que ver para el sistema operativo. Pero supongamos que tengo, no para el sistema operativo está fuera del quantum. Yo soy el sistema operativo. Le voy a dar 20 ms a cada proceso. Le doy a un proceso 20 ms. Terminó listo. ¿me hago cargo yo. ¿cuánto tiempo. ¿Qué me hicieron con la pantalla? Bueno, así no vamos a andar muchacho. Ya lo vengo avisando la clase pasada si no. si no encuentro cómo sacarlos. No uso la pantalla y se acabó Este, ¿Cuál era la pregunta.

ARON FRAGA

El tiempo del Oberhead si no puede colapsar con el de Quantum.

Prof. Arzubi

No, no tiene nada que ver. Yo le voy a dar 20 ms. Entonces le doy 20 ms. El proceso a terminado esos 20 ms, yo sistema operativo ocupo la Cpu, y hago lo que quiero durante el tiempo que quiera. Cuando termino de hacer todas mis tareas, agarro el proceso B, y le doy 20 000.

ARON FRAGA

Ah, Bien. Perfecto.

Prof. Arzubi

Vuelvo a tomar el control. Hago todo lo que tenga que hacer y le doy a otro 20. Yo no entro en ese juego de los 29 de la claro.

ARON FRAGA

Sentido claro.

Prof. Arzubi

Se entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ahí te entendí, Profe, pero la duda que tengo con lo que explicaste recién de q era por usuario, o sea, a donde entran los usuarios en este caso, porque, o sea, el diagrama más abordable que vimos el de multiproceso, o sea, tiene varios.

Prof. Arzubi

Diagrama es el mismo: el de.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

¿dónde está usuario? Uno usuario, 2, 3.

Prof. Arzubi

Acá proceso. Uno, proceso, 2, proceso, 3.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Los procesos son los usuarios. ¿no? Yo pensé, era como, bueno, un usuario franco, un usuario.

Prof. Arzubi

No el usuario o el proceso no importa. Son requerimientos. Vos podés tener 3 procesos que los manda. Vos y el otro manda Uno son 3 usuarios distintos. Me entendés, porque cada proceso, cada todos los programas que se quieren lanzar, cual ser interactivo, requieren respuesta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

O sea, el límite en la cantidad, proceso, entonces que puedo mandar, no importa quién lo manda.

Prof. Arzubi

Claro, pero son interactuar. Se entiende lo que digo porque el sistema, si vos mandas 2 o vos mandas, 1 y Juan manda otro. Pero el sistema es lo mismo. Se entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No me había mareado con eso de multiusuario. Pensé que lo excusa sin nada en la cantidad de usuarios que tenía no listo listo.

Prof. Arzubi

Bueno al usuario proceso, es decir, son requerimientos al sistema que piden que se ejecute un proceso.

MATEO CAMILLETTI

Una pregunta, ponerle que Juan es que quiere ejecutar algo que tome 3 tiempos de Quantum. el sistema lo pausa y después lo continu lo reanuda o puede acapararlo todo. No, nadie puede acaparar nada porque el quantus lo determina el sistema. Si yo le doy 20 ms a cada 1.

Prof. Arzubi

A vos a Juan. Le doy 20 ms. pero a Juan, con esa aplicación. Con ese programa Me explico.

MATEO CAMILLETTI

Sí, pero yo pregunto si Juan tiene que tomar 60 ms que va.

Prof. Arzubi

No, no le va a dar 60.

MATEO CAMILLETTI

No, no, Pero por eso el proceso me iba a ser que pasa con eso.

Prof. Arzubi

El proceso. ¿qué.

MATEO CAMILLETTI

A medio a medio hacer, porque se quedó sin tiempo.

Prof. Arzubi

Bueno, acá fijate acá yo te puse el proceso, peso 1 que se ejecutó un quantum de tiempo.

ARON FRAGA

En la otra entrada.

Prof. Arzubi

Cuando le toca, le toca el turno de vuelta, acá lo vuelve a poner.

ARON FRAGA

Claro.

Prof. Arzubi

Lo que pasa es que esos 60 ms que él necesita le va a dar 20 20 y 20. También puede ocurrir que necesite 50, entonces le va a dar 20, le va a dar 20, y en el último le va a dar 20, pero el proceso a los 10 le va a decir: Ya terminé entonces. El sistema no espera 10 ms para que acabe el tiempo directamente, listo. Gracias. Y le da a otro los 20 ms entiendes.

MATEO CAMILLETTI

Perfecto. Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Es una manera de administrar el tiempo para que nadie quede esperando más de la cuenta. Esa es la idea. Y bien, vamos a sacar esto que no me gusta la pizarra. Han hecho que no me guste la pizarra verdad. Sistemas de multiprocesamiento o procesamiento en paralelo. Bueno, los sistemas de múltiplo. Fíjense que yo no estoy diciendo: multiprogramación, Estoy diciendo: multiprocesamiento. cuando se

habla de multiprocesamiento o procesamiento en paralelo. Estamos hablando de que tenemos más de una Cpu en este caso. Si tenemos más de una Cpu, 2, 3, 4 las que sea. Ahora sí voy a poder tener varios procesos, varios programas. Habremos de programas. Después, vamos a ver bien qué proceso, varios programas que se está ejecutando simultáneamente. ¿por qué? Porque si tengo 2 procesadores. esos 2 procesadores pueden estar ejecutando cada 1, un programa, acá. Sí, tengo procesamiento simultáneo. Mhm. Y cuando estos sistemas de procesamiento en paralelo, multiprocesamiento pueden ser fuertemente acoplados o débilmente. Acoplado ¿Qué significa fuertemente acoplado fuertemente acoplado, significa que estamos hablando de que en un mismo sistema de cómputo, es decir, en la computadora que ustedes tienen a en este momento. Ustedes tienen más de un procesador y es fuertemente acoplado. ¿por qué? Porque esos procesadores utilizan el mismo reloj que la computadora. La misma memoria principal es: mis bodas usan todo lo mismo. Mhm. Es como que están fuertemente bueno como su nombre lo indica acoplado, hermanado o lo que sea. En este caso, los procesadores pueden ser simétricos o asimétricos simétricos, es cuando cualquier procesador, puede cumplir cualquier función. es decir, el sistema operativo. Y si yo tengo 4 procesadores. los utilizo indistintamente para cualquier tarea que yo quiera darle. eso es simétricos, Así que son iguales asimétricos. Es cuando en un sistema de cómputo alguno o más de 1 de los procesadores se dedican a una actividad específica. Yo, de pronto, Pues sí, bueno, voy a tener un procesador que se va a encargar de administrar la memoria o ejecutar los procesos o administrar los procesos o lo que sea, es decir, que son asimétricos. Cuando le doy a algún proceso a a un procesador tareas específicas. Cuando estamos en un sistema de fuertemente acoplado, la comunicación. si tiene que darse entre los procesos que se están ejecutando procesadores distintos. Se hace a través de la memoria principal. ¿por qué? Porque la memoria principal es común a todos. Entonces, obviamente, si un proceso tiene que comunicarse con otro. deja la información en una memoria, en un buzón donde sea, y el otro lo toma. No hay problema, como existen los débilmente. Lo fuertemente acoplado existe el procesamiento multiprocesamiento débilmente acoplado es débilmente acoplado. Quiero decir que se refiere a lo que se conoce como sistema distribuidos. Un sistema distribuido es un sistema formado por computadoras completas. pero que están distribuidas geográficamente en distintos lugares, obviamente interconectadas de alguna manera por algún tipo de red o no, red pero interconectadas porque tienen algún objetivo común de una empresa de pronto que tiene determinada cantidad de de computadoras distribuidas geográficamente. Si no, Si ya hablamos de las computadoras de ustedes que cada 1 tiene en su casa. No tiene ningún sentido. No es un sistema distribuido porque no hay ningún objetivo común. mientras que en el caso de de una empresa, un negocio, en vez de tener todo en una computadora, tiene varias computadoras y están ubicadas geográficamente en distintos lugares. Esto se lo llama débilmente acoplado, Ya como las computadoras. Estas no comparten nada. La comunicación entre los procesos se realiza a través de llamadas a procesos remotos, cosa que términos que ustedes ya seguramente habrán escuchado alguna vez. es decir, que la comunicación ahora es mucho más compleja, obviamente, porque hay que sincronizar los relojes, hay que establecer los protocolos para la transmisión. Bueno y, en consecuencia, cuando aparecen estos sistemas. Lo primero que aparecen son lo que se llaman software de red. es decir, que teníamos una red a un sistema distribuido. Es lo mismo donde tenemos los distintos nodos, los distintos equipos ubicados en distintos lugares. Cada 1 podía tener su propio sistema operativo y había que tener un software de red compatible con los sistemas operativos de cada 1 de los equipos, que era el que se encarga de las comunicaciones. Bueno, esto obviamente sigue existiendo el día de hoy. Se utiliza sin ningún problema, pero además, han surgido lo que se llaman sistemas operativos distribuidos. Los sistemas operativos distribuidos son sistemas operativos que hacen todo. no solamente administran cada 1 de los equipos, sino que se encargan de la comunicación entre cada 1 de ellos. Cuando se adopta un sistema operativo distribuido, cada equipo tiene un núcleo de ese sistema operativo cargado en su equipo, es decir, que todos tienen ahora el mismo sistema operativo y el mismo sistema operativo que se encarga de las comunicaciones. Obviamente, como el sistema operativo. Desde que empezamos con el monitor hasta los primeros. Llegamos ahora a sistemas operativos cada vez más robustos y que realizan muchas más funciones. Este realiza todas las funciones que hasta hoy se manejan Ahora.

¿cuál sería la ventaja de tener un sistema operativo distribuido a tener un software de red y los equipos, cada 1 con su sistema operativo. Bueno, a la ventaja a nivel del usuario. Sería una cuestión más que nada de facilidad de de comodidad. porque si yo tengo un sistema operativo distribuido, los recursos de ese sistema distribuido los recursos que cada 1 de los integrantes pone a disposición en la red el un usuario, un usuario, 1 en un nodo, un usuario de este sistema, esos recursos que están puestos a disposición, Él los ve como si los tuviera en su escritorio. es decir, donde aparecen en el escritorio. ¿qué sé yo. La base de datos personal que la tiene la computadora que está en Córdoba, por ejemplo, yo no tengo que saber que está en Córdoba ni nada. Yo veo el icono de la base de datos en mi escritorio, es decir, que le facilitó aún más a los usuarios ese esa comunicación. Bueno, hasta aquí, Los sistemas operativos, estos, yo hablé de interrupciones. Ya voy a hablar un poco más cuando avance un poquito más con esto. cuando hacen una llamada al sistema operativo y genera lo que se llama una interrupción. Bueno, hablo de la interrupción así total. La interrupción es una señal eléctrica que indica que se ha producido un evento. el sistema operativo va a interpretar de acuerdo a la intensidad de la señal eléctrica, esta que se produce. ¿cuál es el tipo de evento que se ha producido producido el evento. Un evento puede ser ya pedir los datos de González digo para que no se imaginen otra cosa, pues sí que haya habido un error en la comunicación que bueno que sea cualquier interrupción, producto de software, no o de de hardware. Y bueno, cuando el sistema operativo atiende una interrupción de esta. lo que hace es ejecutar línea de código, y, es decir, ejecutar una rutina, estas rutinas que ejecuta de acuerdo al tipo de evento que sea, que es lo que tiene que hacer. Se las llama operaciones atómicas, que es una operación atómica. Es una operación, es una cantidad de líneas de código que no se interrumpen. es decir, que el sistema operativo, cuando ejecuta una rutina, esa rutina no se interrumpe. se ejecuta hasta que se termina y después se sigue con otra actividad. Fíjese que nosotros, los procesos, los podíamos interrumpir. Por ejemplo, cuando se le acaba el quantum de tiempo, acá el sistema operativo, las rutinas que son propias de él, no las interrumpe. Estos los sistemas operativos, digamos, convencionales, por decirlo de alguna manera que son la gran mayoría. Vamos a hablar ahora también de otro tipo de sistema operativo. Por eso que no es tan convencional como estos otros tan común como estos otros, que son los sistemas de tiempo real. Los sistemas de tiempo real son sistemas operativos. Te administran tiempo real que van a tener lenguajes de programación que programen en tiempo real. con lo cual resulta ser más caro porque se usan menos. Hay menos gente que los maneje. Pero, bueno. son sí, lo que mencioné, lo del lenguaje de programación, porque todo tiene que ser compatible para que pueda tener un sistema de tiempo real. Pero bueno que es un sistema de tiempo real, porque lo interesante es saber que qué es y bueno. Los sistemas operativos de tiempo real surgen como una necesidad de determinados procesos que son extremadamente exigentes en su tiempo de respuesta, es decir, cuando tenemos aplicaciones que que son muy críticas, entonces nos vemos obligados a recurrir a este tema de sistemas operativos para justamente poder estar a tono con el requerimiento que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un un software para un avión supersónico donde en tiempo de respuesta, cada milisegundo es dramático. Bueno, entonces tendré que recurrir a sistemas de estas características. Yo siempre doy un ejemplo. Lo voy a volver a dar a pesar de que no entiendo mucho del tema, pero me parece que bastante gráfico. Es decir, yo suelo dar ejemplos bastante bobo, como ustedes han visto o o se van a ir dando cuenta, pero que creo que son claros. Supongamos que nosotros tenemos que hacer un software para controlar la seguridad de una central nuclear si tenemos que hacer un programa que tendrá sensores las distintas partes de la planta para ver que en la planta todo funciona adecuadamente y si algo está funcionando mal las medidas que haya que tomar se tomen rápidamente, porque estamos hablando de algo que es muy peligroso: una planta de energía nuclear. Ustedes saben que eso sí lo sabemos todos, son muy peligrosas porque cualquier inconveniente que puedan tener la radiación. Bueno, nada, eso ya lo sabe. Entonces supongamos que yo tengo mi sistema hecho en con un software, con con un sistema operativo convencional, entonces de pronto acá invento se produce el derrame de agua pesada. Supongamos entonces 1 de los sensores que controla eso detecta el derrame de agua pesada. Entonces el sistema operativo le llega la interrupción, el evento que pérdida de agua pesada. Entonces, el sistema que pone a ejecutar pone

a ejecutar la la rutina que tenga que atender el tema este del agua pesada, para que deje de cerrar la la compuerta que se yo lo que tenga que hacer. Bueno, ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si cuando me está, me está ejecutando la rutina de atender. El evento del agua pesada me salta otro sensor que está testeando la temperatura del reactor, por ejemplo. y me da la alarma de que el reactor, su temperatura aumentó nada. No importa va mucho si tenemos un sistema convencional. El sistema convencional va a esperar a ejecutar la rutina del agua pesada. Y una vez que termine con eso, va a tender a la rutina para bajar la temperatura del reactor cuando nosotros hablamos de sistemas de tiempo real, Estos sistemas de tiempo real permiten interrumpir las interrupciones. es decir, permiten ser mucho más exigentes en cuanto a las prioridades, es decir, que si hay un proceso que se está ejecutando y hay otro que tiene prioridad. entonces le da prioridad al más importante. Esto lo hace a través de un manejo de interrupciones que le permite. Son herramientas que tiene el que programa la aplicación para poder manejar esto. Es decir, que creo que con esto, de alguna manera se comprende el tema de tiempo real, tiempo real. No es cualquier cosa que nos mandan a nosotros que me dice usted acá lo atendemos en tiempo real. No me entienden en línea, y yo espero 2, 3, s, 4, s. Diez segundos. Eso no es tiempo real, pero como las palabras se usan de manera ligera. En informática se usa mucho. Ahora, por ejemplo, todo tiene inteligencia artificial. Parece que todo lo que está escrito es todo con inteligencia mía. No hay. No hay más código, ya todo inteligencia artificial. Bueno, está bien. aquí se venden las cosas. No es que no la tenga. Pero por ahí tienen 2 por 100 y después me la venden con inteligencia artificial. Y el 98 por 100 no lo tiene.

ARON FRAGA

El personaje. Son los famosos sistemas operativos. No sé si se llama los temas de los R. Dos. R. T, O. S, Creo que se llama.

Prof. Arzubi

Y puede ser, No estoy seguro.

ARON FRAGA

Okay.

Prof. Arzubi

No lo sé. Yo conozco el otro, que no es ese, pero no importa. El sistema operativo de tiempo real tiene esta condición. Pero además. cuando 1 escribe un sistema operativo, Fíjense que lo escribe una persona, ¿ Lo escriben humanos como nosotros. Bueno, ponerle como eres, entonces el que lo escribe tiene que tener además 2 objetivos que no necesariamente también lo puede tener para un sistema operativo común, pero que en este caso se hace prioritario. Esos objetivos son 2 tolerancia a fallos y degradación parcial. ¿qué es tolerancia a fallo. tolerancia, fallo. Quiere decir que se producen fallas en mi sistema de compu de cómputo. el mismo sistema operativo, la resuelva Mhm obviamente Esto tiene que estar escrito cuando el que escribe el sistema operativo tendrá que escribir. ¿qué sé, yo, se me afectó una. ¿Qué se llevó un canal de comunicaciones. Cambio. El otro canal de comunicaciones. Sin jorobar a nadie se me afectó una parte de la memoria que no funciona. Lo llevó a una parte de memoria que funciona. es decir, tolerancia a fallos. ¿es eso no que tenga que venir, alguien instalarlo de vuelta o lo que sea. y la degradación parcial tiene que ver que si de pronto yo estoy perdiendo partes de de mi sistema por algún motivo, por ejemplo, memoria, Pónganle y a mí no me alcanza lo que me queda de memoria para tener todo el sistema operativo. El sistema debe determinar qué partes mantiene funcionando y qué partes sacrifica, ¿ Es decir, que la degradación parcial implica preservar las funciones básicas más importantes. Yo, muchas veces doy un ejemplo que es medio dramático, pero sí sí se mira. Tengo que entregar una parte de mi cuerpo. No voy a entregar la cabeza. Le entrego un pie entrego un brazo. No voy a entregar la cabeza. Bueno, Esto es explicado a la bestia, como dicen los españoles, la degradación parcial, yo, pero el sistema lo tiene que tener a programado, ya. es decir, que el que programa un sistema de tiempo real tiene que tener en cuenta estas condiciones, que yo he visto bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Me quedó una única duda con esto.

Prof. Arzubi

Bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Se ejecuta exactamente igual que un 1 multiproceso, simplemente que cambia esto de que tiene prioridades de proceso.

Prof. Arzubi

Es cualquier sistema de estos, puede estar con multiprocesamiento o multiprogramación o mono programación. Me explico. es decir, depende del sistema que yo tenga que yo voy a utilizar 2 procesadores, 1 o lo que sea. Si yo tengo una aplicación que es muy crítica, parecería lo más razonable tener ese solo programa de ejecución. ¿correcto? Y bueno, porque ahí no tengo que hacer multiprogramación de mi sistema con de con otro. Pero bueno, no es que sea condición que tenga que cumplirla, dependerá del sistema que yo tenga del hardware que yo tenga de la arquitectura que yo tenga. No sé si contesta la pregunta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Sí componente de un sistema operativo. Seguimos con otro tema componente de un sistema operativo. Bueno, creo que algo ya dijimos, el sistema operativo tiene básicamente 3 capas: el núcleo, los servicios y los mandatos de usuario. Podemos imaginar algo así. Y los servicios que que tenemos, por mencionar. Algunos lo tienen La biografía. Lo menciono para por mencionar gestión de procesos, gestión y administración. Recuerden que es lo mismo. Gestión de memoria. gestión de operaciones de entrada, salida, gestión de almacenamiento secundario y funciona de soporte. Bueno, todo esto es un poco violeta. Vamos ahora a otro tema que es más interesante. Tengo que apurar arquitectura de los sistemas operativos. Esto la arquitectura de los sistemas operativos. Ustedes, cuando vean software, también van a tener que definir la arquitectura del software que ustedes van a desarrollar. Y esto sistema operativo es software, entonces también tiene distintas arquitecturas, una arquitectura. Se llama monoholística. Aquellos sistemas operativos que adoptan la arquitectura monolítica Podemos decir que no tienen una estructura clara y definida dentro de ese gran programa. Es como imaginar un gran programa donde están todas las funciones ahí adentro y se ejecutan en modo núcleo, es decir, que no hace ninguna llamada a ningún proceso que esté por fuera, como si fuera un usuario. Cuando el sistema operativo llama a un usuario a un proceso que esté afuera, está todo en un gran paquete. ¿ Y ahí desarrolla todas las funciones. Estos sistemas monolíticos son muy rápidos porque está todo cargado al modo núcleo, digamos. y entonces no se pierde tiempo llamando. Y pero tienen el inconveniente a nivel de de software que el mantenimiento es más complicado. Pero, ¿por qué yo creo que les dije, y si no lo digo ahora, cuando 1 desarrolla un software. la principal preocupación que tiene que tener es que mañana lo va a tener que modificar. Entonces, cuando 1 tiene que modificar un software. va a depender del diseño de un buen diseño que haya hecho de una buena arquitectura que haya hecho que esa modificación sea más simple o más compleja. Cuando nosotros tenemos todo un software monolítico en este gran programa, cuando tenemos que cambiar a ver. ustedes tienen que imaginar que lo que pasa es que la palabra programa se utiliza a veces de distintas maneras. A mí no me gusta usarla así. La uso porque la biografía también la uso así, pero para mí el programa es un programa. una cantidad de secuencias en línea de código. Eso es un programa, una aplicación o un sistema operativo está formado por muchos programas. Muchos usan la palabra programa y programa, y la verdad que son cosas distintas. Mhm: Porque cuando yo tengo un sistema operativo. Ese sistema operativo tendrá 500 programas. Por ejemplo, si yo tengo entendiendo por programa lo que acabo de decir, no. La cantidad de líneas de código escritas por 1, escribe toda esta secuencia. Y todo eso es un

programa. Si ustedes hacen una mano. Una aplicación cualquiera administración de de la Universidad de Palermo. Cualquiera cualquier aplicación por menor que sea, son un montón de programas. y esos programas se van llamando 1 al otro y se va ejecutando entonces esos programas, si están no con una arquitectura definida, sino una, como en este caso monolítica. ¿qué ocurre yo? Por ejemplo, voy a cambiar un programa, no cambio, un programa del sistema operativo. Y al cambiar ese programa para que haga algo mejor, o porque encontramos un error, o porque hay que cambiarlo, por lo que sea. Puede ser que yo lo arregle bien a ese programa y que deje el error en otro programa. Me explico eso porque está todo muy mezclado. No sé cómo explicarlo cuando vea el diseño del sistema. Lo deberían ver Cuando vean ustedes algo, han visto y han visto mínimo máxima cohesión y mínimo acoplamiento. Lo has visto. Creo que al alguna cosa han visto, pero bueno. Bueno. Entonces, cuando 1 desarrolla un sistema, un software. Pretende que ese sistema estoy extendiéndome un poco más de lo que sería el tema. Pero bueno que ese sistema va a estar formado por módulos esos módulos. Cada módulo es un programa. entonces 1 quiere que esos módulos tengan máxima cohesión y mínimo, acoplamiento máxima cohesión que significa que cumplan una sola función. Es decir, si yo estoy hablando de un sistema de palermo, digo, bueno, tengo un programa que eje que calcula el promedio y calcula las becas? No, No, no, no. El módulo, un módulo para calcular el promedio. Otro módulo para calcular las becas. Es decir, que hablar de máxima cohesión es que desarrolle una sola función. Entonces yo, si tengo que corregir algo. porque si tengo que corregir que está haciendo mal el cálculo de los promedios, voy a agarrar solamente ese módulo. Eso es máxima cohesión y mínimo acoplamiento, porque se utiliza el concepto de la palabra mínimo acoplamiento, porque no se puede evitar el acoplamiento 100 por 100. ¿qué significa a ver si no mejoró hazlo poco. Vamos a ver molesta por yo. Tengo acá. Un programa, ya acá la línea de código máxima cohesión es que entra un dato y sale el dato y se acabó una sola función. Ya empiezan a dar vuelta, pero digo, ¿por qué mueven? Los no pueden dejarlo quieto? Bueno y mínimo. Acoplamiento. Quiere decir que yo ejecuto Acá líneas de código. Y Acá yo voy a tener de pronto otros procesos. Ejecuto, línea de código. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. ejecute. Va ejecutando este proceso. Llego Acá y este necesita de este proceso y éste le devuelve. Sigo ejecutando. Y este ejecuto llama a este otro proceso y este le devuelve, y este sigue hasta que termina bueno, esto es el acoplamiento. es decir, que es un objetivo que se busca que tenga lo mínimo de esto, porque porque yo puede ser que yo cambie algo en este proceso y este proceso me haya quedado bien. Pero en el cambio que yo hago acá le genere a este, en alguna variable o algo algún cambio que cuando otro proceso ejecute esta este módulo, el resultado sea malo. Mhm, es decir, eso es el tema del acoplamiento. Bueno, dejemos esto. Ah, no, yo lo que había visto acá bueno ahí. Bien. es decir, que a los efectos del mantenimiento y todo eso es un tema que molesta, a pesar de que muchos sistemas operativos son monolíticos. Repito, por que todos quieren sacar la máxima eficiencia. Otra Otra arquitectura se llama por capas el monolítico, podríamos decir que es fuertemente acoplado porque tiene los módulos muy acoplados entre sí. Y cuando hablamos por capas, este bueno, a ver, yo creí que lo podía mantener. Bueno. cuando hablamos por capas, estamos hablando de lo siguiente. Yo voy a tener acá el hardware y el sol y y las comunicaciones. Y después voy a tener capas del sistema operativo. Cada capa del sistema operativo va a cumplir determinada función. Todas se ejecutan en modo núcleo. Esto es el hardware. ¿ Esto es el hardware. Quiere decir que todo esto es el sistema operativo. pero ahora el sistema operativo, su arquitectura está formado por capas. Entonces cada capa una se encarga de la planificación de la Cpu, otra de la gestión de la memoria. Otra control de los periféricos, otra. Lo que sea no importa. El tema es el concepto, la cuando se recurre a una arquitectura por capas. la ventaja que tiene es que estas capas se comunican entre sí a través de determinados puntos o compuertas, con lo cual hay una determinada información que entra y una determinada información que sale y solamente se produce el intercambio en esos lugares. Además, cada capa se construye luego de estar construida la capa inferior, es decir, que las capas se van construyendo hacia arriba de manera tal que si hay algún problema en una capa que yo estoy desarrollando el problema, lo voy a tener acá no acá abajo. Entonces si yo tengo una arquitectura por capas, y yo puedo modificar una capa. la puedo modificar porque porque dio error o la puedo modificar, porque quiero mejorar su funcionamiento, la programo de vuelta. la saco y cambio

solamente esa capa Si el sistema anda mal. El problema. ¿dónde va a estar en la capa que acabo de modificar. Yo sé exactamente que el problema está en la capa, se entiende lo que digo. porque si el sistema anda todo bien y yo saco una capa, la arreglo. Le agrego cosa, la pongo y no anda. No me tengo que poner a buscar otro lado. El problema está en la capa, esto que parece una pavada ayuda muchísimo a lo que es el mantenimiento de un software, en este caso del sistema operativo. Y además, funciona todo el modo núcleo. Así que también es rápido. Otra arquitectura, microkerner la arquitectura microkerner. Otra forma de arquitectura, en este caso, y a nivel núcleo se ejecutan las operaciones básicas del sistema, es decir, el manejo de las interrupciones, el cargar, un proceso para ejecutar o no. y el resto de las funciones se ejecuta en modo usuario. ¿qué quiere decir que el sistema operativo que ocupa muy poco lugar cuando necesita determinada función, el módulo de entrada, salida o el módulo de lo que sea. No lo tiene ahí adentro con él, sino que lo llama como quien llama a una aplicación cualquiera. Me explico, es si llama al programa que administra eso y lo carga y lo pone como si fuera una una aplicación. Esto es lo que se llama servidores, es decir, que mantenga un núcleo mínimo y la el resto de las funciones del sistema operativo se administran como cualquier otro programa de un usuario cualquiera. cualquiera tendrá una prioridad, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Tenemos luego otra arquitectura que se llama sistemas operativos modulares. ¿ Esto consiste en el uso de módulos cargables al núcleo. ¿ Los sistemas operativos modulares y son más flexibles que el sistema por capas. porque las capas tienen un orden de llamado, mientras que los módulos, un módulo puede llamar a cualquier otro módulo, es decir, los módulos pueden ser llamados indistintamente sin tener que seguir el orden de las capas. Qué más estos se usan. Se están usando mucho. En realidad se usan lo que vienen ahora: sistemas operativos híbridos no que son los sistemas operativos híbridos y los que combinan dentro de su arquitectura de pronto, 2 o más. Entonces vamos a tener sistemas operativos que son en una parte monolíticos y en otra parte modulares. Bueno, todas las combinaciones son válidas, porque acá lo que interesa es que la cosa funcione y no hacer una obra de arte para que alguien la mire. En consecuencia, aquel que se le ocurre escribir un sistema operativo aplica su criterio. No hay mejor criterio. su imaginación, lo que sea y lo arma como quiere, pero básicamente de los sistemas operativos que se conocen. Estas son las formas básicas que se conocen y, obviamente, la posibilidad del híbrido que permite cualquier otra alternativa. También existen, bueno, ya saben ustedes las máquinas virtuales? ¿ Las máquinas virtuales, que son sistemas operativos que permiten administrar un sistema de cómputo a generando clones del sistema clones, de manera que un usuario lo ve de una manera y otro usuario lo ve de otra en el sentido de que un usuario puede tener un sistema operativo y otro usuario puede tener otro sistema operativo. Esto es lo que se conoce como máquinas virtuales donde el mismo equipo. Das 2 visiones distintas. como si fuera una clonación, pero que cada 1 lo usa de manera distinta con otros sinceros. Bueno, estas son las arquitecturas. Lo dejamos ahí como se dan cuenta. Son conocimiento general conceptual cuando vean software, van a ver arquitecturas, y en algunas encontrarán similitudes en otras no. Pero ya lo van a ver. Vamos a ver ahora para terminar con esta unidad. interrupciones que ya lo dije, que es una interrupción, Es una señal eléctrica producida por harvaro por software que está avisando, que se ha producido un evento, un evento y el sistema operativo. o todos los sistemas operativos tienen lo que se llama un vector de interrupciones en ese vector de interrupciones. Lo que va a tener en cada posición del vector es la dirección donde se encuentra la rutina que atiende ese tipo de interrupciones, es decir. en la primer posición del vector. Voy a tener, supongamos, para la interrupción 1 que voy a guardar ahí en ese lugar del vector en la primera posición, la dirección de la memoria. ¿dónde está la primera instrucción de la rutina. es decir, que atiende el problema: 1 en la posición 2 que va a tener la dirección de memoria, donde está la primera instrucción de la rutina, 2, y así administra las distintas rutinas a través de ese vector de interrupciones. Con eso vector suficiente. Ahora, las interrupciones pueden ser, bueno, ya dije que podían por software o por hardware, pero pueden ser además enmascarables o no enmascarables. ¿qué significa esto? Una interrupción es enmascarable cuando el sistema operativo no está obligada obligado a atenderla. es decir, el sistema operativo. Recuerden, nosotros tenemos un proceso que se está ejecutando el sistema operativo está dormido y se produce un evento de una comunicación. Supongamos que llega al sistema esa comunicación, si no es urgente o lo que sea que

se envíe. El sistema operativo puede no atenderla. sigue ejecutando el proceso que se está ejecutando y cuando se produce el overhead, es decir, el momento en que el sistema operativo atiende todo atiende esa interrupción. Esas son las enmascarables las que el sistema operativo puede esperar a Los vergel para atenderla. Si dije que están las enmascarable, están las no enmascarables. La norma cara abre es aquella que, obviamente, como su nombre lo indica. no puede no atenderla el sistema. Supongamos un proceso, se está ejecutando y el proceso necesita los datos de González. Entonces, ¿qué hace una llamada al sistema operativo diciéndole que necesita el dato de González? Esas llamadas. Ese tipo de interrupción es no enmascarable. La tiene que atender, porque la tiene que atender, porque ese proceso no puede seguir ejecutando, porque necesita los datos González. en cuyo caso, si no lo atiende, se queda en la Cpu esperando y todos nos quedamos esperando. Se entiende lo que digo, es decir, que hay interrupciones que el sistema operativo está obligado a atenderlas. ¿ Por situaciones como la que mencioné y otras que puede esperar otra situación que puede ser que esté obligado a operarlo. Supongamos que yo tengo maneje el sistema bio maneje algún tipo de prioridades con respecto a la ejecución de los procesos. y resulta que al sistema llega un proceso que tiene mayor prioridad que el que se está ejecutando. ¿correcto? Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos los algoritmos. Hay algunos algoritmos que son muy exigentes con la prioridad. Y entonces sacan al proceso que se está ejecutando y ponen el que viene con más prioridad. Esos son ya lo vamos a ver la clase que viene en los distintos algoritmos, pero. en definitiva, la interrupción puede ser enmascarable y no enmascarable.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Una pregunta. Profe ¿La dispara el programa, la interrupción.

Prof. Arzubi

La interrupción la dispara, cualquiera. cualquier cosa, dispara una interrupción, una falla en el disco. Cualquier cosa, mover el mouse son todos eventos que se producen y el sistema operativo va viendo si son enmascarables o hay que atenderlos. Obviamente, también hay interrupciones que manda el proceso que se está ejecutando se entendió bien. Bueno, hasta aquí Llegamos con la unidad. Uno ya le hemos dedicado mucho tiempo. Seguramente he estado haciendo más aclaraciones de las que corresponden a la materia. Pero, bueno. vamos a empezar a ver ahora. Perdón con lo que me queda de vos me va bajando administración de procesos, que es la unidad doble. Entonces, en principio, hay que definir lo que es un proceso. cosa que no es muy fácil. Nosotros hablábamos, yo hablaba indistintamente de programa a proceso. Y lo primero que dijimos cuando empezamos la materia, hablaba de programas. Ahora vamos a definir qué es un proceso. Algunas definiciones Dice que un un proceso es un programa en ejecución o en condiciones de ejecutarse o algo por el estilo. La realidad es que los programas se encuentran en la memoria secundaria, eso ya lo sabemos porque la memoria principal es volatil. así que todos los programas que tenemos van a estar en la memoria secundaria cuando nosotros queremos que se ejecute un programa. le damos la orden para que se ejecute y el sistema operativo. ¿qué hace ahí genera lo que se llama un proceso que es generar un proceso. Nace el proceso, es decir, los procesos nacen y mueren. El programa está siempre en el disco por la memoria secundaria. Pero los procesos se crean cuando se crea. Entonces. cuando alguien quiere ejecutar ese programa, ¿cómo se crea? Bueno, el sistema operativo toma ese programa entendiendo por programa una secuencia de líneas de código, no un montón de programas, aplicaciones. Tal bien, entonces ese proceso, ese programa se convierte en proceso Cuando el sistema operativo le agrega a ese programa, digamos lo que se llama bloque control de proceso. El bloque control de proceso, obviamente, es un espacio donde el sistema operativo va a guardar toda la información que necesite para poder administrar ese proceso. ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá Uno puede preguntar: qué información tiene el bloque de control de proceso. Bueno, nosotros podemos nombrar algunas nombre del proceso. Tamaño del proceso. Dueño del proceso. ¿qué prioridad tiene el proceso? ¿qué memoria ocupa que que archivos necesita. Bueno. todo lo que se les ocurra. Digo torres. No se lo todo lo que se les ocurra, porque obviamente, el que escribe el sistema operativo. De acuerdo a cómo imagine administrarlo. Proceso le va a poner más o menos información en este bloque, control de proceso.

También se coloca información de uso que hace ese proceso durante su ejecución. ¿para qué? Bueno, para tener datos estadísticos de pronto si 1 quiere ver la performance del sistema o si 1 da servicios a otros usuarios. Bueno, le cobra por la cantidad de tiempo de procesamiento, el o la cantidad de transacciones que haga, o por la memoria que es que usa o por lo que sea, es decir, todo lo que un sistema operativo considere necesario en función del objetivo que tiene el que escribe el sistema operativo y además del de los procesos entonces definidos. De esta manera vamos a definir qué son los hilos unido. Es la menor unidad de ejecución. Qué estoy diciendo. Un proceso puede estar formado por varios hilos. Tengo un grafito acá que lo voy a mostrar. Entonces. bueno, fíjense acá. A la izquierda Acá tenemos un proceso, dónde está mostrado conceptualmente, digamos. Acá están las líneas de código. Y acá tenemos el bloque control de proceso. Este sería el proceso que ahora acabamos de hablar. Ahora, cuando nosotros tenemos sistemas que utilizan hilos, es porque dentro de un proceso, vamos a tener 2 o más signos en este dibujo. Hay 3 signos. Esta es la menor unidad de ejecución. Y Acá estaba el bloque control de proceso, y acá cada 1 tiene lo que se llama el bloque control de hilo. Cada 1 tiene su bloque control de hilo. ¿qué información hay en el bloque de control leído? Bueno, ahí la información es mucho menor y muy específica relacionado con los registros registro de la próxima instrucción contador de programa pila. ¿por qué? Porque cada hilo es distinto. entonces cada 1 va a tener su contador de programa distinto. mientras que los hilos comparten código, datos y recursos, Es decir, los hilos entre sí comparten información. Si nosotros tenemos acá. Un bloque. Volvamos al bloque acá. Tenemos un solo bloque. Si yo tengo un bloque acá y acá tuviera otro bloque entre bloques no comparten nada. Yo tuviera otro bloque. Acá Este bloque y este no comparten nada, o en este caso particular, este de acá y este de acá no comparten nada. Cuando hablamos de hilo, hablamos de hilo dentro de un proceso. y eso sí, lo repito porque esto es importante. Comparten código, datos y recursos. ¿esto qué permite que si yo tengo un proceso que que tiene hilos. el intercambio entre un hilo y otro hilo. Es más económico. ¿por qué? Porque dijimos que comparte código, datos y recursos. Cuando yo tengo un proceso que no tiene hilo. Y tengo que poner otro. Tengo que sacar todo y cargar todo lo de otro. Acá Solamente tengo que cargar los registros y la línea de código. Esta que voy a ejecutar. es decir, que la ventaja de tener hilos es que el intercambio entre los hilos es más económico. Ahora. ¿por qué yo puedo tener en este proceso 3 hilos? Porque por ahí alguno va a decir por ¿Qué puedo tener 3 hilos claro? Porque estos 3, estos son líneas de código, línea de código vía de código. Este proceso me dice a mí que yo puedo ejecutar estos hilos en cualquier orden e inclusive simultáneamente. quiere decir que si yo tengo un procesador que también maneja los hilos. Yo voy a a tener un avance acelerado de este proceso. Si yo tengo el caso como el de la izquierda, quiere decir que yo tengo que ejecutar las líneas de código en este orden. Si yo voy a tener hilos, es porque el proceso Este me permite que yo divida de mis líneas de código en estos, en este caso, 3 3 grupos que las puedo ejecutar en cualquier momento o haciendo multiprogramación entre las 3, con lo cual yo voy a avanzar más rápido la ejecución de este proceso. pero tengo que tener la condición de que pueda ejecutarlos en cualquier momento. Si yo tengo que seguir una ejecución secuencial, esto no lo puedo hacer. pero si puedo hacerlo, lo hago, estos siglos se pueden implementar a nivel de usuario o a nivel del sistema operativo. ¿qué es lo que quiero decir si yo digo que los hilos se pueden implementar a nivel de usuario. es que el programador el que escribe el programa. él va a escribir los hilos y él va a llamar un hilo y al otro a medida que lo necesite. Cuando digo que es el sistema operativo el que lo hace es porque yo tengo un lenguaje que maneja y lo y un sistema operativo que maneja ahí. Lo hay un procesador. Entonces el usuario solamente lo va a decidir, pero el que lo va a administrar es el sistema operativo. Ahora bien, si lo hace el usuario. el cambio de un hilo a otro es extremadamente rápido, porque no hace una llamada al sistema operativo para que haga el cambio. Llamamos al sistema operativo para que me ponga este hito. No lo hace el mismo usuario, entonces no hay interrupción de nada y se ejecuta más rápido. Pero pero tiene que hacer el laburoil cuando lo administra el sistema operativo. él lo hace más simple para la para el para el usuario. Y él va a administrar los hilos. Ahora. Entonces, si cambio de hilos más rápido se lo hace el usuario. Pero si estamos en un sistema multiusuario donde el sistema operativo me va a dar un quantum de tiempo. Fíjense que si yo soy el usuario que administro los hilos, a mí me va a dar un quantum de tiempo. esos

20 ms. Y yo, en esos 20 ms tengo que ir a hacer los cambios con los hilos y todo lo demás. Si, en cambio es el sistema operativo el que administra los hilos. A cada hilo le va a dar 20 ms. Bueno, como todas las cosas que vamos viendo, Todos tienen su pro y sus contras. Entonces 1 podría decir, bueno, si tengo pocos hilos por ahí me conviene que lo haga el usuario. Si tengo muchos hilos, seguramente me conviene más que lo administre el sistema operativo para que le dé un quantum de tiempo a cada uso. Pero bueno, esto lo hacen los lenguajes. Y ustedes lo que hacen solamente es usarlo todo. Esto son conceptos que es interesante que lo sepan, pero ustedes, cuando toman el lenguaje, agarran más, lo maneja a nivel usuario, lo maneja a nivel perdón a nivel del sistema operativo se mamá. El otro lo maneja a nivel usuario. No me importa. Lo que digo es que sepan que esto ocurre cuando ustedes lean de lo que están usando, que el sistema operativo están utilizando, qué lenguajes están utilizando. Sepan que esto en el fondo puede ocurrir. Por eso es interesante los temas conceptuales que que es conveniente que lo sepan, pero muchos no saben nada y usan los lenguajes y usan todo sin ningún problema. Y son felices. Yo ahora es más, no voy a hablar de procesos y de hilos. porque no, no para para ser más simple, las explicaciones. Pero, ¿por qué no cambia nada? En definitiva, yo ahora voy a hablar de procesos. Dicho esto, lo que dijimos ya de los siglos que ya sabemos que son los siglos y para qué sirven? Y bueno, Bueno, ahora vamos a hablar todo el proceso. Entonces nosotros dijimos que el proceso nace. Sí.

MATEO CAMILLETTI

El propio 11.

Prof. Arzubi

Cuando un.

MATEO CAMILLETTI

Una pregunta.

Prof. Arzubi

Sí.

MATEO CAMILLETTI

Dijiste que en un sistema multiusuario es entre comillas, es mejor designarle los hilos a este mismo, porque le da un cuanto más de tiempo y los toma como un usuario aparte, o cómo andar haciendo ese tema, ese punto en concreto.

Prof. Arzubi

Bueno, no sé si te escuché bien, pero yo digo que los hilos, la implementación de los hilos para utilizarlos en un sistema de cómputo se puede hacer a nivel de usuario. El sistema no maneja nada, y lo hacemos por las tuyas. digamos que vas haciendo? Vas. Pero vos si lo haces, vos vos sos El que tenés que poner a ejecutar un hilo y después el otro, y después el otro en tu mismo programa, lo vas mandando a ejecutar. con lo cual esas partes se van a el intercambio entre una parte y otra va a ser muy rápida. Ahora, si yo se lo doy al sistema operativo. el sistema operativo va a manejar a cada hilo como si fuera un proceso. Entonces le va a dar más tiempo acá porque va a dar a los 3 hilos una cantidad de tiempo, pero no sé si lo como me preguntaste, la verdad.

MATEO CAMILLETTI

Yo preguntaba, no, porque existe que en un sistema multiusuario le daba un cuántum de tiempo a cada 1.

Prof. Arzubi

Que vos le Des no es como un usuario aparte. No, Claro, cuando el sistema, el sistema multiusuario utiliza los procesos y le va dando a cada proceso como si, como si fueran independientes 1 de otro. es decir, que el cuánto de tiempo se lo va dando a cada proceso. Entonces, si yo le digo al sistema operativo, yo le digo: el sistema operativo administra hilo y se encuentra con que tiene 3 siglos para él.

Son como si fueran 3 procesos. Lo que pasa, que el intercambio entre un hilo y otro va a ser más rápido porque tiene menos cosas que transmitirles, porque código, datos y recursos los tiene compartidos, es decir, pasar de un hilo al otro. Es más económico, pero lo mismo le va a dar a cada 1 en cuanto de tiempo.

MATEO CAMILLETTI

Perfecto. Gracias. Había entendido que la adicción era más arriba, por así decirlo, no tanto a nivel de proceso.

Prof. Arzubi

Bueno, ahora, entonces vamos a hablar de proceso. Estos procesos tienen un ciclo de vida. el ciclo de vida. ¿qué quiere decir que nacen y mueren. Entonces el proceso nace. Ya lo dije cuando alguien quiere que se ejecute un programa, no ¿cierto? Entonces voy a ir a la pizarra si me dejan a ver. Bueno, ahí está. Tobías que parece que no me quiere dejar. Bueno, vamos a suponer nosotros que esto sea la memoria principal y el resto. Lo que está fuera es la memoria secundaria. el disco o lo que sea. Entonces acá. Vamos a tener los programas no cargados en la memoria secundaria. ¿cómo están ahí? Cuando yo quiero ejecutar, supongamos el proceso peso, 1 voy a generar el proceso agregándole a peso 1 el bloque control de proceso. Este es el bloque de control de proceso de P: Uno. Y dónde lo voy a poner acá? ¿vamos a poner más grande esto en lo que se llama nuevo en la cola de nuevo. Es decir, que yo voy a cargar. Fíjense, estoy hablando del disco. Todavía no estoy en la memoria principal, el disco o lo que sea. Acá Voy a tener los distintos procesos creados. Fíjense, acá tenía el programa. Esto es programa. Estos programas lo convierto en proceso, y lo pongo acá en la cola. Entonces la cola voy a tener varios procesos que están en la cola de nuevo, yo pregunto. Andrés pereira Contestame, por favor, vos ves tu tu mouse en el dibujo.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

No, no lo veo.

Prof. Arzubi

Bueno, porque yo lo veo, lo demás. ¿lo ven o no?

MATEO CAMILLETTI

No profe.

Prof. Arzubi

Al único que veo, soy yo. Los.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De no se.

Prof. Arzubi

Lo demás lo vieron o no lo ven?

JACOBO BRIAN HAMBRA

Se nada más.

FRANCISCO DAURAT

No, no.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Que no.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

No se.

ARON FRAGA

No se.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Profecía.

Prof. Arzubi

Y yo, ¿Por qué lo veo? Que yo me bueno, no lo muevan, porque a mí yo lo veo y me aparece el nombre completo de cada 1 de ustedes moviéndose por toda la pantalla, porque no sé cómo borrarlo. Ahí apreté algo. No sé si servirá o no, pero lo que me aparece a mí es en el medio del dibujo, una tira así, con el nombre completo nombre apellido, dirección domicilio, todo dónde buscarlo y me aparece dando vueltas y ocupándome todo en distintos colores. Yo creí que ustedes también lo veían? Bueno, entonces, claro, estoy escribiendo y me se me mueven. Bueno, entonces programa proceso cola de nuevo. este un estado, el primer estado de un proceso. Se llama nuevo. Luego tenemos ya en la memoria principal.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón, ¿Cómo se llama Profe? No.

Prof. Arzubi

Nuevo nuevo Estado nuevo, vamos a poner más grande. Acá Vamos a poner otro Estado listo. Resulta que en determinado momento este estos procesos, que están en la cola de nuevo, van a pasar a la memoria principal a una cola que se llama listo, visto porque estos procesos están en condiciones de poder ejecutarse. Por eso van a nuevo porque ya se quieren ejecutar. Van a listos porque están en condiciones de ejecutarse. Hay otro Estado que se llama ejecución. que yo voy a poner 1 solo para poner un solo procesador. porque así queda más fácil, pero podría haber varios. Si hay varios procesadores, acá vamos a tener un solo proceso porque tenemos un solo procesado ejecución, Entonces, nuevo, listo de nuevo, va a pasar a listo de esta lista de procesos que tengo. Acá. El sistema operativo va a tener que elegir 1 para mandarlo a ejecución. Es decir, 1 de estos, va a tener que venir acá. Bueno, fíjense que yo acá ya planteé 2 decisiones que tiene que tomar el el sistema. Una es cuando tengo que elegir un proceso de acá para ir a la cola de listo. Ya tengo que elegir tomar decisiones. Ahora tengo que elegir de estos tomar una decisión sobre qué proceso va a ir ejecución. Otra decisión. esto va a llevar a que veamos los algoritmos que vamos a ver la clase que viene. pero el sistema operativo como todo sistema determinístico no es que agarra a cualquiera va a agarrar con algún criterio y va a tomar la decisión con algún criterio. ¿cuál criterio el que haya definido el que escribe el sistema operativo? Bien, una vez que está en ejecución, ¿qué puede ocurrir? Bueno que el proceso en ejecución vaya ha terminado. Si va a terminado, ¿ Viene ha terminado aquí en terminado, que es lo que va a hacer el sistema va a sacar de aquí toda la información estadística de uso de consumo de qué sé yo para usarlo en lo que quiera. Y una vez que sacó toda esa información, ya muere el proceso, es decir, que nació acá y murió acá este que estaba acá sigue estando ahí, tan tranquilo como estaba ya. Digo porque alguno piensa que se va moviendo en una copia y acá. Desaparece. Sí. Bueno, otro estado. Mhm se llama bloqueado. ¿qué es nosotros? Tenemos que un proceso que está en ejecución. una opción, la que vimos recién es que el proceso se termine. Otra opción. Otra cosa que puede ocurrir es que este proceso que se estaba ejecutando necesite los datos de González. Entonces, ¿qué hace una llamada al sistema operativo? Es una interrupción no enmascarable. Y entonces el sistema operativo lo saca de la Cpu. pero no lo puede poner en la cola de listo por la cola de listo. Están los procesos que están en condiciones de ejecutarse. Y este no está en condiciones de ejecutarse, porque está esperando los datos de González. Entonces de ejecución, va a bloqueado. acá viene y se queda esperando hasta que vengan los datos de González. el sistema operativo. ¿qué hace toma otro proceso de la cola de listo y lo pone a ejecutar. Bueno, y así va trabajando cuando los datos de González ya fueron llevados a la memoria principal. ¿qué es lo que hace el sistema? Este proceso que estaba bloqueado, vuelve a la cola de listo. ¿por qué? Porque ya están los datos de González Mhm. Pregunto: qué sí.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Y vuelve con alguna prioridad, o sea.

Prof. Arzubi

No, Eso va a depender de los algoritmos que vamos a ver. La clase que viene depende.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Utilizar un.

Prof. Arzubi

Sí, sí, pero va a tener algún claro. Va a tener algún criterio, porque el sistema tiene que tomar alguna decisión puede ser la más fácil fijo. Bueno, fifo a una cola. Va al fondo, insisto, pero hay varios algoritmos que son los que vamos a ver.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Perfecto. Gracias.

Prof. Arzubi

De ejecución, entonces bien ha terminado. Ha bloqueado. puede tener otra flecha ejecución a otro lugar. Pregunto.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Cancelado o algo.

TOMAS GOMEZ DEAN

Sino que esté durmiendo.

Prof. Arzubi

No. ¿qué se quedó dormido, ejecutado ¿Como se va a quedar dormido.

TOMAS GOMEZ DEAN

¿por qué eso.

Prof. Arzubi

Que no.

TOMAS GOMEZ DEAN

Esperando algo.

Prof. Arzubi

No si estás bloqueados, si está esperando. Está bloqueado. Es fácil. No es.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Con algún error suspendido, digamos, o algo así.

Prof. Arzubi

Que suspendido. ¿dónde está suspendido? Ahora, alguno estuvo leyendo algo de ahí. Entonces lo hicieron suspendido. Me lo están diciendo, pero no estoy hablando otra vez.

Máximo Barros

Listo. ¿puedo ir.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Muy de lista.

Máximo Barros

Listo!

Prof. Arzubi

Porque.

Máximo Barros

Si se termina el quantum.

Prof. Arzubi

Bien vieron que era fácil. Es decir que un proceso que está en ejecución tiene estas 3 salidas o termina o va bloqueado por algún motivo, o vuelve a listo porque se le acabó el quantum o porque el algoritmo de prioridades que se están utilizando dice que llegó otro proceso a la cola de listo que tiene prioridad, pero ya lo vamos a ver cuando veamos los algoritmos. Bueno, existe también otra posibilidad que no esto. Lo que esto, este esquema, todos los sistemas operativos tienen esto, todos y algunos tienen muchos hoy en día, los principales. Pero bueno, no es condición que no tenga, sino que es una posibilidad más. es que 1 pueda sacar procesos bloqueados, sacarlos de la memoria principal y mandarlos a la memoria secundaria. ¿qué puede ocurrir a ver? Fíjense, puede ocurrir que yo tenga una situación como ésta. Por supuesto que yo pongo. Pocos imaginen más. Pero no importa si yo estuviera esta situación, tengo un proceso. una cola de listo. Solo pongamos otro en ejecución y 3 bloqueados: el grado de multiprogramación que lo voy a hacer con este. Y este el grado de multiprogramación es muy bajo. Me explico porque yo quiero tener varios procesos en memoria principal. pero además, que estén en condiciones de ejecutarse porque si están bloqueados esperando. No me sirve la multiprogramación la va a hacer solamente con los que están en condiciones de ejecutarse. ¿se entiende esto? ¿no? Bueno, entonces, si ocurre una situación como esto, algunos tienen la posibilidad de procesos bloqueados, sacarlos. ¿Hacer lo que se llama swap intercambio. Donde saco procesos bloqueados y pongo procesos que estén listos de nuevo a listo. Entonces te pasa acá a lo que se llama más o menos suspendido bloqueado. Entonces yo libero acá Primero esto tengo más lugar y puedo cargar más procesos. Este que está suspendido o bloqueado. Una vez que lleguen los datos de González, va a pasar, suspenden suspendido, listo, que que.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entra en la memoria virtual.

Prof. Arzubi

No, no, no. Olvídate memoria virtual. Ya lo vamos a ver este. Estamos hablando de la memoria secundaria. Entonces este que estaba acá suspendido, bloqueado cuando los datos González ya están pasa al suspendido, listo cuando está acá, va a pasar a listo en cuanto tenga la posibilidad de entrar, que haya lugar con prioridad sobre el que viene nuevo, porque este ya está ejecutándose, es decir, que está esto que tenemos? Acá No todos los sistemas operativos tienen que tenerlo, pero pueden tenerlo. Lo demás lo tienen. Todo. Es decir, esto me va mostrando los movimientos que va teniendo un proceso de un Estado a otro. Ahora bien, para administrar, digamos, para tomar decisiones sobre esta lista que tengo acá esta lista que tengo acá. Y la lista que tengo acá también los sistemas de computen lo que se llama planificadores. Hay 3 planificadores. Uno se llama planificador de largo plazo. El planificador de largo plazo es el que toma la decisión de qué proceso de la cola de nuevo va a ir a listo, sí, planificador de largo plazo, Se dice, se llama de largo plazo. porque actúa con menos frecuencia que los otros. Nada más. Mhm, planificador de corto plazo es el que determina qué proceso de la cola de listo va ahí la ejecución planificador de corto plazo. Este es el más exigente. porque está actuando permanentemente cargando y sacando procesos del procesador, es decir, que este es el más exigente. Este es el más tranquilo y después existe un planificador de mediano plazo que se llama al que administra este swap intercambio, con el objetivo de mantener un adecuado grado de multiprogramación. Entonces repito, tenemos 3 planificadores: el planificador de largo plazo va a determinar qué proceso de la cola de nuevo va a cargar en la cola de listo. teniendo en cuenta, además del algoritmo que le haya impuesto el que escribe el sistema operativo, pero también va a participar en el grado de multiprogramación, es decir, que va a tener que tener en cuenta cuántos procesos hay acá para ver qué carga si cargo 1 grande o 2 chicos. es decir, que interviene también el planificador de

largo plazo en mantener un adecuado grado de multiprogramación. El planificador de corto plazo va a aplicar el algoritmo que sea determinado por el que diseña el sistema operativo y va a tener que a través de un Despacher, coloca y saca procesos de estado de ejecución. Y el planificador de mediano plazo va a tener como objetivo. que es ver que el grado de multiprogramación sea razonable. Adecuado? Bueno, qué sé yo, como quieran haciendo esto, que acabamos de ver, que es sacando procesos de la memoria principal a ver que me queda. Bueno, la clase que viene vamos a ver los algoritmos que pueden utilizar estos procesos estructuras de control de un sistema operativo. Todo sistema operativo va a tener que tener determinadas tablas de manera obligatoria, que son obvias. Qué son tablas de proceso, tablas de memoria, tablas de archivo y tabla de entrada o salida. Bueno, hecho. es obvio que lo planifica que cualquier sistema operativo va a tener esto. Y además va a tener un montón de cosas. Ustedes tienen que ponerse en la cabeza. Pónganse que ustedes se ponen a escribir un sistema operativo. entonces ustedes se van a imaginar una cantidad de cosas que van necesitando a medida que vayan viendo los problemas y los van a meter en el bloque de control de proceso, o van a armar una pila o van a armar esto. ¿van a armar lo otro, es decir, que cada sistema operativo, el detalle de lo que tiene adentro y va a depender de quién lo escribió? Bueno. bueno, comunicación entre proceso no lo vamos a ver la clase que viene y vamos a ver los criterios de planificación y los algoritmos. porque yo me estoy quedando sin voz. sin vos, sin yo, sin tú ves, porque no puedo dar 3 h, 4 h de 4 h de clase. salvo que lo deje descansando, porque voy a tomar un café y vuelvas, pero me parece que perdemos mucho tiempo, voy a pasar lista y después que termine de pasar lista. Me plantean las dudas que tengan sobre lo que vimos hoy y después que plantee las dudas sobre lo que vimos hoy. Le queda un rato de tiempo para ir al apunte este hasta las 11 menos cuarto y empezar a leer, o lo que sea, porque el tiempo está álvarez, lupus.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Decente.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, no. Bye.

MANUEL BAEZ

Presente.

Prof. Arzubi

Barros Valenti.

Máximo Barros

Es donde.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías.

MATIAS BASILICO

Presente.

Prof. Arzubi

De paso, le voy viendo la cara bertín y Agostina.

AGOSTINA BERTINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sí, bonafil. Y Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Presente a. Ca.

Prof. Arzubi

Ahí está. Sí, porque me pasa. El otro día me encontré en el colectivo. Venía de la facultad con otro que me dice cómo le va profesor. ¿qué tal David virtual que querés? No? Pues sí, Seguro que tenía la cámara, y más o menos me dice, claro, menos que menos camellete.

MATEO CAMILLETI

Profundo. Creo que.

Prof. Arzubi

Yankey Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente Profe se escuchaba.

Prof. Arzubi

Sí.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Bueno.

Prof. Arzubi

Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bien castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Presente.

Prof. Arzubi

Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Presente presente.

Prof. Arzubi

Que me cuesta verlo porque tengo la pantalla, un montón. pero se prende un poquito por eso. Tardo Córdoba. Carlos amar.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Ya sabe que para los ahora me acordé. Lo digo por las dudas, porque ahora, con el respondo, hay que usar 2 cámaras, ya lo saben, todo eso. Bueno, pónganse claro. Cuando vayan las evaluaciones por el otro día lo en la reunión de profesores nos dijeron. este van a tener que poner 2 cámaras. una obviamente la que no mira a ustedes y otra de costado. Así que puede ser el celular. puesto apoyado donde se ve todo. Están siendo acorralados perseguidos, están siendo buscados. Todos sí, tienes razón.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Me con.

Prof. Arzubi

A una.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

No, no.

Prof. Arzubi

Cómo.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

No lo leí. No sé si no sé si no me llegó el mail o se me pasó. El No lo leí, pero sí me notificaron, digamos, me me dijeron.

Prof. Arzubi

Tiene que hacer alguna al alguna práctica para configurar y todo eso. Yo lo leí así muy por arriba. Parece bastante simple, pero bueno, todo es simple. Hasta que.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Que buscarlo así.

Prof. Arzubi

Hay que probarlo.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Vale.

Prof. Arzubi

Ahora.

FRANCISCO DAURAT

Presente.

Prof. Arzubi

Dos.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sí. Echeverri.

GASPAR ETCHEVERRY

Hay gente.

Prof. Arzubi

Praga.

ARON FRAGA

Decente profe.

Prof. Arzubi

Sí, García escalera.

JHARID GARCIA ESCALERA

Es en qué.

Prof. Arzubi

De calidad Gómez de A. Dean.

TOMAS GOMEZ DEAN

Presente.

Prof. Arzubi

Ámbar a Jacobo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Es de.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente.

Prof. Arzubi

Malagrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Estaba maravillado allá si la cará la la cámara apagada, porque parece que fuera la segunda vez que te veo nomás, ¿no? O me equivoco.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Cómo.

Prof. Arzubi

Tenés mucho, la cámara apagada o no.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

No.

Prof. Arzubi

Entonces, no te vi. Buleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero es dónde? Broth.

Prof. Arzubi

Por Landini.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Precisamente profe.

Prof. Arzubi

Sí está fijo. Ahí ortiz ochmik.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Veranic, Landaburu.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Decente profe presente, se me escucha.

Prof. Arzubi

Sí.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Mhm.

Prof. Arzubi

Sí. Sí. Pereira, Maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Ahí está. Pies. Montesci.

DANTE PIEMONTESI

Decente profe.

Prof. Arzubi

De montes pisurno.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente. Profe. No sé si se escucha mi micrófono.

Prof. Arzubi

Sí, se escucha Bien.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Tú, bueno.

Prof. Arzubi

Sales mateo.

Mateo MATEO SALES

Presente pro.

Prof. Arzubi

Bien Siccardo, Franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En ejecución.

Prof. Arzubi

De de de también soler.

FEDERICO SOLER

Presidente, profesor.

Prof. Arzubi

Sí. Tauser.

Tomas Tauscher

Decente.

Prof. Arzubi

Humedes, José.

Jose Umere

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Esumere o ume.

Jose Umere

Humere.

Prof. Arzubi

Hombre: Veo que estás trabajando.

Jose Umere

Sí.

Prof. Arzubi

Y bueno, ¿qué va a ser así? La vida valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro. No está Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Queda presente.

Prof. Arzubi

Marca bateoro.

TEODORO WELYCZKO

Claro.

Prof. Arzubi

Teodoro. Ahí está bien. Teodoro por razones obvias. Yo muy.

TOBÍAS WIRTH

¡venga! Profe.

Prof. Arzubi

Divino.

JOAQUIN DININNO

Acá presente.

Prof. Arzubi

A alguien. No nombré, pues, no alguna pregunta de lo que vimos hoy, que quieran, que repasemos y le haya surgido ahora no hay dudas. Bueno, entonces yo voy a dejar de grabar. Ustedes ya saben que tienen tiempo para leer los apuntes. Este y nada nos vemos la clase que viene. Entonces la clase. Ah, la clase que viene ya. Voy a hacer preguntas orales de de todo lo que vimos en la unidad: 1 y ya está hasta lo que vimos hoy. De las 2 clases, algunas preguntas, 2 o 3 preguntas que le hago a cada 1 como para repasar, digamos, lo lo lo más importante de tomar el hilo. Y entonces seguimos con los planificadores, los criterios, los algoritmos, y vamos a hacer algunos ejercicios sobre un excel que voy a poner acá en la pantalla. Y ahí con esto terminaríamos la unidad. Tres. Bueno, entonces, si les parece bien, voy a dejar de grabar y nos vemos la.

Clase 3

Prof. Arzubi

Bueno, y empezamos la clase. Mhm: El día de hoy. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de la unidad. Uno y 2, como habíamos dicho la clase pasada. Luego vamos a ver la unidad. Tres que planificación de procesos, la clase que viene. Vamos a ver la unidad 4 que es sincronización. Y en la otra clase. Si dentro de 15 días, Mhm. vamos a hacer el parche listo. El pargianito que va a incluir las unidades vistas hasta ese momento. la unidad, 1, 2, 3 y 4. Acá Veo que en la planificación puse 1, 2 y 3. No es 1, 2, 3 y 4, pero bueno, eso lo hablamos. La clase que viene. No me gusta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón, entendí bien, sería no la clase. Bien, la otra, el parcialito.

Prof. Arzubi

Sí exacto y no.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Fue una pregunta.

Prof. Arzubi

¿qué pasó?

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Puede ser que haya voluntarios para el examen oral de hoy. Ese repaso.

Prof. Arzubi

En el que está.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Andrés.

Prof. Arzubi

¿dónde está San Andrés.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

No, no, no sabría decirle.

Prof. Arzubi

Claro. Por eso yo te busco. Bueno, Andrés maldonado, sí, señor. Bueno, puede ser voluntario.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Ya.

Prof. Arzubi

¿qué más quieres? Vamos a aprovechar que frenado abrió los voluntarios para para que lo voy a marcar acá porque si no después me olvido.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo creo que tendría que hacer los que muevan el mouse hoy durante la pizarra.

Prof. Arzubi

Exactamente muy buena idea.

FRANCISCO DAURAT

Es la.

Prof. Arzubi

Pero ¿cómo hago para saber Pereyra Maldonado, Pereyra Pereira, Maldonado. pero es muy buena idea. Matías. Este hombre va a llegar lejos. ¿quién más quería voluntario? Dijo.

FRANCISCO DAURAT

Todo yo. Así que.

Prof. Arzubi

Yo, yo.

FRANCISCO DAURAT

Francico laura.

Prof. Arzubi

Duras. Dauras: Sí. Porque los tengo. Los tengo que ubicar acá. Alguien más? Bueno, entonces empezamos con ellos, 2,

Valentino Olivieri

Yo profecía de la clase presencial. ¿qué sería esto de voluntarios valentino.

Prof. Arzubi

Está, dónde está valentino. Ustedes.

Valentino Olivieri

Nos pondrás demora.

Prof. Arzubi

Ah, sí, sí, porque el marquito verde apenas se ve, ¿no? Vos valentino. No vas a participar de esto.

Valentino Olivieri

Bueno.

Prof. Arzubi

Tenés que bancar el repaso. Y después la teoría de la clase que no pudiste ver allá.

Valentino Olivieri

Vale. Perfecto.

Prof. Arzubi

Argentino es un invitado que viene a presencial y que no me acuerdo, si era que no podía ir a la presencial, y entonces se la perdió. La presencial quería grabada y grabada. No las tengo yo porque la facultad las borra. así que lo invité a que nos acompañe. Pero bueno, bueno, nada. Empezamos con ellos 2 y después yo designo otros.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Cómo quiere que empiece el Profe? Vaya diciendo Andrés Andrés.

Prof. Arzubi

No, yo te voy a guiar maldonado. No va a ser tan fácil como vos querés.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Bueno.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, no, de ninguna manera. Yo voy haciendo el repaso. Y voy preguntando. nosotros vimos en la unidad, 1 sistema operativo. Definimos que era el sistema operativo. ¿ Dijimos que era una interfaz entre el hardware, el software, el hardware y las aplicaciones. dijimos que gestionaba los procesos. Bueno, cuáles serían las principales funciones del sistema operativo? Me podés comentar.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Ya quiere que le diga solo los nombres o le explico cada una.

Prof. Arzubi

Ah, bien, así me gusta. Primero los nombres.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Hay que.

Prof. Arzubi

Nombrás y Cortito Dale.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Ya ya el nombre cortito gestión de recursos. Básicamente, esta es gestionada por el núcleo del sistema operativo, es la que administra qué recursos van a ir a los programas y procesos, como puede ser, digamos. darle tiempo a la C P. U memoria. Y así es como decir, cuánta R. A. M. Le vas a dar el chrome? Básicamente eso después de la ejecución de servicios para los programas. como dice su nombre, es el que otorga los servicios a los programas. Tenemos la ejecución de los mandatos de usuario. que es básicamente una in, una manera del usuario para controlar el sistema operativo. Puede ser mediante un Shell que es básicamente ejecutar comandos internos en el sistema operativo o mediante una acción En la misma interfaz del sistema operativo que nos permita cambiar algo dentro del sistema operativo, cabe recalcar que no es mandato del usuario, Digamos cuando tú quieres editar una foto en una aplicación de edición de fotos, ya que no estás haciendo una interacción en o una acción si directamente con el sistema operativo, si no estás haciendo con algo externo. luego tenemos la abstracción que, como dice su nombre, es ocultar todo esa información, ese bollo de hardware pesado con, o sea, para para organizarlo, digamos, sin que el usuario tenga que hacer algo por sí mismo, ya sea en los directorios, los archivos, etcétera. y que el usuario solamente tenga que usar la interfaz cómoda, que es 1 de los objetivos de la del sistema operativo para que sea más fácil y, por último, el aislamiento que esto nace por el crecimiento de los usuarios en el Internet. que básicamente lo que hace es que cada usuario pueda usar el mismo sistema operativo, pero de manera independiente. sin que se filtren sus datos.

Prof. Arzubi

Bueno ahí con respecto a la abstracción, básicamente, es permitir que cada usuario tenga una visión independiente del sistema de cómputo. Mhm, Es decir, que la visión que tiene el cada usuario es particular y la otra, obviamente, tiene que ver con la seguridad. Bueno, como dijo Andrés, Este, evitar que que otro usuario acceda a mis recursos o acceda a mis cosas. Bueno, Bien, nosotros después vimos de distintas formas de sistemas operativos. Empezamos por proceso en serie que era cuando no había sistema operativo, un solo programa se ejecutaba Después pasamos a sistemas por lotes mono programado, hay ya había un pequeño sistema operativo, y era un solo programa que se ejecutaba, con lo cual la el uso de la C. P u era o el aprovechamiento más que el uso de la Cpu, era muy poco, porque ya hablamos que la mayor parte del tiempo se pierde. Se toma en lo que son las entradas salidas. Y si tiene un solo programa. Bueno, el aprovechamiento de la pieza más importante del equipo no lo hacía. Después hablamos de sistemas por lotes multiprogramados contame. ¿qué es eso?

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Bueno, los sistemas por lotes anti programados acá es donde hay una diferenciación muy grande. Es donde aparecen los discos. que es donde se almacena la información que que yo recuerde. Eso se llamaba Spuling. El hecho de almacenar la información, pues se está equivocando. Pero bueno, lo que importa es que el sistema operativo tiene la capacidad de.

Prof. Arzubi

Bullying es el no es almacenar la información. Espulling es que pueda dejar en un en un buffer del disco y seguir haciendo otra actividad. porque almacenar la información es muy amplio. Cualquier cosa

es almacenar una información, sino que es publing. Es el proceso por el cual él hace una descarga rápida y esa descarga Luego produce otra descarga sobre el dispositivo que corresponda a la velocidad que tenga cada 1. Es decir, no es almacenar nada más. Me explico.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Ya. Bueno, sigo, acá nace el manejo de las interrupciones. que es algo muy importante y también donde el sistema operativo tiene varios procesos, digamos, p. Sub 1. Presupuesto, 2, p sub 3 almacenas en la Ram, donde esto es muy clave, no los va ejecutando en simultáneo, sino que los va haciendo alternando. Un ejemplo muy rápido. Voy a tirar, digamos que tienes el proceso. P. Sub 1 y necesita una entrada salida de datos de información, digamos, como usa el ejemplo este de González. entonces ese hay un tiempo perdido que el de mono programado lo dejaba ahí y no podía hacer nada. Tenía que comerse todo ese tiempo. Acá Lo que se hace es que el proceso P. Sub 2 agarra entra en. o sea, toma el el uso de la C, P, U y es, sigue sigue continuando su proceso. Acá También hace un concepto que es el tiempo de Overhead, que es cuando, digamos, se bloquea el proceso p sub 1 y se habilita el proceso. P: Sub 2.

Prof. Arzubi

Qué es el overhead.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Eso cuando es un tiempo de ejecución muy, muy mínimo, muy pequeño. que es donde el sistema operativo agarra y bloquea el proceso que.

Prof. Arzubi

Los tiempos de ejecución de quién? El Overhead es tiempo de ejecución? ¿de quién.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Del sistema operativo, porque es el que toma el control.

Prof. Arzubi

Exacto. Bueno, Bien. Andrés, listo.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Gracias.

Prof. Arzubi

Seguimos Daurad, Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Acá. Estoy.

Prof. Arzubi

Ahí está medio oscura la cara. Pero bueno.

FRANCISCO DAURAT

Igual es lo que hay. Vas a tener una luz acá prendida.

Prof. Arzubi

La cara o por la luz.

FRANCISCO DAURAT

Por las 2 por las 2. Lamentablemente.

Prof. Arzubi

Bien. Bien. Bueno, este después de los sistemas por lotes mono programado, pasamos a sistema por lotes. no sistema de tiempo compartido o multiusuario. Te Acordás que era eso.

FRANCISCO DAURAT

Hemos multiusuario.

Prof. Arzubi

Sí o tiempo compartido podría llamarlo de la misma manera.

FRANCISCO DAURAT

Me mataste.

Prof. Arzubi

Y sí, esa era la idea, irte con algo bien jodido y decir, por favor, estoy siguiendo el orden y lo que vemos.

FRANCISCO DAURAT

Perdón, perdón, perdón, perdón.

Prof. Arzubi

De ayudar. ¿quién quiere ayudar?

FRANCISCO DAURAT

Yo lo puedo decir.

Prof. Arzubi

Lo puedes decir.

FRANCISCO DAURAT

Sí, Sí, Sí, creo, creo, al menos al menos lo intento. No.

Prof. Arzubi

Bueno, está bien que se yo. Gracias.

FRANCISCO DAURAT

Bueno con la múltiple. Luego de haber salido la multiprogramación, no se inventaron estos sistemas por lotes multiprogramados, en los cuales varios programas podían estar en memoria al mismo tiempo, no en vez de tener 1 solamente en memoria principal, se podían tener varios. Esto permitía, por ejemplo, que también cuando un programa quedaba esperando operaciones de entrada o salida imputa Outut, la C. P. U podía ejecutar otro con de esta manera, lo que permitía era mejorar el uso de la C P. U reduce.

Prof. Arzubi

Eso ya lo dijo Andrés.

FRANCISCO DAURAT

No me preguntes por los sistemas, por lotes multiprogramados.

Prof. Arzubi

No. Yo dije multiprogramados, lo mismo que andrés no de tiempo compartido. Yo dije, multiprogramado, Me equivoqué. Quise decir mucho usuario o de tiempo compartido.

FRANCISCO DAURAT

Me puedo haber mezclado. Me puedo haber puesto nervioso.

Prof. Arzubi

Yo también estoy un poco nervioso porque, claro, multiusuario o tiempo compartido.

FRANCISCO DAURAT

Ok, el tiempo compartido, yo me acordé. Perdón. Es la técnica en la que el algoritmo Ok es una técnica o algoritmo en la cual el sistema operativo divide el tiempo de la Cpu entre varios procesos. A cada

proceso se le asigna un pequeño intervalo de tiempo, al cual se lo denomina como quantum. Esto lo que permite es como darle al usuario la experiencia o la sensación de que la de que la C, P, u o la computadora en sí ejecuta todo a su vez. pero no en verdad lo que hace es asignarles pequeñas fracciones de tiempo a cada proceso e ir alternándolo para así que cargue todo como en simultáneo, por así decir.

Prof. Arzubi

Bueno. Y eso es, ¿cuánto de tiempo que vos mencionas son iguales? O son distintos.

FRANCISCO DAURAT

Puede variar. Tengo entendido.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCISCO DAURAT

Según él, creo que según el proceso. o sea, ente el Cántum, es básicamente la cantidad máxima de tiempo que un proceso puede utilizar la C P, U No.

Prof. Arzubi

¿por qué? ¿por qué le das un quantum de tiempo a cada 1, y no así es como veníamos haciendo antes con el con el multiprogramado donde cada proceso usaba lo que podía y cuando no necesitaba más lo entregaba. ¿por qué ahora sé, es esto otro.

FRANCISCO DAURAT

Bueno, con riesgo a equivocarme. Yo, lo que supongo es que quizás haya algunos procesos que requieren más tiempo como para.

Prof. Arzubi

No.

FRANCISCO DAURAT

En la.

Prof. Arzubi

No, no. Bueno, no. Los sistemas de tiempo compartido o multiusuario surgen en principio cuando aparecen los programas interactivos. pero Además, son multiusuarios, porque hay muchos usuarios que acceden al sistema. Y entonces la prioridad del sistema operativo varía. cosa que no dijimos con la multiprogramación es que el objetivo de la multiprogramación por lotes multiprogramados, El objetivo era maximizar el uso de la Cpu. cuando resulta que tenemos varios usuarios que están compartiendo nuestro sistema de cómputo. El objetivo del sistema operativo es otro y el objetivo es atender a todos los usuarios de manera equitativa. Entonces, como yo quiero yo, sistema operativo, quiero atender a todos de manera equitativa. Surge esta idea de determinar un quantum de tiempo igual para cada 1. Y entonces le voy dando de manera rotativa ese quantum de tiempo a cada 1 de los usuarios. Okay bien.

FRANCISCO DAURAT

Perfecto.

Prof. Arzubi

Sígameos. ¿y qué vas a decir si lo dice el profesor tenés que decir perfecto.

FRANCISCO DAURAT

Sí sí me quedó claro. Me hizo.

Prof. Arzubi

Lo que no se puede decir otra cosa viste. Esto es como Mirtha Legrand que dice: no me contradiga. Vamos por otra, y sistemas paralelos o procesamiento en paralelo. ¿qué nos podés contar.

FRANCISCO DAURAT

Sistemas paralelos.

Prof. Arzubi

Sí o multiprocesamiento.

FRANCISCO DAURAT

Es cuando se utilizan varios procesadores para ejecutar procesos simultáneamente. De esta manera. Lo que se consigue es mejorar el rendimiento del sistema operativo, ejecutando así tareas. Al mismo tiempo.

Prof. Arzubi

Bueno, pensé que no lo sabías. Tomaste mucho tiempo hasta que.

FRANCISCO DAURAT

Tengo que ir. Es mucha teoría. Tengo que ahí buscar.

Prof. Arzubi

Sí buscar dónde en el apunte.

FRANCISCO DAURAT

En mi cerebro, en mi cerebro.

Prof. Arzubi

Ah, el cerebro no.

FRANCISCO DAURAT

Cerebro.

Prof. Arzubi

Me quedo tranquilo, entonces.

FRANCISCO DAURAT

Pasa que estoy en 6 materias Profe son muy.

Prof. Arzubi

Yo tengo un pateo. ¿qué me venía.

FRANCISCO DAURAT

No, no, no, no, nunca. Nunca eché culpas. Era simplemente un.

Prof. Arzubi

No me.

FRANCISCO DAURAT

Darío una aclaración.

Prof. Arzubi

No hay. Bueno, bueno, ¿cómo puede ser el multiprocesamiento.

FRANCISCO DAURAT

Y pilar. Primero, un procesador puede tener varios núcleos en el apunte. Si no me equivoco, se menciona siempre teniendo en cuenta que el procesador tiene un solo núcleo, si no me equivoco, pero también existen computadoras o computadoras, las cuales poseen varios procesadores.

Prof. Arzubi

¿qué quiere decir fuertemente acoplado y débilmente acoplado.

FRANCISCO DAURAT

Bueno cuando es fuerte, pene acoplado, los procesadores siempre están en el mismo sistema. Comparten la memoria principal, tienen el mismo bus y los mismos dispositivos, es decir, como que está todo ensamblado en un solo gabinete, por así decir, o está estas, está ensamblado en 1 solo. Básicamente después, también estaba el débilmente acoplado, que es cuando los procesadores o los equipos están conectados por red, como Por ejemplo, cada equipo puede tener su propia memoria, su propia Cpu, su propio sistema operativo. Y al estar conectados. dan la sensación de que trabajan en conjunto o de si estuvieran en el mismo lugar cuando en verdad no lo están, Son distintos equipos que trabajan en simultáneo.

Prof. Arzubi

Bueno, vimos arquitectura de sistemas operativos. y hablamos de la arquitectura monolítica, puedes explicarnos que era.

FRANCISCO DAURAT

Monolítica porque estaba la de microkernel, la monolítica. Si no me equivoco, no quiero equivocarme, ojalá es cuando la monolítica es cuando todos los componentes del sistema no del sistema operativo estaban dentro del núcleo. No.

Prof. Arzubi

Órale.

FRANCISCO DAURAT

A de.

Prof. Arzubi

El modo núcleo.

FRANCISCO DAURAT

Se ejecutan como.

Prof. Arzubi

En modo núcleo.

FRANCISCO DAURAT

El modo núcleo.

Prof. Arzubi

Claro, no es que están todos en el núcleo, pero es es un gran programa. Sí.

FRANCISCO DAURAT

Okay, claro, y se ejecutan como si fueran un bloque.

Prof. Arzubi

Un gran bloque, un gran programa que no tiene ninguna estructura en particular, y el eso hacía que una arquitectura monolítica se ejecutara muy rápido. pero también mencionamos que tenía algún inconveniente cuando 1.

FRANCISCO DAURAT

Era difícil de mantener.

Prof. Arzubi

Exactamente. Bueno. Francisco dijo.

FRANCISCO DAURAT

Gracias.

Prof. Arzubi

A ver algún voluntario.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No me ofrezco.

Prof. Arzubi

Tienes.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo le pongo el pecho a las balas.

Prof. Arzubi

Bien. Bueno, tened cuidado.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

¿qué pasa?

Prof. Arzubi

Está bien para Ricardo. ¿dónde te encuentras? Vos? Franco Emanuel picardo? No puede ser que no te encuentres.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Estar. Estoy eso estoy seguro, por lo menos.

Prof. Arzubi

Pero ¿qué me pasa? No es que echaba? Bueno, Franco, hablamos también la clase pasada de sistemas de tiempo real. sistemas operativos de tiempo real. Puedo decir algunas cositas sobre eso.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí. Lo que me acuerdo de tiempo real era que son sistemas operativos donde la prioridad no está puesta. Si, por ejemplo, en el quantum de cada de cada programa cada proceso, sino que hay como una jerarquía de procesos en cuales, cuando se dispara 1 que es más importante que el otro directamente. El sistema pasa a ejecutar el que tiene mayor prioridad. Había puesto el ejemplo. Me acuerdo de un reactor nuclear, algo por el estilo, o sea, si la prioridad es contener la la la explosión o la falla que se olvide del resto. Y otra cosa importante que tenía era como parte del sistema que que también o sea que el sistema operativo se iba reajustando en base a la funcionalidad más esenciales. Si perdía un módulo o algo por el estilo, es como que se adaptaba con lo que tenía para no dejar de funcionar nunca.

Prof. Arzubi

Eso lo llamamos degradación parcial. Y la otra condición que tenía que cumplir era tolerancia a fallos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A las fallas.

Prof. Arzubi

Exactamente ahora. Estos sistemas de tiempo real se utilizan para aplicaciones realmente muy exigentes. ¿ Por eso mencionamos el ejemplo de la central nuclear y recuerden que permitía interrumpir las interrupciones. ¿qué eso? Qué es una interrupción franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Una interrupción. Es un pulso eléctrico que tiene el sistema operativo, que es cuando hay algún error o algo por el estilo que ocurre en el programa.

Prof. Arzubi

Un evento. No hablamos de error, porque.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En el.

Prof. Arzubi

Una interrupción puede ser cualquier cosa. Entonces, si 1 dice un evento cubre todo. Si 1 dice un error y dice bueno y que si cuando un proceso llama al sistema operativo para que le traiga los datos de González, no hay ningún error. Me explico. Es decir, la interrupción puede ser de cualquier tipo por software por software. Eso ya lo ya lo vimos. Entonces, digamos que es un evento que le daba una alarma al sistema operativo. Bueno, seguí entonces ese pulso eléctrico. ¿qué hace entonces el sistema operativo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No se pasa a ejecutar. Y después me acuerdo que había 2 tipos: la enmascarable y la no enmascarable.

Prof. Arzubi

Se no se pasa a ejecutar el sistema operativo. ¿vos ¿Estás diciendo que hay estas interrupciones enmascarables y no enmascarables. entonces el sistema operativo recibe la señal. y entonces él va a determinar si es enmascarable o no. Si es enmascarable, no la atiende y la va a atender el próximo oberger. Y si es no enmascarable, la va a atender, es decir, que no siempre va a interrumpir lo que está haciendo. Me explico.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, sí, sí.

Prof. Arzubi

Bueno, vimos arquitectura de sistema operativo. Hablamos de monolítica hace un ratito. Otra forma. Otra arquitectura es: por capas. ¿qué qué Te acordás de eso?

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Bueno, por capa, justamente como lo dice el nombre, el sistema operativo se va armando. Bueno, en capas, perdón por la redundancia que hay jerarquía y que van desde la parte más ligada al hardware, o sea, los lenguajes más bajos, hasta lo que es la capa más abstracta y lo que tiene de inconveniente, por así decirlo, es que sí o sí, si se quiere acceder una capa más más superior, perdón, una capa superior. El sistema operativo sí o sí tiene que pasar por todas las capas intermedias que hay hasta llegar a esa capa.

Prof. Arzubi

Bueno, pero eso no es. No es un problema. Eso no es. No es problema. La cada capa, en qué se diferencia que que que tiene cada capa.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Una parte del sistema operativo.

Prof. Arzubi

Sí, pero una parte. ¿qué habría que decir para decir algo un poquito más? ¿Qué tiene de una función.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

Prof. Arzubi

Cada capa cumple una función. entonces que tenga que pasar por las distintas capas. La verdad, que no es problema y las capas se van generando de arriba de abajo hacia arriba. Es decir, que si tengo

una capa, 1, la capa 2, se va a hacer después de la capa 1, y así se van haciendo lo que.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Te pregunto profe a comparación de los modulares.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Lo que los modulares no tenga que, como como estábamos hablando de este ejecutar capa. Por capa eso no sería una desventaja del del sistema operativo por capas en comparación con el modular.

Prof. Arzubi

El modular el sistema modular. Las los módulos se van cargando al núcleo a medida que son convocados y tienen, al tener una estructura modular, se puede llamar cualquiera a cualquier módulo, lo cual es una ventaja, es muy bueno. Estos tienen un orden de llamado que se respeta siempre en ese caso, si lo veo comparado con con los sistemas operativos modulares y son más flexibles los sistemas operativos modulares, capaz que vos cuando dijiste que tenías ese inconveniente, lo estabas comparando con esto. correcto. es decir, las capas, una capa llama a la otra. Y en ese orden no hay otra forma. Los módulos se llaman cualquiera a cualquiera. Esa es la diferencia con los modulares. No sé qué estábamos hablando. La La ventaja de de los sistemas operativos por capa o incluso los modulares. es que para hacer. El mantenimiento del software permite hacer un mantenimiento. evitando que en el mantenimiento se generen errores que se transmitan a otras partes del código. Creo que eso lo hablábamos. Acuérdense que habíamos hablado de que las funciones tenía que tener máxima cohesión mínimo, acoplamiento. Bueno, Entonces. en la arquitectura de estos sistemas operativos, comparados con el monolítica, ya sea por capas o los modulares, son mejores en ese sentido, porque le reducen los riesgos al momento de hacer modificaciones en los sistemas operativos. Bueno, nosotros hablamos de interrupciones. ¿qué es el vector de interrupciones y ¿Para qué sirve? ¿qué contiene franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí. Bueno, lo que yo tomé apuntes es un vector interno que tiene una rutina para cada error en donde se guarda la dirección de memoria donde arranca.

Prof. Arzubi

El vector qué es lo que tiene.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El vector de interrupción es en posición. Tiene la rutina para cada error en donde se guarda dirección de memoria, donde arranca el código, o sea, cuando pasa un error, el vector de interrupción sabe dónde acudir para poder digamos, atender a ese a ese error.

Prof. Arzubi

Bueno decir que el vector de interrupciones guarda la dirección de la primera ubicación de cada una de las rutinas de acuerdo a la que tenga que ejecutar. Bueno, bien, y después vimos en la unidad Dos: empezamos a hablar de procesos. ¿qué es un proceso Te acordás.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Es un programa en condición de ejecutarse que está en memoria secundaria.

Prof. Arzubi

¿qué más.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Que después. Bueno, cuando se genera el proceso, o sea, el el sistema operativo lo llama memoria principal. No no.

Prof. Arzubi

Antes de que nos pases a memoria principal para que sea proceso. ¿qué tiene que hacer a esa línea de código que está mencionando.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo tengo el grafiquito que me dice.

Prof. Arzubi

Lo dejó el grafito. ¿qué tengo que hacer si no es lo mismo un programa que un proceso es lo mismo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No, no, no es lo mismo.

Prof. Arzubi

¿por qué?

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Porque el proceso se ejecuta en el procesador. Básicamente, o sea, son líneas de.

Prof. Arzubi

Vamos y.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No.

Prof. Arzubi

Porque cuando hablamos de un proceso es porque a ese programa o esa cantidad de líneas de código determinadas, le agregamos el bloque control del proceso si no estamos hablando lo mismo que el programa que está guardado en la memoria secundaria. pero dijimos que era proceso. Cuando alguien decía ese programa, lo voy a ejecutar. Entonces el sistema le coloca el bloque, control de proceso y lo pone en la cola de qué cola.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A Agatha.

Prof. Arzubi

De un.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Que controlo.

Prof. Arzubi

Pero para leer a ver quién es más rápido, yo también no.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A la.

Prof. Arzubi

Ya.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Lo pone en la cola. No la he visto en la cola de de procesos en estado nuevo.

Prof. Arzubi

Entonces un proceso en decir que el programa está siempre y el proceso nace y muere o no.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, porque lo.

Prof. Arzubi

No, no.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De la memoria.

Prof. Arzubi

Cuándo muere.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cuando lo vuelvo a mandar a la memoria secundaria, o sea, cuando ya deja de estar en el estado de ejecución.

Prof. Arzubi

Y cuando lo mandas a la memoria secundaria. ¿qué hacés ahí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y ya está, o sea, si no lo quiero ejecutar, lo puedo volver a llamar.

Prof. Arzubi

Escuchame si vos, lo vas a sacar y directamente lo borras? ¿para qué lo pones en la memoria? Para que lo mandás al estado determinado.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tu abuelo Lee, la memoria secundaria pasa a la memoria principal.

Prof. Arzubi

A la.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El programa. No quiero perder lo tenés en la memoria secundaria. Pasas el proceso con lo cargas en la memoria principal, pero deja de serlo al momento que lo lo sacas. De ahí.

Prof. Arzubi

Bueno, a ver si entendemos el tema. Un proceso nace cuando va a la cola de nuevo y muere cuando va terminado y terminado donde está en la memoria secundaria. Entonces, si un proceso se está ejecutando, yo lo paso a la memoria secundaria al Estado determinado, para qué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y para indicarle que ya no lo voy a seguir utilizando.

Prof. Arzubi

¿no? Bueno, pero escuchame porque para tener una copia del proceso tengo el programa. claro, si si yo tengo el programa siempre en la memoria secundaria, porque no la saco nunca. Lo que hago es una copia de ese programa, convertirlo en proceso. Luego lo pongo a ejecutar lo saco de ejecutar y qué hago en el estado determinado.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No, Bueno, de ejecución, Lo puedes mandar a estado bloqueado.

Prof. Arzubi

No, no, Pero yo creo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La banda rectado, listo.

Prof. Arzubi

Cuando el ciclo de vida del el ciclo de vida del proceso nace nuevo y muere en terminado. Entonces, cuando va terminado. El sistema operativo saca toda la información estadística y de uso que necesite para su propia administración y ahí muere el sistema. Pero en terminado. Antes de borrarlo del mundo, digamos, le saca la información. Ella.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro.

Prof. Arzubi

Sino directamente determinado listo. No hago manada no determinado. El sistema saca la información del proceso que quiere guardar en el disco y lo guarda. Y ahí es donde muere el sistema operativo, el proceso. Y hablamos también de hilos. Te acordás.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

Prof. Arzubi

¿qué son los hilos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Es una menor unidad de ejecución. es un proceso, o sea, un proceso. Puede estar conformado por varios hilos y, Bueno. cada isla tiene su propio bloque de control y los hilos comparten código de datos y recursos. Un tío.

Prof. Arzubi

Listo, terminado, divino, Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Ciega.

Prof. Arzubi

¿dónde estamos.

JOAQUIN DININNO

Mhm: No sé.

Prof. Arzubi

Ahí te veo, sí. Lo que pasa es que el marquito se ve poco. Ya te vi.

JOAQUIN DININNO

A ver.

Prof. Arzubi

Ya te vi.

JOAQUIN DININNO

Mhm.

Prof. Arzubi

Ya te vi qué diferencia hay este Tu compañero franco dijo que un hilo es una menor ejecución. la menor unidad de ejecución. Creo que dijo también que formaba parte de un proceso. Creo que dijo que un proceso puede tener 1 o varios hilos, ¿no? ¿qué diferencia hay entre entre hilos y entre procesos? Digamos.

JOAQUIN DININNO

Los hilos, al ser la menor unidad de ejecución, como ya había hecho mi compañero, es que los hace mucho más rápidos entonces y por así decirlo, nazi, y mueren todo el tiempo.

Prof. Arzubi

Pero no ninguno. Nace y muere todo el tiempo. ¿ Es decir, este nacen cuando se manda ejecutar algo cuando y muere. Cuando termina Ahora, los hilos dentro de son más rápidos. Pero, ¿por qué son más rápidos los hilos dentro de un proceso pregunto, un proceso tiene el bloque de control de proceso? Sí, los hilos tienen el bloque control de hilo, sí o no?

JOAQUIN DININNO

No.

Prof. Arzubi

No tiene bien, no tiene.

JOAQUIN DININNO

Vale.

Prof. Arzubi

Y sí tienen que tener.

JOAQUIN DININNO

Okay.

Prof. Arzubi

Gusto. Los hilos son independientes 1 de otro, o entiéndase la palabra independiente o comparten entre los hilos algo en común.

JOAQUIN DININNO

Sí. Cuando hablamos de multilos hay sí. Los que comparten. Es el código, datos y recursos.

Prof. Arzubi

Es decir, cuando tenemos un proceso con varios hilos, que es lo que estamos hablando. Siempre que hablamos de los hilos. Hablamos de los hilos de un proceso. Yo lo mezclo los hilos de un proceso con los hilos de otro. Si no estamos hablando que un proceso o tiene un solo hilo, con lo cual no tiene hilo, digamos, si queremos decirlo así, y si no tiene varios hilos. varios hilos, como vos dijiste bien, jueguen, comparten código, datos y recursos.

JOAQUIN DININNO

Sí.

Prof. Arzubi

En consecuencia, cuando el sistema tiene que cambiar de un hilo al otro. es más económico que cambiar de un proceso a otro. por lo que acabamos de decir, por lo que comparten, mientras que un proceso y otro proceso no comparten nada, entonces tengo que cargar toda la información de un proceso, es decir, que el cambio entre hilos es más económico porque comparten código datos y recursos. Ahora pregunto, en los hilos, ¿cómo se pueden implementar? Es decir, ¿quién implementa los hilos.

JOAQUIN DININNO

Quien los controla los administra sería.

Prof. Arzubi

No. Bueno, sí, casi todo. Lo define, lo.

JOAQUIN DININNO

Negativo.

Prof. Arzubi

Pero no es.

JOAQUIN DININNO

Ahora, ¿qué más.

Prof. Arzubi

Nosotros vimos 2 opciones que los hilos los podría. Este implementar el sistema operativo, o quién.

JOAQUIN DININNO

Los procesos.

Prof. Arzubi

Bueno, podríamos decir el usuario.

JOAQUIN DININNO

okay.

Prof. Arzubi

Necesario escribir el proceso, el proceso mismo lo.

JOAQUIN DININNO

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Está bien. Le buscamos la vuelta para salir en atarde, es decir, que los siros los puede. Este gestionar. Cualquiera de los 2. Dijimos que cuando los implementa el usuario, digamos cuando escribe el código y lo hace él lo hace sin apoyo del sistema operativo, y entonces él mismo se va encargando de ir cambiando el hilo que corresponda. Y como no hay una llamada al sistema para hacer este cambio. El cambio se hace extremadamente rápido. mientras que cuando lo hace, el sistema operativo. el sistema operativo va a cambiar entre un hilo y el otro a través de una interrupción más allá que el cambio sea más económico entre hilos que entre el proceso. pero interviene con su oberger pregunto qué otra cosa mencionamos, en la cual que había que por lo menos considerar conceptualmente que podía convenir que lo haga el usuario o que lo haga el sistema operativo Te acordás.

JOAQUIN DININNO

Por tiempos de ejecución.

Prof. Arzubi

Nosotros. Si Si el sistema trabaja con quantum de tiempo, mucho usuario se le da un quantum de tiempo a cada 1, si es el usuario el que implementa los hilos, cuántos cuantos le va a dar el sistema operativo.

JOAQUIN DININNO

Le va a dar un quantum por usuario.

Prof. Arzubi

Un quantum por usuario. Y si el sistema operativo es el que administra los hilos. cuántos cuántos le va a dar. Supongamos que tenga 3 hilos.

JOAQUIN DININNO

Los trabajan en Overhead.

Prof. Arzubi

Cuántos quantum le va a dar.

JOAQUIN DININNO

O sea, sería 0.

Prof. Arzubi

Cómo 0.

JOAQUIN DININNO

Porque si no trabaja en el Borges, eso no sería parte del quantum. No.

Prof. Arzubi

No, no sé lo que me estás queriendo decir con el overger. Nosotros vimos con sistema multiusuario que el sistema le va entregando un cuanto de tiempo a cada 1. Si el usuario es el que gestiona e implementó los hilos cuando le toque el turno a ese usuario, el sistema operativo le va a dar un quantum de tiempo. ¿por qué? Porque para el sistema no existen los hilos, entonces le va a dar un quantum de tiempo, y el usuario en ese quantum de tiempo hará los intercambios de los hilos todo lo que quiera en ese quantum de tiempo. mientras que si es el sistema operativo el que implementa los hilos, el sistema operativo sabe que esos hilos existen con el otro no lo sabe. Entonces, cuando como el sistema operativo los administra los gestiona los implementa. le va a dar un quantum de tiempo a cada usuario, a cada hilo. con lo cual 1 podría imaginar que, bueno, que si trabajo con pocos hilos, podría convenir que los manejen o simplemente el usuario. Y si trabajo con más hilos, podría convenir que lo maneje, no simplemente el sistema operativo, pero estas son cuestiones conceptuales. Ustedes se van a encontrar con el sistema operativo que les toque que compren lo que tengan en la empresa y se van a bancar. Lo que tengan. Lo que pasa es que tienen que saber que estas cosas pueden ser distintas. Bueno, hablamos de planificadores. ¿qué eran? Te Acordás Cuáles eran los planificadores? Nosotros mencionamos que un proceso va pasando por distintos Estados, ¿sí? Y entonces, y mencionamos que había 3 planificadores. Cuáles son.

JOAQUIN DININNO

Sí el que se encarga del Estado. De nuevo se llama el planificador a largo plazo. El que es al corto plazo es el que administra el estado de listo. Y el tercero era 1 de mediano plazo que ese lo que administra eran los procesos que se encontraban fuera de la memoria principal, es decir, el los Estados de suspendido, barra, bloqueado o suspendido, listo.

Prof. Arzubi

Bueno, el de mediano plazo que acabas de mencionar. ¿cuál es la idea de esa participación de él para tomar procesos que están bloqueados y llevarlos a bloqueado suspendido. Y qué sé yo. hacer ese swapping que dijimos que hacía.

JOAQUIN DININNO

Sí, por ejemplo, más que nada. Si estás esperando por le es una interrupción y está esperando unos datos. Entonces ahí es cuando entra. Pasa.

Prof. Arzubi

Ha bloqueado.

JOAQUIN DININNO

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, ¿por qué actúas actúas sobre los bloqueados nada más. El mediano plazo no actúa sobre los que están listos o en ejecución, actúa sobre los que están bloqueados y cuándo.

JOAQUIN DININNO

Confiabas.

Prof. Arzubi

Bueno, cuando interviene, ¿Para qué? ¿con cuál es el objetivo? ¿por qué los saca de la memoria principal.

JOAQUIN DININNO

Porque no se están usando en el Mo, en el en el corto plazo, por así decirlo, en el inmediatos, necesitas esperar a que ocurra otro evento. Y cuando ese evento ocurre ahí, paso a estar listo. Entonces ahí sí lo puedes volver.

Prof. Arzubi

Pero falta porque el tema es que yo no saco todos los que están bloqueados. Si no los sacaría siempre. es decir, el estado desbloqueado existe. Lo que hace el mediano plazo es sacar algunos del desbloqueado. No lo saca todo, sino para qué están ahí cada vez que lo bloqueaba, lo mandaba a todos afuera directamente. Pero eso demanda mucho tiempo. es decir, el planificador de mediano plazo, lo que busca es mantener un adecuado grado de multiprogramación. ¿qué quiere decir que yo puedo tener muchos procesos en estado bloqueado y pocos procesos en estado de listo, entonces el grado de multiprogramación es muy bajo. Entonces para que la C. P. U aproveche más su trabajo es que el planificador de mediano plazo saca algunos procesos que están bloqueados y permite que otros procesos entren a la cola de nuevo que obviamente, a la cola de listo, que obviamente están en condiciones de poder ejecutarse. El planificador de largo plazo es el que determina qué procesos van de la cola de nuevo al listo. ¿qué tiene en cuenta también como objetivo Uno es elegir el proceso que va a poner en la cola de listo. Esa es una. Pero ¿qué tiene que mirar? Además, va a poner 1? Va a elegir. Uno dice: o elijo 2 o qué qué mira También.

JOAQUIN DININNO

Yo pensé que eso dependía de algoritmos que habíamos esta clase, ¿no? Entonces.

Prof. Arzubi

El algoritmo, no el algoritmo va a decir cuál es el que tengo que poner en base al algoritmo. pero Además, el planificador de largo plazo, ¿Qué se fija También se fija en el grado de multiprogramación que hay, porque tampoco se puede sobrecargar la multiprogramación. ni por mucho ni por poco. Entonces, por ahí, en vez de poner un proceso más grande, si es poca, pone 2 más chico o pone 1 grande o pone 2 chico, digamos, hace ese tipo de opciones para, de esa manera, participar en el grado de multiprogramación Correcto. Cuáles son entonces todos los Estados que puede tener un proceso Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Los Estados nuevos, listo los que están en ejecución, terminado, bloqueado. suspendido o bloqueado y suspendido, listo.

Prof. Arzubi

Bueno, Joaquín: No, no sobro ni para un café, nada. Estamos de buen humor, Listo.

JOAQUIN DININNO

Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a seguir. Ya hablamos de los 3 planificadores y hablamos de los 3 planificadores. Vamos a hacer hincapié en particular al de largo plazo y al de corto plazo y fundamentalmente al de corto plazo. El de corto plazo es el más exigente, porque repite la actividad permanentemente 1 000 000 de veces el de largo plazo interviene menos cantidad de veces. Entonces, el más crítico es, obviamente, el de corto plazo. Estos planificadores van a determinar de una cola de una lista que tienen de procesos con algún criterio. Cuál van a poder ejecutar. Recuerden que los sistemas operativos, el software determinístico. Esto ya lo hemos hablado, que es el software. que sabe exactamente lo que tiene que hacer ante cada situación. Entonces el sistema operativo hay que darle

como todo sistema determinístico qué es lo que tiene que hacer siempre no es que va a elegir de distinta manera, con distinto criterio o que haga lo que quiera. No, no existe el que haga lo que quiera. Entonces, el que escribe el sistema operativo va a tener que determinar a algún criterio para ese planificador. Entonces vamos a hacer primero algunos comentarios sobre estos criterios que puede haber para después ver algoritmos. En particular, el algoritmo es el procedimiento concreto para algo. Pero el criterio es como qué se busca con con ese planificador que es como que está en un grado de abstracción mucho más elevado. Cuando hablamos del algoritmo, ya estamos hablando de concretamente 2 más Doma 3, lo que sea. Entonces, por ejemplo, si el criterio que yo le quiero dar a al planificador es el maximizar la utilización de la Cpu. Es decir, si yo digo yo quiero que se ejecuten muchas líneas de código no que esté interrumpiendo, no que esté atendiendo entrada o salida. Quiero que ejecute líneas de código, porque yo mi criterio es que el procesador lo útil es cuando ejecuta líneas de código. Entonces, ¿qué decisión? Qué tendría que pensar yo Si voy a asumir ese criterio, ¿qué debería elegir? ¿cómo debería elegir el proceso entre 1 y otro? ¿cuál de los 2 pondría si yo quiero maximizar y el procesamiento de línea de código, a alguien se le ocurre algo.

MATEO CAMILLETI

Presunto corto.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETI

Procesos cortos.

Prof. Arzubi

No.

Lucas Bonaffini

Para analizar problemas.

Prof. Arzubi

No, Yo tengo que elegir. Siempre hablamos de un procesador para analizar. Es entiendo que sería usar 2 procesadores. Estamos hablando siempre con un procesador, porque donde se ve mejor la situación, no porque no podamos hacerlo.

TOMAS GOMEZ DEAN

Sí, Claro, sí. Perdón Huy. Iba a decir darle prioridad a los procesos.

Prof. Arzubi

Qué?

TOMAS GOMEZ DEAN

O sea, le das prioridad alta o baja, y según su uso de del procesador.

Prof. Arzubi

¿pero vos ¿qué tendrías que mirar con criterio nada más decir. Yo quiero que el procesador ejecute muchas líneas de código? Bueno, yo lo que debería buscar son procesos que tengan mucha ejecución y poca entrada o salida como criterio. Se entiende Si yo tengo un proceso que está permanentemente solicitando entrada salida de González Pérez, este del otro. Bueno, eso iba a ser un uso el que pueda si yo pongo un proceso que hace un cálculo y qué más vamos al otro extremo que no pide nada, un proceso Bach, que se ejecuta completo sin interrupción. Entonces eso sería querer aprovechar al máximo en líneas de código. Eso sería lo que yo debería tratar de elegir. Yo no digo que esto sea fácil. ni siquiera que haya que hacerlo. Estoy hablando conceptualmente de si 1 pudiera elegir eso. Si mi criterio es maximizar el uso de la Cpu. Yo debería elegir este tipo de procesos. Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, otra opción que tenemos otra opción. Supongamos que en vez de yo quisiera

maximizar la productividad. maximizar la productividad. La palabra productividad se utiliza en todas las áreas de la ciencia y siempre significa lo mismo. es decir, que nadie necesita que le expliquen que es productividad. De todos modos, yo lo voy a decir por la duda. productividad es cantidad de producto por unidad de tiempo. Entonces, si yo estoy hablando de una línea de automóviles será cuántos automóviles por hora por día? Si yo estoy hablando de computación, cuántos procesos ejecutó en la unidad de tiempo ejecuto completo. Cuántos procesos ejecuté? Diez o ejecuta 20. Si ejecuté 20 en la unidad de tiempo, la productividad es mayor que si si ejecuté 10, Entonces, si yo mi criterio fuera maximizar la productividad, ¿qué proceso debería elegir yo para poner a ejecutar? Bueno.

MATEO CAMILLETI

Corto sin interrupción. Hay.

Prof. Arzubi

Sí, Ahí va el programa Corto Mhm. Acá se iba el de programas cortos. Yo debería mandar la mayoría de programas cortos, mirar qué productividad que estoy teniendo. No importa si esto es potable o no, porque el otro que no. Pero digamos son conceptos que que nos permiten ir comprendiendo cómo funciona esto y que.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pero no entendí. Esto. Es prioridad. O sea, no significa que si el procesador está laburando perdón, si el planificador está laburando con esta metodología que te cae, un un proceso que tenga entrada y salida. O sea, podría pasar. No es que es exclusivista.

Prof. Arzubi

No, no. Yo estoy diciendo, no, No estoy diciendo si si si la implementación es adecuada, si genera problemas, porque el que es largo, no entra nunca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando como como criterio. Si yo quiero tener productividad, tendría que cargar procesos chico más allá de los inconvenientes que pueda traer esto, no lo estamos analizando eso. Estamos analizando criterios de selección para comprender algunas cosas nada más.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Bueno.

Prof. Arzubi

En el.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Me pregunto, significa que si mi criterio en los procesos cortos, si viene un proceso largo, es para te mando al final de la fila.

Prof. Arzubi

Sí. Pónele. Por eso estoy hablando. No estoy hablando a ver. Por eso digo, no es la implementación de un algoritmo. Esto Esto es un criterio. Es un concepto. Esto no lo vamos a implementar así tal cual. Estoy hablando de que si yo tengo este criterio y busco esto yo. ¿qué que, ¿Qué necesidad, ¿Qué me convendría? Nada más después? Y la implementación sí, Pero este otro quiere entrar. Es otro tema. Cuando vemos los algoritmos ahí sí. Porque cuando hablamos de los algoritmos, hablamos de algo para aplicar. Acá estamos hablando. Conceptualmente, ¿qué pasaría si se entiende bien y maximizar la productividad y colocando procesos cortos. Pero les voy a mostrar una situación que es interesante, también, conceptualmente, porque existe lo que se llama progreso concurrente, el progreso concurrente. Y lo vamos a ver con un ejemplo a ver. Espera que vea donde lo tenía. Lo tenía. No lo cargué. Lo olvidé de cargar un momento. Me había olvidado de después borro lo que tengo ahí, volvamos acá. Mire Nosotros cuando hagamos los algoritmos. vamos a trabajar con algo como está acá arriba, donde fíjense, yo tengo un proceso a no. que tiene una ráfaga de ejecución de 50 ms. Luego tiene una entrada salida de 30 ms y luego una ejecución de 10 ms, Es decir, acá primero estoy

usando milisegundos, todo para poder hacer un ejercicio razonable. pero sepan que de pronto. Si hablamos de procesamiento, podríamos estar hablando de nanosegundos, pero aceptemos esto para poder aplicar los algoritmos que vamos a ver también.

ARON FRAGA

Aquí les.

Prof. Arzubi

Paga es aparte, muy cortito que hace el proceso. Me pide ejecutar, ejecuta. me hace una llamada al sistema para traer los datos de González cuando le doy los datos de González, hace otra ráfaga y termina, ¿ Es decir, un programita un proceso muy chiquito, obviamente para poder manejarlo en este coso. Pero una ráfaga es la ejecución completa. Es cuando haga la ráfaga, la entrada y salida. Y la ráfaga es una ejecución completa. Bueno, y acá tenemos 2 procesos: el proceso A y el proceso B. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar como progreso concurrente. Acá. Tenemos eje de coordenada. Acá. Tenemos el tiempo. Supongamos que cada columna son 10 ms. Para poder. No pongo el tiempo de Oberger, acá pero recuerden que cada vez que hay un cambio de chiste estado del proceso, va a haber un oberger. No lo pongo para no ensuciar el gráfico, porque lo que me interesa es el concepto. pero deben saber que en el cambio de cada estado de un proceso. Siempre está el tiempo de Oberhead en que el sistema operativo asume el control de la C, P, U y hace las tareas. Bueno, fíjense primero, yo ejecuto el proceso pes uva o pea. Entonces, bueno, tengo un solo procesador se ejecuta. Acá Tenemos 50 ms. Bueno, acá están los 50 ms. Cuando este proceso hace una llamada al sistema para traer los famosos datos de González, hace la llamada al sistema, que es una interrupción. Acá Hay un tiempo de Oberheard. que el sistema operativo manda a este al Módulo de entrada o salida para que traiga los datos de González. Y, por otro lado, como el procesador está libre pone a ejecutar el proceso. B. Entonces acá ejecuta el proceso. B, que ejecuta 10 ms. Bueno, después este proceso también hace una llamada al sistema para traer los datos de Pérez y entra también en entrada salida. Bueno. cuando los proce el proceso A ya está en los datos de González le da el uso del procesador y termina después. Cuando están los datos de Pérez, le da el uso del procesador y termina. bueno, esta es una situación y progreso concurrente. ¿es esto que he puesto acá abajo. ¿qué estoy diciendo? Fíjense si en vez de haberse ejecutado primero Ps Uva y después Psv se hubiera ejecutado primero Ps, u B y después. Psuba. ¿qué hubiera ocurrido? Bueno.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Ganamos mucho tiempo.

Prof. Arzubi

Cómo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

No que según el gráfico, se hubiese ganado mucho tiempo, o sea.

Prof. Arzubi

Sí.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Cuenta por el tiempo en el que termina los procesos.

Prof. Arzubi

Exactamente. Es decir, que si yo lo hubiera puesto en otro orden, Fíjense lo que se da como el primero ejecuta solamente 10 después ya empieza a participar el otro. entonces éste tarda 140 ms. Y si se hubiera dado este orden, son 100 ms. Esto es lo que se llama progreso concurrente. es decir, que esto puede ocurrir cuando se da esta situación de progreso concurrente y está claro cuál es el motivo por el cual se produce. porque en este caso este empieza a ejecutar y después tiene mucha entrada o salida, con lo cual el otro aprovecha que tiene mucho para ejecutar. Bueno, esto no es para que ustedes y

empecemos a buscar un algoritmo que podamos aplicar esto, porque aplicar un algoritmo que podamos aplicar. Esto implica que yo sepa cuántos las ráfagas y los tiempos de entrada y salida adecuadas al proceso, lo cual es muy complicado, porque, salvo que un proceso yo lo ejecute muchas veces, siempre de la misma manera. No lo voy a saber. Pero lo que me interesa no es saber si esto lo puedo aplicar o no. sino que ustedes sepan que esto puede ocurrir. Supongamos que si yo pongo a ejecutar 2 procesos en un determinado orden, me pasará. Esto me da 100. 40 y después me da 100 y yo no sabría por qué se entiende. Yo no sabría por qué mandó ejecutar 10 procesos en un determinado orden y esos 10 procesos tardan 100 ms y otras veces se tardan 120 con otro orden. Esto es para que sepamos observar si los necesitamos. si no podremos vivir sin esto. Y si vivimos en un montón de cosas. pero es interesante que sepan que esto puede puede ocurrir y se llama progreso concurrente. Como ven, hay muchas cuestiones conceptuales que 1 va trabajando en la cabeza para comprender mejor todo otro criterio. Supongamos que el criterio sea minimizar el tiempo medio de espera. Yo digo, yo tengo procesos y yo quiero minimizar el tiempo medio de espera, tiempo, medio de espera. Es tiempo, medio de lo que esperan todos los procesos que yo tengo. Entonces, bueno, si mi criterio es ese, yo, ¿Qué tendría que hacer? Bueno, acá vamos a ir a la pizarra. Ahora voy a anotar lo que van a lo que van a dar orar varias veces. no solamente la clase que viene, porque si no se van a preparar. con, bueno, ahí tenemos 1. Mateo Camilletti, a ver si puedo borrar de acá esto. Bien. Entonces, bueno, supongamos que tengo un proceso que tiene una ráfaga de ejecución que dura un tiempo. A como acá estamos hablando tiempo medio de espera. Estamos hablando de tiempo medio de cada ráfaga, es decir, que supongamos que tenemos un proceso que tiene una ráfaga de a que dure un tiempo a otro proceso que tiene una Rafa que dura un tiempo B y otro proceso que tiene una ráfaga que dura un tiempo seco si yo los ejecutará en este orden a B, C. Yo tendría que para calcular el tiempo medio de espera de estos 3 procesos. Digo, bueno, ¿a cuánto tiempo va a esperará si los ejecuto en este orden. Bueno no espera nada, porque es el primero que pongo ve cuánto tiempo tiene que esperar. cuál.

Valentino Olivieri

La cantidad de procesos.

Prof. Arzubi

Y sé cuánto tiene que esperar.

MATEO CAMILLETTI

Vamos a ver.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETTI

La madre.

Prof. Arzubi

Vale, Muy bien. Perfecto. Bueno, si yo quiero sacar el promedio. el tiempo medio de espera. Bueno, tengo que sumar todo esto, subo todo esto y lo voy a dividir por 3 procesos que tengo. Entonces, tengo 0. ¿a ¿A qué tengo 2 a más b dividido. Tres.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cuando lo contemplase.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Hacer, no lo contemplas en el tiempo total.

Prof. Arzubi

Pero qué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, o sea, por lo que entendí cuánto espera, o sea, para que arranque ese tienes esperar a más B, pero después sabría ver cuánto tardo usted en terminar lo que tenía que hacer o no.

ARON FRAGA

¿qué pasa?

Prof. Arzubi

El que.

ARON FRAGA

Jurado hay de.

Prof. Arzubi

Yo acá. Estoy calculando. Yo tengo 3 procesos. y tengo que calcular el tiempo medio de espera de estos 3, porque es para hacer una prueba teórica, obviamente. Entonces lo hicimos acá todos juntos a no esperar nada, B esperá y se espera a ver. Entonces, todos estos son los tiempos de espera. Lo subo, lo divido 3, y me da el tiempo medio.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y te ha ido.

Prof. Arzubi

Bien. Ahora, yo este ejemplo lo doy porque así los obligo a a ir pensando como como ingeniero. Acá Tengo una fórmula, una fórmula sencilla de ver. Hay fórmulas que son difíciles. Hay que acostumbrarse a leer las fórmulas. ¿qué me está diciendo esta fórmula. Si yo mi objetivo es minimizar el tiempo medio de espera de los procesos. algo me está diciendo que sería: qué se les ocurre.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Que has espera 2 veces.

Prof. Arzubi

Que ¿a qué.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Hay que esperar a a 2 veces.

Prof. Arzubi

Hay que esperarlo 2 veces. Ah, está primero, pero nada a esto que me decís. Yo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No, no en total.

Prof. Arzubi

Me ha gastado 2 veces.

FEDERICO SOLER

El primer proceso que pongamos a ejecutar debería ser el más corto, porque es el que más influye en ese tiempo según la fórmula.

Prof. Arzubi

Exactamente. Fíjense qué dice Federico. Yo veo esta fórmula, ¿no? Entonces digo. Primero, sé cuánto influye en la fórmula. Nada quiere decir que este se tendría que ser el más pesado, el más largo y después A y B A influye pesado doble ve y pesa solo una vez. Entonces, lo que dijo Federico es la conclusión de ver esto. Yo tengo que poner los procesos a desde más corto. A más largo se entendió.

Es una disquisición conceptual, pero a mí me viene bien para meterles en la cabeza que cuando hay fórmulas como ésta que son simples de ver. Las vean. Traten de leerlas. Traten de leerlas porque es básico, es básico para un profesional bueno. Nada después. Tenemos también otros criterios y. pero de pronto que minimizar el tiempo de retorno, el tiempo de respuesta. el tiempo de lo que sea. Primero, 2 comentarios. Cuando se utilizan términos que en sí solo no terminan de definir algo. Por ejemplo, yo le digo tiempo de retorno o tiempo de respuesta. Y bueno. a mí no me dicen nada. Sin embargo, el tiempo de retorno es de que un proceso entra nuevo hasta que sale por terminado y tiempo de retorno de respuesta es que se hace la solicitud hasta que termina. Bueno, a mí no me interesa memorizar este tipo de cosas porque obviamente se olvidan enseguida. pero me vienen bien para hacer alguna reflexión cuando ustedes estén en una reunión de trabajo, en lo que sea. Y alguien mencione, por ejemplo, un caso como este diga tiempo de retorno. Bueno, alguno puede pensar qué es lo que dice la bibliografía. pero otro puede pensar que es otra cosa. ¿por qué? Bueno, porque la palabra en sí retorno no es clara. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo cuando 1 va a una reunión y se empiezan a hablar temas técnicos, como, por ejemplo, mencionar tiempo de retorno. Lo que hay que hacer es ponerse en claro todo lo que están en la reunión de qué significa tiempo de retorno? No hay que tener vergüenza ni ningún prurito para si 1 está en la reunión y decir: perdón, cuando usted habla de tiempo de retorno, ¿a qué se refiere específicamente al tiempo que va perfecto listo, todos hablamos lo mismo. Esto que estoy diciendo que parece un cuentito, parece una pavada. Es un tema que yo le doy mucha importancia y más a un informático y más cuando desarrollen software y más cuando tengan que hacer relevamientos para hacer la especificación de los requisitos del software, ¿Para llevarlos a la conclusión de que ustedes no tienen que sobre entender o entender o imaginar nada, Todo tiene que ser concreto. Si a mí me dice alguien, vamos a un caso que se entienda mejor. Yo voy este, qué sé yo, o un un cliente que quiere desarrollar un software para su empresa. Y él me. Y entonces le pregunto, bueno, usted tiene muchas transacciones. Yo tengo muchísimas transacciones. Bueno, muchísimas para 1. Pueden ser 100 para otro. Pueden ser un 1 000 000. Entonces hay que ver de qué, cuando usted dice muchísimas. Cuántas transacciones tiene por día? Señor, tengo 20. Tengo 100, Tengo un 1 000 000. Se entiende lo que digo, Estoy dando ejemplos bienes, sonsos, Pero para que se entienda, si alguno de ustedes entre ustedes mismos en la vida diaria ocurre, voy a comprarme una computadora con mucha memoria. ¿qué es mucha memoria para cualquiera de nosotros? Yo le digo que mucha memoria para cada 1, todos van a poner un número distinto. Si yo quiero comprar no un vehículo que tenga una computadora que tenga mucha velocidad, todo es distinto. Entonces no imaginen nada. ¿no? Porque yo pensé cuando usted me dijo que tenía muchas transacciones. Yo pensé que eran. Qué sé yo. no tengo 10, ah, mire, yo me imagino otra cosa. No se imagina nada. porque después se paga todo eso está. Es preferible pecar de preguntar. inclusive si 1 quiere quedar como un estúpido que quede, pero 1 se va con la información correcta. Es preferible una pregunta, además que llevarse una una información equivocada, equivocada, porque la imaginamos nosotros y tenemos mucha facilidad para imaginar. Ustedes ven, se ponen a hablar con alguien, empieza a hablar, y no se imagina lo que va a decir. Y entonces le empieza a decir 1: ¿Qué me vas a preguntar. No dejame que te haga la pregunta. Y así hacemos todas las cosas en la vida. Vemos a alguien y ya lo catalogamos de entrada, nos imaginamos. Esto es un agua. Este es esto, este roo, este, y después por ahí no era ni tan agua ni tan otro. pero de entrada, ¿ Enseguida la sabemos. Todas nos imaginamos. Todos sabemos más que de la en el frigorífico. Quiere hacer su sistema y nosotros le vamos a explicar cómo tiene que hacer con el frigorífico y jugar con funciones. Y ocurre no porque usted tiene que no, pero no tiene que hacer, pero siempre va con negocio. ¿quién lo conoce? Vos? Sos? Yo el negocio lo conocen, dueños del frigorífico? No lo conozco Yo yo lo único que puedo hacer es llevar esa forma de trabajar a de a a un sistema de cómputo para para hacérselo más fácil. Ahora, yo me voy a poner a decirle cómo tiene que manejar el negocio. Vamos, tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno, creo que fui bastante gráfico. bueno. Y para si yo quisiera hablar ahora de minimizar esos tiempos de respuesta o tiempo de retorno o lo que sea, no lo puedo hacer ahora. ¿por qué? Porque nos falta información? Porque nos falta información, porque tenemos que ver muchos más módulos de nuestro sistema de cómputo. Es decir, tenemos que ver cómo se puede administrar la memoria de acuerdo a cómo

administra la memoria, de acuerdo a qué tipo de archivo use, cómo guardo la información. Es decir, hay un montón de temas que van a ver, y vamos a ver en cada unidad que la función se puede cumplir de distintas maneras: más eficiente, menos eficiente, más rápida, menos rápida. Entonces, para yo, dar un tiempo de respuesta de un programa, tengo que tener en cuenta todo. no solamente lo que estamos hablando ahora del del criterio del planificador. Se entiende lo que digo bien, bueno. vamos a ponerte un poco más carlitos. Vamos a los algoritmos. Ahora vamos a ir a algoritmos. el primer algoritmo que vamos a considerar que siempre está presente, y en los sistemas operativos, mucho así que en cualquier situación y para cualquier tema. ténganlo presente, digan este con este ya se anotan por lo menos un cuarto de punto. ¿qué es el algoritmo fijo. ¿Qué es el algoritmo fijo es tomar la decisión de elegir al proceso de acuerdo al orden de llegada. Este algoritmo fijo servirá para elegir disco, elegir archivo para elegir montón de cosas. Lo vamos a ver un montón de situaciones. Acá Lo estamos utilizando para decir qué proceso que está en la cola de listo. Lo voy a poner a ejecutar. Entonces sigo una cola de llegada. Bueno. que como todo algoritmo tiene ventajas y contras. La contra. Está claro, es impredecible el resultado que voy a tener haciendo la elección en el orden que vinieron. Si va a ser bueno o malo, a veces será bueno. A veces era malo. A veces será más o menos, pero tiene una ventaja. ¿qué ventaja puede tener esto ventaja administrativa? El sistema operativo, la elegir de la de sacar el primero de la fila? Bueno, a menos que eso no se le puede pedir, es decir, que el consumo de sistema operativo, Cuando hablamos de consumo de tiempo, hablamos de líneas de código ejecutando para tratar de definir qué proceso pone a ejecutar. Si resulta que lo único que tengo que hacer es tomar el primero de la fila es muy económico. Van a ver ustedes que los algoritmos que se utilizan acá en este tema y en los temas que vamos a ver más adelante. Son algoritmos que son, en general, bastante sencillos. sencillos en cuanto a son económicos. no tienen que ejecutar demasiadas líneas de código. No tienen que ocupar demasiada memoria. ¿por qué? Porque el objetivo en un sistema operativo es tomar la decisión muchas veces. es decir, el objetivo es tratar de tomar la mejor decisión, la mejor que se pueda. pero la decisión la tomo un 1 000 000 de veces por ahí en unos minutos. Entonces no es lo mismo tomar esa decisión un 1 000 000 de veces que yo tenga que tomar una decisión de pronto. ¿de cuándo voy a pedir un stock? Supongamos el punto a partir del cual yo tengo que pedir la renovación de stock de cubierta, por ejemplo. Ahí la investigación operativa utiliza una fórmula que le da la mejor solución. Acá No nos interesa hacer la mejor decisión. Nos interesa que el algoritmo que utilicemos para tomar decisiones en la repetición de la aplicación nos dé un resultado bueno, razonable y a un bajo costo. Se entiende lo que digo porque yo me podría poner a pensar, Tengo la cola. Acá tengo 20 procesos. Bueno, voy a hacer un estudio a ver cuál sería el mejor paso a media hora. Digo, para hacerlo grosero, esto no me paso media hora y terminé que fulanito lo pongo. Pum. Ya terminó. Ahora tengo que tomar otra media hora para elegir el otro. Si yo voy decidiendo más rápido y la decisión, la tomo rápidamente como la voy a repetir tantas veces en el tiempo, Lo que me interesa es que la probabilidad de acierto de tomar decisiones buenas sea buena. Se entiende lo que digo, no es un criterio distinto a otros temas, porque todas las decisiones que toma el sistema siempre son muy repetitivas. Entonces, bueno, ya me estoy repitiendo yo otros algoritmos que vamos a ver, pueden manejar lo que se llaman prioridades cuando determinamos un algoritmo con prioridades. lo que se nos tiene que venir a la cabeza rápidamente es que y se nos tiene que encender un semáforo amarillo rojo. ¿qué sé yo que nos tiene que decir alerta alerta por qué supongamos que yo tengo hago un sistema de popularidad Muy sencillo, digo, determino prioridad, 1, prioridad, 2 y prioridad. Tres a estos procesos le doy prioridad 1 a estos le doy prioridad 2, y a esto le doy prioridad 3, y los ejecuto o los voy ejecutando en ese orden. Yo pregunto: ¿qué inconveniente o problema puede tener un algoritmo de prioridades, por ejemplo, como el que les acabo de mencionar.

Lucas Bonaffini

Y.

Prof. Arzubi

Cómo perdón, lo escuché. Yo no hablo nunca.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De la.

Lucas Bonaffini

Sí ya había hablado de hoy. El chico.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Bla, bla, Bla, Lugo será.

Lucas Bonaffini

Mándeles vándalo. No pasa nada.

JACOBO BRIAN HAMBRA

No, ¿Qué.

Prof. Arzubi

Mandale Jacobo, dice: mándale nomás. Mirá.

JACOBO BRIAN HAMBRA

El equipo.

Prof. Arzubi

¿cómo que.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Gracias. Gracias.

Prof. Arzubi

De Jacobo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Que son con prioridades, o sea que.

Prof. Arzubi

Ya no.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Hay algoritmos que son más urgentes procesarse. No hay cosas que se tienen que hacer antes antes de pasar a los otros procesos, por ejemplo. Bueno, podés ejecutar tal vez o iniciar un chrome si todavía no inicia la Pc.

Lucas Bonaffini

Y.

Prof. Arzubi

Qué? Bien te tiene que Lucas.

Lucas Bonaffini

Basi sí que se hace un cuello botella porque hasta que no termina 1, no entra el otro proceso. entonces.

Prof. Arzubi

Sí, Sí.

Lucas Bonaffini

La del.

Prof. Arzubi

A entrar primero prioridad. Uno después, prioridad, 2 después, prioridad. Tres.

Lucas Bonaffini

Claro. Pero al depender del de de de ese de ese proceso, al ser el Fifo, digamos justamente tener ese tipo de botella, porque no estás paralelizando procesos mientras 1 está ya en una siguiente etapa.

Prof. Arzubi

Pero en.

Lucas Bonaffini

No tiene que terminar 1 hasta que arranque el otro. Sí.

Prof. Arzubi

Pero no tiene que ver con el cuello de botella. Yo puedo hacer esto con un procesador o con varios. Es más fácil y.

Lucas Bonaffini

En el.

Prof. Arzubi

Con un procesador, obviamente.

Lucas Bonaffini

Mhm.

Prof. Arzubi

A algún otro se le ocurre otra cosa.

MATEO CAMILLETTI

Profe Yo creería que problemas podrían ser 2. Primero. ¿qué proceso le pedís? ¿qué nivel de prioridad Y segundo, cuántos niveles de prioridades es.

Prof. Arzubi

No, Pero eso es una decisión.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Es.

Prof. Arzubi

Tiene niveles de prioridad. Después poner la que quiera. Yo hice 1 más fácil, pero de 1, 2 y 3. ¿cuál es el riesgo que corro? Si yo aplico así esa esa esa esa prioridad la estoy haciendo larga para así se lo van a acordar toda la vida después. Supongo.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Depende la si hay entrada o salida y necesidad de datos en el medio que pueda ralentizar el proceso.

Prof. Arzubi

No otra.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Que nunca se.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Qué sé yo. Te caen 2 procesos. Prioridad. Uno.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El prioridaddo nunca nunca entra en la cancha, Se queda en lo.

Prof. Arzubi

Obvio obvio. Ese es el tema el que marcó franco cuando nosotros recuerden que dijimos un sistema operativo trabaja con actividades repetitivas. Por eso es para que imagínense es un sistema que entra en procesos y salen procesos permanentemente. Entonces, si yo pongo un sistema de prioridades como el que dije, 1, 2 y 3, resulta que ejecuto 1 lo de 1, los 2 vuelven a entrar de 1 y el que está en 3 no llega nunca. Eso se llama riesgo de inanición, es decir, que un proceso se lo atiende tarde. Ta: 1 podría llegar a decir que no se lo atiende nunca, pero bueno, es como mucho, pero bueno. entonces cualquier algoritmo que utilicemos con prioridades. Tiene este problema. Te digo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Prospero inanición.

Prof. Arzubi

Inanición inanición. Pero acá el tema ¿por qué no se dieron cuenta? Porque ustedes no tuvieron presente que los procesos están saliendo y entrando permanentemente. Si yo, por ejemplo, digo acá. En el curso que son 37, Digo, bueno. yo voy a establecer un orden para tomar el horario, un orden alfabético. Establecí un orden de prioridades. Primero está el de la A y después está el de la B va a haber riesgo de inanición. En el ejemplo que estoy dando.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

No, no, porque sí. Leonardo continua, o sea, desde un punto de inicio a un punto final, sin volver.

Prof. Arzubi

Exactamente. Como dice Héctor, no tengo ese problema. Yo aplico las prioridades porque hay 37 alumnos no va a venir nadie más. Bueno, hoy vino Olivieri, pero bueno. entienden. Entonces yo voy a atender a todos con esa prioridad. Ahora, si yo tuviera que los alumnos este los voy atendiendo, van tomando horarios y se van yendo, pero a su vez vienen entrando alumnos cada vez que se van ahí sí tendría el problema de de de de inanición de alumnos que no lo atienden nunca. Sí me explico. ¿se dan cuenta la diferencia. es decir, cuando 1 en cualquier tema del que sea, 1 puede trabajar con prioridades. si la cantidad es fija y si la cantidad es variable, tendrá que tomar las medidas para que este la inanition no se produzca. ¿qué medidas se toma para evitar la inanición. Bueno, todos se toman siempre la misma solución que se llama envejecimiento. ¿qué quiere decir envejecimiento que 1 lo que tiene que agregarle a cualquier algoritmo de por prioridades ¿Es esto de envejecimiento? ¿qué significa que si yo tengo el proceso prioridad, 1, 2 y 3. El proceso de prioridad 3 lleva determinada cantidad de tiempo y no lo atienden. Pasado una cantidad de tiempo. Yo lo pasé de prioridad a 3 a prioridad. Dos siguen sin atenderlo. Entonces lo paso de prioridad a 2 a prioridad, 1, y entonces puedo aplicar el algoritmo de prioridades, tomando el algoritmo o el método de envejecimiento para evitar que se produzca la Inanición. Estas son las cosas que hay que saber. Bueno, sigamos otro algoritmo. Se llama jurgis jobfearth s. J. F. Short y Shop First. Este significa que va a tomar va a elegir aquel proceso que tenga la próxima ráfaga más corta. Shortis Jopper tomo el que tiene la ráfaga más corta. Es decir, que esto estamos hablando ahora y hasta que les diga lo contrario de procesos Badge. no procesos interactivos, recuerde que son los procesos Bach. Ya lo dijimos, que son aquellos que se ejecutan sin la intervención del usuario y los procesos interactivos son aquellos que el usuario va participando para que ese proceso se pueda ejecutar. Este Shortz y chofer me obliga a mí a conocer la ráfaga que viene ¿Qué tamaño tiene? Porque si no, ¿cómo lo comparo. eso obligaría a que yo tenga guardada la historia de los procesos que ya los ejecute y guardé la historia, lo cual a veces se puede dar. Pero en general es complicado. ¿por qué no tengo el no lo ejecuté nunca de pronto o este lo que sea. Entonces los sistemas operativos. si no pueden trabajar con esto con lo que va a venir, porque no lo

saben. Muchos algoritmos que vamos a ver qué hacen. Utilizan. ¿ven el comportamiento que está teniendo ese proceso y en función del comportamiento que está teniendo estiman cómo se va a comportar a futuro. Por ejemplo, es como si yo dijera: bueno, hay un alumno que viene aprobando todas las materias, bien con 6, 7, 8, Y entonces está en la materia sistema operativo. Y yo, ¿Qué voy a estimar que se sacará también un 6, un 7, un 8. Si hay un alumno que viene aplazado y rindiendo 20 veces cada materia, yo, qué puedo estimar y que le va a pasar lo mismo allá. Eso es estimar en función de la historia de cada 1. Entonces para eso. Por ejemplo, se puede hacer algo algo como lo que les voy a mostrar. Acá una formulita muy simple. Yo puedo estimar el tiempo de la próxima ráfaga de N. Más 1 puede ser igual al tiempo de la última ráfaga por 1, menos alfa más, el promedio. el promedio de todas las ráfagas hasta l menos 1 por alfa. Es decir, esta fórmula nos permite estimar que el tamaño de la próxima ráfaga en función de lo que ha ocurrido. Pero aparte con el criterio que yo le ponga el criterio, ¿Cómo se lo pongo yo con el valor de alfa alfa? Va a ser mayor o igual que 0? Ohh Menor. O igual que 1 entonces fíjense que yo, de acuerdo al valor que le dé a alfa. voy a aplicar mi criterio para determinar el tiempo de la próxima ráfaga.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón. Profe: es N O. M.

Prof. Arzubi

N, N, T, N, T, N, y T, N, Si, yo quiero decir, fíjense si yo digo no yo para decidir el tiempo de la próxima ráfaga. Me voy a basar exclusivamente en el tiempo de la última ráfaga. Si yo digo eso, ¿qué estoy diciendo el valor de el valor de alfa, Lo voy a poner en 0. Si yo pongo en 0 el valor de alfa. Estoy diciendo que voy a tomar el valor de la última ráfaga. ¿por qué? Porque 1 menos 0 es 1 1 por la última ráfaga la última ráfaga más. el promedio por 0 es 0. Es decir, que lo único que me queda es esto. Si yo digo, no, Yo voy a tomar el criterio del promedio de todas. Yo me juego al promedio de todas. Bueno, entonces le pongo alfa el 1. ¿Qué pasa si yo le pongo alfa, el 1 acá? Tengo 1, menos 1 0. Este se va y 1 por el promedio es el promedio. Bueno, es una fórmula para que jueguen un poco, pero obviamente yo después. ¿qué voy a decir? Bueno, yo voy a decir que alfa vale, Supongamos 0, coma 8. Si yo digo que alfa vale 0, coma, 8 quiere decir que estoy diciendo que a la última ráfaga. Le doy un valor del 20 por 100 y al promedio. Le doy un valor del 80 por 100, lo sumo. Y ese es el valor de la ráfaga que yo estimo, es decir, que con esta fórmula tan simple, ustedes pueden hacer incidir su criterio para estimar el valor de la próxima ráfaga. Bueno, listo! ¿en qué momento. Shortis, otro proceso, shortis remineing time first srtf menor tiempo restante de la próxima ráfaga menor tiempo restante de la próxima ráfaga. Este algoritmo lo que va a tomar es la próxima ráfaga, Pero el restante hay una cosa que no dije que la digo ahora. Estos algoritmos pueden ser con desalojo o sin desalojo. ¿qué quiere decir con desalojo o sin desalojo. Si es sin desalojo, quiere decir que el proceso que se está ejecutando. Yo no lo interrumpo por la llegada de otro proceso puede venir otro proceso con mayor prioridad. Pero yo, al proceso que está ejecutando, no lo interrumpo. Eso se llama sin desalojo. ¿qué esconde? Desalojo? Bueno, con desalojo es cuando yo llega a un proceso a la cola de listo. Entonces yo interrumpo el proceso que se está ejecutando para analizar las prioridades de cada 1, con lo cual, cuando se trabaja con desalojo, obviamente es una prioridad mucho más estricta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tiene que ver con esto de lo que vimos de los sistemas operativos en tiempo real. No hay que ver.

Prof. Arzubi

No, no tiene nada que ver. Estamos hablando de procesos bache. Lo que pasa es que estamos diciendo lo mismo: la interrupción de la interrupción. Pero acá estamos hablando de una interrupción que hace que el sistema interrumpa un proceso. Por eso son cosas distintas. Otro algoritmo que tenemos es shortice process Next. que quiere decir el tiempo total de proceso más corto. es decir, que yo voy a tener en un ejemplo que vamos a hacer ahora. A continuación, 2 o 3 procesos. Sumo las ejecuciones, y eso es el tiempo total de ejecución. No tengo en cuenta la entrada o salida Entonces,

cuál proceso. Voy a elegir aquel que tenga el menor tiempo total de proceso. Mhm. Este algoritmo es sin desalojo. es decir, que la prioridad que yo determine la mantengo durante todo el tiempo que tenga el ejercicio? Bueno, otra cuestión que se puede tener en cuenta es la tasa de respuesta, que es otro algoritmo que y que, ap que, además, también se lo puede utilizar como como algoritmo de envejecimiento. donde la tasa de respuesta es igual al tiempo de espera más el tiempo de ejecución sobre el tiempo de ejecución. Repito: tiempo de espera, más ejecución sobre tiempo de ejecución. Bueno, no lo escribo porque tardo tiempo y me tengo que apurar. Pero fíjense si recuerdan esta forma que les estoy diciendo: si el tiempo de espera fuera 0, la tasa de respuesta sería 1, porque tengo tiempo de espera más el tiempo de ejecución, todo dividido por el tiempo de ejecución. Si este es 0. Este y este número, este 20 dio 20 1, 32, 30, 1, es decir, que la tasa de respuesta va a ser la más baja. Va a ser 1. Y de ahí para arriba va a empezar a subir, porque si al tiempo de ejecución. Le sumo el tiempo de espera y lo divido por tiempo de ejecución. Bueno, me va a empezar a quedar 1 20, 1, 30, 1, 40, 1, 50. Como resultado. esa tasa de respuesta me está diciendo cuánto tiempo está llevando un proceso esperando. Entonces, un algoritmo podría ser tomar primero aquel proceso que tenga un tiempo de tasa de respuesta mayor. el que tenga la tasa de respuestas mayores, pues lleva más tiempo esperando. Entonces voy poniendo siempre otro algoritmo. Se llama Round Robin. El algoritmo Round Robin, que se utiliza ahora este para sistemas que utilizan sistemas multiusuarios, procesos interactivos, atacar a procesos Batch. Ahora hablamos de procesos interactivos y round robin es el algoritmo que se utiliza para los multiusuarios, donde se le da un quantum de tiempo a cada 1 de los procesos. con la idea de que todos sean atendido de manera equitativa. ¿cómo se hace la asignación de manera rotativa. es decir, que el sistema va a ir siguiendo a la cola en que llegaron y le va a ir asignando un cuanto en un cuánto, en un cuánto, en un cuánto, en un cuarto, y así hace la asignación, ese algoritmo. Luego tenemos algoritmos de cola multinivel. Ya vamos a ir a ver en un excel algunas cosas algoritmos de cola multinivel. ¿qué quiere decir? Nosotros hablamos de que teníamos en el algoritmo en la cola de de listo, una cola porque puede tener, pero podía tener 2 colas. Podía tener 3 colas. Bueno, esto es teoría de las cosas como se podrían hacer. Bueno, si tengo 2 colas, por ejemplo. Bueno, podría hacer 2 colas. Quiero tener 2 colas. Bueno. si tengo 2 colas, voy a tener que tomar. además de elegir en cada una de las colas, Voy a tener que tomar la decisión. El sistema operativo agrega a su toma de decisiones que cola atiende. Si alcohol la atiende a la cola 1 o la atiende, do.

ARON FRAGA

Claro, pero siempre se ejecuta un solo proceso.

Prof. Arzubi

Siempre un solo proceso. Si tuviera más procesadores, puede usar.

ARON FRAGA

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Caso más simple con un solo proceso para que se entienda mejor. Entonces yo podría tener una cola, por ejemplo, de procesos Batch. Sí, una cola de procesos Watch. y ahí de esa cola. Voy a elegir con algún algoritmo de los que mencionamos Shortis Remani Transfer Shortis Prozenner, cualquiera de ellos. y después podría tener una cola de procesos interactivos que ahí vamos a aplicar el algoritmo Round Robin, porque ahí tenemos los usuarios que están esperando. Entonces tengo 2 colas, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, cuándo el hijo 1 y cuándo elijo la otra. Bueno, yo voy a si voy a elegir. Por ejemplo, le voy a asignar el 30 por 100 del tiempo a la de procesos Batch. porque no hay 1 que está ahí en la pantalla esperando y un 70 por 100 de los procesos interactivos. ¿qué estoy diciendo? Voy a tener 3 procesos de la cola. Uno. Y si es del proceso de la cola, 2 te entiendes lo que estoy diciendo. Mhm, Es decir, que no estoy aferrado a tener una sola cola, sino que puedo tener más cola. Yo di un ejemplo con 2 colas podría tener ejemplos con más colas y con otros criterios. Son formas y luego colas multinivel con retroalimentación. Esto es para procesos Batch, las colas

multinivel con retroalimentación. Lo vamos a ver mejor cuando veamos el ejercicio. que es más fácil explicarlo, Pero la idea es que yo genere, por ejemplo, 3 colas. una cola que atiende 3 procesos poco tiempo. La segunda cola tiende menos proceso más tiempo. La otra cola tiende menos proceso, mucho más tiempo. Y entonces el algoritmo que hace va recorriendo las colas atiende 3 procesos. Acá después la cola 2, atiende. Dos, después se atiende 1 y vuelve. Lo vamos a ir viendo en un ejercicio. Se ve muy fácil. ¿cuál es la idea conceptual? Es que los procesos cortos salgan rápido porque atiende más en la cola, 1 pero poco tiempo, y los procesos que tienen a mucha ejecución no tengan que entrar y salir 20 veces. sino que la segunda vez que le voy a dar ejecución. Le voy a dar más tiempo. Y la tercera vez que lo llame más tiempo todavía, es decir, la idea conceptual de cola multinivel con retroalimentación es sacar los procesos chicos y los procesos más largos. ir dándoles cada vez más tiempo para que no tengan que entrar y salir 20 veces. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. No lo vamos a terminar, pero vamos a ver. Quiero ver por lo menos algunos tengo que borrar. Acá me olvidé de borrar que están resuelto. Ya se los pongo para que lo vean. Bueno el otro no vamos a llegar. Así que vamos a compartir. Bueno, para poder hacer estos ejercicios, asumimos esta gráfica donde están los Estados. No hablamos de estado de swap. no lo tenemos en cuenta para ningún ejercicio. No vale la pena. No haya el concepto del algoritmo y comple complica todo. Fíjense que acá. Están los distintos Estados y están flechas no de nuevo alisto de listo, ejecución de ejecución determinada. Bueno, todo esto que ya vieron. Cada flecha tiene puesto un número. Ese número tiene que ver con el número de interrupción que vamos a ejecutar para atender ese tema? Mhm, Es decir, que cada vez que se produzca el overger. el sistema operativo va a ejecutar alguna rutina relacionada a la interrupción que se produzca. Mhm: Bien, vamos a ver entonces el primero, El algoritmo fijo son muy sencillos. pero primero nos va a llevar más porque le voy a explicar la mecánica una vez que entienden la mecánica. Ya está claro. Bueno. recuerden, si no, yo se lo voy recordando el gráfico de arriba que no me queda. Acá Tengo el algoritmo Fifo. Acá tenemos la la que en el tiempo te subscero, el proceso va a llegar. Tiene una ráfaga de 100 de ejecución, entrada o salida, 30 Ejecución: 10. El proceso B llega en T, sub 20, Es decir, el tiempo T Sub 20 llega llega después y tiene una ejecución de 20 entrada salida, el tiempo de Oberhard lo estandarizamos en 10 ms para poder utilizar este este diagrama, Este éxito obviamente, y qué tenemos acá el tiempo corre hacia la derecha, es decir, que el tiempo acá figura en la primera línea. Tenemos te sub 0 a los 10, 20, 30. Bueno, acá. Están milisegundos. Nosotros vamos a representar en nuestra gráfica cómo funciona este algoritmo. Utilizando este exit acá. Tenemos el proceso A y el proceso B, acá vamos a poner en esta línea que hace el proceso, A, en qué estado está, si está en ejecución, si está bloqueado, ¿Qué está haciendo acá? En la tercera? Tenemos interrupción? Vamos a marcar cuando se produce una interrupción. Y luego acá tenemos una fila. una línea para la rutina que haga el proceso A y otra rutina para otra línea, para la que haga el proceso B. Así que ahora vamos a a ser nosotros el trabajo como si fuéramos el sistema operativo. Fíjense y el tiempo te surgero aparece una interrupción. la interrupción producida porque el proceso P Soba está en la cola de nuevo y quiere pasar a la cola de listo. entonces no tengo nada ejecutando el sistema operativo, atiende Esta interrupción. Tiene el procesador libre y lo carga de la memoria secundaria, La memoria principal con la rutina. Uno que es la flecha, que yo puse adelante y acá ven la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, esta esta 7, no la vamos a usar. Estos números son los que vamos a usar para marcar cada una de las rutinas. Bueno. se incorrecto. Bueno, ahí está. Entonces con la rutina, 1, el sistema. El proceso a lo llevo de la cola de nuevo a la cola de listo. pero no tiene nada ejecutando el sistema. Entonces dice, bueno, este proceso que llegó, lo voy a poner a ejecutar, entonces lo pone ejecutar y que ejecuta acá la rutina. Dos, que lo pasa de nuevo a ejecución. Entonces acá. Yo voy a poner que se va a ejecutar los primeros 10 ms. Los segundos 10 ms, pero acá tengo una interrupción en tsu. 20, porque está este proceso B, que llega, es decir, que yo, acá esta interrupción. El algoritmo Fifo es sin desalojo. si es sin desalojo. Quiere decir que esta interrupción de acá es enmascarable. No la atiende. El sistema. No interrumpe la ejecución del proceso. A entonces sigo ejecutando cuánto 100 ms Acá se produce una interrupción. ¿por qué? Porque el proceso a necesita los datos de González. entonces el proceso a que estaba en uso del procesador. Pasa con 4, ha bloqueado. Recuerden, la gráfica. Estoy en un oberhead. Entonces, ¿qué hace el sistema? Atiende todas las

interrupciones que haya enmascarables. Entonces el proceso B lo pone en la memoria principal. Estaba en nuevo, lo pone listo y como no está ejecutando ningún proceso, lo pone a ejecutar. es decir, que acá va a poner a ejecutar el proceso B. Mientras tanto, el proceso a que acá con 4 lo mandó a bloqueado, quiere decir que acá va a estar ejecutando la entrada o salida. cuánta entrada o salida. 30 ms, como dice arriba, volvamos acá el proceso B ejecuta sus 20 ms. Y luego de estos 20 ms mando una interrupción. Esta interrupción la tiene que atender el sistema porque no tiene ninguno ejecutando. Entonces, ¿qué hace el proceso B pasa a bloqueado? Y acá. Qué tiene? No tiene nada. No puede hacer nada. Entonces el overgen de 10 ms continúa Ahora tengo una interrupción. Acá. El B tiene la entrada o salida que la voy a dibujar son estos 20 ms que están Acá acá tengo una interrupción. ¿por qué? Porque el proceso A está bloqueado. pero ya tiene los datos de González. Yo quiero pasar a la cola de nuevo el proceso. El procesador atiende en este Oberhard. Fíjese que el overgir agarró 140 y 150, y entonces al proceso lo pone en la cola de listo. Y como no tiene a nadie ejecutando, lo puede ejecutar con 2 2 en la rutina para ejecutar. Y entonces ejecuta acá los 10 ms, estos que están acá y acá voy a tener 2 interrupciones. ¿cuál? Una del proceso a que me dice que terminó y otra del proceso B, que dice que quiere ir a la cola de listo. Bueno, el proceso hasta en uso del procesador con 6 lo mandó a terminado el proceso B. Lo pongo en la cola de listo y lo pongo a ejecutar. Cuántos 20 ms que son los que están acá. 20 20 interrupción. ¿por qué? Porque termino? Bueno, como ven, esto es muy simple. La mecánica que hemos hecho ahora es la misma mecánica que vamos a usar para todos los otros algoritmos para ver cómo funciona. Acá. Hemos visto fifo, repito, sin desalojo. El primero que llega es el primero que se atiende muy simple resultado incierto, a veces bien, a veces mal, pero algoritmo realmente muy simple y sencillo, poco consumo. Vamos a ver ahora otro algoritmo, este que está acá Shortis schor first Este. Recuerden cuando hablamos de la teoría, dijimos que la próxima ráfaga más corta este va a tener en cuenta la próxima ráfaga más corta. Es un algoritmo sin desalojo, pero tiene en cuenta la prioridad de la próxima ráfaga más corta. Entonces acá tenemos un proceso que ejecuta entrada, salida, ejecuta entrada, salida ejecuta bueno. obviamente los algunos lo hago un poquito más largo para poder trabajar un poquito más, pero bueno. a nivel de llevarlo a un excel. Es suficiente. Entonces veamos, apliquemos este algoritmo y cómo ejecutamos. Se produce la interrupción entre sus 0. El proceso A se carga a la cola de listo. Se pone a ejecutar 20 ms, ¿ Pero acá tengo la interrupción en Tsus 20, pero no interrumpo porque el algoritmo es sin desalojo. Entonces, como el algoritmo es sin desalojo. Yo no saco nada. Ahora, acá 20 ms. Acá tengo otra interrupción, que es que el proceso A terminó su primer ráfaga y necesita una entrada salida. Entonces, va a ir a bloqueado y acá va a tener de entrada salida. 50 50 ms. Bueno, Bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Te interrumpo un segundito profe. Cuando en la cocina pasa 1 y 2, estás mandando ambos procesos.

Prof. Arzubi

No, no acá. Estoy hablando del proceso a.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Idea cuando lo pones en.

Prof. Arzubi

Primero la rutina, 1 para ponerlo en la cola de listo. E inmediatamente, a continuación ejecuto la rutina 2 para ponerlo a ejecución. Sí, Volvamos Acá El proceso a pidió interrupción, pasa a bloqueado en este overhead. Voy a atender las que no atendía antes que la interrupción que mandó el proceso B, entonces el proceso B, lo cargo en la cola de listo. me fijo. Si estoy ejecutando algo. No tengo libre. Entonces lo pongo a ejecutar al proceso B, cuánto 20 ms, porque es lo que pide acá arriba. Cuando termina esos 20 ms. Pide una interrupción porque va a bloqueado porque tiene que esperar esta entrada o salida que está acá esta entrada o salida de 20 ms. Y acá es decir, que de acá el Overhead va a abarcar de acá hasta acá estos 3. Y este también. Acá voy a tener 2 interrupciones. Sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

¿por qué dice que llega el proceso B en T, 20.

Prof. Arzubi

Acomodato.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Sí, sí, pero hace la rutina 1 y 2 en 30.

Prof. Arzubi

¿por qué no lo atendió acá? Entre sub 20.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Ohh.

Prof. Arzubi

Este algoritmo no tiene desalojo. Entonces, cuando no hay desalojo, lo atiende. Cuando todo el proceso termina.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Bueno.

Prof. Arzubi

Es decir que por eso la atiende después. Esta interrupción es enmascarable. Puede esperar? Bueno, tenemos acá 2 interrupciones, los 2 procesos que estaban en bloqueado. Ahora pasan a listo porque los 2 ya tienen los datos que necesitaban. Y ahora tengo que elegir de estos 2. ¿cuál pongo a ejecutar? Fíjense a le faltan 10 ms para la próxima ráfaga. Es de 10 y B. La próxima ráfaga es de 20, y el algoritmo es georgis chófer. La próxima ráfaga más corta. Primero, ¿cuál debo elegir e l a se entendió entonces acá 5. Y voy a poner a ejecutar el proceso a donde he aplicado el algoritmo, este shorcis yofer cuánto tiempo va a ejecutar 10 ms. Luego tengo la interrupción del proceso A, porque el proceso a quiere entrar o salida va a bloqueado. Y ahora puedo poner a ejecutar el proceso B con 2. Acá. ¿cuánto tiempo va a ejecutar 20 ms que son estos que están acá antes de eso. Este proceso que está acá va a mandar una interrupción. Pero como el algoritmo es sin desalojo, el sistema no lo atiende y va a atender Ahora, sí, cuando el proceso B genera una interrupción, porque esta es no enmascarable. El proceso B, que estamos acá va a ir a bloqueado. y entonces va a tener de acá 20 ms de entrada o salida. Ahora, atiando esta interrupción del proceso a que está acá y lo pongo a ejecutar con 5, vuelve a la cola de listo con 2. Lo pongo a ejecutar y ejecuta estos 20 ms que le faltan. Acá Voy a tener 2 interrupciones. ¿no? Claro. el proceso A pasa, ha terminado. El proceso B está acá. Pasa a la cola de listo. Lo pongo a ejecutar, ejecuta estos 10 ms. parco una interrupción y luego va a terminado. Bueno, como ven, esto es muy simple. Hay que tener en cuenta el algoritmo próxima ráfaga más corta. Hay que tener en cuenta que sin desalojo. Y luego hay que hacer esto que voy haciendo. Yo fíjense que todas las entradas salidas no se interrumpen porque la entrada salida la hace el módulo de entrada y salida. Fíjense que la entrada salida puede tener la misma columna, varios procesos con la entrada. Salida. ¿por qué? Porque lo hace el módulo de entrada a salida que puede manejar simultáneamente varias cosas, porque puede estar buscando en distintos lugares. Lo que no voy a tener es 2 ejecuciones en la misma columna, porque tengo un solo procesador. y tampoco voy a tener ejecución de un proceso. Cuando el sistema operativo está en un Oberhead. está haciendo tareas de mantenimiento, digamos. Bueno, vamos a otro algoritmo. acá, tenemos el algoritmo Raun Robin.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Consulta. Profe ¿Los va a subir estos ejercicios? ¿vamos.

Prof. Arzubi

Sí. Sí, este el algoritmo de Ron Robin es el que le va asignando un quantum de tiempo a cada 1 de los procesos. Mhm. Entonces acá tenemos lo mismo. Dos ejercicios. El mismo ejemplo, Round Robin es sin desalojo, salvo el desalojo se produce cuando se le cumple el quantum. Nada más. Entonces, ¿qué

haría? Acá Interrupción? Interrupción, Proceso a lo pongo en listo y lo pongo a ejecutar cuánto tiempo El Quantum tiene 30 ms, es decir, que yo acá lo voy a poner a ejecutar 30 ms porque el Quantum es de 30 antes en tsu 20 voy a tener una interrupción. Pero como este algoritmo es sin desalojo, no la atiende acá cuando se cumple el quantum de tiempo, el sistema operativo interrumpe el proceso. No es que el proceso interrumpa el sistema operativo, sino al revés. Le dice flaco, Se te acabaron los 30 ms. Entonces tenés que volver a la cola de listo con que vuelve con la rutina. Tres. recuerden el libro y ahora atiende esta. que este, que estaba pedida en tiempos de sub 20. Entonces lo carga en la memoria de listo. y ahora debe elegir cuál de los 2 pone a ejecutar. En realidad lo hace siempre de manera rotativa. Ahora acá. Puede haber un conflicto y dice, bueno, ¿cuál quedó primero en la cola? Esto es un detalle fino de cómo lo hace 1 cuando tiene más proceso, porque acá hecho un ejemplo con 2 no interesa. Bueno, pongan cualquiera, yo no tengo problema, pero 1 podría decir, no. Si Si proceso ve. pidió entrar antes de que el otro terminara. Yo le voy a dar el que el que está pidiendo entrar antes. Entonces voy a poner a éste. Bueno, perfecto. Pero si no voy a seguir siempre la forma rotativa. entonces voy a poner a ejecutar al proceso B que lo tengo acá y cuánto va a ejecutar 20 ms. ¿por qué? Y porque tiene 20, es decir, que no necesitó los 30 con 20. Le alcanzó, y ahí me pide una interrupción, porque necesito una entrada y salida. Va a ir a entrada o salida, acá.

Valentino Olivieri

Profe consulta porque ya se me mezcló un poco. Un quantum sería siempre 30 ms.

Prof. Arzubi

En este ejercicio.

Valentino Olivieri

Okay.

Prof. Arzubi

Puedo poner 20, puedo poner lo que quiera. Es un ejemplo. Entonces acá. Este proceso ve pasó a a a bloqueado. Entonces, ahora vuelvo a poner a ejecutar el proceso a con 2, y el proceso. Va. ¿cuánto tiempo lo voy a ejecutar 30 ms. estos, pero tiene 100. Todavía no terminé. Acá Este me va a mandar una interrupción porque quiere ir a la cola de listo, pero como es sin desalojo, no lo interrumpo. Acá, Sí, tengo una interrupción que el sistema operativo interrumpe al Round Robin al al proceso porque cumplió su quantum. Y entonces, ¿qué hace el proceso? ¿Lo manda a la cola de listo con 3. El proceso B que estaba en bloqueado, lo pone con 5 en la cola de listo. Y como pidió entrar antes que éste terminara usando el mismo criterio que usamos antes, lo pongo a ejecutar y acá va a ejecutar 20 ms que son estos que están. Acá Luego se interrumpe porque este proceso. B terminó, va a terminado. Y entonces, ¿qué hago? Acá. Pongo a ejecutar el proceso. A. Estaba con 2, Lo pongo a ejecutar y ejecuta los 30 ms pasados. Los 30 min se interrumpe, vuelve a la cola de listo. Me fijo lo que tengo, no tengo nadie. Me falta todavía 10 ms. Le doy el quantum. A él se ejecutan los 10 que le faltaban. pide ir entrada, salida pasa a bloqueado 30 ms, entrada o salida, entrada o salida. entrada o salida. Estoy acá quiere ir a la cola de listo, lo mando la cola de listo, no con 5. Lo pongo en la cola de listo. Lo pongo a ejecutar con 2, ejecuta estos 10 ms. interrupción, y ahí termina este proceso. Bueno, como ven, son muy simples. Y este, bueno hasta aquí vamos a llegar Hoy este voy a pasar lista. Sí.

ARON FRAGA

La semana que viene usted va a evaluar los algoritmos, porque si usted me pregunta esto la semana que viene, si si yo me lo practiqué un poco, voy a recordar.

Prof. Arzubi

La semana que viene. Si voy a preguntar sobre los algoritmos.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Sí sobre la teoría, por lo menos no el ejercicio.

ARON FRAGA

No, no, no, el ejercicio. El ejercicio de uso.

Prof. Arzubi

No el ejercicio. No le voy a preguntar. Le voy a preguntar la teoría que diga el comienzo, donde cuál es la idea. Vamos a terminar de hacer ejercicios y de todos modos, los ejercicios los van a tener disponible. Pero más allá de eso. Yo se lo voy a terminar de mostrar, Así como mostré esto, la clase que viene.

ARON FRAGA

Pegarle una rebasada.

Prof. Arzubi

Valentino que.

ARON FRAGA

Es de.

Prof. Arzubi

Perdón? ¿cómo.

ARON FRAGA

No, no, que esto debería pegar una repasada para que se me quede, porque.

Prof. Arzubi

Y valentino, que que es presencial. Te Tendría que anotar de vuelta. Se me acordar para la clase que viene. Para así terminar de ver el resto. Porque esto me llevó más tiempo de lo que me imaginaba. Entonces voy a terminar la clase que viene. Bueno, voy a pasar lista.

Valentino Olivieri

Y.

Prof. Arzubi

Luego me plantean las dudas.

Valentino Olivieri

Presencial. Ya llegaron a haber todos los ejercicios o no, sí, o sea, ahora mismo.

Prof. Arzubi

No lo vimos todos porque el lunes que viene es feriado. No tienen clase.

Valentino Olivieri

Sí. Y en el parcialito entrarían todos los.

Prof. Arzubi

Sí, pero eso el otro lunes y que vos podés, pero yo me acordás, porque después me olvido.

Valentino Olivieri

Dale, me sumo el miércoles que viene y lo terminamos.

Prof. Arzubi

Claro. Álvarez Lupu. Bueno, ahora el grupo no está Báez.

MANUEL BAEZ

Presente.

Prof. Arzubi

Va, este, vi entrar, y salí varias veces que hubo problema con la máquina.

MANUEL BAEZ

No con la predicción a onda Wifi.

Prof. Arzubi

Bien, Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Acá.

Prof. Arzubi

Basílico, matías bertín y agustina.

AGOSTINA BERTINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bonafili, Lucas.

Lucas Bonaffini

Acá presente, profe.

Prof. Arzubi

Camillet y Mateo.

MATEO CAMILLETTI

Presente.

Prof. Arzubi

Mhm, Canki Sánchez María Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Acá profe presente.

Prof. Arzubi

Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Acá profe presente.

Prof. Arzubi

Y la Cámara no le veo la cara ni para decir presente.

Lucas LUCAS CASCO

Acá profe.

Prof. Arzubi

Pero no.

TOBÍAS WIRTH

De Martina dijo.

Prof. Arzubi

El.

TOBÍAS WIRTH

Microfono martina, dijo Mari No, María dijo presente en Holanda, el micrófono.

Prof. Arzubi

Kanki Sánchez: María, dónde está no olvidando la pantalla. Tampoco ahí la vi.

Lucas Bonaffini

Sí, sí tiene cámara.

Prof. Arzubi

Ahí está castaño. Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Nada. Profe.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama Córdoba. Carlos Sama no está. No Daurat. Francisco. Si está presente.

FRANCISCO DAURAT

Estoy, estoy, estoy.

Prof. Arzubi

Dos: Schiefer D o D Echeverri.

GASPAR ETCHEVERRY

Pretende?

Prof. Arzubi

Echeverri. Ahí está.

GASPAR ETCHEVERRY

Sí.

Prof. Arzubi

Fraga, Aarón.

ARON FRAGA

Presente, profe.

Prof. Arzubi

García escalera.

JHARID GARCIA ESCALERA

El Santo Profe.

Prof. Arzubi

Gómez Din.

TOMAS GOMEZ DEAN

Press Center.

Prof. Arzubi

Almbra jacobó.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Decente.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo ledesma, malaguedrino natalio.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Muleiro.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Escucho. Profe.

Prof. Arzubi

Malagueño.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí. Me escuchó.

Prof. Arzubi

Sí. Sí. Moneiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Interesante.

Prof. Arzubi

Orlandini Orsonsmith.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Restaurante. Profe.

Prof. Arzubi

Ver a Nick Landaburu.

HECTOR SEBASTIAN PERANIC LANDABURU

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Pereira, Maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Piamonté gigante.

DANTE PIEMONTESI

Presente, profe acá.

Prof. Arzubi

Bien Pizurno.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Cristian de Roca. No, no sé si escuchar el micrófo.

Prof. Arzubi

Sí, Te escuché. Sales, mateo. Ricardo franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Touschers, Tomás. un María José Valle Figueroa Marcos.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Dónde.

Prof. Arzubi

Teodoro o el con la.

TEODORO WELYCZKO

Que va a presentar.

Prof. Arzubi

Whirs.

TOBÍAS WIRTH

Hola, ¿Qué tal Profe.

Prof. Arzubi

Y divino.

JOAQUIN DININNO

A cada presente.

Prof. Arzubi

Que anduvo raspando. Bueno, y bueno, vamos bien con la clase en cuanto a lo que vamos viendo, que no terminé de darlo porque. pero tengo más tiempo con ustedes que que la clase presencial, porque tengo 3 lunes que no tiene clase. Entonces ahí voy un poco más rápido por ahí. Me di me disgrego menos, pero, bueno, la clase que viene. Entonces vamos a retomar a partir de los algoritmos hacemos una introducción oral solamente con los conceptos que hemos hablado de los algoritmos y vamos a ver la parte práctica de los algoritmos que faltan, que faltan, Sortis, Rimane y Taiferst Shorty prosectes, nec y cola multinivel ¿ La mecánica es similar a la que hemos visto ahora y vamos a ver la unidad 4 que tiene que ver con sincronización y con semáforos. En particular. semáforos. Es un tema que que por ahí a veces les cuesta ahí. Van a hacer algunos ejercicios, van a tener que hacerlo. pero no es que sean nada del otro mundo. Pero bueno, a veces le cuesta un poquito bueno alguna pregunta de lo que hemos visto hoy que que quieran. sino la clase que viene. Obviamente, volvemos estos ejercicios que estoy dando. Los voy a poner inclusive los que no. Di Así que ya lo pueden, si quieren mirar, lo miran, Pero si no vean, vayan mirando por lo menos lo que vimos alguna pregunta.

MATEO CAMILLETI

Profe: Yo pregunto: ¿se me escuchó el presente porque como.

Prof. Arzubi

De la.

MATEO CAMILLETI

Y bueno, no sé si andaba.

Prof. Arzubi

Sí.

MATEO CAMILLETI

Perfecto. Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, Sí, Y alguna otra pregunta.

ARON FRAGA

Bueno, Profe.

Prof. Arzubi

Entonces, si les parece bien, vamos a dejar de grabar, Les queda ahora un rato de tiempo para mirar, si quieren, ya el apunte o mirar los ejercicios que ya mismo los habilito y nosotros nos vemos el miércoles que viene de acuerdo.

Lucas Bonaffini

Perfecto. Profe: Gracias.

FRANCISCO DAURAT

Pues yo.

Prof. Arzubi

Nada.

Lucas Bonaffini

Buenas noches. Profe.

ARON FRAGA

Hecho, un.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Lo veo.

Lucas Bonaffini

Buenas noches, Chao, Chao.

Clase 4

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy, este vamos a terminar de ver algunos algunos ejercicios que quedan que quedaron de la clase pasada de hacer la parte práctica. Y luego de eso, vamos a ver la unidad 4 que es sincronización. Vamos a ver la parte teórica que es corte, y vamos a hacer algunos ejercicios. Y la clase que viene vamos a ver la unidad, 5, que es el brazo mortal. Y vamos a hacer el primer parcialito. Bueno, vamos ahora. Entonces hacer una pequeña revisión, como hacemos siempre de lo que vimos la clase pasada antes de terminar de ver los ejercicios. Bueno, a ver Fraga, Aarón y está, pero Agarón no está Bueno, tiene ausente. sales mateo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Ahí contestó por el chat Profe.

Prof. Arzubi

Bueno, sale Mateo. Tenés que poner la cámara y el coyo. Bueno, Mateo próxima, no hay excusa. Barro. Valen Valenti máximo. Está barro malento, macho. Bueno, ausente, está complicado y parece ledesma. Castillo. Alejandro.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Aquí estoy Profe.

Prof. Arzubi

Pues por fin 1 vamos a buscar otro valle. Figueroa Marcos.

MARCOS VALLE FIGUEROA

¿Qué estoy? Profe.

Prof. Arzubi

Bien, 2 vamos con 2, porque es poquito ledesma y valle, bueno, ledesma.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Ya.

Prof. Arzubi

A ver nosotros la clase pasada. Hablamos no de los planificadores, porque eso ya lo habíamos hablado antes de corto, mediano y largo plazo. Y lo que sí hablamos de que 1 podría optar por distintos criterios. Al momento de querer escribir un sistema operativo. Hablamos de algunos criterios y luego hablamos también de algoritmos de los criterios que hablamos. Me podés contar algo de alguno, o te pregunto, yo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Bueno, los que yo lo que bueno anoté así fueron los del tiempo de de retorno a ver. Yo falté la clase pasada intenté ponerme al día. No, con todo, no pude con todo, pero bueno, más o menos de los criterios. Tengo el tiempo de retorno que bueno es el es el tiempo bueno, total que puede transcurrir desde un que un proceso se inicia hasta que finaliza que bueno, que es el tiempo de espera, el tiempo de ejecución, el tiempo de entrada y salida.

Prof. Arzubi

A vos faltaste la clase pasada.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Sí, también tengo. Y un con todo de La: bueno, sí. Chao: Te digo.

Prof. Arzubi

Escucho mal o todos escuchan mal.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Pues no.

FRANCISCO DAURAT

Nosotros también los puse mal.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No no solo de esa.

MATEO CAMILLETI

También la excusa.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Desde que el usuario realiza el P u perdón.

Prof. Arzubi

No que se escuchaba entrecortados.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Escucho.

Prof. Arzubi

Escúchame.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Mal toma la conexión.

Prof. Arzubi

Vos leíste el apunte o no le diste el apunte. Olé.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Y los.

Prof. Arzubi

La clase viste la clase.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

La no la terminé de ver, pero sí la la leí. Y bueno, hice el apunte, pero no lo estudié al 100 por 100. Por eso estoy como medio. Estoy terminándolo todavía.

Prof. Arzubi

Bueno, cuando ya hablábamos de criterio maximizar la utilización de la C, P. U Te acordás de eso.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

No, no lo recuerdo bien al 100 por 100.

Prof. Arzubi

Bueno, listo. Entonces no vamos a perder el tiempo. ¿no? Valle, ¿Dónde está valle.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Estoy la Cámara. Lo único que no tiene bueno.

Prof. Arzubi

Qué problema tenemos?

MARCOS VALLE FIGUEROA

No con la Cámara que se me corre.

Prof. Arzubi

Corre la Cámara.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Sí, porque no tengo un buen soporte. Tengo que buscar algo para que quede más fija. Entonces, una cámara conectada a la computadora no no está integrada.

Prof. Arzubi

Bueno, vas a tener que buscarlo, porque si no para los exámenes vas a tener problema.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Uso, el arote uso generalmente. Uso una notebook para los exámenes más.

Prof. Arzubi

Hay que tener otra cámara.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Sí esta que por eso después tengo que ver bien cuánto.

Prof. Arzubi

Bueno, está bien. Bueno, a ver si terminamos con el problema que yo bastante problema tengo yo para que cada 1 me plantee el problema que tiene maximizar la utilización de la Cpu. ¿qué? ¿qué? ¿cuál era el criterio? Ese Te acordás.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Era. Lo habíamos visto la clase pasada. O sea, no me quiero confundir con lo otro. Era cuando teníamos distintos procesos con una determinada duración y era más conveniente que el proceso de duración más larga esté primero y que se vaya acomodando del menos tiempo, al más tiempo.

Prof. Arzubi

Acá. Yo hablé maximizar la utilización de la C, P. U Estamos hablando.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Sí.

Prof. Arzubi

No eso. Yo tengo procesos que tienen mucha entrada o salida y procesos que tienen mucho proceso. Si yo quiero maximizar el uso de la Cpu, ¿Cuál debo utilizar de los 2, el que tiene mucha entrada o salida, o el que tiene mucho proceso.

MARCOS VALLE FIGUEROA

No el que tiene mucho proceso, porque el de entrada y salida.

Prof. Arzubi

Bien.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Va constantemente a buscar datos.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces eso es así. Después hablamos de maximizar la productividad. ¿qué es la productividad? Te Acordás.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Era la cantidad de producto por medida de tiempo bien.

Prof. Arzubi

Ahora, ¿qué viene? Valenti? Valencia acaba de entrar. No valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Bueno.

Prof. Arzubi

Valenti. Entraste tarde te llamé antes, tenés ausente.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Flashboard que iba a llegar tarde.

Prof. Arzubi

Ah, vos. Sos, el que mandó el no.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Bárbaro.

Prof. Arzubi

No me equivoqué de Barro Valenti: No barros. Valiente. Ah, sí, vos sos El que me mandaste el mensaje.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Entonces no dije nada. Seguimos Valle.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Me había preguntado de maximizar la productividad. Ahí entraban los procesos cortos.

Prof. Arzubi

Y en.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Procesos cortos, se permite una mayor productividad.

Prof. Arzubi

Hablamos de minimizar el tiempo medio de espera que te acordás de eso.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Eran los casos donde, si se tiene un proceso con una ráfaga de ejecución de un tiempo de espera determinado y otro proceso tiene otra ráfaga de tiempo determinado. Calcular el medio tiempo de espera entre estos 3 procesos, lo más conveniente es ejecutar primero, el que menos tiempo tiene.

Prof. Arzubi

Bueno, después hablamos de los algoritmos y hablamos del algoritmo Fifo. que es fácil, pero sí mencionamos los algoritmos por prioridades. ¿qué que qué comentarios te lleva cuando 1 habla de un algoritmo que maneje prioridades. ¿Qué características tiene y qué qué cuidados hay que tomar.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Bien, en cuanto a eso, cada proceso tiene distintas prioridades y se va a ejecutar de acuerdo esa prioridad. El problema que puede surgir es que si el sistema operativo trabaja con actividades repetitivas porque entran y sale permanentemente progresos, si pongo prioridades y se repite un proceso de propiedades. puedo atender tarde ese proceso, entonces acá. Se corre el riesgo de inanición. Por lo tanto, la medida para evitar esta inanición de la que habíamos hablado de envejecimiento, donde, si un proceso con una determinada prioridad lleva un tiempo sin atenderse,

bueno si tiene prioridad 3, cambiar la previa a 2 y sigue si sigue sin atenderse, pasar la prioridad, 1.

Prof. Arzubi

Bueno, bien, después hablamos de algunos algoritmos para procesos Bad de algún algoritmo para procesos interactivos. Cuáles era para procesos interactivos o multiusuarios.

MARCOS VALLE FIGUEROA

El Road Rom Rowing era perdón. Si lo dije mal.

Prof. Arzubi

Round Robin.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Raw trauma.

Prof. Arzubi

Es Ron Robin. ¿cómo es Ron Robin.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Se le da un quantum a cada proceso para que todos sean atendidos de manera equitativa y se hace de forma rotativa.

Prof. Arzubi

Bueno, después vimos otros algoritmos para procesos Bach Shortis, Jobfearst, Te acordás que era.

MARCOS VALLE FIGUEROA

El que elegía el proceso con la ráfaga más corta.

Prof. Arzubi

Sí, señor. Es con o sin desalojo.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Era sin desalojo.

Prof. Arzubi

Sí, señor. Después. Hablamos de He Shorts Shortis Remainer, time, first menor tiempo restante de la próxima ráfaga. Ese era con desalojo o sin desalojo.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Era con desalojo.

Prof. Arzubi

Sí, señor, porque habla de tiempo restantes de la ráfaga. Si habla del tiempo restante de la ráfaga, la única forma de que tenga un tiempo restante es que su ráfaga haya sido interrumpida, y la única forma de interrumpirla es cuando tiene desalojo Mhm. Y después vimos Shortice Process Next, tiempo total de proceso más corto. Te acordás.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Entonces, cuando se tenía 2 o 3 procesos, sumo las ejecuciones. Me da el tiempo total de ejecución y entonces hay para elegir el que tenga menos proceso, el que tenga menos tiempo de proceso para va con ese algoritmo. Y ese.

Prof. Arzubi

Bueno, Perfecto. Listo. Terminamos con con el repaso y y. Mhm. Esto para después. Mhm. Bueno, nosotros vimos la tasa de respuesta también mayor tasa de respuesta que dijimos que también era una forma de envejecimiento y aseguraba sacar siempre que llevaba más tiempo esperando. Luego hablamos también de algoritmos de cola multinivel. Y hablamos de y que hicimos un ejemplo de de 2

colas, pero puede haber más colas. cada cola, con su propio algoritmo. Y el sistema operativo agrega a eso. ¿qué prioridad o qué cola va a tender en cada momento hablamos de cola multinivel con retroalimentación que hicimos una pequeña explicación diciendo que este era para procesos. Badge se tomaba la próxima ráfaga. Y entonces iba pasando por distintas colas. Cada cola se le daba más tiempo de procesamiento y que tenía por objetivo ese algoritmo tratar de que los procesos cortos salgan rápido y los procesos que eran más largos. Darles más tiempo y no que tuvieran que entrar muchas veces, es decir, que primero de una cantidad después le doy una cantidad tiempo mayor y después una cantidad tiempo mayor y lo que haga falta. También le dije que ése algoritmo en particular lo íbamos a ver fundamentalmente con el ejercicio, porque es cuando más se entiende. Bueno, entonces vamos ahora a completar los ejercicios prácticos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Profe podría repetir el nombre del algoritmo.

Prof. Arzubi

De cuál.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De este último.

Prof. Arzubi

Tablas multinivel con retroalimentación.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Gracias.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces nosotros habíamos visto la clase pasada.

FRANCISCO DAURAT

Pero no eran colas multinivel con retroalimentación.

Prof. Arzubi

Yo, que dije.

FRANCISCO DAURAT

Yo escuché tablas a lo mejor me equivoqué.

Prof. Arzubi

No cola cola.

FRANCISCO DAURAT

Creo que.

Prof. Arzubi

Sí me equivoqué, porque tengo la mente perdida también, así como ustedes, de vez en cuando temas temas de la vida diaria. Bueno, vimos el algoritmo fifo La clase pasada. vimos el algoritmo Short y lowfers. Hicimos el ejercicio. Hicimos el ejercicio de round Robin, y ahora vamos a hacer los ejercicios que les dije que faltaba hacer prácticos. Y luego les voy a habilitar también un set de ejercicios resueltos también 1 de cada 1 de estos, más allá de los que ya tienen disponible desde la clase pasada en el Blackburn. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de Shorcis remineng time first. Este es el tiempo remanente de la próxima ráfaga. Primero. es decir que este es un algoritmo que maneja desalojo. que es un algoritmo con prioridad más fuerte que Georgie John First. sino que Georgie remaine Tienferst es un algoritmo que aplica a la paridad la prioridad con más fuerza. Vamos al ejercicio. Entonces. bueno, acá está el algoritmo short in rimano y transfer ya el mecanismo ya vieron la clase pasada. ¿cómo es que funciona? Acá Tenemos 2 procesos: el proceso A y el proceso B con su

funcionamiento. Ah, llega el té. Sub 0 B llega en Tsub. 20. Acá tenemos el algoritmo y sabemos que es con desalojo antes de hacer un ejercicio, repasar siempre la teoría con respecto al ejercicio, no apurarse a responderlo. Entonces Bueno, acá tenemos una interrupción, porque el proceso pechuga quiere pasar de la cola de nuevo a la cola de listo. Entonces se aplica la rutina. Uno recuerden que habíamos puesto los números de rutina en el gráfico. la rutina. Uno es la que lleva el proceso de la cola de nuevo a la cola de listo. No tengo ningún proceso ejecutando, entonces pongo a ejecutar ese proceso, es decir, que el proceso va paya a ejecución. En T sub 20 aparece una interrupción porque el proceso de llegan en T sub 20. El proceso A se está ejecutando. Pero este algoritmo es con desalojo. En consecuencia, se interrumpe la ejecución del proceso a porque esconde desalojo el proceso a que estaba en ejecución vuelve a la cola de listo con la rutina. Tres. y el proceso B, que estaba en nuevo pasa listo con la rutina 1. Entonces ahora tengo los 2 procesos, el A y el B en la cola de listo. y tengo que elegir cuál de los 2 va a ejecutarse. Si aplico el algoritmo short in remine y time first, el proceso a tenía 20, pero ejecutó 10. Es decir que el proceso a la ráfaga remanente es 10 y el proceso B. La ráfaga es de 20. Fíjense, acá. Estamos aplicando justamente este criterio. La ráfaga remanente de A es 10 y el otro es 20. En consecuencia, voy a poner a ejecutar el proceso A, porque es la ráfaga remanente más corta. Entonces, pongo a ejecutar el proceso a luego el proceso a hace una llamada al sistema operativo, porque necesita una entrada o salida. Entonces va a bloqueado, Tiene una entrada o salida Acá de 30 ms. La podemos escribir de corrido porque esa no se interrumpe. Esa la realiza otro módulo. Volvamos acá donde.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón por la interrupción en 20 se dio porque el proceso B llega en T 20.

Prof. Arzubi

Sí, pero además, porque llega en T 20. ¿por qué este algoritmo es con desalojo en otros algoritmos que son sin desalojo esa interrupción. La considerábamos enmascarable. Con este algoritmo No, no podemos. Entonces volvamos al al overhead de 40, Entonces, un proceso lo pasé a bloqueado. Y ahora pongo a ejecutar el proceso, ve porque tengo el procesador libre, entonces ejecuto, ejecuto. ejecuta 20 ms, es decir, que acá tengo una interrupción, no enmascarable, obviamente porque no puede seguir ejecutando. Y entonces al proceso B, pasa a bloqueado tal y acá no tengo ningún proceso para poder ejecutar, con lo cual me overhead continúa.

TOBÍAS WIRTH

Que le marcó bloqueado el proceso.

FEDERICO SOLER

Exacto.

Prof. Arzubi

Sí, me equivoqué. Bien, le dije que hoy estamos con algunos problemitas. Bien, entonces sigue pasando el tiempo. Acá ya puedo escribir esta entrada o salida porque este va por otro carril. que son estos 20 ms de acá, pero sigo en el Overger. Y acá tengo una interrupción. que es el proceso a que quiere pasar a la cola de listo. Lo pasamos con 5 a la cola de listo y lo puedo poner a ejecutar porque no tengo a nadie. Entonces, con 2, lo pongo a ejecutar y lo ejecuto. Acá en este caso son 10 ms. Esto que están. Acá Y acá entonces voy a tener 2 interrupciones, una producto del proceso a que quiere ir a una entrada o salida, y la otra del proceso B, que quiere pasar a la cola de listo. entonces el proceso A Vaya ha bloqueado y el proceso B, que estaba bloqueado y ya completó la entrada o salida pasa a la cola de listo. Ahora el proceso ve que está en bloqueado, va a ser el proceso, va 10 ms de entrada o salida que es el este. Estamos. Acá entonces acá va a tener entrada o salida. Son estos 10 ms. Y pongo a ejecutar el proceso B, porque tengo libre el procesador entonces con 2 pongo a ejecutar el proceso B, que debería ejecutar 20 ms pero ejecuta 10 y no puede ejecutar 20, porque el proceso a manda una interrupción que quiere pasar de bloqueado a listo, entonces el proceso ve he llevado a la cola de listo. Nuevamente. el proceso A se lleva a la cola de listo que estaba en bloqueado y pasa a la

cola de listo. Y ahora tenemos los 2 en la cola de listo. El A y el B en la le faltan 20 ms, tal el B le faltaban 20, pero ejecutó 10, es decir, que le faltan 10 al B, le faltan 10 y al A le faltan 20. Entonces voy a poner a ejecutar el proceso B, que son este de acá. Completa. Esto, que está acá luego se interrumpe, pasa ha bloqueado va a tener 20 de entrada salida. Pero volvamos, acá Tenía este proceso a que está en la cola de listo, lo pongo a ejecutar acá con 2. ¿cuánto lo voy a poner a ejecutar estos 20 de acá Y acá voy a tener 2 interrupciones. El proceso A terminó, va con 6. El proceso B pasa de bloqueado a la cola de listo. Estamos Acá lo pongo a ejecutar 10 ms, ejecuta interrupción y terminas. Bueno, si no me equivoque así sería el ejercicio. Como ven, es muy mecánico. Todo esto como todo algoritmo, no hay que estar pensando en soluciones, sino que hay que aplicar el algoritmo Mhm. con lo cual este una vez que si 1 entiende la mecánica y lo que acabamos de ver. Bueno, puede hacer cualquier ejercicio. ¿por qué? Porque son todos iguales? Todo se resuelve con ese algoritmo? No, no, Bueno.

Valentino Olivieri

Tengo una duda. Profe.

Prof. Arzubi

Sí.

Valentino Olivieri

La situación en la cual se interrumpe el proceso, pero tanto A como B tienen la misma cantidad de tiempo para el siguiente.

Prof. Arzubi

Cualquiera la 2.

Valentino Olivieri

Cualquiera.

Prof. Arzubi

Para los ejercicios de ustedes lo que va a hacer el sistema va a ganar el que esté primero. Pero para el caso de los ejercicios, ustedes este, porque en la práctica no va a haber 2 procesos. Va a haber más. nosotros nos manejaremos los ejercicios con 2 o 3 procesos para poder hacer algo razonable. Pero cuando se den esas situaciones no se preocupen agarren. Cualquiera bueno.

MATEO CAMILLETTI

Tengo una pregunta con este algoritmo en específico, porque en los otros entiendo, como lo llegan a solucionar. Pero si acá te cae un proceso que tiene 180 ms de ejecución. Por favor.

Prof. Arzubi

Sí.

MATEO CAMILLETTI

En teoría, Sí, sí, totalmente. Eso no se va a ejecutar nunca. Los otros lo solucionan con el tema de, como es de salir de poner prioridad. Pero este, cómo lo soluciona? Tiene que esperar a que todos caigan en entrada y salida.

Prof. Arzubi

No, no, este.

MATEO CAMILLETTI

O.

Prof. Arzubi

No, no lo soluciona.

MATEO CAMILLETTI

Aceptar que te va a quedar ahí.

Prof. Arzubi

No, no, no. Yo estoy mostrando, como es el algoritmo, estos algoritmos que vimos a ver todo lo que vimos. Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Este también tiene riesgo de inanición, No.

Prof. Arzubi

Claro. George y yo, Fairs Ron Robins, no Sorti remaine y time first. Y el que vamos a ver ahora son algoritmos que manejan prioridades porque me están marcando que la prioridad es el que tiene a Rafa más corta. Entonces lo que vos Decís Mateo, ¿Puede ocurrir. ¿correcto?

MATEO CAMILLETTI

Mhm. Bueno, decía en el día de mañana cuando tengamos que elegir 1, o sea, simplemente aceptamos que eso pase.

Prof. Arzubi

No, no, no.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Los a.

MATEO CAMILLETTI

Ya lo hicimos. Acorde a eso.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETTI

Tenemos en cuenta de que este algoritmo de Short Inmain Pierce, haces entonces dependiendo del programa.

Prof. Arzubi

Puede producir a ver. Nosotros hablamos de los problemas que tienen los algoritmos que tienen prioridades. Estos algoritmos manejan prioridad. Entonces, si vos resolvés, utilizar este algoritmo, vas a tener que, además de aplicar el algoritmo, establecer algún mecanismo para evitar que se produzca la inanición. Cuál el que vos quieras? Yo me explico, pero está bien la pregunta de mateo. porque estos algoritmos, que son por prioridades, tienen el riesgo de inanición. Entonces, si yo opto por esto, repito, tendré que escribir algo para que algo de algoritmo de envejecimiento, siempre ese envejecimiento, que es lo que camina. El tema es que lo escribo y lo hago como yo. Quiero. se entiende.

MATEO CAMILLETTI

Pero, por ejemplo, el de envejecimiento, que es el que vimos hasta ahora, es un ejemplo. Podríamos, por ejemplo, decir que a los 1 000 ms tome el más largo como un corte entre comillas.

Prof. Arzubi

No vos podés poner el algoritmo de envejecimiento, vos. Lo puedes escribir como quieras. Vos. Podés decir, escribís este algoritmo pasado 50 ms pasado, un minuto. Este algoritmo tiene este proceso. Tiene prioridad. es decir, depende de como vos lo quieras, escribir. porque no hay una receta única para el envejecimiento, el envejecimiento, 1 cuando escribe, bueno, lo escribe con el criterio que queda

yo aplico esto. Y digo, bueno, ¿qué es esperar demasiado? Bueno, 60 ms. No sé un minuto. Si queréis lo que vos quieras. Entonces vos decís, bueno, cuando hago un proceso, pasó un minuto y no le di coso lo pongo. Primero de todo. si vos vas a tener que escribir de alguna manera, cuando programas este algoritmo. la condición para evitar la inanición en todos los que tengan prioridades. Se entiende. El concepto de envejecimiento va bien. Es razonable. El tema es como lo implementas el envejecimiento como vos quieras como a vos te parezca con tu criterio.

MATEO CAMILLETTI

Perfecto. Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Pero está bien la pregunta porque llevó a por ahí a lo demás, también a a ver que este algoritmo sólo así puede llevar el inanición. Bueno, Shortiz ProceDesk Neck, Ya he otro algoritmo que también es por prioridad, porque la prioridad, ¿Cuál es el proceso más corto primero, pero el proceso completo. En definitiva, yo acá tengo un ejercicio con 3 procesos. Yo voy a ver cuál tiene de los 3 el orden de prioridades, pero, como sabemos que yo, si bien saco una foto para hacer el ejercicio, pero en la práctica los procesos siguen llegando. iban saliendo. También También puede ocurrir que un proceso que tenga un tiempo de ejecución total grande entre en inanición, con lo cual también va a haber. Si aplico este criterio, este algoritmo también tendré que tomar el recaudo de envejecimiento para evitar la inanición. Entonces, este algoritmo shortice ProcessNec es sin desalojo y tiene en cuenta el tiempo total de ejecución de cada proceso. y esa prioridad no se modifica mientras ese proceso, esos procesos estén cargados. Entonces tenemos acá el proceso a que tiene 60. El proceso ve, tiene 30 y el proceso C tiene 20 y 20 40, Es decir, que este tiene prioridad. Uno: el set tiene prioridad, 2 y ella tiene prioridades, Recuerden, sumamos los tiempos de ejecución. El primero tiene 30 y 30 60, vamos a ponerlo acá para que le quede este 10 y 20 tiene 30 y este tiene 20 y 20 40. Entonces yo establezco esta prioridad. Esa es la prioridad que van a tener estos 3 procesos. Y lo que hago es aplico el algoritmo que sin desalojo. Y cuando tengo que resolver qué proceso cargo. Voy a tener en cuenta esta prioridad que acabamos de calcular. Bueno, esa es la teoría. Vamos al ejercicio. Bueno, te sucero proceso A entra la cola de nuevo. No tengo a nadie. Pongo a ejecutar entonces 30 ms. Fíjense que acá este Shorty procedect es sin desalojo. Es decir, que yo puedo marcar ya los 30 ms, porque a pesar de tener una interrupción en T, sub 20, esta interrupción es enmascarable porque no tiene desalojo ejecutado Estos 30 ms, tengo interrupción del proceso a que va a una entrada o salida con lo cual va bloqueado. Acá Tenemos entrada o salida. Lo podemos escribir completa. Volvamos al overhead. Atiendo a las llamadas que no había atendido antes. El proceso ve lo pongo en la memoria principal. Como no tengo a nadie para ejecutar. lo pongo a ejecutar al proceso B, que se ejecuta 10 ms. El proceso B se interrumpe porque pide una, quiere una entrada o salida, entonces pasa a bloqueado y acá va a tener entrada o salida, 30. Volvamos acá al overhead. Acá. No tengo nadie para aplicar. Entonces sigue mi Oberheard, 6, 7, oberhead acá voy a tener 2 interrupciones: la del proceso A, que quiere pasar de bloqueado, ha visto con 5. Y la otra es del proceso? C, T. Sub, 70 que quiere pasar a la cola de nuevo de listo. Entonces pasa a la cola de listo. y ahora acá. Tengo 2 procesos. Tengo que elegir entre 1 de estos 2. ¿qué proceso tengo el proceso A. Y el proceso se me fijo acá entre A y C. Bueno, el C tiene prioridad 2. Entonces voy a poner a ejecutar el proceso C, que tiene mayor prioridad que el proceso A ejecuta 20 ms. Esto que están acá Y acá voy a tener 2 interrupciones, una del proceso B, que quiere pasar a la cola de listo. Y otra del proceso se que va a bloqueado porque tiene 20 ms cada entrada o salida. Volvamos a Noverhead. Acá ¿Qué tengo? Tengo 2 procesos que puedo ejecutar. ¿ El A y el B edad es prioridad. Tres, y el B es prioridad 1. Entonces, ¿qué voy a ejecutar? Él ve que es prioridad 1. Entonces este lo pongo a ejecutar y se ejecuta estos 20 ms. Acá Voy a tener 2 interrupciones. El proceso B va a terminado. El proceso sí pasa a la cola de listo, y ahora. Tengo en la cola de listo. Fíjense, tengo el proceso A y el proceso. ¿se ¿Cuál tiene prioridad el proceso? C, Entonces pongo a ejecutar el proceso. C: Cuanto 20 ms termina va terminado. Y entonces, ahora, ¿cuál tengo el proceso a que está en la cola de listo, Lo pongo a ejecutar. y lo ejecuto. 30 ms que están acá produce una interrupción. Y finalmente, el proceso va también va a terminar. Bueno, Cover est

todo muy sencillo. Hay que seguir el mecanismo y nada más.

FEDERICO SOLER

Esperó bastante el proceso a.

Prof. Arzubi

Cómo.

FEDERICO SOLER

De suelo que el proceso A esperó bastante desde su entrada y salida hasta que pudo ejecutar lo último.

Prof. Arzubi

Sí, eso depende del ejemplo que dé. Pero en este caso coincide que era prioridad. Tres. se ejecutó. Primero, el que tenía prioridad 1, después el 2 y después el 3, con lo cual. conforme digamos por el resultado.

FEDERICO SOLER

Está bien.

Prof. Arzubi

Se se se se se pudo cumplir con esa prioridad que estaban pidiendo. Bueno, vamos a ver ahora el algoritmo de cola multinivel con retroalimentación o realimentación, como lo quieran llamar de a 2 maneras. Bueno, bueno, acá está planteado el ejercicio y este ejercicio que plantea en la cola 1. Recuerden que teníamos 3. Goles hicimos el dibujo la clase pasada y en cada cola se atiende una cantidad de procesos, una cantidad de tiempo. Entonces acá tenemos que la cola. Uno va a atender 40 ms. Cuántos procesos 3 procesos? ¿qué quiere decir? ¿va a tomar un proceso? ¿le va a dar 40 ms de ejecución. Va a ganar otro, va a ganar otro y después el algoritmo que hace pasa a la cola 2. En este caso, la cola 2 va a tender 2 procesos durante 80 ms. Entonces atiende un proceso. 80 ms atiende otro proceso, 80 ms y el algoritmo. ¿qué dice? Voy a la cola 3 ahí que atiende a un solo proceso. 160 ms. Hice esa barrida. 3, 2, 1. Y vuelvo a la a la cola. Uno, 302, 1, 3, 2, 1, si en vez de poner 3 colas, pongo 2 o pongo 4. Bueno, hace lo mismo, pero el algoritmo repite siempre me siempre esa secuencia. En consecuencia, vamos a ver en este ejercicio cómo funcionaría este algoritmo. Recuerden que este algoritmo tiene en cuenta solamente la próxima ráfaga y es para procesos Bach. En consecuencia, en este ejercicio el planteo es que tenemos acá este. Vamos a checar un poco esto? Bueno, Bueno, en la cola 1 tenemos estos procesos. El proceso A tiene una ráfaga de 290 ms. Él ve tanto tal tal hasta allí en la cola. Dos, en este ejercicio no hay ninguno. Y en la cola 3, no hay ninguno. Podría haber, Sí, podría haber en la cola. Uno en la cola. Dos, una cola, 3. Depende del ejercicio. Cuando Cuando se lanza acá, la propuesta es que el algoritmo va a empezar en la cola 1 y que hay procesos solamente en la cola 1, pero, repito. si hubiera procesos en la cola 2 y en la cola 3, no hay ningún problema. El algoritmo funciona de la misma manera. Entonces, ¿cómo ¿Cómo funciona esto? Bueno, este algoritmo es muy, es muy sencillo. Acá Tenemos la cola, 1, la cola, 2 y la cola 3 donde vamos a representar? ¿qué es lo que hace en cada cola, qué proceso y cuánto tiempo se ejecuta. acá dice, te e tiempo de ejecución. acá dice: T, R Tiempo restante de ese proceso y rutina tiene que ver con que si ese proceso no se terminó de ejecutar. le ponemos la rutina. Tres, que es seguir en la cola de listo. Si esa ráfaga se terminó de ejecutar. Bueno, la rutina que puede ser. Será 4 o 6, 4 si va bloqueado, 6, si es terminado, pero nosotros eso no lo sabemos, con lo cual. repito en rutina, o va a 3, si no terminó o va 4 o 6, sí terminó la ráfaga. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Veamos. Empezamos en la cola 1. Dijimos que en la cola 1, el algoritmo va a atender 3 procesos. Bueno, yo, acá. Cuando Borré. Me olvidé de borrar todo esto. Vamos a borrarlo porque si no, yo voy a tener este formato para poder trabajar cola, 1, 3 procesos: 40 ms. Bueno, voy a la cola. Uno y tomo los 3 primeros procesos que son esos 3, tal estos 3. Y lo voy a ejecutar acá. Era el B. Bien, sé cuánto tiempo 40 ms quiere decir que voy a ejecutar 40 ms. El proceso a el tiempo restante. ¿cuánto es 250? Y como no

terminó la rutina que va es la 3. Este proceso va que no se completó, a dónde va a la cola. Dos. seguimos proceso. B: Cuanto se ejecuta 40 ms. cuánto tenía 3 40, cuánto le queda? 300 va a la cola de listo porque no terminó, y el proceso va a la cola. Dos. el proceso se 40 3 60, son 3 20 3 Ibaka. Es decir, el algoritmo hizo, lo ejecutó 3 procesos en la cola, 1. ¿y ahora, ¿qué hace va a ejecutar 2 procesos en la cola 2 y en la cola 2. ¿qué tiene siempre en el orden en que están en la cola. Dos tiene A, B C, pero va a ejecutar 2: cuál A y ve. bueno, a cuánto tenía 2, 50, cuánto va a ejecutar 80 porque en la cola 2 ejecuta 80, es decir, que me quedan acá, 170 y va a la rutina, 3, con lo cual el proceso A va a la cola C. Y de acá sale ejecuto el proceso B: Cuanto ejecuto, 80 ms. con lo cual acá tengo 2, 20, 3, y el proceso va a la cola B y sale de acá el algoritmo. Ya ha extendido 3 en la 1, 2 en la 2. Y ahora ¿cuál va a tener 1 en la 3? Porque acá dice cola, 3, 100, 60 ms, un proceso. es decir, que a la cola 3 va a tender solamente al proceso a que el proceso a tiene 170. Va a tender. 160 ¿ 160 ms le van a quedar 10, con lo cual va con 3, y el proceso a donde va acá a la cola. Uno: Recuerdan que dijimos que los procesos van pasando en colas y hacen y hacen y vuelven a hacer el ciclo acá Hicimos un ciclo completo. Y ahora, ¿qué va a hacer este otro hocico completo? Y después otro hocico completo si no encuentra proceso sigue de largo y si encuentra aplica el algoritmo tal cual. Veamos ahora que tengo de E. Y F, es decir, que acá voy a atender de E y F, estos 3.

FRANCISCO DAURAT

Perdón, pero la no había terminado. No le habían quedado 10.

Prof. Arzubi

Sí. Y acá. Está.

FRANCISCO DAURAT

Ah, lo baja. Lo baja abajo del todo. Ok. Ok.

Prof. Arzubi

Va al va a la cola 1 y así van.

FRANCISCO DAURAT

Ah, Ok, ¿Hay.

Prof. Arzubi

Se van enganchando siempre la cola. Entonces ahora tenemos, dijimos de E de tiene 280. Va a ejecutar acá 40, que es lo que tiene 40, 2, 40, 3. El proceso de viene a la cola, Dos, el E tiene 100, ejecuta 40, le quedan 60 va con 3 y a dónde va a la cola. Dos, Claro. el proceso F tiene 100, 10, pero ejecuta acá 40. Le quedan Acá 70. ¿a dónde va a? F: Ya entendí 3 procesos en la cola. Uno. Ahora, ¿qué hago? Voy a la cola. Dos. ¿cuál atiende 2? ¿cuál están en el orden? Seis? D Porque hay de ellas, se fueron 6 de Entonces, voy a poner acá C y a Cádiz. Sí, lo voy a atender. 80 ms, y tenía acá. Tres 20. Es decir, que voy a tender 80, y acá voy a tener 2 43, y sé dónde va. Acá Y este ese de acá sale y de D tenía 2 40. Entonces voy a poner 80 y acá me va a quedar 160. Si no me equivoco en alguna cuenta, me avisan 3 de pasa a la cola 3 y sale de acá Es decir, atendí 2 procesos en la colador. Y ahora voy a la cola. Tres. ¿cuál tengo que atender? Fíjense, Acá sigo el orden. Es muy simple. El proceso ve ponemos el proceso B, que el proceso. B: ¿Cuánto tenía 2, 20. Entonces voy a tender acá 160 me va a quedar 60 y con 3 porque no terminó y el proceso B sale de acá y adónde va viene a la cola. Uno. Fíjense que hicimos otra vez el algoritmo completo. Bueno, a ver si tengo poco lugar otra vez otro más.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cual la 3 siempre procesa una sola operación a la vez.

Prof. Arzubi

Sí solo un so un solo proceso. Por eso el algoritmo que lo escribí así podía haber escrito distinto, pero la idea es la misma: las primeras atienden más procesos y las otras cada vez menos, pero más tiempo.

Esa es la idea del algoritmo entonces. Fíjense ahora qué tengo que atender a cada cola? Uno que es G, H, He y G. H: I. Estos 3 se van a ir de la cola, Uno: G, 40 40, y tenía 40. ¿cuánto le queda 0. Entonces se acaba ahí el 4 o 6. Acá hay 2 como terminó esa ráfaga. Yo no sé si va a terminado o ha bloqueado H: 30. Bueno, fíjense acá. La El algoritmo le da 40, pero el proceso necesita 30, Entonces le da solamente 30, porque 30 el el el proceso no dice. Terminé entonces no es que le da a los 40. Si necesita 30, le da a los 30 y el proceso le dice alto interrupción. Ya terminé. Y acá va a ser también 4 o 6, y y tiene 40.

FRANCISCO DAURAT

Perdón, ¿Por qué 4 o 6.

Prof. Arzubi

Porque cuando termine la ráfaga, yo no sé si el proceso ya terminó su ejecución completa o termina la ráfaga, porque necesita una entrada o salida. Como no lo sé, ponemos 4 o 6, se entiende.

FRANCISCO DAURAT

Sí, Sí. Sí. Sí. Perfecto.

Prof. Arzubi

Eso y acá también 4, o sea. es decir, que acá cumplió estos 3. Y ahora, ¿dónde va a la cola, 2 que tiene. E y. F: Bueno, a ver si puedo subir Ahí está. Voy a poner acá E y F, porque voy a tender 2 procesos. Estos 2, estos 2 de acá. Van a salir a ver dónde está. Él está acá. Y tenía 60, Fíjese, si tiene 60, yo le podía dar acá, 80, pero con 60 ya se arregla y termina 4 o 6 F: 70, entonces le doy 70 en vez de 80. No le resta nada 4 o 6 ya. Y ahora voy a la cola 3. ¿cuál tengo. Sé que está. Acá. Sí. Entonces acá. Voy a poner sí. Y este se de acá. Ya lo vamos a sacar ejecutamos, sí, Sí, dónde estás. Buscamos, Fíjense 2, 40. C. Tiene 2, 40 ejecuta. Entonces, 160, cuánto le resta 80 dónde va con 3, a dónde base acá a la cola otra vez. Tres, 2, 1. Ahora voy a la cola. Uno que voy a ejecutar A, B y C. Entonces voy a poner acá. A de y sé, es decir, que estos los voy a sacar todos, ya cuánto tenía buscamos, ya dónde está y le habían quedado 10. Fíjense. Entonces acá. Ejecuta 10, 0, 4, 4, 6 después, B, 60 pero acá ejecuta. 40 le quedan 20 pasa 3 y ve dónde va. Ve. Viene a la cola 2, Y sé donde estaba así: 80 ejecuta 40. Le quedan 40 y va a 3 a este. Este estaba Hay que ponerlo sin nada, porque lo acabo de poner. Ya me iba a hacer confundir. Y sí, no está. Bueno, ahora voy a la cola 2 tal en la cola, 2 que tengo, B y C, B, y C. Vamos a poner B, Y sé, ve cuánto tiene 20. Entonces va a ejecutar 20, no los 80, que tenía 0 4 o 6, y se tiene 40 ejecuta 40 0, 4 o 6. Es decir, ejecuté estos 2. Y ahora la cola. Sé 3 que tengo de el proceso de acá. Está 160. Entonces voy a ejecutar acá. 160, 0 y acá. Va 4 o sí. Bueno, Como ven, es una tortura china hacer el ejercicio, pero es muy simple. Ya me quedaron los ojos dando vueltas. Pero bueno, este ejercicio en general no tiene problema. Sí.

MATIAS BASILICO

Una consulta en caso de que cuando terminamos la cola 1 y en la cola 2 no hay nada, se termina resolviendo la cola. Tres seguís.

Prof. Arzubi

Vos seguís el algoritmo agarrá lo que hay en la cola. Dos, No hay vos hiciste 3 en la cola. Uno vas a la cola. Dos, no hay nadie se guisa la cola, 3, y en la cola 3. Haces 1, siempre en cada cola. Hacéis lo que te dice ahí. Pero si no hay nadie seguís, de hecho se da en este y se dio la casualidad que justo calzó, Pero la verdad es que ocurre que va a ser un acorde y no hay sí.

MATIAS BASILICO

Sí. Perfecto.

Prof. Arzubi

Bueno, estos ejercicios los tienen en el Blackboard. Y además, les voy a habilitar hoy otro grupito de ejercicios, 1 de cada 1. Así para que tengan otro más, nada más que están resueltos también. No creo

que son 2 archivos, 1 que están sin resolver y otro que están resueltos para que sí. Para que los hagan, tienen que tratar de hacerlo sin mirar la respuesta. Porque qué es lo que pasa cuando 1 está en un examen, en una evaluación. Ahí surgen muchas dudas, siempre y entonces. cuando 1 estudia y ve un ejercicio resuelto. y lo mira como está resuelto. Es una cosa. Lo entiende si 1 lo agarra y dice, Bueno, voy a resolver yo solo ahora, sin mirarlo. ¿cómo está resuelto? Ahí surgen las dudas cuando 1 no hace eso y está en un examen. En el examen empiezan a aparecer todas esas dudas que no se le ocurrieron antes, porque lo vio resuelto. Entonces, háganlo solos. aunque esté resuelto por mí y ya lo hayan visto. Agarren el excel Bórrenlo todo y háganlo ustedes por la de ustedes. porque ahí es donde van a surgir las dudas. Yo lo veo muchísimo en los exámenes que le empiezan a aparecer dudas raras que no tienen mucho sentido. Pero aparecen. Entonces, si 1 hace una o 2 veces el ejercicio 3 veces, y el algoritmo lo hizo solo 1, y lo constata después con la respuesta. Toma seguridad porque el algoritmo es mecánico. Esto estamos repitiendo el mismo procedimiento todo el tiempo. No es, repito, no es un problema de física que tengamos que estar pensando. Entonces tengo que hacer 2 000 ejercicios de física para saber resolver ejercicios de física, porque ahí 1 se entrena. Yo me acuerdo que estudiaba 1 hacía montones de ejercicios, pero esto es un algoritmo A, B, C, A, B, C, A, B, C o el que sea, Es decir, que 1 se ve cuál es la teoría, El concepto del algoritmo. Primero, antes que nada. sabiendo las 2 o 3 cosas que tiene que hacer, listo, lo hace mecánicamente. No hay que estar razonando. No son cuestiones de razonamiento. Son cuestiones de aplicar el algoritmo que es así? Bueno, listo.

FRANCISCO DAURAT

Profe Es una pregunta.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCISCO DAURAT

En el parcial, vamos a tener estas tablitas o las tenemos que hacer nosotros a mano en la hoja.

Prof. Arzubi

No. Yo le voy a dar el cuadriculado, el parcialito para que lo haga.

FRANCISCO DAURAT

Y en el parcial, también el poste.

Prof. Arzubi

En los parciales, posiblemente no les tomen los ejercicios completos, sino que les presente. Y ustedes tengan que hacer 1 o 2 movimientos nada más. porque si no respondo, no ningún tipo de seguridad, yo en lo presencial y lo puedo tomar completo, que es lo que más me gusta. pero en los virtuales no. Porque tienen que acceder a un excel, tiene que tener una serie de cosas y ya se pierde la seguridad del sistema. Entonces lo que hago es, de pronto poner una parte de un ejercicio y decir en esta fila que viene. ¿qué tiene que poner? Me explico? No el parcialito, sino el parcialito. Es un parcialito barro, trabajo práctico. pero en los parciales. Sí, con lo cual, si 1 no sabe, el algoritmo va a contestar mal. se entiende.

FRANCISCO DAURAT

Sí. Perfecto.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe una consulta, ¿Cuál ¿Cuál sería el cuál sería el formato del parcialito.

Prof. Arzubi

Bueno, lo vemos al final. Sigamos ahora porque si no.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Dale.

Prof. Arzubi

Hecho, ya está. Estos ejercicios. Ya lo vimos. Bueno, vamos ahora. Entonces a ver la unidad 4, La unidad 4 es una unidad corta, simple. No presenta mayores dificultad en cuanto a la teoría. pero les suele presentar algún problema. no a todos, pero a varios cuando hacemos ejercicios de semáforos. Pero, bueno, vamos a la teoría y administración de recursos compartidos, sincronización, comunicación entre procesos. También vamos a ver. Nosotros ya venimos viendo multiprogramación, multiprocesamiento, procesamiento distribuido, con lo cual ya percibimos que tenemos muchos procesos ¿ Que van ejecutándose o de manera alternada o de manera simultánea o como sea, y, en consecuencia, surge la necesidad de tener que sincronizar determinadas cuestiones. ¿para qué para evitar que se generen conflictos entre los procesos y, además. con el uso de los recursos, hay un concepto que es concurrencia, la palabra concurrencia se usa mucho. pero a veces puede cambiar un poquito el contexto en el cual se la interpreta. Pero nosotros, si hablamos de uso del procesador. Se podría hablar cuando hablamos de multiprocesamiento. es decir, cuando tenemos varios procesadores que tengamos procesos que se ejecutan simultáneamente, entonces se podría decir que ahí hay una concurrencia real, porque varios procesos usan el mismo recurso, que es un procesador. Lo que pasa es que tengo varios. Entonces yo me encuentro que simultáneamente tengo, si tengo 3 procesadores, 3 procesos ejecutándose simultáneamente, eso sería una concurrencia, real. pero también existe lo que se llama una concurrencia simulada. que es otra forma de llamar. Cuando nosotros hablamos de multiprogramación que teníamos un procesador. Entonces, si tenemos un procesador y se va produciendo una alternancia en el uso de esa Cpu. Recuerden que dijimos que la multiprogramación es tener varios procesos en la memoria principal que se van alternando en el uso del procesador. con lo cual el usuario tiene la sensación de que se ejecutan simultáneamente. Pero la realidad no es así, sino que se ejecutan alternadamente. Por eso se puede hablar y lo menciono porque los apuntes que tienen ustedes, que hizo puxao figura estas estos conceptos, así de concurrencia simulada. Mhm. Pero que quede claro que en unos son simultáneos y en otros no. Por supuesto que se puede dar este de manera ok valentino Ciao: nos vemos este por supuesto que se puede dar la combinación de las 2 y se da la combinación de las 2. ¿qué estoy diciendo que yo tengo, supongamos 2 procesadores. con lo cual tengo un procesamiento simultáneo. pero además, sobre cada procesador se realiza multiprogramación. Obviamente, es muy razonable esto es decir, que tengo la combinación de las 2. Eso es lo normal que ocurre. pero está claro. Es y conveniente tener en claro que es cada concepto por separado, a pesar de que sepamos de que pueden funcionar juntos en un sistema de cómputo. Las 2 situaciones. Bueno. Los procesos que se ejecutan en un sistema pueden o no requerir la colaboración entre sí de procesos, en cuyo caso podemos mencionar como una primer clasificación, los procesos independientes, por un lado, y los procesos cooperativos, por otro. Los procesos independientes son aquellos procesos que se ejecutan sin tener que interactuar con otros procesos, sin tener que colaborar con otros procesos ni necesitar de otros procesos. Es un proceso independiente bueno a nivel del sistema operativo. Esa es la situación más cómoda de administrar. Porque si yo tengo un proceso que es independiente. yo lo ejecuto cuando quiero, en el momento que quiero y no tengo en cuenta nada más. Eso sí que administrativamente es muy conveniente lo que pasa que no todos los procesos, ni mucho menos, son independientes. Los otros procesos se llaman cooperativos. Son aquellos que trabajan o que han sido diseñados conjuntamente para realizar una determinada actividad para com de alguna cooperación. Tienen esos procesos para desarrollar una determinada actividad, y aquí podemos hablar entonces de de procesos que estos procesos. que son cooperativos, pueden ser concurrentes o puede ser complementario, concurrentes cuando se pueden ejecutar, obviamente en paralelo en 2 procesadores, por ejemplo. y complementarios, es cuando requieren de un determinado orden para ejecutar. Por ejemplo, el proceso B se puede ejecutar, pero siempre y cuando se haya ejecutado primero el proceso A, es decir, procesos que requieren una sincronización. Mhm Y esa sincronización la tiene que respetar el sistema operativo, que es el que le da los servicios a los procesos. Recuerden que dijimos que el sistema operativo es el que gestiona los procesos, administra

los procesos y, si es necesario.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Es lo que creo que.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Era concurrente, y el otro el que necesita.

Prof. Arzubi

Cuando tienen una orden. Sí, Entonces, como el sistema operativo es el que gestiona los sistemas operativos, los procesos, los administra. entonces es responsable del sistema operativo. Debe evitar que se generen conflictos. Si esta sincronización no está bien hecha. Mhm: Bueno, esto lo hace el sistema operativo y la vamos a ver ahora. Un tema en particular sobre la sincronizaciones, que es un tema muy crítico, que es cuando hablamos de procesos concurrentes sobre recursos. Mhm. No concurrentes que se pueden ejecutar en paralelo, sino que son concurrentes sobre el recurso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo tengo procesos que tienen que mandar a imprimir. Dos procesos, mandan a imprimir esos procesos son concurrentes sobre el mismo recurso, que es la impresora. Entonces alguien o algo tiene que sincronizar para que no se genere un conflicto en la impresora. Si 2 procesos mandan a imprimir. No puede ser que me salga un rem si manda un documento que salga en renglón de 1 con el renglón del otro, una hoja de 1 con la hoja del otro. Bueno, como esto, todos los recursos de mi sistema de cómputo pueden ser requeridos por más de un proceso. Bueno, entonces esa sincronización la hace el sistema operativo para nosotros, usuarios nos resulta transparente. ¿qué quiero decir nosotros? Cuando hacemos un programa, hacemos una aplicación o lo que sea. mandamos a imprimir y no nos preocupamos por coordinar, que haya un conflicto con la impresora. Bueno, y esto ocurre con todos los dispositivos que están conectados. Es mi sistema de cómputo, el canal de comunicación, el dico, la pantalla, todo todos los los aparatos. Esos todos los dispositivos conectados a mi sistema de cómputo son sincronizados por el sistema operativo. Y hago hincapié en esto. para que sepamos que hay que sincronizarlo, que lo haga. El sistema operativo no quiere decir que no haya que hacerlo. No lo hacemos nosotros. Afortunadamente, lo hace el sistema operativo, pero no todos los recursos lo sincroniza el sistema operativo. Existe un recurso que es crítico, que se nos llama datos. Cuando hablamos de un recurso que son datos. datos, puede ser desde el valor de una variable hasta un archivo completo, no importa datos. Esto le tiene que picar la cabeza cuando hablamos de datos, los responsables de o hacer la sincronización para evitar el conflicto o por lo menos avisarle al sistema operativo que esos datos son compartidos. La responsabilidad es del usuario. Es decir, que ustedes, cuando diseñan software, cuando programe el software. van a tener que tener en cuenta este aspecto, porque el sistema operativo no va a saber si tiene que hacer algo. Si ustedes no se lo dicen a ustedes, no lo hacen. ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta en el banco, creo que es un ejemplo que ya lo di pero sirve con mi señora. Tenemos 10 000 pesos. Bueno, entramos los 2 cada 1 por su aplicación, lo que sea a la misma cuenta y sacamos los 10 000 pesos. Los 2 al banco le van a faltar 10 000 pesos porque había 10 000 y sacamos 10, cada 1, sacamos 20. Mhm. Ese es un ejemplo muy claro de lo que puede pasar cuando se accede a datos compartidos cuando se acceden a datos compartidos. Hay que sincronizar ese acceso para evitar que no pase lo que acabo de decir, yo les voy a dar un ejemplo que es muy sonso, muy estúpido, pero no importa. A mí me parece que es ilustrativo para que se den cuenta y de cómo, en un ejemplo muy simple. más simple que acceder al banco. cómo cambiar el valor de una variable compartida. cómo y dónde se genera el problema. Normalmente se habla de sistemas productor y consumidor como 1 que produce y y otro que consume un proceso que genera para impresión y la impresora consume. Pero, bueno, vamos al ejemplo así. No perdemos tiempo. Bueno, acá, tengo, no, bueno, tengo 2 procesos. Un proceso productor. ¿Qué ¿Qué hace agaete? Y este es un proceso consumidor. Vamos a poner

acá y se ve mejor. Bueno, el proceso productor a un contador le suba Uno es todo lo que hace. y el proceso consumidor a un contador le resta 1. Entonces supongamos que tengamos esta línea de código que están. Acá El proceso productor tiene 3 líneas de código. y el proceso consumidor. Tres líneas de código, proceso productor. toma la variable contador, la pone en el registro. Uno le suma 1, y luego el registro 1 lo carga en contador. Como ven, es una pavada mayúscula. y el registro y el consumidor hace lo mismo, pero al contador lo pasa en registro, 2 le resta 1 y luego pone el contador. Bueno, veamos que qué pasa si yo ejecuto el proceso productor y después el.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Podría volver a explicarlo eso porque no entendí muy bien la lógica de como que pasa 1 a contador, y eso no.

Prof. Arzubi

Acá. Estas son las líneas de código, estas 3 que están. Acá Si yo le doy al contador un valor y el programa, que son estas 3 líneas que hace lo manda Al registro, 1 registro, 1 le suma 1, y luego lo guarda en contador. Obviamente, esto podría ser mucho más complejo, pero no importa. es decir, que toma la variable contador, Le hace un cálculo y me da un resultado. ¿sí? Bien, en este caso, sumar 1 para no complicar porque no vale la pena El proceso consumidor, que son 3 líneas de código, toma la variable contador, le resta 1 y la deja con el valor restado del 1. Entonces vamos a suponer Ahora que vamos a ejecutar estos 2 procesos, ejecutamos primero el proceso productor y después el proceso consumidor. Entonces digo, bueno, el contador vale 5, Entonces ejecuto el proceso. Uno, el proceso productor. ¿qué hace y aplica las 3 líneas de código. El contador está en 1 al registro. Uno lo pone en 1 en 5, le suma 1 6 y al contador lo pone en 6. Ahora digo, bueno, voy a ejecutar el proceso consumidor. Bueno, el contador en cuanto esté en 6, porque el otro lo sumó en 1 en 6, Entonces lo toma el registro 2 contador le resta 1 5. Al final, la variable contador la deja en 5. Aceptemos que esto es una pavada, pero bueno. Tomó una variable, le hizo un proceso y la devolvió. Tomó el otro una variable le hizo un proceso y la devolvió, y esto estuvo perfecto. pero ¿qué podría haber ocurrido? Bueno, veamos acá que podría haber ocurrido otra situación. No. esto vamos acá de acá porque no vale la pena. Fíjense otra cosa que podría haber ocurrido el contador. Vale 5, perfecto, ejecuto el proceso productor. pero no ejecuto las 3 instrucciones. Ejecuto 2 registro. Uno, el 5 registro. Uno, 5, plus, 1 tal y acá. Que tenía 3, Pero el proceso fue interrumpido. Por qué, por algún motivo, por un tema de prioridades, por un tema de que se le acabó el tiempo por el tema que sea. Se entiende entonces el proceso productor se interrumpió y el sistema por ejecutar el proceso consumidor acá. ¿y qué pone entonces el contador está en 5, porque el proceso 1 no terminó. Lo pone en 5. Consumidor le resta 1, quedan 4 y otra vez, el proceso interrumpe. Fíjense, interrumpe. Acá. Se rompe, acá. Interrumpe. Acá Entonces ahora interrumpe el proceso consumidor por algún motivo. luego le vuelve a dar al proceso productor para que termine de ejecutar la línea de código que le faltaba poner en contador el registro 1 que el registro, 1 acá está en 6. Pon el contador en 6 perfecto. Ahora le da al proceso consumidor para que termine de ejecutar que le falta hacer cargar el registro 2 en el contador. ¿y qué le queda al registro? Dos: estaba en 4, es decir, que al final, el contador me quedó en 4. Bueno, esto que he puesto acá es lo que muestra el problema que se genera cuando tenemos 2 procesos o que se puede generar que se genera siempre se dará a veces sí, a veces no. Cuando 2 procesos o más acceden a sobre el mismo dato. En este caso, el dato es contador. Es un ejemplo extremadamente simple que he puesto. pero creo que es ilustrativo para darse cuenta qué es lo que pasa? Y en bueno. cuando se interrumpen los procesos, entramos en multiprogramación, multiprocesamiento, y entonces esos datos compartidos. Esto es lo que le puede lo que le puede pasar. Bueno, algunos conceptos que voy a dar antes de seguir con esto, un concepto es exclusión mutua. ¿qué es la exclusión mutua? La exclusión mutua es que si un proceso tiene tomado un recurso en este caso el lápiz. Por ejemplo. ningún otro proceso puede tener ese lápiz. Eso es exclusión mutua. ¿ Si un proceso tiene tomado un recurso, nadie puede. Ningún otro proceso puede acceder a ese recurso operación atómica. Ya la explicamos que eran las que no tenían interrupciones. espera activa, concepto espera activa que por hoy lo encuentran en alguna bibliografía. ¿qué es la espera activa? La espera activa es cuando tenemos de pronto un

proceso que está ocupando la C. P u que necesita un recurso o que está esperando algo. pero que no abandona la Cpu y se llama espera activa, porque ese proceso está chequeando permanentemente que ese recurso aparezca a eso se lo llama espera activa, es decir, si estoy esperando un lápiz. Por ejemplo, este proceso está esperando. El lápiz. Tiene uso del procesador, no lo larga y chequea cada tanto si está el lápiz disponible, si está el lápiz disponible. Eso se llama espera activa. Lo digo porque lo van a encontrar en cualquier biografía que lean. Es decir, que la espera activa es algo no deseado. porque si yo tengo una espera activa, el procesador no ejecuta, no está bloqueado, pero no me ejecuta líneas de código ni de ese proceso ni de otro. Se queda en esto que se llama espera activa. ¿por qué se llama espera activa? Porque está chequeando periódicamente que el recurso esté disponible. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente: no. Esto no como creo que más o menos se van dando cuenta. El problema de acceder al dato compartido implicaría. y si no se dieron cuenta, se los digo, que ese dato contador, como vimos en el ejemplo o el dato de la cuenta del banco que yo saco con mi señora. Lo primero que se nos ocurre es que si 1 está usando esa cuenta, el otro no la use si 1 está usando la variable contador, otro, no la use. Me explico, entonces yo tendría que aplicar el concepto de exclusión mutua para asegurarme que no haya conflicto. Entonces yo digo, bueno, mientras esté usando esto, nadie puede usar esos datos. Obviamente, es una solución al problema porque se evita el conflicto. Si yo tengo una base o un dato o un archivo y no, no lo usan, no hay conflicto. ¿pero ¿qué pasa si yo, cuando un proceso va a usar un recurso durante todo el tiempo que ese proceso se ejecute? No dejo que los demás lo usen. Y bueno, es como muy costoso. Entonces lo que se define como una alternativa para que no sea tan costoso. Se lo llama sección crítica. Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Una pregunta: Cuando decimos recurso, nos referimos a cualquier cosa o más bien un archivo.

Prof. Arzubi

Ahora no estoy hablando de datos.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Datos, o sea, almacenamiento secundario o puede.

Prof. Arzubi

Claro que.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

María principal también.

Prof. Arzubi

Cualquier cosa que es un dato y una variable es un dato a vos. Te pasan una variable que no está en un archivo y es un dato. Por eso, desde una variable hasta una base de datos, todo lo que sea, dato. menos la impresora todo lo demás que eso se encarga. El sistema operativo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, eso no estaba solo. Si era dispositivo.

Prof. Arzubi

Todo lo que es dato. Nosotros, en esta unidad hablamos de la parte de los datos, porque es la parte que tenemos que intervenir. Lo otro ya lo mencioné. Es una tarea que la hace el sistema operativo, pero que se hace Bueno, perfecto. Yo tengo que saber que alguien sincroniza el uso de la impresora que no sea mi problema, no quiere decir que eso no exista. Ahora, esto sí es mi problema. Entonces yo digo: si digo, bueno, voy a proteger. Y estos datos, y para que no ocurran estos conflictos a lo bestia. ¿qué es a lo bestia todo este proceso mientras se ejecuta este proceso todo el tiempo que se ejecute ese proceso. Nadie puede usar ese dato. Bueno. eso afecta el funcionamiento de todo, porque es mucho tiempo el que está ese proceso con ese dato tabicado. entonces lo que se hace es definir lo que se llama la sección crítica. La sección crítica es la parte del código de un proceso que es la que accede

al dato compartido. Vamos a a usar un poquito la pizarra a ver si no aparecen. Bueno, vamos a ver si aparece alguno. Yo tengo acá. Un proceso, ¿no? Y acá. Tengo otro proceso. Y acá. Tengo un dato, Este sería el dato si este es el dato compartido por estos 2 procesos. Supongamos que este sea el proceso. peso, 1, y este es el proceso. P: S. U 2, No desde este tiempo que es un 0, Hasta acá. Acá. Tenemos 3. Uno. Supongamos todo este tiempo. Este proceso no puede acceder a estos datos. Y luego este, digamos de este es 1 hasta bueno, 3 u 2. Todo esto me hace perder tiempo, cuando en realidad, ¿qué puede ocurrir que existe acá? Una parte del código que se llama sección crítica. que tiene una entrada a la sección crítica y una salida a la sección crítica. que es la parte que accede al dato compartido, y este tiene otra. Acá. Supongamos sección crítica. Mhm. que es la parte que accede a los datos compartidos. Entonces, si yo, si yo defino esta sección crítica. Durante este tiempo, este proceso también se puede ejecutar en multiprocesamiento el procesamiento en paralelo como quieran. y lo único que tengo que sincronizar es esta parte. Y esta parte. Este no se borra así, seguro me entiende. Entonces yo puedo ejecutar acá y acá y acá los 2 procesos sin ningún problema. Lo único que tengo que ver y sincronizar es esta parte con esta. Es decir que si se ejecuta esta línea de código del proceso peso, 1 peso u 2, no se puede ejecutar. Qué parte esta parte o al revés. Cuando se ejecuta esta parte de P. U 2, esta parte de peso, 1 no se puede ejecutar. Eso es la sección crítica. Mhm: Bien, es decir, podemos definir la sección crítica cómo la parte del código de un programa que es la que accede al dato compartido. Esta definición siempre se toma y a veces se equivoca. ¿por qué? Porque me dicen, es la parte del código que accede a un recurso compartido mal. El dato es un recurso. pero yo no puedo aceptar eso por bueno, porque un recurso también es la impresora. Entonces, si bien el dato es un recurso, hay que especificar que es un dato si no la definición está mal cuando 1 hace una definición o la arma o lo que sea. solamente tiene que haber una sola interpretación. Si ustedes dan una definición. yo digo ¿qué es multiprogramación, por ejemplo. Y entonces me dice, bueno, es cuando se puede tener varios programas y se van a y se ejecutan. no dijo nada. Si de pronto dijo, se ejecutan simultáneamente. Ping mal se entiende. Es decir, cuando 1 da una definición, esa definición, o esa explicación. Lo único que puede haber ahí es lo que se está preguntando. Si yo pregunto algo y puede ser esto esto, o esto quiere decir que esa contestación no está bien, no está completa, No cierra. Entonces, a veces 1 puede armar una definición redondita y otras veces tiene que escribir un poco más. Bueno, a mí no me importa una definición redondita, me importa que lo que me digan sea claro, es preferible escribir a veces una línea de más. pero que quede claro, también ocurre que a veces por escribir de más la la matamos, digamos, la empeoramos. Pero bueno, sigamos.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe.

Prof. Arzubi

Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sobre esta sección crítica está, dijiste algo similar como que está delimitada, digamos, en el proceso. Qué es lo que lo delimita perdón, No, no a ver si no sé si está atendido. El proceso tiene el rol de identificar esa sección crítica o se identifica automáticamente por el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede. cómo se puede gestionar esa sección crítica. Vamos a ver 3 formas de hacerlo. Ah, pero antes de eso ya me estaba olvidando requisitos a cumplir para proteger la sección crítica. Estas son preguntas que van siempre miren que hago hincapié más hincapié. No puedo ser requisitos a cumplir para proteger la sección crítica. Tres requisitos. Después, vamos a ver como lo que podemos hacer, pero lo nombro y después lo explico. es decir, 3 condiciones: que si se cumplen la recepción crítica está protegida una exclusión mutua, otra progreso y la tercera espera limitada. Repito, requisitos para que proteger la sección crítica. Si se cumplen estos 6 son necesarios y suficientes se cumplen estas 3 cosas. La sección crítica está protegida. ¿qué es cada 1 de estos?

Bueno. exclusión mutua? Hicimos una definición general. Ahora vamos a decir una definición más específica: la exclusión mutua en este concepto de la sección crítica. ¿qué quiere decir que si un proceso está ejecutando su sección crítica, ningún otro proceso puede estar ejecutando su sección crítica lo entendió. Repito: si un proceso está ejecutando su sección crítica. Ningún otro proceso puede estar ejecutando su sección crítica. Segunda condición: progreso: ¿qué quiere decir progreso? Progreso quiere decir que cuando el sistema operativo tiene que determinar qué proceso va a ejecutar la sección crítica. lo hace eligiendo solamente entre aquellos que están justo por empezar, la sección crítica. Es decir, el proceso llegó a la primera instrucción de la sección crítica, y ahí está. No es que está por llegar. Digo esto porque a veces se equivocan. Si yo este la asignación la haría con aquellos que están por llegar estaría haciendo una reserva de tiempo para que ejecute la sección crítica. Consecuencia, repito, progreso significa que el sistema operativo va a determinar qué proceso ejecuta la sección crítica considerando solamente aquellos que están justo por comenzar la sección crítica, no los que están cerca porque me ponen cerca está por llegar. No, no, no, no están justo por empezar, la sección crítica. Y finalmente, la tercera condición, que es la espera limitada. que tiene que ver con evitar la inanición que tiene que ver con que si un proceso está esperando sus entrar a ejecutar la sección crítica después de un determinado tiempo. Obviamente, no lo atienden. El sistema le va a dar prioridad para que ejecute su sección crítica. Eso quiere decir espera limitada. Es decir, que si nosotros tenemos procesos que si tenemos proceso, si se cumplen estas 3 condiciones, la sección crítica está salvada.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sobre sobre la exclusión mutua es en con cualquier proceso de todo el sistema operativo o solamente con respecto a ese dato. En particular, la exclusión mudó.

Prof. Arzubi

La exclusión mutua es sobre el que estén trabajando sobre la mismo espectro de de datos. Digamos, de aplicación correcto.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Gracias.

Prof. Arzubi

Sí. Entonces, para atender la sincronizar y evitar el problema de la sección crítica que existen varios algoritmos que están en los libros que ya no. no no se utilizan los menciono el algoritmo de Dexter, el algoritmo de Peterson, el algoritmo Lamport. Si alguien los quiere ver, Están en la bibliografía como ilustración de los que algoritmos que alguna vez se utilizaron. Pero este los leen como quien lee algo. En realidad, las biografías nunca están completos. Hacen una mención al encabezamiento, pero a veces dan algunas líneas de código. Pero Bueno, eso como como tema informativo, nada más. Pero por ejemplo, para que vean que no es algo tan simple. Supongamos que ustedes dicen, Bueno, yo le voy a poner una bandera al al proceso cada vez que vaya a entrar a su sección crítica, no una bandera. Bueno, entonces, ¿qué podría ocurrir que yo el sistema operativo le diera a un proceso para que ejecutara su sección crítica. Y antes de que pudiera cambiar la bandera, lo interrumpa y le dé a otro. entonces se generaría conflicto por ese tema. Esto para que se den cuenta de la rapidez con que funcionan las cosas, que no es tan simple como poner una bandera, ¿no? Pero, bueno, vamos a las 3 formas que podemos ver nosotros para ir a los semáforos, que es lo que nos interesa. Uno es el uso de semáforos. que son variables, que pueden ser binario o contadores binarios cuando tienen, obviamente 2 estados. Estos que son binarios, tienen la espera activa, Los contadores son más completos. Tienen 2 partes, una en semáforo y otro tienen un contador. Nosotros vamos a ver ejercicios con los semáforos binarios nada más como para hacer alguna pequeña práctica. estos semáforos binarios son variables. Se manejan con 2 instrucciones: consignar. Cuando se quiere mandar este el semáforo habilitar el semáforo, si quieren llamarlo así, cuando se manda la señal del semáforo Güey cuando se espera, es decir, que los ejercicios que vamos a hacer van a ser utilizando el signa y el White. Y

obviamente, siempre hay una condición inicial a través de un Init para que nos diga la condición inicial del semáforo. En este caso. los semáforos son cuando el usuario el que realiza escribe el programa realiza la sincronización utilizando estos semáforos para evitar que se produzcan los conflictos y para proteger la sección crítica. Otra forma se llaman regiones críticas, las regiones críticas. Estos son facilidades que dan los lenguajes, es decir, los lenguajes. Obviamente, tenemos de todo tipo hasta los más evolucionados hasta los menos y bueno lenguajes más evolucionados nos permiten tratar la sección crítica con lo que se llama regiones críticas. ¿qué quiere decir que ese lenguaje va a permitir definir una región y esa región le va a asociar una variable booleana, verdadera o falsa. para que cuando yo escribo el programa entonces pueda poner, por ejemplo, región Pepe Where. qué sé yo, la variable booleana, verdadera o falsa, de tal cosa es decir que yo, cuando escribo mi programa, voy a definir una región y voy a consultar cada vez que pueda, quién tenga que entrar a esa región que lo que tiene es la sección crítica. Si se puede abrir entrar o no. Esto, obviamente son lenguajes son compiladores, son sistema operativo, todo compatible para que nosotros hacernos más fácil la vida. Y la tercera opción que hay se llaman monitores. los monitores en lo más avanzado, los más desarrollados son constructores de programación concurrente. Los monitores son para nosotros como una caja negra. no la sabemos, porque cada lenguaje que maneja monitores lo tiene hecho como con código propio y, en consecuencia. Pero la ventaja con respecto a la región crítica es que yo voy a tener que definir como monitor esos datos, esas variables que yo quiero preservar y con solamente definirlos como monitor. El software del lenguaje, el compilador y el sistema operativo se encargan de evitar que se produzca el conflicto de la sección crítica. Es decir, ¿qué tenemos semáforos? Lo hacemos nosotros y si no nos apoyamos con algún lenguaje que maneje o regiones críticas o monitores, si quieren mirar en la biografía. Hablan un poco de los monitores, pero puro grandeta porque muestran cuadros y un cuadro se encarga de una cosa, lo otro, 1 no termina explicando el detalle como para que 1 lo entienda. Entonces, si no lo podemos entender a fondo porque no se entiende. sino que se habla conceptualmente de módulos. Lo dejamos ahí como monitor, caja negra, pero sepamos que así funciona. Bueno, paso de mensajes. No lo voy a ver. La clase que viene. Vamos a ver ahora algunos ejercicios con semáforos, porque me interesa empezar a trabajar con los semáforos. Y así la clase que viene que tenemos el parcialito. Podemos incluir algún semáforo, los semáforos. Vamos a empezar con un ejercicio tipo. y después damos 2 o 3 ejercicios para que lo comprendan. vamos a la pizarra a ver. Me cuesta con la pizarra. Pero bueno. Mhm. Bueno. este el primero, que es el más fácil, obviamente, pero es que no voy a mostrar ¿Cuál es la idea, el mecanismo que tenemos que usar para hacer este tipo de ejercicios. Supongamos que tenemos un proceso que tenemos que sincronizar y queremos hacer en un orden proceso. A Voy a poner lo mismo que tienen el en el apunte que los ejercicios de la clase ve, sí. Bueno, supongamos que tenemos esta secuencia. Tengo 3 procesos. Quiero que se ejecuten en ese orden, y luego vuelve a ser un lujo. Supongamos que el ejercicio es sincronizar esos 3 procesos en ese orden. Mhm: Entonces yo lo que les aconsejo primero es hacer un grafo sobre esto. El grafo que sería bueno, muy simple. Acá Tenemos el proceso, va el proceso B, el proceso se Y lo que hace esto es hacer el proceso a el B, pensé, y luego venimos. Acá Esto sería lo que yo quiero hacer que los procesos se hagan. Hagan esto. Bueno, yo voy a tener acá un proceso. El proceso A acá voy a tener el proceso B, y acá. El proceso. Se. Bueno, acá voy a tener el código que quiero sincronizar. ¿Estas son líneas de código. Puede ser solamente la sección crítica. Lo que quiero es sincronizar de estos 3 procesos para que se ejecuten en ese orden. Mhm, Entonces, usando semáforos, yo tengo que hacer que se ejecuten de esta manera A, B, C, A, B, C, A, B, C. Entonces lo que yo planteo es, mirando el grafo, colocar acá algunos semáforos. Los semáforos pueden llamarlo por letras, por colores, por números, por lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner la letra letras en minúsculas, pero pueden usar lo que quieran. Entonces supongamos que al proceso a yo le voy a poner un semáforo a al proceso B. Yo le voy a poner un semáforo B, y el proceso se debía poner un semáforo seco. Es mi primera aproximación. Luego acá. Tengo los procesos. Entonces yo dije que hay 2 instrucciones que utilizamos con los semáforos Wake y signald. Entonces yo acá le voy a poner al proceso a un wake. Bueno, ahora voy a pasar a hacer en el excel que queda mejor muy a. Es decir, voy a decir que espere el proceso A entonces. Voy a tener en algún lado un init que va a decir el estado inicial. Entonces yo voy a poner

acá en principio. Vamos a poner que a es un semáforo que está abierto. Entonces, si está abierto, entraría por acá, ejecuta el proceso A y luego éste va a abrir un semáforo a través de signal B, Este le voy a hacer un Wait. Bueno, ahora lo voy a escribir mejor en el otro. B. Este va a tener un signal. Sí, este va a tener un güey. ¿sí? Y acá como quiero que vuelva a le voy a poner un signal. Esto es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a hacer un cuadro que ya lo tengo en el otro, donde vamos a poner acá a las variables, los semáforos. Y acá voy a poner en los distintos tiempos como avanzan estos semáforos para ver si esto se cumple. entonces vamos ahora que voy a ir al excel. Resulta que yo tengo este planteo. Hago el grafo. Pongo algunos semáforos y luego veo acá en los procesos de intercalar esos semáforos para ver si esto hace que se cumpla esta secuencia que yo tengo, acá Este es muy fácil. Obviamente, es evidente que se cumple cuando hagamos otros un poquito más complejos. Vamos a ver que vamos a retomar acá vamos ahora al Entonces el bueno, acá. Tengo ahora. No tengo el grafo, porque el grafo es más difícil. Entonces acá tengo los procesos A, B y C. Entonces yo dije que iba a poner acá ¿Qué pasó? ¿qué Toqué Well A no y acá ponemos consignar. B: acá. Ponemos un Wave B, acá ponemos un signal, Sí, acá ponemos un guay, ¿sí? Y acá ponemos un signal A: bueno, hecho esto. Init acá voy a poner el semáforo a yo hago este planteo ojo. Hay gente que me pone varios procesos A o varios procesos B. Eso está mal. El proceso es 1 solo en cualquier ejercicio. y los semáforos se ponen una sola vez. Luego tengo este cuadro para ver cómo se mueven los semáforos, vamos a ver el semáforo a el B y en se cómo hago la comprobación. Bueno, supongamos que voy a lanzar el proceso. El sistema operativo dice, bueno, voy a ejecutar el proceso que esté habilitado. ¿qué proceso está habilitado. Acá tengo el semáforo a que está habilitado vuelta a habilitado este proceso, puedo ejecutar el B, No, el C. No, Ah, acá tengo que poner en X, cuál es el estado inicial. Vamos a poner que 1 es abierto y 0 es cerrado. Acá Ponemos la condición de los semáforos. Entonces, en el tiempo, 3 0 que figura. Acá ¿qué puedo hacer? Y bueno, en el tiempo, te sugiero con en mayúscula. Puedo ejecutar el proceso a que ¿qué hace cuando con el wait a cierra cuando pasa Por ahí cierra el semáforo a ejecuta lo que tenga que ejecutar. Y en el tiempo te su 1, el proceso A que tiene un signo B quiere decir que el semáforo b lo abre. Entonces ahora el sistema dice, bueno, tengo el semáforo B. Puedo ejecutar. Ano Puedo ejecutar. Messi. Puedo ejecutarse, No entonces puedo ejecutarme en Tsu V Dos. ejecuto, el proceso B, que cierra el semáforo. B y entésu m El proceso B, me abre el semáforo c abre este y este lo dejas cerrado ahora tiene que ver qué proceso ejecuta que tiene el semáforo C. Éste no puede. Este no puede. Y este puede entonces un Tsu 4 va a ejecutar el proceso Ce que cierra cuando pasa por el güey, cierra el semáforo C. Y en Tésu 5, el proceso se sí abre el semáforo, a me abre el semáforo. A Bueno, con lo cual Fíjense que acá. Como hago un loop. Me quedé. Me tiene que quedar como está arriba. Es ir 1 0 0. Uno 0. Cero quiere decir que si me da lo mismo que está arriba. es probable que esté bien, pero no es seguro. Este caso muy simple. No es seguro. ¿por qué? Porque puede ser que en el medio haga otra cosa y termine con el mismo. Pero es un dato si esto me da distinto de este seguro que algo está mal. bueno. De hecho, este ejercicio simple, vamos a empezar por plantear algunas variantes, un poco más interesantes, que tampoco son muchas. porque lo que vamos a ver es utilizando un oro, unan y nada más pero Bueno, de alguna manera esto es para y practicar estas cosas. Fíjense, acá tenemos el ejercicio número 2 que los van a tener en el Blackboard. Y el ejercicio número 2 dice que ejecuta el proceso A, B, la o esta es un org. Así que si quieren, ponga Nord ejecuta A, B, o C, D, B, o C, y después, Vuelve. Es decir, que vamos a a la pizarra. a ver si queda un poco más claro. Acá Tenemos el proceso A después tenemos B Orsé de la y luego ve orgé. Bueno, y ahí volvemos al look. Es decir, esto es lo que está planteado, que yo quiero que los procesos hagan esto. Entonces les recuerdo. hagan el Grafo acá. Vamos a ver el oro y en el otro ejercicio vamos a ver después. Son combinaciones de otros. B: Sí, de bueno, acá. Como es 1 oro. Yo lo hago con línea punteada. Es un invento mío para diferenciarlo de lo que va a ser el ano Y acá en este grafo, yo debería volver de de para B o C, Pero bueno, me parece que es preferible acá a nivel de que quede más gráfico repetir esto. Yo son los Tips, que yo doy ustedes después lo hacen como quieren, ¿no? Pero bueno. a mí me da más resultado esto que en realidad no está bien porque Beige ya están escritos abajo. Pero bueno, a mí me resulta más ilustrativo ver que yo quiero que mis procesos se sincronicen de esta manera. Entonces yo acá. Voy a tener un proceso a acá un proceso B,

Un proceso se y un proceso de. Y no tengo más. Bueno, acá dijimos que para tirar algunos semáforos. Bueno, le vamos a poner una acá. Acá. Tengo un oro. Van los zip para el oro. Si yo tengo un oro. componer el mismo semáforo para los 2 es suficiente porque tengo 1. Si tuviera una tengo que ponerle un semáforo distinto a cada 1. Esto anótenlo porque son las cosas que entonces, como tengo 2, tengo 1, acá le voy a poner un semáforo, Lo llaman como quiera X, y o si quieren, lo llaman B, C. Pero es 1 solo. Este B C es el nombre del semáforo que yo voy a poner acá al proceso de y hay que ponerle un semáforo. Obviamente, algo hay que darle. Bueno, entonces yo acá pondría un güeytá, ¿ Después se ejecuta. ¿y qué le voy a poner después? Lo hacemos en el con un signo de la Bbc? Parece que hasta ahí vamos a este que le voy a poner un güey B, C y a este, qué le voy a poner un buen Bc: Porque yo que quiero que se ejecute alguno de los 2, no los 2. Entonces, si termina y ve, oye a este que le voy a poner un white de Ahora, pregunto qué le pongo acá después, que ejecuta B o sí, qué signo le pongo Acá.

MATIAS BASILICO

China, el D.

MATEO CAMILLETI

Bueno, depende.

Prof. Arzubi

Qué pongo?

MATEO CAMILLETI

Porque después tenés el mismo semáforo B, C que tirasino leo signora.

Prof. Arzubi

Sí, ahí está el problema. No.

MATEO CAMILLETI

Por eso tenemos. Por eso acá en este caso, yo pusiste 2 semáforos. ¿cómo? Por eso pusiste 2 semáforos B C, Uno.

Prof. Arzubi

Esto es 1. Esto es 1.

MATEO CAMILLETI

Pensé que eran 2.

Prof. Arzubi

No, no es 1. Por eso dije, lo llamé Bc, pero es 1, No, no. Esto es 1. Si no Póngale, X Negro, o lo que quiera a ver. Yo acá tengo una opción, que es poner acá signal b perdón signal D Y a este también sin la D, Pero entonces después que se ejecute. P. S. U D, El P, este a donde me va a mandar.

MATIAS BASILICO

Puede ser también.

Prof. Arzubi

Signal? B, C.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Claro en 1.

MATIAS BASILICO

Te falta.

Prof. Arzubi

Exactamente ahí está el problema. Entonces hay que laburar con esto. ¿¿se dan cuenta por acá tenemos una parte que se repite, esta parte se repite y esta parte se repite. Entonces, si esta parte se repite yo, los cambios no los puedo hacer acá los cambios. Los tengo que hacer en a Yo Vendé porque esta parte se va a repetir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que yo lo digo como lo pienso yo. tiene que medio abrir palabra mía. Ah, tiene qué medio abrir de y que veo de me terminan de abrir las 2 variables o las 2 cosas y de que tiene que hacer medio abrirá. Bueno, vamos al vamos al ejercicio que está acá entonces, pero acá le vamos a poner un huevo. Ah, no, eso está bien. Acá le vamos a poner un signal B, C, acá Le vamos a poner un weight B C. A este también. Eso se entiende. Porque besé a este. Le vamos a poner acá un güey de la Bueno, yo acá ejecuto A: me estoy imaginando. Me abre B o C, y yo dije que estos no pueden cambiar, y éste tiene que medio abrir. Entonces que le voy a poner acá un signal de ¿ Y a este que pero si yo pongo un signo al D, me va a abrir acá o acá entonces ¿qué le voy a poner otro acá un weight, un X, por ejemplo. Entonces, ¿qué le voy a decir acá que me abra con un signal X, acá un signo de X. Y entonces este me va a abrir un signal B, C, Pero y me va a medio abrirla un signal A, Y este acá. Tiene que tener un Güey X, con lo cual el init mío va a tener que tener a Y X los semáforos serían a Equis Besé y de en el Init, el estado inicial. Voy a tener abierto el a el X y estos 2 cerrados. Entonces veamos, si esto funciona. tengo a y X, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, puedo. Entonces acá vamos a ejecutar el proceso A que cierra, cierra, cierra cierra Acá es T, sub 0, entré seguro. El proceso A, me abre B, C y D de es y de 0 0. Ahora que tengo B, C y D, de no lo puedo abrir porque le falta el X, pero sí puedo abrir y veo. C, Entonces en un tiempo. T, sub 2. Acá, ¿Qué voy a tener? B: Oye, Bueno, acá. Arriba, B Ohh: Pues sí, pongo B o C, porque no sé alguno de los 2 va a tomar y el que tome que va a cerrar el semáforo B C. Este lo deja como está. No lo tocó. Mhm, El T, sub 3. ¿qué hace abre el X, Este queda como está, Pero Uy, se me corre abre el X. Este queda como está, y este está en 1. Es decir, que una vez que hizo esto. Uno de estos 2 tiene el X y el de. Fíjense que acá estoy en el tiempo. Tsu: 4, el T, sub 4, El proceso de va a cerrar estos 2 semáforos. Y en el tiempo. T, sub Cinco, proceso de va a abrir B, C y A, Y estos quedan en 0 como estaba. Entonces Ahora tengo A y B, X, pero A y B, C, Ah, no lo puedo abrir porque me falta el X, entonces puedo solamente el B, C, el B o C, Entonces en Tsu 6. Voy a tener B José que va a cerrar el A lo deja como está. Este lo cierra, Y luego entre 7 B o C, sin la de X, este lo deja como está perdón, abre de eso. o sea que me quedaron los ojos dado vuelta Entonces Ahora terminó P, o C, y adónde tiene que ir a para hacer el Look fíjese que tengo a y X, que es la condición del Inid. Así que acá vemos como jugando con los semáforos. Podemos hacer un oro. Entonces cuando tenemos que hacer honor, tengan presente que el mismo semáforo. Si lo ponemos al oro, sean 2, 3, 4 procesos, los que sea con el mismo semáforo. Lo podemos manejar. Y Aquí ya tuvimos un ejemplo concreto. Y bueno, hasta aquí vamos a dar. No vamos a dar el an. Le voy a dar la clase que viene si no se va a extender demasiado. Yo ya quedé drogui alguna pregunta sobre este ejercicio paso lista y luego, obviamente pueden evacuar otras dudas que tengan. Se entendió este ejercicio.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, salimos de acá Entonces voy a pasar lista. Mientras tanto. Vayan pensando las dudas que tengan de la teoría que vimos de los ejercicios que vimos, de la unidad. Cuatro de la teoría que vimos y de los ejercicios que vimos hasta ahora de semáforos que vimos el el solamente el oro. Álvarez Lupu.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Presente.

Prof. Arzubi

Bye, Manuel Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Acá.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías.

MATIAS BASILICO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

La clase pasada no viniste.

MATIAS BASILICO

No, no pude, porque.

Prof. Arzubi

Está bien. Confirmo.

MATIAS BASILICO

Sí, Sí, no, No Estuve.

Prof. Arzubi

Bertín y Agostina.

AGOSTINA BERTINI

Presente.

Prof. Arzubi

Bonafil y Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Presente.

Prof. Arzubi

Camilletti y Mateo.

MATEO CAMILLETTI

Presente.

Prof. Arzubi

Kanki Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Interesante.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Vos tampoco viniste la clase pasada, acordé.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

No, no vine, No vine la clase pasada.

Prof. Arzubi

Daurad Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Presenté.

Prof. Arzubi

Dos, Schaifer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Presente profesor.

Prof. Arzubi

La clase pasada no viniste, No.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

No, tampoco.

Prof. Arzubi

Echeverri, Gaspar.

GASPAR ETCHEVERRY

Presente.

Prof. Arzubi

García Escalera Gómez Dean Ambra, Jacobo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Reciente.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente.

Prof. Arzubi

Malagrino, latario.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Bureiro beltrán.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero es dónde.

Prof. Arzubi

Orlandini Carlos.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Ya profe.

Prof. Arzubi

La clase pasada no viniste.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No.

Prof. Arzubi

Bien Ortiz Osmith.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Veranique, Landaburu Landaburu Pereyra, maldonado. pies montés y dante.

DANTE PIEMONTESI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Disurno.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente. Droga.

Prof. Arzubi

Sales mateo. Bueno, la clase pasada no estuviste. Mateo, No. Bien. Ricardo Franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Tauscher, Tomás Sauscher. un María José Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Buenísimo teodoro. Uf! Falló. Teodoro oír historias.

TOBÍAS WIRTH

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Dinino Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Ah, claro, presente.

Prof. Arzubi

Bueno, preguntas. Entonces que haya de lo que hemos visto hoy y después hablamos del parcherito. Bueno, la clase que viene. Vamos a ver. Empezamos con un repaso de lo que vimos hoy. Luego vamos a ver a brazo mortal, luego del abrazo mortal. Es una unidad sencilla. También evacuo las

dudas que haya sobre este tema. Ah, vamos a terminar de ver semáforo el año que no lo vimos hoy, evacuo las dudas que tengan y después van a ser el parcialito o barra trabajo práctico que yo les voy a dar el archivo, lo bajan, lo completan y lo vuelven a subir. Va a ser fundamentalmente práctico donde van a tener algoritmos de los que hemos visto y algún ejercicio de semáforo, sin sin tener en cuenta la trabajando con lo que vimos hasta ahora, a pesar de que en el Blackboard van a tener la resolución de un ejercicio donde está una. Así que pueden verlo sin problema. Y y esas son las estructuras básicas. Después 1 las combina y genera, digamos, algo un poco más interesante, pero toda con solamente con esas estructuras nos vamos a manejar como para hacer alguna pequeña práctica donde 1 imagina que está sincronizando las cosas con el uso del del semáforo. Esa es la idea es hacer una pequeña práctica. Nada más. El Bueno, eso sería entonces la clase que viene y el parcialito en esas condiciones. Cuando terminamos la clase, hacen el parcialito.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Yo creo que el parcerito se entrega en el momento, no, o sea.

Prof. Arzubi

Tenemos.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

A a el fin del bloque, digamos.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, Yo le voy a dar un tiempo. Vemos a qué hora terminamos para que termine. Nunca se va a pasar después de las 10 y media y por ahí, o si no terminamos un poquito antes. Pero bueno, el tema es que van a tener tiempo de hacerlo. Lo tienen que hacer en ese momento.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Bueno.

MATEO CAMILLETI

El parche. Lo sé con los fondos. Todo eso.

Prof. Arzubi

El parcial o el parcialito.

MATEO CAMILLETI

El Marcelino.

Prof. Arzubi

No, no les corresponde, porque respondo, no me sirve para esto. Ta: de todos modos, sería interesante por ahí hacer alguna práctica que ustedes la hagan bueno por ahí. Tienen otras materias, con lo cual, porque el parcial va a ser como respondo, y ahí. Sería interesante que ustedes entiendo que hay una unas pruebas para que ustedes hagan bueno unos tutorial para que conecten las 2 cámaras porque ya a partir de ahora es condición que las 2 cámaras estén conectadas y funcionando.

MATEO CAMILLETI

De las 2 cámaras. Sabes por dónde lo avisaron porque lo devolví todo hasta el mes y lo condenaron.

LUCAS BONAFFINI

Sí. A mí tampoco me dicen por ningún lado.

MATEO CAMILLETI

No, así que hay que hacerlo en cámara por condicionaron nada más.

Prof. Arzubi

No supongo que a mí me lo mencionaron en el cuando fui a la reunión de profesores y después llegó, me llegó un tutorial de cómo ver los resultados con las 2 cámaras. pero no me llegó como armarlo con las 2 cámaras, porque ella No. no, no es la parte mía, pero supongo que algo tiene que haber puesto.

MATEO CAMILLETTI

De odio. Por ejemplo, el instructivo de evaluación de toda la materia está desactualizado. Es.

Prof. Arzubi

Escucho. Si escucho.

MATEO CAMILLETTI

No crear un instructivo de cómo rendirlo parcial. Le Correspondus está desactualizado porque no dice nada eso en el que venimos.

Prof. Arzubi

La verdad. No sé qué raro, estás seguro que estará desactualizado.

LUCAS BONAFFINI

Sí, a mí me sale, me sale igual también.

MATEO CAMILLETTI

Me contactaré con Fake des que va a ver que si me lo paso acá.

Prof. Arzubi

Bueno, hacedme el favor fijate porque a mí me dijeron que estaban las 2 cámaras y me mandaron un instructivo de cómo ver como yo lo que hago es ver los resultados. Como ver las 2 cámaras. Me extraña que no les hayan dicho nada por ahí. Estarán, bueno. todavía no están los parciales, pero no importa, podrían tener que usarlo. Bueno, si vos mateo, hablas con ellos, decile que no tenemos el instructivo para decir: ustedes: no tienen instructivo para hacer eso. Seguro que va a ir con las 2 cámaras. La seguro es lo que me dijeron.

LUCAS BONAFFINI

Claro, sí, No hay que hay que ver eso si lo actualizan o cuando lo tienen pensado, porque si no lo actualizan y te dicen, no está todo bien. De no estamos obligados técnicamente a tenerla a ver.

Prof. Arzubi

No, no, no, Yo le digo lo que me dijeron en la reunión. Por ahí lo están armando o por ahí se algo. Se olvidaron o por ahí resolvieron, no implementarlo por ahora. Pero me llama la atención porque.

LUCAS BONAFFINI

Claro.

MATEO CAMILLETTI

El acceder a.

Prof. Arzubi

Luego.

MATEO CAMILLETTI

Acá. Estoy organizando el instructivo para estudiantes acceder a educación sinónica y es el de siempre.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí en varias materias sincrónicas avisaron que iban a pedir las 2 cámaras, pero el instructivo en ningún momento lo.

Prof. Arzubi

Claro, porque, como en la reunión nos dijeron, y a mí me llegó un instructivo, pero no de cómo armarlo, sino de cómo verlo? Bueno, por ahí, en algún momento llega. Pero si mateo vos le pedís y le decís que lo adelanten porque aquí están esperando.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro. El tema es eso. O sea, rendimos el parcial, pues le lo pusimos mal y o sea que no nos va desaprobado. Por ejemplo, si no se puede armar bien lo de la Cámara, lo probamos.

Prof. Arzubi

Bueno, por eso hay que practicarlo.

MATEO CAMILLETTI

Si lo consigo, lo comparto.

Prof. Arzubi

Este bueno hablar y predecirles este. a ver si lo van a mandar o qué pasó? Yo tengo la misma idea. Tengo lo que dijeron los profesores en las El el decano dijo que se habían implementado las 2 Cámaras que se habían estado haciendo pruebas que funcionaba bien. Y de hecho, a mí me llegó un instructivo que no sé ni dónde lo tengo, pero no sé si me llegó por mail. yo lo abrí y miré y era para ver una cámara y ver la otra. Bueno, lo mío era muy simple porque era ver, pero.

LUCAS BONAFFINI

Claro. Sería importante porque imagínate Profe que, obviamente, en que incursionar independientemente del precio. Pero bueno, es un gasto nuevo, un gasto extra, porque comprar, configurar. Hay que hacer todo todo un tema. Entonces.

Prof. Arzubi

No, no.

LUCAS BONAFFINI

Importante tenerlo. Sí.

Prof. Arzubi

Yo no. Yo lo que entendí es que no tenían que hacer ningún gasto que podía poner el celular como segunda cámara.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí, eso es.

LUCAS BONAFFINI

Que no.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Y se.

Prof. Arzubi

Sí, sí. Bueno.

MATEO CAMILLETTI

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Ah bárbaro. Bárbaro.

Prof. Arzubi

No, no había que poner el celular apoyado ahí en un soporte que se yo, que sé que apunte, donde tiene que apuntar.

LUCAS BONAFFINI

Claro. Entrás entrás azul.

Prof. Arzubi

Por teléfono.

LUCAS BONAFFINI

Ahí desde la computadora y una cámara. El teléfono.

TOBÍAS WIRTH

Es también.

LUCAS BONAFFINI

Las en el.

TOBÍAS WIRTH

Era un Q, R.

Prof. Arzubi

Yo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, claro.

Prof. Arzubi

La explicación que lo que yo escuché, que era algo muy sencillo. En la reunión de profesores dijeron, es algo muy sencillo, pero.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Lo del Qr que al momento de hacer el examen, te sale un Q. R para escanear con el celular, y ya puedes usar el celular como segunda cámara. Algo así era. pero bueno, no lo explican, o sea, lo explican recién cuando llegas a la instancia de exámenes.

Prof. Arzubi

Ah, cuando cuando te pones a hacer una práctica.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, cuando estás entrando con respondus, te sale un.

Prof. Arzubi

No tienen para hacer una práctica.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Supuestamente sí en.

Prof. Arzubi

Saben.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Antes del examen.

Prof. Arzubi

Es un examen a hacer la práctica. Bueno, por ahí, en la práctica está la secuencia.

TOBÍAS WIRTH

A mí no me la práctica.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No, no es que es antes del examen en general.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Actualmente, algunos profesores lo tienen que habilitar depende.

TOBÍAS WIRTH

A eso me refería. Sí.

Prof. Arzubi

A ver. Yo creo que no tengo nada de eso. Bueno, lo miramos, lo miramos para la que viene, vamos viendo. Pero es un tema que hay que tener presente en algún momento. Bueno, cuando tengamos el parcial que ya no falta tanto, vamos a tener que usarlo. Bueno, mateo averigua por tu lado, y yo miraré si lo tengo, pero yo no vi que tenga nada en mi Blackboard, yo tengo cosas que hago visible y cosas que no. Y en mi Blackboard. por lo menos no lo vi.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Profe, este ahí en otra materia. Encontré un testigo de las 2 cámaras, y lo mandé por el chat.

Prof. Arzubi

Ah, vos. ¿qué encontraste el el instructivo.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sí, Sí, sí. En otra materia, En la parte de instructivo, me salía con 2 cámaras.

Prof. Arzubi

Bueno, ¿y qué título tiene? Bueno, no importa. Yo me fijo a ver si no, yo no lo.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Del archivo. Si lo quieren descargar, dice instructivo para estudiantes. Uso Segunda cámara.

Prof. Arzubi

Bueno, ya lo pusiste en el chat.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces ya tenemos algo de todos modos. Sigamos averiguando. Bueno, dejamos de grabar, entonces les parece, y nos vemos la clase que viene.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Que se.

Prof. Arzubi

Lo que dijimos, que yo creo que, bueno.

FRANCISCO DAURAT

Hicimos. Gracias.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Muchas gracias. Profe.

LUCAS BONAFFINI

De los.

MATEO CAMILLETTI

Gracias hasta luego.

Clase 5

Prof. Arzubi

Bueno, en la clase de hoy vamos a a terminar de ver un ejercicio práctico de semáforo donde aplicamos el and que fue un ejercicio que faltó, y luego vamos a ver la unidad. Cinco que es abrazo mortal deadlock. Y luego vamos a hacer el primer parcialito. Así que, bueno, vamos a empezar con.

FRANCISCO DAURAT

Profe.

Prof. Arzubi

¿qué pasa?

FRANCISCO DAURAT

Una pregunta antes de empezar: cuándo es el parcial parcial.

Prof. Arzubi

Y el parcial parcial figura ahí a disposición de todos. Hay que leer en la planificación el 15.

FRANCISCO DAURAT

Viene a planificar a 15 del 4 Ok.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Profe y y el hora el horario que es. Qué horario sería el horario de clase? Diecinueve horas.

Prof. Arzubi

Vamos a hablar del parcial. Vamos a hablar. Cuando llegue el momento, me faltan Dos semanas, no empiecen a distraerme, que después me atrasará todo. Y ustedes hoy tengo que dar la clase y tienen que hacer después el parcialito. No me mezclen todo. Con todo. ahora vamos a hacer un repaso de semáforos, que es lo que vimos la clase pasada. y para ello nos va a acompañar en esta actividad riesgosa. Vamos a ver si está a ver orlandini. Carlos está.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Sí, profe. Estoy acá. Deme un segundo.

Prof. Arzubi

De verdad.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Para el.

Prof. Arzubi

Prendiendo la cámara muy bien y nos va a secundar también de pronto. de pronto. bertín y agostina está. Sí, ahí está.

AGOSTINA BERTINI

Sí, profe acá. Estoy.

Prof. Arzubi

Bien listo, la teoría no es mucho, así que podemos hacerla más o menos rápido. Bueno, orlandini, nosotros, la clase pasada hablamos de la necesidad de que los procesos en su ejecución sean sincronizados. Dijimos que es una tarea que obviamente realiza el sistema operativo cuando hablamos de la gestión. pero agregamos que, además de gestionarlos, había situaciones en que que había que sincronizar esos procesos. ¿Cómo clasificamos los procesos. Nosotros, la clase pasada Te acordás en relación a esto. ¿dónde está? Se fue.

LUCAS BONAFFINI

No está.

Prof. Arzubi

Seguro.

LUCAS BONAFFINI

Está moteado. Está muy.

Prof. Arzubi

Tiri.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Perdón estaba estaba hablando. Disculpe, ahí está ahí. Lo desnutí.

Prof. Arzubi

Hablando con quién.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No, no estaba moteado, estaba hablando y estaba moteado.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, empezá de vuelta. Dale.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Perdón, no igual a ver si entendí bien. La pregunta puede ser por concurrencia real o concurrencia simulada.

Prof. Arzubi

No. Eso es otra cosa que después me puedes explicar, pero los procesos entre sí, cómo pueden ser. porque hay procesos que hay que sincronizar y otros no agustina.

AGOSTINA BERTINI

Sí era, según las interacciones. Entre los procesos había procesos que podían que eran son independientes.

Prof. Arzubi

Y eso.

AGOSTINA BERTINI

Los que no necesitan ayudas no requieren la interacción, colaboración o ayuda de otros procesos para ejecutarse. y habíamos dicho que a nivel del sistema operativo era la situación más cómoda de administrar, porque 1 lo ejecuta. Y ya, como que te olvidas del resto. Y después estaban los complementarios, que justamente son procesos diseñados para trabajar conjuntamente.

Prof. Arzubi

En activos.

AGOSTINA BERTINI

Cooperativo, perdón.

Prof. Arzubi

Te digo.

AGOSTINA BERTINI

Cooperativos para, bueno, trabajar conjuntamente en alguna actividad, y había 2 tipos que eran ahora. Sí, los concurrentes que traba trabajan en simultáneo los 2 al mismo tiempo, por ejemplo, en 2 procesadores diferentes y después estaban los complementarios que dependían de un orden

determinado. Por ejemplo, no puedo ejecutar el proceso B sin antes haber ejecutado el proceso a.

Prof. Arzubi

Bueno, bien, Carlos Vos hablaste de concurrencia. Nosotros mencionamos 2 tipos de concurrencia acordás.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Si la real y la simulada.

Prof. Arzubi

Que era.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

La real se da en sistemas de multiprocesador.

Prof. Arzubi

Sí. Yo.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

En cada procesador, obviamente se ejecuta un proceso distinto en paralelo. En cambio, en la simulada se utilizan los mono procesadores. la cual la C. P. U va alternando un proceso tan rápido que parece que más o menos están corriendo al mismo tiempo.

Prof. Arzubi

Es decir, hace multiprogramación.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Claro exacto.

Prof. Arzubi

Bien sigamos Carlos después hablamos de los recursos en particular. Es decir, ya sabemos que tenemos procesos que son independientes y otros que hay que sincronizar. Pero ahora agregamos el tema de recursos y dijimos que cuando tratamos de recursos, no vamos a encontrar que hay procesos que son concurrentes sobre los mismos recursos. ¿qué podés decir con respecto a esto y qué? Bueno, contame un poquito.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Y no, no, No lo recuerdo muy bien. No sé, no recuerdo si si habla de los recursos, de lo que es el recurso crítico, puede ser.

Prof. Arzubi

No sé qué es el recurso crítico.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Sí.

Prof. Arzubi

Yo no sé, pero puede ser que se lo mencione de alguna manera recurso crítico. No sé qué es el recurso.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Que es el recurso, ese que es compartido, el cual un solo procesador puede acceder a la vez.

Prof. Arzubi

vos. Estás hablando de la sección crítica.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Bueno, Sí, eso sería la porción de código en la cual puede acceder el recurso.

Prof. Arzubi

Pero el recurso crítico no como concepto. Así no lo usamos nunca. Nosotros acá.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Bueno, puede ser que lo haya leído. Profe. Entonces disculpe.

Prof. Arzubi

Bueno puede ser, pero el recurso crítico puede ser cualquiera.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Claro.

Prof. Arzubi

Sección crítica es algo en particular.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Mhm.

Prof. Arzubi

¿por qué? ¿qué es la sección crítica.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Es la porción de código que se accede, que accede a un a un dato, a un dato crítico, a un recurso crítico.

Prof. Arzubi

A un recurso o a un dato crítico a qué cosas.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

A un a un a un dato.

Prof. Arzubi

Bueno porque no es lo mismo. Lo aclaré Bien.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Sí.

Prof. Arzubi

Estamos hablando de la sección crítica, accede a datos compartidos. Bien, y por qué surge la sección crítica.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Bueno para.

Prof. Arzubi

Qué? Bueno. porque yo puedo tener 2 o más procesos que acceden a un dato compartido. que fue como empezamos a hablar la unidad, Pero después pasamos de hablar de los procesos que accedían a datos compartidos y hablamos de una sección crítica. ¿por qué hablamos de la sección crítica.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Y no, no, no lo recuerdo. Profe.

Prof. Arzubi

Agustí agustina.

AGOSTINA BERTINI

Porque habíamos dicho que si aplicamos exclusión mutua a el dato compartido a lo largo de toda la ejecución del proceso. Eso era costoso e ineficiente. entonces la solución, la mejor solución sería

definir la sección crítica que es, como dijo Carlos, la parte específica del código, donde los procesos acceden a ese dato compartido. Y entonces, ahora lo que habría que sincronizar únicamente son las secciones críticas en vez de todo el proceso.

Prof. Arzubi

¿correcto? Bueno, y Carlos, requisitos para proteger la sección crítica. Te acordás cuales eran. No, No se te escucha nada. Estás moteado? No, lo no lo saques al déjalo al no se escucha nada.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No perdón que por ahí tengo una perrita que por ahí torea. Por eso ves que.

Prof. Arzubi

Perrita.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Sí.

Prof. Arzubi

La perrita que te maneja la computadora. Ahora estamos en el horno ya viejo.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No profe por ahí torea. No quiero molestar en la clase. Por eso, bueno, los requisitos son la exclusión mutua, el progreso y la espera limitada.

Prof. Arzubi

Qué es cada 1 de ellos.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

La espera limitada básicamente sería darle prioridad a un proceso que está esperando mucho tiempo. o sea, evitaría lo que sería la inanición.

Prof. Arzubi

¿correcto?

Emanuel CARLOS ORLANDINI

La exclusión mutua es si un proceso está en su en su sección crítica. Ningún otro puede estar en en en esa sección crítica, o sea, en las en la del proceso. Y el progreso era a ver, sí, había 2 procesos que estaban llegando a sucesión a su a su sección crítica. el sistema operativo le daría paso al que llega al que llega primero a esa sesión, a esa sí al al al primer paso de la sección crítica.

Prof. Arzubi

Agustina.

AGOSTINA BERTINI

Sí. ¿qué cosas lo de progreso.

Prof. Arzubi

Progreso. Nos quedó medio ahí.

AGOSTINA BERTINI

Sí Habíamos dicho que cuando el sistema operativo tiene que decidir qué proceso entra a ejecutar, su sección crítica, tenía que elegir solamente entre aquellos que estaban justo por empezar a ejecutarla y no entre los que estaban cerca o haciendo otra cosa.

Prof. Arzubi

Carlos dijo cerca hundido, seguimos. Vimos carros. Vimos semáforos como una forma de, y como una herramienta para sincronizar los procesos. ¿qué son los semáforos.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No, no, no lo recuerdo. Sinceramente. Profe.

Prof. Arzubi

Agustina.

AGOSTINA BERTINI

Los semáforos eran herramientas de software que el programador implementaba manualmente para sincronizar y evitar conflictos en la sección crítica y habíamos dicho que podían ser de 2 tipos: los binarios, que sólo tienen 2 Estados 0 y 1, y son los que utilizan las operaciones signal para habilitar o transmitir weith para esperar o recibir. Y después, mediante el init daba la condición de inicio. Y también habíamos hablado, ah, bueno.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, Sí, habíamos mencionado también los.

AGOSTINA BERTINI

Sí, los contadores que eran más completos y podían tomar valores enteros positivos o negativos, y que tenían 2 partes. La parte del semáforo y la parte del contador.

Prof. Arzubi

Bien, ¿qué eran? Carlos los monitores.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

No, sinceramente, no lo recuerdo. Profe esta parte. No, no recuerdo nada.

Prof. Arzubi

Bueno, no voy a decir claro. Voy a decir: Emanuel va al repechaje como este.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Bueno.

Prof. Arzubi

Dónde estaba? Agustina.

AGOSTINA BERTINI

Sí habíamos dicho que era lo de más alto nivel y lo más avanzado funcionaban como constructores de programas concurrentes, como estilo caja negra. y habíamos mencionado que la gran ventaja que tenía era que con solo definir los datos que queríamos preservar como monitor, el sistema operativo se encargaba automáticamente de asegurar la exclusión mutua y evitar conflictos en la sección crítica sin que el programador tenga que implementarlo manualmente.

Prof. Arzubi

Bueno, agustina. Muy bien.

AGOSTINA BERTINI

Las y.

Prof. Arzubi

Terminamos aquí el repaso. Me parece que lo que no di fue paso de mensaje. Creo que no lo di. No.

ARON FRAGA

pero.

Prof. Arzubi

Entonces voy a dar paso de mensajes que yo entonces me quedo, que es muy cortito y después vamos a hacer el ejercicio donde vamos a usar unan y los semáforos. Y bueno, esto de acá la

comunicación entre 2 procesos puede ser directa o indirecta, la comunicación directa.

ARON FRAGA

No, perdón. Profe. Eso sí lo digo. El paso del mensaje. Sí, lo digo, me confundí yo el paso del.

Prof. Arzubi

Directo indirecto, sin crónicas electrónicos, buzones.

ARON FRAGA

Sí, Y.

Prof. Arzubi

Bien, entonces vamos directamente a hacer el ejercicio donde.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Espero que no lo digo.

AGOSTINA BERTINI

No para mí.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

No, pero.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Que no te ibas.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Es de que.

ARON FRAGA

En la.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

A dar esta clase. O sea, esta.

ARON FRAGA

Era la.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Y a.

ARON FRAGA

Indirecta y la percepción directa.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

No, no, No lo vimos.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

No, no lo vimos.

ARON FRAGA

O que.

Prof. Arzubi

A los.

ARON FRAGA

Confundí.

Prof. Arzubi

Se adelanta todo? ¿cómo.

ARON FRAGA

No pensé que me iba a tomar a mí. Entonces dije que me vine a preparar.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Capo.

LUCAS BONAFFINI

Viene del futuro. Crees que.

Prof. Arzubi

Es una película. ¿qué barbaridad? Bueno, capaz que doy clases que no me entero mirá que bien, bueno.

ARON FRAGA

Perdone, ¿verdad?

Prof. Arzubi

Bueno, listo. Es cortito, así que no de todos modos. Bueno, la comunicación entre proceso directa es cuando yo tengo, me voy a apoyar con algún dibujito a que siempre viene bien, puede ser directa o indirecta. La comunicación directa es cuando nosotros tenemos de pronto acá un proceso. Supongamos que este es un proceso, y este es otro otro proceso. Entonces este como el proceso tiene líneas de código que va ejecutando bien y en determinado momento le quiere mandar un mensaje al proceso. Supongamos que esté fuera el proceso A y este fuera el proceso B. Entonces en determinado momento, le mando un mensaje con un zen. Bueno, acá pónganse y todos los parámetros, cosa que más o menos conocen. Y Y entonces este este proceso ve. le va a contestar con un reshive y sus argumentos. Acá es esto. Es una comunicación directa donde no hay ningún intermediario. No hay nadie. Y como su nombre lo indica acá, si el nombre me especifica que es esta comunicación directa. Además, puede ser sincrónica o a sincrónica sincrónica. ¿qué es que este proceso a manda el mensaje y se queda esperando sin ejecutar. Se queda esperando acá en esta posición hasta que viene el recibo. es decir, esa es sincrónica y Y la sincrónica es cuando manda el mensaje A y sigue ejecutando sus líneas de código y en determinado momento, obviamente ve acá acá donde sea, me va a mandar el recibo. Esta comunicación a sincrónica. Permite que este proceso se siga ejecutando. es decir, que no pierda tiempo esperando a el recibe del otro proceso. con lo cual, si 1 lo mira así, da la impresión de que entre la comunicación sincrónica y la a sincrónica a nivel de y privilegiar el procesamiento de líneas de código. Parecería más conveniente la sincrónica. pero bueno no todo lo que reluce es oro. Entonces pregunto, ¿qué inconveniente puede tener la comunicación a sincrónica.

LUCAS BONAFFINI

Si y que si A depende de ese recurso de B para poder avanzar o para poder com cumplimentar de manera correcta la la tarea. corres, el riesgo de que, de que de que se rompa, digamos, en un momento, porque si a pide un dato que necesita de B y sigue corriendo sin ese dato que por ahí es determinante para para el proceso de A. En algún momento puede puede generar un un quiebre, digamos, en en el funcionamiento de A. Puede ser que sea.

Prof. Arzubi

Lo que está diciendo Lucas es que. Más o menos. ¿por qué? Porque si yo llego acá, y yo necesito el dato. Teóricamente, si yo no tengo el dato, no puedo seguir ejecutando o en su defecto. Si yo llegué a donde necesito el dato que sería acá y no lo tengo, voy a tener que esperar a que me llegue el dato. Acá se entiende. Es decir, si yo necesito el dato para seguir ejecutando. Se puede dar cualquiera de estas 2 situaciones que yo pens marqué, o lo necesito ya, o lo necesito más adelante. Si lo necesito. Ya no puedo seguir ejecutando si lo necesito más adelante. ¿qué puede pasar que yo llegue a

necesitarlo acá y todavía no me haya llegado correcto, pero es otro problema. ¿qué otro problema puede haber? Estas son cosas que son interesantes, porque de alguna manera nos hacen ir abriendo la cabeza para ver temas que pueden surgir, o inconvenientes que pueden surgir cuando programamos cuando diseñamos. Bueno, el problema que puede tener es que cuando ve, demanda el reship de pronto ve. Y le puede decir. no me llegó bien. El mensaje mándemelo de vuelta. ¿cuál mensaje este? Como ustedes saben, en computación hay muchas cuestiones de mensajes que se repiten: control de errores. Y qué sé yo, que para 1 es transparente porque no se entera, pero que los distintos sistemas lo van manejando si manda un mail y no llegó, lo manda de vuelta el sistema. Y no me pregunta a mí. Yo, de pronto no me entero. Y así todas las comunicaciones y todas las comunicaciones. Entre los distintos dispositivos siempre hay un chequeo para que esa comunicación haya llegado bien, entonces puede ocurrir que yo mande un ser yendo a al proceso. B Sigo ejecutando y al ratito. Me llega en este punto que Bm dice, no me llegó bien. me lo puede enviar de vuelta, porque al decirme que no le digo bien, yo sé que se lo tengo que mandar de vuelta. entonces acá es donde puede ocurrir el problema o no. ¿por qué? Porque si yo la información que le puse acá, la puedo reconstruir, se lo puedo mandar. Si yo la información que la mandé, acá no la puedo reconstruir o restaurar, es en la palabra que quiera, entonces estoy en un problema. Es decir. vieron que nosotros hablamos de cuando hablamos de los semáforos, Hablamos de del contador. Bueno, imaginen la variable contador que de pronto, la mando para acá dentro de este argumento. Y este me dice: mándemela de vuelta, y yo haya perdido el dato que tenía. Acá Bueno, esto es una descripción de las cosas que pueden ocurrir para que 1 sepa cómo funciona esto y, En consecuencia, si quiere usar la comunicación a sincrónica, sepa que esto puede ocurrir, con lo cual, si 1 toma los recaudos. puede usar la comunicación a sincrónica sin ningún problema. sino que 1 tiene que saber qué cosas pueden tener problemas para evitarlas. Bueno.

LUCAS BONAFFINI

Sí o, como decía vos ahí, profe manejarlo justamente manejar ese potencial error. Y en el caso de que suceda. le va a llegar la notificación, el manejo de error de A y poder leer, en todo caso hacer un roll Bag para volverlo a pedir, en el caso de Quebec te devuelva una un un error. En base a esa información que tú estabas necesitando.

Prof. Arzubi

Claro, es una.

LUCAS BONAFFINI

Para entorpecer la información.

Prof. Arzubi

El tema es el siguiente: ¿vos pensa, le mandase un valor al rato, Te dicen, me lo podés mandar de vuelta y por ahí vos lo tenés. Si vos lo tenés, no hay ningún problema. Si vos lo podés recuperar haciendo una cuenta o lo que sea, tampoco el problema Ahora, Si vos no lo podés recuperar ahí, tenés un problema. Eso es lo que quiero marcar para que sepamos qué cosas pueden ocurrir. Si vos sabés que esto puede ocurrir y lo guardas en algún lado o o no te afecta o lo que sea listo. Es decir, acá no hay una solución buena para nada. Acá Uno tiene que saber las cosas que pueden ocurrir si 1 sabe lo que puede ocurrir. Bueno, ya va a ser lo necesario para que si el problema aparece poder solucionarlo, Me entendés.

LUCAS BONAFFINI

Claro, Sí, sí, Por eso decía esto de manejar el el potencial Error. Porque si vos no, no te va a cambiar mucho? No lo no lo tenés en cuenta en tu podio de.

Prof. Arzubi

No es.

LUCAS BONAFFINI

Proceso de A, Pero si sabes que puede ser, o sea, porque estás mejorando un proceso sincrónico. Es decir, bueno, lo voy a manejar. Voy a tomar los recaudos.

Prof. Arzubi

Exactamente.

LUCAS BONAFFINI

Que pueda suceder algún.

Prof. Arzubi

Esa. Esa es la idea que 1 abra la cabeza y vaya viendo los pros y los contras de cada cosa después de acuerdo al problema que tenga. va a resolver con la herramienta que mejor le guste. Es como cuando hablamos de los algoritmos de prioridad y decimos: hay que prever de inanición, para lo cual hay que asociar algún algoritmo de envejecimiento y bueno los los algoritmos de prioridades se usan un montón. No es que por eso no lo usamos. Pero nos tomamos en real seguro con el envejecimiento. Bueno, acá sabiendo que esto puede ocurrir, listo, lo tengo en cuenta. Acá, El tema es ser consciente. Lo más que se pueda de las distintas situaciones que se plantean con las herramientas que 1 tiene. Cuando entonces, cuando 1 llega el momento de programar, diseñar y que se yo? Bueno, se va a acordar que algo de esto va a tener que tener en cuenta. Bueno, sigo y la otra forma de comunicación. Obviamente, si esta era directa tenemos la indirecta. ¿ Joder, que la indirecta, como todos se imaginan, tenemos acá un buzón de manera que este proceso va a enviar al buzón y el proceso va a sacar del buzón un buzón. ¿qué es un espacio de memoria que se guarda un Buffer, llámenlo como quiera y que se usa como comunicación indirecta. pero yo menciono en particular el buzón más que nada para que abramos la cabeza e imaginemos que cuando definimos un buzón hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, como, Por ejemplo, yo no puedo guardar en un buzón que está lleno o yo no puedo sacar o leer de un buzón que no tiene nada. o si yo tengo Acá otros procesos, no supongamos ya el proceso se que también va a acceder al buzón u otro más. Yo voy a tener que definir un tamaño de buzón adecuado al problema que tenga que resolver. Es decir, va a tener que tener un tamaño. No tan chico que no me quepa lo que yo tengo que guardar ni demasiado grande para no desperdiciar memoria. Pero Además, voy a tener que establecer quién es el que tiene la potestad de borrar el dato que está acá cuando se borra el dato que está acá cuando lo leyó, qué sé yo lo leí yo C, o cuando lo leyeron los 3 o o o todos temas. es decir, que yo no voy a dar respuesta ahora cuál es la solución? Porque la solución va a depender del problema. Lo único que quiero que les quede como como concepto es que cuando utilizamos buzones tenemos que establecer todas estas cosas y algunas otras más que ahora no se me ocurren que son el tamaño, ¿Quién lo vacía? ¿quién lo llena? ¿con qué permiso, ¿Con qué prioridades? Con qué tiempo de duración? Bueno, una cantidad de cuestiones a sincronizar por usar un buzón, porque, repito, no se puede guardar en un buzón que está lleno ni sacar de un buzón que está vacío. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un ejemplo que por ahí le queda más claro cuando se manda a imprimir determinada cantidad de cosas. Bueno, esos van a un buzón o un buffer y de ahí a la impresora, que es mucho más lenta. pero yo no voy a poder mandar a a guardar en el buzón si no tengo lugar y la impresora no va a poder imprimir. Si no hay nada en el buzón. Bueno, si tengo más de una impresora, habrá que sincronizar todo eso. Nada, La idea de la mención del buzón, en particular. Primero, porque es un medio de comunicación indirecto que obviamente se utiliza muchísimo de, pero que no es cuestión de definirlo y nada más, sino que hay que definir todas estas cosas que yo de alguna manera les he mencionado. Bueno, eso faltaba y vamos a ver ahora. Entonces que aparte les sirve de repaso para para el parcialito porque vamos a hacer un ejercicio de semáforos que ya seguramente ustedes lo han visto. pero voy a agregar el an y vamos a explicar. Bueno, vamos a Vamos a la pizarra. Entonces primero, este. bueno, el ejercicio tiene A. No. No voy a escribir con esto porque si no. B o sí, de vamos, yo sí, también. No. Este no es el ejercicio. Ese es el que vivo de ¿ Y que dice, bueno, y acá seguimos. Es decir, acá vamos a poner un ejercicio donde tenemos un or y agregamos el an, que es el que no habíamos visto.

ARON FRAGA

Le puedo hacer una consulta rápida usted cuando.

Prof. Arzubi

Rápida ya terminó.

ARON FRAGA

No estoy un poquito más de tiempo.

Prof. Arzubi

Bueno, poco más.

ARON FRAGA

Usted cuando encierra el B en una computadora con el C. Lo están cerrando entre paréntesis. Por lo tanto, a pertenece a yo. Lo tengo que leer como A es el resultado de B o C.

Prof. Arzubi

No. ¿cómo es El resultado? Debió ser.

ARON FRAGA

Usted pone a paréntesis, B o C.

Prof. Arzubi

Bueno, ahora voy a hacer el gráfico, el grafo. ¿qué es lo que dijimos que hacíamos un grafo? Entonces poníamos acá y la hacemos. El método que usamos. Siempre usamos otra vez. Acá tenemos B o C. Quiero que se ejecuten en ese orden. Acá tenemos D, acá tenemos E. Y acá. Tenemos ese recuerden que yo uso un punteado para el oro, un invento mío, pero bueno. no lo patenté. Así que si quieren usarlo, lo pueden usar. Y acá, voy a tener una, entonces hago la línea completa, bueno. y ahí estamos. y acá tengo el A Mhm, El B, Pensé de Y ese se entiende aaron lo que quería yo decir. Acá.

ARON FRAGA

O sea, Pero mi idea es que el resultado de lo que sale de E. E. F, el que vuelve a, digamos, o no.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, acá. Lo que estoy diciendo es que esto vuelve acá.

ARON FRAGA

O sea, el resultado de Daiseel que le pertenece a. o sea, en la seguidilla. Está bien el resultado de E. I F, que vuelve a.

Prof. Arzubi

Sí, yo podía no haber hecho este ciclo, pero lo mismo lo voy a tener que hacer, que me quede bien.

ARON FRAGA

No, no, lo.

Prof. Arzubi

Yo el loop lo hago nada más que para que le coincida el dato final con el entrante, pero no necesariamente podría dejarlo ahí sin el lujo, pero no cambia nada. Entonces, bueno, hasta acá vamos Bien, Bien, tenemos honor. Ya dijimos el oro, la clase pasada. Bueno, vamos a tirar algunos semáforos dijimos. Bueno. entonces a este le vamos a poner una el otro. Es un honor. Honor. Recuerden que con un solo, no con un solo con el mismo semáforo manejo todo lo que estén dentro del oro porque, como se va a ejecutar 1 solo con que 1 se habilita, ya es suficiente. Entonces acá dijimos, vamos a poner el semáforo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tengo una pregunta profe, aunque sea un norte, podría pasar que se ejecuten los 2.

Prof. Arzubi

No.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, o sí es 1.

Prof. Arzubi

¿y por qué Puyol. Es decir, que yo tengo yo estoy obligado con los semáforos. Estamos jugando con esto, pero hay que jugarlo bien a que se haga esto y nada más que esto, no otra cosa. Si vos ejecutas B y C, ya no es esto. Se entendió.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, sería como un ord exclusivo. Una cosa así.

Prof. Arzubi

Sí, mi honor es así.

LUCAS BONAFFINI

Lógicamente a ver vos podés tener siendo ahora. Hago lo que te interesa, es que 1 1 sea verdadero para que la condición se cumpla. Pueden ser que los 2 sean verdaderos, independientemente de que sea sea 1. Va a seguir siendo verdadero, pero claro.

Prof. Arzubi

No estoy hablando del verdadero Acá.

ARON FRAGA

Claro, no.

LUCAS BONAFFINI

No es un.

ARON FRAGA

Lo que yo le había preguntado, o sea, es que 1 solamente.

Prof. Arzubi

No solamente puede.

ARON FRAGA

Pasar. Uno solamente puede pasar. Pasa 1 pasa el otro.

Prof. Arzubi

Acá el aro. Lo estoy usando para que se ejecuten procesos. No estamos hablando de verdadero falso. Está claro, eso.

ARON FRAGA

Sí, a mí me pasó lo mismo porque también lo lo identifiqué así, pero no está perfecto.

Prof. Arzubi

No, no tiene nada que.

ARON FRAGA

Pasa una o pasa al otro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Como digitales.

LUCAS BONAFFINI

Exclusivo.

Prof. Arzubi

Claro, no son variables, buriana ni resultados. No nada. Son procesos, entonces que yo le digo los ordeno para que se ejecuten de esta manera, porque porque me Ph: para el ejercicio, nada más. Pero bueno, entonces el oro quiere decir que yo voy a ejecutar A, después B o C, 1 solo. y luego D, para que se ejecute D, cuál es la condición previa que se haya ejecutado B o C con 1 solo ya se ejecuta después de D. Quiero que se ejecuten los 2 E, y F, pero yo no, no, Pre: No me importa si se ejecuta de E y F o D, F, I, E Digo porque algunos después me ponen con el an. Me ponen como si fuera secuencial de E y F, Y me dicen, bueno, si se iban a ejecutar todos, entonces es lo mismo. Me explico.

ARON FRAGA

Pero, en ese caso, ¿quién pasa? No.

Prof. Arzubi

O con.

ARON FRAGA

Los 2 no pueden pasar. Puede pasar 1 solo. ¿por qué no solo.

Prof. Arzubi

¿por qué no? Si es una.

ARON FRAGA

O sea, en la seguidilla viene 1 y el otro.

Prof. Arzubi

Bueno, si yo tengo 2 procesadores, puedo ejecutar 1 en un procesador y otro en otro, no tengo ningún problema.

ARON FRAGA

Pero en la lista, digamos en la lista que en el excel viene 1 y el otro, porque se van a escuchar los 2.

Prof. Arzubi

Bueno.

ARON FRAGA

Caver, O'donna.

Prof. Arzubi

Voy a elegir 1. Cualquiera. El primero que se me ocurra.

ARON FRAGA

Pero pasa 1 entonces eso por.

Prof. Arzubi

Que no pasan los 2.

ARON FRAGA

Perfecto. Está bien.

LUCAS BONAFFINI

Es lo que se.

ARON FRAGA

Por el.

LUCAS BONAFFINI

Puedes parar.

Prof. Arzubi

Van a hablar.

LUCAS BONAFFINI

Paralelizar, digamos, van a estar los 2 procesos.

Prof. Arzubi

Se van a pasar los 2 en cualquier orden. Lo que pasa que.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Gracias a todos.

Prof. Arzubi

Cómo.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En los Italia pasan todos.

Prof. Arzubi

Lo qué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Menos Italia, pasan todo.

Prof. Arzubi

¡Sí! Perdón. Estaba en otro tema, sí, pobre, Italia, con problemas. Bueno. entonces a este le vamos a poner un semáforo, porque ya sabemos que un semáforo hay que ponerle. Y cuando es una en vez de un org, le pongo un semáforo a cada 1. A este le pongo ele bueno, y a este le pongo ese por ejemplo ya. Y ahora voy a poner acá los procesos a B: Bueno, ya voy al Excel. Bueno, vamos al exilio, que es más cómodo para usarlo, pero quería plantear esto, para que vea que cómo se hace nada más. Vamos al Excel. Tengan presente lo que vimos ahí. Bueno, acá, está, no vamos a borrar este que me olvidé de borrar listo. Acá Está el ejercicio con honor. Y con unan. Yo le puse hoy, pero bueno, ponen a escribir.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Compartiendo.

Prof. Arzubi

Bien, con razón. Me divertía yo solo. Ahora, sí acá. Está el ejercicio. Recuerden el grafo que hicimos como para que nos ayude. Entonces, primero se va a ejecutar a Entonces, acá ¿qué voy a poner un a ver dónde estoy escribiendo? Mhm: muy A: no ejecuto A: Recuerden el gráfico. el grafo. Cuando termino de ejecutar a voy a poner un signal B, C, ¿Y acá qué le voy a poner un güey Beige y acá? Vamos a poner un güey beché.

ARON FRAGA

En este caso no unifica los procesos como el B y el segundo.

Prof. Arzubi

Muy bien, culto.

ARON FRAGA

Porque en el ejercicio anterior, en el Lord unificaba el Pc, junto lo ponía junto.

Prof. Arzubi

A dónde.

ARON FRAGA

En ese.

Prof. Arzubi

A dónde.

ARON FRAGA

No está bien en los procesos. Están separados. Perdón.

Prof. Arzubi

Cómo voy a poner el proceso juntos.

ARON FRAGA

No, no, está bien, también.

Prof. Arzubi

Son niñas de código.

ARON FRAGA

Que ahora son de los.

Prof. Arzubi

Que es. Entonces voy imaginando cómo funciona esto. Ejecuto A: luego ejecuto, B, 12 C, y luego tengo que abrir en D. Entonces este va a tener un wave de Y acá vamos a poner signal de acá. Vamos a poner pero de. bueno, entonces parece que ejecuto Esto me abre alguno de los 2, ejecutó alguno de los 2, cualquiera me abre. De. Y luego de D, voy a querer que se abran los 2 y F, entonces vamos a poner un semáforo a F a ver y un semáforo a efe en consecuencia, ahora de que tiene que hacer abrir 2 semáforos y lee y.

TOBÍAS WIRTH

En el e puso un signo de euro.

Prof. Arzubi

Esto es premonitorio. Me acaba de llegar ayer una multa de Italia. ¿vos Podés creer. La tuve que pagar en euros me estaba olvidando En este momento. Me hiciste acordar por qué puse esto. Una multa de Italia dice.

TOBÍAS WIRTH

Es una.

Prof. Arzubi

En el año pasado en Nápoles, pero Ra lo agarra. Solo bueno, me quiero morir.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Toda completa el excel.

Prof. Arzubi

Me llegó, No.

LUCAS BONAFFINI

Viendo Nápoles en el Excel.

Prof. Arzubi

Casi muero de espalda. ¿para qué fui a Napoli? Bueno, acá también mira. nos vamos a poner los paréntesis directamente? Bueno, sígnale y acá también signal. Efe Es decir, que yo, cuando termino de ejecutar D, acá voy a abrir los 2 semáforos, el de y F cual se va a ejecutar. Bueno, si tenemos un solo procesador, se va a ejecutar 1 el primero que encuentre que cumple la condición puede ser o puede

ser F puede ser cualquiera de los 2. Si tenemos 2 procesadores, se pueden llegar a ejecutar simultáneamente. Supongamos que se contra con e ejecuta y acá que pone signald qué. Bien signo A. Y ahora ahora voy a tener abierto. Fíjense el semáforo. Hay en ese con lo cual corro el riesgo de que en vez de ejecutarme, efe me venga, a ejecutará. Digo, para que vean lo que puede ocurrir, ¿Cómo resolvemos este problema como ahora.

ARON FRAGA

Ello.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De la.

ARON FRAGA

Bueno con un estado intermedio, un con un Estado intermedio.

Prof. Arzubi

Estado intermedio.

ARON FRAGA

Un proceso por 2.

Prof. Arzubi

Un proceso intermedio invento, un proceso.

ARON FRAGA

Al que usted le llamó X anteriormente para hacer shock.

Prof. Arzubi

Pero X no es un, no, es un proceso.

ARON FRAGA

¿y qué era entonces? Porque lo puso en.

Prof. Arzubi

Estamos en el horno,

ARON FRAGA

No, no, No creo Profe, pero me.

Prof. Arzubi

Por la duda me tirará cualquier cosa. Son semáforos.

ARON FRAGA

Okay.

Prof. Arzubi

Son procesos. Yo puedo agregar un semáforo. De hecho, tengo que agregar un semáforo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar acá un semáforo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, un Way de X, ponerle.

Prof. Arzubi

Y entonces, a efe que le voy a poner signal X.

LUCAS BONAFFINI

Equis.

Prof. Arzubi

Entonces, cuando yo abro estos 2, voy a poder ejecutar estos 2 procesos. Pero hasta que no termine los 2 procesos. No voy a poder ejecutar el A porque necesita y X 1 le abre a y otro le abre el X.

ARON FRAGA

Y en el caso de que quiera elegir el F, él es lo mismo, digamos, porque puede pasar el singal el signal X en y el signo la A en este, porque sería indistinto, digamos.

Prof. Arzubi

Exactamente lo mismo.

ARON FRAGA

Bien.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A ver.

Prof. Arzubi

Me enteré yo mismo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ella te habilita de ella, te habilita el semáforo e y el eje, o sea, no podés pasar hasta que no tengas cumplido los 2, digamos.

Prof. Arzubi

Exactamente por qué no podés pasar? A porque antes lo van a abrir entre los 2. Es decir, que si no se ejecutan, los 2 no te van a abrir los semáforos. Bueno, vamos a poner los semáforos acá, de es de es Efe y X. Entonces en el It tenemos acá en el Linity, vamos a tener que tener el A y el X porque para que arranque por acá. Entonces le vamos a poner 1 al X, le ponemos 1 y a los otros van todos con 0. Entonces así empieza. ¿qué semáforo tengo? Recuerden que es lo que hay que hacer. Solamente puedo ejecutar el orden. Este hay X, puedo ejecutar a B, No puedo, No puedo, No puedo. No puedo. No puedo. Bien, entonces en el tiempo te es 1. Vamos a ejecutar el proceso a que va a cerrar el semáforo y el X, Y en el tiempo. T, sub 2. Una vez que ejecutó todas sus líneas de código antes de irse, me hace un signo al B C, es decir, que abre este semáforo. Entonces, ahora lo mismo tengo el el semáforo, ese. No puedo puedo. Puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Bueno, va a agarrar alguno de los 2, cualquiera el que les guste nosotros. ¿qué hacemos y acá, ponemos B, o sea, porque la verdad que no sabemos. Pero cualquiera.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sistema, digamos.

Prof. Arzubi

El primero que encuentra. porque el primero que encuentra que lo puede ejecutar lo ejecuta. ¿por qué va a esperar. es decir, que en el orden en que estén en su lista de de listos, digamos, lo va a poner. Entonces, ¿qué hace este cierra el semáforo B C. Cualquiera de los 2 hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Y cuando está acá en T 4. No cambié los posts de 0, puse igual. Bueno, después le va a quedar bien en el coso. Acá. Dice, tercero, tengo 1. Acá. Empecé por. Bueno, listo. T 4. ¿qué hace T, 4? El semáforo abre el semáforo de es decir, que este los 0, 0, Uno: 0, 0 y 0. El T, 4. Entonces ahora tiene el semáforo de este. Es el único que tiene. Mhm: Entonces vamos a hacer 5 acá abajo porque lo había puesto mal en el en el apunte. Lo tienen bien, porque este lo borré para poder hacerlo borra el semáforo de 0 0.

ARON FRAGA

Cuando viene el semáforo de es el que borra, o sea, borra todos los pit anterior, digamos, por así decirlo.

Prof. Arzubi

No.

ARON FRAGA

Le.

Prof. Arzubi

Borra el de.

ARON FRAGA

Borras. Ok, Solamente el D el que se elimina.

Prof. Arzubi

Lo cierra, digamos.

ARON FRAGA

Bueno, lo cierra.

Prof. Arzubi

Los demás quedan como están, no los tocó. Si le hubiera tocado, hubiera puesto algo acá lo que pasa, que venían en 0 los otros Ahora, entonces entre 6. ¿qué hace el proceso de va a abrir el semáforo y el.

ARON FRAGA

E. I, L, F.

Prof. Arzubi

Entonces, si le ponemos un 1, porque la la Convención que hemos usado yo ahora tengo E y F, con lo cual.

Tomas Gomez Dean

¿y por qué entre 4 no no había nada.

Prof. Arzubi

Porque me equivoqué en los números que usé. Acá acá Empecé por C. Uno. Tenía que haber empezado por T, 1. Y puse el tercero pusiste 0, y acá. Pusiste 1, pero en el apunte está bien. Entonces ahora dice, bueno, tengo, e y ese no puedo. No puedo. No puedo. Y esto pudo. Cualquiera de los 2. Bueno, el que quieran, pongan el orden en que quieran. Entonces, ponen T. Siete. Ponen acá que que cierra, lee el e fíjense que cierra le y el F que hace nada, lo deja como está. No lo toca el té. Ocho. El proceso es qué hace? Va a un ser un signo allá. Va a abrirla con un 1 y lo demás lo deja como está. No lo toca. Entonces ahora tiene el A y el F acá lo puedo ejecutar, no porque me falta el X y el único que puede ejecutar es el F, Entonces en T, 9 que vamos a poner F que va a cerrar el F, o sea, este que está, acá. Lo va a poner en 0. El ano, lo toca. ¿ Y luego en Teddy es en F que va a ser signal X, el A lo deja como está. No lo tocó Esto queda todo como está, Y el X lo pone en 1. Ahora tengo a y X. Bueno, el único que puedo ejecutar ahora es el A, es decir, que estoy haciendo el loop, este que habíamos pedido. Pero además de hacer el loop, vemos que está haciendo lo que nosotros queríamos. se entendió.

ARON FRAGA

A mí me queda la duda: perdón. Si pregunto una estupidez. Yo pregunto ¿por.

Prof. Arzubi

No, no, no importa.

ARON FRAGA

A mí me me hace ruido cuando algunos algunos procesos quedan abiertos, como por ejemplo, cuando pasas directamente del.

Prof. Arzubi

Eso queda abierto.

ARON FRAGA

El semáforo. Perdón.

Prof. Arzubi

No es que no es lo mismo. Dos mundos distintos. Si vos hablas de procesos, estamos hablando. Otra cosa. Es una variable.

ARON FRAGA

Es una variable exacto, no en el Tx, 7 En el proceso, es el primero, y hoy.

Prof. Arzubi

Acá. Sí.

ARON FRAGA

En el en la línea están los.

Prof. Arzubi

Acá.

ARON FRAGA

En esa línea.

Prof. Arzubi

Sí. ¿por qué?

ARON FRAGA

Ese es porque ese ese ese proceso queda con el semáforo abierto.

Prof. Arzubi

Que se.

ARON FRAGA

En el siglo.

Prof. Arzubi

Es lo que.

ARON FRAGA

Por eso no lo tocó, lo dejó perdón. Lo dejó como estaba. Pero cuando viene el D a los anteriores, si lo cambio los cambio en cómo me tengo como que te.

Prof. Arzubi

No, no, no, no el de solamente cierra el semáforo de.

ARON FRAGA

Pero el D estaba abierto.

Prof. Arzubi

Sí en el si no no puede entrar acá. Sí, Sí, el proceso va a abrir o cerrar en base a lo que yo le ponga acá los semáforos. ¿cómo van a estar como están Acá si no los toca el proceso, quedan como estaban el que estaba abierto. Queda abierto y el que estaba cerrado queda cerrado. Qué edad.

ARON FRAGA

Okay.

Prof. Arzubi

Los valores en el sistema. El proceso lo cambia o lo deja como está. Se entiende.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

No es que todos los semáforos tienen que pasar por el proceso. No, no pasan por el proceso porque el proceso es solamente tiene cuenta el semáforo e lo demás no le importa si están.

ARON FRAGA

El líder de los.

Prof. Arzubi

Para no.

ARON FRAGA

Cuando se da la casualidad de que está abierto ahí, si lo cierra, para poder entrar.

Prof. Arzubi

No, no se da la casualidad.

ARON FRAGA

Bueno.

Prof. Arzubi

De los.

ARON FRAGA

Más.

Prof. Arzubi

No es porque yo quiero que se ejecute.

ARON FRAGA

Claro.

Prof. Arzubi

Pero a vos te digo.

Tomas Gomez Dean

Con la instrucción Waitz. La instrucción Wake es la que cierra el semáforo. Se cierra el semáforo e.

Prof. Arzubi

Sí.

Tomas Gomez Dean

Entonces creo que eso sí confunde.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, el güey es porque está esperando una vez que el semáforo está habilitado y yo pasé ese semáforo para desarrollar todas las instrucciones que estén acá abajo. Entonces el semáforo se cierra con el.

ARON FRAGA

En la.

Prof. Arzubi

Lo cierro con el signal. Lo pongo en.

ARON FRAGA

Ahorrar al al D, digamos porque es el de que va a cerrar. No puedes cerrar los otros, los otros, digamos los otros, semáforo.

Prof. Arzubi

Como poder puede, pero no lo está haciendo. Si yo quiero que el de cierre más semáforos le pongo más vuelta acá.

ARON FRAGA

No está bien, pero en este caso tiene sólo Güey. De eso sí lo entiendo. Está perfecto. Perfecto.

Prof. Arzubi

Es decir, yo le pongo los Güey y los signos que yo quiera.

ARON FRAGA

Porque en el estado inicial arranca, Por ejemplo, arranca 1.

Prof. Arzubi

Hay que me.

ARON FRAGA

Uno No.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

En la parte inicial. En el estado inicial, El primero.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

Arranca el Init arranca en 1 en A y en 1.

Prof. Arzubi

Sí, Sí.

ARON FRAGA

X cuando tiene algo.

Prof. Arzubi

Sí, Sí.

ARON FRAGA

Cuando viene a al tener el Whey en A y en X Si cierra esos pasos.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

Ahí está perfecto. Ahí es cuando se cierra todo. Para eso, la palabra.

Prof. Arzubi

No todo, no.

ARON FRAGA

No todo no lo que les corresponde a él. Perdón.

Prof. Arzubi

Cierra lo que está cerrando. Acá Si yo acá hubiera puesto ini otros procesos.

ARON FRAGA

Esos que.

Prof. Arzubi

Perdón. Ya me hiciste confundir a mí cuando yo me pongo acá en el linier. Otros semáforos que pueden estar abiertos no tiene nada que ver.

ARON FRAGA

No tiene nada que ver perfecto.

Prof. Arzubi

Los otros los deja como están. No los toca.

ARON FRAGA

Perfecto.

Prof. Arzubi

Porque podría haber que inés tenga más procesos. Había más vale con los procesos. Claro, ya.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Lo poco del cerebro. Me quedaste. Es bueno visto la.

ARON FRAGA

Perdón, me ha quedado esa duda.

Prof. Arzubi

Bueno, ¿qué suerte que la evacuaste que hicimos esto? Porque si no, no sé cómo va a ser el parcialito, Ahora salimos de acá. Ya.

ARON FRAGA

Por mí. Sí.

Prof. Arzubi

Bien. Bueno, si ahora nos permite, nos vamos todos. Vamos a ver ahora donde tenía la unidad. Bueno. no porque No quiero atrasarme más de la cuenta porque tienen el parcialito, sino van a terminar muy tarde. Esto no Bueno, vamos a ver ahora la unidad. Cinco, que es una unidad muy simple que tiene una parte práctica también muy simple, y la donde está a ver la clase que viene. Tenemos memoria central. Bueno, si no llegamos a terminar la unidad 5 la podemos terminar tranquilamente. La clase que viene, pero Bueno. por ahí podemos. Porque no es larga. Abrazo mortal. ¿qué es el abrazo mortal o di glock. Eso.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Kárate.

Prof. Arzubi

Es una. Y si más o menos, porque ¿qué es? Recuerden que yo lo apliqué. La primer clase cuando Hicimos un paneo de todas las unidades, y creo que les hice el mismo ejemplo que le voy a dar ahora. Supongamos que mi mano derecha es un proceso y que necesita 2 recursos. El lápiz y la goma. Y este

otro proceso, mi mano izquierda también necesita el lápiz y la goma. Entonces el ejemplo más simple es este que le voy a dar después. No puede ser tan complejo como 1 quiera, pero la mano derecha tiene el lápiz y está esperando la goma y no larga, el lápiz, la el proceso, el otro proceso. La mano izquierda tiene la goma. no la larga, y está esperando un lápiz. Como no hay más lápiz, y no hay más gomas es lo único que tengo. No lo muevo. Porque ahí veo que se ve ah, porque tengo la pantalla atrás con nube para que no vean la pared, no porque no tengo nada tampoco. Bueno Es decir que si este proceso está esperando la goma y Este está esperando el lápiz. pero este no es larga, el lápiz y este no larga, la goma. Eso es un bloqueo. Es decir, estos procesos están bloqueados. No puede ninguno ejecutarse. Hay un ejemplo que se da en general en todos los libros. Figuras porque te plantean como algo simpático. Lo habrán escuchado. Y si no cuando lean cualquier libro, seguro que aparece que habla de la escena de los filósofos porque es filósofo porque escena. No importa. Bueno, imaginen una mesa redonda donde están los filósofos sentados, la cantidad que quiera. Y este van a comer fideo, Entonces le van a ver. Le ponen un plato de fideo a cada 1, pero ponen entre cada plato, un tenedor, un tenedor como que hay un tenedor para cada 1, pero le dicen la condición para comer. Es que para comer estos fideos hay que tener 2 tenedores. Bueno, entonces este listo a comer y los filósofos. Bueno, cada 1 agarra un tenedor y pero le falta otro si cada 1 agarró un tenedor, no puede comer. Y entonces era filósofo esperando en otro tenedor. No largan el que tiene, porque si me falta 1, pero ya este loro largo, todos tienen el mismo pensamiento. En consecuencia. estos filósofos mueren de hambre. ¿qué les parece? La historia es dramática. Realmente es una historia dramática. pero que muestra lo que es un ejemplo de abrazo mortal donde nadie larga el recurso y, en consecuencia. al que le falta no lo puede ejecutar. Bueno, y con respecto a nosotros hablamos la clase pasada hablábamos de la sincronización de los procesos. Y acá es como que tenemos que hablar un poco de la sincronización de los recursos justamente para evitar que se produzca este tema. Este tipo de problema de conflicto o de abrazo mortal que bloquea al equipo, no puede seguir ejecutando entonces a nivel de términos que se utilizan en la bibliografía, que no son muy lindos. Pero yo lo uso porque así, cuando leen, entienden. habla de tipo de recurso. Por ejemplo, un tipo de recurso puede ser una impresora. un plotter, lo que sea una impresora de tal tipo, una impresora láser, por ejemplo. y cuando y habla de clases, utiliza el término clases para hablar de la cantidad que tengo de ese tipo de impresoras, es decir, por ejemplo, impresora láser y blanco y negro. clases. Tengo 3, por ejemplo, bueno, son formas de llamarlo. Lo digo esto porque lo pueden encontrar en cualquier biografía. Es bastante común utilizar esto. Entonces lo primero que vamos a ver ahora sería ¿De qué manera podemos representar nuestro sistema de cómputo. que es nuestro sistema de cómputo. Bueno, nuestro sistema de cómputo tiene que ver con todos los procesos y todos los recursos que mi sistema de cómputo tiene. Pero además. tengo que saber en mi sistema de cómputo, con esos procesos que tengo no estaba hablando del programa. Estamos hablando de proceso, cosa que ya conocemos. qué recursos tiene y qué recursos necesita. porque el sistema operativo va a tener que administrar eso. Es decir, que yo debo poder representar de alguna manera el estado en que se encuentra mi sistema, una forma de hacerlo, eso a través de unas expresiones. a ver dónde tenía el y acá Okay Bueno, una forma de representar. Lo que tenemos en el sistema es estas 2 expresiones y que estoy presentando una tiene que ver con la configuración del sistema donde entre llaves, ¿qué me está poniendo peso? Uno? P. U 2? Me está poniendo todos los procesos que yo tengo en mi sistema en este momento. Obviamente, es como que 1 saco una foto de la situación que tiene ahora. Tengo todos estos procesos y después tenemos a la derecha, acá vemos que dice recurso. Uno, tengo 2, impresora. Tengo 2 recurso, 2 discos. Tengo 3, bueno, y así, con todos los recursos del sistema, es decir, que con esta primera expresión yo tengo la configuración de los procesos y los recursos que tengo ahora. Esta información es incompleta, porque yo necesito saber qué recursos han sido asignados o qué recursos o qué recursos requieren los procesos, entonces me veo obligado a desarrollar otra expresión que dice estado de asignación de recursos. en el cual yo voy a decir. Fíjense acá a la izquierda. Tengo el recurso a la izquierda y el proceso distinto de acá en esta primer parte que estoy poniendo que el recurso 1. Tengo asignado 1 al proceso. P: sub 1 del recurso, Dos: Tengo asignado 1 al recurso P. Sub 3. Si en vez de 1 tuviera más. Le pongo recurso 2 y entre llaves, le pongo la cantidad. es decir, que acá

a la izquierda estoy diciendo qué recursos están asignados a los procesos. Y acá? A la derecha que tengo los recursos que los procesos todavía necesitan. Es decir, acá. Tengo. Bueno, no tengo acá. El proceso. P: Sub 2. P: Sub 1. Pero bueno, acá. Dice que el proceso P: sub 2 necesita el recurso. R. Uno. es decir, a la izquierda. Digo los recursos que están asignados, y a la derecha, poniendo invertido primero el proceso y después el recurso. Cuáles son los recursos que le faltan, con lo cual ahora sí. Con estas 2 expresiones tengo información de todo el sistema. Bien, y a ver, voy a dejar de compartir. Quiero ver si tenía. Acá sí, tengo acá un momentito, voy a borrar esto? Bien, porque lo voy a necesitar en un ratito bueno y otra forma de representar. Y mi sistema de cómputo, que es muy, muy, muy interesante, muy, muy gráfico. Es a través de los grafos de asignación de recursos. el grafo de asignación de recursos. Bueno, voy al apunte directamente porque allí hago más rápido. Bueno, acá tengo, y que se el proceso se representa por un círculo, un recurso. Se representa por un cuadrado. Y dentro del cuadrado, cada clase se representa con un punto negro. Luego fíjense que tenemos el proceso y acá tenemos el recurso y tiene una flecha que va del proceso al recurso. Si la flecha va del proceso al recurso, quiere decir que el proceso pi en este caso necesita un recurso. R. J, Es decir, indica requerimiento Cuando la flecha la ponemos al revés del recurso va al proceso. Estamos diciendo que el proceso p Subí tiene asignado una clase del recurso. Rj. Es decir, nosotros con estos dibujitos nada más. Podemos representar todo el sistema de cómputo. Dibujo todos los círculos. Pongo todos los procesos. Dibujo todos los cuadrados. Pongo todos los recursos marco, las clases que tiene cada 1 de los recursos y después, con las flechas que vayan del proceso al recurso o del recurso al proceso. Estoy diciendo si está asignado ese recurso o ese recurso está requerido. Esta forma.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Que no lo tienen.

Prof. Arzubi

Claro si no lo tiene, pero lo necesita para poder ejecutarse, es decir, es un recurso que ese proceso necesita para poder ejecutarse otra forma de asignación de de modelización. A ver si tengo acá. En algún lado. No, no lo tengo. Bueno, no importa. Lo comento otra forma. Bueno. entonces una es el grafo de asignación de recursos que lo que acabo de mostrar ya vamos a volver, porque hay algo que voy a mostrar utilizando grafos, que es muy explícito. La otra es a través de lo que se llama el modelo matricial. con el cual también vamos a verlo después en detalle y vamos a hacer un ejercicio sobre el modelo matricial. el modelo matricial. ¿qué es lo que tiene? Primero, Tiene una matriz de máximo requerido? Bueno, vamos a ver después. Lo vemos mejor, pero hago un dibujo, aunque sea medio. ¿qué es una matriz de máximo requerido? Es una matriz donde voy a tener acá en la parte superior. Voy a tener los recursos. Acá Voy a tener los recursos y acá voy a tener los procesos. Acá Tengo el proceso a y acá tendré el recurso. Uno, el recurso 2. Y entonces acá voy a poner. ¿cuánto necesito? Necesito 2 de este 0 de este. Bueno, después vamos a hacer el ejercicio. Esta matriz es máximo requerido. Acá Tengo los procesos, todos los procesos y acá tengo los recursos, y acá en la fila. Tengo los recursos que el proceso A necesita matriz máximo requerido. Luego necesito otra matriz ¿Qué es la matriz de asignado qué es una matriz igual que la otra con todo lo mismo, igual que el otro. Pero ¿qué es lo que va a tener acá del proceso A. Y estos son los recursos. pero va a decir cuáles están asignados. Por ejemplo, puedo decir que el proceso A Tiene asignado 1 del recurso, 1 y que decía que acá yo puse que el máximo requerido es 2, y digo que el proceso A tiene asignado 1. Es decir, que si yo quiero saber qué es lo que le está faltando. Bueno, le está faltando 1 del recurso. Uno. es decir, que con estas 2 matrices. Yo tengo casi toda la información con 2 matrices matriz de máximo requerido y matriz de asignado. Debo además contar con un vector para que la información sea completa con un vector, con 1 de estos 2 vectores. Uno, estos estos vectores son de recursos recursos. Con 1 que tenga de los 2 es suficiente. Uno puede ser de existencia. existencias totales de recursos. Entonces, acá donde va a ir el recurso 1. Pondré que tengo 5. Acá. Tengo 4, acá. Tengo 3. Es decir que en este vector voy a tener para cada recurso cuál es el total de existencias no si están asignados o están libres o no. La otra opción es tener un vector de disponibles. Entonces yo voy a poner que acá de pronto el recurso 1 tengo disponible 2 de manera tal que yo, con esta no con esta matriz, Con esta matriz y con

este vector tengo toda la información. o también puede ser con toda esta matriz, con esta matriz y con este vector también tengo toda la información. Eso es lo mínimo que necesito.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La segunda matriz, cómo se llamaba.

Prof. Arzubi

Matriz de asignados adquirir de recursos asignados. Es decir, que por qué es lo mismo este o este? Porque si yo tengo la existencia total de recursos a la existencia total de recursos. le restó el total de asignado y me va a dar los disponibles o si yo tengo los disponibles. le sumo el total de los asignados y voy a tener la existencia total del proceso, Es decir que por eso digo que cualquier información que me den de estos 2 vectores con que me den alguno de los 2 ya es suficiente para tener la representación matricial.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro profe en la primer mata son los recursos que necesita para poder funcionar el proceso, o son los máximos.

Prof. Arzubi

No. Esto es sí, esta matriz es de máximo requerido por los pero sí sos se entiende. Es lo que necesita cada proceso para poder ejecutarse. El proceso A dice. Yo necesito 2 de esto. Uno de esto, Uno de esto es todo lo que necesito. Esta otra es una matriz de asignación de recursos. que son los recursos que han sido ya asignados a los procesos. Se entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

O sea, en este caso, mirando las 2 matrices, a no se podría ejecutar porque necesita 2 del recurso: 1 y solamente le asignaron 1 el recurso, 1.

Prof. Arzubi

Claro para que se pueda ejecutar, voy a tener que asignarle un recurso más de 1. Y si acá. Fíjense, yo estoy trabajando con la disponible que tengo acá. Dos. Bueno, podría decir, este, lo puedo ejecutar. ¿me entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla, se produzca el abrazo mortal. Es decir, vamos a dar 4 condiciones. ¿ Que si se cumplen, corremos el riesgo de un abrazo mortal. Bien, la l leo el título de las 4 condiciones, y luego hablamos de cada una una exclusión mutua. de lo cual ya hablamos. Segunda condición: espero y retención. Tercera condición, sin desalojo y cuarta condición: espera circular. Bueno, ¿qué es cada 1 de estos exclusión mutua término que ya no usamos para la sección crítica. La exclusión mutua es que si un proceso tiene asignado un recurso. ningún otro proceso puede utilizar ese recurso. Eso es la exclusión mutua. Segundo, espera y retención. Quiere decir que si un proceso se le asigna un recurso, ese proceso no lo suelta esperando que vengan los recursos que le faltan. Por eso se llama espere retención retengo el recurso, además de tener la exclusión mutua que acabamos de ver, que es que nadie lo puede usar, es decir, que espere y retención implica eso. Tengo asignado un recurso y no lo largo. Tercera opción que mencioné sin desalojo, sin desalojo, es un término que ya lo hemos usado. Cuando desalojábamos los procesos, y acá estamos hablando sin desalojo relacionado al recurso. Quiere decir que el sistema operativo. una vez que me asignó el recurso, el lápiz. el sistema operativo. No me lo puede sacar. Eso quiere decir sin desalojo. Yo lo tengo, y estoy esperando otro recurso por ello. Ejecuté cosas, Pero ahora estoy esperando otro recurso para poder seguir. Se entiende Entonces, no lo largo. Eso es sin desalojo. Y finalmente la espera circular que la espira circular para graficarla. Lo

vamos a hacer con la pantalla con la sí.

Tomas Gomez Dean

Espera circular.

Prof. Arzubi

Espera circular. Vamos a.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe una pregunta, lo de espera y retención. Obviamente. digamos tiene sentido. Pero para confirmar otro proceso, no puede usar ese recurso, siempre y cuando el proceso que lo lo retiene, bueno, lo está reteniendo, o sea, hasta que ese se ejecute no lo puede usar.

Prof. Arzubi

Hasta que 1 lo libere.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, lo retiene hasta ejecutarse o se puede.

Prof. Arzubi

Está esperando. No está esperando con el recurso para poder ejecutar. Si yo tengo esto, me falta esto, pero claro, pero cuando esté libre y el sistema operativo me dé el otro recurso. Yo me ejecuto. Perfecto. Sí, Entonces vamos a ver Ahora, acá. Nosotros tenemos. Vamos a hablar de la espera circular. Acá Tenemos el recurso R 1. Y supongamos que tenemos una clase, acá tenemos el recurso R. Dos. y tenemos una clase, acá ponemos el proceso A. Pero si eso va y acá tenemos el proceso B, supongamos que el proceso ha no, que el recurso. Uno está asignado al proceso A, que el proceso A requiere un recurso tipo 2, que el proceso B necesita un recurso R. Uno. y que el recurso de 2. Este está asignado al proceso B, es decir, que esto es lo que yo planteaba cuando tenía en mi mano el lápiz esperaba la goma y la otra tenía la goma y esperaba el lápiz. Fíjese el proceso A, repito, tiene asignado un recurso de reuno. pero para poder ejecutar, se necesita 1 de re 1 y 1 de re 2. Entonces acá pone que requiere 1 de alrededor por el otro lado. El proceso P: sub B tiene asignado un recurso R, 2, pero necesita recurso. R: Uno. esto es la esfera circular que yo la hago con 2 procesos y 2 recursos, pero que obviamente podría ser más amplio esta esfera circular. ¿por qué se dice espera circular? Fíjense que las flechas van todas para el mismo lado. Se produce esta espera circular. Por eso se llama espera circular. Es decir, que nosotros planteamos 3 condiciones, y esta es la cuarta cuando se produce esta espera circular. Entonces, señores, estamos con un abrazo mortal. Se entendió lo que es el abrazo mortal. Bien, ahora que yo tenga una espera circular, Podría ocurrir que es condición necesaria para que se produzca el abrazo mortal. pero podría ocurrir que yo tuviera una esfera circular transitoria. ¿cómo sería? Bueno, está claro que acá tenemos una espera circular. Bien. pero supongamos que acá tengamos un proceso, P. Su se que tiene recurso, 1 hubiera 2, y que este recurso estuviera asignado al proceso Psu C. Y este tuviera otras conexiones de otros recursos, no importa lo que quiera. Es decir, que tiene un montón de cosas en un determinado momento. Yo saco la foto y qué tengo. Y acá tengo una esfera circular. con lo cual yo estoy en un abrazo mortal. Acá Pero ¿qué podría ocurrir que este otro recurso que estaba usando el proceso se lo libere porque ese proceso se ejecutó. Entonces, libera si este proceso libera este recurso que estaba usando. Acá Entonces este recurso que está acá y que es requerido por P. Sub V se lo asignó a Psuv. que a su vez se ejecuta y me libera, todo, con lo cual peso a que necesitaba este R. Dos lo puede tomar y se puede ejecutar. Es decir, nos encontramos con que en un determinado momento se puede dar una espera circular transitoria por esta situación que acabo de plantear bien. Bueno, soluciones al abrazo mortal. Cuáles son las soluciones al abrazo mortal si nosotros mencionamos que había 4 condiciones que se pueden cumplir que se tienen que cumplir. Bastaría con eliminar alguna de las 4 que acabamos de hablar para que no no se produzca el abrazo mortal, lo que pasa, que no son simples de eliminar. Por ejemplo, vamos a exclusión mutua. la exclusión mutua. Recuerden que dijimos que si un proceso tiene tomado un recurso. ese recurso no lo

puede usar nadie más. Si yo saco esa condición que sería que este recurso lo usa esta mano izquierda. Y también está, si estamos hablando de recursos compartidos con todos los problemas que habría que podrías llevar si estamos todos usando el recurso compartido, cualquier dispositivo usándolo indiscriminadamente. Dos procesos: los conflictos que generaría no serían pocos. con lo cual, si 1 al final aplica este criterio de eliminar la exclusión mutua, y es probable que termine haciendo mono programación o algo parecido. con lo cual es complicado, pero conceptualmente 1 puede decir. Yo saco la exclusión mutua y listo. Bueno, habrá que ver cómo resuelvo otros problemas. Espero y retención espere una atención. ¿quién levantó la mano.

MATEO CAMILLETTI

No, porque tengo 2 preguntas. Primero, vamos a tener que analizar y verificar datos como actividades.

Prof. Arzubi

Y a qué viene esa pregunta En medio de esta explicación tan interesante que estoy dando yo.

MATEO CAMILLETTI

Mateo y la otra era porque si vos me decís que los detienen de forma infinita entre comillas a los recursos, pero hemos visto en módulos anteriores. Creo que los que el procesador tenía un tiempo límite en el que le ponía los recursos para si entraban en bucle o algo de eso con que se libere 1? ¿no sería también otra solución.

Prof. Arzubi

Bueno, no. T, No sé si entiendo bien, nosotros no no habíamos hablado de recursos, salvo en la primer clase y.

MATEO CAMILLETTI

No, pero está.

Prof. Arzubi

Pero.

MATEO CAMILLETTI

Te lo liberas el proceso. Si liberas el proceso porque estuvo mucho tiempo cargándose y no hizo nada. Este, Al mismo tiempo liberas la relación entre los recursos y el proceso.

Prof. Arzubi

Vos decís que saque el proceso, le saco los recursos.

MATEO CAMILLETTI

Sí no tenía un tiempo límite de los procesos que pueden estar en ejecutándose, un tiempo de ejecución.

Prof. Arzubi

No, pues yo no hablé de tiempo límite de ejecución de un proceso. El proceso se puede ejecutar todo lo que necesite. No hay problema. Bueno, sigo y después, si te queda la duda, espero y retención el espejo de tensión. Yo estoy diciendo que tenía el lápiz y el proceso se queda esperando el recurso que le falta. Entonces yo podría decir: bueno, elimino esa situación. Si yo eliminó esa situación. Lo que estoy diciendo es que yo le voy a dar al proceso los recursos que necesita cuando tenga todos los recursos disponibles para ese proceso. No, es decir, si el proceso mano derecha necesitaba la goma y el lápiz, Yo no le voy a dar el lápiz y después le voy a dar la goma no cuando tenga todo. Le doy las 2 cosas que se ejecute y cuando termine que me lo devuelvan. es una opción potable, Sí, muy potable, mucho más que sacar la exclusión mutua. Pero el inconveniente que tiene es que los 2 recursos que yo le voy a dar a la mano derecha. Este proceso los va a tener retenido todo el tiempo en que se esté ejecutando ese proceso y qué puede ocurrir en general, que lo que ocurre que no usa los 2 recursos todo el tiempo. Entonces de pronto puede usar un rato lápiz y después un rato la goma o lo que sea, es

decir que el si yo lo hago así administrativamente es más simple. pero evito que esos recursos cuando el proceso no lo está usando, no lo puedan usar otros procesos. Se entiende lo que digo. Es decir. si yo hago una asignación, te doy todo. Y entonces, ahora, ejecútate. Es cómodo. Es simple, obviamente porque recurso me va a pedir. No me va a pedir nada. Si antes de empezar, yo te di todo, tomá todo el lápiz, la goma, el vaso tomá todo listo. Ahora, ejecutaste cuando termine avisame. No tengo problema de sincronizar recursos. pero ese proceso me tiene retenido todos los recursos todo el tiempo, cuando en realidad los usa menos tiempo. Pero sería una solución aceptable, digamos, si quiere.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y profe. No puede ser que haya como una especie de quantum, pero de recursos.

Prof. Arzubi

Bueno, vos después inventar el sistema que quieras. Yo ahora planteo cuales son las condiciones y después se aceptan propuestas para evitar el el el abrazo mortal. Sin digo, porque si no vamos a tender mucho sin desalojo.

MATEO CAMILLETTI

Que estaba diciendo. No.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETTI

Eso mismo, lo que viste hoy. Estaba intentando decir.

Prof. Arzubi

Pero escuchame, vamos a hacer la cosa. Si yo te doy un recurso, Pasó un tiempo y lo devolví, lo terminé de usar o no. Y si no lo terminé de usar, cómo lo saco, cómo se lo saco, ¿Cómo queda la tarea? No lo puedo sacar a lo bestia por cuestión de tiempo. Se entendió. Bueno, después vamos de vuelta, pero si no me atraso sin desalojo, vos estás escribiendo el examen con la binomia, yo te la saqué y te faltó terminar el examen. Y qué me decís jorobaste, Te digo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cuando se trae la compu y vos le pegas, es porque le está liberando el recurso a la fuerza.

Prof. Arzubi

Cuando vos haces control andén.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No le pegaste a la compu que se trava, la tele, estaba librando el recurso.

Prof. Arzubi

Bueno, puede ser por lo menos liberar los nervios. Bueno, sigo después, volvemos si quiere, pero déjeme avanzar. Termino. Después hacemos las discusiones filosóficas de todo esto sin desalojo. sin desalojo, es que el sistema no le puede sacar el lápiz, que es lo que quería hacer. Mateo se acabó el quantum. Te saco con desalojo, te saco el recurso y jodete por haber tardado más de la cuenta. Hay que ser duro en la vida si no, los tiempos no aprenden. Bueno, no, no se puede hacer eso. Sería catastrófico. Pero Bueno. sin desalojo no se puede. Bueno. Entonces las 3 condiciones, estas, que son las primeras. es complicado porque me afecta o es muy complicado implementarla o me afecta en mejor aprovechamiento de los recursos. entonces la opción que más utilizan es actuar sobre la esfera circular, evitar que se produzca la espera circular. Bueno, para evitar que se bueno, me tengo que apurar, porque lo puse a las 9: el examen para que se produzca la espera circular. Lo que se hace es aplicar lo que se llama un método de Estado seguro. El método de Estado seguro consiste en que el sistema B, cuáles son los recursos que cada 1 de los procesos le está faltando y hace una modelización de un orden. Si en ese orden se bloquea, cambia el orden y busca un orden seguro, un

orden en que los procesos se puedan ejecutar sin que se procese sin que se genere el bloqueo. Siempre se tiene que poder ejecutar. Si yo voy a encontrar un orden seguro, porque si no se puede ejecutar, es porque el proceso que tengo necesita recursos que el sistema no tiene nunca, entonces vamos a a ver acá como sería en un ejemplo muy cortito después con esto. Si vamos a hacer ejercicio. Fíjense con este ejemplo muy cortito, y voy a ir terminando. Yo acá. Tengo 3 procesos. no. Cero, 1 y 2, Acá tengo necesidades máximas, aborré demasiado, borré todo lo que tenía 10, el proceso, peso, Uno, 4, y el proceso. Peso. Dos, 9. Supongamos que hablamos de un solo recurso para hacer un ejemplo muy Bobo. Después lo vamos a hacer obviamente más complejo. Necesita 10 de un tipo de recurso. Otro 4, otro 9. ¿y cuántos tiene asignado 5, 2 y 2? Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a a ver y acá? Tengo cuántos recursos tengo 12, entonces yo digo, bueno, voy a ver si en este orden en el orden en que están se pueden ejecutar, Puedo ejecutar peso, 0, peso, 1 P. U 2 en este orden y no hay problema. Bueno. primero, yo tengo total de recursos 12. Tengo que saber cuántos tengo disponibles. Acá? Tengo asignado 5, 2 y 2, 9. Cuántos tengo disponibles 3. El proceso Ps: un 0 tiene 10, tiene asignado 5, necesita 5. Y yo tengo 3. Es decir, que ya en este orden no lo puedo ejecutar Acá voy de cabeza a bloqueo, entonces el método del orden seguro de Estado seguro dice: voy a poner estos 3 procesos en orden en orden seguro. Entonces, ¿qué hace. Tengo 3. Supongamos, vamos a poner acá que tenemos 3 disponibles 3 o poner al medio. Esto. Bueno, no importa es que bueno, 3, porque la diferencia de 12, menos 9 peso, 0, lo puedo ejecutar, ¿no? Peso. Uno lo puedo ejecutar, sí, porque necesita 2, y yo tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá? Peso 1. Y ahora cuántos voy a tener. Si yo ejecuto peso. Uno primero. Esto es una una simulación. peso. Uno se va a ejecutar y me va a devolver lo que tenía asignado antes, con lo cual una vez que se ejecuta, P sub 1, yo tenía 3. Si ejecuta peso 1. Ahora voy a tener 5 del recurso. peso, 1. Ahora tengo 5, sigo para abajo. P: sub 2, porque el algoritmo siempre va para abajo. P: S. U 2, necesita 9 de máximo tiene 2, Le faltan 7. Yo tengo 5, tampoco lo puedo ejecutar. Llegué hasta abajo, voy para arriba. Peso 0. ¿cuánto necesita 5. Yo tengo 5. Entonces voy a poner peso us 0, ejecuto, P: sub 0, y me va a devolver los 5 que tenía, con lo cual voy a tener 10. Ahora voy a P: sub 2 peso, Dos: necesita 7, y yo tengo 10, es decir, que voy a poner acá ejecutar p sub 2. Y cuando termine psudo 2, obviamente me voy a quedar con el total de los recursos. Es decir, yo, estos 3 procesos en el orden que estaban, no se podían ejecutar. Iba en un abrazo mortal a bloqueo. Sí, Bueno. en cambio, si yo los ejecuto en este orden. los puedo ejecutar sin ningún problema. Bueno, este es el método de Estado seguro. Después tenemos bloqueo y recuperación. El método de bloqueo y recuperación. Lo que hace es que cuando se encuentra con un proceso que no se puede ejecutar, lo saca del sistema y lo hace ingresar. Nuevamente. Obviamente, esto no es lo ideal, pero bueno, es un método. ¿cómo sería en este caso.

Tomas Gomez Dean

Como.

Prof. Arzubi

Cuando se encuentra acá yo tengo 3 3 recursos disponibles. Peso 0 necesita 5, no lo tiene lo saco peso usero lo saco. Esto se me devuelve los 5. Ahora tengo 8. Entonces ahora puedo ejecutar peso, 1 y peso 2, y pese un 0 que lo saqué, lo saqué del sistema vuelve a entrar. con lo cual es una solución. No es la mejor, porque lo saque al proceso para que se ejecute nuevamente, pero es una solución. Y finalmente, la última opción que hay. Y acá voy cortando que es una opción que es una opción. ¿por qué es una opción? Porque es una opción, es ignorar el abrazo mortal. Mhm: La implementación de estos métodos son bastante costosos. En consecuencia, si los sistemas operativos trabajan sobre equipos menores. no se justifica el esfuerzo, entonces los equipos, grandes si lo tienen, mientras que el equipo que tienen ustedes, el teléfono, la computadora, tienen algunos algoritmos para tratar de evitar más que tratar de evitar. Bueno bien dicho, tratan de evitar que se produzca el abrazo mortal, pero no me lo aseguran correcto, es decir, el que escribe, el sistema operativo va escribiendo distintas acciones para tratar de evitarlo, pero no me lo firman. Eso ocurre con los equipos menores, porque, repito, es muy costoso asegurar que no se produzca el abrazo mortal, con lo cual algunas de las oportunidades en que los equipos personales se bloquean y hacemos el famoso control del para

reiniciarlo. Algunas de ellas son, por un bloqueo de este tipo y otras son por otros temas. Obviamente, donde la decisión de dejar que se produzcan hace que el sistema sea más ágil, más rápido, porque, el digamos, el el daño es absolutamente menor al lado de que se lo que sería tener un sistema operativo demasiado pesado que le llevara mucho tiempo tomar las decisiones. Bueno, voy a pasar lista mientras paso lista. piensan qué dudas tienen de lo que vimos hasta ahora de esta unidad. De todos modos, Cuando volvamos la clase que viene, vamos a repasar un poco la teoría y vamos a hacer un ejercicio práctico de métodos del orden seguro. Obviamente, trabajando con más procesos y más recursos. Bueno, Álvarez Lupu.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Ascendente.

Prof. Arzubi

Bye, Manuel Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

No.

Prof. Arzubi

Basilico. Matías.

MATIAS BASILICO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bertini agustina? Sí.

AGOSTINA BERTINI

Sí.

Prof. Arzubi

Buenas: Phoni, Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Sí, presente. Mhm.

Prof. Arzubi

Camilleti también.

MATEO CAMILLETI

Claro.

MANUEL BAEZ

Profesor Toy, presente.

Prof. Arzubi

Cómo.

MANUEL BAEZ

Vale, se está presente.

Prof. Arzubi

No te escuché.

MANUEL BAEZ

Si no, no de Crossoft, broma.

Prof. Arzubi

Kanki Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez. Córdoba.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Pretender.

Prof. Arzubi

De ahora.

FRANCISCO DAURAT

Es el de.

Prof. Arzubi

Dos.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Es el de profesor.

Prof. Arzubi

Echeverri, Gaspar.

GASPAR ETCHEVERRY

Presente.

Prof. Arzubi

Fraga Haró.

ARON FRAGA

Se entre.

Prof. Arzubi

Sí, sí. Fraga doble el presente. Le vamos a poner hoy. García escalera.

JHARID GARCIA ESCALERA

Presentes.

Prof. Arzubi

Gómez Din Dean.

Tomas Gomez Dean

Presente.

Prof. Arzubi

Hambra jacobito. ledesma castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente.

Prof. Arzubi

Peregrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Buleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero es donde.

Prof. Arzubi

Orlandini.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Osmick.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente.

Prof. Arzubi

Veranic. Pereira.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bueno, viniste la pasada.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Estuve la mitad. Y de ahí me tuve que ir. Le escribí, pero por el chat.

Prof. Arzubi

No, no, Piamonteci.

DANTE PIEMONTESI

Sí profe presente.

Prof. Arzubi

Pizurno.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente profe se me escucha.

Prof. Arzubi

Sí.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Fútbol.

Prof. Arzubi

Sales mateo. sales chicardo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Tauscher. Tomás Así que no viene más un María José.

JOSE UMERÉ

Excelente. Profe.

Prof. Arzubi

Vos tenés ausente, la doltima clase.

JOSE UMERÉ

A la Vapule.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa. Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Presente.

Prof. Arzubi

Pues también tenía ausente la clase pasada. Muy Es.

TOBÍAS WIRTH

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Y divino.

Joaquin Dininno

A cada presente.

Prof. Arzubi

Alguien lo nombre.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Profe una pregunta. A mí se me escuchó el presente.

Prof. Arzubi

Cómo.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Se escuchó mi presente.

Prof. Arzubi

Caqui Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Sí. Ajá!

Prof. Arzubi

Ajá! Sí, señora.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Mhm.

Prof. Arzubi

Tiene presente. Bueno, alguna pregunta de lo que vimos de teoría de todos modos? Bueno, la clase que viene, hacemos el repaso. Y vamos a ver un ejercicio práctico de método del orden seguro. Y después empezamos con la unidad 6 y al final de la clase. Evacuare algunas dudas que tengan porque dentro de 15 días tienen el parcial. y es decir, que evacuaremos las dudas que haya sobre el parcialito que hicieron hoy y sobre las dudas que tengan un ratito. Evacuamos para que en el parcial le vaya lo mejor posible.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe.

Prof. Arzubi

Y.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

En el parcial, dijo que entraba hasta el módulo Seis: no.

Prof. Arzubi

El parcial. Cinco.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

del lunes 5. Okay. Gracias.

Prof. Arzubi

Bueno, ahora yo puse el parcialito para las veintiuna horas. Tiene 75 min para hacerlo y aprovechen para hacerlo a conciencia si no.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Algo profe o.

Prof. Arzubi

No, no, no hay que poner ninguna cámara. Háganlo a conciencia y que le sirva realmente. Si bien hay una evaluación, obviamente porque es un ejercicio, Son ejercicios para para evaluar que no tienen demasiado peso, pero que pesan algo obviamente todo pesa porque al final, las notas siempre tienen un grado de subjetividad. Así que todo todo pesa, pero que sirva fundamentalmente para que ustedes evalúen cómo van llevando a la práctica, Porque en el parcial. si bien no van a desarrollar el ejercicio completo como lo van a hacer ahora van a tener que desarrollar algún paso. es decir, que es lo mismo haber que saber el algoritmo y saber cómo funciona. Así que, bueno, si faltan 5 min. si no hay nada urgente, yo lo dejaría libre para que se acomoden y puedan hacer el parchadito les parece bien.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Profe.

LUCAS BONAFFINI

Vale, Sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Estaba haciendo 1 de los ejercicios hace unos días de los que estaban de antes. Y en el ejercicio de Round Robin. Creo que hay una. No sé si está mal o porque o hay algo que no sé por qué está hecho. De cierta manera. la corrección lo vi y no me había quedado igual. Y no entiendo por qué.

Prof. Arzubi

No sé. Tendría que verlo porque no sé. Puede ser que yo me haya equivocado en lo que puse. Dicen.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Eso te quería preguntar.

Prof. Arzubi

Mostrámelo si podés? Sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Te puedo compartir. Pantalla.

Prof. Arzubi

Sí. Supongo que sí a ver cómo era este.

MÁXIMO BARROS VALENTI

No está deshabilitado.

Prof. Arzubi

Ahí ya. Viniste.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Que. Bueno. se ve.

Prof. Arzubi

Sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Acá en el en el 100.

Prof. Arzubi

Sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

¿por qué vuelve a ajustar el proceso A, no el B, Porque, como es Roun Roun tendría que volverse a ejecutar el B o no? Sí.

Prof. Arzubi

Acá acá yo, a ver este tema. Yo les comenté que como trabajamos con poquitos procesos, 2 o 3 procesos. La idea. ¿cuál es que el road roaming va tomando al que encuentra la cola de listo? Primero? Tah: Entonces esto podría dar 2 interpretaciones a ver Acá se interrumpe. En realidad, hay 2 interrupciones, una, porque el proceso B quiere ir a la cola de listo y otra porque se le cuajó el quantum al proceso A entonces 1 podría pensar, por eso es un tema menor. Este yo lo tomo bien cualquiera de los 2 que hayas tomado. Vos ¿Te aclaro.

MÁXIMO BARROS VALENTI

¿por qué?

Prof. Arzubi

Porque 1 podría decir. Bueno, si yo interrumpí, estaba el proceso a usando el procesador y lo interrumpo. ¿a dónde va a la cola de listo. Entonces. luego, ¿qué hago? Atiendo la otra interrupción que el proceso B. Lo pongo en la cuerda de lista. Entonces parecería que si seguimos esa secuencia, primero voy a poner el A y después voy a poner el B cuando busque va a buscar el de la cabeza va a poner al A. Pero como yo no, no me no me preocupa este tema porque a veces se dan discusiones. Y bueno, me explico. sí.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Claro.

Prof. Arzubi

Es decir, que cualquiera de los 2 lo tomo por bueno.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Claro.

Prof. Arzubi

Claro, yo no plantea con 2. Uno dice: no, lo más justo es que el otro que viene ahora que es de sí puede ser bueno. Está bien. Lo doy por bueno, porque en definitiva, depende ese detalle de cómo lo programe. En ese punto el programador, cuando en realidad no vamos a tener 2 procesos, vamos a tener 20 procesos. Me explico.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Entonces esa diferencia circunstancial de primero o segundo, deja de ser relevante. Si es relevante, si tengo 20, y en vez de poner lo primero, lo pongo 20 se entiende.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Okay.

Prof. Arzubi

De lo que digo son situaciones de coyuntura que yo la voy a tomar. Bien, cualquiera de las 2, porque no, no. Hacia el fondo de la cuestión.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Bueno, bueno, era era eso. No más.

Prof. Arzubi

Listo!

MÁXIMO BARROS VALENTI

Listo!

Prof. Arzubi

Vamos a hacer el examen? Bueno, suerte.

ARON FRAGA

Esta semana.

MATIAS BASILICO

Pero es.

FRANCISCO DAURAT

Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Bueno.

GASPAR ETCHEVERRY

Profe.

Prof. Arzubi

Felices. Pasa que.

MATEO CAMILLETTI

El mundo.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Igualmente.

ARON FRAGA

Igualmente.

LUCAS BONAFFINI

No.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Se para con.

Prof. Arzubi

De grabar.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Lo que.

Clase 6

Prof. Arzubi

Ohh: Gracias. En vamos a hacer un repaso de la última unidad, abrazo mortal como hacemos siempre. vamos a ver un ejercicio de abrazo mortal que nos quedó pendiente de la clase pasada. Vamos luego a empezar la unidad 6, que es la administración de memoria central. Vamos a ver una parte de esa unidad. porque otra la vamos a ver. La próxima clase que tengamos. inclusive, vamos a ver ejercicios, es decir, para esa unidad. Le vamos a dedicar 2 clases y al final de la clase, y haré algunos comentarios, algunas cuestiones relacionadas con con el parcialito que hicieron veremos algunos de los ejercicios que hayan tenido problemas y luego las recomendaciones para el parcial, que es la semana que viene, es decir. la semana que viene no hay clase regular, digamos, sino que hay parcial. Yo, al comienzo de la clase. Voy a designar después. Antes de terminar la clase. qué alumnos van a tener una evaluación oral? No van a ser Todos van a ser algunos y luego el parcial. Bueno, listo. Vamos a hacer eso que dijimos. Mhm: Con respecto a al abrazo mortal. Vamos a ver quién nos acompaña hoy.

GASPAR ETCHEVERRY

Profe. ¿puedo rendir yo voluntario, Gazparicheverri.

Prof. Arzubi

Echeverri es que bueno. Alguien más tiene voluntarios.

MATEO CAMILLETTI

También le digo.

Prof. Arzubi

Camellete. Bueno, creo que con 2 andamos porque la unidad de abrazo mortal no es una unidad larga. Entonces vamos a empezar con Echeverry. He a nosotros dijimos como dato para tener en cuenta que teníamos tipos de recursos los en los distintos recursos que tenemos dentro de nuestro sistema de cómputo. Todos son recursos que, como dijimos en su momento, el sistema operativo administra todos esos recursos lo gestiona. y es el que los asigna a los procesos. Y Y hablamos de tipos de recursos. Y Y hablamos de clases cuando hablábamos de clase. Recuerden que decíamos, nos referíamos a la cantidad que teníamos de ese tipo de recurso. Bueno, gaspar podés explicarnos un poco qué es el abrazo mortal.

GASPAR ETCHEVERRY

Sí, sí. Bueno, básicamente es es el bloqueo permanente de un conjunto de procesos donde cada 1 de los procesos va a estar esperando la liberación de un recurso que se encuentra asignado ya a otro proceso del mismo conjunto.

Prof. Arzubi

Bien es medio difícil definirla así, porque, pero, bueno, 1 lo intenta. Hace un un intento porque el mismo recurso, él está reteniendo recursos que otros necesitan y, a su vez, otros retienen recursos que él necesita. Y como no hay más, no hay más recursos libres. Ninguno se puede ejecutar, pero está bien. Entiendo que no por ahí no es fácil definirlo en palabras. pero bueno, hay que intentarlo, porque cualquiera puede preguntar que es un abrazo mortal. Y 1 tiene que explicar. nosotros dijimos que para representar un sistema de cómputo. Teníamos algunas alternativas. Te Acordás Cuáles eran de representación y o modernización. No.

GASPAR ETCHEVERRY

Sí. Bien, Bueno, teníamos el G, A, R.

Prof. Arzubi

Y que.

GASPAR ETCHEVERRY

Su asignación de recursos. que, bueno, era un gráfico que un grafo que donde los procesos estaban representados con círculos. los recursos con cuadrados y cada una de sus clases tenía era un punto en es dentro de ese cuadrado. También había flechas que si iba del proceso al recurso, quería decir que ese proceso requería una clase de ese recurso y después, si la flecha iba de del cuadrado hacia el círculo, o sea, el recurso hacia el proceso. Quería decir que ese proceso tiene asignada una clase de ese recurso. Y bueno, después tenemos el el modelo matricial, básicamente era representar el sistema con 2 matrices y un vector. Eso describe la relación entre los procesos y los recursos. Está la matriz del máximo requerido, que ahí está la cantidad máxima de cada recurso que cada proceso puede necesitar y la matriz de asignado, que era la que estaban los recursos que ya fueron asignados a cada proceso. Después, los vectores que hay, está el vector de existencia y el vector de disponibles. El de existencia tiene la cantidad total de cada recurso en el sistema y la de disponibles son los recursos que están libres en ese momento. Entonces, para representar la el modelo matricial, teniendo 2 matrices y un vector ya es suficiente.

Prof. Arzubi

Bien y camillete, dijimos que.

MATEO CAMILLETTI

Mhm ¿Para.

Prof. Arzubi

Había una serie de condiciones necesarias y suficientes que, de producirse, generaban indefectiblemente el abrazo mortal Te acordás cuales eran.

MATEO CAMILLETTI

Sí era la exclusión mutua que cuando un proceso está esperando un conjunto de recursos. no no suelta los recursos que ya tienen hasta no consiga.

Prof. Arzubi

No.

MATEO CAMILLETTI

Ohh.

Prof. Arzubi

Echemos vuelta. Excluyó mucho. Dijiste vos.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Que es exclusión mutua.

MATEO CAMILLETTI

Claro que era. Me lo confundí con pero la atención. Hombre que.

Prof. Arzubi

Pensá exclusión mutua.

MATEO CAMILLETTI

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Proceso tiene tomado el lápiz para este proceso. Tiene tomado el recurso, lápiz, exclusión mutua, que implica.

MATEO CAMILLETTI

De lápices exclusivo, ese proceso. No hay otro proceso que pueda usar ese lápiz.

Prof. Arzubi

Exactamente, es decir, exclusivamente. Si yo este proceso tiene tomado el lápiz, Nadie puede utilizar este recurso. Segunda.

MATEO CAMILLETTI

Espera y retención. que ahora sí es que mientras un proceso tiene un recurso, no lo suelta hasta que no consigue todo lo necesario para ejecutarse o conocía a los demás también usando.

Prof. Arzubi

Hasta que recibe los demás para poder seguir ejecutándose. ¿qué más.

MATEO CAMILLETTI

Después es el tema de que no exista desalojo que ningún proceso puede ser forzado a soltar, un recurso que tiene que te.

Prof. Arzubi

Es decir.

MATEO CAMILLETTI

Hace que queríamos matar el proceso.

Prof. Arzubi

Este proceso tiene lápiz y el sistema operativo no se lo puede sacar porque esa es la condición. Y después, qué más.

MATEO CAMILLETTI

Espera circular. Si en una cadena cerrada de 2 o más procesos están esperando un recurso, de forma de que cada eslabón necesita un recurso, el siguiente, y a su vez, el anterior de peda no se pueda dar en cómo es. Se ve ahí.

Prof. Arzubi

Bueno, la espera circular. Es más fácil hacer el grafo para mostrar cómo funciona. Pero vimos que es circular, porque justamente se da si 1 sigue las flechas. sea con con 2 procesos y 2 recursos, como lo hicimos o con más. vamos a ver que se produce la flecha siempre avanza en el mismo sentido. Bueno. gaspar. Qué ¿Qué políticas podemos tomar o qué acciones podemos hacer para evitar que nuestros sistemas se produzca el abrazo mortal.

GASPAR ETCHEVERRY

Y la solución para para este abrazo mortal es eliminar alguna de las 4 condiciones que nombré antes. Mateo.

Prof. Arzubi

Sí, señor.

GASPAR ETCHEVERRY

Bueno, la solución para la exclusión mutua puede ser que estos recursos que sean compatibles. entonces va a poder. Cada recurso va a poder ser usado por más de un proceso. Entonces vas a evitar esta condición? Pasa que hay muchos de los recursos que no son compatibles después para la espera y retención. Solo le voy a dar los recursos que el proceso necesita cuando tenga todos los recursos disponibles. Entonces, si no es si no están todos los recursos disponibles que el proceso necesita,

espera en y están todos disponibles, se le asignan todos juntos. El problema es que esto puede hacer que se bloquee mucho tiempo, ese recurs, ese proceso y.

Prof. Arzubi

No. El proceso No, no es lo que.

GASPAR ETCHEVERRY

El si el.

Prof. Arzubi

Proceso no se va a bloquear. Lo que va a ocurrir es que si durante todo el tiempo que un proceso se ejecute. tiene los recursos asignados, esos recursos durante todo ese tiempo, no los pueden usar otros procesos. es decir, que hay, ¡No, no sería la mejor forma de aprovechar los recursos, pero es es una solución al problema. No genera conflicto. Lo que hace es una menor menor aprovechamiento de los recursos. Nada más.

GASPAR ETCHEVERRY

Okay. Y bueno. Y después la solución al sin desalojo es permitir que el sistema operativo le quite el le quite los recursos a un proceso. o sea, hacerlo con desalojo.

Prof. Arzubi

Mateo. Seguimos con mateo.

MATEO CAMILLETI

Mhm.

Prof. Arzubi

Él. Una de las formas es actuar sobre las 3 primeras que mencionó. Ahora nos queda la cuarta que la espera circular. ¿qué se podía hacer con eso?

MATEO CAMILLETI

Y habíamos dicho que la esfera circular, pese a que se da era un poco rara de encontrarse. porque podía ser que 1 de los recursos, pues si pueda ser tomado de otro proceso que no está en esfera circular, y también habíamos dicho que no mira con romper la cadena, o sea, se solucionaron. No me acuerdo muy bien. Esa parte. El problema me pareció.

TOBÍAS WIRTH

Se le cayó.

ARON FRAGA

A ser profe.

FRANCISCO DAURAT

Aproveché a leer ya fue.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, ya que estoy preguntado, tenemos grupos de Whatsapp de esta materia.

ARON FRAGA

Y vos fuiste el que preguntaste en el otro grupo.

FRANCISCO DAURAT

Sí, sí tenemos. Yo lo había hecho ahí. Te paso el link. Si quieres.

MATEO CAMILLETI

No puedo ayudar.

FRANCISCO DAURAT

Ahí está.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pues, muchas gracias.

Prof. Arzubi

Bueno, me escuchan Ahora.

ARON FRAGA

Y profe.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entiendo.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, me quedé sin Internet. Yo. Así que, claro. así anda la Internet en sola. Bueno, esperemos que esta otra conexión sirva. Entonces estábamos con el tema de la espera circular camillete. ¿dónde estás Bueno, actuábamos sobre la espera circular para actuar sobre la esfera circular, qué método se utilizaba. Se utiliza? ¿va.

MATEO CAMILLETTI

El tema de la espera circular es romper una parte de la cadena, Un Samsung y el tema sería a través de. como es darle prioridad a unos protagonistas por encima de otro.

Prof. Arzubi

¿de dónde sacaste todo eso.

MATEO CAMILLETTI

Donde se.

Prof. Arzubi

Sí ¿De dónde sacaste todos esos conceptos. Romper la cadena, darle prioridad a un proceso sobre el.

MATEO CAMILLETTI

No es como yo lo estudio, porque si es una esfera circular, tenemos como los procesos como es la buena forma de decirlo.

Prof. Arzubi

Qué método vimos en claro qué método posicionamos por nosotros en clase.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Echeverri.

GASPAR ETCHEVERRY

El método de estado seguro.

Prof. Arzubi

Cómo era el método de estado seguro.

GASPAR ETCHEVERRY

Básicamente se era un orden en el que ya los se asignaban. o sea, el lineamiento de los seguros. era un método. Vos. Lo habías graficado donde ya.

Prof. Arzubi

Es muy que no.

GASPAR ETCHEVERRY

Nos hizo con las necesidades. Cada recurso que necesitaba y los recursos disponibles. y básicamente se iba alterando. El orden depende de qué proceso podría ser ejecutado para que sea más seguro capaz si iba a ser más lento, pero por lo menos no se caía en el abrazo mortal.

Prof. Arzubi

Los recursos que tengo en el sistema tienen que permitir que yo ejecute cualquier proceso. Obviamente, en consecuencia. si yo los ejecuté en un determinado orden puede llevar a que en un momento determinado se produzca el abrazo mortal. vimos que entonces el método de Estado seguro. Lo que hacía era cambiar el orden de los procesos justamente para evitar que se produzcan ese abrazo mortal, es decir, establecer. hacíamos un orden seguro de ejecución. mateo, bloqueo y recuperación era otra opción. ¿qué significaba bloqueo y recuperación.

MATEO CAMILLETTI

Mhm. Si no me equivoco, era que se medían 2, se medían, o sea, se verían posibles los que pedía cada proceso y o se nos daba o no se nos daba ninguno.

Prof. Arzubi

A ver de vuelta.

MATEO CAMILLETTI

La verdad es un mate. Yo creo que no me da igual.

Prof. Arzubi

Bueno, mateo, no Echeverri, sí, bloqueo y recuperación implica que cuando el sistema se encuentra con un proceso que no tiene los recursos para ejecutarlo. lo saca del sistema y lo obliga a entrar de nuevo. Es decir, es una solución obviamente drástica, porque un proceso que tiene cargado, lo hace abortar y reiniciar. pero resuelve el problema de manera bastante económica. Y la última opción que vimos, que, si bien no parece una opción razonable en el sentido de que no soluciona el problema, pero pero sí es una decisión. Es cuando 1 dice: bueno, lo voy a ignorar. que, como todo es una decisión. 1 lo ignora, porque el esfuerzo que demanda evitar el abrazo mortal es muy grande. En consecuencia, en equipos de menor porte no justifica que consuma tanto procesamiento para evitar el abrazo mortal, resulta que es más económico. Bueno que se bloquee de vez en cuando que funcione siempre demasiado lento. El equipo por las características que tiene. Bueno, hasta ahí llegamos. Esta era lo que habíamos visto la clase pasada. Mhm: No, Pues eso es agua. Ya vengo, yo creo. Mhm. Bueno, vamos a ver ahora. Entonces. el ejercicio de abrazo mortal que yo, cuando expliqué el método de Estado seguro. hice un ejercicio muy muy mínimo como para explicar el concepto. Y les dije que sobre eso íbamos a hacer un ejercicio. Así que ahora lo voy a lo voy a hacer con un excel.

ARON FRAGA

Preferiré. Puedo hacer una consulta.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

La clase que viene. No entendí bien la clase que viene al azar va a tomar algunos un oral antes del parcial o del parcial.

Prof. Arzubi

No antes.

ARON FRAGA

Y a tiempo.

Prof. Arzubi

No.

ARON FRAGA

Perfecto.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio de abrazo mortal y más completo que el que di cuando daba la teoría, para lo cual lo vamos a apoyar en un excel. Este que está acá que lo tienen en el Blackboard. ¿qué es lo que tengo, acá Veamos la parte de arriba. Yo voy a tener acá. La matriz de máximo requerido. Como dijo Gaspar hace un rato máximo requerido. Me refiero a los recursos matriz de asignado. donde están los recursos que han sido asignados. Y luego acá tengo un vector en este caso. Fíjense que le pongo acá en la derecha, un vector de disponible. Yo podía haber optado por existencias totales o disponible en este caso, el ejercicio puse disponible, es decir, que esto esto que están acá. Son lo disponible bien. Mhm, Entonces, repito, máximo requerido, asignado y disponible. Y la pregunta es, como dice, acá? Están en orden seguro en qué orden están En este orden que figura acá peso, 1, peso u 2, peso, 3, hasta peso. Seis están en este orden. El sistema teóricamente, va a tratar de ejecutarlos en este orden. entonces lo que hace el método de estado seguro de decir: bueno, este orden está bien, lo puedo ejecutar o tiene algún problema. Bien, para responder esto, yo utilizo una matriz auxiliar que la llamo de necesidad. que no es obligación utilizarla, pero que yo aconsejo usarla, porque es más más fácil hacer el ejercicio. Yo le doy siempre la forma más fácil, por lo menos que a mí me parece. pero bueno, podría. No vamos a hacerla, no poner esta matriz, que es lo que voy a hacer con la matriz de necesidad. Bueno, como la obtengo, si tengo la matriz de máximo requerido y acá. Te tengo lo asignado. La diferencia me va a dar la matriz de lo que necesito. ¿quién preguntó algo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No iba a preguntar si sería lo mismo de la matriz de solicitudes de la teoría.

Prof. Arzubi

La matriz g.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Creo, matriz, solicitud o matriz de recursos solicitados.

Prof. Arzubi

Ah, eso no se te.

GASPAR ETCHEVERRY

La punta parece distinto.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Eso es todo. El.

GASPAR ETCHEVERRY

Claro.

Prof. Arzubi

Esto es de solicitud. Entonces, si querés llamarlo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

¿por qué no.

Prof. Arzubi

Le falta, es decir, esta matriz es lo que le falta al proceso para poder ejecutarse.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Mhm.

Prof. Arzubi

Llámenla como quieran. Está bien, pero esto es lo que bueno, esto lo requerido. Esto lo ha sido. Esto lo que le falta la necesidad, o llámenlo como quieras.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Asignado, me quedará, necesito le resto al máximo lo asignado y me queda lo que necesito.

Prof. Arzubi

Exactamente por eso digo, esto. Se puede hacer con esta matriz o hacer mentalmente y no hacerlo. Pero para equivocarse menos yo recomiendo hacerlo. Bueno, hagamos esta matriz de necesidad. Acá. Tenemos 1, menos 1, 0, 3, menos 2, 1, hubo 1 de 1 y 0. Acá Tengo 3, ¿no? Porque tampoco estoy con una otra. Internet, que no es. No es la más bonita, pero bueno, 3, 0, 2, 0, pero 0 0, 2, 2, 1, 1. Cero. Nunca tenemos 1, 4. Uno, sí, no. Y la última cerebro 0, 2 y 0. Bueno, si no me equivoco, si no me equivoqué así, debería quedar la resta de una de otra. Entonces volvamos a la primer pregunta del ejercicio es estar en orden del seguro. Bueno, entonces yo voy a simular la ejecución de estos procesos para ver si se genera el bloqueo o no. Entonces, primero, ¿qué voy a tratar de ejecutar el proceso? Ps: Uno, el que está en ese orden. Fíjense peso. Uno necesita 1 de B y 1 de C. ¿y cuántos tengo 3 de B. Y 1 de C. Quiere decir que yo puedo ejecutar Psuv 1 porque tengo los recursos para asignárselos. Entonces digo, bueno, ejecuto peso, 1 simulando obviamente. Y una vez que ejecuto peso. Uno: peso. Uno, ¿Qué va a ser? ¿me va a devolver los recursos que tenía porque ya no lo necesita más. Se terminó de ejecutar, me lo devuelve. Entonces acá tendría 2. Acá Tendría 5. Y acá hubo 1 y acá 1 este peso, 1 ya lo ejecuté, sigo para abajo. peso u 2. ¿qué necesita Pesu. U 2, Tres de A. Tengo 2, 2 veces. Tengo 1, es decir, que Hay 2 motivos por los cuales peso 2 no se puede ejecutar. con lo cual esta primer pregunta. que si está en orden seguro, yo debo responder esto diciendo no, señor. Estos procesos no están en orden seguro porque el proceso P sub 2 no se puede ejecutar porque le faltan recursos de A y de C. Y ahí termina la primer pregunta.

ARON FRAGA

Profe. Perdona que le interrumpa, sí, que no, no está bueno. El la necesidad está está bien, pero en el disponible, como llega al 2 y al 5 al 1, El 1 me me perdía ahí.

Prof. Arzubi

A este 2 de acá.

ARON FRAGA

A eso.

Prof. Arzubi

No tenías. Está bien. Vos tenés disponible y tenés, recursos asignados.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

En este caso. Fíjate que el proceso, peso 1 tiene asignado 1 de edad y 2 de bebé. Quiere decir que si yo ejecuto el proceso P. Uno, cuando termina de ejecutar esos recursos que tiene, me lo devuelve. Entonces yo tenía 1. Ahora le estoy sumando el otro a que tenía. Se entendió.

ARON FRAGA

Sí. Sí. Perfecto. Perfecto.

Prof. Arzubi

Decir, si yo simulo que se ejecuta, también seguro que me devuelven los recursos. claro para que se lo va a quedar. Si termino.

ARON FRAGA

Claro, claro.

Prof. Arzubi

Bueno, esta es la primera pregunta. Segunda pregunta.

Tomas Gomez Dean

Perdón profe, el D no sería 0, o yo estoy mal.

Prof. Arzubi

De acá este.

Tomas Gomez Dean

No, no dije nada.

Prof. Arzubi

No porque tenía 1. Bueno, Bien, entonces primer pregunta está contestada. Acá Segunda parte del ejercicio. ¿qué digo establecer el orden seguro. es decir, aplico el método para evitar que esto se produzca este bloqueo acá arriba. Y entonces el mismo ejercicio. Por eso le voy a dar siempre como está. Acá los 2 cuadriculados hechos Ya entonces usted dice, bueno, ahora tengo que poner estos procesos de peso, 1 a peso, 6 en una orden seguro, es decir, un orden que no me lleve a el bloqueo. Bueno, entonces, obviamente esto va a ser lo mismo. No va a cambiar. ¿ Pechurro: Lo voy a poder ejecutar porque ya lo vimos 2, 5, Uno. Bueno, peso. Uno lo puedo ejecutar. ¿qué me dice que la conexión de Internet es inestable. Y bueno, es lo que tengo cambiar. Otra. No me animo a volver a la anterior porque se me corta todo hasta que arrancamos.

ARON FRAGA

Pero están dando.

Prof. Arzubi

No se de los.

ARON FRAGA

Cutre.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

Están dando. Yo lo estoy escuchando a bárbaro.

Prof. Arzubi

Porque por ahí me salen carteles. Claro, porque estoy usando otra que. Bueno, psudo dijimos que no podíamos acá ejecutarlo. Entonces sigo P, sub 3, puedo ejecutar P: sub Tres estructural. Necesita 2 Dd: y tengo 1 de peso. Tres, tampoco lo puedo ejecutar. Sigo para abajo. Peso, Cuatro. Peso, 4, necesita 2 de A, 1 de B, y 1 de C, y yo tengo 2, 1 y 1. Es decir, que p sub 4, Sí, lo puedo ejecutar. Entonces pongo peso, 4 acá ejecuto sobre su 4, y que me va a devolver. P: Sub 4 los recursos que tenía asignados a que tenía 1 de C. Quiero decir que acá voy a tener 2, acá 1, 5 y 2. Y este proceso. P: sub 4. Si quieres lo marcamos que ya lo ejecuté. Ahora tengo más recursos voy para arriba. No, no siempre voy para abajo el algoritmo. Recuerden que siempre son recurrentes cíclicos. Así son los algoritmos. Sigo para abajo, peso 5, necesito 1 de A 4 de B y 1 de C. Tengo 2, 5 y 2, es decir, que peso 5 lo puedo ejecutar, entonces ejecuto pesos, 5 y peso. Cinco me va a devolver lo que tenía asignado.

que era que 1 de D, es decir, que voy a tener 2, 2, 5 y 2 voy para arriba. No sigo para abajo. Peso. Seis que necesito 2. Dc: Y Acá tengo 2. D. C. Entonces voy a poner acá. Peso 6. Voy a ejecutar piso 6. Este es 1 va a marcarlo porque ya está y peso, C me va a devolver 1 de B. Y 1 de B me va a devolver 1 de acá y 1 de es. Llegué hasta abajo, voy arriba la cabeza y vuelvo a recorrer de arriba hacia abajo los que no había ejecutado Psuv, 2 que necesita. Tres de a cuánto tengo 2 de A. No lo puedo ejecutar. Voy al siguiente peso. Tres que necesita 2 de. y yo tengo 3 de de entonces acá voy a poder ejecutar. P: sub 3 en sus 3, voy a ejecutar. ¿y qué me va a devolver 2 de A, con lo cual voy a tener 4. Acá Voy a tener 6, 1 de C, 3 y 3. Llegué hasta abajo. Vuelvo arriba, peso 2, que necesita 3 de A y 2 de C, 3 y 2. Es decir, que ahora puedo ejecutar peso. Dos que una vez que lo ejecuto, que me va a devolver 2 de de voy a tener 5, 3, 6 y 4, Y ahí terminó el ejercicio donde yo digo que el orden seguro es este que estoy dando. Esa es mi respuesta. Se tiene que ejecutar, pero 1 peso, 4 pesos, un 5 pesos, un 6 pesos, 3 y peso, Y en ese orden se evita el abrazo mortal. Una cosa que podemos hacer para sí. ¿qué tal.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Me queda una el punto A marcamos de alguna manera que no se puede seguir ejecutando.

Prof. Arzubi

Hola, acá. Arriba.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pero ahora sí.

Prof. Arzubi

No? Bueno, sí, podés poner este el 3. ¿y ¿qué digo yo con otro color? Si querés si no lo escribís, me entiendes.

ARON FRAGA

O sea que cuando está en orden seguro, no se puede. No se puede continuar ejecutando, digamos.

Prof. Arzubi

Cuando está en orden seguro.

ARON FRAGA

En el caso a quedó el proceso 1 y no se ejecutaron los demás.

Prof. Arzubi

Acá.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Primer gráfico.

ARON FRAGA

Sí, porque los disponibles no están están solamente cargados. La.

Prof. Arzubi

Una columna no está en orden seguro. No está en orden seguro porque.

ARON FRAGA

Claro no está en lo nuestro.

Prof. Arzubi

Ese orden.

ARON FRAGA

Claro.

Prof. Arzubi

Este orden. No es seguro. Acá Dije, no puedo y expliqué por qué entonces acá. Los pongo en orden. Siempre voy a poder ponerlos en orden seguro. salvo que quiera ejecutar un proceso con más recursos de los que tiene el sistema que es imposible.

ARON FRAGA

Claro, tiene sentido. Claro, Claro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Esta asignación. La.

Prof. Arzubi

Que digo yo que ¿cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Esta asignación. O sea, esto que hicimos nosotros recién como ejercicio manual, lo hace automáticamente el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Claro, se aplica este método? ¿sí? Ahora, fíjense una cosa que pueden hacer cuando cuando hagan ejercicio, qué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

O sea, si está en orden seguro, nunca podría pasar lo que pasó a nada, digamos porque automáticamente buscaría lo que hicimos en el punto B.

Prof. Arzubi

Exactamente.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Lo que dirás.

Prof. Arzubi

Yo con este método, me aseguro de que no haya bloqueo obvio. Bueno, fíjense que pueden ver acá tienen acá abajo. Esto que tienen Acá abajo al final del ejercicio, digamos. es la existencia de recursos. ¿por qué? Porque se ejecutaron? Todos me devolvieron los recursos y acá tengo el total. Entonces yo puedo hacer una pequeña verificación diciendo lo disponible que yo tengo Acá esto. vamos a poner otro color hoy. Estoy con muchos colores. Lo disponible más lo asignado me tiene que dar el total. ¿qué es lo asignado? Bueno A: fíjense, tengo 3. B: Tengo 3, sé, tengo 2 y d tengo 4. Es decir, que si yo subo 3, y 1 me da 4, 3 y 3. Me da 6, 2 y 1 me da 3 y 4. Y 1 me da 5, es una pequeña comprobación para ver si nos equivocamos en alguna cuenta. Mhm: Bueno, como ven, es un ejercicio muy simple y y que en general, no tienen problema y aprovechan para levantar nota con ejercicios de este tipo. Alguna pregunta de esto.

ARON FRAGA

Hombros.

Prof. Arzubi

Vayamos, Entonces, vamos Ahora, Esto ya está. Esto ya está. Vamos a empezar ahora. Entonces con la unidad 6 que se llama administración de memoria central. Cuando hablamos de memoria central, hablamos de memoria principal, la memoria Ram. En principio vamos a decir que cuando imaginamos la memoria y a ver, todos sabemos que en el fondo lo que tenemos son los famosos bips. que son 2 Estados que puede tener mi hardware lugar de almacenamiento, que permite 2 Estados solamente.

como ya dije en la primera clase, cuando trabajemos con equipos que en vez de 2 Estados tengan más Bueno, seguramente la arquitectura y la forma de trabajo va a ser distinto, pero por Ahora, desde que se inventó la computadora se trabajó siempre con 2 estados. Entonces, cuando hablamos de memoria, cada punto de memoria tiene 2 Estados 0 o 1 lo llamamos 0, 1 por Convención, lo podríamos llamar como quisiéramos positivo o negativo, lo que sea pero bueno, acostumbrado a llamar 0 y 1 Lo hacemos así porque la computación utiliza el sistema binario. el hexadecimal, también. Bueno, pero son binarios. En el fondo para realizar todas las operaciones. Ahora bien, la memoria, la memoria principal. el resto de las memorias, también. Pero hablemos de la memoria principal. Las direcciones de la memoria no apuntan a un bit. Cuando yo establezco, dice, voy a mandar a una dirección de memoria. Algo no apunta a un bits. apunta a una palabra. Por eso se puede decir que y la memoria 1 puede considerarla como un gran vector de qué es una palabra. Una palabra Es un número fijo de bait. ¿qué quiere decir una palabra? Puede tener 2 Byte, 4 Byte, 8. By: Eso es una palabra. La palabra. Perdón, puro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De las.

Prof. Arzubi

Es.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La última definición.

Prof. Arzubi

La palabra es una cantidad fija de bytes. Cuando 1 tiene un sistema operativo, ese sistema operativo trabaja con un tamaño de palabra fijo. Cuando ustedes formatean todo para un sistema operativo. todo le da formato de ese tamaño de palabra.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe el tamaño de palabras se mide en Bytes, dijo o en bits.

Prof. Arzubi

Sí. Bytes.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Lo que.

Prof. Arzubi

En.

ARON FRAGA

La palabra no es lo que procesa justamente el procesador, como por ejemplo.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

O 64 de.

Prof. Arzubi

Sí, sí. Y sí, por eso el tamaño de la palabra tiene que ver con el tamaño que van a tener las instrucciones que va a manejar mi sistema va a tener que ver con el tamaño de las palabras de datos que va a tener mi sistema, es decir, que yo voy a tener dividida mi memoria en palabras. Si tiene palabras de 4 Byte que eran palabras, todas de 4 by, de 8 by. Serán todas palabras de 8 Byte, es decir, que cuando nosotros le apuntamos a una a dirección de la memoria. Tenemos que saber que, a lo que está apuntando esa dirección, la dirección, 2 540 es a un espacio de memoria. del tamaño de una

palabra. Obviamente, tenemos sistemas operativos con palabras más chicas y con palabras más largas. Si la palabra es más larga. Resulta ser que sería conveniente, porque en cada palabra, en cada instrucción, como alguien mencionó, puedo tener más información en cada proceso de la palabra, puedo tener más información como instrucción o como dato. No importa. es decir, que sería conveniente elegir entre 2 sistemas operativos, aquel que tiene una palabra más grande. Pero bueno, dicho esto, como concepto general, vamos a ver ahora cuando nosotros tenemos un programa, algo. Mencionamos la primer clase, pero ahora vamos a verlo un poco mejor. Nosotros resulta que tenemos cuando escribimos un programa, por ejemplo, lo vamos a escribir en un lenguaje de determinado nivel y le vamos a poner sus direcciones lógicas. ¿cuál es la dirección lógica de la secuencia que estamos haciendo de las instrucciones. ¿qué queremos? Diez, 20, 30, 40, ¿ ¿le vamos poniendo la dirección lógica. Dijimos, lo repito ahora y si programa escrito en un lenguaje de alto nivel, así como está, no es interpretado por el sistema de cómputo. porque porque nuestro sistema de cómputo trabaja con el lenguaje absoluto, que es el lenguaje binario. Entonces dijimos que ese programa, que llamamos fuente para ser ejecutado, había que compilarlo entonces. Ese programa se compilaba. con lo cual se traducía el lenguaje de alto nivel. El lenguaje de máquina. Luego ese programa compilado, podíamos ponerlo a ejecutar. ¿por qué? Porque estaba en lenguaje de máquina. Sin embargo, dijimos que había un paso más, que era la linkedición. que es el enlace con las librerías. con lo cual ese programa compilado se lo lique editaba agregándole a ese programa a las librerías. Y ahí teníamos el ejecutable. Ese era el programa ejecutable. Bueno, esto es algo que hemos visto. Y lo que vamos a ver ahora es en qué oportunidades se pueden vincular la dirección lógica con la dirección física? No, no a ver, Nosotros tenemos, como dije hace un momento. cuando escribimos el programa, le damos la dirección lógica a las instrucciones de nuestro programa, pero cuando ese programa nosotros lo cargamos en la memoria principal. Recuerden que dijimos, y voy repasando conceptos, ¿ Que para ejecutar un un programa, proceso, había que cargarlo en la memoria principal. Yo, en la memoria principal, lo estoy cargando en cualquier lado, con lo cual la dirección o las direcciones de ese proceso cargado en la memoria principal. Las direcciones físicas se llaman así. Las que realmente se le da en la memoria principal. No coinciden o pueden no coincidir con la dirección lógica que le di cuando hice el programa. Entonces lo que vamos a ver ahora es en qué momento, en qué oportunidades y de qué manera se puede hacer para que la dirección lógica y la dirección física coincida. Vamos a usar la pizarra. Bueno, estoy trabajando un poco más lento. Si volviera la otra internet, no sé, bueno, qué estoy diciendo. Nosotros tenemos nuestro famoso dibujito de la C, P. U Y acá tenemos la memoria principal. Esto ya lo hemos dibujado varias veces. Acá tenemos el Bash. Acá Tenemos el módulo de entrada o salida. ¿ Que se conecta con los distintos dispositivos y se conecta también con el disco, va por poner algo, entonces nosotros tenemos guardado acá, un programa, por ejemplo. Ese programa va a tener acá puesta blash. dirección lógica. Cuando este programa. Nosotros lo carguemos Acá acá Supongamos que tenemos el sistema operativo y cargamos el el proceso. Este proceso, peso, 1 vamos a llamarlo acá lo cargo en la memoria principal. Resulta que Acá lo que voy a tener es la dirección física. Entonces yo tengo que ver. Tengo que ver cómo hago para hacer coincidir la dirección lógica con la dirección física, porque porque la C. P. U esta Cpu, que tenemos acá lo que va a leer en la dirección lógica, que es la que yo puse en el programa. En consecuencia, tengo que hacer coincidir de alguna manera con algún método estas 2 direcciones. Porque si yo voy acá y busco la dirección lógica 1 y acá. La dirección lógica va a estar acá que va a ser la dirección. Dos 1 500, por ejemplo. Entonces no me coincide. Entonces vamos a ver 3 oportunidades o formas en que se puede hacer la vinculación de la dirección lógica con la dirección física. Las menciono y obviamente las explicamos un excelente tiempo de compilación. Otra es en tiempo de carga. y otra es el tiempo de ejecución. Son 3 formas distintas de hacer la vinculación. Si nosotros hacemos la vinculación y a través de el tiempo de compilación, ¿qué quiere decir que a ver. Yo quería. no. Bueno, dejo así como está. Si yo, cuando compilo este programa, sí le pongo la dirección física. Es decir, vamos a hacer la vinculación de ésta con esta al momento de la compilación. se puede hacer? Sí, yo lo compiló, y entonces voy a tener su programa, mi programa, compilado, acá Este sería el compilado y la dirección que le voy a poner acá es la dirección donde va a ir. Acá Es decir, si yo voy a poner ese programa a partir de la dirección, 1 000 supongamos que está

fuera la dirección. 1 000 cuando yo lo compiló, le pongo Acá la dirección 1 000 y entonces la dirección física va a ser igual a la dirección lógica. Obviamente, si yo realizo esta vinculación en tiempo de compilación. el programa se compila una vez y no se compila más, pero qué limitación tiene esto que estoy planteando? ¿qué se les ocurre? ¿qué problema tiene.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Puedo estar ocupada.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Composición.

Prof. Arzubi

Sí por ahí va la cosa que yo siempre voy a tener que cargar este programa en este espacio. es decir que cuando yo haga ya la vinculación en tiempo de compilación, siempre voy a tener que cargarlo en el mismo lugar y para que esto se pueda hacer. La única opción que tengo es que trabajemos con mono programación, Es decir, si yo trabajo con mono programación, un solo programa ejecuto a la vez. puedo hacer la vinculación a través del tiempo de compilación Si no, no puedo. Este es un caso. Segundo caso, en tiempo de carga en tiempo de carga. ¿qué quiere decir que cuando yo compiló este programa, lo hago con lo que se llama una dirección reubicable. Las direcciones de acá son reubicables. Se aplicó el sistema este de tiempo de carga.

ARON FRAGA

Ahora profe. Disculpeme justamente en este en este pedazo que está acá aquí, que sería este.

Prof. Arzubi

En el tiempo de carga.

ARON FRAGA

Este es el tiempo de carga.

Prof. Arzubi

No, no, no, No entendí la pregunta este este rectángulo. ¿qué es.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Es el programa compilado. Este programa compilado, es decir, pasado del lenguaje de alto nivel, algo.

ARON FRAGA

Bien, bien.

Prof. Arzubi

Yo lo compiló los vampiros. Pero en vez de ponerle esta dirección. le voy a poner lo que se llaman direcciones reubicables. ¿qué quiere decir? Y ahora le explico direcciones reubicables que cuando yo vaya a cargar este programa en la memoria, las memorias. cómo las administra el sistema operativo a través de registro, base y registro límite. la dirección, ¿Qué quiere decir que el sistema operativo, es decir, te doy desde la dirección 1 000 hasta la 2 000. Por ejemplo, son todas esas direcciones. Se la da a a este proceso. Entonces, si se hizo la compilación, la vinculación se va a hacer en tiempo de carga. Repito, cuando compilo le pongo una dirección reubicable cuando lo voy a cargar en la memoria. Lo que hace el sistema es a la dirección lógica. dirección lógica. Le voy a sumar la el registro base de la memoria que le asigne a ese proceso. Entonces esta dirección va a venir. Acá Se va a producir esta operación y ella lo va a llevar a este lugar. Ta: En consecuencia, yo la vinculación la hago al momento

de la carga. entonces la dirección lógica que le va a quedar va a ser esta perdón, la dirección física que va a coincidir con la física: cuándo la Cpu Lea y va a leer estas direcciones y no va a haber inconveniente el inconveniente que puede que puede tener, por lo cual este tipo de vinculación no permite, no permite del swapping. que es el shopping el intercambio del programa del proceso. El proceso no puede estar entrando y saliendo. Una vez que lo cargo en la memoria principal que está, acá, No. no lo puedo mover hasta que ese proceso termina. Por ejemplo, fíjense si yo ahora, en vez de. supongamos que ahora este proceso peso, 1 lo quiero poner en este lugar. Bueno, agarro. Y hago lo mismo que hice antes, donde el registro base va a ser este de acá. Es decir, que a mí me permite. habiéndolo compilado con una dirección reubicable cada vez que lo cargo, ponerlo en el lugar que yo quiera. con lo cual no tengo el problema que tenía antes, que me obligaba a la monoprogramación, sino que ahora puedo ponerlo en cualquier lado. La limitación que tiene. que es que ese proceso cargado no lo puedo sacar hasta que termine. porque si yo le doy primero este lugar, supongamos, Llego a la mitad y después lo cargo. Acá Ese dato que guardo en el bloque de control de proceso de contador de programa me va a quedar apuntando acá y no acá que es el nuevo lugar. ¿por qué? Porque cambié la ubicación. Entonces. cuando es tiempo de carga. No se puede hacer shopping No se puede sacar el proceso de la memoria principal. Bueno, luego finalmente tenemos la tercera opción que obviamente, es la más completa que mencione en tiempo de ejecución. Cuando se hace en tiempo de ejecución. Aquí sí se puede hacer shopping shopping nos strapping, me equivoqué. Bueno, vuelve a ser en tiempo de ejecución. La diferencia está que ahora existe. Lo que se llama el M. M. U Memory Management Unit. la unidad de administración de memoria que va a estar ubicada aquí. El M. M. U entonces va a tomar la dirección lógica de acá a la dirección física. Le va a sumar este registro base. con lo cual lo va a mandar al lugar que sea ahora. Esto al hacerlo en tiempo de ejecución. La vinculación, repito, de la dirección lógica con la dirección física permite que el proceso que esté cargado acá de pronto pueda no estar terminado. Salir de la memoria principal y volver a entrar a otro lugar. No hay problema, porque esta vinculación se realiza en tiempos de ejecución, con lo cual lo que va a cambiar es el registro base, ya sea éste. o sea, este, o sea, el que sea. Pero ahí no tiene limitaciones y obviamente es de las 3 que hemos visto la más flexible, pero son 3 formas en que se puede realizar la vinculación de la dirección lógica con la dirección física.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe. Una hay alguna razón porque, obviamente, la de tiempo de ejecución es la mejor en todo sentido, entonces ¿hay alguna razón por la que se querría usar el tiempo de carga, por ejemplo, o la otra opción, también algún escenario, digamos.

Prof. Arzubi

No. Supongo que no. No me había puesto a pensar en qué.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No digo porque a lo mejor.

Prof. Arzubi

No, no.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Es menos performante. Podríamos agregado, Uberhead. No sé.

Prof. Arzubi

No la verdad que si yo lo hago en tiempo de carga, estoy pensando ahora la verdad, que no lo había ocurrido pensar cuál era. Acá Si lo hago en tiempo de carga, esta parte no la tengo que hacer, con lo cual hago un cálculo menos menor. Pero bueno, estoy tratando de pensar cuáles son las alternativas. Entiendo que ha sido una evolución razonable y no se me ocurre ahora? ¿por qué querría aplicar las otras? No lo sé.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No. A mí tío se me ocurrió así Pensando capaz tiempo de carga, puede servir por un tema de seguridad si por cualquier motivo, no querés que un proceso se salga de la memoria. Bueno, se ha quit sacado la memoria principal. ¿qué sé yo un proceso del sistema operativo, pero más allá de eso, no no sé.

Prof. Arzubi

No entiendo que ha sido una evolución, pero por ahí alguna ventaja tiene, y no lo sé, y pero sí son cosas que tenemos que saber. porque, primero, para saber cómo funciona el sistema. Y siempre hablamos de las alternativas. no descartemos que nosotros, mañana, digamos. Yo no quiero usar un sistema operativo. Yo quiero manejarlo yo, y yo voy a tener que manejar la memoria. Bueno. podría optar por algo de esto. Seguramente haría mono programación. Porque si lo tengo que hacer a ese nivel. no voy a tener varios procesos trabajando, pero bueno, no, no a tu pregunta. No sé hundido. El profesor hay que preguntarle al inteligencia artificial: ¿qué va a hacer? Bueno, Entonces volvamos ahora a la intuición y que es otro tema que vamos a ver antes de entrar de lleno a las distintas formas de administrar la memoria. la intuición. Yo dije que era la vinculación. No es que lo digo yo, de los programas con las librerías. Entonces esa vinculación con las librerías se puede hacer de 3 maneras distintas que la voy a mencionar, y obviamente vamos a explicar cómo es cada una de ellas. Uno se llama carga dinámica. Otra se llama linqueo estático y otra se llama linqueo dinámico. Mhm. Bueno, cuando se llama carga dinámica. Es cuando esa vinculación la realiza el programador, es decir, no utiliza ninguna herramienta de mi sistema, entonces carga dinámica sería que yo escribo el programa y yo mismo debo saber dónde están las librerías. y yo mismo debo de cargarlas y convocarlas para que se ejecuten, por lo cual ahí este es rápido porque obviamente las voy llamando. Yo no requiero de ninguna interrupción de ningún tipo, Pero bueno, tengo que hacer el trabajo como usuario. Personalmente. La otra forma. Las otras 2 son: si, cuando ya el sistema operativo participa colaborando haciéndome más fácil la tarea. Y ahí tenemos 2 opciones: el líquido estático y el líquido dinámico. Esto algo también mencioné en algún momento de la materia. El ligueo estático. ¿qué es? Bueno, vamos a la pizarra de vuelta. El líquido estático es cuando nosotros, al proceso que fue compilado. Le agregamos todas las librerías. Es decir, nosotros tenemos acá un proceso que ya ha sido compilado y le agregamos todas las librerías. Con lo cual, si acá tengo mi Cpu y acá tengo memoria principal, ¿ Sistema operativo. este proceso, peso, 1 lo cargo, acá yo le cargue todas las librerías. Este proceso cuando yo lo ejecute, ¿ A mí no me va a hacer ningún requerimiento a mi sistema operativo. ¿por qué? Porque todas las librerías están acá metidas acá adentro. es decir, que el proceso se ejecuta y yo sistema operativo. Me olvido de tener que proveerle el tiempo de ejecución alguna librería ya las tiene todas cargadas en el mismo paquete. es decir, que administrativamente es muy cómodo. Pero ¿qué inconveniente tiene esto o qué se les ocurre, que puede ser algo negativo de esto.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Que es mucho más pesado el programa para ponerlo en.

Prof. Arzubi

No, no. ¿qué más. Acá Voy a tener otro proceso, supongamos is u 2, por ejemplo. Bueno, el inconveniente que tiene más allá de la ventaja que acabo de mencionar es que estas librerías que están acá Hay muchas de estas librerías que son muy comunes de usar y que la va a usar tanto peso 1 como peso, 2 como todos los procesos que tengamos cargados de manera tal que nosotros vamos a tener librerías, digamos, cargadas acá cargadas acá y, en consecuencia. voy a tener librerías repetidas. Si yo tengo librerías repetidas en la memoria principal. Estoy de desperdiciando de alguna manera la memoria principal. es decir, que administrativamente es muy cómodo, pero a nivel de eficiencia de uso de la memoria principal Es más o menos porque voy a tener repetido código en la memoria principal.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Buenísimo.

Prof. Arzubi

En todos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y listo.

Prof. Arzubi

Sí. ¿cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Le ponés. 128 giga de Rami y ya está.

Prof. Arzubi

Bueno, muchas cosas se solucionan así. Hoy se puede. Hoy se puede este bueno. Y la otra forma es a través de lo que se llama el linqueo dinámico. ¿que ¿qué es yo? Voy a tener mi programa. que está compilado. Hago la linkedición, y en la linkedición, que es la vinculación de las librerías. Se le va a poner en los lugares que tenga que llamar una librería una colilla, una llamada. Algo que me determine qué librería tengo que convocar ahí. ¿no? Es decir, acá yo le puse la librería completa todo el código. Acá solamente una referencia para que el sistema sepa qué es lo que necesita Bien, de esta manera. Si se hace el linqueo dinámico. Yo voy a tener las librerías cargadas. Supongamos acá. Por hacer lo esquemático. No quiere decir que tiene que estar ahí abajo, todas juntas, ni nada. Ahí. Yo tengo la librería. Entonces, pero esquemáticamente es bueno porque se entiende. Acá Tengo una, Acá tengo otra acá tengo otra. Entonces no las tengo repetidas cuando o ahorrar esto. Y esto cuando el proceso Ps: 1 necesita una librería, la busca acá cuando el proceso 2 necesita una librería, la busca, acá es decir, que la librería va a estar escrita una sola vez en la memoria principal. Y va a ser usada por todos los procesos que estén en la memoria principal. Ahorro, memoria, pero agrego complejidad porque agrego complejidad, porque las librerías son procesos chiquitos. Son pequeñas rutinas. Es código. En consecuencia, voy a tener que sincronizar el uso de estas librerías para evitar que se produzcan conflictos en los distintos procesos, es decir, que ahorro, memoria principal. Pero agrego la complejidad del sistema operativo que debe sincronizar el uso de las librería que las librerías pueden tener todas las características de los distintos procesos que vimos concurrente complementario independiente? Bueno, lo que sea, es decir, que agrego temas de sincronización. Entonces, 3 formas: una, lace, el programador. otro limpio estático le meto todas las librerías y se acabó el problema de sincronización malgastando un poco de memoria principal. O le pongo una llamada una colilla a cada una. No, repito, las librerías, pero me ocupo como sistema operativo de sincronizarla. Bueno, vamos a empezar a ver ahora distintas formas de administrar la memoria en esta unidad. Vamos a considerar que el programa se carga completo en la memoria principal no que se cargue una parte. Y además, vamos a considerar que no hay shopping no saco y pongo el programa, es decir, que lo cargo completo. lo ejecuto. Y cuando termino, lo puedo sacar. Esas son las premisas, la premisa que vamos a tener a lo largo de toda esta universidad. la unidad siguiente, que es la unidad. Siete es de memoria virtual. Y ahí sí va. Vamos a ver que no vamos a cargar el programa completo y vamos a poder sacar y poner el proceso. Pero acá consideramos esta situación. Bueno, vamos a ver un poco como las memorias desde su comienzo fueron evolucionando, y esta evolución no tiene como cuando hablé de los sistemas operativos. No es una cuestión histórica, nada más, sino que va a depender del problema que yo tenga que resolver el tipo de memoria que yo voy a elegir. Yo, de acuerdo a la aplicación o al problema que tenga que resolver. Puedo optar por por administrar yo la memoria hasta buscar la forma de administración más sofisticada que vamos a ver. Y en el medio, todas las variantes que tenemos. Bueno, la primera forma de administración de memoria se llama asignación continua. Aquí el sistema operativo no participaba en la administración de memoria, es decir, no teníamos el sistema operativo. y Entonces yo tenía como programador la memoria. Entonces yo tenía que escribir un programa que quepa en esa memoria. Esto es obviamente al comienzo de la computación donde la memoria Ram era

extremadamente limitada. Entonces esto ya lo he mencionado. Había que escribir programas cortos. Y entonces, yo, como usuario programador, me encargaba de cargarlo en la memoria principal. Y obviamente, hablábamos de mono programación, un solo programa que yo cargaba en esa memoria principal. De hecho, se puede mencionar aquí unas técnicas de overlige superposiciones que utilizaban a veces los programadores para cuando el programa era más grande que la memoria Ram. Entonces, este método de Slash Birdlife, lo que hacía que el programador sacara lo que tenía de memoria y cargara otro bloque en el lugar de memoria que tenía, es decir. siempre hablando de mono programación, Bueno. esto puede ocurrir si nosotros tenemos que hacer algún alguna aplicación, Algunas, escribir un programa. y la memoria que vamos a disponer tiene que ser la mínima posible. Bueno, seguramente la la manejaremos nosotros. Y entonces el costo de memoria va a ser muy bajo. Obviamente, hablamos de situaciones donde de pronto yo voy a hacer un producto de software para un equipo que se van a vender 1 000 000, por ejemplo. Entonces el ahorro de memoria es importante otra forma. Ya cuando aparecen los primeros sistemas operativos, se llama asignación de partición simple. asignación de partición simple. Quiere decir que voy a tener mi memoria principal. Voy a tener cargado el sistema operativo y voy a tener cargado solamente un programa. por eso habla de partición simple, mono programación. Otra forma de administrar la memoria es a través de particiones múltiples, fijas, particiones múltiples, fijas. ¿qué quiere decir yo puedo tener acá mi C, P, U Y acá tengo mi memoria principal. acá tendré mi sistema operativo, y luego voy a tener. si fuera partición simple, sería este esquema que acabo de mostrar. Si tengo particiones múltiples fijas. Bueno, quiero decir que voy a tener, por ejemplo, 3 particiones. Es decir, acá tengo una, acá tengo otra. Y acá tengo otra. Estas particiones son 3 particiones en las cuales voy a poner un programa en cada una. Estas particiones fijas pueden ser de distintas como, acá o pueden ser iguales. Si trabajo con particiones múltiples fijas. Puedo tener una cola de procesos, ¿ Que están queriendo entrar, o puedo tener varias colas, una cola para éste, otra cola para éste y otra cola para éste. es decir, son las variantes que tengo. Si yo tengo una forma de administración de memoria, de particiones múltiples fijas. Otra forma de administración de memoria es particiones múltiples, variables. ¿qué quiere decir? Particiones múltiples, variables y volver a yo acá tengo procesos que van llegando, de distinto tamaño. Supongamos que sea eso, Bueno, yo los cargo en memoria este proceso a el bebé en sí. Entonces cargo ya acá claro, volver a ajá cargo él sea acá Ohh. Primer tema. ¿qué vemos? Tengo asignada toda esta memoria y me encuentro con que acá tengo una parte de la memoria que no puedo utilizar, porque el proceso que viene acá no entra acá es chico este pedazo. Bueno, acá vamos a agregar un concepto que se llama fragmentación externa. ¿qué es la fragmentación externa en la parte de la memoria principal, ¿ Que queda en poder del sistema operativo y que no puedo cargar ahí un proceso de estos que están acá porque no me alcanza el tamaño o y nosotros dijimos que en esta unidad el programa hay que cargarlo completo en la memoria principal, entonces, repito, fragmentación externa en la parte de de la memoria que queda en poder del sistema operativo para pero que éste no la puede aprovechar porque es pequeña, No entra ningún proceso, es decir, que la fragmenta la acción externa es algo que debemos tratar de reducir lo más posible. Es decir, es no es algo bueno. No es algo inevitable, pero tratemos de reducirlo. ¿por qué se llama particiones múltiples, variables por lo siguiente. Fíjense acá el proceso B. Supongamos que se ejecutó. Entonces ahora que me quedo acá. Un hueco y acá otro hueco. Entonces ahora sí puedo ver este proceso que tenía acá de cargarlo en este hueco. Si yo lo cargo en este hueco ¿Me va a quedar así. Supongamos que sea el proceso de este que está, acá sería el de. ¿y ahora ¿qué me generó? Acá tengo otro hueco, un hueco y acá otro hueco. es decir, los huecos que se van produciendo en la memoria principal. Van variando de tamaño. ¿qué pasa si termina el proceso? C Fíjese si termina el proceso. Se yo. Ahora, el hueco que tengo es este. Si además termina el proceso. A. Voy a tener este hueco y este hueco, es decir. nosotros en el en el ejemplo. En el caso anterior, hablamos de particiones múltiples fijas. Acá Las particiones son variables, porque los tamaños de los huecos, esos de esas particiones que se van produciendo en la memoria principal para que yo pueda cargar los procesos, van variando de tamaño y de ubicación. Por eso se llama particiones múltiples variables. Ahora bien, si nosotros tenemos, supongamos que yo ahora voy a a considerar que lo que estoy marcando ahora está todo ocupado. Vamos a hacer a considerar al revés. Ahora no acá. Están

los procesos. Y ahora tengo un hueco coyoacán. un hueco Acá y otro hueco acá Ya el resto de la memoria está llena de procesos que yo es que no los dibujo. Acá Tengo 3 huecos que son 3 huecos de distinto tamaño. Ya entonces, si yo tengo esta estos procesos para cargar en la memoria la planificación para yo, ahora puedo obtener distintos criterios para cargar este proceso. Es decir, yo puedo poner el proceso en 3 situaciones distintas. Una, el primer hueco que encuentro que cabe. El proceso. Otra se llama mejor ajuste, que es poner el proceso en el hueco que entre más justo. es decir, que genere menor fragmentación externa. y la otra se llama peor ajuste, que es colocarlo en el hueco más holgado que entre con lo cual genere la mayor fragmentación externa. Es decir. acá. Tenemos una lista de procesos que van llegando, y los tengo que cargar. Cuando tengo particiones de distintos tamaños, como en este caso. el sistema operativo puede debe tomar alguna decisión, entonces primer ajuste, que es 1 de los criterios. ¿en qué se basa? Bueno, se basa en un puntero? Supongamos que tengo un puntero que apunta acá y el puntero va recorriendo los huecos. Entonces llega el proceso a se fija donde está el puntero. El puntero está acá entra acá el proceso a lo carga acá. Si no hubiera entrado acá, el puntero va al siguiente lugar, no entra acá bueno. pero va al siguiente lugar si entra acá lo cargo, acá es decir, que administrativamente es muy simple, porque solamente hay un puntero que va apuntando secuencialmente a los distintos huecos. Y primera primer ajuste es primer hueco que cabe el proceso lo carga. La otra alternativa que mencioné es mejor ajuste, que es que voy a poner el proceso en el hueco que quepa me mejor, es decir, a ver, Supongamos que este tiene 300 K: palabras. Este tiene 100 Kpalabras. Y este tiene 500 acá. Palabras. Supongamos que este proceso tiene 250 ¿ ¿y qué este tiene? Y bueno, 280. Vamos a importar a ver entonces mejor ajuste que quiere decir que el sistema ahora va a tener que saber. El sistema operativo va a tener que saber que tiene un hueco de 301 de 100 y otro de 500 cosa que con primer ajuste no lo necesitaba solamente el puntero iba recorriendo. Ahora tengo que tener información de todos los huecos si el criterio es mejor ajuste. Voy a ponerlo en el lugar que quepa más justo? Acá No cabe, Así que éste no se considera. Pero tengo en cuenta el de 300 y el de 500 y mejor ajuste Me dice que el de 250 lo tengo, que cargar. Acá Si el criterio es peor ajuste. Quiere decir que quiero que deje el mayor hueco posible como fragmentación. Bien, el proceso de 250. Tengo que elegir entre 300 y 500 peor ajuste me dice que lo tengo que poner acá. Peor ajuste. Entonces que voy a tener Si yo pongo acá. El proceso a que tiene 250. Me va a quedar Acá una partición de 250 mhm, es decir, que yo tengo los procesos que vienen y los asigno a las particiones con alguno de estos 3 criterios, Pregunto. cuando les parece que puede convenir mejor ajuste o peor ajuste. No digo primer ajuste, porque el primer ajuste va a salir. Lo que salga. Es como cuando aplicamos el algoritmo fijo. ¿ Pregunté.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tiene que ver con el orden de ejecución.

Prof. Arzubi

No. Bueno, yo podría definir o elegir el criterio de mejor ajuste que sería poner este a acá si yo considero que mi sistema va a trabajar en general con procesos grandes. porque si yo considero que va a trabajar con procesos grandes al poner el proceso a acá Estoy dejando este espacio grande para otros procesos que vengan. porque considero que van a ser grandes. Si yo, En cambio, estimo que los procesos que va a trabajar mi sistema de cómputo van a ser más bien pequeños que grandes. Entonces voy a optar por la opción de peor ajuste. ¿por qué? Porque al ubicarlo en un hueco donde la parte que me queda libre es mayor. Este 250 me va a permitir que este o en todo caso, este proceso lo pueda cargar acá.

ARON FRAGA

Profe siempre el sistema puede saber qué proceso, qué tamaño del proceso le va a venir si no sabes nunca.

Prof. Arzubi

No lo sabés. Y.

ARON FRAGA

Cómo sabes cuál aplicar. Por eso estaba en duda, porque no.

Prof. Arzubi

No, no es. Pero por eso también la pregunta, porque me sirve para aclararlo. Esto no es una situación cambiante donde el sistema operativo va cambiando de un criterio al otro. Esto es cuando 1 escribe un sistema operativo que trabaja con particiones múltiples variables, tiene que tomar la decisión, bien o mal, y dice cómo lo escribo con primer ajuste, mejor ajuste o peor ajuste. y toma la decisión y después se la banca, se entiende.

ARON FRAGA

Está en.

Prof. Arzubi

No. Esto no es que el sistema va cambiando a medida que vienen los procesos. Bueno, la vida está llena de cosas así. ¿vos Tomás decisiones y te la tenés que bancar a.

LUCAS BONAFFINI

Supongo.

Prof. Arzubi

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Profe perdón. Ahí que te que que que lo interrumpí. Igualmente, supongo que debe haber cierta estructura algorítmica como para a balancear. Digamos que ajuste, o como si bien hay una suerte de de azar, como bien vos. Usted dice que puedes pasar siempre, pero entiendo de que si va viendo de que está recibiendo alta carga, por así decirlo. Es más. por ahí tiende más a a a liberar los espacios más grandes, porque saben de que está el el sistema está está siendo utilizado en a niveles altos de de de carga. Me explico, aunque obviamente puede ser.

Prof. Arzubi

Lo que lo que.

LUCAS BONAFFINI

Proceso, porque el siguiente capa que puede decir Che, voy a liberar porque está haciendo una alta carga, pero después, el usuario cierra todo o entra un proceso muy chiquito. Y ante esa anticipación pasa también, pero entiendo que capaz que debe balancearlo un poco en base a ese a ese criterio. Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, entiendo que lo que dice Lucas es que el sistema operativo tenga la capacidad de ir cambiando el criterio de asignación de particiones en base a información que saque de donde sea. Entiendo que es esa la no.

LUCAS BONAFFINI

A la a la car a la carga de trabajo exactamente si el sistema.

Prof. Arzubi

No. Bueno, exactamente.

LUCAS BONAFFINI

Al tamaño de los procesos al tamaño de los.

Prof. Arzubi

Estamos hablando del llamado.

LUCAS BONAFFINI

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, se podría escribirlo. Habría que escribirlo, pero la realidad es que el sistema operativo software Vuelvo a decir lo mismo. En consecuencia, cada 1 puede escribir lo que quiera. combinando lo que quiera. Acá Yo estoy dando las alternativas básicas de las decisiones que con las que en general se escribe un sistema de particiones múltiples fijas. Si 1 dice, bueno, yo voy a variable, si yo, Además, voy a agregarle que razone, analice y vaya cambiando. Bueno, está bien, se puede hacer. Y si se puede hacer. se entiende lo que digo. Es decir, le estamos agregando complejidades al sistema operativo que se le pueden agregar y donde estamos diciendo que cambie. Bueno, son decisiones se puede hacer? Se puede hacer? ¿es práctico? No lo sé ¿Por qué, Porque en base a que toma decisiones en lo que va viniendo puede cambiar o debe cambiar. Pero bueno, lo que me interesa es que sepan a cómo funciona esto. Si ustedes tienen que optar por por particiones múltiples, variables, sepan cómo funciona y sepan de qué 3 escritores y criterios Podría haber más criterios si 1 se quiere inventar otro, pero digamos los criterios que en general se utilizan son algunos de estos 3. Si 1 va a combinarlos, bueno, habrá que ver qué algoritmo genera para tomar esa decisión de cambiar sobre la marcha. Digamos, se entiende lo que digo.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, bueno, vamos a llegar hasta acá y la clase.

ARON FRAGA

En el parcial llega hasta acá no es cierto.

Prof. Arzubi

No, no al parcial. Esta unidad no entra.

ARON FRAGA

Dónde entonces, Hasta el nivel? Hasta las 5 hasta la grasa mortal.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Por ahí, No.

Prof. Arzubi

De la 1 a las 5.

ARON FRAGA

Bien. No sé por.

Prof. Arzubi

Idea no va a entrar.

ARON FRAGA

Bien.

Prof. Arzubi

¿por qué? No sé, Bueno, la clase que viene haremos un repaso de lo que vimos de memoria central. no la clase que viene, si no después del parcial, y vamos a ver asignación por paginación. que es otra forma de administrar la memoria, segmentación. Otra forma de administrar la memoria, segmentación paginada. Otra forma de administrar la memoria y vamos a hacer algún problemita algún cálculo en particular. Pero bueno, la idea es que tengamos los conceptos sobre cada tema que veamos distintas opciones. Luego 1 puede combinar la que quiere inventar otra. Esto es software. Entonces lo que

planteamos son las cosas que se han venido usando y se han visto hasta el momento mañana alguno de ustedes inventa otra forma y también puede funcionar. Digo porque esto no es sí o no. Esto es lo mejor o no es lo mejor. Estos son los que hay lo que se ha ido usando y experimentando. Lo interesante es abrir la cabeza para que cada 1 vaya viendo los pros y los contras. Y si el día de mañana tiene que intervenir en algún tema de estos aplique su mejor criterio y haga las cosas de lo mejor que se le ocurra alguna pregunta de lo que vimos acá hoy de memoria central. Bueno, entonces vamos a dejar esto. ¿qué era que quería ver? Yo? Bueno, ahora quisiera conversar con ustedes algunos temas relacionados con el parsiano. porque, si bien en el parcial no van a tener que desarrollarlo al al al ejercicio completo, sí van a tener que de pronto decir como sigue el ejercicio, o de pronto, van a tener y un ejercicio. y van a decir que hay que agregar o sacar de este ejercicio. Mhm: Esto es, y ya se lo mencioné la clase pasada, porque el respondus te complica la seguridad del respondus para utilizar el excel. Entonces, en vez de darle como les di para el parcialito para que hagan el ejercicio completo. simplemente van a a poner como continúa. Bueno, a ver.

ARON FRAGA

Es que me va a haber más parcelitos.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

La próxima vez. Podemos entregarlo en un excel y no en el Word o a 1 000 World. Me complicó la vida.

Prof. Arzubi

Y pero el ex cuando lo suben al sistema no se puede leer. Es un chino, lo destruye. Todo lo divide en 20 pedazos, es imposible corregirlo, podés hacer una.

ARON FRAGA

A la.

Prof. Arzubi

El chivo.

ARON FRAGA

Es una, es.

Prof. Arzubi

Hoy sobre.

ARON FRAGA

En el.

Prof. Arzubi

Cuando lo no. Porque cuando lo pones en el Blackboard y yo abro el archivo que Vos Pones sale dividido en 25, pero es imposible leerlo. Lo que puedes hacer es.

ARON FRAGA

Uy, Sí, se cortó. Profe.

Prof. Arzubi

Bueno, ¿cómo.

LUCAS BONAFFINI

Tele Córdoba.

ARON FRAGA

De cordón.

LUCAS BONAFFINI

Tu profe.

Prof. Arzubi

Ah podés hacerlo en el excel achicarlo en el excel para que no me quede gigante dentro de un word y lo pegas en el word. Eso sale bastante bien. Es decir, eso sale bien.

ARON FRAGA

Hacer algo de eso.

Prof. Arzubi

Lo que sale mal son los excels. Salen horribles. Por eso yo le mando un Word con el Word que yo le mando tiene pegados los ejercicios de un excel.

ARON FRAGA

Claro, sí, Pero pasa cuando yo empecé a escribir en el Word, se me descorrió. Se me descarriló todo el world completo.

LUCAS BONAFFINI

Con el paso.

Prof. Arzubi

O varios transportes.

LUCAS BONAFFINI

Cognier.

Prof. Arzubi

Igual. Es una porquería para poner las tablas. pero podes copiar la tabla, llevarte un ex y volver a cargarla. Te digo porque el World es una porquería para las tablas. Pero en el blackboard para la corrección no funciona.

ARON FRAGA

Y le hago una consulta. Si yo le saco una foto al Excel, o sea, a un screen de pantalla solamente del ejercicio, y se lo voy pegando en un word. Eso podría ser. Se lo dejo.

Prof. Arzubi

De un.

ARON FRAGA

Me encargo de dejar la prelita. Sí.

Prof. Arzubi

No, sí.

ARON FRAGA

Claro y.

Prof. Arzubi

Que quiero es ver nada más. Lo que pasa que en el ex. Lo ideal sería que ustedes puedan subir el excel. Pero cada vez que me han subido excel es imposible.

ARON FRAGA

No, yo. La próxima le sacó una foto al ejercicio que se vea bien y lo pongo en el Word y me encargo de.

Prof. Arzubi

Yo no tengo problemas.

ARON FRAGA

Asegurado bárbaro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Puede exportar, como Pdf, el Excel.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Si no se puede exportar como Pdf capaz de los portá.

LUCAS BONAFFINI

En el.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Efe ya.

Prof. Arzubi

Y ustedes lo llevan. La verdad que no sé, no sé, puede ser.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pero a veces la verdad. Nunca he probé.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En el World. Si puedes exportar como Pdf, pero en el Excel, nunca lo probé.

Prof. Arzubi

No, seguramente se puede, pero no sé, el Pdf como sale en el blanco. La verdad que no sé, yo Siempre me pongo el Word con Koso, y eso funciona.

TOBÍAS WIRTH

Guerra, si me fijé.

ARON FRAGA

Voy a.

Prof. Arzubi

Cómo.

TOBÍAS WIRTH

Recién me fijé y me deja exportar como Pdf.

Prof. Arzubi

Qué cosa?

TOBÍAS WIRTH

Flexión.

Prof. Arzubi

No está bien. Ese tema es como lo veo yo, porque, como yo tengo que corregir a través de la plataforma Blackboard. Me explico, y yo hago comentarios y marco, y escribo sobre eso. Tiene que ser algo que esté razonablemente presentable para que pueda si no, no puedo escribir nada. Por ejemplo, hubo algunos pocos que mandaron por mail y la verdad que bueno lo tuve en cuenta por tener en cuenta nada más. Me agarraron con un buen día, digamos. pero yo no lo puedo cargar en el

Blackboard y que quede corregido en el Blackburn. Se entiende. Y bueno, entonces yo acepto lo que quiere una foto. Lo que sea, lo único que necesito es poder verlo bien o razonablemente bien en el Blackburn. Inclusive hay alguno que me mandó. No me acuerdo. ¿quién es basilio matías? Está bueno, no está de que lo había subido. Me lo mandó por Mail porque él tenía dudas. Evidentemente, yo entré al Blackboard para verlo. Estaba el archivo y era imposible abrirlo. No me acuerdo ¿En qué estaba Cristóbal.

LUCAS BONAFFINI

A mí, a a a mí me pasó lo mismo que me pusiste como descalificado porque no lo pudiste. Abrir te lo mandé por Blackboard. o sea, por mensaje. Y ahí me dijiste que lo publicitaria, pero no sé en ese caso, si me vas a poder actualizarla? Mhm: La nota.

Prof. Arzubi

Si yo abrigo actualice las notas.

LUCAS BONAFFINI

No, no está actualizado.

Prof. Arzubi

Acuerdo de vos no te tengo anotado, acá Yo te contesté que lo abrí.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Estás seguro. Mira que tengo la lista de los que me mandaron por mail y vos no estás ahí.

LUCAS BONAFFINI

No, no te lo mandé por Mail. Te lo mandé por Blackboard. Te había comentado de que había recibido la descalificación porque no lo habías podido abrir y te lo mande por mensaje de Blackboard. Y algo me pusiste que lo pudiste ver, pero no figura actualizada, la la novia.

Prof. Arzubi

Fijar es que es que por ahí la nota te quedaba igual. No pensaste en esa opción volver.

LUCAS BONAFFINI

A pulpo.

Prof. Arzubi

De banco.

LUCAS BONAFFINI

ipop!

Prof. Arzubi

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Puede ser, pero no tiene ningún comentario.

Prof. Arzubi

Chorizo, claro y 2 comentarios. ¿dónde lo voy a escribir? Claro, Ese es el problema. Cuando lo mandan por fuera del sistema. Me explico. si te si te mantuve la nota, es porque era la nota. pero, bueno, no sé si puse algo, tengo que fijar claro, no me acuerdo después Lo veo. pero ahora vamos a ver esto porque hubo mucha gente que tuvo problemas. Entonces quiero saber si tienen dudas o que, más allá de cómo lo cargaban, porque la gran mayoría aclaro, la gran mayoría cargó el problema, siempre. El el examen sin problemas. por lo menos yo los encontré en el Flashboard sin ningún problema. es decir,

que los que tienen problemas son los menos. Entonces traten los que son menos de ver cómo hacen para que lo puedan cargar, porque la gran mayoría los cargó de los que tengo acá que no cargaron alguno. Era porque justo cerró. Se me acabó el minuto. Creí que tenía un minuto más. Pero el 80 o el 90 por 100 lo pudieron cargar. están todos ahí corregidos. Digo esto porque no me voy a quedar con la excepción, ¿ Y entonces, con respecto a al parcialito, quisiera ver si, habiendo visto las correcciones, hay algún ejercicio? Bueno, podemos ver más de un ejercicio si quieren que quieran que repasemos acá porque la clase que viene tiene en el parcial y después ahí no hay tu tía.

FRANCISCO DAURAT

A mí, el de semáforo. Me gustaría ver si lo podrías hacer.

Prof. Arzubi

Sí algún otro.

ARON FRAGA

Sí, sí, el de el de la escuela, porque yo me confundí en de la escuela. Hice algo que no estaba bien y no sabía cómo resolver. En el momento que estaba. Con poco tiempo, me volví loco.

MATEO CAMILLETI

A mí me ponen de la escuela.

Prof. Arzubi

como te digo.

ARON FRAGA

Ese me descarriló.

MATEO CAMILLETI

El de la escuela de confusiones. Estamos resolviendo que.

Prof. Arzubi

Algún otro lo demás? No? Bueno, con esos 2 vemos y están. Se dan por bueno, todo pregunto para saber y manejar los tiempos.

ARON FRAGA

Por mi cuenta.

FRANCISCO DAURAT

A sin.

ARON FRAGA

Por el de las cuales estamos bien.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

Por mi cuenta y los semáforos.

Prof. Arzubi

No hacen falta. Digo, para que no vengamos dentro de 10 min, me diga: quiero ver el otro. Quiero así manejo los tiempos. Lo hago más rápido. Lo hago más lento Está claro, es esa la pregunta nada más. Lo demás no Na: No necesitan verlos? Bueno.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Yo, si es por mí, profe y los demás también, Pero como usted.

Prof. Arzubi

Quién es natalio.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí.

Prof. Arzubi

Malagrino. Bueno, vamos a Mhm. Vamos a hacer primero el de semáforo después el de cola. Y si me da el tiempo hago Short y Ramani Tanfer, que me parece que es más complicado que el otro. ¿le parece bien.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Dale.

FRANCISCO DAURAT

Perfecto.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a a no, Sí, No Volvamos acá. Vamos a ver el de semáforo, el de semáforo. Creo que hubo 1 o 2 que lo hicieron. Nada más. Digo esto para que y pongan un poco la barba en remojo. Aquellos que no lo hicieron, que obviamente son la gran mayoría. a ver qué decía decía a ve o sí o de y.

ARON FRAGA

Co: G.

Prof. Arzubi

Coge: Bien. Bueno, este era el ejercicio. Es decir, que si nosotros hacemos el grafo, bueno, acá tendríamos a B sí de. Y esto es un honor porque, como yo no había explicado, el an no pucelan. hice los 2 con oro. Después saca que yo lo repito, para no hacer el el otra vez, el a ese sí. Pero acá tenemos los mínimos. bueno. algo más o menos de esas características. Entonces nosotros acá tenemos 1 y otro, ¿ Es decir, que lo que sabemos cuando es sudor es que los semáforos de estos 3 van a ser iguales. y los semáforos de estos 2 van a ser iguales. ¿qué es lo que dijimos cuando había 1. Cuando había una, todos tienen que tener un semáforo distinto. ¿ Bien. Entonces ¿ Acá este ejercicio que tiene de de de vueltilla. Digamos que yo, después de A, ejecuto B, C, D, C, o D, y después de A, también ejecuto, F, o G, Entonces yo acá tengo que alternar en nada estos 2 oros. En consecuencia, si lo que voy a repetir es este a y este a cosa que ya dije la clase pasada con un ejercicio que tuvimos donde estaba B, o C y B o C, dije que esta alternancia que se produce después de A. No la puede manejar a la tienen que manejar los otros 2. Este y este eso fue lo que hablamos la clase pasada que tuvimos un ejercicio donde había B, o C y B o C se repetía. es decir, aquel que es repetido. no puede tener la alternancia, La alternancia la tienen que hacer los otros. Mhm. es decir, que si yo ejecuto es peor, debería luego medio abrir para que se ejecute este otro y luego a terminar de abrir, para que se ejecute ese cuando ejecuto F o g debo medio abrir para que se ejecuten estos. Y luego, como se va a ejecutar a ah, me termine de abrir y pueda ejecutar B, C, o D. Bueno, esto vamos a ir al exit donde lo tengo, obviamente resuelto Bueno. acá. Está Fíjense que nosotros tenemos acá el proceso A, B, C, D, E, y F, el D. F, G, Perdón. Entonces estos 3 de ese, y de son unos y F. G, son otros. Fíjense que tienen los semáforos iguales. Estos es igual a este igual a este. Y estos 2, que son 1. También son iguales Los 2 y acá a la salida de este org también son iguales. y la salida de este otro también son iguales. Mhm. Entonces, fíjense, yo ejecuto. Tengo Init. Hay X, Entonces ejecuto el proceso A porque tengo el semáforo, a abre el semáforo Z. Pero yo acá en Init Habilité el semáforo X, con lo cual, cuando llego al final de a tengo X, y z abiertos Si tengo X, y Z, puedo ejecutar B, o C o de alguno de estos, porque tengo X, y Z, entonces se ejecuta 1. X y Z se cierra. ¿ Y ahora qué abro. Ay A y el semáforo. I Fíjense que a me va a permitir ejecutar el proceso a acá y qué va a hacer? ¿me va a abrir 1 de los 2 semáforos de F, I, G, eso que yo digo de medio abril, que no es real. Pero me abre 1 de los 2 semáforos que este caso tiene. entonces como tengo a ahí, este no lo puedo ejecutar porque le falta Z. Entonces el único

que puedo ejecutar es a ejecuto, a ya me abre de secta, entonces ahora tengo cierta. Y el I que tenía de antes. Entonces fíjense que tengo y z puedo ejecutar alguno de los 2, No. luego. F o G. Uno de los 2 que se ejecuta, me abre a y X, este me permite ejecutar este A de acá pero no B, C o D, porque tengo el X, pero le falta el Z, es decir, que esta ubicación de los semáforos. ¿me va a permitir que se produzca esto que estoy queriendo hacer, se ve.

ARON FRAGA

O sea que sí o sí nece, Necesitaríamos un X y un Y para poder cerrar el Cir, el si el el ciclo.

Prof. Arzubi

Bueno, vos necesitas estos semáforos. Llamamos como quieras el nombre que lo inventé yo X y poner el nombre que quieras.

ARON FRAGA

Iba a necesitar 2 semáforos más.

Prof. Arzubi

Y no sé, necesitás a X Z y 4 semáforos.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

O sea, cada grupo va a tener un.

ARON FRAGA

El 1.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Semáforo compartido. Después, 1 propio.

Prof. Arzubi

Cada grupo Sí, exactamente.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

En el caso de los que no.

Prof. Arzubi

El grupo. Este, el grupo que sean 2, 3 o 10, es lo mismo. Tienen lo mismo, y estos 2 tienen Lo mismo. Se entiende.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

En el parcial. Puede que haya un ejercicio con and.

Prof. Arzubi

Claro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Okay. O sea que hay que verla un también.

Prof. Arzubi

Y si se dan, lo vimos la clase pasada? Bueno, se entendió el ejercicio.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Pasamos entonces a ver otro, el de collages. el licor. Lo vamos a hacer un poquito. No vamos a hacerlo todo porque es muy largo. Me quedó muy largo. Reconozco eso. No lo tengo resuelto, acá pero lo tengo acá a ver tengo el ejercicio. Acá Bueno, acá está el ejercicio. Cola Uno: Tengo estos procesos. Cola. Dos. Tengo esto. Cola. Tres. Tengo esto. La cola. Uno, son 30 ms. Coco, la 2 son 60 y la cola.

Tres son 100. Bueno, entonces empezamos por la cola. Uno: ¿Qué proceso vamos a poner, y es.

ARON FRAGA

Legen y H, F, G, y H.

Prof. Arzubi

F, G, y H, ¿Cuánto tiempo se van a ejecutar 30.

ARON FRAGA

30, cada 1.

Prof. Arzubi

Ya sí cuánto le resta a F. 90 60 pero rutina. Tres. el proceso F, ¿A dónde pasa a la cuadra de la.

ARON FRAGA

La 2.

Prof. Arzubi

Y este de acá sale el G se ejecuta. 30. Le quedan 90 3, y va a la cola 2 y acá sale. H tiene 400 ejecuta. 30 le quedan 3 70. No creo que 3 70, pero ¿qué me pasa? No agarran los números por el Internet me está mata. Tres. El H para sacar. Y de acá sale, ejecuté 3 procesos de la cola, 1. Ahora voy a la cola 2 y ejecuto 2 procesos, cual tengo de 10 de.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Te puedo preguntar al margen del ejercicio, pues tenía dudas con eso Si yo arrancara con la cola, 2 y 3 en 0 no tuviese proceso.

Prof. Arzubi

Te veo, Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pasaría.

Prof. Arzubi

Hubiera agarrado ese g.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

F, G.

Prof. Arzubi

Mhm. Lo que voy encontrando. Vos. Agarrás lo que encontrás. No hay ningún proceso, no ejecuta nada y seguís El algoritmo es repetitivo, siempre es lo mismo. Entonces acabo de hacer? D, Y decir que esto 2 lo voy a ejecutar ahora en la cola. Dos. ¿cuánto tiempo 60 ms entonces de va a ejecutar 60 ms? Le quedan 140 y adónde va? D acá.

ARON FRAGA

La cola. Tres.

Prof. Arzubi

A la cola. Tres, ahora ejecuto e 60. Entonces justo tiene 60, se termina y acá va a 4.

ARON FRAGA

Cuatro, 6.

Prof. Arzubi

O Shane. Ahora vamos a la cola 3. ¿quién está en la cola Tres. No tiene que estar. No tiene que estar pintado el proceso a que está acá. Sí. cuánto va a ejecutar, 100, cuánto le queda 50 y con 3, ya, a dónde pasa a la cobrará para.

ARON FRAGA

Uno.

Prof. Arzubi

Ahora acordaba 1 y de acá sale y se basada. Y. J. K, Esto no presenta mucha dificultad.

ARON FRAGA

No, Pero a mí. O sea, yo me quedé en la cola, 1 sin sin proceso, y tenía en la cola 2 y en la cola, 3. Proceso. Entonces ahí se me y en la.

Prof. Arzubi

Es lo mismo.

ARON FRAGA

Nada.

Prof. Arzubi

Y si no te gusta, ahora ejecuto estos 3, sigo o cortamos acá.

ARON FRAGA

No seguimos a, o sea, son 3. Tiene que ejecutar 3. Y Hot.

Prof. Arzubi

No digo, si sigo haciendo el ejercicio.

ARON FRAGA

Mi profe, por favor. Una vuelta más.

Prof. Arzubi

Vuelta más. Los jorobamos mal, como dicen.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A la.

Prof. Arzubi

Bueno, 30 2.

ARON FRAGA

Es la.

Prof. Arzubi

Bueno, Eli: ¿A dónde va acá?

ARON FRAGA

La cola. Dos.

Prof. Arzubi

Y de acá Sale Jota tiene 85 ejecuta 30. Le quedan 55 con 3, y J. Viene acá y sale de acá K. Tiene 130 ejecuta. 30 le quedan 100, ¿ El Jo T, A, claro, y el ca sale de acá y viven acá. Ahora, ¿qué hago? Ejecuto Dos procesos del acordador. ¿cuál? F: Y G: No, tengo que inventar nada. Sí, Sí, dije, Este que está acá entonces. F, Que está en la cola 2. Cuando tenía.

ARON FRAGA

60.

Prof. Arzubi

60. Ven que tiene 60. Acá. Bueno, entonces son 60, Sí.

ARON FRAGA

Cero, 4.

Prof. Arzubi

Cuatro o Shei, y este F se va y G tiene 90. Es el que ejecuta 60, Le quedan 30 3. Y el G pasa a la cola 3. ¿y si sale de acá ahora, vamos a la cola. Tres. ¿cuál está de ven que está ahí? D: acá Entonces ponemos d cuántos tenía de 140, cuánto va a ejecutar 100, porque es lo máximo que puede necesitar. Quedan 40 y con 3 de viene acá Y este de acá se han seguimos o ya está.

ARON FRAGA

Ahora bien, ahora yo en la cola. Uno me queda a acá. Acá. Se me descompagina.

Prof. Arzubi

Voy a sacar este este. Lo tenía que estar pintado en la cola. Uno tenés l.

ARON FRAGA

En el.

Prof. Arzubi

Hay que.

ARON FRAGA

Y.

Prof. Arzubi

Hay de.

ARON FRAGA

Bien, o sea, yo hago l aire. Si se van a morir o quedarán, no pasará a la cola. Dos. Cuando yo me posiciono, me posiciono en la cola. Dos. hago el.

Prof. Arzubi

Es muy, si.

ARON FRAGA

H: l: Exacto, lo hago en la cola 3 E exacto.

Prof. Arzubi

Volvés a casa y agarrás 3.

ARON FRAGA

Y si no me queda ninguno ahí, ¿qué haría.

Prof. Arzubi

No hace nada.

ARON FRAGA

Sigo por la cola. Dos: No importa que yo salga de la cola, 3 vaya a la cola. Dos.

Prof. Arzubi

No, no, no. A ver hace 3, 2, 1, 3, 2, Uno, si no hay vas a hacer 3, y no hay pasas con la duda. No.

ARON FRAGA

O sea, sería con la 1 o la 2 o la 3. En el caso hipotético. Supongamos que en la cola 1. Ya no tengo más proceso de la cola, 3 paso a la 2 y de la 2 a la 3. Así.

Prof. Arzubi

Seguís el mismo orden.

ARON FRAGA

Sí. En la 1, No.

Prof. Arzubi

Pasos salados.

ARON FRAGA

Por eso hoy haría, sería cola 1 con la 2 y con la 3. En el caso de que la cola no me quedó nada. Paso directamente a la 2.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

Bien y.

Prof. Arzubi

Pulsados. Ejecutás 2: la cola. Te.

ARON FRAGA

Y después.

Prof. Arzubi

Uno. Y si volvéis a la cola, 1. Y ahora tenés tenés 3 para ejecutar 3 es el máximo.

ARON FRAGA

Sí, sí, ya ya está, o sea, yo. A mí se me des compagina el algoritmo.

Prof. Arzubi

Pero me entendés. El algoritmo es así.

ARON FRAGA

Sí, Sí, Sí, te.

Prof. Arzubi

Tenés que modificar. No tenés que modificar nada. ¿vos haces 3, 2, 1, 3, Si no hay hay 1 solo en vez de 2 haces 1. ¿qué vas a hacer? No vas a inventar un proceso. Yo.

ARON FRAGA

No, Exacto. Está bien Perfecto. Superclaro, Sí, Sí, lo voy a rehacer ahora. Este fin de semana.

Prof. Arzubi

Alguna pregunta con este ejercicio.

MATEO CAMILLETI

Yo tengo una pregunta que creo que va de la mano con lo que decía varón en la cola, 1, 2 y 3. Por ahí que me quedo solamente el D lo puedo ejecutar 3 veces seguidas.

Prof. Arzubi

Si a vos te quedó solamente Acuérdate de.

MATEO CAMILLETI

En general en todo el ponerle que es tan grande.

Prof. Arzubi

A ver si entendí.

MATEO CAMILLETI

Dos y 3, no desaparece. Lo ejecuto. Cola. Cada 1 proceso de cola, 2, proceso. D Cola: Tres, proceso.
D: El mismo proceso.

Prof. Arzubi

Entiendo si yo a mí me queda un solo, pero.

ARON FRAGA

Creo que lo que él dice es que si en la cola 3 te queda un proceso de 500 mililosegundos y en la cola, 1 y en la cola, 2 no tienes nada porque haces.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

La cola. Tres, ejecutar. 100, pero después no tenés más nada, volver a ejecutar 3 en el otro escalón, digamos pero siempre sobre la.

Prof. Arzubi

Justo ejecuto que está en la cola. Tres: ese proceso, si no terminó, ¿a dónde va.

ARON FRAGA

A la.

Prof. Arzubi

La cola.

ARON FRAGA

La con un.

MATEO CAMILLETTI

En la corona Dos, no hay por qué hacer esperar un ciclo.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETTI

En la cola. Uno no terminó en el mismo ciclo entre comillas, lo paso a la 2.

Prof. Arzubi

No es el mismo ciclo. Vos El algoritmo es así: 3 procesos, la 1, 2 en la 2 y 1 en la 1. Si no hay proceso, sigo si vos el proceso lo pasaste de la cola, 1 de la cola, 3 a la 1. Y no hay proceso. lo ejecutaste en la 1, y lo pasaste en la 2. Y no hay proceso, está solamente este, lo vas a seguir agarrando el mismo. pero con distintas.

ARON FRAGA

Claro. Voy pasando de cola en cola. Claro.

MATEO CAMILLETTI

No. Por eso preguntaba entonces: no hay entre comillas un caso en el que te quede la cola, 1 sin proceso o cómo terminaste.

Prof. Arzubi

No, Pero puede ser que vos vayas a cenar la cola. Aún no necesito hacer ejercicio. Hay un momento que no hay nadie en la cola 1 y sin embargo, tenéis procesos en las otras colas.

MATEO CAMILLETTI

De dónde.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a ver este ejercicio un poquito y después lo vamos a ir terminando. George y remanitar los 3 procesos tiempos de cruce. Te sub 20 T. 60 se produce la interrupción George Ramani, tanfer es con desalojo, menor tiempo restante de la próxima ráfaga, pero hay procesos bach. Entonces, cargo el proceso en la memoria principal. No tengo nadie para ejecutar. Lo pongo a ejecutar ejecuto, el proceso. peso, el proceso a el té, sub 20. Tengo una interrupción como este proceso es con desalojo interrumpo. El proceso a que se está ejecutando vuelve a la cola de listo cargo, la cola de listo, El proceso ve que lo pongo en la cola de listo. Y ahora tengo los 2 procesos en la cola de listo y el aire ve. Y tengo que elegir cuál de los 2. Voy a poner a ejecutar entonces al proceso ¿A cuánto le resta 20 tenía 30, ejecutó 10, le quedan 20 y al proceso B: 40. ¿cuál tiene prioridad El A, Porque es menor tiempo restante en la cola. Entonces voy a poner a ejecutar el proceso a.

LUCAS BONAFFINI

E. I L, a.

Prof. Arzubi

Cuánto tiempo? Diez milisegundos porque completa los 20, y ahí tiene una interrupción, porque terminó Alguien pregunta.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Profe son 30 ms.

Prof. Arzubi

Cómo Bien, me equivoqué 30 milisegundos, y ahora tengo la interrupción. Entonces este proceso vaya a bloqueado y va a ir a la entrada o salida que en este caso, la entrada o salida es de 10 ms ¡ya! Y el T sub 6. Yo, cuando quiero ponerme a ejecutar. Pero resulta que.

LUCAS BONAFFINI

Alguna interrupción.

Prof. Arzubi

Tengo acá la interrupción, que es el proceso. Sé que quiere entrar. Entonces lo cargo a la cola de listo. Y cuando quiero poner a ejecutar alguno, resulta que tengo una interrupción producto de esta entrada o salida. El proceso a que está bloqueado y quiere pasar a la cola de listo. Entonces paso el proceso a la cola de listo, y ahora tengo los 3 procesos en la cola de listo. el A, el B y el C, Ella, cuánto le falta 30 ms. Esta es la segunda ráfaga, porque la primera ya la pasó al B 40 y al C 20, ¿Cuál es el que tiene la menor el C. Entonces.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Vamos a poner.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón. Profe, te puedo interrumpir un segundito ahí.

Prof. Arzubi

A ejecutar el She que tiene 20. Sí. Sí. ¿Qué pasa?

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La pregunta que tengo es en el paso 5, o sea.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El sistema, o sea, no sabe que en 6 le va a pedir una interrupción. Se entonces en el paso 5. El sistema tendría que decir, Bueno, pongo en ejecución al al al proceso B, porque ya terminó el proceso. Cuatro, perdón. El proceso a terminó y tengo que ejecutar algo, y después.

Prof. Arzubi

Este. Esa interrupción es del proceso B que quiere entrar. No es de este. Esta interrupción la produce el proceso C.

LUCAS BONAFFINI

Profe. ¿y por qué pusiste en ejecución.

Prof. Arzubi

En este caso estaría abarcando Me estos 3. ¿te entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, pero ahí no tendrías, o sea, en el 5 de la interrupción del proceso a que terminó. Pero al mismo tiempo, como se libera el proceso a.

Prof. Arzubi

En el 6.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No en 5, en 5.

Prof. Arzubi

En el 5 el proceso A interrumpe cuando quiere poner algo en se hay otra interrupción de que este proceso se viene, y en el 7 tenemos la interrupción de este proceso que quiere pasar a bloqueado, desbloqueado a listo, es decir, que tengo 3 interrupciones en hilo. Cada vez que hay una interrupción cada vez que hay una interrupción en el sistema. En este algoritmo no puede haber ejecución, se entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí. Pero por eso te pregunto: en la interrupción del del punto 5, el B, sin saber que en el en 6 va a querer entrar. El C no tendría que pedir ejecutar, o sea, el proceso debe pasar a 2 en el punto 5.

Prof. Arzubi

El proceso B, No, porque esto es todo un tiempo que seguramente no van a ser 30 ms como está. Acá Me explico.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

es una interrupción completa. Lo tenemos que ver como una sola intervención.

Prof. Arzubi

Claro, porque fijate vos que yo, cuando mando entrada salida, ya se va de ahí. Lo que pasa es que a nivel de el ejercicio. Tenemos otra forma de hacerlo. ¿se entiende vos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El abrazo.

Prof. Arzubi

Caso piensa que cada vez que tengas una interrupción, si es este algoritmo, no puede haber ninguno ejecutando lo que pasa que acá se dio en este ejercicio que justo me agarró 3 ciclos de tiempo. Digamos de estos que yo marque cuando tengas la interrupción. No hay porque cada vez que hay una interrupción. el algoritmo que dice como este es por prioridades con desalojo, con desalojo, Entonces, cada vez que hay una interrupción, el sistema corta para carga, lo que tiene que cargar y analiza ahí

quienes son los que están disponibles. Bueno, acá ejecuta estos 20 de acá interrupción del proceso C, que terminó la entrada y terminó de ejecutar este pasa a bloqueado y va a ejecutar 20 ms. Bueno, esto es más de lo mismo ahora. pero acá voy a poner a ejecutar cuál cuál proceso, pongo a ejecutar. Acá Yo tengo el A y el B, Allí Le faltan 30 y al B le faltan 40. Entonces, obviamente voy a poner a ejecutar el proceso a que es este de Acá que va a ejecutar 10 20, puede ejecutar 30, pero no puede porque interrumpe quien el proceso se que quiere pasar de bloqueado a listo, entonces el proceso a va a la cola de listo. El proceso se pasa desbloqueado alisto. Y ahora tenemos los 3 procesos A, B y C. ¿Cuánto le falta 10 a B. Cuánto le falta 40 y allí en cuanto le falta 20. Entonces, ¿cuál voy a poner a ejecuta los 10 ms que le faltaban, termina. va terminado. Ahora tengo que elegir entre B y C B. Le faltan 20 y a C. Le faltan 40. Entonces voy a poner a C a ejecutar ejecuta, los 20 termina va terminado. Ahora pongo a ejecutar el proceso B, que tiene 40 para ejecutar. interrumpe, va a bloqueado con 4, tiene 20 de entrada o salida interrupción. pasa a la cola del listo, Lo pongo a ejecutar. Este era el B le quedan 10. No, perdón. Me equivoqué porque tenía Acá 10 ms, ¿no? Interrupción. Estamos Acá 5, 2, 10 de irrupción terminado.

FRANCISCO DAURAT

Lo sé.

Prof. Arzubi

Sí.

FRANCISCO DAURAT

En Tsub 10 puede ser en la rutina para el proceso C que tendría que ser la rutina 4 en vez de 5, porque pasa entrada y salida.

Prof. Arzubi

A dónde, a dónde.

FRANCISCO DAURAT

De sub 10. A lo mejor me equivoco.

Prof. Arzubi

Acá.

FRANCISCO DAURAT

El 5 sí me confunde. Porque este el 5 ahí.

Prof. Arzubi

Porque está mal.

FRANCISCO DAURAT

A ver si.

Prof. Arzubi

Desde hace.

FRANCISCO DAURAT

A por.

Prof. Arzubi

¿qué quiere Yo también me equivoco. Mhm.

FRANCISCO DAURAT

Ningún problema. Ningún problema! Ri.

Prof. Arzubi

Mhm: Bueno, este el ejercicio. Hemos hecho el repaso voy a pasar lista. Luego me hacen las preguntas que crean convenientes. Y hablamos de el bar a.

LUCAS BONAFFINI

Profe.

Prof. Arzubi

Todo lo.

LUCAS BONAFFINI

Compartir ese trofeo.

Prof. Arzubi

Qué cosa?

LUCAS BONAFFINI

Es Excel. La resolución correcta de esos 2 ejercicios. Si no es mucho.

Prof. Arzubi

Que está acá.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Lo tengo. Acá. Es como llegué. Acá. No lo tengo hecho en Excel. Esto es lo que tengo y esto, cómo se lo comparto? Se lo mando donde.

LUCAS BONAFFINI

En.

FRANCISCO DAURAT

A juntar por mensaje o subirlo, así como.

LUCAS BONAFFINI

Claro. te puedes subir un artículo ahora como un excel y lo mandas en un mensaje en general, en el Blackboard, y nosotros lo descargamos.

Prof. Arzubi

Lo mando que en un mail. No entiendo dónde lo mandó.

LUCAS BONAFFINI

En los mensajes de blackboardístico fue a mandar un mensaje a todos. Y ahí creo que pueda apuntar los.

Prof. Arzubi

Ya lo guardé. Se los mando en un mail y listo a todos en el mail de archivo y listo. Acabo de grabarlo ahí donde llegué. Así que lo van a tener tal cual está, porque no lo tenía resuelto acá en en eso. Yo era así.

LUCAS BONAFFINI

Cuenta. Gracias por.

Prof. Arzubi

Lo mando, lo mando con mail y listo. Entonces salía de acá no dejar de compartir. Cuando corto se lo mando paso en.

LUCAS BONAFFINI

Gracias. Profe.

Prof. Arzubi

Lupo.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Presente.

Prof. Arzubi

Daesh.

MANUEL BAEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Valenti, Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Acá. Profe disculpa por la Cámara. No tengo Wifi, casi.

Prof. Arzubi

Basílico ver cine agostina.

AGOSTINA BERTINI

Presente.

Prof. Arzubi

Bonafin y Lucas. Si a.

LUCAS BONAFFINI

Acá presente.

Prof. Arzubi

Yeti también está.

MATEO CAMILLETI

Mhm.

Prof. Arzubi

Canki Sánchez Cankis. Casco, Lucas. Castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Presente.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Gaurat, Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Es. Te.

Prof. Arzubi

Dos.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Presente profesor.

Prof. Arzubi

Echeverri, Suiza.

GASPAR ETCHEVERRY

Es el de.

Prof. Arzubi

Fraga. Praga, Presente. Profe García Escalera Gómez Din Dean.

Tomas Gomez Dean

Presente.

Prof. Arzubi

Hambra jacob. ledesma, castillo. malagrino, está.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Buleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero es donde.

Prof. Arzubi

Orlandini ortiz Ossmith.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente.

Prof. Arzubi

Veraniq, Landaburu, Landaburu. Pereira, Maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Piamonté gigante.

DANTE PIEMONTESI

Sí profe presente.

Prof. Arzubi

Pisur: No duarte.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente. Profe: Se me escucha.

Prof. Arzubi

Sí, Sale mateo.

Mateo MATEO SALES

Contento profe.

Prof. Arzubi

Ricardo, Franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente.

Prof. Arzubi

Uy. Mirá el el cocodrilo que puso soler federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Sauscher, Tomás Humede, José.

JOSE UMERÉ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Presente.

Prof. Arzubi

Muy es.

TOBÍAS WIRTH

Presente.

Prof. Arzubi

Divino.

Joaquín Dininno

Presente el profe.

Prof. Arzubi

Bueno, ojo con los ausentes. ¿ Ojo con los ausentes que hay que hay un máximo de de de inexistencia y si no quedan fuera de la cursada, voy a mencionar ahora a los alumnos que van a participar del oral el miércoles que viene a las 7 h. Son Álvarez. Lupu Va a es barro, Valenti, basílico, matías, bonafin y Lucas divino muy es Yo lo Húmeré Sauscher Soler Federico 4. Bueno. Bueno, estos serían los que algún voluntario que quiere agregar acá.

ARON FRAGA

Quiere gol. Pero si no tengo problema.

Prof. Arzubi

No. Yo lo que quiero te pregunte, te pongo.

ARON FRAGA

Sí, si es que no pasa nada después, no después. Como no entiendo bien cómo funciona nada más. Por eso.

Prof. Arzubi

Bueno, listo. Todos los que mencioné, los que están ausentes que vean el vídeo, sino tendrán un ausente en un oral. A las 7 se conectan los 11 o 12 que acabo de mencionar van a conectarse y van a quedar en la sala de espera. Yo lo voy llamando de a 1, y les voy a hacer del orden de 3 preguntas relacionados con los temas de teoría del primer parcial, es decir, que lo que estudian para el parcial donde tienen teoría le sirve para ser el oral. Repito a las 7. Los 12 que están acá entran a la sala de espera y yo los voy a ir haciendo entrar. Le tomo esa evaluación y los libero. el parcial.

ARON FRAGA

Trama al parcial.

Prof. Arzubi

El parcial va a estar disponible a partir de las 21. Cero Tienen una hora y media para ser el parcial es una barbaridad de tiempo. Es una barbaridad de tiempo. Digo esto para que no empiecen a apurarse. Son 10 preguntas. Algunas son de desarrollo. Nunca o muy largas, y hay preguntas prácticas donde tiene que poner las opciones que van. Las preguntas. Se van contestando de a una. El orden en que sale es aleatorio. Y la pregunta que sale también es aleatoria alguna. Le Se le puede repetir a algún compañero, pero digamos que salen de grupos de preguntas. No se puede volver para atrás, Así que ves la pregunta. ¿la analizan? Le dedican el tiempo que necesiten porque sobra el tiempo. Y una vez que pasa ya pasó la pregunta. ¿tienen que poner las 2 cámaras? Entiendo que ya se han adornado con el tema porque la otra vez. no sé quién fue que compartió la el mecanismo. así que No sé si se han rendido con otras materias, seguramente habrán rendido, o es la primera. Esta.

MATEO CAMILLETTI

En mi caso es lo primero.

ARON FRAGA

Cuenta la primera.

FRANCISCO DAURAT

Sí también.

LUCAS BONAFFINI

A ver.

MATEO CAMILLETTI

Sé si va a haber algún parcial modelo con el sistema nuevo para cerciorarme que funcione.

Prof. Arzubi

No, no tengo nada, desde luego, porque la clase, el examen de la clase que viene.

MATEO CAMILLETTI

No sí, pero los no. No sé quién se encarga de eso.

Prof. Arzubi

Yo puedo armar un usuario.

MATEO CAMILLETTI

El bar, a.

Prof. Arzubi

A, pero.

MATEO CAMILLETTI

De.

Prof. Arzubi

Quiere que les arme un examen. Armo, un examen porque no es.

ARON FRAGA

Por mí. También estaría bárbaro.

MATEO CAMILLETI

Por.

Prof. Arzubi

Examen de prueba. Le pongo una pregunta a cualquiera que no hace falta ni que la conteste. y lo configuro con con el respondo con las 2 cámaras. ¿qué les parece? Lo hago mañana a la mañana.

ARON FRAGA

Y tenía.

Prof. Arzubi

Les pongo tipo examen de prueba. Qué sé yo una cosa así.

MATEO CAMILLETI

Es Brasil.

Prof. Arzubi

Configurar la.

LUCAS BONAFFINI

La semana.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entonces proferían atar.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Como voluntario para el oral.

Prof. Arzubi

100.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Alexander Pizurno.

Prof. Arzubi

Bizurro: Bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ejercicio.

Prof. Arzubi

Buenos hijos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tenemos Profe, o sea, en la evaluación no vamos a tener ejercicios prácticos, solamente preguntas.

Prof. Arzubi

No me pero ustedes vieron como hago la revisión oral. Bueno, que son 3 preguntas de las que venimos viendo en la materia. Bueno, va a ser lo mismo. Le iba a preguntar de teoría qué preguntas de lo que hemos visto y de lo que tiene que estudiar para el parcial. Yo creo que le viene bien, pero, bueno, yo, como no tenemos mucho tiempo y son y son muchos. Entonces aprovecho.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Preguntar por el profesor de ejercicios, así como los que tuvimos en parcelito, no va a haber, solamente va a haber preguntas.

Prof. Arzubi

En el.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí o una.

Prof. Arzubi

No en el parcial. Los ejercicios no van a estar para desarrollar. Si yo te puedo poner un ejemplo, un ejercicio de semáforos, ¿sí? Y tengo puesto, No sé, el 80 por 100 de los semáforos, y te digo. te doy opciones que pondrías un equis acá una de allá, un B, acá, un 2, acá vos tenés que saber dónde ponerlo. No te voy a pedir que lo escribas completo. Se entiende lo que digo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, Sí, Sí.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Profe. Y eso.

Prof. Arzubi

Luego te fijas.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Saldría.

Prof. Arzubi

En la propia.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Y con.

Prof. Arzubi

Le agrego 1, 2, 2, este semáforo vos tenés que ver que ande. Y en alguna de las respuestas, o varias. Tendrás que marcar para que ande el semáforo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perfecto.

Prof. Arzubi

Listo. Bueno, entonces nada los dejo voy a hacer yo mañana. En la mañana voy a hacer el examen, ese para que ustedes prueben a ver si les funciona. Y entonces, el miércoles que viene a las 7, estén conectados, los que van a hacer el el oral y el resto lo va a tener disponible a las 9, hasta las 9 hasta las 10 y media una hora y media lo van a hacer en media hora con toda la furia.

LUCAS BONAFFINI

Excelente.

Prof. Arzubi

Bueno.

LUCAS BONAFFINI

Ese proceso.

Prof. Arzubi

Listo. Bueno, entonces nada nos vemos con los que dan oral la semana que viene y con el resto, dentro de 15 días. buenas noches.

FRANCISCO DAURAT

Una última cosa, un.

LUCAS BONAFFINI

Gracias. Hermano Orfe. Gracias.

Prof. Arzubi

Qué? Qué?

JOSE UMERE

Yo creo que.

FRANCISCO DAURAT

Uno me dice que no le anda el micrófono y pregunta si se le escuchó cuando dijo presente.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Claro que no.

Prof. Arzubi

Yo lo.

GUSTAVO ALONSO ÁLVAREZ LUPU

Hasta luego.

MATEO CAMILLETI

Profe buena semana.

Prof. Arzubi

Sí, yo le escucho.

FRANCISCO DAURAT

Perfecto, buenísimo buena semana adiós.

Prof. Arzubi

Hasta luego.

Clase 7

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Buenas. Profe.

Prof. Arzubi

O la.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De las.

TOBÍAS WIRTH

Hola, Profesor.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El aviso antes que me olvide, avisó que va a entrar más tarde porque está en un examen a sincrónico.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Para el.

Prof. Arzubi

Mal mal no puede estar en un examen en este horario. Este horario es de esta materia, pero bueno, To: lo tomo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ahora le digo que salga del examen y que venga.

Prof. Arzubi

No que haga lo que quiera. Yo digo cómo poner exámenes a esta hora existe ahora en la materia. Cada materia tiene su examen cuando le ponen en un examen en este horario, quién es el profesor que le pone el examen en este horario, que ya tiene clases.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La verdad, no sé, pero a mí, la.

Prof. Arzubi

Pero.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entiendo.

Prof. Arzubi

Que no.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Examen a lo loco y después tuvimos que ver cómo nos repartíamos.

Prof. Arzubi

Y por qué te van a poner un examen en el horario. Nuestro.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Por lo menos pusieron un margen de días. No, obviamente el suyo, pero el resto había que organizarse
1. ¿a qué hora lo metes? A qué hora metes El otro.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, todo está bien. Si te dan varios días o varias opciones, pero el horario, este no te lo pueden ocupar.

TOBIÁS WIRTH

Igual. Yo tengo un amigo que tiene una materia, o sea, tiene 2 materias con el mismo profesor, una presencial y otra sincrónica, pero por algún motivo el examen se lo ponían en el mismo horario en el que tenía la cin la presencial con el mismo profesor tipo no podía al mismo tiempo, sí, pero digo el.

Prof. Arzubi

Tema del profesor.

TOBIÁS WIRTH

No sé, te damos un dato.

Prof. Arzubi

Se entiende lo que yo digo. No.

TOBIÁS WIRTH

Sí. Sí. Perfecto.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Sí, es como si yo les pongo un examen a ustedes. Y digo, bueno, me toca tomarlo hoy. El miércoles pasado lo tomamos el jueves a la tarde. Yo puedo hacer eso. Sí, lo pongo para que lo hagan el jueves. Y si tiene clase con otro profesor. ¿qué va a decir otro profesor? Mhm: Bueno, nada ya está. Ahora me atraé unos pocos minutos porque cuando iba a entrar Tenía todo listo. Se cortó Internet. Tuve que aplicar el plan B. Este se llame. No tiene este proveedor. Bueno, cuántos son? No somos muchos, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer un pequeño repaso, como hacemos siempre. de lo que vimos. La última clase de teoría que empezamos a ver la la unidad, 6 administración de memoria central. Llegamos hasta un punto. Entonces, una vez que hagamos ese repaso, luego completamos de ver la unidad 6 y vamos a ver un par de ejercicios que también que están vinculados con la unidad. ¿6? Bueno, vamos al repaso. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Bueno, a ver este malagrino, estás por ahí.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Bueno, Profe, ¿cómo va? Sí. Ahí te operan de la cámara.

Prof. Arzubi

Bueno.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Me escucha?

Prof. Arzubi

Malagueña. Sí. Ortiz Osmith.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Hola, Profe: Sí, Ahora le prendo la cámara.

Prof. Arzubi

Utilizo. y Caqui Sánchez, María.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Sí profe. Aquí estoy.

Prof. Arzubi

Bueno. vamos con los 3 por ahora. Bueno, nosotros, en la unidad 6 que es administración de memoria central y definimos la memoria como un vector de palabras mal agrino contanos. ¿qué es la memoria? ¿qué es lo que explicamos cuando hablamos que era como podíamos, podíamos definirla como un vector de palabras. No estamos lo que no.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Disculpa Profe. Está teniendo un mundial. Sí, me había me acuerdo que habías dicho que cada una, o sea, que el lector, este de palabras. Cada una tenía como su propia dirección puede ser.

Prof. Arzubi

Sí, Bueno, explicá un poquito más, que es la palabra. ¿qué es todo eso? ¿de qué estamos hablando de una palabra del lenguaje español o qué estamos hablando? ¿qué es una palabra? ¿a qué llamamos palabra.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Como a cada pedacito de memoria.

Prof. Arzubi

Yanquis.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

La palabra es una cantidad fija de hoy que puede en el que se administra la memoria. En realidad, la memoria principal apunta a cada una de esas palabras. Y dependiendo del tamaño de esa palabra. puedo tener más procesamiento o no de mi sistema, porque así va a depender el tamaño de mis instrucciones.

Prof. Arzubi

Exactamente, es decir, que las direcciones de la memoria no apuntan a un bit ni a un byte, sino que las direcciones de la memoria principal. Apuntan a palabras. Obviamente, un sistema operativo. cuando se instala en un en un equipo en un sistema. establece un tamaño de palabra, y ese queda fijo no es que ese tamaño va cambiando, sino que se mantiene fijo mientras yo mantenga ese sistema operativo y elisa Hablamos de direcciones lógicas y direcciones físicas, te acordás que era.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí.

Prof. Arzubi

Te dicen maría. O Elisa, cómo te dicen.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

María está bien.

Prof. Arzubi

María.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Bien.

Prof. Arzubi

Qué es.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Las inyecciones físicas son exactamente como dice el nombre, las que son asignadas a la por la memoria principal. mientras que las las otras son creadas.

Prof. Arzubi

La división lógica, la división, lógica.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Por el C, P, U.

Prof. Arzubi

Cómo son creadas.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

No son asignadas. Disculpe.

Prof. Arzubi

En realidad, la C, P, U, lo que hace es leer lo que lo que está escrito no no no modifica nada ni crea ni asigna ni nada lee lee lo que está escrito, entonces la dirección lógica es la que le asignamos aquí. Cuándo.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Mhm son las que le asignamos a los procesos y pueden ser en diferentes tiempos, en el tiempo de carga en el tiempo de compilación.

Prof. Arzubi

No, no, no, no.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Mhm.

Prof. Arzubi

No. La dirección lógica es la que le ponemos cuando escribimos un programa, no.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí.

Prof. Arzubi

Ahora, lo que nosotros dijimos es que tenemos la dirección lógica, que es la que está en en el programa que hoy vivimos en la memoria secundaria cuando lo cargamos en la memoria principal, entonces ahí lo estamos cargando en la dirección física, entonces Resulta que tenemos que ver de qué momento vinculamos esas 2 direcciones para que el la C P. U cuando lea lea correctamente. ahí planteamos 3 opciones de vinculación. Cuáles son María.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Esas entonces sí serían en el momento en el puede ser el tiempo de compilación el tiempo de carga y el tiempo de ejecución y y.

Prof. Arzubi

La compilación explicame cómo es.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Bien en el tiempo de cooperación. Es cuando se crea el proceso directamente. Ya se le asigna un lugar en la memoria. El problema con esto es que si se cambia esa dirección, en un momento hay que recopilar todo de vuelta.

Prof. Arzubi

Hay que compilar.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Recopilar.

Prof. Arzubi

Volver a compilar. ¿sí? Es decir que cuando vos escribís el programa, lo escribís en lenguaje fuente cuando la vinculación en tiempo de compilación la compilación. ¿qué es.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

A la traducción del lenguaje de máquina a un lenguaje de alto nivel.

Prof. Arzubi

Al revés.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Al revés. Y.

Prof. Arzubi

Claro quién va a escribir el lenguaje de máquina para pasar a un lenguaje de alto nivel.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí disculpe, es de alto nivel al lenguaje de máquina. Así, el sistema lo puede procesar.

Prof. Arzubi

Es decir, que cuando hacemos la compilación. ahí hacemos la vinculación de la dirección lógica con la dirección física. poniéndole en el programa compilado, la dirección física. Eso obliga a que yo lo tengo que cargar en la memoria principal donde.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

En alguna manera principal en disco. Podría ser.

Prof. Arzubi

Como el disco.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

No podrías repetirme la pregunta, por favor.

Prof. Arzubi

Si yo hago la vinculación en tiempo de compilación, donde cargo el programa, en la memoria principal.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

No, no sabría la respuesta.

Prof. Arzubi

Pero si yo le estoy poniendo en la en el tiempo de compilación, la dirección física.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí.

Prof. Arzubi

Entonces, ¿dónde lo voy a poner.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

En la memoria principal.

Prof. Arzubi

Sí en dónde malagrino, dónde lo pongo?

NATALIO STEFANO MALAGRINO

A ver. Yo también me quedé medio abandonado con la pregunta: ¿cómo sería, o sea, la me la memoria principal cuando compilo. ¿cómo ves.

Prof. Arzubi

Cuando hago la vinculación en tiempo de compilación. ¿qué le estoy poniendo al programa cuando lo compilo, ¿qué dirección le estoy poniendo al programa compilado.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Y.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

La dirección física.

Prof. Arzubi

Sí. Y entonces, cuando lo cargue en la memoria principal, ¿dónde lo voy a poner.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí. Ahí no sabría la respuesta.

Prof. Arzubi

Cankis.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Le voy a poner en una dirección fija en la memoria principal en la dirección lógica, o sea, para que coincidan la dirección que estaba en discos a la física en el momento que yo lo compilo. Estoy buscando. Estoy buscando que las 2 se vinculen porque son diferentes.

Prof. Arzubi

De el.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Compilación, voy a hacer que mi programa compilado en disco tenga la misma que tengo en memoria principal y así puedan este marchar como que no haya un problema de vinculación de las 2 direcciones.

Prof. Arzubi

Correcto. Entonces, si yo lo vinculo y digo que lo voy a poner a partir de la instrucción, 500 quiere decir que la dirección lógica primero va a ser. 500 Entonces, ¿dónde lo voy a cargar al programa? Yo.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

En esa dirección, o sea, en una dirección fija que no va a cambiar.

Prof. Arzubi

Bien, entonces yo le pongo la dirección física cuando lo cargue. Lo voy a tener que poner siempre en el lugar.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Porque solo se compila una vez.

Prof. Arzubi

Siempre lo voy a tener que poner en ese lugar. ¿qué limitación tiene? Si yo aplico este procedimiento.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Que solo se combina el programa una vez, entonces siempre lo voy.

Prof. Arzubi

Que, como.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Es a mi madre.

Prof. Arzubi

No escuché solo qué.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

El programa se compila solo una vez, entonces siempre va a tener que ser en la misma dirección.

Prof. Arzubi

El problema implica.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Es en.

Prof. Arzubi

Qué implica que siempre lo vaya a cargar en la misma dirección?

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Que sea de alguna programación, digamos, o sea que no.

Prof. Arzubi

Bien.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Claro.

Prof. Arzubi

Exactamente si yo tengo un programa, la vinculación, le hago en tiempo de compilación cada vez que lo cargue, lo tengo que cargar en el mismo lugar. Y si lo tengo que cargar en el mismo lugar, yo tengo que tener reservada la memoria, con lo cual la única forma que lo puedo hacer es con mono programación. Y después vimos también en tiempo de carga, María, a ver qué era en tiempo de carga.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

En tiempo de carga es que recién cuando cargamos el proceso para que se ejecute, ahí, le ponemos la dirección de memoria. En este caso, sí se puede cambiar el lugar de memoria.

Prof. Arzubi

Y cómo lo ponemos. La dirección de memoria.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Mhm mediante la dirección lógica.

Prof. Arzubi

Bueno. Pero ¿cómo hago? Había que hacer una cuenta? ¿qué había que sumar a la dirección lógica que le sumábamos.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

A la elección lógica, había que sumarle a la dirección física. Y también había otro componente que se encontraba. Creo que en las librerías, que también se tenía que agregar para que de exactamente dónde tiene que ir.

Prof. Arzubi

¿ Cuando nosotros tenemos en tiempo de carga, quiere decir que al momento de cargar a la dirección lógica, se le va a sumar el registro base. Te Acordás que era el registro base.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

No. La verdad es que no.

Prof. Arzubi

Malegrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

En no.

Prof. Arzubi

Yanquis.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Registro base es lo que utilizaba este tipo de, digamos, de forma de vinculación, era porque esta vinculación se realiza en el momento de la compilación a partir de una dirección reubicable. Entonces, a partir de esa dirección reubicable, Lo que hacía es que tomaba un registro base y un registro límite donde decía desde la dirección, no sé 1 000 hasta la 2 000, siendo el bas el registro base de esa dirección principal. Digamos, A. Y lo que quiero.

Prof. Arzubi

El sistema operativo. Sí, bien, el sistema operativo administra este tipo de de de de memorias, manejando desde un registro base hasta un registro límite, diciendo desde la dirección tal a la dirección tal ese espacio se lo dejo a este proceso. Por ejemplo. Entonces, si la vinculación es en tiempo de carga, yo tengo que sumar a la dirección lógica, el registro base y así cargo. Todo el proceso. Este proceso cargado con este sistema? ¿qué limitación tiene maladrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

El el de tiempo de carga, dicen.

Prof. Arzubi

Sí.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

En.

Prof. Arzubi

María.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Mhm que a pesar de que son que se puede cambiar el lugar en memoria? Mhm Mhm. Sí, o sí, había que ingresar de vuelta el proceso.

Prof. Arzubi

Yankees.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Que no se podía hacer shopping, o sea, el por ejemplo.

Prof. Arzubi

No se puede hacer shopping, es decir, shopping implica que el proceso se haya ejecutado en una parte. lo pueda sacar de la memoria principal y volver a cargarlo. Eso no lo puedo hacer. Y en tiempo de ejecución malagrino, ¿Qué es.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

El tiempo que tardaría en ejecutarse perdón, pero es que no me puedo preocupar.

Prof. Arzubi

Bueno, listo, malegrino, seguir participando y toma al aire libre. María.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Bien, también es un método para cargar el proceso en memoria. El tiempo de ejecución es que tiene que esperar exactamente hasta que el proceso se esté por ejecutar ahí. Se le va a asignar qué espacio de memoria va a necesitar? Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, María otra vez, será.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, cankis Completamos.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Bueno, tiempo de ejecución. Ay, perdón. Mhm.

Prof. Arzubi

No, no.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

El al.

Prof. Arzubi

No, no tengo ejecución, Ah, seguí.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Lo que.

Prof. Arzubi

Y la.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Bueno, se puede hacer aquí. Sí se puede hacer swipping. Aquí lo hace la unidad de administración de memoria, lo que va a hacer es que va a tomar la dirección lógica del del sistema y le va a sumar el registro base, y ahí lo va a le va a asignar la dirección de dentro de la memoria.

Prof. Arzubi

Es decir, cuando se hace el tiempo de ejecución. Cuando la C. P. U lee que lee de direcciones lógicas. siempre lee direcciones lógicas. Tiene el M. M U, que es el que va a ser la la cuenta. Esta da la dirección lógica, sumarle el registro base. Entonces, ¿cómo lo va haciendo en tiempo de ejecución? Eso permite que el proceso se pueda entrar y salir a la memoria principal. aunque no se haya terminado de ejecutar. Bueno, Cankis Bien.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Bueno, Gracias.

Prof. Arzubi

Dodd está Schaefer, 2 gómez Dern Tomás Ya Tauscher, Tomás ya lausher Tomásh Bueno. castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Ahora estoy el Profe.

Prof. Arzubi

¿sí? Y Córdoba. Carlos Ama está García escalera. Está Así que tenemos varios ausente. durán, entró, recién, puede ser, no.

FRANCISCO DAURAT

No sé si estás queriendo, durán o daurato.

Prof. Arzubi

No gómez Dean Tomás no está.

TOMAS GOMEZ DEAN

Preservent. Yo yo estoy.

Prof. Arzubi

Y vos yo te llamé recién vos enteraste recién.

TOMAS GOMEZ DEAN

Disculpe.

Prof. Arzubi

Bueno.

TOMAS GOMEZ DEAN

Yo sí. Sí sí que que disculpe.

Prof. Arzubi

Poner con él. Y como es, bueno, vamos con 2. Entonces castaño. Nosotros después hablamos de la linterdición. ¿qué es la ley quedición. Y cómo puede ser Te acordás.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Son las formas de vincular las librerías. Las librerías son rutinas ya escritas que el programa puede usar sin sin haberlas programado desde 0. Y hay 3 formas de vincularlas. Son carga en dinámica. Linked estático y linkeo dinámico.

Prof. Arzubi

Y qué era cada una de ellas.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

La carga dinámica es la que hace el programador que se encarga de saber dónde están las librerías y cargarlas cuando las necesite. Y en este, en esta carga no no interviene el sistema operativo y es rápido, ya que no requiere interrupciones, pero el pro El programador hace todo todo el trabajo manualmente. Después, el Lincoln estático. Al hacer este este Linko se incorporan todas las librerías dentro del ejecutable del proceso y tiene una ventaja, que es el proceso. Es autónomo, y. o sea, que el sistema operativo no necesita proveerle librerías en tiempo de ejecución, Pero la.

Prof. Arzubi

Bueno que quiero.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Comunes.

Prof. Arzubi

Va ahí, no va. Tomás. Seguimos tomas Tomas.

TOMAS GOMEZ DEAN

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, sí, ¿Qué inconveniente tiene ella o qué contra tiene.

TOMAS GOMEZ DEAN

Perdón. Profe.

Prof. Arzubi

El líquido estático.

TOMAS GOMEZ DEAN

En.

Prof. Arzubi

¿qué pasa?

TOMAS GOMEZ DEAN

No me acuerdo.

Prof. Arzubi

Qué es el iquitostático? Sabes lo que es.

TOMAS GOMEZ DEAN

No.

Prof. Arzubi

El lenkeo dinámico. ¿sabes lo que es.

TOMAS GOMEZ DEAN

No Profe: No, no, no preparé la para el repaso de hoy.

Prof. Arzubi

Bueno, listo quedas, libre castaño. Seguimos. Tenemos el liqueo, entonces el líquido estático. Tiene el inconveniente o la contra no inconveniente, sino que tiene código repetido, porque las librerías van a estar repetidas por distintos procesos, especialmente aquellas rebeldías que son de mucho uso. Y después vemos el lkeo dinámico que el lkeo dinámico era agregarle al programa compilado unas colillas o unas banderas o llámenlo como quieran donde el sistema operativo le va a dejar la información de que librería es la que necesita en ese punto. pero no carga la librería, sino que le hace la referencia. Entonces, cuando el sistema, el sistema operativo ejecuta ese proceso. va ejecutando la línea de código. Y Cuando llega a ese punto, le va a decir el proceso, acá, Necesito la librería 525 y el sistema operativo se va a encargar de buscar la librería 525 y ejecutarlo. La ventaja que tenía este sistema es que, no, repito. librerías, no no desperdicio, memoria principal, teniendo código repetido. Eso es una ventaja. La desventaja o el inconveniente o la complicación que tiene es que el sistema operativo. Ahora. como esas librerías van a ser utilizadas por más de un proceso. Va a tener que tomar las medidas de sincronización para evitar que se generen conflictos entre esas librerías de acuerdo al tipo que sean, porque las librerías son procesos y los procesos vivos que pueden ser independientes, cooperativos, complementarios y todo lo demás, es decir, que entran en el mismo la misma problemática que los procesos. Bueno, después empezamos a ver distintas formas de administración de la memoria. Vimos la primera que vimos es la llamamos asignación continua, donde se le daba al al programador el uso de la memoria sin ningún apoyo del sistema operativo y a su programa Kepa en esa memoria principal y en un afán de poder aprovechar mejor esta pequeña memoria que se disponía. En esa época se aplicó un método llamado Birdlife de superposición, que era una técnica que usaba el programador para de pronto cargar una parte del programa y luego poder volver cargar la otra pisando la anterior. Bueno, despedimos asignación de partición simple o administración de memoria por partición simple, matías. ¿qué era eso?

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Fue cuando aparecieron los primeros sistemas operativos, y la memoria estaba dividida en 2 partes. El sistema operativo y un programa único.

Prof. Arzubi

Que no.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

La más en.

Prof. Arzubi

Exactamente un único programa. Después vimos también particiones múltiples fijas. Bueno, como su nombre indica, esas particiones eran fijas. Yo podía tener las particiones que sea y, en consecuencia, ya podía tener multiprogramación. Vimos particiones múltiples, variables, que fue lo último que vimos cómo era la administración. ¿cómo es la administración de memoria por particiones múltiples, variables, matías.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Las particiones varían en tamaño y ubicación según los procesos que se vayan cargando, y esta genera fragmentación externa.

Prof. Arzubi

Qué era la fragmentación eterna.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Era cuando parte de la memoria la que queda libre entre entre los procesos que se van cargando. Pero esta es muy, Es muy chica como para el alojar un un proceso nuevo.

Prof. Arzubi

Bueno, es decir, que con particiones múltiples, variables. esos huecos se van produciendo dinámicamente. Por eso se habla de que las particiones son variables. De acuerdo a lo que entre y lo que sale, se van generando hueco más grandes, huecos más chico y mencionamos, como bien dijo matías que aparece acá lo que se llama fragmentación externa. que es la parte de la memoria que queda en poder del sistema operativo y que por el tamaño que tiene, no alcanza para cargar otro proceso. Consecuencia es un desperdicio que obviamente es transitorio, porque esto es muy dinámico. Los procesos van entrando y van saliendo. pero es un desperdicio, aunque sea transitorio de memoria, con lo cual, cuando hablemos y mencionemos fragmentación externa. vamos a tener que tener como objetivo que esa fragmentación externa. La tenemos. Trataremos de que sea la menor posible. También hablamos de que esos huecos que se van produciendo dinámicamente. El sistema operativo tenía que tomar una decisión sobre que cuando viene un proceso, en qué hueco lo pongo. Y ahí planteamos que había 3 criterios para tomar la decisión del sistema operativo. ¿dónde pongo ese hueco, Cuáles eran los criterios? Estos.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Los 3 eran: primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste.

Prof. Arzubi

Sí.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

El primer ajuste era, se cargaban el primer hueco disponible donde pueda entrar ese proceso y se usaba un puntero para recorrer secuencialmente todos los huecos. Y la ventaja era que era. Es muy simple y económico, pero el resultado es variable. Puede ser un muy bueno o puede ser muy malo. Después, el mejor ajuste se carga en el hueco, donde el proceso entre lo más justo posible para que haya una menor fragmentación externa. pero requiere conocer el tamaño de todos los huecos. y eso conviene cuando el sistema trabaja más que nada con procesos grandes. Y, por último, el peor ajuste es: se carga en el hueco más grande que se encuentre. lo que genera un mayor hueco residual y conviene cuando el sistema trabaje, trabaja con sistema con procesos pequeños.

Prof. Arzubi

Bueno, muy bien. Matías. Gracias.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Ya.

Prof. Arzubi

Hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada. así que vamos a seguir hoy este.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Peretud?

Prof. Arzubi

Sí.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí, qué consecuencia tiene haber rendido? Mario lore. Este.

Prof. Arzubi

Qué consecuencia tiene haber rendido mal. Eso tiene un desprestigio absoluto. La vergüenza pública puesta de manifiesto. Además de todo eso lo tendrás que rendir de vuelta. pero es condiciona probarlo. Hay gente que no lo ha probado y no ha probado la materia por el oral. Ah, claro. porque no existe el.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Que de.

Prof. Arzubi

Aprobar el oral es condición para aprobar la materia. Gracias. No, en general no hay problema. No hay para que se asusten. Ya ven como el examen. pero me ha pasado que algunos no lo han rendido y no han aprobado y no han aprobado la materia nada más que por esto son las reglas que no las pongo. Yo.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

No, No, Sí, sí está bien. Solo para saber.

Prof. Arzubi

No, no quiere decir que yo sea bueno por ahí pondría reglas peores, pero me refiero que las reglas yo, las reglas que pone la facultad.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Podemos hacer un parcialito por clase.

Prof. Arzubi

Mhm. Yo me la paso corrigiendo, sabes, laburo que me da corregir todo eso. Bueno, seguimos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ordenador se puede.

Prof. Arzubi

Sí. Mhm. Bueno, en esta unidad recuerdo por las dudas. Si alguno se olvidó que yo puse como condición en esta unidad la unidad, 6 que los programas se cargan completos en la memoria principal y se ejecuta completo y luego se saca, es decir que la condición esta la mantengo. Hemos visto esta forma de administración de memoria. Vamos a ver ahora una forma de administración de memoria que se llama por paginación. Se llama por paginación. ¿qué significa? Esta? Es muy interesante y van a tener que tenerla bien presente, porque es la principal tipo de memoria que se utiliza cuando se trabaja con memoria virtual. Entonces, por paginación, significa que se va a dividir la memoria en bloques de tamaño fijo, 16 k B, 30 caballos y 40 caballos, no importa. Pero de un tamaño fijo. toda la memoria se divide en esos bloques que son iguales entre sí, Es decir que yo, cuando instalo, mi sistema operativo va a formatear la memoria principal y la va a dividir en bloques de ese tamaño. y va cuando utilice memoria secundaria, va a hacer lo mismo con la memoria secundaria, la va a dividir en estos bloques a nivel de en la bibliografía, cuando lean cualquier libro del sistema operativo, lo que sea. En general. se utiliza la palabra página cuando se refiere a la memoria secundaria y se habla de la palabra Frame Frame quiere decir marco cuando se habla de las páginas que están en la memoria principal. pero esto

es, a los efectos de facilitar las lecturas y esas cosas en el fondo. y no muy en el fondo, estamos hablando de que es lo mismo los mismos bloques, tamaños de memoria que está dividida. La memoria secundaria está la memoria principal. Entonces acá nos encontramos en principio con un tema que es la dirección como se referencia a la dirección. ¿por qué? Porque hasta este caso que no antes de paginación. la dirección de la memoria era solamente un número. la dirección, 10 525, y ese número apuntaba a una palabra. Ahora resulta que yo voy a asignar páginas a un proceso y la asignación de las páginas es el número entero de páginas. ¿qué estoy diciendo? Vamos a utilizar la pizarra. Mhm. ¡Qué lento vital? Bueno, que estoy usando otro internet. ¿qué estoy diciendo cuando nosotros teníamos acá un programa, este programa acá tenía líneas de código. Entonces Acá tenía su dirección, no una dirección. Otra dirección. Esas eran las direcciones lógicas dentro de mi programa, suponiendo que este sea el programa, Sí, cuando nosotros ahora utilizamos el sistema de paginación. Le vamos a tener que asignar a este programa un número entero de páginas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a poner. Supongamos una página acá y acá otra página. Bueno, hagamos de cuenta que estos 2 son exactamente iguales porque las páginas son todas iguales. Entonces, cuando yo tenía acá para determinar una dirección, solamente un número. Ahora voy a tener que designar la página y el desvío delantero de la página. por ejemplo, esta será la página 0, y esta será la página 1 o empiecen con 1. Es lo mismo, es decir, que yo ahora. para determinar una dirección que esté acá por ejemplo. que en este caso sería exactamente acá. Yo voy a tener que decir. Acá. Diré el número 10, 500 No sé cuántos, pero acá. Voy a tener que decir que está en la página 0 y el desvío. ¿qué es el desvío? Es el tamaño de la página. Supongamos que éste tenga 512 palabras. esta otra. ¿cuánto va a tener 512 palabras? ¿por qué? Porque el tamaño de las páginas. El tamaño de esta página es igual a esta. Entonces yo acá voy a tener que decir, por ejemplo, página 0 desvío, qué sé yo, 200, por ejemplo. que qué sería acá? Sería la página? 200 Yo acá diría página 200 y acá tengo que decir, perdón, dirección. 200 Acá voy a tener que decir. dirección, página 0, desvío. 200, Ahora, si tengo una acá da una dirección, acá supongo que se ha.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Tampoco me queda una duda: el desvío, entonces sería el número de la palabra que yo estoy buscando dentro de esas.

Prof. Arzubi

Exactamente exactamente por cada página. Tiene una capacidad para una cantidad fija de palabras. 512, o lo que sea, no importa. Entonces ahora tengo otro acá Supongamos que está fuera la dirección 600 acá. Esta dirección. 600 y yo la paso a las páginas va a ser la página. Va a ser la página 1 y el desvío 512 a 688. Es decir, que esta va a estar ubicada más o menos por acá Bueno, nada es muy sencillo. Esto lo que estoy diciendo, que cuando teníamos las otras tipo direcciones. desde administración de memoria, con una dirección era suficiente. Ahora no necesito página y desvío. primer tema que nos encontramos al utilizar paginación. Otro tema que nos encontramos. Fíjense que yo acá tengo líneas de código. Y acá tengo líneas de código, hasta donde hasta acá. ¿Y acá. Qué tengo? espacio de la última página que no lo uso esta parte no lo uso porque no lo uso porque no me hace falta. Pero como paginación, trabaja entregando un número entero de páginas. Entonces no me puede dar una página y 3 cuartos. Entonces me da 2 páginas. Esto que está acá este desperdicio de memoria se llama fragmentación interna. Esto que está acá anótenlo bien, porque siempre va alguna pregunta relacionado a esto: fragmentación interna. ¿qué es la fragmentación interna en la parte de la memoria que el sistema operativo le asigna a al proceso ¿ Le asigno al proceso, pero que el proceso no la puede utilizar porque le sobra, es decir, que esto. en la mayoría de los casos va a existir, porque sería mucha casualidad que justo La última instrucción de de mi programa llegara justo a la última este palabra de la última página de mi proceso. Bien.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

La pregunta Profe tiene algo que ver cuando os formateas un disco y te dice tamaño de paginación.

Prof. Arzubi

Bueno, cuando vos este formateas el disco lo va a ser automático. No te va a preguntar a vos porque ya el sistema operativo va a adoptar un tamaño de página. pero si te lo llegara a preguntar que no lo sé, La verdad que no sé que te pregunte el tamaño de página para que vos lo elijas sería que vos determines esto. este tamaño, porque el tamaño de página. Lo vamos a ver en la otra unidad. Vamos a ver de qué manera puede ser mejor o peor que las páginas sean más grandes o sean más chicas, pero eso lo vamos a ver. La clase que viene ahora. Nos quedamos con que las páginas son todas iguales y de tamaño fijo. La.

ARON FRAGA

Lo que sobra. No se hace nada con esa memoria que sobra.

Prof. Arzubi

Nada, lo mismo que con la fragmentación externa que mencionamos hace un rato. Tanto la fragmentación externa como la fragmentación interna. Son desperdicios que se producen por usar esta forma de administración de memoria, es decir, que tienen sus ventajas y sus inconvenientes.

ARON FRAGA

Bien.

Prof. Arzubi

Bien, ahora vayamos a ah, no, que tú quieras al oeste, Vamos a poner negro al esquema que usamos siempre donde tenemos nuestra C, P, U: acá. Tenemos la memoria principal. ¿ Y supongamos que tenemos el disco. Todo esto es el disco y y C, P, U recu recuerden que yo dije que si yo voy a utilizar el sistema de paginación, quiere decir que voy a dividir mi memoria todas en bloques del mismo tamaño, la memoria principal y la memoria secundaria. Y la memoria secundaria es esta. toda Ésta va a estar dividida en páginas. Recuerden que dije que las que están en memoria secundaria se llaman páginas y los bloques de memoria de la memoria principal. Se llaman frames. Pero estamos hablando de lo mismo. Esto es solamente para saber cuando hablamos de una página. Estamos hablando de la memoria secundaria. Y cuando hablamos un frame, estamos hablando de la memoria principal. Entonces nosotros dijimos que ahora la dirección lógica no era un número, sino que estaba compuesta por 2 partes. La página y el desvío. ¿ Es decir, que ahora tengo 2 componentes. que es lo que yo marque. Acá Y yo tengo que vincular esta dirección lógica con la dirección física. Lo mismo que hablamos hace un rato. Entonces yo voy a tener que terminar definiendo acá un frame porque dijimos que Fred eran los que estaban en la memoria principal y el desvío correspondiente para poder encontrar esta dirección. La tengo que llevar acá para llevar. Acá Tengo que ver esta página, en qué frame está guardada porque de pronto yo puedo tener que está guardado, acá. Por ejemplo. acá. Está guardada. Supongamos este ejemplo que tengo 2 acá está guardada de acero. y acá está guardada la página. Uno. Este era 1, 2, tre, 4, 5, 6, 7, a 8, 9. ¿y de qué estoy diciendo que este proceso, que consta de 2 páginas. tengo la página 0 cargado en el frame 8 y la página, 1 cargado en el frame 10. ¿por qué? Porque el sistema operativo va a administrar esto, que ya lo vamos a ver de qué manera se administra para guardar este proceso necesita 2 páginas. Entonces le tengo que asignar 2 frames. ¿cuál es Fray? Le voy a asignar. Cualquiera el que el sistema operativo tenga libre. Entonces, ahora lo que me falta ver es que la C, P, U que va a leer la dirección lógica, es decir, que va a leer acá un 0 y el desvío. 200 Supongamos dónde está guardado en la memoria principal bueno para hacer esta vinculación de las páginas con los frames donde está guardado. Cada proceso va a tener una tabla de página tabla de página. Repito, cada proceso va a tener una tabla de página que la tabla de página que va a tener va a tener la página y el frame. Esa tabla de página va a tener el tamaño de acuerdo a la cantidad de páginas que este proceso tiene en este caso, que hicimos un ejemplo extremadamente chico. Voy a tener la página a 0 cargado en el frame 8 y la página 1 cargado en el frame 10. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tengo que buscar la página 0, el sistema va a la tabla de páginas y la recorre de manera secuencial hasta que llega a la página que está buscando en este caso el acero. Si busco en la página 0, me dice que están enfrente 8. Entonces de acá pone y pone acá el 8. Si busco la página, 1

que es esta, que está acá. Bueno, pondré 1. Acá Haré lo mismo. Voy a la tabla de página y busco hasta que llego a la página Uno de ahí veo que está en el frame 10. Y pongo el frame 10 acá con respecto al desvío. Este desvío, 200 como las páginas y los frames tienen el mismo tamaño. Este desvío que está acá va a ser exactamente el mismo que Ibaka. Es decir, que si yo estoy buscando la página 0, voy a la tabla de página, me dice que es el frame. Ocho. Entonces pongo acá, el 8, El desvío es el mismo. Y cuando tengo que buscar la página, tengo el frame y el desvío. Y voy a la página 8 y encuentro el desvío. Bueno, como ves, es muy simple, simplemente que ahora tenemos que tener la 2 datos, página y desvío y, en consecuencia, para pasar de la dirección lógica a la dirección física. Tengo que tener una tabla de página por proceso donde tengo yo sistema operativo anotado. En qué frame le fueron asignado a ese proceso para poder buscarla.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ahí tengo una pregunta.

Prof. Arzubi

Bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cada vez que se crea un proceso, se añade la tabla de página como cuando la le.

Prof. Arzubi

Años.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El bloque de control.

Prof. Arzubi

Sí, sí, porque vas a trabajar con este sistema de memoria. Mhm: Entonces este con respecto a este tipo de de forma de trabajar con paginación. Acá Yo puse un ejemplo, obviamente, de donde tengo una tabla de página con 2 páginas. pero la realidad es que nosotros nos vamos a encontrar con muchas páginas en los procesos y en los y en los sistemas que corramos en nuestro sistema de cómputo van a tener muchas páginas. En consecuencia, como esto. esta búsqueda de la página se realiza de manera secuencial. Acá no es que tenemos índice base de datos, nada. Estos trabajamos en las memorias más próximas a a la Cpu como la recorrida, es secuencial. Entonces puede ocurrir que ocurre que se tarda mucho en recorrer. La tabla de página se tarda mucho. Se tarda, como ustedes ya saben, cada cosa que vemos vemos de qué manera se puede hacer lo más rápido posible en todos los ámbitos para ganar tiempo, aunque sea poco. Entonces, para reducir el tiempo de búsqueda. En la tabla de página se utilizan 2 cuestiones o 2 cosas. Se pueden utilizar 2 cosas. Uno son los que se llaman tablas multinivel. una tabla multinivel. Es algo que ustedes van a escuchar muchas veces. que son cosas que se pueden usar también muchas veces. Y en un montón de temas, ¿qué es una tabla multinivel? Bueno, es algo muy simple. Y si yo tengo acá una tabla de páginas, no supongamos que tengo una tabla acá de página donde acá tengo la página y el frame y tengo desde la página 0 que se yo hará 500 si yo tengo que ir hasta la página 250. Por ejemplo. Yo tengo que recorrer todo esto secuencialmente hasta llegar a la 250, Si yo te utilizo las tablas multinivel, lo que estoy diciendo es que voy a tener un rango de páginas. acá un rango de páginas de página. y acá voy a tener una tabla de página. ¿qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, hasta la página 100 en la tabla de página 1 hasta la 200 la tabla de página, 2 hasta la 300 en la página 3. Bueno, yo si sigo para abajo acá que voy a tener tabla de página 1. Acá Voy a tener la tabla de página, 1. Acá Voy a tener la tabla de página. Dos. Vamos a seguir con el ejemplo. Y acá voy a tener la tabla de página. Tres: así vemos el ejemplo y listo. tabla de página. Tres: acá tenemos la página y acá tenemos el frame. Entonces, si yo tengo que buscar la página, 2, 50, acá tengo 200 y 50 lecturas. Si yo utilizo tablas multinivel para llegar a la 250. Tengo que tener una lectura, 2 lecturas. 3 lecturas. Entonces voy a la página, hice 3 lecturas. Voy a la tabla de página y hago 50. Es decir, que hice 53 lecturas con esto contra 250. Acá. Bueno, como ven, es un método muy

simple que seguramente lo han usado por ahí con otro nombre o con lo que sea. Pero bueno, esto es trabajar con tablas multinivel, Digamos, estoy reduciendo el espacio de búsqueda de la página que estoy buscando. Otra forma de trabajar es utilizando lo que se llaman registros T. L. B Translation look usy Buffer. que son buffer de traducción anticipada que yo tengo acá mi C, P: U acá Tengo mi memoria principal. Acá Tengo la tabla de páginas. Mhm, la tabla de página donde está la página y el frame. Esto es todo igual. Lo que vimos. acá tenemos la página y el Fred, y le vio, digo. y acá tenemos esto. Estoy dibujando de vuelta el frame y el desvío. Recuerden que este desvío y este desvío son iguales. Entonces los registros CD se ubican Acá T. V. ¿qué ¿Qué tiene la página y el frame? La vinculación de cuál? Bueno, de los últimos que se han utilizado. Entonces, supongamos, acá tengo 2 y acá tengo una tabla con un montoma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona que la Cpu tiene que leer. Esta tiene que buscar esta dirección lógica. para lo cual necesito ubicar la página. ¿qué hace primero? Va al registro? T V: Si bien el registro se le ve y encuentra el frame. Si encuentra la página, voy acá y lo pongo acá y listo Si esto falla porque no está en el registro T, V porque no es de las últimas utilizada al fallar. Entonces va a la tabla de página y la recorre toda secuencialmente hasta llegar al frame. Y ahí lo saca. Y lo pone. Acá es decir. el registro se le ve, trabaja de forma similar a la memoria, caché. Y si bien no la hemos visto, la memoria de caché, la menciono porque en general. todos la conocen, que es una memoria que está ubicada por acá entre la Cpu y la memoria principal y que lo que hace es guardar lo último leído de la memoria principal, de manera tal que cuando la Cpu tiene que buscar algo primero lo busca en la caché. Si lo busca, lo busca en lo caché y lo encuentra bingo. Si no lo encuentra, va a la memoria principal. Recuerden que esto tiene que ver con el principio de proximidad de denim que nosotros mencionamos al principio de la materia que decía que cuando yo buscaba o tenía que acceder a una dirección, se daba la gran probabilidad de que la próxima dirección que yo busco está muy próxima a la anterior. Esto tiene que ver con probabilidad de acierto. Entonces esa memoria caché hace que la H. P. U en vez de tener que venir hasta acá. Va hasta acá, y ahí gana tiempo. Lo mismo pasa con el registro Tv viene al Tlv si lo encuentra ahí listo, si no tiene que ir a la a la tabla y a recorrer la torre. Bueno, otra forma de administrar las tablas. Se llama tabla de páginas invertida. Hay algunos sistemas que pueden utilizar lo que se llama una tabla de páginas invertida. ¿qué quiere decir que no voy a tener una tabla de página para cada proceso, sino que voy a tener una tabla de página invertida. Es decir, que voy a tener acá Voy a tener el aire del gol, el Haití del proceso y la página. Y acá voy a tener el freno. Esta tabla de página invertida se llama invertida porque está ordenado por los frame. Acá. Están los frame hasta el frame n. Pero ahora, para determinar la página, Fíjense que yo le agrego ahora la identificación del proceso más la página Y como claro, tengo que ponerle la identificación del proceso, porque todos los procesos van a estar en la misma tabla. No voy a tener una tabla para cada proceso, sino que tengo una sola. Si yo tengo una sola tabla, obviamente tengo que poder identificar el proceso, en cuyo caso la dirección lógica va a estar formada por la identificación del proceso, la página y el desvío. Mhm. Bueno, otra forma de administrar la memoria que vamos a ver ahora. Se llama segmentación. Segmentación. Es una forma de administrar la memoria en la cual no se divide la memoria en bloques del mismo tamaño. Recuerden que cuando nosotros hablamos de de paginación. eran bloques del mismo tamaño, y nos apareció ahí la fragmentación interna, es decir, un desperdicio de memoria. Pero además, también vimos que si yo en el ejemplo es que habíamos puesto a ver que teníamos 2 páginas. acá. Fíjense que yo cargo. Este proceso me ocupa estas 2 páginas y acá corta dónde corta cuando se completa la primer página. pero el corte que se produce es en cualquier lado, Digamos que por ahí estoy produciendo un corte, no en el lugar más adecuado de un proceso. Supongamos que tenga mi señor, voy y vengo de página a página o cosas por el estilo. Es decir, que cuando yo ahora voy a utilizar la segmentación, donde los procesos, los los bloques de memoria son distintos. Si yo tengo acá mi programa y yo ahora le puedo asignar un bloque de este tamaño y otro bloque de este tamaño. En consecuencia, yo no le voy a asignar más espacio acá porque no lo necesita. Y como yo ahora puedo administrar el tamaño del bloque, eliminó la fragmentación interna porque yo le voy a dar justo lo que necesita. No le voy a dar más y voy a poder.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cambio, no.

Prof. Arzubi

El tamaño son variables, claro, ya no son fijos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En el.

Prof. Arzubi

Entonces este, por ejemplo, acá. Puede tener que soy yo 512 512 palabras, y este puede tener 112, por ejemplo. Me explico, es decir, que esto me permite eliminar la fragmentación interna y, además, me permite cortar el programa. Si yo quiero en un lugar más razonable para que lo corte. Bueno. En consecuencia, ahora yo voy a tener que voy a tener mi memoria principal y Cpu. y ahora la dirección va a estar. Dada la dirección lógica, va a tener un segmento y un desvío segmento y desvío. Y ahora no tengo mi memoria dividida en bloques del mismo tamaño. sino que los bloques los va a ir armando el sistema operativo a medida que los vaya necesitando. Entonces, si tenemos un sistema de administración por segmentación, voy a tener lo que se llama una tabla de segmentos en vez de tener una tabla de páginas. Voy a tener una tabla de segmentos y la tabla de segmentos. Qué es lo que va a tener el nombre del segmento o el número del segmento, y después va a tener el registro base. Estamos hablando de memoria y el registro límite. Recuerden que dijimos que el sistema. salvo en paginación, que lo tiene dividido en bloque del mismo tamaño, sino va a manejar la memoria desde un registro base. Supongamos acá. Hasta un registro límite. Acá. Entonces dice, bueno, todo esto es un espacio de memoria que lo va a asignar a un segmento determinado. Entonces, si yo tenía acá, este es el segmento 0, y este es el segmento 1. Este era mi ejemplo. Entonces yo cargo este proceso y lo cargo completo. En mi tabla de segmento pongo el segmento 0 y el segmento 1, el segmento 0. Voy a decir, está cargado desde la memoria. ¿qué sé yo. 1 000. Entonces voy a poner a camille. como dije que el desvío era 512 y acá. Voy a poner 1 512 Bueno, y el segmento, acá voy a poner el segmento 0. Bueno, supongamos que el segmento 1. Lo pongo acá. Entonces, ahora yo voy a tener acá. El segmento. Y el debido, entonces voy a buscar acá en la tabla de segmentos. El segmento que quiero buscar. No es cierto. Qué sé yo. Supongamos acá. Que busquemos el 200 entonces me fijo en registro base e 200 lo que se hace es una verificación que el desvío tiene que ser menor que el registro límite, menos el registro base. ¿qué estoy queriendo decir que no me caiga fuera del del del segmento con la paginación. No teníamos necesidad de hacer eso porque eran todos del mismo tamaño. Entonces, bueno, supongamos que verificamos esto. Si esto está bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Registro? Base más 2, el desvío. Si acá dijimos que íbamos a poner desvío, 200 por ejemplo, ¿ Y segmento 0. Entonces acá el registro base es 1 000. Más 1 200 me iba a llevar acá la dirección 1 200, es decir, que de esta forma yo hago la vinculación de era dirección lógica a través de segmentos con la ubicación en la memoria principal. Entonces, repito, la segmentación. La ventaja que tiene es que elimina la fragmentación interna y además. permite que el programa se corte esto que marcábamos acá en algún lugar que me resulte más conveniente. Otra forma de administración. La memoria se llama segmentación paginada, la segmentación paginada. Lo que busca es a ver. Cuando nosotros hablamos de segmentos que son de distinto tamaño. administrar segmentos de distinto tamaño, surge intuitivamente, incluso es más complejo que administrar bloques del mismo tamaño. ¿en qué sentido? Yo siempre doy un ejemplo que no tiene que ver con informática, pero que por ahí sirve. Si ustedes tienen que hacer una pared, la hacen con ladrillos. Los ladrillos tienen tamaños estándares, tienen tamaños estándares a propósito. Entonces mide 25 por 9 por 5. No me acuerdo. Entonces yo hago una pared con ladrillos. Entonces pongo los ladrillos, los voy poniendo sin tener que elegir un ladrillo. Si yo, en cambio, quiero hacer una pared con ladrillos que son todos de distinto tamaño. Yo, cada vez que tengo que poner un ladrillo en esa pared. tengo que ir buscando alguno que tenga la forma y el tamaño para el lugar que yo estoy buscando. Se entiende el ejemplo? Bueno, he de decir que en la práctica se comprueba que la administración de páginas resulta ser más eficiente que el manejo de segmentos que son todos de distinto tamaño. Entonces, bueno, a nivel de de plantear alternativas. Alguien planteó

hacer lo que se llama segmentación paginada. es decir, queriendo aprovechar las ventajas de los 2 de la paginación y la de la segmentación. Entonces la segmentación paginal. ¿en qué consiste? Bueno, en que yo voy a tener. Supongamos que este era nuestro programa y voy a usar segmentos ya un segmento. Acá Voy a usar otro segmento de tamaño variable, el que yo quiera, pero cada segmento va a estar dividido en páginas. con lo cual. al yo tener segmentación paginada, es decir, segmentos. Este es el segmento 0. Este es el segmento 1 dentro del segmento 0. Tengo la página 0, la 1 dentro de ella. Acá Tengo el acero. la 1, es decir que yo, ahora, como la menor unidad, pasa a ser la página. Yo ahora me voy a encontrar con el último la última página del último segmento que me aparece ahora nuevamente la fragmentación interna. es decir, que el tema de la fragmentación interna con la segmentación paginada me vuelve a aparecer. Y si nosotros tenemos que determinar ahora una di la dirección lógica va a tener él, segmento, la página y el desvío. Ahora nuestra dirección va a estar compuesta por 3 elementos. Entonces yo voy a tener que tener una tabla de segmentos. Esa tabla de segmentos que va a tener acá el segmento y acá que va a tener la tabla de página, porque cada segmento va a tener una tabla de página. El segmento 0 tiene la página tabla página, 1, el 1 tiene la página 1 y hace perdón, 2, la página 3, el 2 tiene la 3. Entonces acá voy a tener tabla de página que va a tener página y Fray. Esta va a ser, supongamos, la 1. Después va a haber la 2 otra tabla de página. La 3 va a ir a otra tabla de página mhm, es decir. que yo, ahora, para ubicar la dirección, voy a tener que buscar el segmento con el segmento. Me dice. Voy a la tabla de página. Voy a la tabla de página que página Busco la página que tenga acá la busco en la tabla de página. y ahí me va a dar el frame. es decir, que yo voy a tener acá Finalmente, no el frame y el desvío. Es decir, yo, en mi memoria, este desvío va a ser igual a este. porque obviamente las páginas son todas iguales y el fraile. Lo voy a sacar de acá de alguna de estas, Voy a sacar el frame. es decir, que yo, al final, voy a tener dividida mi memoria principal en páginas en frame. Y lo que voy a hacer con la segmentación paginada es darle a cada segmento un número entero de frames. Bueno, estos son las formas distintas formas de administrar la memoria. Y lo que vamos a ver ahora. Es un par de ejercicios para que tengan una idea, y no los sorprenda diga, no, no lo vimos. Bueno, todas esas cosas. Uno, los 2 no. Uno es un ejercicio muy simple este donde vamos a a ver en el caso de particiones múltiples, variables. vamos a poner un ejercicio donde vamos a aplicar los 3 criterios que vimos, que era primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste y aplicando los 3 criterios. Bueno, vamos a obtener un resultado que el resultado no importa, porque en el sentido de que no quiere decir que el que salga mejor es el mejor sistema, sino para ver cómo se implementa en la práctica este estos criterios. Y, bueno, yo lo tengo en un Excel. No es lo más lindo en el excel hacerlo, pero lo vamos a hacer en el Excel, porque es más cómodo. Pero bueno, le primero voy a. Vamos a. Le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. acá. Que me resulta más gráfico y después vamos al Excel de. ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo voy a plantear un ejercicio donde tenemos 4 procesos que llegan, el proceso a el proceso B: sí. Y de cada 1 de estos procesos ocupa una cantidad de memoria y llegan en este orden. Es decir, este es el orden en que llega entonces yo voy a plantear 3 opciones: Mhm. donde los datos son exactamente lo mismo donde voy a marcar en la memoria solamente los huecos, es decir, que lo que no es hueco. Imaginamos que está ocupado por otros procesos. Entonces voy a tener un hueco. Acá. ¿ Este va a tener Bueno, lo pongo después, lo después vamos al otro. Acá Va a tener el primero. Va a tener 100 k palabras después de haber otro hueco acá de 500 acá palabra, pero no importa. Voy a poner los huecos entre los 3 gráficos son iguales. Entonces la el problema, ¿cuál va a ser? Digo, bueno, en este, en esta representación de la de la memoria. Aplicar el criterio de primer ajuste primer ajuste. Bueno, primero juega, acá. Dice el primer ajuste. Hacemos esa traída. Acá. Acá. Ponemos mejor ajuste y hacemos este mismo ejercicio. Ponemos los datos, acá. Y este va a ser peor ajuste los mismos procesos en ese orden de llegada. Los ponemos acá Ese es un ejercicio práctico muy simple que en general. Nadie tiene problema para para resolver. Así que vamos a vamos ahora a hacerlo en un Excel. A ver dónde lo tengo. Bueno, Fíjense acá. Yo estoy poniendo particiones múltiples variables. El proceso llegan en este orden. Ocupa 190 caballos. tamaño, acá. Está dado en en Kwait. Entonces, B 430 C, 100, 25 y D 480. Entonces, teniendo en cuenta estos huecos. todo lo demás de la memoria. Ya sabemos que está ocupado. Trabajo nada más que con lo hueco. Yo voy a aplicar acá en estas 2 columnas. Voy a poner primero el

criterio mejor ajuste después. Voy a poner primer ajuste y después voy a poner peor ajuste. Bueno, le puso en ese orden, porque lo puse en el Porter. Vamos a resolver el primero. Entonces el primero que tenemos que hacer es ubicar la teoría mejor ajuste que quiere decir que voy a poner el proceso en el hueco que quepa más ajustado. Entonces con eso en la cabeza voy a ver y analizar todo esto. Este método obliga al sistema operativo a que tenga la presente todos los huecos que tiene disponible, entonces tenemos el proceso a que llega que ocupa 190 caballos. Entonces, fíjense. nos fijamos acá en la primer partición. No entra en el 2 entra en el 3, entra en el 4, entra en el 5, no en el 6, sí, y en el 7, no. es decir, que puede entrar el hueco de 500 200 300 o 600 como el criterio es mejor ajuste. Es decir, lo voy a ubicar en el lugar que quepa más justo. No hay duda, que es el el la partición número 3 que tiene 200 porque si este ocupa 190. Ahí voy a poner el proceso A: y qué me va a quedar de estos 200 Kabaye: Me van a quedar 10, me van a quedar 10 libre. Ahora ya puse 1. Voy a poner el otro B, 430 acá. No entra acá. Sí, acá No. acá no, acá no, acá ¿sí? Y acá no. Allí tengo 2 lugares que entra el de 500 y el de 600 como es el que entra el más ajustado, obviamente lo vamos a poner. Acá Y entonces me van a quedar acá 70 de los 500 ocupe 430 y 70 me quedan libres para poner otro proceso. Ahora el proceso. C: 125. Acá Tengo 170, 10, 300 100 690, 125. Bueno. entra en 300 o en 600 como es el más ajustado, va en 300 ponemos el se y nos va a quedar. Se 175. Ahora llega el proceso de 480, 170, 10, 100, 75 100 690. El único lugar que tengo es acá, es decir, que lo voy a poner, acá y me van a quedar 120. Bueno, y ahí terminó este ejercicio ubicando los procesos con mejor ajuste. Ahora vamos a ver el método primer ajuste suponiendo que el puntero está apuntando a la primera partición. Entonces llega el proceso a 100. 90, 100 No entra 500 si entra entonces no pregunta más nada y lo pone ahí y le quedan 310. Ahora llega el proceso. B: 430 acá. Tengo 100, acá. Tengo 310 no me entran 200 300 100 en 600 me entra recién. Entonces pongo el proceso B, y ahí me van a quedar 170 y el puntero donde queda acá. El 170. Ahora llega el proceso. C: Bueno, ¿qué me encuentro justo en el de 170. Entonces lo voy a poner acá. El proceso. C: Y acá. Me va a quedar. Me van a quedar 45. Ahora estoy en 45, me llega el proceso D. Para poner 90. No entra si él no entra 3 die, no entra, lo siento, no entra 300, no entra 100, no entra es decir que acá. El de me quedó afuera con este algoritmo. Mhm: Y ahora vamos a ver peor ajuste teoría. Tengo presente todos los bloques. y lo voy a poner en el que genere mayor fragmentación y externa, es decir. aquel que entre más holgado, entonces tenemos a 190. Tenemos 100 500 200, 300 es decir, que tenemos los más grandes son 500 y 600 el más grande de 600 Entonces acá. Vamos a poner el proceso A. Y me va a quedar 410 proceso. B: 4, 30. Bueno. tengo, 500 no entra, No entra 4, 10, es decir, que el único lugar que tengo que entra es acá el B. Me quedan 70, el proceso. C: 125. Acá La nueva entra. No entra Acá Sí, Acá sí, acá no, acá 4, 10. Bueno, 4, 10 es el hueco más grande que tengo. Entonces voy a poner Acá el proceso. C. Y acá me va a quedar 285. Luego viene el proceso de 480. No entra, acá no entra, acá. No entra acá no entra acá no entra, acá no entra. Acá bueno, no entra nos quedó afuera. Bueno, como ven, es un ejercicio muy simple en general, no tiene problema. Y así que, pero, bueno, era una manera de este que ustedes pudieran ver prácticamente cómo funciona alguna pregunta sobre estos criterios.

ARON FRAGA

Catorce.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Del mundo. preguntarte.

ARON FRAGA

Una.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro.

ARON FRAGA

Con su.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

Con respecto al parcialito, más o menos esto lo tendríamos en una fecha en particular o.

Prof. Arzubi

Qué?

ARON FRAGA

Esto entraría en un parcialito. Me imagino.

Prof. Arzubi

Sí. ¿qué pasa?

ARON FRAGA

Y es. ¿tenemos ideas más o menos para cuándo está esa fecha o no.

Prof. Arzubi

No más o menos. No. Ya tenemos la planificación de la materia, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema. Estamos hablando de este ejercicio.

ARON FRAGA

No, no, ahora.

Prof. Arzubi

Sí preguntas sobre esto.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

A mí me quedó duda con el mejor ajuste, porque, viendo la o sea, los programas, me parece que hubiese sido más razonable poner el A en el de 300 y el en el C. Ponerlo en el de 200.

Prof. Arzubi

Sí, pero vos no te olvides vos Lo que tenés en claro, son los espacios huecos que tenés. Y la condición acá no es que vos tenés todo a la vista, sino que vos vas a ejecutar a cargar los procesos en el orden que te lo envían.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

van secuencialmente, digamos.

Prof. Arzubi

Nico claro. Yo, por eso dije, llegan en este orden, porque lo que vos decís implicaría, además de saber esto tener y ver todo lo que está viniendo y en base a eso, resolverlo, yo acá no veo lo que viene. Solamente lo voy atendiendo en el orden en que llega. se entiende.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, podría ser que 1 acá más complejo, el algoritmo y haga todo eso. Pero si acá estamos haciendo el sistema pelado que vos. No sabes los procesos que te vienen, y los procesos van queriendo entrar Si vos no sabes lo que está en la cola. De nuevo me entiendes, me explico.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí, Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, alguna otra pregunta? Bueno, ahora ustedes van a hacer un ejercicio? ¿lo van a hacer ustedes? Yo voy a poner el enunciado. Es un ejercicio que que que es que no es complicado. pero quiero que lo hagan, porque hay alguna cosa que por ahí. Este no se le va a ocurrir. Hay una parte que es que es muy simple. que ya está una falta de respeto que se los ponga para que lo hagan. Pero, bueno, todo viene bien y hay una parte que sí que puede ser un un poco más novedosa. aunque no presenta tampoco el mayor problema. Entonces yo lo voy a poner acá en la pantalla, y yo les pido que ustedes lo hagan con papel y lápiz, o con la calculadora en la computadora, con lo que quieran a Nos tomamos unos minutos para que ustedes lo puedan hacer. Y luego yo lo voy a convocar a para que me den las las respuestas, Les recomiendo que hagan el esfuerzo de pensarlo. No, no se resistan a pensar, ¿ Piénsenlo porque no son nada complicados y y bueno, y hay que acostumbrarse a pensar después. Cuando yo lo haga, me decía, era así. Era así. Sí, era así, pero era bueno, pero como lo van a hacer ustedes y ustedes van a tener que lucirse hoy con esto. Lo dejo con el enunciado y unos minutos para que tomaremos unos 10 min para hacer esto. Y luego vemos el resultado. Acá Está el ejercicio, dice, considere un espacio de memoria de direcciones lógicas de 8 páginas donde cada página direcciona 512 palabras. Cada palabra tiene 2 Byte y un espacio de direcciones físicas de 312 frames. Como ven, los números, son muy fáciles porque no no me interesa, digamos la cuenta, sino que el concepto de cómo se hace. Y la pregunta son: ¿a qué espacio embite ocupa el programa, que tiene 8 páginas. ve qué capacidad de memoria Tengo con los 32 frameslibres, sí, cuántos bits son necesarios para especificar una dirección lógica y de cuántos bits son necesarios para especificar una dirección física. Yo lo dejo puesto acá para que lo puedan leer. Lo piensa cada 1 y aplica su mejor criterio para tratar de resolverlo. Listo. Tomamos esos minutos lo que dije para ver esto. Bueno, vamos a a ver cómo nos fue a ver. Gómez: Din Tomás. ¿cómo estás ahí está.

TOMAS GOMEZ DEAN

Hola.

Prof. Arzubi

A ver ahora.

TOMAS GOMEZ DEAN

Sí. Este.

Prof. Arzubi

¿cómo te fue con el ejercicio.

TOMAS GOMEZ DEAN

Tengo dudas de los últimos 2, pero vi bien.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos por el primero. ¿cuánto te dio el primero?

TOMAS GOMEZ DEAN

Y el primero, 8 192 Byte, porque son 8 páginas, y cada la página.

Prof. Arzubi

Cómo se corta un poco.

TOMAS GOMEZ DEAN

24 haytes por 8. ¿qué sé, yo no me dio 8 100. 92 Byte.

Prof. Arzubi

¿qué cuenta? Hiciste.

TOMAS GOMEZ DEAN

Qué?

Prof. Arzubi

Repetí la cuenta que hiciste. Sigo 8.

TOMAS GOMEZ DEAN

Multiplique 8 por 1 028 1 024 Byte. porque cada página el tamaño de cada página, digamos.

Prof. Arzubi

Bien, Es decir, que alguien tiene otra respuesta. Alguien le dio distinto tiene otra opción. Bueno, entonces hizo 8 por 512 por 2, porque 512 palabras y cada palabra, cada palabra tiene 2 ahí bien. Y la segunda pregunta: ¿qué memoria tengo con los 32 frames libres.

TOMAS GOMEZ DEAN

A ver. A Bueno, cuántos.

Prof. Arzubi

Es difícil.

TOMAS GOMEZ DEAN

Sí. Básicamente tomé que tienen el mismo tamaño, el frame que la página. Entonces hice.

Prof. Arzubi

No de.

TOMAS GOMEZ DEAN

1 000. 24.

Prof. Arzubi

Bueno, Perfecto. Por 512, por 2, alguien tiene otro resultado. Bueno, alguien tiene alguna duda de estos 2 eran muy simples, pero alguien tiene dudas bien a ver el tercero, cuántos bits se necesitan para especificar una dirección lógica calculaste algo. Tomás.

TOMAS GOMEZ DEAN

Y o sea.

Prof. Arzubi

Algún tenéis algún resultado. Vemos los resultados con otro.

TOMAS GOMEZ DEAN

Y 3, y en realidad 13.

Prof. Arzubi

Cuánto 13.

TOMAS GOMEZ DEAN

Trece.

Prof. Arzubi

Bien, es una respuesta, alguien coincide o tiene alguna respuesta diferente.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo le puse 16 bits multiplicar, Hay.

Prof. Arzubi

Franco. Dieciséis. Está bien.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

ARON FRAGA

O 12 profe.

Prof. Arzubi

Aarón tiene 12. Necesitamos desempatar lo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Muy de.

Prof. Arzubi

Resultado. Alejandro tiene 12. ¿qué más.

JACOBO BRIAN HAMBRA

A mí me dio 13 Profe.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

A mí me dio 13 también Profe.

Prof. Arzubi

Trece.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Tres en.

MATIAS BASILICO

Es el Sí.

ARON FRAGA

Son.

Prof. Arzubi

Camilleti. ¿cuánto te dio?

MATEO CAMILLETTI

Doce.

Prof. Arzubi

Doce. Bueno.

ARON FRAGA

Ocho de la palabra.

Prof. Arzubi

O qué.

ARON FRAGA

Ocho, hay.

Prof. Arzubi

Ocho By: ¿qué.

ARON FRAGA

No, no.

Prof. Arzubi

No.

ARON FRAGA

So. So. So So.

Prof. Arzubi

No. ¿qué tal? Veníamos más o menos bien. y empezamos a volcar? Bueno, vamos a ver como es el tema.

ARON FRAGA

En 8 páginas.

Prof. Arzubi

Por.

ARON FRAGA

Ocho páginas y tengo el otro lado para completar el bloque. Tengo el desplazamiento, que son 2 a la 9 para llegar a las 500, 12 palabras, está mal sumando la m a 13. Por eso e 12 perdón.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Unas 2 ensaladilla.

Prof. Arzubi

No, no.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

24.

Prof. Arzubi

A ver, nosotros tenemos páginas y desvío. Acá decimos que para especificar una dirección lógica para la lógica, tenemos de acuerdo al planteo 8 páginas.

ARON FRAGA

Su página, Sí.

Prof. Arzubi

Y tenemos 512 palabras.

ARON FRAGA

A la.

Prof. Arzubi

Bien, ahí coincidimos. Ahora tenemos que ver cuántos bits necesitamos para representar 8 páginas y cuántos vidrios presentar, necesitamos para representar 512. Es decir, yo acá. Recuerden cómo era esto? Dos a la 3. Da 8. ¿ Bueno, es decir, que nosotros, acá la potencia a la 3. Nos está diciendo la cantidad de bits que necesitamos para tener 8 combinaciones. Recuerden cómo era esto.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Pero.

Prof. Arzubi

Cómo llego a razonar, porque esta forma es más vieja que la carapela. Todo tiene que haberla visto alguna vez en en matemáticas. Y entonces ven que tenemos? ¿qué estoy diciendo? Tres que tengo, Por ejemplo, 3 ceros. Ya te vas a dar cuenta cuando haga esto, te vas a saber qué hago 2 0 y un 1, un 0 y 1 1. Bueno, en definitiva, con estos con 3 con 3 posiciones y 2 Estados. Yo puedo tener 8 combinaciones si puedo tener 8 combinaciones, yo para direccionar 8 páginas distintas. Necesito 3 bits.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ahora, sí. Y te hago una pregunta. Ponerle en B 8 son 9 páginas sería 2 a la a la cuarta.

Prof. Arzubi

Y hay que hacer la cuenta y su y te van a sobrar. Sí, señor.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

O sea, siempre 2. La base es 2, y lo que va cambiando es el exponente.

Prof. Arzubi

Puedes aplicar logaritmos también. Pero digamos, es una forma de resolver esto en los binarios. Podés tener de más, pero te tiene que tener por lo menos Se tiene que cubrir lo que necesita. Se entiende y acá. Tenés porque 4, hay que hacer 2 a la 4. No sé cuánto da 2 a la 4, cuánto te da 2 o la 4.

ARON FRAGA

Pero, ¿por qué? Pero ¿por qué haríamos a las 4? Profe.

Prof. Arzubi

No porque quiere decir siempre. Quiere plantear. Si si tuviera en vez de este 9, 8 páginas, tengo 9 páginas. Entonces tendría que poner un 9 acá y me va a dar que yo voy a tener que dar 4, cuántos cuántos 4 bits, con lo cual voy a tener 16 posibilidades. Me van a sobrar 7 que no. El.

ARON FRAGA

¿por qué? ¿por qué aplicaría logaritmos? Pues se aplica logaritmos? O sea, de tiene que ser exacto, porque solamente hay una posición por cada.

Prof. Arzubi

Está bien.

ARON FRAGA

Cada día.

Prof. Arzubi

Hacelo así. Hacelo así.

ARON FRAGA

Qué?

Prof. Arzubi

Esta edad, Sí, no me comprime con la matemática. Ahora que no tengo a 2 a la 9, es 500 Por eso pongo números fácil, pero nada lo pongo fácil y lo quieren difícil 512. Entonces tenemos que para hacer las 12, las 512 combinaciones. Necesito 9 bits porque 2 a la 9 es 512. En consecuencia, tengo 3 bits para la palabra y nueva bit para el desvío, entonces para la dirección lógica, yo voy a necesitar 12 bits. Ahora vamos para el otro, la dirección física. Yo tengo Frame, cuánto le dio y desvío Fray. ¿cuánto tengo 32 desvío! ¿cuánto tengo lo mismo que antes? Porque todo lo mismo correcto y 32 es 2 a las 5. Es decir, que para los frai necesito 5 bits y para el desvío es lo mismo que este decir que para el desvío voy a necesitar 9 bits. Entonces, al final, para la dirección física voy a necesitar 14 bits entendió, Es fácil, pero alguna duda bien. Mhm: Tengo otro ejercicio. También lo voy a poner. Es muy parecido. Tiene un pequeño agregadito al final. Así también le sirve un momento, vamos. Acá Este.

ARON FRAGA

Esto entra en los parceritos jefe.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

Esto entra en los parcelitos.

Prof. Arzubi

Y, por supuesto, como todo entra, ¿por qué no va a entrar.

ARON FRAGA

Por si la duda.

Prof. Arzubi

No por las dudas, todos todo lo que digo entra porque tú, yo doy lo mínimo que tienen que saber lo mínimo.

ARON FRAGA

Adiós.

Prof. Arzubi

Bueno, acá tienen otro ejercicio que me gustaría también que lo hagan. Ahora, el tamaño.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Que considero tamaño a 4 o tamaño, oficio.

Prof. Arzubi

Cómo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Si la hoja en la página es a 4 o es oficio.

Prof. Arzubi

No entiendo la pregunta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Si el tamaño de la página es a 4. Es oficio del ejercicio.

Prof. Arzubi

Sí, Entiendo que es un chiste, pero como tenía mantenías tan serio, yo sabía que me lo estabas preguntando.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Serio, no se ríe profe.

Prof. Arzubi

También legal. Tamaño legal. Garza todo viene en carta. Yo uso a 4, Puso a 4, y la mayoría de los documentos que vienen cuando querés bajar algo para imprimir vienen en formato carta. Bueno, hagamos este, vamos. Este tiene que salir como por un tubo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Profe Perdona acaba de avisar Mapu Kankis, que se le fue la luz y que ahora va a volver a ingresar.

Prof. Arzubi

Bueno, lo esperamos. Ahí está, bueno, voy a salir de acá. Voy a pasar lista. Mientras tanto, sigan con Álvarez, Lupu Álvarez, Lupo Báez, Manuel.

MANUEL BAEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Hola. Estoy. Profe.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías.

MATIAS BASILICO

Decente profe.

Prof. Arzubi

Bertini Agostina.

AGOSTINA BERTINI

Presente.

Prof. Arzubi

Bona, Fili Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Presentes.

Prof. Arzubi

Camillet y Mateo.

MATEO CAMILLETI

Interesante.

Prof. Arzubi

Franquis Sanz.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Casco. Lucas Casco. castaño.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Interesante.

Prof. Arzubi

Daurat Francisco Echeverri, Gaspar.

GASPAR ETCHEVERRY

Presente presente, Gaspar presente.

Prof. Arzubi

fraga aro presencia.

ARON FRAGA

Presente.

Prof. Arzubi

De An Tomás, presente.

TOMAS GOMEZ DEAN

Presencia.

Prof. Arzubi

Jambra jacobó.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Vas a entender.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente.

Prof. Arzubi

Malagrino Presente, muleiro, beltrán buleiro Oceans orlandini Carlos.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Orcis, Osmick.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

La Santander.

Prof. Arzubi

Estar presente. Peraník Landaburu Pereyra maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Impresión de profe.

Prof. Arzubi

Piamontési Dante Pisurro Duarte.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sales mateo.

Mateo MATEO SALES

Precisamente profe.

Prof. Arzubi

Ricardo, Franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Humere, José.

JOSE UMERE

Presente profeta.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Decente. Mhm.

Prof. Arzubi

Que oye teodoro Con ese apellido me cuesta mucho will zobias.

TOBÍAS WIRTH

Es donde.

Prof. Arzubi

Dinino Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Presente.

Prof. Arzubi

Mhm: Bueno. bueno, este ejercicio es similar al al que han visto antes. Así que lo miran después. La respuesta la constatan con el Blackboard, que está ahí. Lo voy a habilitar, y el ayerbes lo mismo que hicimos recién. y lo otro cuando habla de las páginas que hay que ver en qué página está. Bueno, hay que dividir la dirección por el tamaño de la página, que son 512.

ARON FRAGA

O sea, de 0 a 502 de 512 y así sucesivamente.

Prof. Arzubi

Va a determinar si está en la página 2, la 3, la 4 es una pavada, pero bueno. para que no los sorprenda de todos modos lo tienen en el Blackboard. Así que, bueno, aquí terminaría termina lo que vemos de memoria central y la clase que viene y la siguiente vamos a ver memoria virtual y que tiene una parte de teoría interesante, ap apuntado solamente a la memoria virtual y luego también tiene una. Sí, varios ejercicios tiene para distintos algoritmos. Ya vamos a ver la problemática de la memoria virtual. porque al no tener cargado todo el proceso, hay que ver qué páginas se cargan cuando hay que reemplazar. ¿cuál saco? Es decir, hay toda una problemática, pero la vamos a hablar, la clase que viene. Alguna pregunta que quieran hacerme ahora.

ARON FRAGA

A un profe.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces, si les parece bien, lo dejamos acá y nos vemos el el miércoles que viene con memoria virtual, De acuerdo.

MATEO CAMILLETI

Semana, muchas palabras de.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Todo bendiciones.

Prof. Arzubi

Chao Chao: Gracias. Bueno.

Clase 8

Lucas LUCAS CASCO

Buenas. Profe.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Profe buenas. ¿cómo va.

Prof. Arzubi

Hola, cómo andas.

MATIAS BASILICO

Bronce.

FRANCISCO DAURAT

Profe. ¿qué tal.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Hola. Profe. ¿cómo le va.

TOBÍAS WIRTH

Hola.

MATEO CAMILLETI

El Profe? Bueno.

LUCAS BONAFFINI

Buenas tardes. Profe cómo anda.

Prof. Arzubi

Bien. Gracias. Muy amable.

LUCAS BONAFFINI

Estamos saludando todo.

Prof. Arzubi

Muy bien, cada vez más.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, Muy bien, vamos a empezar. Entonces el día de hoy vamos a a ver la unidad. Siete memoria virtual no completa. Vamos a ver una parte. y la otra parte la vamos a ver la clase que viene fundamentalmente con una parte práctica que tiene? Que bueno, ya la vamos a ver, pero digamos que nos va a llevar 2 clases, así como hicimos con memoria principal con memoria virtual va a ocurrir lo mismo? Bueno, vamos a hacer un repaso, como hacemos siempre, de lo que vimos. La clase pasada. que era la segunda parte de memoria virtual desde paginación. Mhm. Vamos a ver si Y Álvarez Lupu está Córdoba. Carlos ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Acá. Estoy.

Prof. Arzubi

Bien 2. Schaefer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sí profe. Aquí estoy.

Prof. Arzubi

Bien. Y ya van quedando menos. García Escalera. Muleiro Muleiro. Risas. Mhm, Bueno, vamos con 2, que no. no es tanto lo que hay que ver. Así que. bueno, nosotros, con la unidad. Seis, recuerden que hablamos de memoria central, obviamente distinta forma de administrarla. pero pusimos como condición que el proceso programa, como quieran llamarlo lo más correcto. Obviamente, el proceso para poder ejecutarlo había que cargarlo completo en la memoria principal y no se hacía swapping. No se lo sacaba, es decir, se lo cargaba. se ejecutaba completo y cuando terminaba de ejecutarse. Recién lo podíamos sacar. Tuvimos las vinculaciones de de las direcciones lógicas y las direcciones físicas. Hablamos de la drinquedición cuando hablamos de distintas formas de administración de memoria, hablamos de asignación, continua partición simple. particiones múltiples, fijas, particiones múltiples, variables, y aquí vimos que apareció el concepto de fragmentación externa. que es la memoria que queda en poder del sistema operativo. pero que porque como su tamaño es pequeño no alcanza para poder cargar un proceso de manera completa. Entonces eso era la fragmentación externa. Cuando hablamos de particiones múltiples, variables, también dijimos que había 3 criterios para asignación: esos huecos, asignar esos huecos que se iban produciendo dinámicamente y hablamos de primer ajuste mejor ajuste y peor ajuste eso. Habíamos visto hace 2 semanas atrás. La semana pasada retomamos ahí y empezamos hablando de otra forma de administrar la memoria Córdoba que se llama paginación, Podés contarnos qué es la paginación.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Bueno, en la en la paginación se divide la memoria en en bloques de tamaño fijo y que son iguales entre sí.

Prof. Arzubi

Tomada.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí, es verdad.

Prof. Arzubi

No, no está bien. Hasta ahí va bien.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

A ver qué.

Prof. Arzubi

Esos bloques de memoria. ¿vos dijiste que son bloques de memoria fijo iguales entre sí.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí igual, es un decir.

Prof. Arzubi

Bien.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Cuando nos referimos a la memoria secundaria, se llama página y a la memoria principal. Se dice frames en esta administración de memoria. Tenemos fragmentación interna. que es la parte de memoria que el sistema operativo le asigna a a un proceso y esta no la utiliza. O sea, le sobra.

Prof. Arzubi

¿por qué? ¿por qué se produce la fragmentación interna.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

En porque.

Prof. Arzubi

¿cómo son los bloques.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Son iguales entre sí, entonces capaz, que es un.

Prof. Arzubi

Claro, son de tamaño de tamaño fijo.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí son tamaño fijo.

Prof. Arzubi

Y cuántos bloques hay que darle a un proceso.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Una.

Prof. Arzubi

No, que 1.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

No sé.

Prof. Arzubi

Le puede dar una fracción de un ah, no se puede decir.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Claro, hay que darle un tamaño. El tamaño fijo.

Prof. Arzubi

Si no el Tama. Si yo tengo que dar el tamaño entero de la página.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Claro entero, sí, Perdón.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces obviamente me va a aparecer la fragmentación interna. Si yo pudiera darle un porcentaje de la última página, no tendría fragmentación interna. Se entiende.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno la dirección. Hasta que llegamos a paginación. La dirección de la memoria estaba dada por un número que era una dirección, un único número. Cuando hablamos de paginación, ¿cómo está formada la dirección.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Por una por la página y el desvío.

Prof. Arzubi

Es decir, que ahora necesitamos 2 datos.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí, sincera.

Prof. Arzubi

Para poder identificar una ubicación y cómo registra cada proceso. es decir, cómo hace la vinculación de la dirección lógica con la dirección física.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Que, ¿cómo decirle.

Prof. Arzubi

La dirección física. ¿cuál es.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

La dirección física es la.

Prof. Arzubi

Cuando decidís dirección física, ¿qué pensás.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Memoria principal.

Prof. Arzubi

Bien. Y cuando decís dirección lógica.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Secundaria.

Prof. Arzubi

¿qué más.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Y no la verdad. No sé. Profe. No sé la respuesta.

Prof. Arzubi

A ver 2.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Este a través de la tabla de pagina Profe.

Prof. Arzubi

Sí. Pero, dónde, ¿quién lee la dirección lógica? Siempre.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

El sistema operativo.

Prof. Arzubi

Aquel sistema operativo sí está bien, bueno, pero.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Lo o sea, busca la relación entre la paz.

Prof. Arzubi

Pero quién lee? Tiene la dirección lógica y luego tendrá que ir a buscar a la tabla.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

La C, P, U.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Y no, sí.

Prof. Arzubi

La C, P, u la C, P U va a leer siempre la dirección lógica, ¿ Que, de acuerdo a las 3 formas que vimos de vincular. podrá ser la misma si es el tiempo de compilación o podrá ser en tiempo de carga o el tiempo de ejecución, como es lo que vamos a ver ahora en paginación. Entonces la C P. U lee la dirección lógica. Ahora la dirección física, como dijo Álvaro, está en la memoria principal. Entonces, ¿cómo seguíamos Tomás que vos estabas diciendo cómo vinculo una con otra.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Fija en la tabla de página, la vinculación con el desvío.

Prof. Arzubi

No para para en la tabla de página que vinculo con que porque el alguien.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Español.

Prof. Arzubi

Tiene 2 partes. Sí, la página y el desvío en la tabla de página que vinculo con qué.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

La dirección física, donde esta alojada, la dirección virtual.

Prof. Arzubi

Mhm.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

La dirección física, donde esta alojada, la dirección virtual.

Prof. Arzubi

Virtual dirección virtual. ¿qué es la dirección virtual? Nunca usamos el término.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Ah, bueno, la página virtual.

Prof. Arzubi

No, tampoco usamos el término página virtual. Nunca. ¿por qué lo usas.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

No, no sé. Me acuerdo de haber leído eso.

Prof. Arzubi

Apareció así. Fue una iluminación. Vamos de vuelta la dirección en el sistema de paginación. Tiene 2 partes: la página y el desvío en la tabla de página. ¿qué vinculo con qué.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

El frame con la dirección virtual.

Prof. Arzubi

Qué dirección virtual no existe dirección virtual. Nunca usamos ese término.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Ahí tengo el desvío que coincide entre los 2 que comparten.

Prof. Arzubi

Qué tiene la tabla de pagina.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

No, no recuerdo bien. Profe a mí.

Prof. Arzubi

Álvaro la tabla de página. ¿qué es lo que tiene.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

La página y el frame.

Prof. Arzubi

Es decir, que vincula qué con qué la página, con el.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Página y a la página de Friends.

Prof. Arzubi

Es decir, que lo que estoy vinculando con la tabla de página es esa página que es una dirección lógica donde en que frame está guardado en la memoria física.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí.

Prof. Arzubi

Y el desvío que dijimos que, como era el desvío. el desvío de la tomas el desvío de la dirección lógica, como lo pasó a la dirección física.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Tengo el número de página con su tamaño y a partir de ahí lo puedo calcular.

Prof. Arzubi

No, pero no calculas nada el proceso. Cuando está ejecutando Ley de Direcciones. no hace un cálculo en la C. P. U lee la dirección. Y después esa dirección lógica la tiene que llevar a la dirección física en la página. Ya dijimos con la tabla de página se fijan, que frame, está guardado y el desvío. ¿qué es lo que había que hacer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Comparten el mismo desvío.

Prof. Arzubi

¿por qué?

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Porque están asociados a través de página.

Prof. Arzubi

¿por qué?

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Porque están asociados a través de la tabla de página.

Prof. Arzubi

No la tabla de página vincula la página con el frame. El desvío es interno de cada una. ¿por qué va a ser, va a estar vinculado, vinculado o cómo son el desvío dentro de una página y el desvío del frente: cómo son.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Iguales.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces que hacer ningún cálculo. porque justamente, como todos tienen el mismo tamaño. Si Si la dirección lógica me dice página, 2 desvío. 200 Yo voy a ver en qué lugar está ubicado el Freire, la página. Dos: en qué frai y el de Diego va a ser 200 el mismo. Tomás. Nosotros dijimos que las tablas

de página podían ser muy extensas, ¿Y en cuyo caso, la búsqueda se realizaba secuencialmente de qué manera se podía y digamos, mejorar la velocidad de acceso a la tabla de página Te acordás.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sí a través de las tablas multinivel. en la cual un segmento estaba asociado a una tablas.

Prof. Arzubi

Mhm.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Puntual, un.

Prof. Arzubi

Uy uy un segmento. ¿qué es un segmento.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Un segmento de memoria.

Prof. Arzubi

Un segmento de memoria. No entiendo.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Un segmento, estaba asociado a un segmento dentro del del proceso, estaba asociado a una página puntual. y de ahí yo tenía distintos.

Prof. Arzubi

Es que no sé lo que es lo que es un segmento.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Perdón, durango.

Prof. Arzubi

Un qué?

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Un rango.

Prof. Arzubi

¿sí? Encima. Leemos mal.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

No, no, no, me.

Prof. Arzubi

Claro, porque encima mezclamos todo y nos sale cualquier ensalada acá.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

No, No me confundí porque no leí, recién leí.

Prof. Arzubi

Cómo.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Que me confundí y después leí por eso no dije bien.

Prof. Arzubi

Y qué es el rango.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

El rango está asociado a una tabla de página en la cual, por ejemplo, yo tengo el Ran.

Prof. Arzubi

El rango. ¿qué sería un ejemplo? Un ejemplo de rango. Por ejemplo, yo tengo una tabla que.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Direcciones.

Prof. Arzubi

Una tabla que tiene 100 páginas. Vamos a buscar números fácil, 100 páginas. Yo podría utilizar tablas multinivel y el rango. ¿cuál sería un ejemplo de rango que utilizaría.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

De 0 al 50 con la tabla de pagina, 1 50 al 100 con la tabla de página, 2.

Prof. Arzubi

Las neuronas se fueron, se aceleraron a 1 000 por hora. ¿qué otra forma se puede? Teníamos para mencionamos para también acelerar esta búsqueda. Otra opción que tuvimos que me la que planteamos Te acordás.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Con el T, L, B, que es un buffer en el cual se almacenan traducciones anteriores recién hechas que el C, P, U primero se fija ahí. Si está la traducción que necesita. Y si no recién se va a fijar en la tabla de.

Prof. Arzubi

Bien.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Con orientación.

Prof. Arzubi

Bien. Bien. Bueno, también dijimos que las tablas de páginas, algunos sistemas podían como otra opción en vez de tener cada proceso, una tabla de página estaba lo que se llamaba tabla de páginas invertida que los sistemas que optan por ella por tener una única tabla. Esa tabla va a tener que tener la identificación de cada 1 de los procesos como es una única tabla. Yo voy a tener que tener la identificación del proceso. la pa y la y la página para poder vincularlo con el frame, y se llamaba o tu llama invertida porque está ordenada por los números de los fraile. Es decir, nosotros hicimos la tabla donde teníamos a la izquierda, las páginas y a la derecha los frame Cuando usábamos la tabla de páginas normales, las las páginas de acero, Uno, 2, 3, acá. El frame es 0. Uno e lo después van cargando donde llega. Hablamos también de hablar. Otra forma de administrar la memoria que se llama segmentación Tomás. ¿qué es eso?

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Se divide la memoria en segmentos de distintos tamaños. por lo cual ya no hay fragmentación interna, porque, si bien un proceso de distinto tamaño, le puede otorgar lo que necesiten.

Prof. Arzubi

Sí.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Ahí se puede.

Prof. Arzubi

Es decir, que con la segmentación yo eliminó la fragmentación interna y, además, puedo llegar a dividir un proceso no abruptamente, como ocurre con las páginas, porque le iba abruptamente, por decirlo de alguna manera, porque cuando se cumplió, se llenó la página corta donde corta, sino que, además, me

permitiría hacer un corte en esos programas, en lugares que sean más razonables. Son opciones que permitirían, si se utiliza la segmentación Álvaro. Vimos segmentación paginada. ¿qué era? ¿qué es la segmentación paginada.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

La segmentación en la segmentación paginal se utiliza y segmentos separados en en páginas y.

Prof. Arzubi

Separados en páginas A ver, No, no está muy clara la expresión.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

No.

Prof. Arzubi

Segmentos.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Segmentos de de de tamaños variables separadas en páginas van a estar separadas en páginas.

Prof. Arzubi

Separados.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí.

Prof. Arzubi

Con separado no va la palabra separado. No pega mucho ahí. No.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Divididos. No sé qué valores son.

Prof. Arzubi

El segmento puede estar dividido en páginas.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Separado quiere decir otra cosa, es decir, que un segmento va a estar constituido por.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Por por páginas.

Prof. Arzubi

Un número.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Un número de de páginas. No sé.

Prof. Arzubi

Entero o fraccionado.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Bueno, entero.

Prof. Arzubi

Sí, no hay que dudar.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Es decir, que voy a armar segmentos. Cada segmento va a estar formado por una página, con lo cual. ¿qué pasa con la fragmentación interna.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Tenemos fra fragmentación interna, por por las páginas.

Prof. Arzubi

Exactamente como la menor unidad de almacenamiento de la página. Al final volvemos a tener la fragmentación interna. Bueno, estamos tampoco para para festejar. Pero digamos que vamos listo. Bien.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Muchas gracias.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Sabes, yo profano.

Prof. Arzubi

Bueno. entonces ya está. Vamos a ver. Entonces memoria virtual. Ahora, esto ya tampoco va bueno en la unidad. Siete, que es memoria virtual. Ya no vamos a poner la condición que habíamos puesto en la unidad 6, que era que el proceso había que cargarlo completo en la memoria principal, ejecutarlo, y recién ahí, poder sacarlo esa restricción ya no la tenemos. Cuando se habla de memoria virtual. Bueno, el término virtual, ustedes saben, porque es un término que se usa mucho, aunque por ahí definirlo puede ser un poco complicado, Pero bueno. digamos que cuando 1 dice que tiene una memoria virtual, está diciendo que tiene una memoria y que no es real, No es este físicamente real. sino que trabaja como si fuera real. Bueno, seguramente ustedes van a hacer una definición mejor de lo que es virtual. Lo que quiere decir memoria virtual es que recuerden que nosotros siempre hablamos ya desde la primer clase. la importancia del tamaño de la memoria principal lo hablamos cuando empezamos a hablar de los programadores que la memoria principal no le cabían los programas porque era muy Chiquita. Después, esa memoria principal creció, pero sí vimos que cuando vimos multiprogramación y multiprocesamiento que esas 2 actividades se realizan teniendo y varios programas cargados en la memoria principal. En consecuencia, el tamaño de la memoria principal es importante porque si yo tengo una memoria principal bastante grande. Voy a poder tener muchos procesos, los cuales se van a ejecutar con multiprogramación y multiprocesamiento, cosas que ya vimos. Si ahora además ponemos la condición de que no tenga que cargar completo el programa en la memoria principal para poder ejecutarlo. Estoy y, digamos, desentendiéndome de alguna manera del tamaño de la memoria principal. ¿por qué, si yo tuviera que escribir un programa que fuera muy grande hoy en día, lo que digo tiene poco sentido, pero síganme la lógica. Yo ya no tengo limitación de la memoria principal. ¿por qué? Porque trabajo con memoria virtual. ¿qué quiere decir que yo extiendo mi memoria central a la que tengo más la memoria secundaria. es decir, que yo podría escribir un programa que ocupara toda la memoria principal y toda la memoria secundaria. lo cual hoy en día no tiene no tiene sentido. Es ¿Por qué? Porque las memorias secundarias son gigantescas y la memoria principal también. Pero si yo tengo que cargar solamente una parte de un programa para poder ejecutarlo. Yo voy a poder cargar en la memoria principal muchos más programas que si los tengo que cargar completo. Entonces, si yo puedo cargar más programas en la memoria Ram, porque utilizo memoria virtual. el beneficio se va a ver en la multiprogramación y en el multiprocesamiento. ¿por qué digo esto? Y lo aclaro bien claro. porque si yo digo que ahora ya no me interesa el tamaño de la Ram, porque lo digamos lo extiendo con la memoria secundaria. Entonces 1 me podría decir para qué compro un equipo con más o menos memoria. Ram. Es decir, el tamaño de la memoria. R A. M. Siempre es importante. Porque si yo tengo una memoria Ram más grande. Voy a poder poder. Voy a poder cargar más procesos. Y si la carga es

parcial como en memoria virtual, muchos más. Es decir, que la memoria Ram siempre es importante la compra de un equipo, y de hecho, son las 2 o 3 o 4 cosas que 1 se fija cuando se compra un equipo de computación, un teléfono que teléfono ya no tiene nada pero bueno. Cualquier dispositivo que trabaja como una computadora. Bueno, entonces ahora, a ver si me sale el dibujo y.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón profe que no me quedó claro Entonces la memoria virtual siempre se aloja en la memoria secundaria.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, no, no. Yo no, Yo no dije eso. Siempre la Cpu trabaja con la memoria principal. La Cpu no trabaja con la memoria secundaria. Lo que yo digo es que en la memoria virtual voy a cargar la parte del programa en la memoria principal, que es la que voy a ejecutar y la que no estoy ejecutando está en la memoria secundaria, en el disco. Y a medida que la voy necesitando, la voy cargando. se entendió. No sé quién fue el que preguntó.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo profe Sí, Sí, Ahora sí.

Prof. Arzubi

Es decir, que yo voy cargando para poder ejecutar, tiene que estar en la memoria principal. Eso no se ha modificado. pero lo cargo cuando lo necesito. Si no lo necesito, no me ocupa lugar en la memoria y puedo tener otros procesos. Bueno, Veamos a ver cómo nos va con la pizarra. Bueno, nosotros, cosa que no dije. Creo que lo había dicho La clase pasada, la memoria virtual. Trabaja con el sistema de administración de memoria por paginación, es decir, de todo lo que hay. Los sistemas de administración de memoria que vimos el que ha adoptado la memoria virtual es la paginación. Si bien la segmentación también se ha utilizado de alguna manera, pero se ha comprobado que lo más eficiente es la paginación. ¿por qué? No sé si lo dije la clase pasada, si no lo digo Ahora. ustedes imaginen que tienen que construir siempre buscando una similitud con el mundo real. ¿ Del Separándolo del mundo del software. Si ustedes tienen que construir una pared con ladrillos, si ustedes la hacen con ladrillos normalizados, que son los ladrillos que se venden en todos lados de 15 por 9 por 5, creo. No me acuerdo. ¿cuál es el tamaño? Entonces? Ustedes agarran cualquier ladrillo y lo van a poner, Lo van poniendo en la en la pared. Eso tiene un determinado grado de dificultad. Si en vez de usar esos ladrillos que son todos iguales y estandarizados. Yo usara ladrillos de distinto tamaño. Cada vez que yo tengo que agregar a la pared, el hueco. Tengo que poner. Tengo que ver algo que me coincida con el agujero que me va quedando en la pared, es decir, que la administración de los segmentos es más compleja que la administración de las páginas. Creo que es algo que se percibe intuitivamente si yo les digo a ustedes: si quieres hacer una pared con ladrillos iguales o con ladrillos distintos. No sé por ahí hay alguno que es contreras acá y por llevar la contra dice todo distinto. Pero si no la realidad, es que intuitivamente van a optar por lo que son iguales. porque el esfuerzo de de administración es mucho menor agarro cualquiera y y va a la pared, se entiende lo que digo no, Bueno. Entonces, dicho esto, vamos a mostrar cómo, con el sistema de administración de memoria por paginación. se trabaja con la memoria virtual. Entonces recuerden que nosotros tenemos acá. Nuestro dibujito que hacemos siempre de la Cpu. Acá Tenemos nuestra memoria principal, La memoria principal está dividida en frame. Bueno, se supone que todos estos cuadraditos son iguales. Acepte Me lo acá. Teníamos el disco que está dividido también en páginas. Dijimos que la del disco la llamábamos página y la memoria principal la llamamos frame. Pero al solo efecto de saber de qué hablamos? Nada más. Y después teníamos acá que la dirección estaba dada por la página. ¿qué es lo que estuvieron repasando sus compañeros y el desvío. Esta era la dirección lógica, y teníamos que llegar a convertirla en tiempo de ejecución en la dirección física, que era el frame y el desvío, el desvío. Dijimos que éste es igual a este, con lo cual no hay que hacer absolutamente ninguna cuenta ni nada. Y después dijimos que teníamos la tabla de página hasta acá estamos igual a lo que vimos en paginación, y esa tabla de

página tenis tiene la página, ¿sí? Y el frame. Mhm, La página y el Freud. Y acá teníamos entonces puesta la página 0, la página. Uno, la página, 2, la página, 3, la página, Cuatro. ¿qué sé yo. Supongamos que tomamos un ejemplo. Siempre manejábamos acá para la teoría chiquitos en la práctica. Ya hablamos que las tablas de páginas son mucho más extensas. Entonces acá que tenía puesto el frame donde estaban ubicadas estas 5 páginas. Entonces acá tenía el frame. Uno, el 2, el 3. ¿qué sé yo. Bueno, supongamos que tenía la página, 1. La tengo ubicada acá y la página. Tres, la tengo ubicada. Acá supongamos, en el caso anterior. cuando hablábamos en la unidad anterior. Yo tenía cargadas las 5 páginas, acá, es decir, que tenía todas las páginas. Tenían su referencia en el frame 4, 5, 6, 7, 8. Este que está en el frame, 8, 9, 10, 11, 12. Y esta en el 2, repito. Yo antes tenía toda la frame ocupado con todas las páginas. Entonces buscaba la página, venía a la tabla de página, encontraba. venía a la tabla de página, buscaba el frame. Y este Efraim lo ponía. Acá Tenía el frame y tenía el desvío. Iba a donde estaba la página. Bueno, ahora la diferencia es que nosotros no tenemos cargado. Todas las páginas tenemos cargada 2 ya. Vamos a ver después de qué manera el sistema operativo asigna las páginas de qué manera ya lo vamos a ver. Pero ahora aceptemos que yo, ahora solamente de este proceso de 5 páginas le di 2. El resto están acá. En el disco. Entonces, si yo acá. Tengo la página, 1 voy a la tabla de página, busco. Encuentro la página 8 y la pongo acá. El desvío, Ya lo tengo. Y listo, voy a donde tenga que ir ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si acá? Me dice que quiere la página 2 Quiere la página? Dos: seguimos con el mismo proceso. Vamos a la tabla de página, la recorremos. Y resulta que no está. Entonces cuando no está. Esto se lo llama fallo de página fallo de página. ¿qué quiere decir que ese proceso no puede ejecutarse? Tiene que interrumpirse. Tiene que hacer una llamada al sistema operativo. El sistema operativo tiene que decirle al módulo de entrada y salida que busque la página. Dos: Supongamos que está acá y la lleve a la memoria principal y la guarde en algún lugar. Bien, Primera pregunta: ¿qué cuando yo el sistema operativo dice, tengo que buscar la página 2. Bueno, eso es fácil. No hay que decidir nada. Hay que buscar la página. Dos Listo, La encontré. Y ahora, ¿cuál es la duda donde la guardo se entiende. ¿por qué? Bueno, porque yo puedo tener todas las páginas, estas ocupadas con otros procesos. Y entonces, si yo tengo que guardarla. y a mí el sistema me dio 2 frame. Yo voy a tener que ver si lo pongo acá o si la pongo, acá Es decir, cuál página voy a sacar de las que yo tengo guardadas. Es decir, acá viene la gran decisión del sistema cada vez que tiene un fallo de página. Repito: la página que tiene que buscar ahí, No tiene que pensar nada, porque necesita la página 2, pero sí tengo que resolver si la pongo en el lugar de la página 1 o de la página 3. Es decir. ¿qué página saco la 1 o la 3. Pregunto: ¿qué debería pensar yo al momento de tener que decidir si saco la 1 o saco la 3 ya.

MATEO CAMILLETTI

En los.

ARON FRAGA

Eso o no.

Prof. Arzubi

La qué.

ARON FRAGA

La demanda de procesos. Si el proceso por ahí no tiene tanta prioridad. No sé si estoy usando algunas las palabras correctas.

Prof. Arzubi

No todo.

ARON FRAGA

Bien.

TOBIÁS WIRTH

Horizonte, el.

Prof. Arzubi

De los.

TOBÍAS WIRTH

Modificado no.

Prof. Arzubi

Cómo.

TOBÍAS WIRTH

Priorizan si fue modificada o no. El sistema.

Prof. Arzubi

Que no.

TOBÍAS WIRTH

Yo.

Prof. Arzubi

Eso es un tema y ya vamos a explicar por qué. Pero yo pregunto: cuando la tengo que sacar ponerte este caso tengo que sacar la una o la 3. ¿qué me gustaría a mí saber.

ARON FRAGA

Se va a utilizar o no.

MATEO CAMILLETTI

Y.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Se ejecutó.

Prof. Arzubi

Si la voy a utilizar inmediatamente. ¿qué estoy diciendo? Yo voy a traer la página 2 pego, la página, 2 saco la 1 ya. Y al momentito me pide la página 2, que es la página. Uno que es la que acabo de sacar. Se entiende. Si yo hubiera sacado.

MATEO CAMILLETTI

Día de cambios.

Prof. Arzubi

La página 3 la hubiera me hubiera convenido. Es decir. ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿qué es lo que se pretende más allá que después se logra lo que se logra. Yo voy a querer reemplazar de la memoria principal, sacar de la memoria principal, porque necesito el lugar. Aquella página que yo imagino que no se va a usar más o que se va a usar dentro de mucho tiempo. Se entiende lo que digo porque si yo saco la página 1 y ahí no va. Me pide la página 1 de vuelta otra vez. Tengo fallos de página. Se entiende lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de cuál es el criterio que voy a tener querer encontrar para tomar la decisión. En este caso. el criterio es cuando tengo que reemplazar una página que está en la memoria principal: tratar de sacar intentar sacar aquella que yo voy a usar más adelante, o ya no voy a usar, se entiende el tema bien, pero.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entonces sería como por por Fifo.

Prof. Arzubi

No fifo. fifo, va a existir muy bien franco porque ya allí está canchero en la materia. Sabe que siempre hay un fijo. sí, pero el F I, F o no tiene nada que ver con el uso el F I, F o puede haber entrado primero y la volvés a usar. Ahora, Es decir, el uso es impredecible. Se entiende de todos modos los algoritmos

que vamos a ver la clase que viene. Algunos vamos a mencionar ya el día de hoy. buscan tratar de descubrir cuál es la página que se va a usar o cuál es la que menos se va a usar. Y como estos algoritmos funcionan con una probabilidad de acierto, Bueno, se utilizan. Vamos a a ver otra cosa.

MATEO CAMILLETTI

No sé una pregunta.

Prof. Arzubi

Qué? Ah.

MATEO CAMILLETTI

Estos algoritmos funcionan en base entre comillas a lo que ya pasó, o lo que va a pasar.

Prof. Arzubi

Bueno, ya vamos a ver.

MATEO CAMILLETTI

Okay.

Prof. Arzubi

Los algoritmos ya los vamos a ver, no te apures. Vamos a otra cosa. Esto. Esta fórmula que está acá me interesa que la tengan bien presente tiempo de acceso efectivo. Esto tiene que ver con el tiempo que se tarda en acceder a una página sí es obviamente es el resultado de 2 términos. Fíjense que acá tengo el signo más. como ustedes bien saben, se divide en términos esta expresión, 2 términos. 1 tiempo de acceso a la memoria central, tiempo de acceso a la memoria. El tiempo de acceso a la memoria. Es un tiempo muy rápido. Estamos hablando del orden de los nanosegundos, es decir. 10 a la menos 9 s. Cuando hablamos de este segundo término. acá Tenemos 2 por tiempo de acceso al disco. Bueno, esta fórmula contempla el disco podría contemplar cualquier otra memoria secundaria. Pero como el disco, todo el mundo lo conoce, lo utilizamos por la probabilidad del fallo de página. Ahora, este término, que él tiene el tiempo de acceso a disco. El tiempo de acceso a disco se mide el milisegundos. es decir, que este término de la derecha se mide en milisegundos y el término de la izquierda en nanosegundo, 10 a la menos 9 contra 10, a la menos 3 s. ¿qué nos está mostrando esta fórmula? El peso brutal que tiene este término? Se entiende sobre este resultado, es decir, que esto es un ancla terrible. Y esto es lo que se produce cada vez que hay un fallo de página mhm.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón profe El primer término. ¿qué significa Tae.

Prof. Arzubi

Tiempo de acceso a la memoria a la memoria principal. No.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Nada.

Prof. Arzubi

Tiempo de acceso efectivo. Es el resultado de la interacción de los 2 de las veces que no hay fallo. Y las veces que hay fallo. Bueno, tiempo de acceso a disco. hablemos del tiempo de acceso a disco El tiempo de acceso a disco está compuesto por 4 tiempos. El tiempo de búsqueda es el tiempo que la cabeza lectora se mueve hasta posicionarse en la pista. Es una tarea mecánica y que es la que más pesa tiempo de búsqueda. Hay otro tiempo que se llama tiempo de latencia. que es el tiempo que tarda en rotar el disco. Ustedes saben que todos los discos, cualquier disco que compran tiene una determinada cantidad de revoluciones. Bueno, entonces, cuando la cabeza lectora se posiciona en la pista, el disco va a girar hasta llegar al sector que tiene que leer. Bueno, el tiempo de latencia. Es lo que tarda el disco en girar y llegar al lugar que tiene que llegar para leer lo que tenga que leer luego de un tiempo de transferencia y que es el tiempo que se transfieren los datos y un tiempo de gestión por

darle algo a la gestión de esta actividad. Cuáles son los los números para que se den cuenta del peso de cada 1 de estos 4 tiempos. Entonces vamos a un ejemplo y que que no importa si está muy actualizado o no, pero que sirve para marcar la diferencia. Por ejemplo, un tiempo de búsqueda pueden ser 15 ms. un tiempo de latencia, 8 ms. un tiempo de transferencia, un milisegundo y un tiempo de gestión, un milisegundo. Es decir, que si yo sumo esos tiempos son 25 ms cada vez que accedo al disco a buscar algo ese tiempo de acceso. Disco son 25 ms. pero lo importante no es que sean 25, seguro que son mucho menos, ya es la relación entre los 4 componentes. Fíjense que el tiempo de búsqueda se lleva a 15, y el tiempo de latencia se lleva 8. Es decir, que de ese tiempo de acceso a disco lo que más pesa es el tiempo de búsqueda. Cuando nosotros veamos el módulo de entrada o salida. y veamos algo relacionado con los discos. Vamos a ver algoritmos que permiten reducir fundamentalmente este tiempo de búsqueda que tanto pesa en este término. pero eso lo vamos a tener que ver cuando veamos esta unidad. es decir, que eso ahora no lo vamos a ver. Lo vamos a recordar cuando veamos esa unidad Ahora, aquí, en esta fórmula tenemos en este segundo término un número 2, y una P, que es la probabilidad de fallo de página. Este número 2: ¿Alguien se imagina que es por qué se ha puesto acá un número 2.

MATEO CAMILLETTI

Por lo que tarda en ir y volver.

Prof. Arzubi

No el tiempo de acceso a disco involucra ir al disco y volver del disco Ta: ir, buscar y traer. Vamos a dejar esto de ya.

MATEO CAMILLETTI

Me atrevo a decir entonces que es porque, como se cambian. es un tiempo en el que lleva una página y otra en que devuelve.

Prof. Arzubi

Bueno.

ARON FRAGA

Es una tontería, pero no será porque son 2 memorias o 2 alojamientos. No.

Prof. Arzubi

Una tontería.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Yo no lo digo, Sí, está bien, no pasa nada. Si el número 2 implica que vamos al ejemplo que veníamos jugando. Acá Supongamos que la página 2 ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la página Dos: La página 2, no está fallo de página se bloquea el sistema, va a buscar la página 2, y supongamos que la va a poner donde está la página. Uno ¿Qué puede hacer para la página Dos: la trae y la pega acá arriba, pregunto, o hace otra cosa.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y pero no está pasando por la tablet.

Prof. Arzubi

No esta la traigo de afuera. Yo, una vez que la traigo después, actualizo la tablet. Yo busco la página. Dos. Sí, la página 2 que me falta. Y digo, bueno, la voy a poner donde vamos a reemplazar la página 1 suponiendo que estimamos que la página 1 no se va a usar inmediatamente. Entonces yo podría decir, bueno, la pego arriba de esto o no? Pregunto.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro. Por eso, ¿quién toma la decisión, la tabla de la página o la toma directamente del disco.

Prof. Arzubi

Para que se no tenía enchufada en la computadora. Ni el disco ni la tabla de página pueden tomar decisiones, acá toman la decisión el sistema operativo. Pero vuelvo a la pregunta.

MATEO CAMILLETTI

De por.

Prof. Arzubi

Tengo la página 2 la puedo pegar acá arriba sin problema, o puede haber algún problema.

MATEO CAMILLETTI

Primero tendrías que guardar la página. Uno.

Prof. Arzubi

Exactamente lo que dice. Mateo yo. La página. Uno está acá también. Y acá está la página 2, Pero yo, esta página, 1 que puede haber ocurrido, y puede haber ocurrido que yo haya modificado ahí. Porque en esa página estaban los datos de González, que estuvo trabajando el proceso. Entonces cargué los datos de González en esta página, junto con otros más, le cambié la dirección a González porque se mudó entonces yo. antes de traer la página, 2 a la memoria principal. Tengo que hacer es la página. Uno llevarla a la memoria secundaria. porque si no se pierde la información, ya sabemos qué la memoria principal es volátil, entonces esa fórmula que acabamos de ver, está puesto el número 2 como en la peor situación. es decir, que siempre tenga que ir a guardar la página que tengo entonces.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón Profe tiene algo que ver con lo que vimos de bloqueo suspendido, pues nada que va.

Prof. Arzubi

No, no. Cuando tiene a ver lo de la página, no tiene. Cuando se produce el fallo de página. El proceso pasa bloqueado después. Si he bloqueado, suspendido, no depende de de lo que estemos usando el tema, si está bloqueado y si está bloqueado porque no puede seguir ejecutando. pero no tiene que ver el número 2 con eso. Repito: si yo modifiqué la página 1. Y quiero poner la página 2 en este lugar. Antes de poner la página 2, voy a llevar la página 1 a el disco paso, 1 un tiempo de acceso a disco. Y luego hago el segundo tiempo de acceso al disco trayéndolo. Es decir, que si la página fue modificada. Tengo que hacer estos 2 viajes. 1 para llevarla al disco y otro para traer la nueva ahora. Entonces, cuando hablamos de de memoria virtual. En la página de tabla aparece lo que se llama el Beat de validez que el bit de validez dice que se ponen 1 cuando la página está grabada en la memoria y se pone en 0 si no está grabada. Pero además, ahora que queremos saber si la página fue modificada. A ver a que voy. Supongamos que tenemos la página 1 y la 3, la 1 fue modificada y la 3 no. Entonces yo tengo que traer la página 2. Y si yo no sé cuál de las 2 se va a usar inmediatamente cuál de las 2 saco y me conviene poner en en la 3 que no fue modificada. porque si yo reemplazo la página que traigo sobre una página que no fue modificada ese 2 que estaba en la Farc, en la fórmula en ese instante es un 1, porque va una sola vez a traer y la pisa. En consecuencia, una forma de reducir ese número 2 que no sea 2 a lo bestia, sino que sea un poco menos que sea 1 coma, 7, 1 coma 6, 1, coma 5, es agregar en la.

TOBIAS WIRTH

Las zonas más económicas son más económicas porque se sacan y listo. Bueno.

Prof. Arzubi

Claro, es más económico en tiempo, no porque la porque no la saco la piso. No tengo que hacer nada. Acá. Voy a tener un bit. Le voy a agregar un bit de modificación. Entonces voy a tener acá. Por ejemplo, la página Uno le pongo un 1 que fue modificada y la página 3, le pongo un 0 que no fue modificada Entonces, cuando tenga que ver si reemplazo la página 1 o reemplazo la página 3, me fijo.

Y digo, la 3, no fue modificada, listo, reemplacemos la 3, y lo pongo acá. Con eso. Ese número 2, lo bajo. Otra cosa que se puede hacer para bajar este número 2 es el tener una cantidad de frames libre. Siempre supongamos que tenemos una memoria un poco más grande. pero no imp Esto no tiene nada que ver. Sirve lo mismo ¿no? Y que entonces yo digo, yo voy a trabajar y voy a mantener. No sé, un 10 por 100 de frame libre. Siempre. Entonces, si yo trabajo con una parte de la memoria siempre libre, cuando yo tenga que traer la página, 2 que la tengo que ya no, no pienso. Si la voy a poner en el 3 o en el 1, la pongo en 1 que tenga libre. con lo cual ese 2 en ese instante es 1 y la otra la que iba a sacar la saco en cualquier momento, pero no en un momento que esté procesando, es decir, en los momentos que tiene libre, por decirlo de una manera de actividad, la va mandando al guardar en el disco. Pero en lo inmediato yo ocupe un frame que tenía libre y va recuperando esos mails a medida que pasa el tiempo y los puntos muertos, digamos, o de poca actividad, va recuperando los frentes. Seguramente algunos malpensados que siempre están buscando. Me va a decir, bueno, ¿y si se acaban y están todos ocupados y bueno, mala suerte. entonces va a tener que sacar. Y Y y ese 1 se va a hacer un 2. Pero como esto funciona en la repetición, ese 2 lo vamos a poder bajar con alguna de estas 2 formas a 1. Y algo. Es decir, hemos trabajado sobre el número 2. Ahora vamos a ver si podemos trabajar algo sobre la probabilidad del fallo de página. Recuerden que el segundo término tenía 2 tiempo de acceso a disco y probabilidad tiempo. Ya le dije, lo vamos a ver cuando veamos la unidad que corresponde. El número 2: ya vimos 2 formas en que podemos reducirlo este de alguna manera. Y ahora vamos a ver un poco la probabilidad de fallo de página. Y, bueno, nosotros podemos hacer con con la probabilidad de fallo de página, un eje de coordenadas. ¿ Donde tengamos acá fallos, fallo de página, y acá el número de frame que yo le voy a dar un proceso. Mhm: Es decir, si yo tengo un proceso. siempre hablando con números, chicos, porque es más fácil que tiene 10 páginas, ¿ Si tiene 10 páginas. y yo le doy 10 fray. La probabilidad es es este, es 0 no va a tener fallo de página, pero eso no tiene ningún sentido, porque no estaría aplicando las ventajas de la memoria virtual. Es decir, que yo quiero reducir la probabilidad de fallo de página, no eliminarlo. porque si yo lo elimino es porque cargue el proceso completo, Pero si necesita 10 páginas y yo le doy 2 frame. Nada más va a tener una probabilidad de fallo de pagina importante si yo, si necesita 10 y le doy 5, la probabilidad de fallo va a ser menor Si de los 10, le doy 8 la probabilidad de fallo aún va a ser menor, es decir, que la fórmula, la la la gráfica que nosotros podemos dibujar es algo así donde supongamos, acá tiene. Le damos una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Supongamos una cosa así. Estos son números de página que puse. Acá Entonces, si si le doy poco número de página, ¿qué tiene muchos fallos de página, porque estos son los fallos de página le doy más. Tiene mucho. si quiero 0. Le tengo que dar un montón de fallo de página, pero reduzco la multiprogramación o lo que sea. De manera que lo que nosotros vamos a buscar es que hay un número. Hay un número, Hay una cantidad de Frey, que yo le puedo dar, supongamos una cosa así. que me van a dar esta cantidad de fallos de página. Es decir, yo voy a a decir, bueno, me banco esta cantidad de fallos de página. para lo cual le tengo que dar. No sé entre 6 y 7 frames. Pongámosle acá, puse un montón, pero no importa. es decir, de esos 10 que necesitaba el proceso. Le doy 5 o 6, y con eso estoy bárbaro, o le doy 5. Y con eso estoy bárbaro. Es decir, yo voy a buscar conceptualmente, no darle la menor cantidad de frames posible. la menor cantidad de frames posible para tener mayor multiprogramación y multiprocesamiento, pero no tan pocos que la cantidad de fallos de página se me pasen a un valor importante. Es decir, esto es una curva conceptual teórica. Aparte de intuitiva a ver. Yo la tena. La tenÃa dibujada. Yo me parece. SÃ. Bueno, acÃj acÃj estÃj, bueno, la dibujÃ© en la pizarra, pero la tenÃa. AcÃj Y bueno, esto es lo que acabo de poner lo mismo. AsÃ que no, no suma nada. Bueno, esto es decir que nosotros ya sabemos que la probabilidad de fallo de pÃgina podemos influir en esa probabilidad asignando mÃjs o menos frey a cada proceso es un dato. Otra cuestiÃ³n que tambiÃ©n tenemos que tener en cuenta, pero no es tan intuitivo como esto es el tamaÃ±o de las pÃginas. Yo no tengo una explicaciÃ³n convincente, pero no me importa porque la he encontrado solamente en poca bibliografÃa. La mayorÃa no lo trae. pero marca la probabilidad de fallo con respecto al tamaÃ±o de la pÃgina. Y lo que me interesa es por lo menos movilizar Conceptualmente el tema tenÃa callo. El dibujo acÃj estÃj. Â¿QuÃ© me estÃj diciendo esto? Cuando nosotros definimos un tamaÃ±o de pÃgina. Porque nosotros cuando definimos el sistema operativo

que va a trabajar con paginaci3n, definimos la p3gina que tiene 500, 12 palabras. tiene 1a 024 palabras. Cu3ntas palabras, le vamos a poner menos o m3is. Bueno, aparece esta curva que yo supongo que ha sido obtenida emp3ricamente porque no he podido encontrar una gran explicaci3n. pero f3jense que ac3 tenemos el tama3o de la p3gina y la cantidad de fallos de p3gina. Si 1 quiere leer esto? Bueno, va a decir, bueno, cuando las p3ginas son chicas, tienen una determinada cantidad de fallos de p3gina que a medida que se van agrandando. Esa Esa cantidad de fallos de p3gina aumenta. No tengo la explicaci3n y sigue creciendo el tama3o de la p3gina y la cantidad de fallos de p3gina es cada vez menor. Bueno, a m3 me cuesta entender esta loma, pero no importa que yo no lo entienda. seguramente ustedes lo van a entender o no. Pero no importa. me interesa conceptualmente que sepan que el tama3o de la p3gina influye si vemos que la p3gina es grande? Bueno, eso s3 es intuitivo. porque si la p3gina es grande y el principio de proximidad de denim dice que cuando yo busco algo y busco un dato o busco una instrucci3n, Busco una direcci3n, la otra est3 muy pr3xima a esta. Si la p3gina es grande. voy a tener muchas pr3ximas y, en consecuencia, no voy a tener que cambiar de p3gina. con lo cual no hay duda de que la cantidad de fallos de p3gina va a ser menor cuando el tama3o es grande. Ahora, cuando el tama3o es grande de una p3gina, es decir, de todas las p3ginas. La fragmentaci3n interna tambi3n va a ser mayor, que es algo que no queremos porque es desperdicio de memoria, es decir. y ac3 marca, claro. Si ustedes siguieran esto hasta hasta ac3 digamos que que lo quisiera llevar al eje que tuviera fallo de cantidad de fallo 0 que implicar3a que en una p3gina entra todo el proceso. Estamos llevando al l3mite. Meto todo en una p3gina. Bueno, ah3 no hay fallo de p3gina. Tampoco es una exageraci3n, pero es conceptual para que imaginemos un poco c3mo funciona esto. Es decir, si yo tengo p3ginas chicas, la fragmentaci3n interna va a ser menor si tengo p3ginas grandes, la fragmentaci3n externa interna va a ser mayor y eso no lo quiero. Pero por otro lado, la cantidad de fallos que voy a tener es menor. Y eso s3 lo quiero con Ra, con lo cual. 2 Son conflictos a resolver. Cuando 1 dise3a un sistema operativo, son decisiones que tiene que tomar sabiendo que bueno, tira de ac3 o la s3bana es corta de un lado corta del otro, o lo que sea bueno. Estas 2 cuestiones van a influir en la probabilidad del fallo de p3gina, la cantidad de frames que le asigna un proceso y el tama3o de la p3gina. Vamos a ver ahora otra cuesti3n interesante que es como para que nos pegue en la autoestima. 2por qu3 digo nos pega en la autoestima? Porque no, no, no nada. No pega nada la autoestima simplemente que a veces las cosas no son. No son como parecen en un 100 por 100. 2qu3 quiero decir. si ustedes ven esta curva que yo he puesto 1 referido a la cantidad de frames que se le asigna a un proceso. Uno puede decir: bueno, cuanto m3is Freim le doy a un proceso, la probabilidad de fallo es menor. Y si yo dijera que apostaran dinero, imagino que algunos apostar3an o no alguien piensa que esto no se puede cumplir. Suena razonable? Bueno, como yo, genere esta expectativa. Ya todos se imaginan que va a haber alguna situaci3n en que no se cumple. Bueno, apareci3 un se3or Belady que se ve que ten3a tiempo libre y se puso a trabajar con una serie de de p3ginas que requer3a un proceso y encontr3 que en determinada situaci3n se produc3a lo que se llama. Obviamente, logr3 que le pusieran el nombre de la anomal3a de Beladi. 2qu3 est3? Ac3 Esto es lo que vimos antes y la anomal3a de Beladi est3 marcando algo as3 como esto, 2Qu3 est3 diciendo que aumento la cantidad de frames Y en vez de bajar, me aumenta la probabilidad de fallo de p3gina algo contra la l3gica, pero que se produce. 2c3mo se produce? Bueno, se produce con una combinaci3n determinada de p3ginas. 3 encontr3 una secuencia de p3ginas que produc3a esto. Y con eso se hizo famoso. Es decir, que para mostrar c3mo act3a la anomal3a de Bellady, tenemos que hacerla con los n3meros que 3 hizo a ver si lo tengo, ac3. Porque yo ya me acuerdo del te ac3. Est3 Bueno, F3jense, 3 aplic3 el algoritmo fifo que alguien mencion3 de reemplazo de p3gina. Como todo. Siempre existe el algoritmo fifo el algoritmo fifo de paso. lo planteamos ac3 Ahora, 2qu3 es que cuando tengo que sacar una p3gina. voy a sacar a la p3gina que entr3 primero. es decir, voy a sacar la p3gina que lleva m3is tiempo cargada en la memoria. Primera paz, primera, en entrar en la primera en salir, es decir que, y entonces 3 mostr3, hizo este ejercicio que estoy mostrando ac3 explico por qu3 esta mec3nica es la que vamos a utilizar para los distintos algoritmos. Ac3 Tengo un proceso. Miren este cuadro, no el de abajo. Todav3a ac3 tengo un proceso que ese proceso va a

requerir primero la página, 3 después, la 2, la 1, la 0, la 3, la 2, la 4. Bueno. es decir que el tiempo se desplaza hacia la derecha. Son los requerimientos de páginas de este proceso. Estamos hablando de un proceso en particular. Bueno para este proceso. El sistema dice. le voy a asignar 3 frames. Entonces acá tengo en cada fila un frame, 1, 2 y 3, y en la fila de abajo, voy a marcar los fallos de página. Entonces, aplicando el algoritmo fijo, yo voy a simular cómo haría el sistema operativo para a ser E. T. Esta simulación. Entonces. Fijense, esto nos va a servir para todos los ejercicios. El proceso tiene que cargar la página. Tres. Hay un fallo de página y carga, la página, 3 al instante siguiente. otro fallo de página, porque tiene que cargar la página Dos. la carga en el frame. Dos, otro instante, otra necesidad fallo de página carga, la página 1 hasta ahí no tuvimos que reemplazar ninguna página porque el sistema le había dado 3 frames a este proceso. Ahora sí, tenemos que aplicar el algoritmo fifo para sacar la página. Vamos a sacar la página que lleva más tiempo la que entró primero. Entonces sigamos simulando el ejercicio.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón profe, pero no entendí muy bien qué significan los numeritos, el 3, el 2 y el 1.

Prof. Arzubi

Un número de página, porque nosotros, acá lo que estamos viendo es, y los fallos que produce un proceso al ir necesitando distintas páginas de él no se entiende. Entonces, por eso digo, esto es un proceso, El proceso a que lo estoy ejecutando. Supongamos, Y entonces me va a pedir primero la página Tres: La Do. Esta es la secuencia de simulación. ¿cómo hacemos los requerimientos de página que ese proceso va a hacer. Entonces yo voy a jugar acá y marcar la cantidad de fallos de página que se van a producir. Cuando yo ejecute este proceso con este algoritmo, que es fijo, sí cargué las 3 páginas. Ahora, ahora el proceso pide la página 0. Entonces fallo de página, y yo tengo que reemplazar en la en el frame. Uno, 2 o 3, como el algoritmo que estamos utilizando es fijo. El primero que entró es el primero en salir el frame. Uno que está en la página. Tres es la que voy a sacar. ¿cómo ves saco la que lleva más tiempo. Ahora, otra vez, fallo de página. Necesita la página 3 que no la tiene. entonces la va a poner en el que lleva más tiempo. En este caso, la página 2. Ahora, otra vez, fallo de página para página. Dos: La voy a poner en la que lleva más tiempo otra vez, fallo de página 4. Fijense, este lleva 1, 2 ciclos, 3 ciclos. Bueno, viene acá este algoritmo. Obviamente es extremadamente sencillo. Acá no hay fallo de página porque la página 3 está acá. Es decir que todo sigue igual. Acá. Tampoco hay fallo de página. ¿Acá Sí. Porque la página 1 no está y cuál voy a sacar la 4, la 3, la 2. Voy a sacar la 3 que lleva más tiempo. 4, 2, acá tenía que marcar fallo de página. Ahora viene el acero fallo de página. Y entonces el acero la voy a poner acá y acá no hay fallo de página. Entonces yo acá cuento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que yo tengo a 9 fallo de página con este ejercicio choca y ver a lo que fue lo que descubrió que yo a este mismo ejemplo. en vez de darle 3 frames. Le doy 4 frames, que es lo que está planteado acá abajo con los mismos requerimientos de página. Es el mismo proceso. Y entonces veo qué pasa. Bueno, veamos qué pasa fallo de página, la página, 3 fallo de página, 3, 2, fallo de página 3, 2, un, no. Uno, fallo de página, 3, 2, 1, y 0. Ahora voy a aplicar el ahora mismo porque recién ahora voy a tener que liberar algunos de los frames. Tres. No hay fallo de página. Entonces queda todo igual. Acá Tampoco hay fallo de página. Porque el 2 está acá ahora. Hay fallo de página, el 4. Sacamos la que lleva más tiempo. Recuerden cuál es el algoritmo, acá tenemos fallo de página. Ponemos acá acá hay fallo de página. Acá Hay fallo de página, 1 1 luego, pero 4 fallo de página 0, acá. Cero, 3, 2, 1, 1 y fallo de página, el 4, ¿Que viene, acá 4, 0, 2 y 1. Entonces con cuenta. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, que ahora le dio 10 fallo de página, con lo cual nosotros vemos como Beladi mostró con un ejemplo concreto que esta curva que teníamos acá y que instintivamente pensábamos que no podía fallar. Bueno. Puede haber alguna situación que que falle, como en este caso, donde se aplicó el algoritmo fifo a esta serie de páginas. Obviamente, si yo pongo otra secuencia y no me va a dar. Pero él encontró una secuencia que le anda por ahí, hay otra que Ande. Pero, bueno, obviamente, la explicación de esto es que el algoritmo fijo aplicado a a este ejercicio en particular solamente tiene en cuenta el tiempo en que que lleva cargada la página. pero no contempla en ningún momento la frecuencia de uso de esa página. que, si tuviera

¿Hubiera considerado eso, posiblemente el resultado hubiera sido distinto. Bueno. vamos a ver ahora los algoritmos de reemplazo de página. Vamos a empezar a verlos. Bueno, 1 es el algoritmo Fifo que.

ARON FRAGA

No son los mismos. Profe, no, O sea, son son otros algoritmos, o vamos a utilizar los mismos por ahí.

Prof. Arzubi

Como los mismos, quique.

ARON FRAGA

Los mismos que vimos anteriormente, digamos.

Prof. Arzubi

No nada que ver.

ARON FRAGA

¿Qué.

Prof. Arzubi

Nada que ver. Bueno, acá hay un algoritmo fijo. Lo hacemos para que les quede. Yo usé el algoritmo de antes para mostrar melanie. Pero para que les quede lo podemos hacer. Y de paso, repasan una cosa que no dije cuando iniciamos un proceso. Acá en este hicimos lo que se llama sin prepaginación. La carga inicial es simple: paginación. ¿qué quiere decir que yo no sé las páginas que me va a pedir el proceso, entonces tengo que ir haciendo la carga individual. Si yo supiera qué página me va a pedir el proceso. entonces yo podría hacerlo con prepaginación, que sería con prepaginación. Bueno, que yo, acá con este, con este. como llama fallo de página cargo, el 3, el 2, el 1 y en 0 los cargos de entrada. Porque yo ya sé que va a necesitar estas páginas. Entonces, si lo hago de esta manera, ¿ Eso se llama con prepaginación. Si lo hago de esta manera, eso se llama sin prepaginación. Nosotros, los ejercicios, lo vamos a hacer sin prepaginación ajá porque en general no se sabe, aunque en algunos sí se vaya a ver, pero lo vamos a hacer todo sin prepaginación. Entonces vamos a este ejercicio para repetir el procedimiento. Para si alguien no, no lo llego a agarrar. Tengo un proceso, 3 frames, la secuencia de las páginas. entonces tenemos fallo de página. Cargo. La página, 7 fallo de página cargo, la página 0, fallo de página cargo la página. Y acá ahora tengo fallo de página, y voy a tener que sacar alguno. Fíjense que si ustedes miran hacia la izquierda el que lleva más tiempo se ve fácilmente. Este lleva 3 ciclos, 2 ciclos y un ciclo. Así que mirando para acá el reemplazo, es muy simple. Acá no hay fallo de página. acá Sí, hay fallo de página. El 3 va a venir acá. Dos, Uno, acá. Hay fallo de página. El 0 sí, no, Pero es 2, acá. Hay fallo de página, 4. Acabo de poner el 4, 3. Cero Otra vez, Fallo de página, 2, 4, zero, fallo de página, 3, 2, 4, fallo de página 0, ¿no? Cero, 2, 3, acá. No hay fallo de página 0, 2, 3, tampoco hay fallo de página 0, 2, 3. Acá Hay fallo de página. Uno. Fíjense que miran para acá Y este es el que lleva más tiempo. Es muy simple, Uno: 0, pero es fallo de página. ¿ El 2 va a venir acá. Dos, 1, 0. Acá. No hay fallo de página 0, 1, 2, acá. No hay fallo de página 0, 1, 2, acá, Si hay fallo de página, 7, ¿ Que va a entrar acá 7, 1, 2. Acá. Hay fallo de página en 0. ¿ Que va a venir acá 7 2 y acá. Hay fallo de página, el 1 que va a venir acá. A mí, ya se me mezclan todos los cuadraditos con Pero bueno. bueno, como ven, Este es un algoritmo muy sencillo, muy fácil. Como siempre que determinamos un algoritmo algoritmos fijo administrativamente es muy sencillo y el resultado es absolutamente incierto e impredecible podrá a veces que saldrá bien y otras veces saldrá mal. Otro algoritmo que vamos a ver. Se llama algoritmo óptimo. El algoritmo óptimo, como su nombre lo indica, es el mejor y el cuál es el criterio del algoritmo óptimo. ¿qué es lo que 1 quisiera que yo lo he mencionado en algún momento del día de hoy y yo quisiera sacar una página que está ocupando memoria que yo no la voy a usar más o la voy a usar más tardíamente. Ese sería mi mi objetivo. Mi mejor objetivo. Por eso se llama el algoritmo óptimo, porque eso es lo que hace el algoritmo óptimo. el algoritmo óptimo. Entonces, pero si ¿qué limitación tiene. Y bueno, la limitación que tiene el algoritmo óptimo es que 1 tiene que saber las páginas que ese proceso va a requerir de antemano. para lo cual, si yo necesito conocer las páginas.

primero va a tener que ser un proceso Bach. porque los procesos interactivos van cambiando su su derrotero, digamos. porque el usuario lo va llevando por distintos caminos. Entonces tiene que ser un proceso B a Sh. Este es ir un proceso que a 1 le carga unos datos y da un resultado. Es decir, supongamos que esos procesos Bach se utilicen, por ejemplo, tampoco para todos los procesos Bach. Pero para hacer un cálculo hay centros de cómputo o científicos que realizan cálculos que son muy pesados, que llevan mucho tiempo, pero que hacen un cálculo, y ese cálculo se hace siempre de la misma manera. con determinadas variables. Bueno, entonces yo tendría que utilizarlo para un proceso vals de esas características que solamente hiciera cálculo, no tuviera entradas y salidas, sino que hiciera cálculo y y, además. haberlo ejecutado y guardado la información de las páginas que va a requerir. Es decir, que tiene varios condicionantes, razón por la cual, y algunos en algunas bibliografías inclusive, creo que Puchau lo pone así. El algoritmo óptimo dicen, es imposible de aplicar. Yo me resisto a la palabra imposible y sí complicado poder ponerlo, porque a mí se me ocurre esto, que yo les he dicho como para poder aplicarlo. Y si yo tengo un algoritmo que es imposible, entonces no es un algoritmo. está claro, porque ¿para qué voy a hacer un algoritmo que no se puede usar. es decir, que, bueno, pero digo esto porque cuando lean bibliografía, inclusive en los apuntes, me puse ahora creo que dice imposible. Bueno. yo me reservaría la palabra imposible, ya que es muy difícil poder aplicarlo por todo lo que acabo de decir. pero sí es lo que 1 quisiera poder hacer para, justamente reducir al mínimo la cantidad de fallos de paje? Bueno, con las limitaciones que este algoritmo tiene, vamos a mostrar cómo cómo trabaja en esta simulación que vamos a hacer. Bueno, hablamos sin prepaginación. En este caso podría ser prepaginación. Porque si yo sé que va a venir todo esto, yo podría hacerlo a la prepaginación en este algoritmo en particular. Pero, bueno, mantengamos la sin prepaginación, 7 fallo de página, 7, 0, otro fallo de página, 7 0 y 1. Bueno, ahora es cuando empiezo a aplicar el algoritmo. ¿cómo aplico el algoritmo? Acá? Hay fallo de página. La página 2 tiene que entrar. Entonces me fijo el 7. Cuando lo voy a necesitar acá en 0, acá y el 1 acá es decir, que la página que voy a sacar es la 7, porque es la que se va a usar más tardíamente. Acá. Entonces saco la 7 7 0, 1. Acá no saco nada. Siete. Cero, 1. Ahora, otra vez, tengo que aplicar el algoritmo. Tres, ¿Siete? Cero y 1 0, no para que yo me nadie me dijo nada, por favor lo voy a matar. Si yo saco, tengo que poner la página. Dos. Dije que se acaba la 7.

LUCAS BONAFFINI

La.

Prof. Arzubi

Y el 0 y el 1. Todo dormido está todo duermes ya a esta hora, por favor. Bueno, acá no hay fallo de página 0, 1. Acá Tengo fallo de página. Tengo que sacar el 2, el 0 o el 1, el 0 está acá. El 2 está acá y el 1 está acá. Entonces voy a sacar el 1, 3. Cero, 2, acá no tengo fallo de página. Uy. ¿qué pasó? ¿a dónde me fui? No sé que toque. Bueno, no hay fallo de página 0, Tres acá tengo fallo de página el 4. Tengo que sacar el 2, que está acá el 3 o el 0 que está acá Bueno, el que está más lejos es en 0. Acá No hay fallo de página, 4, 3. Acá No hay fallo de página, 2, 4, 3, acá hay fallo de página. el 0. Tengo que sacar el 2, el 4 o el 3, el 2, el 3, el 4, ya no lo uso más. Entonces, bueno, lo pongo ahí. Dos, 3. Acá No hay fallo de página. Dos, giro, 3, 2, 0, 3. Acá hay fallo de página el 1. Tengo que sacar el 2, no el 0, no el 3. ¿a listo. Vamos. Acá. Dos, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, fallo de página, el 7 0, 1. Entonces viene acá, donde está el 2, 7 0, 1, 7, 0, 1, 7 0. Y este que yo no me acordaba es igual. La secuencia es la misma que tenía con fi fock arriba y acá arriba. Tenía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 15, fallo de página. y este que se lea el mejor mejor que esto. No se puede menos fallo de página. No puedo tener tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, fallo de página. Bueno, este es el algoritmo óptimo. Bien, vamos a ver otro algoritmo que se llama, y es Resentirly Usep. R. U Menos recientemente, usado el algoritmo. List Resenti User utiliza una una pila. Y yo digo una pila con cierta reserva porque en todas las bibliografías hablan de la pila, pero es una pila que funciona medio raro. Así que este llámenla como quiera. pero que tiene, Vamos al ejercicio. que es la mejor manera de verlo. Acá. Está acá. Tengo Ah, tengo el mismo los mismos datos. Bueno, mismo proceso, 3 frame y tiene una pila pida vector, lo que quiera de 3 posiciones. Si van a la biografías, la biografía, en realidad esta pila o lo que sea en los ejercicios va creciendo y va creciendo y

sigue para abajo obteniendo el mismo resultado, con lo cual yo lo doy. Así que es más simple. no es que hago distinto, sino que lo escribo más fácil, digamos con la misma filosofía. Digo, por si ver cualquier otro libro de sistemas operativos. Entonces ahora este algoritmo, lo que va a guardar es en esta pila los números de las páginas que va utilizando. Y entonces, como el algoritmo es la menos recientemente usada. es decir, que este algoritmo tiene en cuenta exclusivamente el uso no. Cuando entró en este algoritmo, no sabe qué páginas van a venir, que es lo más normal la incertidumbre de saber que nos va a pedir. pero tiene en cuenta el uso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tengo un fallo de página cargo. La página en el frame 1 y la coloco en la pila, el número de la página. Este algoritmo ocupa memoria con esto de la pila y guardar los números porque vamos a ver. no hoy. Pero la clase que viene algoritmos que trabajan con Bitch. que son más económicos, Pero no importa. Este algoritmo es así? Tiene ese costo de guardar. ocupar un poco más de memoria y trabaja con la pila. Entonces fallo de página. Cargamos la página 0 en el frame 2. ¿y qué hace con la pila acá es donde ven cómo trabaja este algoritmo, que es muy simple. Pongo el 0 arriba y empuja hacia abajo el número que tenía antes. El 7. Luego tiene otra vez fallo de página cargo, la página, 1 en el frame 3 y empujo para abajo. Entonces me va a quedar en 1 en 0 y el 7 Hasta ahora. No tuve que sacar ninguna página. Es decir, que solamente hicimos la carga inicial, Digamos ahora. Ahora. Sí, tengo fallo de página. Y tengo que sacar acá es donde aplicamos el algoritmo. ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, vamos a ver 2 momentos. Uno cuando hay fallo de página y otro cuando no hay fallo de página, acá. Hay fallo de página. Entonces, ¿qué hace el sistema? Tiene que entrar a la página. Dos. la pongo arriba de la pila y empujo para abajo. ¿y qué página sale la 7? Bueno, ahí pongo la página. Como ven, son algoritmos muy simples y explicado todavía de la manera más simple que se puede menos o más lento. No se puede, como decía, bueno, entonces fallo de página empuje salió el 7 ahí, puse la página. Segunda situación, que es la que se da ahora. No hay fallo de página si no hay fallo de página. no se mueve nada de lo que está grabado en la memoria principal. Pero si en la pila. ¿qué tengo que hacer en la pila, si la que acabo de utilizar es la página 0, la colocó arriba en la página 0 y empujo el otro para abajo. Es decir, que cuando no hay fallo de página, todo queda como está, pero en la pila arriba de todo en la pila, tiene que estar la página que acabo de usar. Sigamos fallo de página 3 no está entonces por abajo, 3, 0, 2, y sale la 1, 3. Cero, 2, ¿ Es decir, que empuje y salió la 1. Y ahí puse la página acá otra vez. No hay fallo de pagina. Entonces esto queda igual, 2, 0, 3. Pero ¿qué tengo que hacer en la pila la página 0 que es la que usé la Pongo Arriba en el tope acá hay fallo de página, 4, 2, 4, o sea, se me empieza a dar vuelta el show fallo de página, empujo 4, 0, 3, cual sale el 2. Entonces, acá. Cero, 3. Acá. Otra vez, fallo de página. El 2, 2, 4, 0 sale el 3. Entonces el 2 viene acá otra vez. Fallo de página, 3, 2, 4 sale el 0. El 3 viene acá 4, 2, Otra vez. Fallo de página 0, 3, 2. Chanel: 4, Cero, 3, 2. Ahora no hay fallo de página. Quede igual. Cero, 3, 2 y el 3. Lo pongo. Arriba, 3, 0. Dos, no hay fallo de página. Cero, 3, 2, el Do, lo pongo arriba. Dos, 3. Cero. Aquí hay fallo de página. Uno, 2, 3 sale en 0, va Acá 3, 2, Acá no hay fallo de página. Entonces me queda 1, 3, 2, y el do va a ir arriba. Dos. Uno. Cris acá hay fallo de página. Cero, 2, 1, y en el 3. Ahí sale acá. No hay fallo de página. Uno, 0, 2 y el 1 lo pongo. Arriba. Uno. Cero, 2, fallo de página, 7. Uno 0 sale el 2, ¿Siete? Cero. Acá. No hay fallo de página, 1 0, 7, y el 0 Lo pongo arriba. y acá no hay fallo de página, 1 0, ¿Siete? Y pongo 1 0 y 7. Bueno, como ven, este algoritmo también es muy sencillo y tienen como finalidad ya sacar el menos recientemente usado con eso, con esta pila. Fíjense que acá le va a quedar abajo. Esto que está acá va a ser igual a lo que van a tener acá. Arriba. Pero bueno, eso es lo de menos. Este es el algoritmo. List, resentir y uso. Bueno, otro algoritmo, y es el último que vamos a ver. Ahora se llama algoritmo de aproximación. Lish Resfrintry, y es el algoritmo de aproximación. Life Presenting Usher. Es decir, tiene que ver con esto, pero se llama de aproximación. porque es más económico que éste, en vez de tener una pila donde guarda los números. vamos a la pizarra. lo que hace.

LUCAS BONAFFINI

Se llama igual el Profe que el de.

Prof. Arzubi

No.

LUCAS BONAFFINI

Se llama igual.

Prof. Arzubi

Pero se llama. Se llama algoritmo de aproximación, es decir, es una variante.

LUCAS BONAFFINI

es una variante del lest wrestleing.

Prof. Arzubi

De este más económica.

LUCAS BONAFFINI

okay.

Prof. Arzubi

Es decir, en vez de tener una pila con todos los números, dice, mirá. También se puede hacer esto, que es lo que voy a mostrar ahora. Por eso se llama de aproximación. Supongamos que acá. Tenemos la No, Este No supongamos la página, la página, Uno: la página, Seis. la página, 7. Bueno, Bueno, vamos a hacerlo con 3 páginas, porque es suficiente. Estas 3 páginas están cargadas en la memoria principal. Y lo que hace el sistema es asociar a cada una de estas páginas una cantidad de bits determinado. Por ejemplo, 6, Big Diezbit, 12. Vip, lo que sea, pero bits. vamos a hacerlo fácil. Supongamos que asigna 6 bits a cada 1. Entonces voy a tener, acá. Obviamente todos tienen que tener la misma cantidad de bits. Entonces, ¿qué hace el el sistema? ¿cómo trabaja? Supongamos que arrancamos ahora y se usa la página. Uno se usa la página. Uno le pone 1 acá 0 acá y 0. Acá ¿Qué quiere decir que se ha usado la página. Uno recuerden que es una aproximación del menos. Recientemente usado próxima situación, se utiliza la página. Seis. Estos se corren a la derecha. ¿qué digo allí? Así? sí. Es decir, se corrieron una posición a medida que se van ejecutando. Ahora, supongamos que se ejecuta la página 7. Bueno, entonces todo se corre a la derecha, 1 0. Cero. Mhm. Bueno, y así sigo, obviamente, qué información va a mantener y va a mantener Si yo le doy 6 bits hasta 6 cambios de página. Si le doy más. Bit, voy a tener más información. Bueno, supongamos que nos manejamos con esto. Entonces yo tengo que traer una página. Ahora. yo tengo que traer la página 20. ¿qué hace el sistema se fija? ¿cuál tiene el número binario más chico? Fíjense que acá formamos un número con los ceros y los 1. Bueno. entonces es muy simple, porque yo voy a tomar la página con el número más chico. Es Esta es la que se usó hace más tiempo. Y estas que están acá son las más las y.

MATEO CAMILLETTI

Los síntomas visuales.

LUCAS BONAFFINI

Más recientes.

Prof. Arzubi

La más reciente usadas son estas que tienen número maradonal y las menos recientemente usadas son las que tienen número más chico. es decir, que es una forma más económica de hacer el algoritmo, menos recientemente usada se entendió bien.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Claro, no me quedó claro el número más grande, entonces toma.

Prof. Arzubi

No, no el más chico. Fíjate acá en este ejemplo. Yo use la primero la página, 1 después la 6 y después la 7. ¿cuál es la que hace más tiempo que no uso esta

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Lo que.

Prof. Arzubi

Es el.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Más recientemente usado.

Prof. Arzubi

No menos recientemente usados, yo dije más. Sí, dije, no me equivoqué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Son al propio.

Prof. Arzubi

Yo dije todo mal. Entonces tengo que empezar de vuelta a la clase menos recientemente usada. Fíjate que en la pila. la íbamos poniendo la la poníamos lejos de la base a las que son usadas, es decir, que las que quedaban en la base eran las que menos recientemente se habían usado entonces de éstas. Fíjense que es muy claro que la que se usó hace más tiempo es peso. Uno. bueno, coincide con el número binario, que es el más chico. Cuanto más adelante tenga el 1, más grande es el número sí se entendió.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y siempre te va a dar en este caso 3 procesos, pero siempre te va a dar.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, no, no, no. Vos podés tener la cantidad de procesos que quieras y poder definir la cantidad de bits que quiera. Pero al momento de sacar, te vas a aplicar el que tenga el número binario más chico podés tener.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Me puede quedar, por ejemplo, en una página, en una columna proceso, 1 1, proceso, 6, 1, proceso, 7, 0, solamente una sola página. Se ejecuta por B, digamos.

Prof. Arzubi

Sí, sí, porque el proceso va ejecutando una página fíjate que todos los ejercicios que hablamos, Y cuando hablamos de reemplazo de página y todo y y compaginación. Siempre trabaja sobre unas direcciones. y esas direcciones están en una página. Siempre va a ser una página ¿sí? No va a trabajar sobre 2. ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar Acá porque yo tengo algunas cuestiones. Y la clase que viene. Vamos a terminar de ver algunos algoritmos más y vamos a hacer algunos problemas de cálculos en el sentido de determinar y para determinados procesos y cuántas páginas necesita que memoria ocupa que fragmentación produce Bueno, alguno. Algo hicimos con paginación que vimos un par de ejercicios? Bueno, de acá vamos a ver algunos otros donde, aplicando los distintos tipos de administración de memoria que hemos visto, no solamente los de memoria virtual. si no, ahora que tenemos todo el conocimiento de los distintos tipos de memoria. Bueno, va a haber ejercicios de eso y vamos a terminar también de verlos aparte de los algoritmos. Vamos a ver cómo hace el sistema operativo para asignar los frames. los procesos, es decir, ¿de qué manera lo hace si le da en cualquier lugar, si le da siempre en el mismo lugar, si a todos les da lo mismo si lo hace proporcional. Es decir, vamos a ver distintas formas en que el sistema operativo puede hacer la administración de asignar los frames a los procesos. Lo que sí vimos hoy, que. como conclusión de lo que vimos hoy. memoria virtual, creo que se entendió porque es simple, pero sí me interesa que les quede que es importante reducir los fallos de página por el peso que tienen en la fórmula que se ve en el en tirar para atrás la performance de un sistema. Entonces, para bajar esa cantidad de fallos de página. Hoy hablamos de el número 2 de la fórmula. Hablamos de la probabilidad y estamos implementando distintos algoritmos que se utilizan para con ese objetivo reducir la cantidad de fallos de página. Bueno, yo voy a pasar lista

Mientras tanto. Ustedes piensen a ver ¿Qué pregunta quieren hacer de. Que no se va.

LUCAS BONAFFINI

Perdón. En realidad era más que nada saber si el excel recién que estuvimos viendo estuvi estuviste mostrando los algoritmos. Si solo puedes subir al al Blackboard para poder tenerlos.

Prof. Arzubi

Bueno, a pesar de que no lo he terminado de desarrollar, se lo puedo poner todo y y ustedes después vean lo que quieran, Si quieren ver lo que viene. que es lo que voy a completar la clase que viene. Sí, ¿de acuerdo?

LUCAS BONAFFINI

Sí. Si si se puede, si no hay problema como.

Prof. Arzubi

No hay ningún secreto si se van a enterar ahora o la clase que viene. Así que.

LUCAS BONAFFINI

Claro. Ya venimos preparado así no nos agarras con ninguna favorece. Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, Bye.

LUCAS BONAFFINI

Gracias.

MANUEL BAEZ

Presente, de.

Prof. Arzubi

Celular. Vale, per perdón. Está.

MANUEL BAEZ

Y acá estoy.

Prof. Arzubi

Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Acá profe.

Prof. Arzubi

Basili, Basilico, Matías.

MATIAS BASILICO

Me siento Profe.

Prof. Arzubi

Bertín y Agostina Bonafin y Lucas.

LUCAS BONAFFINI

No.

Prof. Arzubi

Sí, claro.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Camilletti, Mateo.

MATEO CAMILLETTI

Dónde.

Prof. Arzubi

Aquí. Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bueno, Casco Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

El presente.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Gaurat, Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Presente en.

Prof. Arzubi

Dos.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Presente profesor.

Prof. Arzubi

Echeverri gaspar fragaron.

ARON FRAGA

De a.

Prof. Arzubi

Gómez Deán cámara Jacobo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Presidente, acaba.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente.

Prof. Arzubi

Malagrino orlandini.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Orcis, Osmick.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Veranit Landaburu oye que no viene más Pereyra maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Vas a andar por Facebook.

Prof. Arzubi

Pie? Montés? Gigante. Sí.

DANTE PIEMONTESI

Presente profe presente.

Prof. Arzubi

Pisurno Duarte.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sales. Mateo. Ricardo Franco: Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Nada. Profe.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Saucher, Tomás, a ver si no viene mal un María José.

JOSE UMERE

Represente profe.

Prof. Arzubi

Bien Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

De oro.

TEODORO WELYCZKO

Presente.

Prof. Arzubi

Wilf tobias.

TOBÍAS WIRTH

Presente.

Prof. Arzubi

Dinino Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Presente.

Prof. Arzubi

Bueno.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe.

Prof. Arzubi

Sí, no me.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Me parece.

Prof. Arzubi

Muleiro.

JHARID GARCIA ESCALERA

A mí también. Broth.

Prof. Arzubi

Ah tenés ausente. Moleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Cuando hoy.

Prof. Arzubi

Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

porque entre tarde.

Prof. Arzubi

Sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Bueno.

Prof. Arzubi

Te llamé para oral.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí, perdón. Tuve un problema. En el caso.

Prof. Arzubi

Bueno alguna pregunta de lo que hemos visto que no se puedan ir a dormir, que los tenga impaciente.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De qué cuadro es Profe.

Prof. Arzubi

De River.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Entonces yo ya estoy aprobado, Me imagino.

Prof. Arzubi

Por supuesto, me avisan quienes son los de river.

LUCAS BONAFFINI

Algo. Molenita. Entonces, ¿qué bien.

Prof. Arzubi

Me avisa.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

Prof. Arzubi

Lo de boca. También me avisan que voy a tener una atención para ellos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Un par de puntos más en el examen. Por favor.

Prof. Arzubi

Mhm: Pero no soy fanático, pero sí soy de River. Bueno.

LUCAS BONAFFINI

Vamos, vamos.

Prof. Arzubi

Entonces nada, si les parece, nos vemos la clase que viene el hacemos el repaso completamos esta unidad y bueno, las dudas que van teniendo las van planteando, pero vamos bien con la materia porque no hemos tenido ningún feriado este.

LUCAS BONAFFINI

En serio.

Prof. Arzubi

Que en general, siempre tengo 1 o 2 feriados, y este año no cayó ninguno, con lo cual estamos estamos bien con con los tiempos.

ARON FRAGA

Los algoritmos se van a tomar de la misma forma que en el primer parcial. No.

Prof. Arzubi

Sí.

MATIAS BASILICO

A ver. Tengo una consulta, los que ya están nominados porque en el Horal les fue mal. Una vez se terminen los que no rindieron todavía se van a evaluar en la de repaso? O va a ser al final.

Prof. Arzubi

No, no, yo. Ahora, cuando ya lo voy a llamar, porque ya estoy terminando con claro.

MATIAS BASILICO

Una vez. Creo que ya arrancamos.

Prof. Arzubi

Empiezo a llamar allá a cualquiera. Los que los que faltan, que son pocos y los que rindieron mal. Lo voy a llamar. Es decir, yo creo que ya la clase que viene, porque me parece que. bueno, tengo 3 o 4 que no han que no han hecho nunca oral.

MATIAS BASILICO

Y una vez que se termine ya arrancamos los rellenos perfecto.

Prof. Arzubi

Así que los que no lo llamen nunca, ya saben que lo voy a llamar. Pero si así todo no se prepara.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Profe para el segundo parcial también va a ser lo mismo que hizo con el primero de llamar a varios.

Prof. Arzubi

Voy a ver los que me queden. Ah, sí, porque hay muchos que no aprobaron. Aprovecho para para avanzar y llamar a los que no aprobaron la primera Segunda oportunidad. algoritmo de segunda oportunidad. Bueno, listo, nos vamos o quieren que sigamos charlamos o charlamos. No hay problema. Yo ya no quiero hacer más. Cuenta con el con el ex y que los ojos me quedan dando vueltas.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

A estudiar ahora.

Prof. Arzubi

Muy bien, vamos todavía a eso. Es un ejemplo. Le tomamos la palabra. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos.

ARON FRAGA

No procederé.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

De acuerdo claro.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Noches.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Bendiciones.

Prof. Arzubi

De los.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Nos vemos.

LUCAS BONAFFINI

Alegría para olvidarme, corazón.

Prof. Arzubi

Gracias igualmente.

Clase 9

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Profe buenas tardes.

FRANCISCO DAURAT

¿qué tal buenas tardes?

JACOBO BRIAN HAMBRA

Buenas como.

TOBÍAS WIRTH

Buenas tardes. Profe.

Prof. Arzubi

Vamos a ver.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Buenas.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a. Vamos a empezar la clase. En la clase de hoy vamos a terminar de ver la unidad. Siete, que es memoria virtual. Quedaba un poquito de teoría, quedaban algunos algoritmos y vamos a hacer algún problema o ejercicio de algunos cálculos para que le sirvan de modelo de cosas que se pueden hacer. Eso hacemos hoy. La clase que viene. Vemos la unidad 8 y la clase, la dentro de 15 días, la unidad 9 y el segundo parcialito que el segundo parcialito va a incluir la unidad, 6, 7 y la 8, es decir, memoria central, memoria virtual y la unidad, 8 que es administración de dispositivos de entrada y salida. Así que, bueno, eso es lo que vamos a ser. Entonces empezamos haciendo una pequeña revisión. como hacemos siempre, de lo visto la clase pasada. Lo que yo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Más fresco para el olor al 100.

Prof. Arzubi

En el.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí.

Prof. Arzubi

Se puede, se puede, ya quedan pocos. Así que.

JHARID GARCIA ESCALERA

Igualmente Brother.

Prof. Arzubi

Para para que no te marco, acá porque si no después no sé a ver muleiro Eta. Acá igualmente, ¿quién es.

JHARID GARCIA ESCALERA

Claro que sí. García García, escalar.

Prof. Arzubi

Escalera. alguien más.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Yo puedo también sumarme profe que antes no no me había rendido.

Prof. Arzubi

Cambra hambre. Bien, bueno, creo que estamos bien con los que estamos. Bueno, empecemos por el principio con muleiro, que fue el que saltó en punta y nosotros, la la unidad 6. Hablamos. Estoy haciendo una introducción de memoria central, y habíamos puesto la condición de que en esas distintas formas de administración de memoria que vimos. recuerden que vimos particiones múltiples, fijas, múltiples, variables, paginación, segmentación segmentación paginada. Bueno. en todas esas formas de administración de memoria que vivo. cargábamos el programa completo en la memoria principal y lo ejecutamos sin hacer swap y sin sacarlo. Es decir, lo cargábamos en la memoria principal. Se ejecutaba completo y cuando terminaba, bueno, lo podíamos sacar. y luego pasamos a ver la unidad, 7, que es memoria virtual. Y entonces muleiro nos va a contar, que es la memoria virtual. Qué es lo que cambia con la unidad anterior.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Okay. Bueno, lo que cambia es que con la memoria virtual pasamos a tener un espacio. espacio, memoria lógica, un espacio de memoria lógico disponible para para los procesos. Entonces, en lugar de que un proceso esté limitado en un programa esté limitado en su peso por la capacidad de la memoria principal. Se puede utilizar la memoria virtual o memoria lógica para dividir. por así decirlo, los procesos y poder tener varios procesos en memoria al mismo tiempo, sin importar del todo lo que pesen.

Prof. Arzubi

Es decir, que hablamos de una. la memoria? Ram sigue siendo la misma. o es más grande? O es más chica.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

La la memoria R a M sigue siendo la misma solamente que se usa almacenamiento secundario para almacenar parte de de los procesos, específicamente la la parte que no se está ejecutando en ese momento, o sea.

Prof. Arzubi

Muy bien.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Es la.

Prof. Arzubi

Ahora, sí. Perdón, porque si no, no decibo nada.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

La, la.

Prof. Arzubi

Siempre atento a la a la a la forma de hablar siempre en la memoria secundaria. Van a estar los programas.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro. Entiendo lo que sí.

Prof. Arzubi

Claro yo ahora, si si yo digo que que la memoria.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Yo me refería a los programas cargados en memoria, lógica.

Prof. Arzubi

Qué? Bueno, primero, no sé bien qué es la memoria lógica, pero puede ser que alguna bibliografía lo use.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí lo es la vida.

Prof. Arzubi

Muy habitual.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Por eso.

Prof. Arzubi

Audio virtual.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí. Memoria virtual, Sí. Sí.

Prof. Arzubi

Y la M. Y cuando cargás el programa de memoria virtual. ¿dónde está el programa.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Puede estar en memoria central o en un almacenamiento secundario.

Prof. Arzubi

Y lo que voy a ejecutar, dónde tiene que estar.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Las instrucciones tienen que estar en la memoria.

Prof. Arzubi

Las instrucciones, lo que voy a utilizar.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

En el momento de estar utilizando memoria principal para poder utilizarlo. Quiero decir.

Prof. Arzubi

Entonces el tema clave es que yo, en vez de cargar el programa completo en la memoria principal. cargando solamente una parte, parte, y obviamente, la parte que estoy utilizando. es decir, que el resto de la parte que no estoy utilizando puede estar en memoria secundaria.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro.

Prof. Arzubi

Qué qué ventaja trae esta situación que acabamos de de plantear? ¿por ¿Para qué se hace? Porque, ¿qué ventaja Tengo comparado con la anterior. ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el beneficio.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Que ya no estás limitado por la capacidad de la memoria principal.

Prof. Arzubi

No estoy limitado a qué.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

El el peso del del del programa. No tenés que tener todo el programa en la memoria principal para poder ejecutarlo.

Prof. Arzubi

¿y Pero, ¿y qué ventaja tiene eso?

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Que se la parte que vas a utilizar.

Prof. Arzubi

Y a.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pues, digamos pasarla la memoria secundaria y volver a cargar la parte que se hizo.

Prof. Arzubi

Está bien, pero ¿y ¿para qué ventaja tengo. ¿Para qué hago ahora? Memo utilizo memoria virtual. Digamos cuál es el beneficio. Yo entendí Vos cargas una parte, la parte que va a ser ejecutando la tenés cargada de memoria principal. El resto lo tenés en la memoria secundaria y qué beneficios reporta. Eso.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

O sea, el el es el beneficio, digamos, poder no estar limitado por la capacidad de la memoria principal y poder ejecutar varios programas al mismo tiempo en varias.

Prof. Arzubi

Bueno, no. Bueno, sí, es muy claro. El beneficio es que yo voy a poder tener más programas cargados en la memoria principal y ejecutándolos con multiprogramación o con multiprocesamiento. Ya cuando la memoria Ram era muy chica, 1 podía decir, bueno, tengo el problema de que no me entra el programa en la memoria Ram. Hoy en día, ya eso perdió peso, pero no perdió peso. El hecho de que yo, si puedo tener más programas cargados en la memoria principal. Obviamente, una parte, voy a poder mejorar la multiprogramación y el multiprocesamiento. Está claro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí.

Prof. Arzubi

Bien. Fíjense como cuando vamos hablando. Tenemos que ir buscando de utilizar los términos adecuados y las explicaciones o las definiciones. Esto para ir entrenando. Tienen que ser completas. No tienen que ser una parte que que yo pueda interpretar otra cosa. si si yo digo, bueno, como dijo Joaquín, no tengo límite límite de qué me explico. Hay que ser concreto en cuáles son los beneficios? Bueno, ya me voy a repetir si no voy a repetir con lo que digo. Bueno, los qué sistema de administración de memoria seguimos. Joaquín, un poco más se utiliza fundamentalmente en la memoria virtual.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Imaginación.

Prof. Arzubi

Me preguntas a mí, o tú me estás diciendo.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Mal mal formulado el tono. Paginación. Estoy diciendo.

Prof. Arzubi

Claro exactamente, todo forma parte de la venta del producto. Miren que mañana van a tener que vender el producto y hay que venderse bien que no es engañar a nadie. Si no. bueno, página yo ¿cómo es el sistema de paginación. ¿Cómo funciona el sistema de paginación antes de que hablemos de memoria virtual para recordar.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Mhm se se divide el programa. Los datos en en fragmentos pequeños, llamados páginas y.

Prof. Arzubi

Pequeños o no pequeños, agregamos cosas que.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Está bien.

Prof. Arzubi

Imaginarme.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No. Bueno, te entiendo, suelen ser pequeños, digamos, las páginas. Bueno, no sé, no importa. Tiene razón.

Prof. Arzubi

Claro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero relativo.

Prof. Arzubi

Vos? Perdón. ¿pero ¿de qué dividimos el programa.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

El sí, el progra el programa o los datos.

Prof. Arzubi

O dividimos la memoria.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Se divide la memoria en partes llamadas.

Prof. Arzubi

Lo que he vivido.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

A el.

Prof. Arzubi

Al final.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Página y.

Prof. Arzubi

Joaquín Pará. Lo que dividimos es la memoria.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Y entre.

Prof. Arzubi

Después cargaremos ahí. Dato programa lo que vos quieras. pero fíjense cómo hay que tener cuidado, porque después, cuando tienen que contestar y definir. Bueno, dividimos la memoria en bloques o.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

La página se.

Prof. Arzubi

Iguales o no del mismo tamaño o no.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Las páginas, sí del mismo tamaño.

Prof. Arzubi

Es decir, que dividimos la memoria en bloques del mismo tamaño que lo llamamos página. y que dijimos que cuando estaban en la memoria principal. Lo llamábamos como.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Marcos.

Prof. Arzubi

Bien, pero estamos hablando de lo mismo. Hasta ahí. Vamos. Entonces ahora la dirección de memoria. ¿cómo se define la la la una dirección de memoria. ¿cómo está compuesta una dirección de memoria.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Okay, la dirección de memoria pasa a tener que ser de algún modo calculada a partir de la de la dirección, podría decirlo mal, dirección virtual cuando no.

Prof. Arzubi

Nosotros. Operará Joaquín. No me pongas nervioso por.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Te juro que dirección virtual también lo dice la I A de ahí Sí, lo saqué al lado. Es de ahí.

Prof. Arzubi

Bueno, está bien. Cuando hablábamos la memoria, Cuando empezamos a definir memoria, dijimos que la memoria se definía como una cantidad de palabras ¿correcto? Cada palabra estaba formada por una cantidad de bytes, ¿Sí o no? Eso se mantiene Ahora, vos dividís la memoria en páginas. Antes de dividir la memoria en páginas. Cuando yo quería ir una dirección. la dirección estaba definida por un número, sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Mhm: Sí.

Prof. Arzubi

Ahora que trabajo con páginas, ¿cómo se define una de una dirección.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Por el número de página. O sea, no entiendo a ver, se usa la tabla de página para encontrar.

Prof. Arzubi

No, no, no, Pero vamos a la a ver. Para un cachito, Jorge, a ver quién viene escalera, dónde estás.

JHARID GARCIA ESCALERA

Pero profe.

Prof. Arzubi

A ver ayuda un poco a Joaquín.

JHARID GARCIA ESCALERA

La dirección lógico, la dirección física profe, o sea, la lógica.

Prof. Arzubi

Cualquiera.

JHARID GARCIA ESCALERA

Páginas y el desvío y la dirección física y el tranqui y el desvío.

Prof. Arzubi

Página y desvío.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, entonces ahora la dirección sea lógica, o sea, física. Tiene 2 componentes. No es un número único, sino que va a tener la página Wolframe, que en definitiva, es lo mismo. Y y el desvío, es decir, que una dirección va a estar compuesta por esas 2 cuestiones y que aparece escalera cuando aparece la el sistema de paginación cuando asignamos un proceso, por ejemplo, o un archivo o lo que sea, le damos una cantidad de páginas. ¿qué es lo que aparecía como novedad aquí?

JHARID GARCIA ESCALERA

La tabla de páginas.

Prof. Arzubi

La qué.

JHARID GARCIA ESCALERA

La tabla de páginas.

Prof. Arzubi

No estoy preguntando otra cosa. Estoy preguntando de la fragmentación interna: ¿qué es la fragmentación interna.

JHARID GARCIA ESCALERA

Es básicamente la división que hace la paginación en la memoria principal o el disco en esa división que.

Prof. Arzubi

Era, ¿Qué.

JHARID GARCIA ESCALERA

La división de la de la.

Prof. Arzubi

No a ver. Jambra. ¿dónde está la.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Haga en la parte de, o sea, de la memoria que el proceso no usa, lo que sobra.

Prof. Arzubi

Lo que sobra. De qué de el.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Obra de, o sea, de de de la página usada, no de el marco. Ese.

Prof. Arzubi

Es decir, de la última.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Claro.

Prof. Arzubi

Yo, la asignación de páginas es un número entero de páginas. No le puedo dar 2, coma 5 2, Bueno, le tengo que dar 3 páginas o 2 páginas. En consecuencia. Siempre, o casi siempre va a ocurrir que la última página, salvo que justo. La casualidad la completó, nos quede un espacio libre. Ese espacio libre se llama fragmentación interna. Es un espacio de memoria que fue asignado al proceso. pero que el proceso no lo puede utilizar. ¿por qué le sobra entonces? La fragmentación interna es un desperdicio inevitable con la paginación, pero bueno, es un desperdicio, es decir, que cuando yo lo que voy a querer es que la fragmentación interna, si se puede sea lo menor posible. No la puedo evitar. Y bueno, escalera, contame. Vos dijiste que en paginación necesitaba. O tenía una tabla de página. ¿qué es eso.

JHARID GARCIA ESCALERA

Es lo que relaciona el frame con la página.

Prof. Arzubi

Es decir, que y la tabla de página de a quién a quién pertenece, de quién es.

JHARID GARCIA ESCALERA

En el C, P.

Prof. Arzubi

Cómo.

JHARID GARCIA ESCALERA

No, No, de eso no estoy seguro. Profe Estaría adivinando si no, no.

Prof. Arzubi

Alejandra, la tabla de página. Hay muchas. Hay pocas.

JACOBO BRIAN HAMBRA

No. La tabla de página es la intermediaria está, si no recuerdo mal, entre el Cpu y la y la memoria.

Prof. Arzubi

Pero, cuándo genero? Una tabla de página? Yo yo, sistema operativo no.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Y el no hay. No la sé.

JHARID GARCIA ESCALERA

Puede ser cuando hay memoria en el teatro.

Prof. Arzubi

Cómo.

JHARID GARCIA ESCALERA

Y cuando hay memoria virtual.

Prof. Arzubi

No.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Todo el.

Prof. Arzubi

En el.

JACOBO BRIAN HAMBRA

La de página. O sea, cada proceso tiene que tener un lugar donde va a parar.

Prof. Arzubi

Cada proceso tiene su propia tabla de página. sea en memoria virtual o memoria no virtual. Porque si aplico un sistema de administración por paginación. Cada proceso tiene una tabla de página en la cual se vincula la página, que es dirección lógica con quejambra.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Con la dirección física.

Prof. Arzubi

¿qué ¿Qué es.

JACOBO BRIAN HAMBRA

La dirección física. Es el espacio de memoria que.

Prof. Arzubi

Sí, pero ¿qué es.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Para en.

Prof. Arzubi

Cómo la llamamos en paginación.

JACOBO BRIAN HAMBRA

En paginación será el disco.

Prof. Arzubi

Al disco.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Memoria de la.

Prof. Arzubi

Página.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

En la paz y la tabla de página. Vinculamos la página con el frame. es decir, vinculamos la página, que es dirección lógica. Con el frame que es la dirección física. Estamos ahí.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Jaime de la memoria principal. Sí.

Prof. Arzubi

Claro si yo para que la para que uso la tabla de página, justamente para saber dónde le cargué en la memoria principal. Bueno, entonces nosotros decimos que el sistema de paginación se utiliza para la memoria virtual. En consecuencia, a Ver Muleiro, seguimos vamos ahora al uso de la forma de administración de paginación para utilizarla en memoria virtual. ¿qué hacemos entonces.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Está preguntado por lo de paginación por demanda página.

Prof. Arzubi

Afinación por demanda es memoria virtual. Porque.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí.

Prof. Arzubi

Se utiliza paginación. Solo cuando hablamos de la unidad 6. Y cuando hablamos de memoria virtual, paginación por demanda, porque son páginas que se van demandando. Pero bueno, en paginación por demanda. ¿qué pasa con la tabla de página.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Bueno, como dijo Jacobo, cada profesor tiene su propia tabla de páginas a medida que el proceso pide una una página. Si la misma no está cargada En memoria principal ocurre un fallo de página. Se carga la página memoria principal. Y, bueno, subsecuentemente se puede utilizar la próxima y queda cargada? Bueno, depende ya del algoritmo.

Prof. Arzubi

Es decir, que la tabla de página va a tener todas las páginas. pero solamente algunas van a estar cargadas. ¿correcto?

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, sí.

Prof. Arzubi

Entonces, si voy a la página que está cargada. la cosa funciona sin problema. Pero si la página que busco no está cargada. Bueno, como dijo Joaquín, se produce un fallo de página.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Mhm.

Prof. Arzubi

Escalera. Nosotros vimos una fórmula interesante que era el tiempo de acceso efectivo de acceso a la memoria. Obviamente, Te acordás cuál era.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí profe? Bueno, se compone de 2. Sería el tiempo de acceso a la memoria central y.

Prof. Arzubi

De en.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sería el tiempo de acceso a al disco. Eso por la probabilidad de fallo de página.

Prof. Arzubi

¿qué más.

JHARID GARCIA ESCALERA

Bueno, faltaría el 2, que es básicamente es la necesidad de, de, O sea. si bueno, una página, se necesita modificar, lo lleve a disco y el disco traiga la página que se requiere a la memoria principal. Eso sería.

Prof. Arzubi

Si la página se necesita modificar.

JHARID GARCIA ESCALERA

Se lo lleva al al disco profe y el disco se lleva la página requerida.

Prof. Arzubi

Bueno, pero fijate la forma de expresarte si la página fue modificada.

JHARID GARCIA ESCALERA

Bueno, sí, sí.

Prof. Arzubi

No. Si necesito modificarla. es decir, por algo estás queriendo decir que necesito modificar la que está guardada. Quiero pensar que dijiste eso. Entonces? Ese 2 quiere decir que voy a ver ir 2 veces al disco.

JHARID GARCIA ESCALERA

Antes.

Prof. Arzubi

Una para grabar la que está y otra para.

JHARID GARCIA ESCALERA

La que no se.

Prof. Arzubi

Y todo.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí, Pero fue así.

Prof. Arzubi

Estos 2 términos que forman esa expresión que acabas de definir, dijimos que tenían una gran diferencia en cuanto a tiempo. ¿cuánto tarda del orden la memoria principal y cuánto tarda los fallos de página.

JHARID GARCIA ESCALERA

Y el profe. No le entendí, O sea, sé que la memoria prima, o sea tarda 10 a la menos 3. Y ah, no. Esa era la que tardaba 10 a la menos 9, y la el la que es tiempo de acceso al disco tarda 10 a menos 3.

Prof. Arzubi

Entonces, ¿cuál es, entendiste la pregunta? El tema que tardas en leer.

JHARID GARCIA ESCALERA

Bueno, sí, claro.

Prof. Arzubi

Y claro.

JHARID GARCIA ESCALERA

Es lo que.

Prof. Arzubi

Si lo hubiera leído.

JHARID GARCIA ESCALERA

Bueno.

Prof. Arzubi

Quiere decir 10 a la menos 3.

JHARID GARCIA ESCALERA

En el Se.

Prof. Arzubi

Segundos es. Es. Segundo.

JHARID GARCIA ESCALERA

No, no. Sepamos.

Prof. Arzubi

Diez a la menos 3 s. ¿qué.

JHARID GARCIA ESCALERA

Si no.

Prof. Arzubi

Con 10 a la menos 9 s.

JHARID GARCIA ESCALERA

Son milisegundos, o sea que es, me se hace más lento el proceso.

Prof. Arzubi

Y el 10 a la 9. ¿qué era.

JHARID GARCIA ESCALERA

No, No, segundos. No sé. Profe: No me olvide ese número, pero se hace mucho más rápido.

Prof. Arzubi

Mucho mayor.

JHARID GARCIA ESCALERA

No. O sea, sería más rápido.

Prof. Arzubi

Decir que es un número mucho menor, dice a la menos 9.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí.

Prof. Arzubi

Sí.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí, sí, me menor, porque se ha elevado negativamente.

Prof. Arzubi

Bueno es decir que nosotros, cuando vimos esa fórmula, vimos que realmente. el segundo término de esa expresión pesaba mucho y, en consecuencia, una preocupación cuando 1 trabaja con memoria virtual es tratar de que se produzca la menor cantidad de fallos posible. Obviamente, no se pueden evitar, porque forma parte de de como funciona esta memoria. pero sí se puede por ahí reducir la cantidad de veces que se produce ese fallo ahí. En esa fórmula jamba, este escalera habló de una P de probabilidad de fallo de página.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

¿qué reflexiones podemos hacer para que esa probabilidad se achique, o sea grande, o cómo podemos.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Para que esa probabilidad sea chica o sea grande, depende del algoritmo que uses en cada caso. No, Si se hace, por ejemplo, un proceso en el cual ves que no tenés procesos que se van a volver a ejecutar, por ejemplo, el F I, F, o puede hacer que se o sea, que la probabilidad.

Prof. Arzubi

Bien. Pero antes de ir a los algoritmos, antes de ir a los algoritmos conceptualmente y un.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Realmente lo que.

Prof. Arzubi

De la.

JACOBO BRIAN HAMBRA

A a.

Prof. Arzubi

A de la romana.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Habíamos hablado de la normalidad.

Prof. Arzubi

Día de vela dice.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

Una anomalía.

JACOBO BRIAN HAMBRA

¿cuál es.

Prof. Arzubi

De ahí.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De Beladi, o sea, lo que plantea en realidad, lo que hace es tirar abajo una teoría que se creía que agregando más frames. La probabilidad de fallos de páginas iba a ser menor. ¿no? Entonces era lo que probó, es que esto no era así que no necesariamente agregando más frames. La probabilidad de fallo de página iba a bajar, sino que es un equilibrio que se tiene que encontrar.

Prof. Arzubi

Bueno, Jacobo es muy duro, muy drástico en su eso de tirar abajo La teoría de no encontró una excepción. La teoría y la práctica demuestran que si yo hago un proceso, le doy más frame generalmente en el 99 coma 99 por 100 de los casos, la probabilidad de fallo va a ser menor. No es que tiró abajo ese concepto. sino que mostró que podría haber alguna situación y mostró el ejemplo donde no se cumple, pero no la tiró abajo. A ver si yo tengo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

La probabilidad de que de, o sea, el fantasma.

Prof. Arzubi

Si yo tengo un proceso, fíjate que esa parte es intuitivo. Si yo tengo un proceso que necesita 10 Frey y yo le doy un frame nada más en la memoria principal. Es evidente que va a tener muchos fallos de página o no.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí obvio.

Prof. Arzubi

Si yo le doy 8 frame, va a tener pocos sí o no?

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bueno.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Por que.

Prof. Arzubi

Decir que no es que él derribó la teoría. Algunos dicen, pueden decir la excepción que confirma la regla que nunca la entendí muy bien. Esa expresión.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Tal vez no la O sea, no la derribo tipo. Es como que.

Prof. Arzubi

Bueno, claro que no.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Una alternativa. Planté una alternativa.

Prof. Arzubi

De los.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Que para el.

Prof. Arzubi

Podía fallar, pero yo descaclaré ojo. Eso es mostró un ejemplo donde no funciona. Pero en todo el resto de los ejemplos funciona. Me explico.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

Digo para.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No. Y.

Prof. Arzubi

Tenga cuidado con lo que usa, porque es verdad que si yo le doy más frame, va a tener menos probabilidad de fallo de página y que lo apliques 100 veces y en una falle no tiene nada que ver. Bueno, existe la probabilidad de fallo de Pagina, podíamos manejarlo con este la cantidad de frames que yo le doy. Lo que pasa es que si yo estoy trabajando con memoria virtual. Yo que quiero tener muchos programas cargados en la memoria principal. Entonces, si yo le doy mucho frame a cada programa me va a reducir la cantidad de memoria. Entonces yo le voy a querer dar un número. Lo más chico que pueda para poder poder meter más programas en la memoria principal. Se entiende a ver. también hablamos, pero no lo voy a poner en el compromiso de que el tamaño de la página también va a influir en la medida que la páginas fueran más grandes. la probabilidad de fallo de pagina va a ser menor, pero también dijimos que eso va acompañado de una fragmentación interna más grande, con lo cual el desperdicio de memoria pasa a ser más importante. Bueno, en.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Advertencia también con eso.

Prof. Arzubi

Es como.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Aumenta mucho la latencia también con eso tenés transferir más información de un lado a otro cada vez que hay un fallo de página.

Prof. Arzubi

Sí, no, latencia, no. Si el.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

El tiempo de transferencia.

Prof. Arzubi

Puede ser un poquito, pero ya vimos que el tiempo de acceso al disco en particular o cualquier otra memoria secundaria. La transferencia es mínima al lado del costo de mover la cabeza al lectora y todo lo demás. Nosotros vimos algunos algoritmos. Ah, Bueno, en consecuencia, cuando nosotros trabajamos con un sistema de memoria virtual y tenemos a ver escalera, tenemos que reemplazar una página. ¿cuál es la idea: ¿Qué es lo que pensamos que es lo mejor hacer cada vez que tenemos que reemplazar una página de la memoria principal.

JHARID GARCIA ESCALERA

Reemplazar la página que más se va a tardar en usar después.

Prof. Arzubi

Exactamente. Esa sería la situación ideal. porque lo peor es que yo saque una página, e inmediatamente me la pida justo la saqué. Y ahora que la saqué, me la volvé a pedir? Bueno. entonces la principal preocupación en estos algoritmos, que son los que empezamos a ver la clase pasada. Tienen que ver con el reemplazo de página. Entonces dijimos, bueno, ¿qué página voy a sacar y ahí vimos algunos algoritmos. cual vimos la escalera. Te acordás el primero que.

JHARID GARCIA ESCALERA

Si vemos el algoritmo fijo, el óptimo, el el eregú. Si no estoy mal y L, p. U.

Prof. Arzubi

El en.

JHARID GARCIA ESCALERA

Y.

Prof. Arzubi

De de un.

JHARID GARCIA ESCALERA

El Lpu es el que saca. o sea, reemplaza en menos de 100.

Prof. Arzubi

Presidente, ¿qué.

JHARID GARCIA ESCALERA

En la página menos reciente.

Prof. Arzubi

Menos reciente. ¿qué.

JHARID GARCIA ESCALERA

Qué se qué se usa.

Prof. Arzubi

Ah, bueno, pero es menos reciente de que que entró menos reciente que se usó. Está bien, Lis resenti uses. Es saca a la que fue menos recientemente usada. Pero hay que decir la frase completa si no no sabemos de qué hablamos. y ese algoritmo aniversario que utilizaba para hacer el ejercicio que hicimos en clase. Obviamente.

JHARID GARCIA ESCALERA

Usa, usa pilas profe Ahí va en las pilas, va notando cuál esas fueron usadas y vas recorriendo la pila.

Prof. Arzubi

Bueno, jambra vimos el algoritmo que mencionó también este calera: el óptimo, el óptimo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

El óptimo. Lo que hace es se fija cuando van a volver a aparecer los procesos que están asignados en el frame y saca el último que se va a usar.

Prof. Arzubi

Los procesos. Lo que estamos hablando.

JACOBO BRIAN HAMBRA

O sea, el supongamos que hay 1 que lo vas a usar 3 veces. Y hay otro.

Prof. Arzubi

Qué ocurre.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De es una el.

Prof. Arzubi

Estudios. Ah, bueno, si un proceso y una página no es lo mismo. Entonces el algoritmo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

El y.

Prof. Arzubi

Vos? Volvamos.

JACOBO BRIAN HAMBRA

En 2.

Prof. Arzubi

¿qué pasa?

JACOBO BRIAN HAMBRA

Entonces lo que hace el algoritmo óptimo se fija, cuántas veces aparece cierta página, ¿no? Y las que aparecen más tarde no las guardan los frames, sino que le da prioridad a las que más aparecen y, de forma más reciente.

Prof. Arzubi

A las que más aparecen a ver Muleiro. ¿qué de esto.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

El óptimo es el que dijimos que no era imposible, pero muy difícil de aplicar, porque el sistema. porque en el momento de hacer un reemplazo de página. El sistema operativo tiene que saber con certeza que una página no se va a volver a utilizar para poder reemplazarlo.

Prof. Arzubi

O que se va a usar más tardíamente.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, sí, porque siempre.

Prof. Arzubi

Entonces la limitación. ¿cuál es el óptimo que yo tengo que saber que.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Con.

Prof. Arzubi

Y en 2.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Con certeza que esa página es la que menos probablemente se va a volver a utilizar. Por.

Prof. Arzubi

Tengo que saber las páginas que ese proceso va a requerir.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro.

Prof. Arzubi

Tengo que saber todas las páginas que va a requerir ese proceso. con lo cual, obviamente es muy complejo de implementar. Pero obviamente, como su nombre lo indica, es el óptimo. Es el mejor, porque justamente saco la página o que no voy a usar más o que voy a usar este más tardíamente, pero no habla, no habla hambra, No habla de frecuencia de uso. Habla de cuál es la que va a estar más lejos en el tiempo para ser utilizada y el fifo hambra.

JACOBO BRIAN HAMBRA

El Fifo es la primera página que sale la primera página que entra la primera página que sale. no se fija nunca en lo que viene, sino, o sea, en lo que va pasando. Si necesitabas abrir la página, 1 va a usar la página. Uno va a ser después la página 1 en base a los frames que tengas en qué momento sale o no.

Prof. Arzubi

Es decir, que el F I, F, o que tiene alguna ventaja, o son todas en contra. El Fifa.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Y depende de la cantidad de páginas que tengas, pero son todas más en contra que ventajas a ver si vos, por ejemplo, tenés 3 páginas y 3 frames. No te molesta.

Prof. Arzubi

Y bueno, ahí no tengo memoria virtual que piola, que yo voy. Estoy allí con otro.

JACOBO BRIAN HAMBRA

De que.

Prof. Arzubi

No se.

JACOBO BRIAN HAMBRA

No, pero son más. Es son más desventaja que ventajas, pero porque.

Prof. Arzubi

Sí.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Constantemente, o sea, se estén cambiando las páginas de los frames.

Prof. Arzubi

Y siempre: por qué depende de la página que.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Pero ocurren más fallos de página que si se utilizaría tal vez un algoritmo óptimo.

Prof. Arzubi

Ah, Bueno, cualquiera va a ser cualquier algoritmo. Va a producir más fallos de página que algoritmo óptimo. El algoritmo Fifo tiene alguna ventaja o ninguna. No son todas malas.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Son todas malas para mí.

Prof. Arzubi

Para vos? Sí, pero para el sistema operativo, ¿no? Porque es mucho más económico. Yo no solamente tengo que ver el que está primero en la fila. es decir, que el algoritmo fifo administrativamente es recontra económico más económico que eso. No hay ahora el resultado de utilizar el algoritmo fijo es absolutamente impredecible porque, como no tiene en cuenta el uso, nada de las páginas va a salir como salga. Algunas veces saldrá razonable, otras veces saldrá horrible, otras veces saldrá bien. Pero eso va a depender de cómo se combinen las páginas, porque no usa ningún criterio para sacar la página. Salvo que hace mucho que entró, no como el lflex en ti uses que estuvieron mencionando hay escalera donde tengo en cuenta la menos recientemente usada. Y no tengo en cuenta cuando entró. No me importa si entró hace mucho o entró hace poco, sino cuando fue la última vez que la usé. Es decir, ese algoritmo dice sentirse. tiene en cuenta el uso. En cambio, Fifo solamente tiene en cuenta cuando entró? Bueno, Jacobo, vimos también el algoritmo de aproximación Liszt Resentry User. ¿Qué era el algoritmo de aproximación. ¿cómo funciona.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Funcionaba con bits de validación, no que se iba bits de validación.

Prof. Arzubi

De validación.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

Cómo funciona.

JACOBO BRIAN HAMBRA

O sea, cuando aparecía la página, se se ponía que el virtual estaba en 1 o en 0. Y en base a eso, en relación a equis cantidades de de.

Prof. Arzubi

A cada página. Entonces se le asigna qué a cada paso.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Pero un 1.

Prof. Arzubi

No. Pero a cada página que está cargada en la memoria principal. le asignó una cantidad de de qué.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Bits.

Prof. Arzubi

Bien. Entonces yo le puedo asignar una cantidad que quiera. Le puedo asignar 8, 10, 15, 3. Y eso cuanto más bits. Le asigne más historia. Voy a tener de la página. Entonces, como bien dice Jacobo, cuando uso esa página. supongamos que usemos el 1 para decir uso el bit. Ese lo pongo en 1 y los demás dijimos que se iban corriendo. Te acordás.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Sí.

Prof. Arzubi

Entonces, cuando tenía que sacar, cuando tenían que sacar la página. ¿cuál se acaba.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Desde el fondo, el último, los últimos que se usaban que se quedaban afuera.

Prof. Arzubi

Fondo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

O sea, supongamos que tengo 2 Sevilla, y ya vamos por el paso. Trece Ahora le agrego 1 más y se va moviendo para la derecha Y ya hasta X Beats, me guarda, y después ya no.

Prof. Arzubi

Bueno. Pero lo que voy a sacar no es el bit que se cae después del 2 y el 13, el que tenga el número binario más chico. Porque si vos comparás todos los bits que tienen cada una de las páginas y bueno. van a empezar con un 0, salvo la que se usó último. y después voy a tener todos los demás. Entonces voy a sacar la que tiene el número más bajo con la cual estoy sacando la menos recientemente usada recientemente, cuánto y depende de cuántos bits le asigne si le asigne 8 bits? Bueno, durante 8 cambios de página fue la que menos se usó. Si le asigné 5. Me voy a mantener la historia de 5. Bueno, listo. ¿y ¿dónde estaba Buleiro? Bien. Jacobo con lo justo y porque estoy de buen humor escalera con los Re, justo porque estoy de buen humor.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí Profe.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Gracias. Brothers.

Prof. Arzubi

Esto que hice, que lo hice un poco más largo es porque esto son preguntas de teoría que van en los exámenes después. Entonces las respuestas tiene que ser lo que venimos hablando y como lo venimos hablando. porque 1 a veces cree que está contestando bien, y de pronto están faltando palabras claves en lo que 1 expresa. porque cada tema no es cuestión de estudiar de memoria, pero hay palabras que son clave, que tienen que estar porque son los que a 1 después le arma la frase como quiere. Pero hay palabras clave. Si yo hablo de paginación. tengo que decir que son bloques del mismo tamaño. Por ejemplo. alguno me define, se divide la la la pa La paginación es dividir la memoria en bloques, qué sé yo, y no dice que son iguales. Por ejemplo. ya quedó ahí un agujero. Es decir, hay que ser cuidadosos con lo que ustedes dicen, pero bueno, listo, vamos a otro tema. vamos a seguir. Bueno. vamos a ver ahora otro algoritmo que no vimos la clase pasada que se llama algoritmo de segunda oportunidad. El algoritmo de segunda oportunidad, como su nombre lo indica, le da una segunda oportunidad a la página antes de sacarla. Este algoritmo de segunda oportunidad, comparado con el Lee red 60, User es mucho más económico porque en el libro de Centryusep utilizaba esa pila que guardaba números. guardaba números, 5, 6, 10, 15 o lo que sea. Acá Este algoritmo de segunda oportunidad, lo que va a ser es asociar a a cada frame donde tenía los coso, un bit, con lo cual este es muy económico. Este algoritmo, porque a cada Fred le asocia un bit y un biz menos que eso, no se

puede. Este algoritmo, entonces asignándole un bin y a través de un procedimiento que lo voy a explicar ahora en el ejercicio, porque es la forma más fácil. Pero ¿cuál es la idea que se va recorriendo? Los bits asociados a cada 1 de los frames. Y entonces, como ese vi, si está este en 1, quiere decir que se usó y si está en 0. Quiere decir que no se usó el algoritmo de segunda oportunidad. ¿qué hace va recorriendo los bits asociados a cada frame cuando encuentra un 1 que se usó, quiere decir entonces dice esta vuelta, no te saco porque has sido usado te dejo cuando encuentro un 0, un bit que tiene en 0 de un frame ahí. Voy a hacer el reemplazo de página, es decir, la segunda oportunidad es a en una pasada. Te la perdono en la próxima. Si no ha sido usado de saco. vamos a ver entonces ahora ese algoritmo en un ejercicio como lo que veníamos haciendo la clase pasada. Entonces vamos a poner el Excel. Bueno, acá está algoritmo de segunda oportunidad este algoritmo. Fíjense que mantenemos el mismo formato que usábamos antes. Acá Son las páginas que va requiriendo el proceso, este que se está ejecutando. El tiempo va hacia la derecha. En este caso tiene asignados 4 frame, le dimos 4 frames y acá lo que les acababa de decir. tengo un bit asociado a cada 1 de los frames, el bit del frame 1 lo pongo en 0, el del frame 2. Bueno, un bit asociado a cada 1 de estos frentes. Luego, para hacer el ejercicio, nos ayudamos de una fila con el fallo de página, que esto es lo mismo que hacíamos antes. Y luego tenemos un frame seleccionado que vamos a poner. ¿cuál es el frame que se utiliza. Lo vamos a poner en esta fila y en la fila de abajo adonde apunta el puntero, porque porque este algoritmo trabaja con un puntero que va recorriendo los beats. ¿cuál es bits, estos que están acá. Entonces vamos a hacer este ejercicio? Este es el estado inicial. Las páginas están vacías. Los beats de los frames están en 0, quiere decir que no se han usado. y el puntero apunta al frame número 1. Entonces, sin prepaginación, se produce acá fallo de página a la miércoles, ¿A dónde me fui. ¿Qué toque. Estaba con otro archivo. Bueno, no importa fallo de página cargo. La página, 1 del frame 1 y el bid del frame. Uno lo pongo en 1. ¿por qué se usó? Los otros quedan en 0, como estaban. Entonces, ¿cuál fue el frame que seleccione el 1 y el puntero. Ahora, ¿a dónde apunta al 2, es decir, el puntero. Una vez que ocupa el primero, va al segundo. Entonces acá en el puntero al frame va el 2. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Llega a la página 2 fallo de página. la cargo en el frame 2, porque está vacío. Entonces, como utilice el frame, Dos, el bit lo pongo en 1 0, 0, utilicé el 2. Y ahora apunta corro el bit, el puntero al próximo vi otra vez fallo de página cargo la página 3. Entonces, ¿qué voy a poner el V I D del Frame. Tres, que es el que acabo de usar. Lo pongo en 1. El resto queda como está, utilicé 3. Y apunto al 4 otra vez, fallo de página cargo. La página, 4, 1, 2, 3. Miren que número fácil es que puse, porque así es más fácil hacer ejercicio. Ahora utilice el frame 4. Entonces este lo voy a poner en 1, utilice el 4 y llegó abajo, y el puntero va arriba de vuelta. Así que recorre de arriba hacia abajo, vuelve arriba, recorre de arriba hacia abajo. Entonces ahora apunta al frame 1. Bueno, ahora vamos a empezar a usar el algoritmo para reemplazo de página porque hasta recién no hubo que sacar ninguna página. Entonces acá tenemos fallo de página porque necesito la página. Cinco atento. Hay Hay en estos ejercicios como lo venimos viendo. Hay 2 situaciones cuando hay fallo de página. Y cuando no hay fallo de pagina. en este caso hay fallo de página, que es lo que hacemos. El puntero apunta al bit del Frame. Uno: cómo es el versito, si el fray, el bit está en 1. Le doy la segunda oportunidad. Lo pongo en 0 y sigo voy al bit del frame 2. También está en 1. Lo pongo en 0 y sigo del 3, lo pongo en 0, y sigo del 4, lo pongo en 0 y sigo vuelvo a recorrer el bit del frame. Uno está en 0. Ahí lo pongo. Es decir, ahora, repito, utilicen 1. ¿no? ¿cuál es el versito para cuando hay fallo de página. El puntero va recorriendo los beats en busca de un 0. Cuando encuentran 1 lo pone en 0 y sigue hasta que encuentra un 0. Cuando encuentra un 0, el primer 0 que encuentre ahí hace el reemplazo de página en ese frame saca la página de ese frame y pone la que está queriendo entrar. Primer versito cuando hay fallo de Pagina. Bueno, acá. Fíjense el que viene a continuación. No hay fallo de página porque el 2 está acá acá No hay fallo de página. Si no hay fallo de página. Esto va a quedar como estaba. es decir, que las páginas quedan cargados, los frames donde estaba. No modifiqué nada, pero lo que tengo que ver es que el Bit del frame que se acaba de utilizar. Fíjense que el número en la página 2 entró en el frame 2. Ese bit tiene que estar en 1, Es decir, acá estaba en 0. Y ahora lo pongo en 1. Si hubiera estado en 1. Lo dejo en 1. Entonces, repito, cuando no hay fallo de pagina. quedan las páginas cargadas en el mismo lugar donde están. Y lo único que tengo que ver es que el bit de la página que

acabo de utilizar esté en 1, si está en 1 queda en 1. Y si estaba en 0, lo pongo en 1, lo demás, queda todo exactamente como estaba. Qué frame que fray, utilice el 2. Y entonces apunto a 3 porque acá fue el que utilicé, se entendió. Ahora lo vamos a repetir varias veces porque en el ejercicio esto se repite obviamente. Fíjense, ahora tenemos fallo de página. fallo de página porque quiere entrar a la página, 1 el puntero a donde apunta el puntero, está apuntando al frame 3, y quiere entrar a la página. Uno yo dije que el puntero busca un 0, es decir, que acá encontró el 0. Entonces ahí lo voy a poner porque el bit estaba apuntando a un 0. Entonces ahí lo pongo el 1, el 2, el 5, el 4. Lo demás queda exactamente como estaba cual utilicé acá el 3, y ahora punto al 4. ¿ Ahora la página 3 que no está. Entonces fallo de página. El puntero apunta al frame 4 al bit del frame 4 que está en 0. Si está en 0. Lo pongo ahí. Quiere decir que el 3 va a venir acá 1, 2 y 5 los demás. ¿cómo quedan? ¿cómo exactamente como estaban? ¿cuál es el que utilicé el 4 y a dónde apunta el puntero? Ahora al 1. Ahora, 6, no está fallo de página. Voy al puntero. El puntero está apuntando al bit del frame 1 a este. Entonces dice, este está en 1, lo pongo en 0 y sigue. Este está en 1, lo pongo en 0 y sigue lo pongo en 0, y sigue lo pongo en 0, y sigue vuelve arriba. Encuentra el 0. Y dice: ahí lo pongo 6, 2, 1, 3, cual utilicé el 1 y apuntó al 2. Acá. Tenemos fallo de página porque el 7 no está. Entonces el puntero apunta 2. El 2 está en 0. Lo pongo ahí, 7, 7, 6, 1, 3. Este queda como esta. Este queda como está. Este queda como esta, cual utilice el 2 y apunto al 3. Fíjense, acá no hay fallo de página porque el 3 está acá. Entonces esto no se va a modificar. pero tengo que ver que el bit del frame que usé esté en 1, cuál use el 4. Este, el 4 está en 0, tiene que estar en 1 lo demás. Queda cómo está y el puntero? ¿cuál usé el 4. Entonces usé el 4 y apunta al 1.

LUCAS BONAFFINI

Hasta luego.

Prof. Arzubi

Seis. No hay fallo de página porque el 6 está acá 6, 7, Uno, 3. ¿qué tengo que ver que el bit del frame. Uno esté en 1, está en 1, queda en 1. Es decir, que no cambió nada, cual utilicé el 1 y apunto al 2, Acá el frame. Siete. No hay fallo de página. Queda todo como está, 7, 1, 3. Entonces, ¿qué tengo que ver que el bit del frame 2 esté en 1 y está en 1. Así que queda en 1, cual utilicé el 2 y apuntó al 3. Ahora tengo fallo de página porque el 8 no está cargado. Entonces tengo que reemplazar algunas de estas 4 páginas. El puntero apunta al bit 3, que es este, que está en 0, si está en 0. Lo pongo ahí, es decir, que el 8 viene acá 7, 6, 3. Los demás quedan como estaban, porque no los toqué cual utilicé el 3 y apunto al 4, el 9. No. Esta cargado. Fallo de página puntero apunta al 4 acá Está en 1 segunda oportunidad de paso a 0, y sigo paso a 0. Y voy para arriba, 1 pasa a 0, y sigue pasa a 0. Sigue pasa a 0. Sigue hasta que encuentra el 0 acá. Y entonces el 9 lo va a poner acá, 8, 7, 6, cual utilicé el 4. Y apunto alguno. Otra vez. Tengo fallo de página. La página 10 tiene que entrar. Acá. Estoy apuntando al bit, 1 a del bit del frame, 1 que está en 0. Entonces lo pongo ahí. Diez, 7, 8. Nueve. Estos quedan como están. No le cambia nada, utilice el 1 y apunto al 2 9. Acá no hay fallo de página porque está cargada, queda como está. Ocho 9. ¿qué tengo que ver que el bid del frame 4 esté en 1, si está en 0, Lo pongo en 1. Y si está en 1, lo dejo en 1, acá está en 1 lo dejo en 1 cual utilicé el 4 apunto al 1. Acá hay 7. No hay fallo de página, 10, 7, 8, 9. Me fijo que el bit del frame 2 tiene que estar en 1. Estaba en 0. Lo pongo en 1 lo demás, lo dejo cual utilicé. El 2 te apuntó al 3, acá el 10. No hay fallo de página. Esto queda igual. Siete, 8, 9. El vid del frame. Uno está en 1. Lo dejo en 1, utilicé el 1 a punto al 2. Acá. Tengo fallo de página porque el 11 no está apuntaba al 2. El apunta el puntero al bit del frame, 2, que está en 1, está en 1. Lo pongo en 0, y sigo segunda oportunidad. Está en 0 el Beat del frame 3. Entonces ahí lo voy a poner lo demás. Queda como está, cual utilicé en 3. Apunto al 4, 10, No hay fallo de página, 10, 7, 11, 9, el Beat del Frame 1 tiene que estar en 1, y está en 1. Lo dejó en 1. Uno Cero, 1, 2, 1 utilice el 1 y apuntó al 2, y acá. Tenemos fallo de página. Apunto al 2. El 2 está en 0. Entonces lo voy a poner ahí. Acá. Va a quedar 10, 7, no 12. Once. Nueve. Este está en 1. Este está en 1, y este está en 1, utilicé el 2 y apunto al 3. Bueno, si no me equivoque, este este es el resultado. Si me equivoqué, van a tener alguna diferencia con el que está en el Blackboard.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Una consulta en la página. En la página 11, el el bit del frame, el 2, el 7. ¿por qué pasó a 0 o a mí. Me perdí.

Prof. Arzubi

Acá. Cuando llega la página, 11.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Sí.

Prof. Arzubi

Página. Once al fallo de página. Vamos hasta acá. Volvamos al paso anterior. Llega a la página, 11. Entonces el v. I T. Esta el puntero estaba apuntando al frame. Dos, que está en 1.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Sí.

Prof. Arzubi

Lo pongo en 0 y sigo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

okay.

Prof. Arzubi

El bit del frame. Tres está en 0. Ahí lo pongo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Okay.

Prof. Arzubi

Sí.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Listo. Listo. Gracias.

Prof. Arzubi

Alguna otra pregunta? Bueno. también existe otro algoritmo que se llama de segunda oportunidad mejorado. ¿por qué? De segunda oportunidad ha mejorado. porque en vez de de tener un beat como el de segunda oportunidad que acabamos de ver. utiliza 2 bits para cada frame un bit para usarlo, como lo usamos recién que tiene que ver con el uso. Y el otro bit lo utiliza para determinar Sí, la página que está en ese frame fue modificada o no. Por eso es mejorado porque está agregando información para la toma de decisiones en el que vimos de segunda oportunidad, solamente tiene en cuenta en uso. El de segunda oportunidad. Ha mejorado, Tiene en cuenta el uso. Y además, si la página fue modificada. ¿por qué? Porque si la página fue modificada y yo puedo elegir entre una que fue modificada y una que no fue modificada. Voy a optar por la que no fue modificada. Recuerden la fórmula la que fue modificada en la fórmula. El segundo término, ese 2 pesa. Si yo utilizo una que no fue modificada en ese instante, ese 2 se convierte en 1. Es decir, que toma la decisión con más información. como lo lleva a los 2 bits? Bueno, si son 2 bits. podrán ser 0 0 0, 1 1 0 o 1 1. Un bit determina el uso y otro bit determina la modificación. Con respecto a este algoritmo solamente lo mencionamos conceptualmente. No vamos a hacer un ejercicio. porque es más complejo hacerlo con los 2 bits. Ya entonces no vale la pena, pero sí sepan que es el algoritmo de segunda oportunidad que tiene un solo bit de información. Yo puedo tener 1 mejorado utilizando 2 beats. 1 para el uso y otro para si fue modificado o no. Otro algoritmo algoritmo de conteo. El algoritmo de conteo. Es un algoritmo muy simple, pero es costoso. Porque, ¿qué es lo que hace a cada página? Le asocio un contador cuando la página, la carga en la memoria principal. Hablamos de las cuando están en la memoria principal, no cuando están en el

disco, yo cargué de un proceso que tiene 20 páginas, cargué 3 páginas, la 1, la 2 y la 3. Bueno, a cada una de esas páginas, 1, 2 y 3. Le asocio un contador. de manera que cada vez que esa página es utilizada, es referenciada, entonces ese contador va sumando uso de esa página. Entonces vamos a encontrar una página que tiene un contador que lleva 10 otro a 50 otro a 20. Qué sé yo, es decir, que ese contador va diciendo todas las veces que esta página va siendo utilizada y, en consecuencia, cuando el sistema tiene que determinar qué página saca, se fija en el contador y saca la página de acuerdo a algún criterio. ¿a qué criterio me refiero? Bueno, hay 2 criterios para este algoritmo de conteo. Uno se llama List Frequently Used menos frecuentemente usado el algoritmo list frequently Uses va a sacar la página que tenga el contador con el número más bajo. considerando que es la que menos usó. Otro criterio es Most Frequently Used más frecuentemente usado. Si se utiliza el criterio de más frecuentemente usado, el sistema va a sacar la página que tenga el número más grande, Es decir, si tengo una página que dice 10 y otra que dice 40, voy a sacar la página que dice 40 Mhm. Es decir, que este algoritmo, como ven, es muy sencillo. consume por tener un contador en cada página. Pregunto: cuándo se les ocurre que es conveniente, o cuando usarían un criterio u otro de los 2 que he mencionado. Con respecto al algoritmo de conteo uses, es decir, cuando cómo voy, cuando yo tenga que resolver qué criterio voy a usar, Digo, yo digo, bueno, yo voy a usar el anónimo de conteo Perfecto. Listo. Le pongo un contador cuando tenga que sacar con qué criterios Lo voy a sacar, pues tengo que definirlo con 1 de los 2. Y ahí con ese me caso, y sigo con ese el número más grande o el número más chico se escuchan opiniones.

ARON FRAGA

Y con el con el mínimo estimativo.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

Con el mínimo.

Prof. Arzubi

Aaron saca la que tiene el número más bajo. Los 2 criterios son razonables si no no serían criterios. ¿por qué elegirías ese, ¿Cuál es tu criterio?

ARON FRAGA

Porque descarto a los menos reciente. A lo menos usado perdón.

Prof. Arzubi

Descarta los menos usado alguna otra opinión. Todos coinciden con aarón.

LUCAS BONAFFINI

Y de y creo que un P. Yo, en mi en mi caso, me parece. me parece ser hartado, porque de alguna u otra manera. vuelvas a dar prioridad a lo que más activo está a nivel del sistema en tus procesos que están alojados en memoria. Bueno, en Memo en memoria principal o.

Prof. Arzubi

Bueno.

LUCAS BONAFFINI

Y de la.

Prof. Arzubi

Acuerdo con algo.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Hay alguien que no esté de acuerdo con aarón.

LUCAS BONAFFINI

Pueden convivir algo al al A.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, no, no, no, ha.

LUCAS BONAFFINI

Ah, pregunta que me digas.

Prof. Arzubi

Sí puede ser que alguno quiera escribir algo que vaya cambiando, pero no es un criterio. Se adopta 1 y listo. Eso es lo lógico.

LUCAS BONAFFINI

¿ Pero entonces nos quedamos con 1, No.

Prof. Arzubi

Se queda con el.

LUCAS BONAFFINI

No hay. No, No pongo ese tibio.

Prof. Arzubi

Algún otro que en alguna otra propuesta.

LUCAS BONAFFINI

En de.

Prof. Arzubi

Ese algoritmo de conteo. Me gusta porque me gusta. Me gusta porque nos lleva a reflexionar. Y después van a decir, ah claro. pero antes de decir, aclaró, tengo que darle las oportunidades que lo piensen. porque si yo voy a usar el algoritmo que saco el que tiene más uso no most frecuente user que tiene el número más grande. ¿para qué existe, si el otro es mejor.

LUCAS BONAFFINI

Y en realidad existe porque pue puede haber algún caso que esté muy comprimida el funcionamiento de la R a m debido a ese a ese proceso, que está siendo hace mucho y está consumiendo muchos recursos y capaz que necesitas una rotación o una liberación para que no se te no se te aclare la la peseta.

Prof. Arzubi

Bueno, Lucas Lucas Sarasa, como diría alguno.

LUCAS BONAFFINI

Bueno, pero hay que que.

Prof. Arzubi

A mí me.

LUCAS BONAFFINI

Siempre a la que.

Prof. Arzubi

Pelearla. Hay que pelearla.

LUCAS BONAFFINI

Totalmente a muerte.

Prof. Arzubi

Ahora, cuando te lo diga, te vas a agarrar la cabeza. Vos imagínate el sistema que están entrando páginas pidiendo páginas, No.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

Prof. Arzubi

El el proceso va va pidiendo páginas, entran y salen, y el contador va sumando aquellas que se usaron más veces de las que se usaron menos veces.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Te quedas sin espacio.

Prof. Arzubi

No es el mismo. El espacio es el mismo. Tengo 3 lugares. Nada más.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Tiene límite. El contador.

Prof. Arzubi

No, no, no tiene límites. Ya me están buscando la vuelta rara.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Hombre: No sé.

Prof. Arzubi

Voy a hacer.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Tan raro.

Prof. Arzubi

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Estamos hablando de una memoria R A, M, A, actual o.

Prof. Arzubi

Sí, no, no. Bueno, no. Yo por ahí. Me tomo unos minutos más, porque a veces las cosas que parecen tan obvias no son tan obvias y a mí me interesa que siempre les quede la incertidumbre. Las dudas de hasta de lo que parece tan obvio. No es tan obvio a ver ahora cuando diga la explicación. Si yo saco la que tiene el número más chico es porque estoy considerando que es la que menos se ha usado. Bueno, no estoy.

ARON FRAGA

Para mí, si no lo.

Prof. Arzubi

Por eso es una decisión.

LUCAS BONAFFINI

En la misma página. Ahí.

Prof. Arzubi

Ahí tienen sentido. Ahora. Fíjate qué te digo yo. Si hago al revés. Saco la que tiene el número más grande. Yo saco la que tiene el número más grande, porque considero que la página que tiene el número más grande es porque hace mucho que está cargada y la que tiene el número más chico es porque se cargó hace poco.

LUCAS BONAFFINI

También.

Prof. Arzubi

Y la verdad, no sabemos cuál es mejor. Fíjense qué pasa si yo saco la que tiene el número más chico, las páginas que de pronto se usaron mucho en determinado momento pueden quedarse a vivir eternamente ahí, aunque no se usen nunca más. ¿por qué? Porque llegaron a un número de uso más grande que las que entran y las que entran las saco. Te das cuenta? Bueno, con lo cual yo no sé cuál es el mejor. Simplemente hay que saber que si 1 usa el algoritmo de conteo. va a tener que resolver? ¿con qué criterios lo hace Si piensa que la que tiene número más grande es la que más se usa o la que tiene número más chico es porque entró recién y no tuvo tiempo de ser usada. Se entiende.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Es interesante, no porque obliga a.

LUCAS BONAFFINI

Por eso yo te preguntaba profe si pueden convivir. Pueden.

Prof. Arzubi

No, No, en realidad no, no. Porque vos cuando escribís el sistema operativo, Tomás una decisión, ¿Me entiendes vos podés poner un contador y decir: bueno, yo voy a escribir el sistema operativo, reemplazo, página. Le pongo un contador, y voy a asumir este algoritmo. Esta este criterio no es que el criterio lo voy cambiando. porque si no en criterio, tendrías que hacer un algoritmo más complejo donde, con algún criterio cambiaras el criterio del contador me entendés.

LUCAS BONAFFINI

El comportamiento? Claro, sí.

Prof. Arzubi

Claro, bueno, dijo.

LUCAS BONAFFINI

No por eso pregunta. Obviamente, me ha dado la complejidad.

Prof. Arzubi

No. Estos son yo. Doy los algoritmos pelados vos Podés combinarlos o hacer lo que quiera. Estos son los básicos. Uno puede combinarlos, pero no es fácil combinarlo en base.

LUCAS BONAFFINI

¿y hay alguna. ¿hay alguna tendencia entre algunos de los 2? ¿cuál es más? Pues recién viste que decía ¿Vos yo no sé cuál cuál es mejor.

Prof. Arzubi

No sé si no.

LUCAS BONAFFINI

Y de.

Prof. Arzubi

Depende del que lo escribe. Si lo escribe aarón va a sacar el que tiene número más grande, ni se lo va a presentar. ¡ay, Dios mío, ni lo pensó. Nunca escribe el programa convencido de que está perfecto. Me explico.

ARON FRAGA

No. Bueno.

Prof. Arzubi

Ser que.

ARON FRAGA

Sí quería. Quería colando.

Prof. Arzubi

No se.

ARON FRAGA

Y que.

Prof. Arzubi

Decir, si no lo hubiéramos hablado acá, y ustedes dicen, bueno, voy a hacer un algoritmo fácil. Yo no voy a emplear con el Bis, y esto el otro. Le pongo un contador y saco el que tiene número más chico. No preguntan nada, no estudian nada. No ven nada y directamente lo hacen así. Y son felices. Cuánta gente vive feliz sin saber si había otra opción, o si podía funcionar mejor, muchísima gente. Claro.

LUCAS BONAFFINI

El 3 años te interesa menos.

Prof. Arzubi

Por supuesto, ojalá 1 tenga.

LUCAS BONAFFINI

Es algo.

Prof. Arzubi

Nada. Si 1, cuando se plantea menos cosas, vive más feliz, cuanto más cosas se plantea y más dudas tiene 1 más problema tiene, por supuesto. Bueno, nada era para lo usé un poco para para hacer también la chanza de analizar.

LUCAS BONAFFINI

Profe, con cuál se queda.

Prof. Arzubi

Y no sé.

LUCAS BONAFFINI

Cómo que no sé.

Prof. Arzubi

Porque el que si yo saco el que tiene el número vash, ¿cómo llamas más chico No me gusta que una página me quede indefinidamente cargada. En los 70.

ARON FRAGA

Se puede quedar ahí a vivir ahí.

Prof. Arzubi

Inclinaría. Por ello, me inclinaría por el que tiene el número más grande. sabiendo que me puedo equivocar de acá a la China? No. pero evitaría el tema de la inanición. Vale inanición, no inanición, sino

que ese ese frame, si a mí me dieron 3 frames y 1 lo tengo en este número, Ese no lo puedo contar, porque siempre va a quedar ahí. Es decir, estoy reduciendo mi uso de memoria. Ahora no tengo la respuesta de cuál es el mejor.

ARON FRAGA

En realidad no tené, no, no, no, No hay un balance, porque si tenés lo o sea sacarlo más chico se te queda el más grande. Pero si saca pisar más grande, se te quedan también los más chicos. O sea, hay que ver.

Prof. Arzubi

También.

ARON FRAGA

Hay que probarlo.

Prof. Arzubi

Usó un.

LUCAS BONAFFINI

Y tienen.

Prof. Arzubi

Ah, sí, también.

LUCAS BONAFFINI

No son perfectos, tienen margen de error. Los 2.

Prof. Arzubi

Se da lo mismo, pero a consecuencia, sabe qué agarro otro algoritmo.

LUCAS BONAFFINI

En realidad, todo esto chico era para que no usen ninguno de los 2.

Prof. Arzubi

Bueno, pero son interesantes porque hacen reflexionar. Te hacen pensar, viste.

LUCAS BONAFFINI

Bueno.

Prof. Arzubi

Aquí terminamos con los algoritmos. Estos son los algoritmos más conocidos por ahora, ustedes pueden inventar otro tema: la asignación de frame a los procesos. ¿cómo se puede hacer la asignación de frames, Es decir, yo soy el sistema operativo. tenga mi memoria principal toda dividida en Fray. Ahora ellos frame cómo los asigno a los procesos, Una forma de asignarlos es equitativa o proporcional. ¿qué quiere decir equitativa. Quiere decir que a todos los procesos le voy a dar la misma cantidad de fray. Por ejemplo, tengo 10 procesos que quieren entrar en la memoria principal. Y digo, le voy a dar 3 frames a cada 1. Esa forma de la civilización se llama equitativa. La otra es proporcional proporcional. ¿a qué proporcional a lo que necesita. Es decir, si yo tengo un proceso que necesita 5 frames y otro proceso que necesita 10, al que necesita 10. Le voy a dar el doble de Fred, de los que le doy al que necesita 5. Es decir, voy a tener que hacer un cálculo de proporción de cada 1 para luego distribuir esa misma proporción en la memoria principal. Es decir, tengo 10 procesos que quieren entrar a la memoria principal. Cuánta memoria necesitan en total? X, ¿Qué porcentaje participa cada 1 de esos procesos de s. X. El 10 por 100. Este bueno de la memoria principal le voy a dar el 10 por 100. Bueno, es fácil lo asigno proporcionalmente. Otra forma de asignación a tener en cuenta otra forma que se puede hacer es local o global. Una asignación de frame local. Es cuando yo le digo a este proceso. Te voy a dar el frame 10, 15 y 20, estos 3 frames y todo tu vida la haces con estos 3, el 10, el

15 y el 20, todos los reemplazos de página que tenga que hacer lo hacés con el 10, el Quince y el 20. Eso es asignación local, que es asignación global. Yo le digo un proceso, vamos a tener 3 frames. Siempre vas a tener 3 frames. pero yo te puedo ir cambiando la ubicación de donde te doy esos 3 frames. Siempre va a tener 3. Pero en vez de reemplazar en los mismos lugares, los puedo ir poniendo en otro lugar.

ARON FRAGA

Y nunca se puede llegar a dar más de 3.

Prof. Arzubi

No, porque dijo que no me.

ARON FRAGA

Que no que le ocupen la memoria, porque yo, en un caso tengo en el local. Tengo 3 bloques guardados. Yo sé que esos 3 son del quien sea, tú.

Prof. Arzubi

Tuyo.

ARON FRAGA

Pero en el global podría aparecer un podría quedarse sin lugar. No.

Prof. Arzubi

No porque la última te doy en el mismo lugar.

ARON FRAGA

Claro, claro, claro.

Prof. Arzubi

Simplemente que no. El sistema va jugando con los bloques de manera libre y te mantiene. Los 3. Son 2 criterios para todo. Hay que tomar decisiones. Siempre entonces estamos viendo Acá toda la cantidad de decisiones que se pueden tomar cuando 1 aplica alguna algún método de estos otra. Y la tercera forma, que obviamente pueden ser todas juntas es si pueden ser la asignación, puede ser fija o variable. ¿qué quiere decir fija? Que te di 3 frames y no lo cambio hasta que termine tu ejecución y variable es cuando de pronto el sistema operativo dice, no, no. Yo. Si puedo darle un poco más. le voy modificando la cantidad o un poco menos porque estoy necesitando, le voy dando menos, es decir, que la asignación puede ser fija o variable, es decir. para la asignación de los frames. Hemos visto 3 situaciones distintas: una asignación equitativa proporcional. La otra asignación fija, perdón, asignación local o global y la otra fija o variable. Obviamente, voy a tomar una de cada una de estas 3. Bueno, hasta aquí hemos visto los algoritmos van a tener en en el Blackboard. otro juego de ejercicios para que hagan. no que hagan de algoritmos de estos para que hagan alguna práctica. Pero esto, repito, es mecánico. Se aplica. como lo hemos visto. Yo les voy a poner un ejercicio más de cada 1 resuelto también, pero haciendo lo mismo, es decir, que el algoritmo funciona igual. Vamos a hacer ahora un problema que lo van a hacer ustedes y a ver dónde lo tenía el enunciado? en el otro.

ARON FRAGA

Profe, el marcelino sería la semana que viene o la otra no.

Prof. Arzubi

La otra la otra. Todavía tenemos tiempo.

ARON FRAGA

o sea, la clase normal, La otra parcelita.

Prof. Arzubi

A ver, espere que estoy borrando. Bueno, acá está. Ah, no, no lo mostré. Este ejercicio. Les pido que agarren papel y lápiz, o lo hagan donde quieran. Y primero que hay que hacer para cuando 1 tiene un ejercicio, es leer el enunciado detenidamente y varias veces antes de empezar a contestar, no se apuren a contestar. Lean los enunciados. Vamos a a leerlo juntos para haber de colaborar un poco en la comprensión. Pero, bueno, vamos. dice un sistema de multiprogramación, dispone de 24 MB de R A. M. ¿me está hablando de la memoria principal que tiene y que es un sistema de multiprogramación que sí que va a haber varios programas. El sistema operativo y sus librerías ocupan 5 MB, es decir, que de los 24 MB, Yo, para mis procesos voy a tener 5 menos y después dice: Supongamos en memoria virtual. Se hace una asignación equitativa que la asignación equitativa la vimos hace un ratito que es asignarle la misma cantidad de frame a cada proceso. Bueno, y acá. Dice: a cada proceso se le asignan 15 frames. ¿ Es decir, que si utilizo memoria virtual con asignación equitativa, 15 frames a cada proceso. Después dice todos los procesos son del mismo tamaño. Miren que piola que está esto, porque el ejercicio es fácil y ocupa cada 1 de esos procesos. Dos, 4 MB, es decir, que todos los procesos son del mismo tamaño, y cada 1 ocupa 2, coma, 4 MB, tamaño del frame. 128 K. B: Bueno, acá. En el enunciado Hay varios datos. pero las preguntas son varias preguntas, con lo cual. para cada una de las preguntas, estas van a tener que tener en cuenta no todos los datos, sino los datos que correspondan. ¿cuál es la pregunta? Considerando 3 formas de administración de memoria, particiones múltiples, variable. Es una paginación simple. Es otra paginación por demanda, memoria virtual, es otra. Es decir, que yo, para cada una de estas 3 formas de administración de memoria. Tengo que determinar 2 cosas: Uno. cantidad de procesos que caben en la memoria principal y 2 tipo y tamaño de fragmentación, si es que existe, entonces vamos a qué es lo que hay que hacer? Yo me pongo en la cabeza particiones múltiples variables. Por ejemplo, pienso en la teoría de particiones múltiples, variables. Una vez que recordé la teoría de particiones múltiples variables con los datos que tengo arriba. veo de ver qué cantidad de procesos caben en la memoria principal y tipo y tamaño de fragmentación. Si es lo que tengo después. ¿qué hago? Voy a paginación simple paginación simple, Es sin memoria virtual. El proceso se carga completo. Bueno, repasamos la teoría. y me hago las 2 mismas preguntas: Cuántos procesos caben en la memoria y qué tipo y tamaño de fragmentación? Y finalmente, voy a página acción por demanda, memoria virtual y también determino cantidad de procesos que caben en la memoria y tipo y tamaño de fragmentación. Así que, bueno, adelante, háganlo. Tienen un ratito para hacerlo. Y luego vamos a ver quién no va a dar la solución y la explicación del caso, así que agarren papel y lápiz calculadora si necesita y a trabajar el profesor descanse. Me voy a buscar agua de paso en otro momento. Va. Bueno, como vamos con el ejercicio. Ya tenemos resuelto.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

Prof. Arzubi

A ver particiones múltiples, variables. Recuerden particiones múltiples, variables. Es un sistema de administración donde no hay ni página ni segmentos ni nada. Son todas direcciones. Sí que ocupa exactamente.

LUCAS BONAFFINI

De y.

Prof. Arzubi

A la.

LUCAS BONAFFINI

Necesites. Exactamente el espacio que que necesita. o sea, como una partición contigua. Digamos.

Prof. Arzubi

Sí, el proceso se carga completo. Bueno, entonces, con respecto a ella, cuántos procesos caben ahí?
¿a qué Luca Dice 7? ¿qué más.

MATIAS BASILICO

Sí, yo también.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

También en.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Dropgram.

Prof. Arzubi

A todos. Le dio 7.

FEDERICO SOLER

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno y que.

LUCAS BONAFFINI

Sobre.

Prof. Arzubi

Qué tipo de fragmentación es que tiene o no.

FEDERICO SOLER

De la.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Externamente.

Prof. Arzubi

Sí, ledesma castillo. ¿qué dijo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Externa.

Prof. Arzubi

De cuánto.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Dos coma, 2, coma, 2 MB.

Prof. Arzubi

Bien, coinciden con eso.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Sí.

FEDERICO SOLER

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, bien, esto era obviamente muy simple y teníamos 25 MB. No.

LUCAS BONAFFINI

24 h.

Prof. Arzubi

Hay de memoria. Ram. Resulta que 5 MB se utilizaron o se utilizan para el sistema operativo y las librerías. Entonces voy a. Me Me quedan 19 megavatos.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Entonces, si cada proceso ocupa 2, 4 MB debido dividido, 19 dividido, 2, 4, y eso me da 7 coma 91 como los procesos se cargan completo, solamente puedo cargar 7 procesos.

ARON FRAGA

Mhm.

Prof. Arzubi

Y me está quedando un desperdicio de esa memoria, de esos 19 MB, de cuánto. Bueno, si me dio 7 91, ese 0 coma 91 por 2, coma 4 es lo que da los 2 2 MB, es decir, que yo cargué los 7 procesos. Y si no lo quieren hacer de otra manera, es 2, coma, 4 por 7 proceso.

LUCAS BONAFFINI

Vete.

Prof. Arzubi

Lo resto a los 19 y ya está, Es decir, son 2 maneras de hacerlo. ¿alguien tiene alguna duda de esto? Pregunten ahora, porque después lo van. Lo tienen resuelto en el Blackbur. Pero es interesante el razonamiento que lo entienda. Mhm: Bueno, entonces Ahora vamos a paginación, memoria central, Se carga el proceso completo. No hablamos de memoria virtual, sino paginación. Lo que vimos en la unidad, Seis: Entonces hay preguntas. Cuántos procesos caben ahí? Cuántos procesos? Caben misma Pregunta.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Y es.

LUCAS BONAFFINI

También 7.

Prof. Arzubi

Siete Lucas, Joaquín Mulero, Muleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Claro, no lo quiero repetir.

Prof. Arzubi

Wow.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

No lo quiero repetir ahora.

Prof. Arzubi

No te.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Diez. No.

Prof. Arzubi

Bueno, te digo, 7.

ARON FRAGA

Imaginación. Sí, en vaginación simple. Dice usted.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

Y 7.

Prof. Arzubi

Siete. No sé, pregunto yo ¿quién más todos le dio 7.

MATIAS BASILICO

Siete también.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces vamos a ver. Acá. Yo tengo, obviamente la respuesta. Por supuesto. nosotros tenemos que ver.

ARON FRAGA

Mhm.

Prof. Arzubi

De cada proceso. Cuando hablamos de páginas. cuántas páginas va a necesitar cada proceso. un dato que necesitamos para después poder saber cuántos caben. Es decir, que, como todos los procesos son iguales, todos van a necesitar la misma cantidad de páginas. Yo voy a tener que saber, repito cuántas páginas ocupa cada proceso y, por otro lado, voy a tener que saber cuántos frames o páginas, si quieren decirlo. Tengo en la memoria principal porque si sabes cuánto ocupa cada proceso, y sé la memoria total que tengo, cuántos páginas. Bueno, Ya sé cuántos procesos caben. Mhm: Entonces para saber cuántas páginas necesita un proceso. Nosotros dijimos que un proceso tiene 2, coma, 4 MB de y la página que era dato o Frame habla del frame. Pero el frame y la página es lo mismo en tamaño. Dijimos que el frame tenía 128 caballos. Entonces, si el proceso tiene 2, coma 4 MB, y la página ocupa 128 caballos para poder hacer la cuenta. Lo primero que tengo que hacer es llevarlo en las mismas unidades matemáticas de de primario. Entonces, si yo tengo 2, 4 MB. Lo voy a llevar a caballo, que es el dato con que tengo la página para llevar los megabytes acá by, lo multiplico por 1 000. 24. Entonces me va a dar 2 457 lo que sea. Kavaye. esos 2 457, que es lo que necesita un proceso. Lo divido por las páginas que eran 128 caballos. Entonces cavate, dividido, cabates desaparecen los cavays. Y el resultado de esa división es 19 2 que páginas ofrai como quieras. es decir, que el proceso ocupa 19 2 páginas, pero yo no le puedo asignar a un proceso, 19 2 páginas por la teoría. cuántas páginas tengo que asignarle a un proceso. Pregúntame.

LUCAS BONAFFINI

20.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Venga.

Prof. Arzubi

Tengo que asignarle 20, así que yo ya sé que cada proceso me ocupa 20 páginas y aprovechemos para sacar otro dato. Si nosotros hicimos que la cuenta nos dio 19 2 páginas. Y yo le voy a dar a cada proceso 20 páginas. La última página me va a ocupar como 10, coma. Dos, el 20 por 100. El 80 por

100 de la última página me va a quedar libre. El 80 por 100 de la última página es fragmentación interna. Está muy claro Con eso. El 20, el 80 por 100 de una página que es de 128 K. B me va a dar 100 Dos coma. Cuatro caballos me fueron siguiendo. Si se perdieron avísenme, lo van a tener en el o lo tienen ya, porque yo lo había puesto para que lo vean, Así que lo estarán viendo.

ARON FRAGA

Ese ya el desperdicio, digamos lo que no puedo.

Prof. Arzubi

Fragmentación interna que, en definitiva no se usa, es desperdicio, pero no lo puedo evitar.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Se dio la cuenta.

LUCAS BONAFFINI

Esos cientos de 60 GB.

Prof. Arzubi

Cómo.

LUCAS BONAFFINI

Los 160 caballos son el desperdicio por proceso.

Prof. Arzubi

100. 100. Dos. Sí, está bien.

LUCAS BONAFFINI

100. 60 por 100. Dos.

Prof. Arzubi

¿por qué yo no.

LUCAS BONAFFINI

Eso es el que.

Prof. Arzubi

Si 120.

LUCAS BONAFFINI

Vos: Tenés 20.

Prof. Arzubi

Que ahora votará si la página ocupa 128 K B. No puedo.

LUCAS BONAFFINI

Pero vos.

Prof. Arzubi

Grande.

LUCAS BONAFFINI

No, no, Pero vos tenés 20 páginas multiplicas, claro. Pero si vos multiplicas, 20 páginas por 100, 28, ¿sí? Kavabytes te da un total de 2 000. 560 kabites por proceso. Entonces, si el proceso ocupa 2 el proceso, digamos, ocuparía 2 400 Kytes. Entonces igual haces 2 560 400 Kytes, Te da 160 kytes de desperdicio.

Prof. Arzubi

Este alguna cuenta tenés mal. porque no te puede dar el desperdicio de una página entera. Para eso no se la das. No, no, No me entendés. Es decir. si yo el desperdicio siempre va a ser menor a una página, si no le doy una página menos. Si a vos te da que el desperdicio es 160 caballos y la página tiene 128 caballos. Bueno, esa página no te la doy. Estamos hablando de que lo que te queda en la última página, que siempre va a ser menor que una página alguna cuenta debe tener algún error. Bueno, seguimos después, si no te aparece, está la respuesta bien ahí. Pero lo que yo te digo: si lo entre.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

ARON FRAGA

Cortó.

Prof. Arzubi

No.

ARON FRAGA

Vale.

LUCAS BONAFFINI

A mí se te hizo. Profe.

Prof. Arzubi

Deporte se te corta o lugar.

LUCAS BONAFFINI

No, no, no se te está cortando. Profe:

Prof. Arzubi

A mi se me.

LUCAS BONAFFINI

Barriendo.

ARON FRAGA

Y me.

LUCAS BONAFFINI

Los carriles.

ARON FRAGA

Lo mismo.

LUCAS BONAFFINI

Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Soy yo otra vez otra vez.

ARON FRAGA

No se preocupen.

Prof. Arzubi

Sigamos.

LUCAS BONAFFINI

Por cada pedo se traba.

Prof. Arzubi

Sí seguimos. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que darle 20 páginas a cada proceso. Ahora tenemos que ver cuántos frames entran en la memoria principal y la memoria principal eran 19 19 MB, esos 19 MB Lo llevo a Cabay para que tenga la misma unidad que la página. Son 19 456 K B, dividido. 128 y me da 152 frames. Es decir, que tenemos 152 frames y cada proceso necesita 20 frey, entonces 20 este por por 7 tenemos los 140 y nos están sobrando Cuántos 12 fray, esos 12 efraín que son fragmentación externa.

ARON FRAGA

Amor.

Prof. Arzubi

Porque yo no lo pude asignar. Me quedaron en poder del sistema operativo y no, no lo puedo entregar. Es decir que hemos visto entonces que para la segunda respuesta teníamos que eran cuanto eran 7 procesos. fragmentación interna. 100, 2, coma, 4, k b fragmentación externa, 12 páginas. Y la tercer pregunta era: paginación por demanda. Ahí sí interviene la memoria virtual. Y entonces nosotros ya sabemos, porque ya lo calculamos, que en la memoria principal que yo tengo disponible son 150 frame. El enunciado del problema dice que en memoria virtual. se hace una asignación equitativa y a cada proceso se le asignan 15 frames. es decir, está aplicando el método de asignación equitativa quien se frena a cada 1. Bueno, necesitaba 20, pero le da 15. Si tengo 152, y le doy 15 a cada 1. Yo puedo cargar? Bueno, estoy haciendo la respuesta. Yo, cuando era de ustedes, ¿cuánto puedo cargar.

ARON FRAGA

Diez, coma 3, o sea, 10.

Prof. Arzubi

El proceso. Puedo cargar 10 procesos y voy a tener. sale naturalmente, 152 150 ocupados me quedan 2 frame. Me quedan de fragmentación externa. Bueno, en este.

LUCAS BONAFFINI

Lo que.

Prof. Arzubi

Sí.

LUCAS BONAFFINI

Lo que a mí no me quedó claro era el cálculo vista anterior del desperdicio. ¿cómo ¿Cómo se haría entonces por justamente para ver dónde dónde yo yo me equivoqué. Una vez que Vos sacás la cantidad de páginas que necesitas en este caso eran 20. El cálculo está bien de decir hacer las 20 páginas.

Prof. Arzubi

Que por.

ARON FRAGA

Me parece Lucas, que tiene le le erraste en la conversión del del caballo. porque serían 2 veintisi 2 560 menos.

Prof. Arzubi

Dos coma. Cuatro son megabytes para pasar a cavay. Lo tengo que multiplicar por 1 000. 24. Hasta ahí vamos. No es cierto.

ARON FRAGA

Y eso te da.

Prof. Arzubi

De cuando se.

ARON FRAGA

Cuentas y.

Prof. Arzubi

Sacar acá los muchachos, los gorros. Acá. Ya aprendí. Así que.

LUCAS BONAFFINI

Sí lo divis por 100, 28 y.

Prof. Arzubi

Bueno, entonces esto me va a dar. Yo estoy copiando la cuenta que tengo acá. Dos, 4, 5, 7, coma 6. Y estos son Cavay. ¿ Dividido. Lo que ocupa cada página, que es 128 Kabaíy también. Entonces, cuando dividimos esto. estas unidades se van, como ustedes ya saben, Y el resultado que me dio acá es 19. Coma 2 páginas son páginas. Bien, Entonces.

LUCAS BONAFFINI

Perfecto.

Prof. Arzubi

Yo.

LUCAS BONAFFINI

Ahí. Correcto. Sí.

Prof. Arzubi

Yo acá tengo que de las 19 páginas las ocupa completa. Y la última página ocupa el 0 2, el 20 por 100.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Quiere decir que el 80, El 0 8, no lo usa el 0 8 de qué de este de 100. 28. ¿qué es lo que ocupa cada página.

LUCAS BONAFFINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Sí. Ahora.

LUCAS BONAFFINI

Claro, Sí, Sí, sí, pero hasta ahí tenés las las 20.

Prof. Arzubi

Se entendió.

LUCAS BONAFFINI

Está bien.

Prof. Arzubi

Pero vos tenías una duda con esto, que no me acuerdo? ¿cuál era.

ARON FRAGA

No Profe. Él dice lo de la la de la fragmentación interna. Cuando usted hace de.

Prof. Arzubi

La fragmentación interna es el 80, escuchame si en vez de usar lo que acabo de decir, si en vez de usar 19 coma 2, que es lo que necesita usa 20, 20. Yo pongo 20. ¿cuál es la diferencia entre 19, coma 2 y 0 20 que no usa 0 coma 8 por.

ARON FRAGA

Bien.

Prof. Arzubi

El 80 por 100. De qué de esto tampoco.

ARON FRAGA

100, 100, 2, coma, 4.

Prof. Arzubi

Exactamente bueno verlo. Tranquilo.

LUCAS BONAFFINI

Vale.

Prof. Arzubi

Alguna cuenta, te se tiene que tendría que haber este salido mal, Pero conceptualmente siempre la fragmentación interna, que es lo que desperdicio dentro de una página conceptualmente tiene que ser menor que el tamaño de la página. En eso sí coincidimos más allá de cómo den los números.

LUCAS BONAFFINI

Mhm: Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Bien.

LUCAS BONAFFINI

Gracias.

Prof. Arzubi

Alguna pregunta sobre este ejercicio que lo tienen en el Blackboard. pero con la explicación, porque si no por ahí, los números no lo ven bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Y este porque son ejercicios tipo. Me interesa que.

ARON FRAGA

Esto entran al en el parcelito profe.

Prof. Arzubi

Sí, Bien, este es otro tipo de ejercicio, pero tiene que ver con lo mismo que hemos visto ahora. Lo mismo que hemos visto ahora, pero no quiero que se vean sorprendidos. Bueno, ¿qué dice este ejercicio dado un sistema de paginación por demanda. Es decir, estamos hablando de memoria virtual. Esto que estoy haciendo. Yo es como yo aconsejo hacer los razonamientos. Estoy en memoria virtual. Me pongo en la cabeza. Cómo funciona memoria virtual bien y que posee 8 000 frames acá Ya pasamos a números un poco más reales. Ocho 1 000 frames. Quiere decir que la memoria principal porque dice Frame tiene 8 000 frames que cada 1 direcciona 248 palabras, Cada Fred tiene 2 048 palabras. y las palabras son cada una de 24 bits. Dice en este sistema de memoria virtual en el que deben residir, recibir, residir simultáneamente la cola de listos. el proceso A, B, C y D, es decir, que voy a tener 3 procesos que cargar en mi memoria principal para ejecutarlos. Obviamente. dice estos 4 procesos: completar los datos del cuadro que faltan. Entonces acá tengo los 4 procesos A, B, C y D. Acá Tengo la memoria requerida en cavabites de cada 1 de estos procesos en kababits. Entonces la primera pregunta es. ¿qué cantidad de bytes de vay, qué cantidad de frame o página sí necesito para cada 1 de estos, tendré que hacer el cálculo para ver cuántas páginas ocupa cada 1 de estos procesos

en esta columna acá tendré que poner tipo y tamaño de fragmentación. si es que existe en base a este cálculo, luego frames asignados equitativamente. Es decir, si esta memoria que tengo de 8 000 frames, le asignó de manera equitativa cuántos frames Le doy a cada 1 si esta y la otra columna es si estos frames, esta memoria principal, formada por 8 000 frays. Hago una asignación proporcional. Cuántos frames le corresponden a cada 1 de estos. Sí, repito, estamos en un sistema de administración de memoria por paginación, memoria virtual. Tengo 6 000 frames, 8 000 frames en la memoria principal. Cada frame direcciona 2 048 palabras. Cada palabra está formada por 64 bits. y resulta que tengo 4 procesos que tengo que cargar en la memoria. Y entonces me da los datos de lo que ocupa cada proceso. Me pregunta cuántos páginas o frame necesita. Me pregunta ¿qué tipo de fragmentación y tamaño tengo. Y luego digo, bueno, estos 8 000 los asignó de manera equitativa tanto para cada 1 de manera proporcional, tanto para cada 1. Bueno, listo, háganlo. Por favor, vamos a tomar también unos minutos para hacer este ejercicio. Piénsenlo. Aprovechen para practicar, pensar listo. Bueno, mientras ustedes siguen, yo voy a aprovechar y voy a pasar lista, y después vemos el resultado del del ejercicio Álvarez. Lupu No Chao, Báez Manuel.

MANUEL BAEZ

Presión de bruce.

Prof. Arzubi

Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Guisantes profe.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías. Ahí está. Sí, bertina. Agustina.

AGOSTINA BERTINI

Es el de Eurofe.

Prof. Arzubi

Bonafil y Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Pretender.

MATIAS BASILICO

Profe dijo basilico, pues justo se me coló.

Prof. Arzubi

Sí, ya te vi, Te vi.

MATIAS BASILICO

Países.

Prof. Arzubi

Porque te vi camillete. También lo había visto antes. Sí, Canki Sánchez María Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez. Córdoba. Carlos ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Precisamente.

Prof. Arzubi

Daurad Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Sí 2 Schalfer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Es el de profesor.

Prof. Arzubi

Echeverri.

GASPAR ETCHEVERRY

En de.

Prof. Arzubi

Praga.

ARON FRAGA

Presente el profe.

Prof. Arzubi

Escalera Presente.

JHARID GARCIA ESCALERA

Impresionante Brother.

Prof. Arzubi

Estás en el límite de los ausentes. escalera.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí sí profe, ya no falta más.

Prof. Arzubi

No te sobra nada. Estás con lo justo de todo. Ya hoy. Justiniano Gómez Dean.

TOMAS GOMEZ DEAN

Presente.

Prof. Arzubi

Cámara jacobito presente ledesma castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presente, bromeó.

Prof. Arzubi

Malagrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Muleiro presente, orlandini.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Orcis, Osmick.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Presente profesor.

Prof. Arzubi

Veraniq Landaburu no viene nada. Pereira, maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Decente profe.

Prof. Arzubi

Y el montés gigante.

DANTE PIEMONTESI

Excelente. Profe.

Prof. Arzubi

Pisurno Duarte.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Charles Mateo.

Mateo MATEO SALES

Versión de porfa.

Prof. Arzubi

Ricardo franco Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Un mes de José Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro Teodoro wielichco whistorias.

TOBÍAS WIRTH

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Dinino. Joaquín. Bueno. bueno, ¿cómo anduvo el ejercicio a ver para el proceso, a cuánto frame se requieren, ¿Qué número llegaron.

MATIAS BASILICO

En 2 000.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

400, 24.

Prof. Arzubi

424 todos llegaron a 424.

FEDERICO SOLER

Sí.

Prof. Arzubi

Bien el proceso B, ¿Cuánto le dio.

ARON FRAGA

1 004, 72.

MATIAS BASILICO

Sí.

MATEO CAMILLETI

En el.

Prof. Arzubi

72, bueno, el C. 1 170 y el de 5 360, es decir, que esos son los números de la columna, cualquier duda, la clase que viene, en todo caso, la aclaramos puntualmente, pero ya le doy resultados para que vayan viendo tipo y tamaño de fragmentación. El proceso a.

MATIAS BASILICO

Y también.

Prof. Arzubi

Sí.

MATIAS BASILICO

Interna. Puede ser.

Prof. Arzubi

Sí. Si todo se interna, acá, Sí, señor, ¿qué fragmentación es el tamaño del A.

MATIAS BASILICO

Cuatro.

Prof. Arzubi

Cuatro cabates. Muy bien, el B.

FEDERICO SOLER

No, sí.

Prof. Arzubi

Pues sí.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

O secos.

Prof. Arzubi

Pensé.

FEDERICO SOLER

Cero.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Cero.

Prof. Arzubi

Y el de.

FEDERICO SOLER

Ocho.

Prof. Arzubi

Perfecto. Bueno, era fácil. Al final fren asignados de manera equitativa. cuánto le damos.

ARON FRAGA

Dos 1 000.

Prof. Arzubi

Alguien tiene otro número.

MATIAS BASILICO

No el 2 000 para los 4.

Prof. Arzubi

A ver, dormí, ya sé 2 000 y el otro 2 000, es decir, que le damos 2 000 a cada 1. Y ahora, ¿cómo asignamos los frames de la memoria principal. que son 8 000, porque era dato a estos 4 procesos. Cuando la asignación es proporcional a cuánto le damos.

ARON FRAGA

Cuatro.

FEDERICO SOLER

Por 100 no.

Prof. Arzubi

Bien, yo tengo 400 acá. Pero no sé cómo hice la cuenta, coinciden.

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Saben cómo se calcula eso? No.

MATIAS BASILICO

403, por porque no es 402, coma, 6.

Prof. Arzubi

No sé, No tengo la cuenta. Acá. Tengo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

A mí también me dio 402.

Prof. Arzubi

El no tiene.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Sé 4 silvestres.

Prof. Arzubi

No importa, está bien.

FEDERICO SOLER

¿hay alguna manera de calcular esto en un solo paso? Porque yo lo hice. Dos capaz, que hay una manera más rápida.

Prof. Arzubi

Mira el tema. ¿es así? ¿vos Tenés que considerar el requerimiento total de frayed.

FEDERICO SOLER

Ocho 1 000. 426.

Prof. Arzubi

El total de todos y de cada 1 de esos sacar el porcentaje que participa de ese total me entiendes. no es un solo paso. Vos Tenés, un total del requerimiento de ese requerimiento total, que es más de lo frame.

FEDERICO SOLER

Sí.

Prof. Arzubi

Con qué porcentaje participa cada 1. ¿no? Entonces yo tengo anotado, acá por ejemplo, que el A participa con el 5 por 100, poner.

FEDERICO SOLER

Sí tal cual.

Prof. Arzubi

Entonces, si yo tengo 8 000 frames. el 5 por 100 se lo doy a el otro. Se lo doy al otro y el otro ya. Si lo reparto, el 100 por 100 de los 8 000 en base al porcentaje que saqué antes se entiende.

FEDERICO SOLER

De eso no tengo duda, pero por eso preguntaba, como son 2 pasos. Primero, saco el porcentaje del requerimiento máximo y después lo traslado a los frames que yo de verdaderamente.

Prof. Arzubi

En el.

FEDERICO SOLER

Para repartir. Son 2 años.

Prof. Arzubi

Cuéntamelo.

FEDERICO SOLER

Capaz, que había una fórmula automática que hacen un solo paso. Todo no.

Prof. Arzubi

No, no, no.

FEDERICO SOLER

Bueno.

Prof. Arzubi

Bueno, escuchame, yo puedo En realidad puedo hacer una cuenta sola agregando la sumo paréntesis. Agrego y hago una sola fórmula, pero siempre se puede hacer todo en una sola cuenta. pero no es que existe una fórmula.

FEDERICO SOLER

Muy bien.

Prof. Arzubi

Se puede poner en una sola forma. Pero terminas haciendo lo mismo. Siempre me explico.

FEDERICO SOLER

Sí, Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Yo sumo los totales. Hago el porcentaje. Pongo el total de frames y me va a dar para lo puedo meter todo en una cuenta si quiero.

FEDERICO SOLER

Bien, bien.

Prof. Arzubi

Pero no, no, no, no es. No es que no justifica armar una fórmula, digamos, me parece a mí.

FEDERICO SOLER

Perfecto.

Prof. Arzubi

El tema es que yo lo doy porque a veces, con este, que la asignación proporcional a veces tienen dudas alguno y qué sé yo. Y entonces prefiero darlo para que quede claro cómo es bueno a eso es el ejercicio. Lo tienen en el Blackboard, este resuelto. De todos modos, la clase que viene que vamos a ver la otra unidad, que es el módulo de entrada y salida, Pero también podemos evacuar alguna duda, que haya surgido de algún ejercicio de estos que hicimos y de los que voy a agregar ahora unos ejercicios de de los algoritmos que son mecánicos. Así que hay que aprender la mecánica. Y con eso ya está. Bueno, si les parece bien, cortamos acá y seguiríamos la clase que viene. Si alguien quiere preguntar algo. preguntelo, no hay problema.

LUCAS BONAFFINI

No. Mi pregunta era yo la aclaraste el Profe. Así que no quiero ser redundante con el tema de los ejercicios, así que.

Prof. Arzubi

Todavía te quedó la duda. Bueno, si te quedó la duda, No, No, no, no, No pensé.

LUCAS BONAFFINI

No, no de lo de lo otro. Lo voy a. Lo voy a volver a revisar, pero.

Prof. Arzubi

Miraló tranquilo la noche que viene Lo vemos porque.

LUCAS BONAFFINI

Cualquier cosa.

Prof. Arzubi

Alguna que que que está dando mal.

LUCAS BONAFFINI

Sí, Yo lo lo lo calculé. Tal cual Sí, Sí. Gracias. Profe.

MATEO CAMILLETTI

Bueno preguntar.

Prof. Arzubi

Sí.

MATEO CAMILLETTI

Dijiste hoy que el parcelito era el 20, pero el si la vos dice que es de 27 qué fecha tenemos.

Prof. Arzubi

El 20 que dice yo.

MATEO CAMILLETTI

Te dijiste que no iba a ser la semana que viene la próxima por el 20.

Prof. Arzubi

No. La semana que viene. Es 13.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Y la otra es 20.

MATEO CAMILLETTI

Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, el 20 tenemos.

MATEO CAMILLETTI

Okay, porque yo decía el planificador es el 7. Por eso, por un lado.

Prof. Arzubi

Cómo.

MATEO CAMILLETTI

En la planificación de la materia, sea 27 por eso tenemos para tenerlo anotado.

Prof. Arzubi

Pero si yo la tengo, acá, la estoy mirando acá, La planificación.

MATEO CAMILLETTI

Bueno.

Prof. Arzubi

Tengo la planilla, salvo que haya subido otra, Pero acá, tengo la planilla de día miércoles y me figura el 20 de mayo, el parcialito. Bueno.

MATEO CAMILLETTI

Me doy con la cela. Discúlpame.

Prof. Arzubi

Bueno, listo alguna, otra duda. Bueno, entonces nos vamos buena semana y nos vemos la semana que viene.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

A ser.

TOBÍAS WIRTH

El profesor de mater.

FRANCISCO DAURAT

Gracias hasta.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Una semana a.

LUCAS BONAFFINI

Mucho.

Clase 10

FRANCISCO DAURAT

Qué tal profe? ¿cómo va.

Prof. Arzubi

Hola, buenas.

Lucas LUCAS CASCO

Profe: ¿Cómo le va.

Prof. Arzubi

Qué tal.

JHARID GARCIA ESCALERA

Bueno, estorbes propio.

Prof. Arzubi

Buenas tardes.

TOBÍAS WIRTH

Hola. Profe.

Prof. Arzubi

Hola, ¿Qué tal.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Buenas tardes.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Buenas.

Prof. Arzubi

Buenas tardes.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Hola, Profe buenas tardes.

Prof. Arzubi

Hola, Hola, ¿Qué tal.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Hola.

Prof. Arzubi

Hola, Hola.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Profe, le puedo dar el oral hoy que se nos acaban las clases.

Prof. Arzubi

Quién es.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Peregrino.

Prof. Arzubi

Balagrino malaguedrino. Vos ya lo diste, me parece. No.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí, pero me había ido mal. Fui la decepción de de la clase.

Prof. Arzubi

Bueno, bueno, vamos a anotar a maladrino. Pie Monteci Dante Chalet Mateo Tauscher Tomás. Bueno, vamos a esperar 2 o 3 min, esos que mencioné nunca tuvieron oral. Hay algunos que tienen ya varias faltas. No sé si habrán abandonado Tauscher tomás parece que sí sales mateo, ¿no? Y en montesi tampoco.

TOBÍAS WIRTH

Pues si él le escribí, me dijo que la computadora le tiró un pantallazo azul que ahora lo resuelve y se mete.

Prof. Arzubi

De quién me hablás.

TOBÍAS WIRTH

De piemonte.

Prof. Arzubi

Que está tratando de ingresar. Me dijiste.

TOBÍAS WIRTH

Sí, ahí está. Pegó un pantallazo a la máquina.

Prof. Arzubi

Bueno, y le dolió mucho.

TOBÍAS WIRTH

Y no sé. Creo que ahí se metió.

Prof. Arzubi

Vale, Sí.

TOBÍAS WIRTH

Psh.

Prof. Arzubi

Fue un golpe agudo. Te llamo Tesci. Se llamó. Teshi. Acaba de entrar.

TOBÍAS WIRTH

No, no me equivoco, eso no se mete todavía.

Prof. Arzubi

Ah, pero yo le di cabida. Pian Montes y dije, yo oye Piermont pie Montesi, pie Montesi. Bueno, vamos a ver si logra entrar? Bueno, vamos a empezar la clase. Entonces ya pasaron unos minutos el día de hoy. Vamos a bueno, hacer el repaso que hacemos siempre lo último que vimos, que era la segunda parte de de memoria virtual. Y después vamos a ver la unidad. Ocho. que es administración de dispositivos de entrada o salida. ¿ Esa unidad la vamos a ver hoy. La clase que viene. Vamos a ver la unidad 9, que es administración de archivos. y vamos a hacer el segundo parcialito. El segundo parcialito va a incluir las unidades, 6, 7 y 8, Eso va a ser dentro de exactamente 15 días. Bueno.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón.

Prof. Arzubi

No es.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

El parcial hito es en 15 días o el parcial.

Prof. Arzubi

No. El parcialito? No, sí.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Ir a la semana que viene.

Prof. Arzubi

El parcial. no perdón. Yo le dije.

MATIAS BASILICO

Margarita la semana que viene.

Prof. Arzubi

Grito de la semana que viene.

MATIAS BASILICO

A la.

Prof. Arzubi

No bien bien. La semana que viene. Bien, que estén atentos. Ahí, no el parcial figura el el 3 de junio falta todavía.

LUCAS BONAFFINI

Profe.

Prof. Arzubi

Todavía sí. ¿qué.

LUCAS BONAFFINI

Cómo le va buenas tardes lo otro. Lo que quería preguntarle era respecto lo que acaba de mencionar de las unidades del parcialito. Hay ¿Hay algo teórico a desarrollar o solamente práctico, como el primer mismo modalidad parcialito.

Prof. Arzubi

No vamos a hacer la parte práctica, nada más.

LUCAS BONAFFINI

Perfecto.

Prof. Arzubi

Bueno. Entonces, la semana que viene tenemos el parcialito antes del parcialito. Si hay alguna duda que les haya surgido y duda concreta. Obviamente, no. No tema a desarrollar, pero dudas que le hayan surgido que pueda evacuar antes del parcialito es decir, que vemos la unidad 9. Y en la segunda parte de la clase van a ser ustedes el parcialito. Bueno, vamos con malagueño, porque parece que Pie Montezi no nos va a acompañar hoy. Bueno, entonces. bueno, valerino, ¿dónde estás.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

No era Profe.

Prof. Arzubi

Bien malagrino. Nosotros, la clase pasada, y continuamos viendo algunos algoritmos de reemplazo de página. Recuerden, vale tipo de repaso que en memoria virtual la preocupación y, en consecuencia, los algoritmos que vemos apuntan a ver de qué manera hacemos un reemplazo de página más eficiente.

¿qué es lo que se busca como más eficiente? Bueno, obviamente, lo que hace el organismo óptimo. que es sacar la página que no se va a usar más o aquella que se va a usar más tardíamente. Mhm. Obviamente, nosotros hablamos de que el algoritmo óptimo. Tenía la limitación, gran limitación que requería saber de antemano las páginas que ese proceso va a ir requiriendo. con lo cual hablamos de que las posibilidades que eso se daba se diera son limitadas, con lo cual en general no se lo puede aplicar si no es el más. Es el mejor de todos. Pero bueno, allí vimos varios algoritmos, vimos Fifo, vimos list resenti uses list resenti ussi que utilizaba una pila en la pila, guardaba los números de las páginas. A medida que son utilizadas, vimos en el ejercicio como a través de ese corrimiento en la pila, determinábamos que página salía. Y luego vimos también el algoritmo de aproximación. Ni resentiré. Yo ser estoy hablando de hace ya do 15 días, donde ese algoritmo en era una forma más económica de aplicar el algoritmo list recinto User, porque es más económica, porque debe tener una pila donde guarda los números de las páginas. Dijimos que guardaba para cada página que estaba cargada, una cantidad de bits. ¿de acuerdo a la cantidad de bit que guardo asociado a cada página, es cuánta historia voy a tener de esa página. Bueno, eso es lo que vimos. Y la clase pasada continuamos con los algoritmos y hablamos del algoritmo de segunda oportunidad malagrino que nos puede decir.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

El algoritmo de segunda oportunidad de lo que hace. Es como que le da una segunda chance a la página antes de sacarla. es más económico que el que mencionaste recién el leas racing clubs, porque este usaba una pila que guardaba los números Y lo que hacen de segunda oportunidad es asociar cada frame a un beat. Lo que hace es que va recorriendo los los los bits asociados a cada 1 de los frames. Y si da 1 significa que que se usó y si da 0, es que no se usó cuando vas recorriendo los bits, si encuentra el 1, lo que hace es dar como otra vuelta, digamos, y cuando hace se encuentra el 0 a 0, que es el reemplazo de página. O sea, es una pasada como te lo perdonan, y en la segunda, si no haces solo, saca.

Prof. Arzubi

Bueno, he de decir que el algoritmo, este de segunda oportunidad es bastante más económico, porque la verdad que guardar menos que un bit por cada frame menos que menos que eso no se puede guardar bien. Y vimos también, si bien no hicimos un ejercicio. Lo mencionamos conceptualmente. El algoritmo de segunda oportunidad ha mejorado ese algoritmo de segunda oportunidad. Ha mejorado.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

El mejorado era exactamente igual que el anterior, pero utiliza 2 bits en o sea, un bit. Era para lo que era la referencia, y otro, si se había modificado, digamos, era el 0 0 que no había sido usado ni modificado el 0, 1 que.

Prof. Arzubi

Puede decir que este algoritmo de segunda oportunidad ha mejorado. Quiere decir que es mejor, más completo que el de segunda oportunidad porque toma la decisión con más información, obviamente. en vez de de destinar un bip a cada frame destina 2, con lo cual, bueno, gasté un poquito más, pero muy poco. Pero con esos 2 bits logra 2 temas. Uno es que si fue usado recientemente, no lo va a sacar. Y el segundo es que cuando tenga que sacar. va a saber si ese esa página fue modificada o no. Porque entonces, cuando tenga que tomar la decisión. va a optar ante las mismas circunstancias, sacar la que no fue modificada. Recuerden que cuando nosotros vimos la fórmula de tiempo de acceso efectivo a la memoria. El segundo término tenía un número 2 que implicaba que había que ir 2 veces a la memoria secundaria, 1 para guardar la página modificada y otro para traer la nueva. Es decir, que yo, ahora, sabiendo si fue modificado o no. Voy a optar por la que no fue modificada. Bueno, después vimos también algoritmo de conteo.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí.

Prof. Arzubi

Era el algoritmo. ¿qué es el algoritmo de conteo.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Lo que hace lo mismo conteo es a cada página le asigna un contador. Y esto cuando la página, la carga en la memoria principal. Por eso es más costoso. Y de modo que cada vez que esa página es referenciada va sumando como el uso de esa página, digamos como plus, 1 sería sí.

Prof. Arzubi

Que dijimos, está bien, te haces un contador a cada página. Cada vez que la uso, le sumo 1.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí, eso Había 2 criterios. Estaba el list Fregend Play User, que era, saca el que tiene el contador más pequeño y el Mods realmente user, que era el más grande.

Prof. Arzubi

¿y qué dijimos que significaba estas 2 opciones? Porque las 2 resultaron de acuerdo a lo que vimos en clase, que las 2 eran potables, pero dependía de qué es lo que 1 interpretaba con ese contador. No.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Claro, sí, sí, la que tiene el número más grande es la que más se usa, o si la que tiene el número más chico porque recién entró, digamos, y no tiene tiempo de ser usada. O sea, depende. Es como.

Prof. Arzubi

Exactamente.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Mejor sería no usar este y hacer otro algoritmo. Creo.

Prof. Arzubi

Bueno, pero son algoritmos. Uno menciona distintas opciones. Después, cada 1 elegirá la que quiera. pero esta de asociar un contador es la que surge naturalmente, a cualquiera que no entiende de nada de nada y dice listo. Pongo un contador. Sin embargo, poner un contador. ¿por qué me interesa este algoritmo? A veces hacer un poco de hincapié, Porque lo que parece tan lógico y natural, después vimos la clase pasada que no era tan lógico y natural, es decir, que tenían sus pros y sus contras, es decir, que poner un contador. tampoco me resolvía el problema.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Claro.

Prof. Arzubi

Bueno, después vimos ya terminando la unidad que queda poquito en esto. ¿cómo el sistema operativo podía asignar los frailes. Los frames son los que están en la memoria principal. Los procesos están en la memoria secundaria. Y como hablamos de memoria virtual. los procesos no se cargan completos, sino que se carga una cantidad de páginas nada más. ¿qué opciones teníamos para que el sistema operativo asignara esos frame.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Habíamos visto la equitativa y la proporcional. La equitativa era que todos los procesos recibían la misma cantidad de frames.

Prof. Arzubi

Sí.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

¿ Y la proporcional era que cada proceso recibía experiencia en proporción a lo que necesita, o sea, un proceso más grande.

Prof. Arzubi

Bien.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Después habíamos visto otras 2 que era local y global. La local era que se le asignaban tren fijos al proceso y todos los reemplazos se hacían siempre en esos mismos frames. Y la global era que el proceso tenía una cantidad de screens asignada, pero el sistema podía cambiar cuáles son, digamos. y habíamos visto las otras 2 que eran la fija y la variable. La fija era que se le asignaba una cantidad de defensa al inicio y no cambiaba hasta que el proceso terminaba y y la y la variable era de el sistema. Podía determinar si daba un poco más o un poco menos, digamos. depende de la densidad.

Prof. Arzubi

Bueno, como ven, la cantidad de decisiones bien malagrino, listo.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Bien.

Prof. Arzubi

Dónde estamos malagueña. Como ven, todas estas opciones son las que surgirían si 1 se pone a programar sin saber nada, porque, como el sistema operativo tiene que tomar decisiones y esas decisiones. este ya las tiene que tener definidas todas estas cosas. Si 1 no estudiara sistema operativo y se pudiera diseñarlo. Le van a ir surgiendo, naturalmente acá las formalizamos, para qué, para acceder a esta información y, en definitiva, porque no sé si alguno de ustedes se va a poner a programar un sistema operativo. pero todas las decisiones que toma que haya que tomar, hay que tenerlas definidas. Recuerden que estos sistemas son lo que se llaman sistemas determinísticos, es decir, que la lo que hay que hacer a en en cada situación lo tiene claro: el sistema no es una toma de decisiones de con incertidumbre, sino que son cosas ya definidas. como ocurre en las empresas, en todo lo que son sistemas administrativos y de procesamiento. ¿por qué? Porque ya está estipulado. ¿qué es lo que hay que hacer en cada situación. Cuando recurrimos a los sistemas de apoyo a la toma de decisiones es cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer. Esto Lo aclaro porque es importante que tengan en claro cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer Entonces, estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones nos van a dar herramientas, información para que nosotros terminamos, terminemos tomando la decisión. nos van a ayudar a tomar la decisión o en su defecto. Algunos inclusive pueden llegar a decir Mire le conviene hacer A con un 70 por 100 de probabilidad de éxito o le conviene B con un 40 por 100 de probabilidad, de éxito. Y, en definitiva. el decisor van a ser ustedes. Ninguna empresa reemplaza al 100 por 100 a la decisión del sí o del directorio, Ninguna, porque siempre hay aspectos que por ahí, la inteligencia artificial o los sistemas de simulación o los datos que existen, algún puntito que no contemplan. Hay decisores, y me estoy yendo un poco del tema, pero hacia la cultura, como ingenieros o como profesionales. Hay decisores que son. No me acuerdo. ¿cuál es la palabra personalista si quiere intuitivos que se apoyan más en su intuición de la decisión que en el soporte que le puedan dar estos sistemas. Por supuesto, en el otro extremo están los otros que se apoyan más en los en estos sistemas que él, su propia intuición. Quiénes tienen la razón? No lo sabemos, es decir, no está demostrado cuál es mejor. Hay decisores con una intuición, este impresionante y terminan tomando decisiones que no son las que más le aconsejan los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Mhm. Digo esto para que sepamos cómo es la vida real, digamos. inclusive los sistemas de toma de decisiones están hechos por personas. Inclusive la inteligencia artificial busca en determinados lugares, y el resultado de la inteligencia artificial, que es un buscador gigantesco que achica, obviamente a través de heurísticas. El espacio de búsqueda para hacer esto más rápido y todo lo que sea. y también se va a ver influenciado por los lugares donde 1 accede. Si yo le digo a la inteligencia 2 más, 2, Bueno, ahí no hay duda, porque cualquier base, cualquier lugar que

busque compare un resultado con otro todos le van a decir lo mismo da bueno, pero si yo voy a temas más complejos, voy a dar un ejemplo que no sé si es verdad si se ajusta, Pero para que se den una idea de lo que digo. si yo pongo en buscadores occidentales, que es donde yo estoy entrando. Si Taiwán es de China o no? Bueno, voy a tener una tendencia que me va a decir que no. En general. si yo la pregunta la hago desde China o de esa zona donde los buscadores seguramente arrancan más con con los de su zona y me va a decir que es más China que independiente. se entiende. Tomen este ejemplo con pinzas porque, como siempre, doy ejemplos muy sonsos, y pero quiero decir que las búsquedas se realizan en montones de bases de datos, artículos. Esto lo otro y la capacidad de búsqueda es terrible. pero no quiere decir que sea exacto. Mhm. Yo la utilizo inclusive a veces cuando tengo un tema por ahí, le pregunto: no el tema de la vida diaria, le digo, si tengo que viajar, necesito esto ¿no? Y me dice, bueno. es una muy buena primera producción, tuve que pintar una pared que tenía. No sé qué una humedad le pregunté, me dio varias opciones. Qué sé yo, es muy útil. Pero hay que tomar la respuesta y aplicarle nosotros, nuestro cerebro. ¿ Nuestro cerebro para ver si estamos convencidos, coincidimos con lo que nos dice si nos genera alguna duda en alguno de las partes que dice para ir a investigar o para aclarar un poco. Bueno. En definitiva, no sé por qué termine con esto, pero sistema operativo son determinísticos. Siempre tiene que saber qué es lo que va a hacer. Como, repito, los sistemas administrativos, sistema de de notas, profesores, pago de cuotas, todo que tiene el sistema de la Universidad de Palermo es: está todo determinado. No hay que pensar nada. No tiene que recurrir a la toma de decisiones para ello. Bueno, vamos a la si no me voy por la rama. vamos a ver el sistema, el módulo de administración de dispositivos de entrada y salida Bueno, como ustedes. como hemos visto, digamos ya, a medida que que hemos hablado de la materia, hemos mencionado muchas veces este módulo de entrada o salida, porque hemos visto. o por lo menos mencionado, que liberaba el módulo. Este tenía como objetivo liberar a la C P. U de de esta tarea, que es una tarea engorrosa, es una tarea compleja y que por las variedades de dispositivos y por los tiempos que cada dispositivo insume que al lado de los tiempos de procesamiento son extremadamente altos, como cuando vimos la fórmula de tiempo de acceso a memoria donde hablamos del disco. Nada más. Pero todos los dispositivos tienen tiempos mucho más largos de respuesta que el H. P, u procesando Código. En consecuencia. este módulo de entrada y salida podemos decir que el objetivo que tiene el módulo de entrada a salida es el controlar los diversos dispositivos, controlar los diversos dispositivos con la finalidad de proporcionar una interfaz más sencilla al resto del sistema, en particular al núcleo. Recuerden que nosotros tenemos el núcleo del sistema operativo y todas las demás funciones que realiza el sistema operativo dentro de esas funciones. Una es el módulo. Este de entrada salida. entonces, debe procura ser una interfaz más sencilla entre los dispositivos y el núcleo del sistema operativo. Para ello debe lograr 2 cosas: la generalización de los periféricos. Una cosa, y la segunda cosa es eficiencia en el intercambio, cuando ¿Qué quiere decir generalización de los periféricos? Bueno, como acabo de decir, los dispositivos son muy distintos entre sí, son heterogéneos. La palabra heterogéneo es que son todos muy distintos. Y la forma de comunicación también es muy distinta. No es lo mismo un teclado que un disco que una pantalla que un mouse que un plotter que un canal de comunicación, y no sé, bueno, todo lo que se les ocurra. Todos los dispositivos que están vinculados a la computadora son todos entre sí muy distintos y no solamente distintos de aspecto, sino que la comunicación que hacen con el núcleo son muy distintas. Entonces, esto de lograr la generalización de los periféricos. Lo que quiere decir es que este módulo va a tratar de reducir ese grado de heterogeneidad de alguna manera. es decir, tratar de bajar esa gran diversidad para que la comunicación con el núcleo del sistema operativo sea más sensible. Yo doy un ejemplo. Siempre doy este ejemplo, que es una pavada. pero que me parece que sirve para entender lo que estoy queriendo decir con respecto al concepto de generalización. Si yo tuviera que hablar con todos los países que están en el mundo. Bueno tendría que saber, no sé, 150 200 200, 50. No sé idiomas que hay. con lo cual, obviamente, aparte de ser imposible, sería muy complicado. Ahora, si yo lograra agrupar esos idiomas en la base original que tiene los sajones, los latinos, los este mandarines. Bueno, entonces yo lograría y hacer grupos con esos lenguajes que entre sí tienen algunas cosas comunes. Entonces, en vez de tener que saber 150 idiomas por ahí con 5, 6 o 7 idiomas, yo podría manejarlos. Bueno, esto

llevado a lo que estoy diciendo es la forma de comunicación con el núcleo. Son muy variadas. pero seguramente voy a poder encontrar dispositivos que las diferencias entre ellos son menores y usar el mismo tipo de lenguaje, obviamente marcando cuándo es una impresora o es un plotter, o es lo que sea, es decir, tratar de lograr, armar grupos y manejar esos canales de comunicaciones ajustados a esa cantidad de dispositivos. Bueno. En definitiva, esto es un objetivo que el que escribe El módulo de entrada a salida tiene que tener en la cabeza para no meterle 200 variantes distintas de comunicación al núcleo. ¿cuánto se logra y, bueno, dependerá de la habilidad y la capacidad de quienes desarrollen el sistema operativo y, en particular, el módulo de entrada o salida. lograr una mayor o menor homogeneización o generalización, digamos. se entiende. Esa es la idea son: cuando hablamos de de que se quiere lograr. No quiere decir que se va a lograr el 100 por 100, no, pero que hay que tener en la cabeza en mente eso para tratar de aproximarse lo más posible a reducir la variedad de los dispositivos. La segunda cosa que mencioné es eficiencia en el intercambio. Bueno, la eficiencia en el intercambio podemos decir que estaría formada por celeridad y velocidad de acceso. Y fíjense que hablo de eficiencia. que, a diferencia de de ser eficaz, eficaces, poder hacer lo que hay que hacer. Recuerden esa famosa diferencia eficaces. Lograr comunicarse con el dispositivo, pero eficiencia implica hacerlo con el mejor mejor aprovechamiento de los recursos que 1 dispone. es decir, de la mejor manera posible. Y acá. Entonces, y marca 2 aspectos. 1, calidad y otro velocidad de acceso. Bueno, velocidad de acceso. Está claro que la velocidad de intercambio que tengamos con cada dispositivo, si logramos mejorar esa velocidad bueno, obviamente es algo que siempre venimos buscando en todos los temas que vamos tocando no requiere mucha explicación. Calidad, Sí, el concepto de calidad es un concepto muy amplio que ustedes lo han escuchado muchas veces, pero que de alguna manera hay que ajustarlo al tema al que 1 se está refiriendo. ¿por qué? Porque si yo digo que es calidad. bueno, cada 1 me va a dar una definición de calidad, pero la calidad hay que asociarla a un tema en particular que es del que estamos hablando, porque si no es un abstracto gigantesco, este que no sirve para nada en este caso. Cuando hablamos de calidad y estamos hablando de eficiencia en el intercambio calidad. está orientado a que el intercambio se produzca con la menor cantidad de errores posibles calidad. Tiene que ver con la seguridad del intercambio. ¿por qué nosotros ya sabemos, porque lo hemos mencionado alguna vez que en todas las transmisiones que se hacen con los sistemas. con el sistema operativo, con las aplicaciones en general con Internet. Con todo, los mensajes van y vienen. Y muchas veces esos mensajes, ese intercambio tiene que ser reenviado porque se produce algún error. Todos los sistemas que se desarrollan tienen alguna forma de verificar de que ese mensaje fue transmitido correctamente. Y si no lo reenvía. Esto nos ocurre con nuestro sistema de cómputo. con nuestro celular, con cualquiera de los dispositivos que usamos y en muchas de las cuestiones para nosotros es transparente. es decir, por ahí mandamos un mail. y el mail no fue de una. Fue 2 veces, pero nosotros por ahí nos enteramos porque el sistema chequeó que hubo un problema que llegó mal, que lo pide, que lo envíe de vuelta. Bueno. Entonces, cuando para hacerla corta, cuando hablamos de calidad en el módulo de entrada a salida, está apuntando a que en ese intercambio con los distintos dispositivos. Bueno, la cantidad de fallos sea la menor posible. Lograr que no se produzca nunca ninguno es imposible, pero son objetivos a los cuales hay que apuntar, tratar de lograr la menor cantidad de errores. Bueno, dicho todo este concepto general. vamos a ver acá temas que son. en general, de conocimiento de ustedes, porque ustedes vienen viendo informática de de hace años desde que van al primario, es decir, que muchas cosas van a ser conocidas, pero, bueno, las vamos a ir formalizando un poquito. No tiene nada de muy extraordinario, comparado de pronto con otras unidades que hemos visto que por ahí sí desconocían totalmente, acá ¿no? Pero bueno, clasificación de los dispositivos. los dispositivos. Estos que tenemos que son muy heterogéneos, que son un montón. Se pueden clasificar de distintas maneras. Yo no voy a dar ninguna clasificación. Es decir, voy a mencionar una muy chiquita que obviamente no la voy a tomar ni la estudien, porque ni vale la pena. ¿por qué? Porque los dispositivos se pueden clasificar de acuerdo al autor que quiera de la manera que quiera. Yo doy una clasificación. la más simple que encontré para que tengan algo. y pero sepan que los dispositivos se pueden clasificar de acuerdo a lo que busquen, tiene más variantes. Bueno, yo la clasificación que doy digo para dar una y que tengan formalizados sus sus cuestiones. Tenemos

dispositivos generales, dispositivos de transmisión y dispositivo de enlace con el usuario cuando hablamos de dispositivos generales. Bueno, discos, sensores, controladores, cuando hablamos de dispositivo de transmisión. placas, de red, adaptadores de línea módem. Cuando hablamos de enlace con el usuario terminales de vídeo teclado, pantalla mouse impresora. Bueno, nada sepan mirá vos pies. Montes: Sí, pudo entrar? Bueno, todavía no está queriendo entrar. ¿dónde está pie? Montesil Pilmontesi. Bueno. Pilmontejí. Bueno, a Bueno, entonces clasificación de dispositivos la que quieran evolución de este módulo de entrada. Salida Ahí sí es un poquito más interesante, porque cuando empieza la la computación. los primeros sistemas de cómputo hay. El procesador era el que controlaba los distintos dispositivos, controlaba la cinta, que era la época, especialmente cuando aparece esto. En consecuencia, el procesador tenía que procesar línea de código y después este administrar la cinta para traer los datos de González, o lo que sea, con lo cual. obviamente, imagínense el tiempo terrible que tardaba en acceder a la cinta. La única forma de procesamiento que había era mono programación. un solo programa cargado en la memoria. Luego los sistemas operativos empiezan a desarrollarse y aparece cuando aparecen los primeros sistemas operativos, aparece lo que se llama la entrada o salida programada sin interrupciones. ¿qué quiere decir que ya había un módulo del sistema operativo que se encargaba de acceder al dispositivo, pero no existían todavía las interrupciones, con lo cual seguía teniendo mono programación. A todo esto. No sé si lo dije ahora, pero en algún momento lo dije u otro día, el único que tiene acceso a la memoria principal es la C, P. U, es decir, que para guardar algo en la Cpu interviene para el perdón, para guardar algo en la memoria principal. El único que puede hacerlo es la Cpu. Después, obviamente, si vimos que procesaba los programas, las aplicaciones a través de la memoria principal. Es decir, que, por más módulo que yo tuviera que hiciera el trabajo de traer los datos de González. Finalmente, la Cpu es la que carga los datos de González en la memoria principal para poder ser utilizados por el proceso que lo requirió. Luego tenemos entrada, salida programada con interrupciones o dirigidas por interrupciones. Bueno, acá ya hablamos de multiprogramación, de multiprocesamiento. Tenemos varios procesos cargados en la memoria principal y, y, en consecuencia, ahora podemos ejecutar distintos procesos de manera alternada o simultánea, de acuerdo a lo que se Dé y el Módulo de Entrada y salida busca los datos de González. pero siempre sigue siendo la Cpu la que los toma y los carga en la memoria principal. Luego viene, seguimos la evolución y aparece lo que se llama el D. M A, es decir, el módulo de entrada salida recibe el control de la memoria principal a través del Dma. Dma es acceso directo a memoria. es hardware. Tiene acceso directo a memoria. Entonces, al aparecer el dma y ya la C. P. U no tenía que guardar los datos de González, cargar los datos de González en la memoria principal. El dma es el que carga los datos de González y los pone en la memoria, es decir, que seguimos aliviando a la Cpu de ese tema Ahora, la C, P. U lo que hace es chequear periódicamente que esté encargado los datos de González. es decir, que yo la distraigo a la C P. U cada tanto para ir viendo si están o no los datos de González hasta que llegamos al estado actual. Obviamente. ya hace rato donde el Dma es un procesador dedicado. El Dma es un procesador dedicado al adquirir la jerarquía de un procesador. El Dma no solamente va a guardar los datos de González en el disco sin la intervención de la Cpu. sino que, además. la C. P. U, no va a tener que estar chequeando si están o no los datos de González. El D. M A permite guardar los datos en la memoria principal y luego enviarle este módulo de entrada y salida, un mensaje a la Cpu diciéndole los datos de González ya están en la memoria. es decir, que lo alivia de toda la actividad que tenga que ver con los distintos dispositivos y transferencias entre la memoria principal y los distintos dispositivos. Bueno, y a ver Yo tenía algún grafito para mostrar. Acá. Déjenme ver. bueno, vamos a ver esto. Seguimos un poquito más con él. Nada. Acá Tenemos un esquema. Fíjense dónde tenemos el Bash, los C, P. U y la memoria Ram o memoria principal. Esto es un esquema. y acá. Tenemos los distintos dispositivos que están conectados al base. ¿cómo se conectan al Bash a través de los puertos. a través de los puertos. y acá voy a tener el dispositivo que se yo, el disco o el monitor y la placa controladora. Este es un esquema con respecto al contenido de los puertos. vamos a ser más rápido, voy a buscar acá acá tenemos el contenido de un puerto de entrada y salida. Esto es esquemático para que tengan una idea de lo que contiene un puerto de entrada o salida. Fíjense que tiene un registro de Estado, un registro de control, registro de salida y registro de

entrada.

ARON FRAGA

Una cosa: una consulta rápida. El Dma no es un procesador, simplemente adquiere la jerarquía como procesador para.

Prof. Arzubi

No es un procesador, es un procesador dedicado. Ahora vamos a volver con el de medio.

ARON FRAGA

Que pero.

Prof. Arzubi

El Dma es un procesador que se encarga de eso. Nada más de vincular dispositivos sin más. Un equipo puede tener varios de M A.

ARON FRAGA

O qué.

Prof. Arzubi

A ver, espera un poquito. Mhm. Pie en Montesi, entró o no entró.

DANTE PIEMONTESI

Sí, Sí, Sí, profe. Ahí logré Logra entrar. Estaba con problemas en la computadora.

Prof. Arzubi

Monte Si pones el micrófono. Poné algo para que te vea. Bueno, Piemonte. Si yo te he estado llamando de hace rato para hacer el oral, y no estabas la próxima a las 7, Empiezo con el oral con vos estamos.

DANTE PIEMONTESI

Sí, Sí, Sí, sin problema. Profe: Si quiere, le puedo.

Prof. Arzubi

Ya no.

DANTE PIEMONTESI

Claro.

Prof. Arzubi

No, ya no mateo sales.

Mateo MATEO SALES

Sí.

Prof. Arzubi

Bueno, misma situación.

Mateo MATEO SALES

Okay.

Prof. Arzubi

No puse ausente, porque hoy estoy de buen humor.

Mateo MATEO SALES

No tenía un turno con el médico. Por eso.

Prof. Arzubi

Bueno, está bien. Entonces mateo la clase que viene oral a las 7 o'clock. Estamos.

Mateo MATEO SALES

Perfecto.

Prof. Arzubi

Bien. Bueno, bueno, lo que les mostré antes era el como se llama el contenido de los puertos de entrada o salida. Así que eso es para tener una idea de lo que tiene. ¿ Un registro de Estado en el cual va a tener un bit, si está libre u ocupado y un bitch si tiene error o no, el registro de control ha va a tener un bit para ver si escribe o lee y otro para ver si está listo o no. Y después vimos que tenía en ese esquema que mostré 2 registros, 1 de salida y otro de entrada en el cual hay byte de datos. Eso es un vals en base a un contenido de un puerto. Acá Tengo otro esquema que también lo voy a mostrar. Bueno, fíjense acá tenemos en este esquema, muestra el sistema operativo. muestra el módulo de entrada o salida, y los drivers. Y acá abajo tenemos los distintos dispositivos y las placas controladoras. es decir, ¿por qué lo muestro? Porque de alguna manera acá podemos dividir, aunque nunca es es así exactamente. Pero podemos decir que esto. Esto genera el software. Y lo que está acá. Abajo en general es es hardware. Y me interesaba mencionar en particular esto de los drivers, que son los Drivers, porque yo ya no sé cuántos saben de los drivers o no hoy por qué digo esto? Y porque antes? Bueno, ya no sé cuántos años, hace cada vez que 1 quería instalar un un dispositivo. tenía que cargar los drivers. ¿qué son los drivers. Cuando alguien, un una fábrica, el que sea, construye algún dispositivo, un disco, un monitor, una impresora. ¿qué quiere que esa impresora la usen la mayor cantidad de equipos posible. Entonces, ¿qué quiere decir que no usen la mayor cantidad de equipos quiere decir distintos sistemas operativos puedan utilizar esa impresora. Entonces, ¿qué hacían? Hacían la impresora y luego escribía un programita que hacía que esa impresora sea compatible con determinado sistema operativo. Ese programita es un Driver que hace que una impresora o un monitor o un disco, o lo que sea sea comprendido por ese sistema operativo. Entonces, cuando 1 compraba la impresora, primero venía con el disquete con el después, con el C. D. Entonces enchufaba la impresora y tenía que cargar esos Drivers. ¿qué software? Bueno, ahora mismo.

ARON FRAGA

Más que ahora son automáticos.

Prof. Arzubi

Cómo.

ARON FRAGA

Ahora también pasa que ahora son automáticos.

Prof. Arzubi

Bueno, por eso lo aclaro porque 1 puede no enterarse, que es lo que ocurre atrás de la pantalla, digamos Entonces después este lo buscaba por Internet solo y lo bajaba. Y ahora vienen los sistemas operativos que ya vienen con un montón de Driver. Y si no lo bajan, pero en definitiva, nosotros no participamos lo enchufamos y vamos a ver que en la computadora nos dice que lo está instalando. Ustedes Conectan un pendrive cualquiera en un equipo que no lo han puesto antes y y se toma unos segundos y dice instalándolo. Bueno, lo que está haciendo el sistema operativo es buscar los drivers que corresponden a ese dispositivo con ese sistema operativo. Entonces de esta manera se podía hacer una impresora, un disco y ese disco instalarlo en cualquier sistema operativo, siempre y cuando tuviera los Driver. Obviamente. todo esto que ahora es transparente porque 1 no lo hace manualmente. Alguien lo hace. El sistema operativo lo sigue haciendo. Bueno, vamos a ver ahora con respecto al Dma. que ya les mencioné que puede haber obviamente varios de M. A de acuerdo a la cantidad de dispositivos que tenga y todo lo demás. De qué manera se pueden conectar un dma. Y también voy a recurrir al apunte porque así gano tiempo, No tengo que estar dibujando. Lo bueno. Bueno, fíjense cómo se puede conectar el D, M A: Y Ahora vamos a tener 2, 3 formas de conexión del Dma. En la

primera que vemos. Acá Tenemos el Bass del sistema. la C, P u la memoria principal. Tenemos un Dma y después tenemos los periféricos cuando estamos conectados con esta de esta forma de conexión con un solo bach acá solamente puede actuar un periférico por vez. El Dma puede atender un periférico por vez cuando tenemos esta otra forma de conexión donde tenemos más de un dma. Fíjense, acá tenemos un D. M A para las impresoras, otro de M. A para los discos. Bueno, podría tener otro de M a más. Pero bueno, esquemáticamente tenemos acá un Bash. Y en este con esta forma de conexión yo puedo atender 2 dispositivos. Supongamos que tenga esto y nada más una impresora y un disco a la vez, porque cada 1 es administrado por un Dma y los 2 D. M. A. Están conectados al val del sistema Mhm. Es decir, que con esta conexión puedo utilizar 2 dispositivo y, obviamente, luego tenemos la más completa donde acá tenemos el Bass del sistema. pero cada dema tiene su propio base si tiene su propio gas, entonces pueden estar operando todos simultáneamente porque ve porque al tener un vaso, ustedes saben que el vaso lo que hace es un canal de comunicaciones que permite que actúen varios dispositivos, varios intercambien información a través del Bach, sin que esta información se pierda entonces en esta forma de conexión donde cada dma tiene un Bas, Yo puedo estar trabajando con las 2 impresoras y con los 2 discos simultáneamente. Bueno. a ver qué otra cosa puede ser interesante de esto. Bueno, esto no es interesante porque diagrama de bloque de un Dma Nada. No, Esto sí. Este es un cuadro que obviamente es muy escueto, muy resumido y que yo lo suelo mostrar. Y para que de alguna manera se tome conciencia de la heterogeneidad de los distintos dispositivos que tenemos en nuestro sistema de cómputo. Entonces, a título de ejemplo, nada más. Tampoco esto es para que lo estudien, sino para tomar conciencia del grado de heterogeneidad. Fíjense que vemos acá en este cuadro. Tenemos el aspecto, la variación y el ejemplo. Bueno. modo de transferencia de datos por caracteres o por bloques. Y acá tenemos el ejemplo de qué es lo que lo maneja: método de acceso secuencial o aleatorio. planificación de transferencias sincrónica o a Sincrónica. dirección de la entrada, salida, escritura o lectura, escritura. Bueno, y 1 podría ser un cuadro de estos más amplio mostrando todavía muchas más cuestiones que hay que considerar. Pero a los efectos de la toma de conciencia de la heterogeneidad, no lo dejamos con eso. Repito, no es para que lo estudian, ni mucho menos. Ahora, lo que vamos a ver. Tengo los sistemas Radiock: Bueno, vamos a ver ahora y nosotros vimos. Recuerden la fórmula del tiempo de acceso efectivo a la memoria. El tiempo de acceso efectivo a la memoria tenía 2 términos. 1 que era el tiempo de acceso a la memoria principal que lo medíamos en nanosegundos. Y un segundo término que decía 2 por 100 de acceso a disco por probabilidad de fallo de página. En su momento hablamos del número 2, ¿de qué manera podíamos reducirlo. Y también hablamos de la probabilidad de fallo de página, donde vimos que también se podía modificar esa probabilidad, reducir esa probabilidad de acuerdo a la cantidad de frames que le asignábamos al proceso. Cuando lo colocábamos en la memoria principal. Y también mencionamos que con el tamaño de la página también se podía modificar esa probabilidad. Dado que si la página era más grande, la probabilidad de fallo de página iba a ser menor. Pero la fragmentación interna también era mayor. Bueno, pero ahí estaba el término tiempo de acceso a disco. y hablamos del disco porque todos lo conocen. Es fácil de manejar. Pero esto es válido para cualquier memoria secundaria que se utilice o que aparezca el día de mañana. Siempre va a haber algoritmos o formas de lograr accesos más rápidos a esa memoria secundaria, cualquiera sea su estilo. Entonces, Lo que nos tiene que quedar como concepto es que cualquiera sea la memoria secundaria, una nueva, una que invente el mañana, lo que sea siempre. Seguramente hay distintas formas de acceder a esa información. Y en esas distintas formas de acceder a la información voy a tener distintos resultados distintos tiempos de respuesta. Entonces va a haber que aplicar algún algoritmo en el caso del disco. Recuerden que nosotros dijimos que el tiempo de acceso a disco estaba formado por 4 tiempos. El tiempo de búsqueda que era el movimiento de la cabeza lectora hasta encontrar la pista que que estoy buscando. el tiempo de latencia, que era el tiempo que tardaba en rotar y que la cabeza lectora se posicionara, posicionara sobre el sector y luego hablamos de un tiempo de transferencia y de un tiempo de gestión para los cuales dimos un número que seguramente está desactualizado, pero no importa, porque lo que les dije que lo que importaba era ver el peso de cada 1 de estos 4 tiempos. Si al tiempo de búsqueda le dábamos 15 ms, el tiempo de latencia, 8 ms y un milisegundo para cada 1 de

los otros 2 quiere decir que de ésta el tiempo de acceso a disco. el elemento que más pesa es el tiempo de búsqueda. En consecuencia, hay que apuntar a tratar de reducir lo que más pesa, en este caso el tiempo de búsqueda. Entonces, para eso. Se consideran algunos algoritmos que son muy simples. pero que lo vamos a ver ahora. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de cada 1 de ellos y sobre el movimiento de la cabeza lectora. Bueno, el primer algoritmo que vamos a mencionar. cuál se les ocurre, ¿Qué puede ser.

ARON FRAGA

Hijo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

Prof. Arzubi

Y hijo. Ustedes recuerden, siempre tengan la punta de lengua algún fifo que los va a salvar, ¿ Nosotros vamos a tener. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a mostrar. Vamos a ver los requerimientos que le llegan al disco, no sobre en como llama pistas. Pista que necesito. Necesito buscar un dato en la pista tal en la pista, tal en la pista, tal en la pista tal en la pista estatal. Entonces, ¿qué hace el algoritmo Fifo? ¿los atiende en la medida que van siendo pedidos esos algoritmos? Eso esas pistas no responde a ninguna lógica. Habrá veces que no saldrá bien y otras veces que no saldrá mal. Yo ahora voy a mostrar con Fifo, como son los ejercicios que hacemos con esto, que son muy simples y que, en general, les sirve para lucirse y levantar nota a la mayoría. Bueno, fíjense cómo es la mecánica que vamos a utilizar para simular esto. Acá. Ha Yo tengo una secuencia que vienen en este orden, secuencia de requerimiento de pistas. me piden ir a la pista 98 después a la 100. 83 a la 37. Bueno, y en ese orden van llegando las pistas, la cabeza lectora donde está en la pista 53. Entonces yo voy a aplicar el algoritmo fifo a este. a esta simulación que vamos a hacer y vamos a ver cómo funciona, para lo cual me ayudó de esta matriz donde voy a poner acá la pista de origen. La pista, destino que es la que estoy buscando. Voy a poner la cantidad de pistas que recorro y a los efectos de poder hacer el ejercicio. Vamos a normalizar que cada avance por de una pista a otra pista es un milisegundo. Obviamente, eso lo hacemos para poder hacer una cuenta, sino no tenemos forma de hacerla a ver. Vamos a ver ahora. Entonces. ¿cómo sería el ejercicio? Estoy en la pista 53. qué dato? Y se llega? Me requieren ir a la pista. 98, Voy a la pista. 98 recorro 45 pistas de la 53 a la 98. Y entonces lo que voy a tardar son 45 ms. Esta pista. Entonces ya la recorrí. Ahora me llega un requerimiento de la pista. 183. Entonces voy a ir de la 98 a la 100. 83. Mhm. Voy a tener acá. 85, Y entonces voy a tener 85 después de las 183, Bueno, esta ya ya salió a la 37, que es la que viene. 146 100. 46, esta. Yo soy yo. Después voy de la 37 a las 100. 22 85 85, esta ya está después de las 122 a la 15 100. Siete. Esta también ya la atendió de la 15 a las 100, 24 100, 9 100, 24 marcamos este acá ya está allá. 54 70 70 en la 54 a la 15, este de Osorio y de la 15 a la 4 11 pons. Bueno, sumamos todo esto que tenemos aquí, todo lo que lo que da, y esto lo va a dar 697 por 100. Es decir, que así es como vamos a aplicar el algoritmo. Fíjense que yo, como tengo una fila. yo, este sistema fifo es muy económico porque solamente va siguiendo el primero de la fila no ve lo que tiene a continuación. Entonces va atendiendo el que llega, es decir, administrativamente. Es muy simple. Ahora, si nosotros representamos en el disco. Acá Supongamos que el disco tiene 200 pistas. Manejamos números chiquitos para sea más fácil. y este sería el movimiento que tendría la cabeza lectora. Este movimiento que está acá es el que está representando este 697, que está acá que es un número muy elevado. Pero bueno, es muy, un número muy elevado porque así se combinó en base a lo que vino a veces puede salir Fifo muy bien y a veces muy mal impredecible. Lo más lógico es que no salga bien. Segundo, algoritmo. Segundo algoritmo que vamos a ver se llama Shorty Six Timefer. es decir, que va a buscar la pista que está más cercana primero Short y Shic Time Fair. Y entonces vamos a presentar el mismo ejercicio que está acá acá Shortic Sic Timefer. Entonces ahora la diferencia es que ahora el sistema tiene que saber todas las pistas que están siendo requeridas. Si no, no tengo forma de saber cuál es la que está más cerca. Antes en fifo, solamente veía la que estaba primera. Ahora. No, Ahora tengo que ver todo esto administrativamente.

Tengo como esto y tengo que comparar y determinar cuál es la que está más cerca. Bueno, hagamos el ejercicio. 53, y acá que se está a cual voy a ir y a la 54 que está, acá que es la más cercana. Entonces va a 54 recorrió una pista, recorrió una pista después, va de la 54, busca y va a la 37, que es la más próxima, 37. La tengo. Diecisiete. Diecisiete, bueno, ahora voy de la 37, ¿A la Quince a la 15. Y acá tengo, 22. Pregunto: yo acá. Tengo otro 15 los barco. o espero para venir de vuelta. Se escuchan la oferta.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cómo, cómo.

Prof. Arzubi

Mhm: Yo acá. Tengo 2, 15, lo marco, o tengo que ir de vuelta en otro momento.

ARON FRAGA

No deberías ir de vuelta en otro momento.

Prof. Arzubi

¿por qué?

ARON FRAGA

¿por qué otra pista pua, perdón es otra secuencia.

Prof. Arzubi

Pero si yo sé que me pidió los 2.

TOBÍAS WIRTH

No lo marcas, como cuando tenés 2, 10 en el por tirarte un ejemplo en el de segunda oportunidad que si ya está ahí, lo marco.

Prof. Arzubi

No sé qué tiene que ver de segunda oportunidad.

TOBÍAS WIRTH

No lo pienso en el punto de vista de decir oye.

Prof. Arzubi

No, No, acá. Yo digo, vos estás aplicando este algoritmo, llegaste a la pista. Quince.

TOBÍAS WIRTH

Sí.

Prof. Arzubi

Vos tenés un pedido y acá tenés otro.

TOBÍAS WIRTH

Yo lo marcaría. No sé.

Prof. Arzubi

No ilógico. Si yo voy a la pista, 15 atiendo todos los pedidos de la pista: 15.

TOBÍAS WIRTH

Sí.

Prof. Arzubi

Se entiende? Bueno, por eso lo puse a propósito, porque después por ahí aparece en un ejercicio y me dice: no me fui 2 veces para qué viene 2 veces. Yo voy a la pista 15. Supongamos que este me pide 15 sector 24 y este me pide 15 sector. 800 Eso ya no importa. Son pedidos distintos. Perdón, acá. Pero que tienen la misma pista si yo estoy tratando de mover lo menos posible la cabeza lectora. Una vez

que estoy en la pista 15 atendiendo todos los pedidos de la pista 15. Se entendió Bien, 15, y ahora voy a 4 a este. Atendemos el 4, 11, pues luego tengo 4 voy a 94 al 98 94 94 este después estoy en 98 100. 22 Este 100, 22 100, 24 2 2 y finalmente, 100. 24 183, 59, 59, sumamos todo esto. Mhm: Y nos va a dar 2 30? Bueno, fíjense la diferencia que Fifo con el mismo ejercicio nos daba 697, y este nos da 230 si hacemos la gráfica acá. Bueno, fíjense el movimiento es el mínimo porque está yendo siempre al que está más cerca comparado con este que está acá ahora, pregunto este algoritmo Shortic Sic Timefert: ¿Qué inconveniente puede llegar a tener.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y tenés que saber previamente a donde tenés que acceder.

Prof. Arzubi

Tengo que saber previamente los pedidos que tengo como aparece. Acá acá Tengo 3, 6, 9 pedidos de pista, y yo los voy a ver porque están llegando. Sí, a medida que lo voy atendiendo. Ese pedido sale y seguramente irán entrando otros pedidos. Esto es un continuo. Sí, Este algoritmo Shortic Six transfer ¿Qué tipo de algoritmo es, de qué características es.

ARON FRAGA

En qué sentido profe.

Prof. Arzubi

Es un algoritmo por prioridades o es un algoritmo que no es por prioridades.

ARON FRAGA

La prioridad la tiene el más corto.

Prof. Arzubi

Es un algoritmo por prioridades, sí o no?

ARON FRAGA

Sí.

Prof. Arzubi

Sí. Entonces. ¿qué dijimos cuando escuchaban la palabra prioridad. A ustedes se les tenía que prender un semáforo. No se le prende nada. Dice.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Puede haber inanición.

Prof. Arzubi

Exactamente. Fíjense ustedes, imaginen que las páginas Yo entiendo, cuando 1 lo tiene así fijo, no se da cuenta, pero 1 tiene que imaginar lo que dije hace un momento: La página, la página, las pistas que son atendidas. ya salen de mí de mi lista, pero.

ARON FRAGA

Más larga, siempre van rodadas ahí.

Prof. Arzubi

Siguen entrando en mi lista, siguen entrando pedidos de pista, entonces puede ocurrir que algunas pistas me queden en un extremo o más lejos, o qué sé yo. Y cuando le esté por tocar, llega otra que está más cerca, y al final nunca le toca. es decir, que este este algoritmo. cuando usted de prioridades acuérdense inanición, riesgo que existe Ahora, Si 1 puede aplicar este algoritmo es el más rápido porque hace la me el menor movimiento posible. Ahora, si 1 utiliza este algoritmo, tiene que saber que hay riesgo de inanición y, en consecuencia. si lo aplica, tendrá que hacer lo necesario para evitar que se produzca la inanición y no solo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

En algo, Sí.

Prof. Arzubi

Y sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No se puede hacer algo como las colas multinivel que contemplan las 2 cosas.

Prof. Arzubi

La cola multinivel.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Del primer parcial. Yo.

Prof. Arzubi

La cola, la cola, la escuela multinivel. Nosotros hablamos de cola multinivel sin retroalimentación y con retroalimentación, Pero en las colas si eran sin retroalimentación que podías tener el proceso Bach o procesos interactivos. Los algoritmos que usábamos podían ser por prioridades no si eran por prioridad, había que producir el envejecimiento correspondiente. No había otra forma. Y acá también si vos lo pensás, bueno, podría aplicar un envejecimiento. Si la pista lleva esperando la pista, el requerimiento de pista pasó determinado tiempo pasarlo a prioridad esté donde esté lo que, cómo lo resuelvas. No importa. Seguro que con alguna forma de envejecimiento, porque lo único que te permite a vos decir esta pista está siendo requerida hace mucho tiempo. Pero el tema es saber que este algoritmo, si yo lo aplico así, solamente así está incompleto porque me va, me puede producir? Me puede producir inanición. Sí, Bueno, otros algoritmos que existen para la búsqueda de las pistas y otro algoritmo se llama scanne este algoritmo. Los algoritmos que vamos a ver ahora no son por prioridades. Son distintas técnicas para hacer la búsqueda de pistas. El algoritmo es caro del ascensor. ¿qué es lo que hace? Va a desde el lugar donde está. Está. Acá Está en la pista 50, y 3. Lo que va a hacer es recorrer el disco desde la pista, 53 hasta la última pista. En este caso, el disco tiene 200 cuando llega la 200 baja, siempre atendiendo los requerimientos. hasta cuál baja hasta la pista 0 y vuelve a subir y vuelve a bajar. es decir, va barriendo el disco, la cabeza lectora, va barriendo y va atendiendo lo que va encontrando en el camino. Fíjense, acá. Está yo ahora. Tengo que agregar un dato más. que es este. Yo tengo que decir si que está en la pista 53, pero tengo que decir si está subiendo o está bajando, está subiendo. Bueno, si está subiendo y está en la pista 53 que va a tender acá y va a ir a la 54 que es esta que está acá Y acá tengo una pista. Una pista después está en el 54 sigue subiendo. Y va a ir entonces al 98 donde está acá el 98, y acá voy a tener 44 del 98. Está. Voy a ir al 122 que está acá 24 del 122 va a ir al 124 2 2 del 124 va a ir al 183, y acá tengo 59 59 del 100. 83, llegué hasta acá porque me importa marcar esto que voy a decir ahora, va hasta el 200, aunque no haya nada. Entonces va al 217 17 es decir que recorre hasta en la última pista, aunque no haya nada que buscar ahí y de la 200 ahora empieza a bajar. En este caso, como yo, no hago entrar más pista, sino que lo corté acá para el ejercicio. Bueno, va a bajar hasta la 37 de la 37 va a ir a la Quince y de la Quince va a ir a la 4, y ahí ya metí todo. Bueno, Es decir, que el algoritmo scan recorre de punta a punta, el disco, atendiendo todos los requerimientos que aparezcan y llegando al extremo. Cuando se aplica este algoritmo, acá se ve que si yo estoy acá en empiezo en la 53, Y justo inmediatamente de la 53, supongamos, me apareció las 50 hasta que atiende la 50 pasa todo este tiempo. Entonces otra forma de aplicar el algoritmo Scan. es a través del algoritmo, cescan el algoritmo C Scan. Es este que está acá que ¿qué hace recorre las pistas solamente en un sentido en este ejercicio, en su vida hasta el 200 y luego baja a 0, sin atender ninguna pista vuelve a tender en subida baja a 0, vuelve a tender en subida baja 0. Vamos a copiar esto que ya lo tenemos porque hasta acá está igual. Esta parte es igual. Mhm, porque el ejercicio es el mismo. Llegué hasta la 200 y ahora que hace va de la a 200 a la pista 0 sin atender nada. Cuántas pistas recorre 200, ya? Y aquí puede ser que el ejercicio me ponga como dato en algún lado que de 200 a 0 tarda 25 ms. Supongamos que me diga eso si me llega a decir

esto, el ejercicio. Entonces, en vez de poner acá, 200 voy a poner 25 ms. ¿por qué? Porque supone que al hacer todo de un tiro tarda menos tiempo. Luego llegué al acero del acero. Empiezo a subir. Voy a la 4 4 4 de la 4. Voy a la 15 haciendo a las 12 esta y esta borran a las 2. Acuérdense. Acá Tenemos 11, 11 y luego de la 15 a la 37, que es la última que nos queda acá 22 22 y esto entonces nos va a dar un número, tal así como 204. Yo les recomiendo que para estos algoritmos recuerden los ejes de coordenada acá porque es lo más cómodo hacer este cuadro es una pavadá. El tema es acordarte de esto. El Scan recorre, atendiendo en subida y embajada hasta los extremos y el Cs Km recorre en su vida atendiendo y embajada, no o al revés. Luego tenemos otro algoritmo que se llama Luke, que el algoritmo. Look es similar al Scan. pero no llega al extremo. ¿ No llega al extremo si decimos que es similar al Scan. Bueno, hasta acá va a ser igual. Llegó a las 100. 83 subiendo, subiendo, subiendo. Y de las 183, no va a la 200 va a la siguiente, que está más abajo que en este ejercicio. Va a ser la 37 después de la 37 va a ir a la 15 y de la 15 a la 4, 11, 11. Bueno, todo esto bueno, es decir, que el loop es muy similar al Scan, simplemente que no va hasta el extremo ni superior ni inferior. salvo que tenga un pedido de pista. Y el último, el Sénuk similar al se es que han pero no llega a los extremos, es decir, que va viendo las pistas solamente en un sentido luego baja hasta dónde hasta la pista más baja requerida y vuelve a atender las pistas solamente en su vida. Bueno, como ven, estos algoritmos lo lo tienen completo en el en el Blackboard. ¿van a tener estos ejercicios este completos, así que lo verifican ahí. Pero como ven, son extremadamente sencillos. Solamente hay que tener en cuenta tratar de acordarse con un poco de memoria. ¿cuál es el Scanner? Ese escáner? El look, Ese look son. Son muy simples a ver que tengo falta poco para esto, ya. Mhm:

ARON FRAGA

Ejercicio entran en el parcerito también. No.

Prof. Arzubi

Sí, sí tema, vamos a hablar ahora un poco nada más, porque es un tema que puede ser muy largo. Depende de cuánto 1 profundice. No vale la pena para lo que queremos. Nosotros vamos a hablar de los sistemas Rai. ¿qué me interesa de los sistemas Raid: Bueno, que se que sepamos conceptualmente qué son y cuáles son sus objetivos. Después hay muchos sistemas R A, I D. No, No, no vamos a entrar en detalles con ninguno en particular este, pero bueno. me interesa conceptualmente que sepan que son los sistemas R a E. C. Ray redundan Array of Independíce conjunto redundante de discos independientes. ¿qué es es tener en vez de un disco tener varios discos, ¿ Trabajando en conjunto y con un software que administre ese conjunto de discos. No es que yo, a mi computadora le pongo un disco de otro disco, Otro disco lo manejo. Yo no, no. En los sistemas Raid. Tienen un software que los administra estos sistemas R A. I surgen con la idea de tratar de incrementar las velocidades de acceso a la información. con lo cual, en vez de tener un solo disco. con lo cual yo puedo tener un solo acceso, yo puedo tener varios discos y, en consecuencia, tener varios accesos simultáneos a distintos discos. Mhm. Es decir, que voy a incrementar mi velocidad de acceso a los datos guardados en esos discos. Otra cuestión que 1 también podría considerar que yo aprovecho como para echar un mensaje ingenieril que siempre se tiene en cuenta. También puedo, además incrementar mi capacidad de almacenamiento. Cuando yo ya llegué a un límite de tamaño de disco que consigo en el mercado. Segunda cuestión, por lo cual un sistema R a I D puede ser útil si yo de pronto necesito una cantidad de información y el disco más grande del mercado no me alcanza. No me alcanza porque necesito más capacidad. Bueno, una opción es que yo le diga al fabricante de discos que me haga un disco más grande. con lo cual el fabricante va a decir, bueno, está bien, pero va a salir un poco salado, porque yo tengo que agregar tecnología, tengo que cambiar una máquina. Tengo que hacer esto para poder hacer ese disco de mayor capacidad, que no son los que están en el mercado y demora un tiempo y todo lo demás, entonces esa es una opción. pero en ingeniería se utiliza mucho el hecho de aprovechar las cosas que hay en el mercado. Entonces, si yo tengo un disco que está en el mercado. Ese disco va a salir mucho más barato y lo tengo ya. Entonces, si yo agarro un grupo de en vez de tener un disco agarro, varios discos, logro incrementar además de la cantidad de accesos, la capacidad de memoria sin necesidad de que un fabricante de discos me haga un disco de

una capacidad mayor. Esto lo doy como ejemplo porque muchas veces se utiliza en ingeniería, este tipo de soluciones. Y les doy un ejemplo de la física más tangible que tal vez la explicación que yo doy sobre el software que el software, siempre más complicado, más complejo de explicar, porque no se puede ver. ¿Entonces, si yo tengo un camión que tiene. Supongamos que tiene las ruedas que se bancan una tonelada cada rueda, ¿no? Entonces ese camión con 4 ruedas puede llevar 4 toneladas de peso. Si yo de pronto digo, bueno, yo quiero llevar con este camión 8 toneladas. Si yo quiero llevar 8 toneladas con este camión. tengo que ponerle en vez de estas 4 ruedas que banca en una tonelada. Tengo que poner 4 ruedas que banquen 2 toneladas cada una. ¿qué puede ocurrir? No lo tengo idea del mercado, como el de las ruedas, que no haya en el mercado, una rueda que banque 2 toneladas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que seguramente están imaginando ustedes. en vez de poner 4 ruedas. Le pongo 8 ruedas al camión. Si yo le pongo 8 ruedas, cada rueda de una tonelada, puedo trasladar con ese camión 8 toneladas. Bueno, esto que es un ejemplo pavote. pero de alguna manera sirve para darse cuenta de cómo se pueden aprovechar las cosas. Y cuando 1 está en ingeniería. Recuerden, no sé si lo he dicho o no, pero el ingeniero tiene que tener la capacidad de resolver los problemas con los menores costos y con lo que tenga a mano. es decir, la tecnología que está en el momento o un alambre, si es necesario. si 1 se quiere dedicar a la investigación para encontrar las mejores soluciones, no hay ningún problema. De hecho, hay ingenieros que lo hacen, pero básicamente, fundamentalmente, el ingeniero tiene que resolver problemas con todo lo que tiene en su cabeza y todas las herramientas que hay disponibles. Ya 1 pretende de un ingeniero que resuelva el problema en el menor tiempo con el menor costo y que quede bien. no le importa que haga una obra de arte con el tema, le importa resolver problemas. Esa es la esencia de un genio que usa el ingenio para resolver los problemas, con lo cual están todas las posibilidades abiertas. Eso es lo que quiero marcarles. No se aferren a determinadas estructuras mentales o teorías, o el libro, tal abran su mente y tengan en cuenta todo lo que ustedes conocen y las experiencias de vida de cada 1. Bueno, para resolver problemas hay que abrir la cabeza, mirar un problema, no de un solo lado de todos lados. no ajustarse a una solución, plantearse dudas sobre todas las opciones, largar dudas, ustedes largar opciones, ustedes que parezcan ridículas. La analizan. La miran si es ridículo. Parecía ridícula y es ridícula. Bueno, la dejo. pero las pienso pensar. Toda no cerrar ninguna puerta a las decisiones que tengan que tomar, por lo menos, esa es mi opinión de lo que es. La Un ingeniero dice esto. Lo resolví con un alambre, esa famosa. Bueno, lo resolví. Quedó bien, aguantó, bien listo. Son buenas. Bueno, nada, ya me estoy yendo. Entonces otra. Otra. Entonces los sistemas R a I tienen como objetivo, obviamente, el mayor rendimiento de los discos Este, Pero además, agrega otro objetivo. El segundo objetivo que agrega los sistemas R A. I D es establecer algún tipo de redundancia o de seguridad. es decir, dar algún grado de seguridad a la información que tengo guardada. ¿qué estoy diciendo? Bueno. se me rompió un disco. Se me rompió, se rompió una pista, sí, Bueno. perdí un dato poder recuperar ese dato, es decir, que los sistemas R a I D tienen estos 2 objetivos. mayor rendimiento y capacidad de acceso a los datos, mayor velocidad de acceso a los datos, mayor almacenamiento. Pero además. permitir resolver algún problema cuando algún disco o parte de un disco se estropea. Bueno, los sistemas R A, I D, Y son sistemas que que, bueno, como lo dije, están formados. Bueno, voy a mostrar el dibujo porque así pierdo menos tiempo, porque no, no es que me interese mucho y a ver acá buscando algún esquema para bueno, acá. Por ejemplo, vamos a mostrar este los sistemas R a I. Los Los discos se dividen en bandas acabe. Supongamos que Estos son. Este es un disco. Otro disco, otro disco y otro disco. Son 4 discos. Bueno, se dividen en bandas. Estas bandas son Obviamente, todas las bandas tienen el mismo tamaño y puede ser el tamaño relacionado con con cantidad de pistas de sectores de lo que sea. Y todo la la las bandas que están en esta misma fila se la llama lista. Bueno, con esa forma de administrar los discos con bandas y listas, donde todas estas bandas están en las mismas listas que se implementaron los primeros sistemas Raid. que fueron el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y después ya son de uso comercial. A partir del 6 para arriba, van a encontrar los números que quieran. Es decir, que cuando ustedes adquieran un sistema Raid. este van a tener que ver qué capacidad de almacenamiento tiene qué velocidad de acceso simultáneo tiene a datos y qué nivel de seguridad tiene, Si me da seguridad de una falla o de 2 fallas o de 3 fallas. Pero esto es cuando tengan

que adquirir un sistema. Y recuerden que viene el paquete de discos con el software que lo administra el ray de nivel 0, que fue el primero. en realidad no cumplía con los 2 objetivos de los sistemas raid porque no brindaba ningún tipo de seguridad. Solamente tenía los 4 discos de estos que estamos. Acá Bueno, son 4 por el ejemplo que estoy dando. entonces no había seguridad. Si se fallaba alguna banda o lo que sea bueno, se perdía, pero sí permitió incrementar la velocidad de acceso porque yo podía acceder a cada disco de manera independiente. Entonces yo podría tener 4 accesos directos a estos discos, ya sea para lectura o para escritura. Bueno, luego vino el siste el Rai, 1. Bueno. al final tengo lo mismo. Acá esto no lo divide el rey. Uno. ¿Qué es lo que hacía también llamado mirror, porque quiere decir espejo porque duplicaba los discos. Fíjense que acá tendría que tener una raya para que se den cuenta, Pero fíjense, acá tengo el disco A y el disco B. Y este es el disco a prima y ve prima. Fíjense que ahí se banda 0, banda 0 o anda 1 banda 1, es decir, que duplicaba la cantidad de discos Al duplicar la cantidad de discos. yo ya tenía a nivel de seguridad que si este disco se me rompía, bueno agarraba este y lo copiaba, es decir, que yo bancaba una falla. ya sea en una pista, en un sector, en un disco. pero a un costo muy alto, porque tengo duplicado los discos, con lo cual este bueno, esto no era. no era barato. Luego aparece el Raid, 2, mi radio. Dos. bueno, que el Ra I, 2, lo que hace No, no tenía necesidad de duplicar los discos si no que tenía menos que el doble. Es decir, que tenía menos discos, era más económico. Y estos sistemas Rai 2 aplicaban lo que se llamaba código de hamil que, en definitiva, son determinados algoritmos. con lo cual, bueno, en este ejemplo que está puesto, acá. Tengo 4 discos de datos, digamos, y 3 discos para lo que sería la paridad o de seguridad. Ahora, este raid, 2, las bandas son extremadamente chicas. y la limitación que tiene es que yo, para cuando tengo que leer, puedo leer en esto, pero trabaja en conjunto con todos los de la banda. Cuando tengo que escribir. tengo que tener escribir en todos estos simultáneamente. Es decir, si yo voy a escribir en la banda 0 de este primer disco. Tengo que estar leyendo lo que hay en todo lo demás para que el el código de Hamming ponga en estos 3 discos lo necesario para que pueda recuperarlo si alguno se pierde. Bueno, luego tenemos el el Raid de nivel 3, ¿ Que el Right de nivel 3 tiene un bit de paridad simple. el bit de paridad. Siempre ustedes lo conocen, es poner el bit en 0 o en 1. Cuando tengo que dar cuando es par o cuando es impar el resultado de los otros 4 que están acá es muy sencillo, pero también igual que el Ra I de nivel 2, yo para poder escribir, tengo que acceder a los 5 discos simultáneamente. Es decir, que tanto en el 2 como en el 3, la escritura es lenta porque los involucra a todos los discos. Luego tenemos el R a I de nivel 4 que el raid de nivel 4 ya utiliza bandas de paridad más grandes. Estas bandas tienen que ver con cuestiones físicas de los discos, es decir, que son mucho más amplias, con lo cual puedo tener tantas bandas de pronto como discos tenga. Y entonces estos, este ray 4, que tiene un disco de paridad. permite que se acceda individualmente a los otros 4 en lectura, con lo cual, en lectura. se gana mucho tiempo y en escritura, tenga en cuenta la banda del disco, 1 con la banda del de paridad o la banda del disco, o 2 con el disco de paridad. Es decir, que cuando escribo, tengo que escribir, tengo que escribir en el disco que estoy usando y en el disco de paridad, con lo cual. como el disco de paridad es 1 solo. En el ray 4, el cuello de botella pasa a ser el disco de paridad, porque todos cuando escriben, necesitan hacerlo en conjunto con el disco de paridad para mejorar esto y evitar este cuello de botella que tenemos acá el Rail Cinco, que hace ese estas bandas de paridad que termina el rey. Cuatro. En vez de estar en un solo disco, las distribuye en los distintos discos. Ven Acá en el disco. Uno le pone la banda de paridad, 4, la 3, la 2, la 1, la 0, es decir, que las bandas de paridad están repartidas en todos los discos. Entonces. si yo tengo que escribir en este disco en el primer disco. Voy a tener que escribir en este y en este que tiene la banda de paridad. Si tengo que escribir en este disco, 2, perdón en este disco, en este. Bueno. en este disco supongamos en el disco 3. Lo voy a hacer con el disco 2, que está la banda de paridad. y así se van intercalando, con lo cual lo que hice, a diferencia del Rail 4, es evitar que haya un disco que sea cuello de botella, entonces eso se reparte al repartirse. Bueno, logró mayor eficiencia de esta manera. Yo puedo estar leyendo en en todos los discos simultáneamente. Y cuando esté escribiendo. Y voy a escribir en 2 o en 3 discos, simultáneamente. De acuerdo a cómo esto se combine? Bueno, después el Raid, 6 ya son comerciales. En vez de dar seguridad a una falla, me da a 2 fallas. Pero bueno. como ven, entrar a los sistemas, Rail puede dar lugar a tener que entrar en mucho más detalle no es el objetivo de la materia.

Entonces, de los sistemas R a I. Me interesa que sí quede claro que son los sistemas? R a I. ¿cuál es el objetivo que busca? ¿ Y no les voy a estar preguntando si el Raid 3 tiene esto o lo otro. Todo eso sí lo menciono para que sepan que esos Raid, que son los que están abiertos. Lo pueden ver, pero después lo Raid con número, 23, 24 25. Yo depende de quién los fabricó, quien lo elaboró y seguramente no vamos a tener acceso a esa información de detalle. pero sí tenemos que saber que si nosotros queremos incrementar mi capacidad de almacenamiento, velocidad de acceso y seguridades, yo puedo adquirir algún sistema Raid, que tiene que cumplir con esos objetivos y que, en definitiva, esos discos están con un software que los administra. Bueno, aquí terminamos con la unidad. Ocho, como ven, es una unidad simple con unos este ejercicios muy fáciles. ¿ Así que no deberían tener mayor problema para poder este entender y resolver los ejercicios. Bueno, yo voy a pasar lista. Una vez que pase lista, me hacen todas las preguntas que quieran hacer, de lo que vimos la clase de hoy o de la clase anterior, por supuesto. Bueno, Pero mientras paso listo, ustedes vayan pensando las dudas que puedan tener Álvarez, Lupu Bye, Manuel.

MANUEL BAEZ

Presente.

Prof. Arzubi

Barro Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Pues onda profe.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías.

MATIAS BASILICO

Este es mi Profe.

Prof. Arzubi

Ver cine agustina. Te vi.

AGOSTINA BERTINI

Presente.

Prof. Arzubi

Y nos acompañó con la Cámara mucho tiempo.

AGOSTINA BERTINI

Sí. Volví.

Prof. Arzubi

En el.

AGOSTINA BERTINI

Vale.

Prof. Arzubi

Y que pongo de manifiesto la buena voluntad, muy pues nací y Lucas también lo había visto.

LUCAS BONAFFINI

Claro, sí, muy presente.

Prof. Arzubi

Camilletti y Mateo Canki Sánchez.

MARIA CANQUIS SANCHEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Casco, Lucas.

Lucas LUCAS CASCO

Decente profe.

Prof. Arzubi

Castaño Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Presente.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Daurad Francisco, versión de profesor.

FRANCISCO DAURAT

Mhm.

Prof. Arzubi

Sí, 2. Schaifer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Echeverri, Gaspar.

GASPAR ETCHEVERRY

Presente.

Prof. Arzubi

Fragaró.

ARON FRAGA

Presente el profe.

Prof. Arzubi

García escalera. Sí, está, pero tarde, pero entró.

JHARID GARCIA ESCALERA

Sí, interesante porque no 5 min. Creo.

Prof. Arzubi

Cinco minutos. No ha hecho tanto a mí, gómez Dean Govern Jambra Jacobo.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Hola, Presidente. Profe.

Prof. Arzubi

Ledesma, castillo.

ALEJANDRO LEDESMA CASTILLO

Presidente Prof.

Prof. Arzubi

Malhargrino. Sí.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Sí, pero.

Prof. Arzubi

Estamos Moleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Es donde.

Prof. Arzubi

Orlandin y Carlos Or Landini Auschmid or cis.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Santa Profe.

Prof. Arzubi

Landaburu. Parece que no viene más. No vino Pereira, Maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Bueno, Pie Montesi: Sí. Pie Montes: si está.

DANTE PIEMONTESI

Sí, Sí. Sí. Profe.

Prof. Arzubi

Perú, Pisurno, Duarte.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Lo siento. Profe.

Prof. Arzubi

Sale mateo, también.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Sí.

Prof. Arzubi

Ricardo, Franco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Tauser, Tomás parece que no viene más, no un María José.

JOSE UMERÉ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Presente.

Prof. Arzubi

Whirs, T. V.

TOBÍAS WIRTH

Depende. Profe.

Prof. Arzubi

Y dinino.

JOAQUIN DININNO

A quedar presente.

Prof. Arzubi

A alguien. Lo nombré? Bueno, alguna pregunta que quieran hacerme de lo que vimos hoy.

ARON FRAGA

La semana que viene tenemos directamente el parcelito.

Prof. Arzubi

No, no.

ARON FRAGA

La otra.

Prof. Arzubi

Directamente. No tenemos primero la unidad. Nueve después, Si alguien tiene alguna duda que quiere evacuar antes del parcialita, la vacúa y después tienen el parcialito. Sí.

ARON FRAGA

El mismo tiempo que la otra vez. ¿no es cierto.

Prof. Arzubi

Qué sí del mismo tipo.

ARON FRAGA

El mismo tiempo: perdón.

Prof. Arzubi

Sí, creo que sí. No me acuerdo cuánto tiempo Di Mhm.

ARON FRAGA

Mhm.

Prof. Arzubi

Bueno, al mismo tiempo.

ARON FRAGA

O qué.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Una hora. Creo que había sido.

Prof. Arzubi

Siguiente tiempo suficiente para ser.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Cuando llegan arriba, sumémosle una horita más profe.

Prof. Arzubi

Una horita más. De qué.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Llegan arriba. Le sumamos.

Prof. Arzubi

Yo ahorita más para hacer el ejercicio.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

Prof. Arzubi

Tanto tiempo para hacer ejercicio? Bueno, como ven, estoy cortando porque tengo un compromiso. Tengo que entrar en calor. Me tengo que poner la camiseta todo. No sé cómo ganamos. Estoy bien, estamos en el horno jugando horrible. No se puede hablar de fútbol en la universidad. Pero bueno, 1 lo lo sigue lo mismo. ¿qué va a hacer? Así es la vida? Este? Bueno, nada. Entonces yo los dejo con el tiempo libre para que ustedes aprovechen lo que queda de la clase para estudiar y ver los apuntes y ver los ejercicios que están cargados en el Blackboard. y nos vemos la clase que viene, si les parece, está bien.

Lucas LUCAS CASCO

Vale. Gracias. Nos vemos la semana que viene.

FRANCISCO DAURAT

Muchas gracias. Gracias.

Prof. Arzubi

Gracias. Gracias.

LUCAS BONAFFINI

No, no.

Prof. Arzubi

Chao a todo hasta luego.

JOSE UMERÉ

Yo prefiero, si.

Prof. Arzubi

Ahora. Gracias.

Clase 11

TOBÍAS WIRTH

La.

Prof. Arzubi

Hola, Hola.

FRANCISCO DAURAT

Profe. ¿qué tal.

TOBÍAS WIRTH

Todo bien.

JHARID GARCIA ESCALERA

La profe o menos.

Prof. Arzubi

Hola.

LUCAS BONAFFINI

Hola, buenas tardes. Profe.

Prof. Arzubi

Hola, ¿Qué tal.

LUCAS BONAFFINI

Vamos a.

MATIAS BASILICO

Profe.

Prof. Arzubi

Bien. Bien. Gracias.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Buenas.

Prof. Arzubi

Bueno, vamos a empezar porque tenemos una clase un poquito más corta porque tenemos el el parcialito y la clase de hoy este. Vamos a hacer, bueno, una revisión de la clase anterior, como hacemos siempre. Luego vamos a ver la unidad 9, que es administración de archivos. ¿ Es una unidad sencilla. No presenta mayores problemas. Son temas que ustedes poco más poco menos han ido viendo a lo largo de de sus estudios en los distintos niveles, obviamente. Bueno, luego van a hacer el segundo parcialito. la clase que viene, es decir, entre una semana vamos a ver la unidad 10, que es introducción a los sistemas distribuidos. que es una introducción con lo cual es una unidad corta, donde hago hincapié en algunos temas conceptuales de de alto nivel, digamos, en un nivel de abstracción elevado, porque esta unidad la van a ver con mucho detalle en otras materias. Simplemente es es una introducción que yo he mantenido a lo largo del tiempo como consecuencia de que me han aconsejado algunos alumnos que les ha venido bien, entonces lo he mantenido y la clase que Entonces, dentro de una semana vamos a ver la unidad 10 y vamos a hacer un repaso, o planteo de dudas cuestiones de todo tipo relacionados con el segundo parcial, que es dentro de 15 días y que, obviamente hay que tratar de no fallar ahí. El segundo parcial va a incluir las unidades de las 6 a la 10, inclusive, es decir, que lo que veamos hoy y lo que veamos, la clase que viene también van a entrar en el parcial, así que

tengan presente la clase que viene aquellas dudas de los temas, especialmente apuntando a estas unidades de la C y a la 10 que les hayan quedado cuan en la preparación de ustedes. Bueno, va a ser un momento de evacuar dudas, plantear temas y lo que sea bueno hoy, pronto, a ver algún ejercicio más lo que sea Bueno, dicho esto, vamos a hacer el repaso de la clase pasada que vimos administración de dispositivos de entrada o salida. para lo cual ya teníamos comprometido a pie Montezi. Está por ahí. Ahí está.

DANTE PIEMONTESI

Sí.

Prof. Arzubi

Sales mateo también. Chalet mateo. Bueno. también. Entonces va a acompañar a pie Montezi. Tenemos a orlandini. ¿dónde está orlandini? Acompañamos acá. Entonces ya repitiendo. Mhm y ledesma castillo ledesma, castillo. Está Gómez Dean. Está Camilletti, Mateo.

Mateo Camilletti

Si estuvo enfermo, no me puede poner al día.

Prof. Arzubi

Cómo.

Mateo Camilletti

Estuve enfermo y no me pude poner al día con la última clase.

Prof. Arzubi

Bueno, pero te anota oportunidad pasada. Te va a quedar una sola.

TOMAS GOMEZ DEAN

Profe. A mí me nombró.

Prof. Arzubi

Bien.

TOMAS GOMEZ DEAN

Ey Gomez, yo yo, para esta clase no preparé. Pero para la próxima, si quiere, me ofrezco.

Prof. Arzubi

No, no es cuestión de que te ofrezca este sí te nombre ya te había puesto ausente. Bueno. segunda oportunidad, si no rendís listo. Otra oportunidad perdida te quedará una.

TOMAS GOMEZ DEAN

Okay.

Prof. Arzubi

Yo lo digo porque después. cuando por ahí aprueban lo otro y no aprueban el parcial, el el oral, y tuvieron varias oportunidades. ¿cuánto tengo 2? Por eso estoy dándole otra oportunidad a los que ya rindieron mal Basiliko matías.

MATIAS BASILICO

Entonces estoy en la misma. No.

Prof. Arzubi

Bueno, ustedes dense cuenta lo que lo que se están perdiendo? Bueno, listo. Lo hacemos con os mi por sí yosmic.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Acá profe ahí prendo la cámara.

Prof. Arzubi

Bueno, estamos en condiciones.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Y estudié, pero espero no quedarme en blanco en caso de que me vaya mal. Una tercera.

Prof. Arzubi

Por ello. La tercera, la vencida. Pero aprovecha esta por ahí alcanza. claro, porque si arrugan tanto así, no se puede en la vida. ¿ Nada. No digo más nada. Pie Montezi empezó entonces a pie montezi ortiz Ossmith y orlandini. Bien, empezamos por pie Montezi. Nosotros vimos.

DANTE PIEMONTESI

Sí.

Prof. Arzubi

De dispositivos de entrada salida. Podés darme una definición de qué es el módulo Este que hace para qué sirve una aplicación general de este módulo, la función, el objetivo, la finalidad adelante.

DANTE PIEMONTESI

Buenísimo. Bueno, el objetivo principal, desde lo que yo entendí no de este módulo, es explicar que la eficiencia que necesita el sistema para minimizar las distracciones que tiene el procesador, ya que hay distintas velocidades en el hardware, después permitir cierta generalidad para gestionar dispositivos periféricos de manera más o menos uni o sea, de manera uniforme. desde un en desde un enfoque jerarquía jerárquico y modular.

Prof. Arzubi

¿cuál es el objetivo entonces, según lo que vos decis lograr eficiencia? Ese es el objetivo.

DANTE PIEMONTESI

Según lo que yo había entendido, sí es generar una eficiencia.

Prof. Arzubi

Bueno, María. ¿qué pensás? ¿vos.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

En sí, ese módulo, el sistema operativo para entrada y salida, lo que busca es ser la interfaz entre los dispositivos y el procesador. Los objetivos son la eficiencia y la generalidad. La eficiencia es que el procesador se intente usar a tipo darle el mayor aprovechamiento al procesador. Mientras haces el intercambio de datos y la generalidad es que, como hay tantos dispositivos que se manejan de forma diferente. Tiene que encontrarse una forma para que logren ser atendidos de forma eficiente y equitativamente.

Prof. Arzubi

En realidad más que generalidad la idea, el concepto es generalización de los periféricos, generalización de los periféricos emanuel ¿Qué era la generalización de los periféricos a ver explicado con tus palabras.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Sucedía que, como los periféricos, eran, había mucha variedad a la hora de la comunicación, también se generaba esta esta discontinuidad o variabilidad, heterogeneidad. Ahí está. Entonces lo que hacía el este módulo trataba de agrupar a los periféricos de igualdad condición este para hacerlos un poquito más homogéneos para lle para llevarlo, en vez de que sean tan heterogéneo llevarlo a un lugar demasiado.

Prof. Arzubi

Es decir, la idea de este módulo. El principal objetivo. que es que admini administrar los dispositivos para convertirse en una interfaz que le facilite al núcleo del sistema operativo la complejidad que implica tener que tratar con dispositivos tan heterogéneos. Tan distintos. Entonces, qué hace el módulo dentro de su principal objetivo. Vuelvo a repetir: es administrar los distintos dispositivos. El que actúa interactúa con los distintos dispositivos es el módulo de entrada o salida que forma parte del sistema operativo, pero no es el núcleo. y para ello busca lograr eficiencia y generalización de los distintos dispositivos. Bueno, Pier Montesi contame cómo fue un poco la evolución de este módulo. porque cuando ya este módulo no existía cuando empieza la computación. Sí. Dale.

DANTE PIEMONTESI

Y la evolución de esto comenzó con un control directo de la C, P. U que controla físicamente por el hardware, El periférico no había intermediarios. Después sí, ya entraron los buses de entrada y salida que estaban programados sin interrupciones. Esto es lo que pasaba era que a veces podías entrar en una esfera activa que era muy ineficiente. Después, esto se solucionó, a veces no.

Prof. Arzubi

A veces no siempre estaba en una.

DANTE PIEMONTESI

¿cuál es la culpa.

Prof. Arzubi

Cuántos procesos podía, cuántos procesos podías ejecutar cuando era así, sin interrupciones.

DANTE PIEMONTESI

Ohh: me va todo en el resumen que yo me había armado. No, no lo tenía, O sea, no, no lo había especificado. No lo había considerado tan redundante de lo que me había estudiado, No. no a con.

Prof. Arzubi

A día.

DANTE PIEMONTESI

Como algo tan.

Prof. Arzubi

María. Cuando trabajamos con entrada o salida programada sin interrupciones, cuántos procesos podemos ejecutar.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Puede ser solo. Uno dijo que era mediante.

Prof. Arzubi

Exactamente solo solo 1 y a ver Dante ¿Quién podía hasta ese momento, modificar la memoria principal? ¿quién tenía el atributo de modificar la memoria principal.

DANTE PIEMONTESI

El D M A puede ser.

Prof. Arzubi

En ese momento no existía el Dma.

DANTE PIEMONTESI

Entonces podría haber sido la la C, P, U, antes de la antes del D. M A.

Prof. Arzubi

Vos me estás preguntando o me lo estás diciendo.

DANTE PIEMONTESI

No, no se lo estoy diciendo.

Prof. Arzubi

Sí, el único que podía acceder a la memoria principal era la C. P. U. Entonces ¿vos nombraste el Dma. ¿qué es el Dma en la.

DANTE PIEMONTESI

Y por.

Prof. Arzubi

Los sistemas. Estos de estos módulos de entrada o salida.

DANTE PIEMONTESI

Sí, el D M A es un procesador ya especializado, que es el que está el que después empezó a ejecutar las transferencias completas haciéndose y imitando a la C P. U, sin que esta tenga que intervenir de baita bite.

Prof. Arzubi

Qué? Guay!

DANTE PIEMONTESI

Sí se lo.

Prof. Arzubi

Y que.

DANTE PIEMONTESI

Tenga que ser tan que ha gastado muchos recursos. Así lo había entendido yo.

Prof. Arzubi

Modifica la memoria principal, la puede modificar el Dma. Entonces o no.

DANTE PIEMONTESI

Sí.

Prof. Arzubi

Mhm. Bueno, con la aparición del Dma en su máximo momento de devolución, el Mma Dijimos que se convertía llegaba a ser un procesador dedicado que, en consecuencia. accedía a la memoria principal, como lo dice su propio nombre Dema, a acceso directo a memoria. con lo cual la Cpu se liberaba de toda actividad. Y cuando modificaba la memoria, Ram le informaba a la C P. U, que ya estaba modificado, lo que habían pedido. Cuál es el elemento común que comparten la Cpu y el Dma.

DANTE PIEMONTESI

El bus del sistema podría ser.

Prof. Arzubi

No es vos tenés que contestar, no haciendo preguntas. tenés que contestar lo que vos podría ser. Bueno, luego vimos distintas formas de conectarse el D. M a la vamos a dejar. Porque es más difícil para preguntar qué eran los Drivers Dante que mencionamos los drivers, la clase pasada. Y hablamos de.

DANTE PIEMONTESI

Los Drivers. Los drivers son un software que realiza la interfaz estandarizada que esto lo que hace es ocultar las diferencias de hardware.

Prof. Arzubi

Es decir, un ejemplo.

DANTE PIEMONTESI

Por ejemplo, cuando vos tenés que instalar los Drivers para una gráfica, ahora que ahora también está está habiendo problema con Windows y los drivers, que el otro día tuvo todo el problema. Este que metió en la polémica Windows.

Prof. Arzubi

Bueno. Emanuel vimos planificadores de discos. Te Acordás alguno de los que vimos.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Planificadores. Los algoritmos pueden ser Fifo, York, tesita.

Prof. Arzubi

Ritmos para nosotros. Dijimos que en el caso particular del disco, que es el que utilizamos, porque es más cómodo los tiempos de acceso a disco Recuerden, la fórmula estaba compuesto por 4 tiempos tiempo de búsqueda, tiempo de latencia. tiempo de transferencia y tiempo de gestión y vimos que el tiempo de búsqueda era el que más pesaba. con lo cual lo que vimos fue a posteriori fueron algunos algoritmos de búsqueda de movimiento de la cabeza lectora con distintos resultados. Y ahí entonces vimos 1, el primero, como dijiste que se llamaba emanuel.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Primero es el fifol, que aparece en prácticamente.

Prof. Arzubi

Y todo.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Grados. Después teníamos el S. S. T. F, que es el Short Ted Syk Times First.

Prof. Arzubi

Como es.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

A a el El S S T. F como primera característica produce inanición. Es un algoritmo.

Prof. Arzubi

Cómo funciona el algoritmo, qué es lo que quiere hacer.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Pero ¿qué es lo que tiene que ¿Qué es lo que quiere hacer.

Prof. Arzubi

Y cómo cómo hace Co: ¿Qué es lo que hace ese algoritmo.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Mhm.

Prof. Arzubi

Es decir, cada algoritmo aplica algo para conseguir algo. Obviamente, acá lo que quieren conseguir es un buen resultado en la búsqueda de las pistas. Entonces, este algoritmo, ¿Qué es lo que aplica? ¿qué criterio aplica para.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Todas las pistas que tiene que conocer todas las pistas que hay.

Prof. Arzubi

Sí, y qué hace.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Y Co: compara. ¿cuál es la más. ¿cuál es la trae la que está o utiliza la que está más cercana.

Prof. Arzubi

Es decir, que ese es el objetivo de ese de ese algoritmo que hace el objetivo. ¿cómo funciona ese algoritmo? Atendiendo la pista más cercana a donde se encuentra la cabeza lectora. Así de fácil es, pero hay que explicarlo, sino. digo, porque y este algoritmo. ¿qué parece? Es el mejor. Es el peor. ¿cómo pinta.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Y a ver en cuanto a tiempos mejoraría lo que es el tiempo de lo que es el algoritmo Fifo. Pero al producir inanición quizás no sería el mejor. Habría que tomar alguna y.

Prof. Arzubi

Bueno. Este algoritmo que busca la pista más próxima es el mejor. En cuanto al resultado de la velocidad de atención a todo ese conjunto de pistas que se están buscando es el mejor. El problema que tiene que vos Lo mencionaste Manuel, es que puede producir inanición. Entonces, si 1 aplica ese algoritmo. va a tener que tomar los recaudos para evitar que se produzcan, que es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos que, en definitiva, es un algoritmo por prioridad. Es un algoritmo de oscuridad. ¿y qué hacemos entonces, qué es lo que se hace manual habitualmente para evitar los problemas de inanición.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Envejecimiento envejecimiento. Utilizamos el envejecimiento para poder ir.

Prof. Arzubi

Bueno, utilizamos el concepto de ese envejecimiento, Después se implementa el envejecimiento como 1 quiera. pero el concepto es envejecimiento que significa que, a medida que pasa el tiempo voy a tener que incrementar la prioridad de esta pista, porque si no, no lo voy a atender. Y el bueno, María vimos el algoritmo. Scan: ¿Cómo era.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Sí, también se le dice el algoritmo del ascensor. No.

Prof. Arzubi

Sí, Sí.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Cuando Okay va de una soldh, perdón. el brazo del disco se mueve atendiendo todas las todas las partes que tienen que ir atendiendo. Y cuando llega al final, después de atender todas las solicitudes a cambia de dirección y sigue y sigue atendiendo, pero al revés.

Prof. Arzubi

Es decir, ¿qué hace la cabeza lectora.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Va de un lado a otro.

Prof. Arzubi

A ver.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

En en la.

Prof. Arzubi

Extremo al otro del disco son simples. No se mezclen. La cabeza para explicar. Es una cabeza lectora que va recorriendo el disco de una punta de un extremo al otro y va atendiendo todas las pistas que son requeridas, que se las va encontrando en el camino. Y este algoritmo hay que especificar bien que va de extremo a extremo bien. Y después estaba el algoritmo Ces Kahn, María que era.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Hace lo mismo, pero a la vuelta no atiende ninguna ningún proceso al otro. Pero a la vuelta no atiende ninguno.

Prof. Arzubi

Emanuel, el algoritmo Look, te acordás. ¿cuál era.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Si simula el Scan, o sea, va barriendo de manera ascendente y descendente, pero sin llegar al límite, o sea, llega hasta donde están las pistas ubicadas. Las pistas que tenemos.

Prof. Arzubi

Y de.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

En el escán.

Prof. Arzubi

Que y.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Va un paso más allá.

Prof. Arzubi

No llega al extremo, salvo que haya una necesidad. Y en se Look, ¿qué es.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

El sello es similar al cescan va barriendo en una dirección, pero cuando vuelve, no no le presta atención a ningún tipo de.

Prof. Arzubi

Bueno, Dante: Vimos también hablamos de los sistemas R A, I, D, que son los sistemas R A, I, D, explicame qué son.

DANTE PIEMONTESI

Sí Profe.

Prof. Arzubi

Sí.

DANTE PIEMONTESI

Los sistemas R a I.

Prof. Arzubi

Qué quiere decir, ¿Qué son? ¿qué hacen?

DANTE PIEMONTESI

Me acuerdo, que era.

Prof. Arzubi

De no.

DANTE PIEMONTESI

No lo tengo muy.

Prof. Arzubi

Ahora que me acuerdo, vos decime la respuesta que me acordás. No sé qué sé yo.

DANTE PIEMONTESI

Que hace los los sistemas R a I. Lo que hacen es reemplazar las las unidades individuales que tienen mucha capacidad de almacenamiento por muchas con menos capacidad. Esto lo que tiene es que nos permite distribuir de manera un poco más organizada, o sea un poco más estructurado y permitirnos poder acceder a varias unidades de manera paralela.

Prof. Arzubi

Entonces, ¿cuál sería el objetivo del sistema Raid.

DANTE PIEMONTESI

Permitir que hayan varios discos independientes que nos permitan acceder a datos paralelos.

Prof. Arzubi

Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si puedes acceder a datos paralelos.

DANTE PIEMONTESI

Hacer más eficientes los procesos.

Prof. Arzubi

Bueno, no los procesos? ¿no? Pero si yo digo que utilizo los sistemas R a I D para poder tener acceso a varios discos. Simultáneamente. estoy logrando una mayor eficiencia en en mi almacenamiento. Si si yo tengo un solo disco, puedo acceder a un solo disco. Si yo tengo varios discos y puedo acceder a varios discos. Está claro lo que estoy teniendo una ventaja en la performance de mi sistema de almacenamiento se entiende.

DANTE PIEMONTESI

Sí, Sí, Sí.

Prof. Arzubi

Claro, porque si no, este y qué otra característica tiene, además de de permitir más, incrementar las capacidades de acceso a distintos discos. ¿qué otra? ¿qué otro objetivo tienen los sistemas? R A, I, D.

DANTE PIEMONTESI

Esto. Lo que también tienen es un sistema de redundancia. Por si llegase a fallar de manera catastrófica algunas de las unidades que haya reducido.

Prof. Arzubi

Bueno, no hace falta catastrófica.

DANTE PIEMONTESI

Sí, pero hay.

Prof. Arzubi

Claro.

DANTE PIEMONTESI

Para que suene, para que suene más lindo, para que suene más.

Prof. Arzubi

Suene más lindo, acá. Tiene que ser lo más normal. Estamos haciendo una obra de teatro, acá catastrofe.

DANTE PIEMONTESI

Y el.

Prof. Arzubi

Vaya algo se pueda recuperar. Es decir, que los sistemas, claro. Pero ¿cómo hablan ustedes? No todos? Alguno, Es decir, que en los sistemas R a E tienen como objetivo dar algún grado de seguridad a la información que está guardada, pero de seguridad con respecto a pérdida de información con respecto a que se rompa un disco, se rompa, se estropee un sector o lo que sea. Estamos hablando solamente de ese tipo de seguridad. Digo porque no tiene que ver con la seguridad de infiltración de todo ese tipo de cosas que vamos a ver en las últimas 2 unidades, sino que se rompa el hardware, digamos. se rompe el hardware y pierdo los datos. Y nosotros hablamos de distintos sistemas R a I D, Dijimos el raiero que no cumplía con redundancia, pero que incrementaba la capacidad de acceso. el rayo. Uno: Mirror. Te acordás algo de ese dante.

DANTE PIEMONTESI

Sí. Lo que logra este mirror es la redundancia, porque se duplica de manera estricta todos los datos en espejo. De ahí viene el nombre.

Prof. Arzubi

He de decir que tiene el doble de discos.

DANTE PIEMONTESI

Claro, tiene un gemelo en otra unidad. En definitiva.

Prof. Arzubi

Duplica los datos. Bueno, vamos a dejar Acá Dante estabas avisado y estabas preparado. y no te sobró nada ojo con el resto de los exámenes, porque yo tengo en cuenta todo los parciales, los parcialitos, y después viene el final, y yo saco mi canta claro en los finales. También digo esto porque la historia de cada 1 pesa. para mí pesa, habrá para otros que no. ¿qué quiero decir que si yo tengo dudas en que en algún momento alguno tiene que aprobar o no, porque siempre todos, por más objetividad que 1 le busque dar siempre 1 termina siendo subjetivo. ¿qué quiero decir? Hasta por más que yo separo las preguntas. Le doy calificación a cada pregunta y todo lo demás. Siempre hay un grado de subjetividad. Bien, entonces a veces me encuentro con alguien que yo no sé si merece un 7 o un 8, Por ejemplo. entonces yo miro los antecedentes, y digo, bueno, va un 8 o va un 7. Ohh! Aprueba o no aprueba, Llega el 4 o no llega al 4. Está en el borde el borde que para pasar o el borde para quedarse. Cuando surge la duda, vamos a la historia. es decir, que la historia de cada 1 los acompaña a ustedes en esto y en la vida. Es decir, que, y con lo cual aprobó a ser oral en estas condiciones, lastimosas, ya que te gusta usar frases melodramáticas como lo catastrófico. Esto también va a ser algo medio catastrófico. pero bueno.

DANTE PIEMONTESI

Profe: Muchas gracias.

Prof. Arzubi

No, no me agradezcas y yo creo que estás ahí, por favor. Bueno, María, bien, también aprobada.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Okay. Muchas gracias.

Prof. Arzubi

Orlandinini. Tampoco es que nos sobró como para tirar ¿ Cohetes al techo, pero bueno. mirá que el oral lo hacen con la computadora? Adelante y con todo lo demás. No crean que yo no se debe cuenta de todo esto. Digo para que profesores bastante vos pero no tanto como se imaginan. Bueno, listo, basta de de hacer terapia generalizada, eso tiene otro precio. Bueno, vamos a ver. Ah, hoy tenemos el parcialito. Vamos a ver administración de archivos. Bueno, en principio trataremos de lo trataré de definir lo que es un archivo, ¿no? Y una pueden tomar la definición que quieran de cualquier

bibliografía. Pero a mí me gusta algo que vaya por este lado es como que un archivo es una visión lógica de información almacenada. ¿qué es lo que quiero decir? Una visión lógica. Antes se usaba mucho el término para los archivos del término entidad. Identidad. Era un término que a mí me gustaba porque una entidad. ¿qué tiene? Tiene datos, información que forman ese archivo que están ahí porque tienen entidad para estar ahí, tienen o, como dije ahora, una visión lógica para estar ahí. ¿qué estoy diciendo si yo tengo un archivo de personal? ¿no es cierto? Y tengo los datos del nombre, el documento fecha de nacimiento. ¿por qué están esos datos ahí reunidos? Porque tiene lógica de que este hombre tiene sentido que esos datos estén reunidos en un archivo. Cuando hablamos de una fotografía, los pixels que forman una fotografía forman un archivo. ¿por qué están ahí porque le dan sentido a una fotografía determinada o un archivo de música o un vídeo. Es decir, ¿por qué están ahí esos elementos porque hacen algo en especial bueno. De todos modos, acepto otras definiciones. Algunos mencionan también algunas biografías que un archivo tiene que estar guardado en memoria secundaria como condición. Bueno, yo no me animaría tanto porque 1 podría llegar a tener algún archivo transitorio. Bueno. pero es cierto que para que el archivo perdura en el tiempo, obviamente tiene que estar en memoria secundaria. En eso coincidimos ahora. Pregunto: yo nosotros hemos visto dentro del sistema operativo y el sistema de cómputo. Yo pregunto, además de los archivos que acabo de mencionar, su concepto, ya vamos a ver detalle qué otras cosas de software hay en un sistema de cómputo, pregunto tema para debate.

TOMAS GOMEZ DEAN

Directorio Carpetas, por ejemplo.

Prof. Arzubi

Tomás dice directorio carpeta. ¿alguien más está de acuerdo? O piensa otra cosa o algo más.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Yo agregaría librerías.

Prof. Arzubi

Librerías agrega también. Además de los archivos, están las librerías y los directorios algo más bueno. Un directorio es un archivo. Una librería es un archivo. En consecuencia, yo me animo a decir que todo lo que es software son archivos, no hay otra cosa. ya sea un archivo, hasta un archivo B A, T hasta un archivo de una base de datos, Un archivo de lo que sea. son archivos. Es decir, que nosotros no tenemos otra cosa que archivos con el software. Se entiende lo que estoy diciendo. No no hay otra cosa. Tenemos hardware y software, y el software que está formado por archivos del tipo que quiera, Es decir, que a nivel de clases de archivo. Nosotros podemos mencionar una lista, no digo innumerable, pero muy extensa, donde nosotros mencionamos en algún momento los este archivo fuente, archivo, objeto, imágenes, videos y librerías directorios. Bueno, todo lo que quieran son archivos, es decir, que esto es un concepto interesante que tengamos presente esos archivos, cada 1 de esos archivos, sea del tipo que sea. tiene lo que se llama atributos. Todo archivo tiene atributo, que son los atributos. Bueno, son todas aquellas cuestiones que permiten clasificar ese archivo. identificar ese archivo. Entonces, los atributos que son el nombre del archivo, el tipo de archivo. ¿quién es el dueño del archivo? ¿qué prioridad tiene ese archivo? ¿quién lo puede modificar si es de lectura, si es de escritura, es decir, los atributos son todas las características que va a tener ese archivo. Pueden encontrar en cualquier biografía una lista mucho más extensa, pero no vale la pena. Estos archivos, obviamente tienen operaciones que se pueden realizar con los archivos. crear el archivo. Escribir el archivo, borrarlo, reubicarlo, eliminarlo. cerrarlo, Bueno, operaciones que se realizan sobre los archivos. Mhm: Bueno, dicho esto. hablando de archivos en general de todos los archivos que tenemos en nuestro sistema de cómputo. Vamos a ver ahora tipos de archivo y vamos a ver una división muy importante, que son. por un lado, los archivos estructurados y, por otro lado, los archivos de flujo de bytes o, si quieren no estructurado. ¿qué estoy diciendo con esta clasificación tan grande de archivo? Estoy separando los archivos estructurados que son aquellos archivos con los que ustedes van a

trabajar fundamentalmente cuando desarrollan aplicaciones para gestión de negocios, gestiones comerciales, administrativas, etc. Los archivos estructurados son aquellos archivos que se caracterizan por estar formados por registros. Mhm, registros, y cada registro está formado, está constituido por campos. es decir, eso es un archivo estructurado. Si ustedes tienen un archivo de personal, por ejemplo. entonces van a tener un registro para cada persona. y todos los registros van a tener los mismos campos en 1. Tendrán el D. N, I El nombre número documen, No, Yo lo dije. Bueno, la la fecha de nacimiento Todo lo que quieran o si tienen un archivo de artículos. va a tener el Código del artículo, el nombre del artículo, el precio del artículo, el volumen que tiene bueno todos los datos que le interese a alguien de un archivo de artículos. mientras que cuando hablamos de archivos no estructurados o de flujo de bytes. Hablamos del resto de los archivos del del video del archivo Bat del directorio de todo lo que quiera cuando hablamos entonces de archivos estructurados, son archivos que, repito, están formados por registros y cada registro formado por campos. ¿por qué hago hincapié en esta clasificación? Porque lo que vamos a ver nosotros ahora, a partir de ahora es: vamos a hablar solamente sobre archivos estructurados. No vamos a hablar del archivo de fotografía. El archivo, archivos estructurados. Los sistemas operativos manejan algunos archivos estructurados, pueden ser iguales o distintos, pero no es que manejan todo. Manejan algunos algunos archivos estructurados. Me facilita el Hemos el sistema operativo. Estos archivos que maneja el sistema operativo. Archivos estructurados. Se los conoce también como archivos tradicionales, porque son archivos únicos donde yo puedo tener. Ya vamos a ver distintos tipos. Ustedes han visto base de datos. Yo pregunto: la base de datos es un archivo tradicional? Es un archivo. ¿qué es una base de datos. ya que lo han visto. No es tema mío, pero bueno.

LUCAS BONAFFINI

Es un archivo.

MATIAS BASILICO

Francia, 2 tiene el motor y son varios archivos.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Depende el sistema base de datos sonoridad.

LUCAS BONAFFINI

Una tercera.

Prof. Arzubi

Y el sistema operativo tiene base de datos.

ARON FRAGA

Sí.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Sí.

ARON FRAGA

Debería tenerlo? ¿no? Pero la tienen. Sí.

TOBÍAS WIRTH

Una base de datos no puede ser administrada por el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Una base de datos. Es una aplicación que viene con su software, ¿ Que se compra una base de datos. y entonces ustedes utilizan esa aplicación como utilizan el Office. ¿cómo utilizan el Word? ¿cómo utilizan el Excel? Bueno, dice: voy a utilizar una base de datos. entonces.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No sé si yo agarro abro un bloc de notas y empiezo a notar datos en columna, no sería una base de datos. Eso también, o sea, en la definición primitiva del bloqueo, base de datos.

Prof. Arzubi

No.

ARON FRAGA

Pero profe. De hecho, el registro de Windows es una base de datos.

Prof. Arzubi

No el.

ARON FRAGA

Eternamente.

Prof. Arzubi

Windows. Este no.

ARON FRAGA

También me lo enseñaron como que sí, pero bueno.

Prof. Arzubi

Vos usás vos usás Windows ¿Vos usás de Windows en la base de datos de Windows como a través de qué.

ARON FRAGA

No, Yo no la puedo usar. Es el.

Prof. Arzubi

Entonces. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo está diseñado internamente? Windows: no me importa. Yo estoy hablando de una base de datos que usés vos.

ARON FRAGA

okay.

LUCAS BONAFFINI

Igual. La pregunta fue si una base de datos de un archivo no, Si 1 no tiene, o sea, lo que dice Aaron es cierto. Entonces, o sea, está bien el el concepto, pero al final, una base de datos es es es un archivo en sí, porque Vos Podés tener una base de datos.

Prof. Arzubi

A ver.

LUCAS BONAFFINI

Él es un archivo.

Prof. Arzubi

Sí, claro.

LUCAS BONAFFINI

A la.

Prof. Arzubi

Tá: Bien, si yo dije que todo era todo, era un archivo, la base de datos también va a ser un archivo. y vamos a ese punto.

LUCAS BONAFFINI

Claro.

Prof. Arzubi

Pero está bien.

ARON FRAGA

Claro.

Prof. Arzubi

Bueno.

ARON FRAGA

A tiene.

Prof. Arzubi

A ver.

ARON FRAGA

Ahora se me pregunto.

Prof. Arzubi

Bien, perfecto. ¿qué es una base de datos? Pregunto, Definición de base de datos.

ARON FRAGA

Un software que administra cierta cierta información estructurada porque está estructurada. Depende de la base de datos, pero generalmente son estructuradas.

Prof. Arzubi

Sí, Bien, le faltan algunos detalles interesantes.

ARON FRAGA

Que se.

TOBÍAS WIRTH

Tengo, tengo.

ARON FRAGA

De de.

TOBÍAS WIRTH

De la unidad, tengo lo que me anoté de la unidad.

Prof. Arzubi

En el.

TOBÍAS WIRTH

De lo que me anoté de la unidad de la unidad 9, lo que es una base de datos la definición de lo que es una base de datos.

Prof. Arzubi

Que es peste, sida.

TOBÍAS WIRTH

Decía que era un conjunto de datos centralizados con la menor redundancia, ya que vinculan las tablas por la redundancia del campo clave.

Prof. Arzubi

Y eso a qué heladillo. La de Yoya.

TOBÍAS WIRTH

No sé. La tenía ahí anotada.

Prof. Arzubi

Sí, bueno, pero eso lo tenía que haber visto cuando vieron base de datos.

TOBÍAS WIRTH

Sí, y falta.

Prof. Arzubi

Conjunto escúchenme conjunto de datos organizados centralizados con mínimas centralizados con mínima redundancia para satisfacer múltiples aplicaciones para satisfacer múltiples aplicaciones. Athleti? Porque dice, bueno, vamos por, bueno, no voy a tratar de enamorarme mucho, porque si no termino, no importa, pero estos son temas importantes porque ya vieron la materia y tendría que tenerlo. ¿por qué dije con mínima redundancia.

ARON FRAGA

Ahí. La base de datos se puede, intentan no ser redundante.

Prof. Arzubi

Pero ¿por qué dije? Mínima redundancia? ¿por qué no dije sin redundancia y.

LUCAS BONAFFINI

Y por las relaciones que puede llegar a tener.

Prof. Arzubi

Las relaciones, ¿Cómo se hacen.

LUCAS BONAFFINI

Y dependiendo tener un montón de 1.

Prof. Arzubi

Cómo se hace.

LUCAS BONAFFINI

No.

Prof. Arzubi

No, no como son. ¿no? ¿cómo se hacen.

LUCAS BONAFFINI

Y depende de qué tipo de base de datos, si es norma.

Prof. Arzubi

Bueno, ¿qué tipo de asida tuvieron ustedes.

LUCAS BONAFFINI

Relacional y no relacional.

Prof. Arzubi

Bien, la no. Ah, no relacional. ¿qué vieron El objeto?

LUCAS BONAFFINI

En realidad no es objeto si no son documentos, conexiones y documentos.

Prof. Arzubi

Bueno, las 2, la relacional y el objeto. ¿cómo vinculan las tablas una con otra? ¿cómo se vinculan.

LUCAS BONAFFINI

Con clave primaria. Sí, las hectáreas.

Prof. Arzubi

Qué quiere decir.

LUCAS BONAFFINI

Que es la mínima redundancia, porque ahí está la mínima redundancia.

Prof. Arzubi

Ah, bien, Bueno, ahí está.

LUCAS BONAFFINI

Eso está el de.

Prof. Arzubi

Creo que.

LUCAS BONAFFINI

Valoración.

Prof. Arzubi

Cuando se habla de mínima redundancia, es porque las bases de datos relacionales sea objeto o no sea objeto la vinculación entre las tablas se realiza a través de la redundancia de campos. Obviamente, las bases de datos utilizan sus punteros internos, pero podríamos hacer la base de datos sin usar los punteros internos, y sería lo ideal hacerlo. Nosotros, utilizando los campos que de que disponemos y los campos que disponemos son el campo clave. El campo clave de cada tabla debería ser lo que nosotros tendríamos que usar para hacer las vinculaciones. Claro, es más cómodo hacerlo con el puntero, Pero después quedamos presos de esa base de datos. porque porque los putero lo conocen ellos el que hizo la base de datos diseñó el motor y todo lo demás. Si yo utilizo los campos claves determinados por mí no. Identi. Si yo pongo por ejemplo el caso del personal y pongo el D. N. I. El campo clave va a ser el Dni y yo utilizo el D N. I para vincular esa tabla con otra. Voy a repetir el Dni en la otra tabla, bueno, pero voy a hacer corto, porque si no me voy a ir a pero hay algo importante que me interesa, que sepan más allá de cómo funciona la base de datos, porque eso lo deberían saber ya. Otra pregunta: una empresa: cuántas vallas de datos conviene que tenga más o menos.

LUCAS BONAFFINI

Una, no más de 1.

Prof. Arzubi

Otra opción. Nadie quiere hablar Lucas valiente, El único que larga.

ARON FRAGA

No. O sea, en realidad lo que dice Lucas, es verdad, Pero hoy en día no pasa eso.

Prof. Arzubi

Lo que no pasa es otra cosa. La base de datos. El objetivo de la la base de datos surgieron para unificar.

ARON FRAGA

Todos los datos.

Prof. Arzubi

Para claro, para para tener todos los datos en un solo lugar. Y así vamos a.

ARON FRAGA

La cola, si.

Prof. Arzubi

De los datos cuando estaban los archivos independientes, que son los que vamos a ver ahora archivos tradicionales. Las empresas repetían los archivos tradicionales en distintos lugares. Por ejemplo, tenían aquello en la Universidad de Palermo. Los datos míos en una en un archivo de personal lo usaban en la parte de docencia. Y la parte de finanzas tenían otro archivo de personal donde me tenían a mí. ¿y qué pasaba entonces? Yo de pronto tenía mis datos repetidos, mi dirección repetida en esos 2 archivos. Entonces, cuando yo de pronto me mudaba y cambiaba mi domicilio. Resulta que no lo actualizaban en todos los archivos que porque este lo manejaba José el otro maneja Pedro que si ni tengo relación ni me vinculo, aparte, me llevo mal, es de River, de boca. No importa. Cada 1 hacía su vida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cambiaba mi domicilio. En una de esos, por ejemplo, el de finanzas, me decía, no te mandamos, recibo de avi No, no me cambié. Entonces, ¿qué pasaba después? Supongamos el rector o el decano, decía, a ver. Quiero mandar esta nota a arroyo, Le quiero mandar una invitación. Lo que sea. Bien. Entonces dependía a quién le preguntara, Le daba un domicilio o le daba el otro. Bueno, esa es inconsistencia de datos. Esto es un tema terrible en informática. No es un tema menor. Si ustedes hacen un un software, y ocurre esto. El que consulta no consulta más. Ese software no es un tema menor justamente para evitar eso es que se crearon las bases de datos. entonces cada empresa debería, como bien dijo Aaron, no lo cumplen, pero que no lo cumplan. No quiere decir que no es lo que haya que hacer. La empresa tiene que tener a empresas que sí, obviamente, pero digamos que hay muchos que no tendría que tener una base de datos. un administrador de la base de datos y los datos están escritos en esa base de datos, mi domicilio una sola vez. todo aquel que quiera realizar una aplicación. Supongamos que dice: bueno, yo quiero hacer una aplicación para permitir el estacionamiento de autos de los docentes acá en la facultad. Entonces ese tipo que va a hacer la aplicación le pide al administrador de la base de datos, yo necesito acceder a estos datos y entonces el administrador le da el permiso. Pero además, yo necesito agregar una tabla con los con el tipo de vehículo. Con esto listo, el administrador agrega a la base de datos, es decir, que no hay ningún inconveniente en que exista una sola base de datos. Pero siempre existe el deseo irrefrenable del ser humano de manejar su independencia a toda costa, y entonces aparecen pequeñas bases de datos en distintos lados que atentan contra la base general de la empresa. Pero ustedes. como informáticos, tienen que tener claro esto que estoy diciendo. es decir, el objetivo de la empresa es tener una sola base de datos y que todo el mundo breve. De ahí, es decir, todo lo que tenga que sacar. Decir que si cambia mi domicilio, mi domicilio está escrito una sola vez. Y otro tema. Y termino con base de datos, porque no es lo que voy a dar yo. Mhm. Tienen que darle mucha bola al diseño de la base de datos. aplicar la primera, segunda, tercera forma normal, Todo todo eso que ya lo saben y seguro que lo hacen muy bien o no. ¿por qué, cuando ustedes hagan una aplicación. van a armar una base de datos y la aplicación andar por más mal hecha que esté la base de datos, porque la van a hacer andar el problema de una base de datos mal diseñada viene cuando vienen las modificaciones. Nosotros yo ya le dije a ustedes que la principal preocupación que tienen que tener cuando desarrollen un software. es saber que lo van a tener que cambiar dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de un año. Siempre siempre es siempre entonces cuando ustedes tienen una base de datos mal diseñada y vienen cambios porque cambió algo, porque hay que agregar algo, nuevas funciones, lo que sea. empiezan a hacer unos parches horribles por ahí pasa un año. Pasan 2, pasan 3, y llega un momento que esa base de datos está tan corrupta que hay que armarla de vuelta. Si ustedes tienen una base de datos bien diseñada que brinde las mayores posibilidades. van a poder hacerle modificaciones sin y sin afectarla, sino haciéndola haciéndola que funcione cada vez peor. Bueno. acá. Es un tema largo. A mí es un tema que me gustaba mucho hace rato, pero no es un tema que yo doy acá pero hago hincapié porque conceptualmente hay que saber que es el deber ser, y después 1 en cada lugar que vaya, hará lo que pueda. Pero lo que no puede 1 es no saber qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo después. Ustedes van a una empresa y tiene cada 1 su base de datos y veo qué van a hacer. No se van a. No van a dejar de laburar. Bueno, está bien. A ustedes les gusta así. Yo agarro esto. pero 1 tiene que ser consciente y como informático. este punto es un punto que ustedes deben expresar en algún momento de bueno, ya me voy por la listo. No hablo más de la base de datos. Vamos a los

archivos tradicionales. estos archivos tradicionales. que son los que vamos a ver ahora archivos estructurados son los que vamos a ver que son los que sí El sistema operativo maneja y los pone a disposición. Tiene forma de direccionamiento, la forma de direccionamiento a un a una cosa que no dije. Ustedes han visto bases de dato relacionales, pero antes había base de datos de red y otro tipo de base de datos donde no había redundancia. Y en la red y en la red en en la base de datos eran punteros internos que había. No había No había redundancia de datos. La redundancia de datos surge con las bases de datos relacionales que son muy cómoda, pero bueno. forma de direccionamiento de un archivo. el direccionamiento de un archivo. Es decir, estamos hablando de direccionamientos dentro de un archivo, el direccionamiento de los registros dentro de un archivo. Repito: estamos hablando del direccionamiento de los registros dentro de un archivo se puede hacer de 3 maneras distintas. y me voy a apurar físico. relativo o simbólico. Esas 3 formas de direccionamiento. Existe el direccionamiento físico es cuando yo direcciono el registro que estoy buscando a través de determinar un número de bytes que yo debo correrme desde la posición donde está colocado el archivo. El archivo empieza en la dirección. Este 1 000, Bueno, me tendré que correr 250 Byte para encontrar el registro de González. Eso es direccionamiento físico. Es decir, que estoy teniendo en cuenta la estructura de de mi disco.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Perdón. Profe. No entendí, o sea, para qué me corren.

Prof. Arzubi

Para buscar un registro. Los archivos no no tienen los registros definidos, explícitamente, sino que yo tengo que saber que cada registro va a ocupar tantos bytes. Y si yo quiero ir al cuarto registro, me tengo que correr tantos bytes. Eso es lo que estoy diciendo. Otra forma es relativo el direccionamiento relativo más evolucionado, obviamente más evolucionado. Yo solamente yo tengo que saber qué número de registro es dentro del archivo para poder encontrarlo. Entonces digo, del archivo de personal, el registro, 55 o el registro 10 con el registro 2 000, es decir, direccionamiento relativo, es donde yo le digo el número de registro que quiero ir. No tengo que decirle los by como ven, es un avance a nivel de comodidad en el funcionamiento administrativamente, requiere más tema administrativo. Este tipo de archivo, obviamente. Y finalmente que acabo de mencionar, el simbólico. que es el que más le gusta a todos. Por supuesto, cuando trabajamos con sistemas de gestión y sistemas administrativos. porque el registro se identifica, se identifica por el campo clave. Esa es la forma de direccionamiento simbólico. Entonces ubicamos al registro por el campo clave. Por ejemplo, tengo un registro del personal. A tengo. Cada registro. Tiene una cantidad de campos, todos iguales. no siempre todos iguales, pero en general son iguales. Y hay un campo que yo lo defino como campo clave. Supongamos el Dni, Entonces, cuando voy a buscar un registro, tengo que disponer del número del Dni, del que yo quiero buscar, y con el número del Dni. Yo lo busco. Como ven, este es el más cómodo a nivel de funcionamiento. y es el que más esfuerzo requiere del sistema operativo, más memoria, más tiempo y todo lo demás. Bueno, otro tema: Tablas de archivos, tablas de archivo. Existen 2 tipos de tablas de archivo. Una se llama tabla única de todos los archivos abiertos del sistema, o más o menos así, tabla única del sistema o tabla única del sistema de archivos abiertos o más o menos así. Digo porque van a encontrar distintos nombres, pero una sola tabla que tiene el sistema operativo en una tabla donde figuran los archivos que están siendo utilizados por distintos procesos. Tiene una tabla única.

TOMAS GOMEZ DEAN

Como profeti el sistema operativo.

Prof. Arzubi

Tiene una tabla donde tiene los archivos, no los archivos que están guardados, sino los archivos que están siendo usados por los distintos procesos. ¿sí? Y además, cada proceso va a tener una tabla de archivos. Es decir, tenemos una tabla única del sistema operativo que la tiene, donde tiene todas las tablas, los archivos que están siendo utilizados y luego cada 1 de los procesos tiene su propia tabla de

archivo. ¿por qué? Porque bueno, en esa en la tabla de archivos de cada proceso va a tener además del archivo que está utilizando a dónde está apuntando el puntero de ese archivo. Si estoy apuntando a González a Pérez o a quien sea. mientras que en la tabla de archivos única yo puedo tener un archivo que está siendo utilizado por varios procesos. Bueno, cada proceso tiene que tener en su tabla de archivos de proceso. los archivos que está utilizando y los punteros que tiene a cada 1 de esos archivos. Bueno métodos de acceso y a la a los archivos. Bueno, en realidad, método de acceso a la memoria secundaria tenemos 2 métodos de acceso a la memoria secundaria. Únicamente 2, no hay más. Uno es el acceso secuencial y otro es el acceso directo. El acceso secuencial se aplica cuando utilizamos como memoria secundaria, la cinta cinta, cuestión que ustedes conocen, aunque ahora la usan poco, pero se usa mucho para todo lo que son backup y guardar históricos, y lo que sea. es decir, que la cinta es un método de acceso secuencial, porque para poder acceder a un registro o aún sí a un registro, tengo que recorrer la cinta secuencialmente hasta que llego al y al registro que quiero ver qué estoy diciendo. Nosotros tenemos la cinta que es algo así. Y acaba la cinta. y acá vamos leyendo la cinta. Entonces. si nosotros tenemos que leer un registro que está por acá voy a tener que enroscar esta cinta, esto va a tener que avanzar para Acá a va avanzando secuencialmente desde el comienzo de la cinta y recorro recorro hasta que llego al registro que yo quería ya. Este método de acceso se llama secuenciar el otro método de acceso que existe es lo que se llama el acceso directo. que es que yo tengo el disco. Supongamos que este fuera El disco ¿ Y el acceso directo es que yo puedo acceder a esta memoria secundaria directamente a a la dirección que yo quiera, sin tener que pasar por las anteriores. Es decir. el disco me permite lo que se llama acceso directo que yo para venir a este lugar, no tengo que recorrer todo el disco Hasta que llego a este lugar. Esto es entonces acceso directo. No hay otra forma de acceso secuencial, este de acá y directo este de acá Lo que vamos a ver ahora son distintos tipos de archivo que se pueden implementar en estos 2 métodos de acceso. En el método de acceso secuencial. El tipo de archivo que se puede implementar es el es el archivo secuencial lineal. Este, que está acá es un archivo secuencial lineal, no hay forma de implementar otro tipo de archivo con acceso secuencial, entonces el tipo de acceso acceso secuencial archivo que se puede implementar archivo secuencial, lineal. este archivo secuencial lineal. ¡qué inconveniente Les parece que tiene pregunto.

ARON FRAGA

Debería guardar algo en la memoria, porque si quiero reutilizarlo, tendrá que.

Prof. Arzubi

No un.

ARON FRAGA

Para atrás, que debería guardar cierta información en la memoria, porque si quiere reutilizar algo que ya pasó, la cinta debería volver para atrás. Eso entiendo que podría ser un problema no o que, para llegar a cierta información, tengo que recorrer la cinta hasta cierto punto.

Prof. Arzubi

Eso sí, pero eso es la característica de cómo funciona, con lo cual obviamente es más lento. Eso está claro. Es obvio que si yo voy a acceder a este a este registro y tengo que hacer secuencial, Voy a tardar más que si vengo acá Pero yo dije. ¿qué inconveniente? Esto no es un inconveniente. Esto es una cuestión de que este más eficiente, más rápido y todo lo demás. ¿qué inconveniente o qué característica tiene este tipo de archivo armado sobre, bueno, o el archivo secuencial que acabo de mencionar, que está acá Nadie se le ocurre nada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo que supongamos que este sea un archivo de personal y acá están los registros de las personas. No pere González que sea. Si yo tengo que dar de alta acá un registro, el de Pérez, ¿cómo hago? Pregunto.

ARON FRAGA

Y tengo que borrar el que está ahí o lo sobrescribo. No sé.

Prof. Arzubi

Bueno, si yo borro el que está, acá, estoy eliminando. Otro estaba González Arriba, González Pongo Pérez y a González, que los fletos pobres tipos.

ARON FRAGA

Bueno, como como dice ahí, entiendo que está, o sea, que está pasando la información, o sea.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Tendría que reescribir todo.

Prof. Arzubi

Exactamente el.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Tiene que reescribir hasta volver a colocar toda la información que está.

Prof. Arzubi

Actualmente un ataque.

ARON FRAGA

Tengo que leer y escribir y reescribir.

Prof. Arzubi

No, no, no, no, no, no, Sí. Tenés que reescribir lo que no es modificar este es escribirlo completo. En otro lado, se entiende.

ARON FRAGA

Sí. Y la información que tengo ahí no la leo.

Prof. Arzubi

Sí. Pero este archivo para poder crecer tengo que generar otro archivo. Se entiende.

ARON FRAGA

Claro, pero yo estoy hablando del punto de usar un s casete como mi, mi, mi mi fuente de también.

Prof. Arzubi

Es un riesgo. Es el único.

ARON FRAGA

Entonces entonces yo tengo que leer para poder reescribir.

Prof. Arzubi

No podría.

ARON FRAGA

De un.

Prof. Arzubi

No podés. No se puede.

ARON FRAGA

Y de dónde y no se.

Prof. Arzubi

Puede vos tenés una sola bobina, me decís. Vos No se puede.

ARON FRAGA

A ver.

Prof. Arzubi

Esto ocurrió muchos años, donde de pronto este, por ejemplo, la facultad la Universidad de Palermo. Supongamos, cuando existía solamente esta esta forma de de archivo armaba el archivo con los alumnos que estaban todos de a los que estaban de alta armaba, un archivo de alumno. Por ejemplo, el lunes lo terminaba de armar. Y después resulta que durante la semana había 1 que modificaba el dato otro que se iba de baja, otro que se iba de alta, que se daba de alta. Entonces cuando el recorte rector quería ver quién estaba. No bastaba con mirar el archivo secuencial que se había hecho porque lo hicieron el lunes y el martes, resulta que de este archivo se dieron de baja 2 y se dieron de alta 3. Entonces nunca tenía la información justa. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Leer el archivo y después preguntarle a lo de personal. Si en esos días hubo había habido alguna modificación. Entonces, ¿qué es lo que hacían cortito nomás. Se generaba a este archivo. Se lo llamaba Archivo Maestro. Este que está acá donde están todos los alumnos de Palermo. Se hacía el lunes de lunes. A viernes se producían algunas modificaciones y esas modificaciones se cargaban. Los administrativos lo cargaban en un archivo de transacciones. Más chiquito. Entonces el lunes siguiente, cuando quería actualizar el archivo maestro, yo hacía pasar esto por un proceso. queréis a los 2 y generaba un nuevo maestro. Me explico. Entonces, ¿qué hacía va leyendo de Acá va leyendo lee el archivo, el registro 1 y lee acá el registro. Este es el 2. Si este es el 1, y este es el 2, quiere decir que el 1 no se cambió, Entonces el 1 lo manda a grabar. Acá después. Supongamos que tengan 2, y éste tiene un 2. Si los 2 tienen. El 2 quiere decir que este 2 o si sufrió una modificación o lo dieron de baja. Si sufrí una modificación, lo modifico y lo mando a grabar acá. Si lo que sufrió fue una baja, entonces no lo paso Acá Después viene acá supongamos el 4 y acá tengo el 3. Quiere decir que este es un alza. Entonces mando el 3 y después mandó el 4. Bueno, como ven, es muy sencillo, pero tengo que tener un proceso que genere el nuevo maestro a partir del maestro que se hizo el último, y así intercalando y modificando en base a las transacciones que se produjeron esos días. Así funciona, funcionaba la actualización de estos archivos secuenciales lineales. Vamos al acceso directo.

TOMAS GOMEZ DEAN

Perdón profe, entonces el inconveniente es como que hay que reescribirlo cuando se lo.

Prof. Arzubi

Sí, Y.

TOMAS GOMEZ DEAN

Pero escri reescribelo entero.

Prof. Arzubi

Tiene problemas para crecer, porque no le puedo meter en el medio de la cinta, entonces tengo que reescribirlo en otro. que 1 de los problemas graves que grandes que hay que contemplar cuando 1 trabaja con archivo es cómo va a crecer el archivo. ¿cómo crece el archivo? Bueno, el archivo secuencial lineal tiene ese problema. ¿vamos ahora a al acceso directo con el acceso directo. Nosotros vamos a poder implementar distintos tipos de archivo. ¿por qué? Porque me da al ser el acceso directo, a mí me permite generar distintas opciones de manejar archivos. Bueno, 1 se llama secuencial lineal, igual que el otro. Es decir, que yo tengo un disco con acceso directo o la memoria que sea con acceso directo. Y yo puedo implementar este si quiero un archivo secuencial. ¿qué quiere decir que yo voy a poner un archivo acá secuencial. ¿qué característica tiene el archivo secuencial Administrativamente Es muy simple, porque solamente tengo que saber dónde empieza y luego voy corriéndome por los registros, hasta llegar al registro que yo busco. Este es un archivo secuencial, lineal implementado sobre acceso directo. ¿qué problema tiene este archivo secuencial lineal. Pregunto.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Y el tiempo capaz que se toma para encontrar un archivo.

Prof. Arzubi

Problema. el mismo que tenía antes que para que yo agregara a alguien acá en este archivo secuencial. Tengo que este archivo completo, copiarlo. En otro lado, tengo que reescribirlo. Está claro, es decir, yo puedo implementar sobre un disco un archivo secuencial puede utilizar archivos secuenciales sobre memoria secundaria con acceso directo. Pero si el archivo es secuencial lineal, voy a tener el mismo inconveniente, pero administrativamente es cómodo por ahí para archivos de determinados tamaños. Depende s a ver el tipo de archivo que ustedes vayan a elegir. Va a depender siempre del problema que tengan que resolver. Acá no hay un archivo que es mejor que otro, sino que tiene distintas características. Lo que siempre les digo: depende del problema que yo tenga que resolver. Entonces yo puedo implementar un archivo secuencial lineal en una memoria secundaria de acceso directo. ¿por qué? Porque es fácil. Ocupa poco muy barato. Lo manejo con 2 pesos, pero tienes inconvenientes, me sirve. Sí, lo uso no me sirve bueno agarro otra cosa. Otro tipo de archivo que se puede implementar con acceso directo se llama secuencial enlazado secuencial enlazado. El secuencial enlazado es un archivo secuencial, pero que está enlazado a través de enlaces los registros unos con otros. ¿qué quiero decir, yo tengo este archivo secuencial enlazado. Si yo quiero agregar acá un registro porque tiene que crecer. Bueno, no tengo problema, risas y acá tengo lugar, lo pongo, acá y de acá que va a salir un enlace para acá y un enlace para acá. Supongamos que tenemos más Acá Supongamos que yo tengo Quiero dar de baja algún registro de esto. Supongamos este no hay problema porque yo genero acá el enlace con este y se enlaza con el siguiente. Si quiero agregar acá puedo agregar todos los que quiera. dónde dónde tenga lugar el disco. Los pongo. No tengo que reescribirlo. es un archivo secuencial, obviamente. Porque porque para acceder qué sé yo a este registro que está acá. Yo tengo que hacerlo de manera secuencial. Vengo, vengo, vengo, voy, vengo, vengo y llegué, es decir, el acceso es secuencial. Debo recorrer todos los registros hasta encontrar el que busco. pero tiene la ventaja con respecto al secuencial lineal que puede crecer sin necesidad de tener que copiarlo completo. En otro lado. access archivo secuencial indexado. El archivo secuencial indexado son archivos que tienen están formados por 2 partes una parte de datos y otra parte de este de índice. Esto ustedes lo conoce bien, porque con las tablas acá tiene en el archivo, la tabla o archivo donde acá tienen el campo clave. Este es el campo clave, el Dni. Supongamos. y acá tiene todos los datos. Este es un archivo grande. Este archivo es de datos y después están las tablas de índice que voy a tener tantas como quiera de acuerdo a los distintos ordenamientos que yo quiera darle. Entonces yo acá voy a tener el Dni acá voy a tener otra. Qué sé yo, si quieren, por apellido apellido? Y entonces, bueno, tengo el archivo de datos y los archivos o fichero de índice. que Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Si yo quiero acceder a este archivo. ¿no es cierto. Busco el Dni acá. Este Dni, lo busco, acá lo encontré acá el Dni y acá que voy a tener la ubicación de donde está guardado todo en en la memoria secundaria. Busco otro y encuentro y lo busco y lo encuentro. Acá Entonces si quiero recorrer el archivo por D. N. I utilizo este fichero, si quiero recorrerlo por orden alfabético Utilizo este si quiero recorrerlo. Utilizo el que sea bueno. Esto es zona conocida. Esto se llama ficheros indexados en los ficheros indexados. Estas tablas de de los índices pueden ser densas o no densas. Densas. Es cuando la tengo toda a lo bestia, así larga larga larga y no densas, es cuando yo establezco una tabla de rangos similar a lo que hacíamos con las tablas multinivel para achicar el espacio de búsqueda de los registros, Pero, bueno, en definitiva, un fichero indexado está formado por 2 partes. la parte de los datos y la parte de los índices. Otro tipo de archivo es el el el archivo de acceso calculado. Vamos a borrar esto. Porque, como ven, esto es muy simple. Pero bueno, estamos formalizando temas de archivo, este lo borramos todo ya también lo borramos todo para que voy a borrarlo todo. archivo de acceso calculado. El archivo de acceso calculado utiliza lo que se llama técnicas de hashing. técnicas de Hashing que en definitiva, son distintos tipos de algoritmos que se utilizan. Y lo que hace es aplicar al campo clave de de mi registro. Recuerden que ojo cuando digo campo clave del registro, no del archivo, porque después me pone. repito, estamos hablando de archivos estructurados formados por registros que tienen un campo clave, es decir, que cada registro va a tener un campo clave que lo ubica unívocamente campo clave, pueda ser simple, compuesto o lo que sea. Pero es un campo clave. Entonces la los archivos de acceso calculado lo que hacen es aplicar ese algoritmo llamado técnica de

hachís, porque es muy variado. A adopta. Obviamente, 1 le aplica a ese campo clave, resultado de lo cual me da la dirección de dónde está ese registro. Obviamente, ese cálculo es un cálculo interesante. No es cualquier cálculo donde de pronto dividen por el número primo y hacen unos algoritmos bastante rebuscados. pero que se aplican al campo clave y hace un cálculo y me dice dónde está en el disco entonces? Fíjense que este tipo de archivo es muy rápido, porque hacer un cálculo Justamente para la Cpu. es muy, es muy rápido, pero tienen un problema a ver, para lo cual voy a dar un ejemplo estúpido para que se entienda. Supongamos que yo digo, bueno, el Dni es el campo clave. Entonces acá. Tengo el Dni de una persona, ¿no? Siete. Bueno, supongamos que la técnica de Hashing, que voy a usar es este campo clave. Lo voy a truncar, y el resultado va a ser la dirección. ¿qué quiere decir? Bueno, yo lo voy a truncar. Acá y lo voy a truncar acá por ejemplo. Entonces que estoy diciendo que esto que me queda acá es la dirección de dónde está en donde en el disco aceptan que es un ejemplo estúpido, pero que sirve para entonces acá. Tengo el disco. Ya entonces esta dirección la busco acá y acá tengo guardado el registro de este Dni. ¿cuál es el inconveniente que presenta este tipo de archivo de acceso calculado? Bueno. como seguramente ya se lo están imaginando. puede ocurrir que yo tenga Acá otro Dni: 45, 7, 2, 8, 4, pero 9. Entonces le aplico la técnica de Hashi. Y resulta que como resultado, me da el mismo que el anterior, esto se llama te sinónimos, es decir, cuando a distintos campos clave, porque son distintos. Resulta que me da la misma dirección. es decir, que el problema que tienen los archivos de acceso calculado es la generación de sinónimos que son sinónimos lo que acabamos de decir. En consecuencia, hay que tratar estos sinónimos porque. bueno, porque el el tipo de archivo es muy bueno como para decir no lo utilizo, porque es muy bueno porque es muy rápido. Entonces, en vez de decir, este tipo de archivos no sirve. Lo que se hace es tratar los sinónimos. Es decir, ¿qué hago con los sinónimos? Y acá con respecto a los sinónimos. Tenemos 3 tratamientos que se pueden hacer con los sinónimos. Uno es colocar el registro o buscar el registro, si es que ya lo guardé en el primer espacio libre. Es decir, supongamos que acá. Yo tengo guardado cuál este este está guardado. Acá. Entonces, yo ahora tengo este le aplico la técnica de Hashing y me da la misma dirección y veo que está ocupado. Entonces, ¿qué hace busca a continuación hasta que encuentra el primer espacio libre y ahí lo guarda. Esa es una solución al tratamiento del sinónimo. Otra solución es a este que me dio como resultado esta dirección. que es sinónimo, le aplico nuevamente Hashing y aplicándole Nuevamente Haching. Esto me debería dar otro número que me diga que está acá Segunda forma aplicando nuevamente casi en el resultado. Y la tercera forma es que yo tenga dentro de la zona asignada para mi archivo una zona de Overflow. ¿qué quiere decir que cuando me aparece un sinónimo como este caso. yo directamente, voy y lo guardo en la zona de Hoverflow, es decir, lo guardo. lo guardo acá y acá guardo otro y acá guardo otro y acá guardo otro. Es decir, que yo, cuando tenga que buscar el archivo. lo voy a buscar acá si no es: voy a la zona de Overfroll y la zona de Overford lo busco secuencialmente hasta que lo encuentro. Es decir, son las 3 formas para tratar el tema de los sinónimos. Obviamente, la técnica de hachín serán mejores o peores en la medida que logren producir la menor cantidad de sinónimos posibles. Obviamente, eso es lo que lo que se busca. Y bueno, y el último que vamos a ver se llama Acceso llave Acceso llave es cuando el campo clave coincide con la dirección. Obviamente, este tipo de archivo tiene muchos condicionantes para poder utilizarse.

TOMAS GOMEZ DEAN

De que.

Prof. Arzubi

acceso llave. Se llama.

TOMAS GOMEZ DEAN

okay.

Prof. Arzubi

Repito: el acceso llave es que el campo clave coincida con la dirección. Es una forma. Es difícil de implementar sí, porque tienen que darse determinadas condiciones. Por ejemplo, si yo seguimos con el ejemplo del Dni. si yo digo, bueno, el campo clave es el D. N, I: Yo puedo buscar la dirección del D. N, I en el disco. Y ahí está el problema es que Yo tengo que guardar una cantidad de disco vacío impresionante para poder cubrir todo lo D. N. I: Me explico. es decir, que el acceso llave, que sería el más rápido de todos. Su implementación tiene muchas limitaciones, pero hay que saber que existe. Por qué. Y bueno, porque si 1 de pronto está haciendo una aplicación, lo que sea un está desarrollando un proyecto donde de pronto necesita un archivo que gusta mucho, que es chico y que lo puede hacer coincidir con las direcciones del disco. Bueno, obviamente, lo más rápido que van a tener. Se entiende el concepto. va a depender del problema que tengan que resolver. Pero si yo tengo que hacer de pronto un empotrado con poca memoria con esto y puedo hacer coincidir, bueno, utilizo eso, con lo cual el algoritmo es nada, es buscar con el campo clave directamente. La dirección. Bueno. me falta un poquito, pero voy a cortar acá la clase que viene, terminamos de ver esta unidad y me queda a ver algo de directorios consistencia. Bueno, no importas. La clase que viene, que vamos a tener más tiempo porque vamos a hacer solamente la introducción a los sistemas distribuidos. Terminamos de ver lo que falta de esta unidad y vemos sistemas distribuidos ahora. Voy a pasar lista porque a las 9 está puesto para que puedan hacer el parcialito paso lista. Y luego me hacen, me preguntan las cosas que quieran hasta que sea la hora del parcial Báez. Manuel.

MANUEL BAEZ

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Barros Valenti.

MÁXIMO BARROS VALENTI

Razón de profe.

Prof. Arzubi

Basílico. Matías.

MATIAS BASILICO

Depende. Profe.

Prof. Arzubi

Bertini Agostina.

AGOSTINA BERTINI

Presente.

Prof. Arzubi

Bonafini. Lucas.

LUCAS BONAFFINI

Puedes entender.

Prof. Arzubi

Camillet y Mateo.

Mateo Camilletti

De de.

Prof. Arzubi

Canki Sánchez: Chao. Casco, Lucas Casco. Sí, María ya te vi. ¡ Casco Lucas no castaño, Álvarez.

MATIAS SEBASTIAN CASTAÑO ALVAREZ

Presente.

Prof. Arzubi

Córdoba, Carlos Ama.

ALVARO ALEJANDRO CORDOBA CARLOSAMA

Presente.

Prof. Arzubi

Daurad Francisco.

FRANCISCO DAURAT

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Dos: Schiffer.

TOMÁS DODDS SCHAEFER

En de profe.

Prof. Arzubi

Echeverri, Gaspar.

GASPAR ETCHEVERRY

Presente.

Prof. Arzubi

Praga, Aro.

ARON FRAGA

Presente.

Prof. Arzubi

Licencias garcía escalera.

JHARID GARCIA ESCALERA

Presente.

Prof. Arzubi

Gómez Dean.

TOMAS GOMEZ DEAN

Se en.

Prof. Arzubi

A mí, jambra, jacobó.

JACOBO BRIAN HAMBRA

Residente acá profe.

Prof. Arzubi

Mhm malagrino.

NATALIO STEFANO MALAGRINO

Presente.

Prof. Arzubi

Buleiro.

JOAQUÍN MULEIRO BELTRAN

Pero es dónde.

Prof. Arzubi

Orlandini.

Emanuel CARLOS ORLANDINI

Hola. Profe presente. Risas.

Prof. Arzubi

Ortizosmith.

MARIA ELISA ORTIZ OSMIK

Interesante.

Prof. Arzubi

Pereira, Maldonado.

ANDRÉS PEREIRA MALDONADO

Presente.

Prof. Arzubi

Piam Montesi también está Pisurno y.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Los centros de casa.

Prof. Arzubi

Álex Mateo Salem, Sale Mateo. Si cardo.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Soler Federico.

FEDERICO SOLER

Presente.

Prof. Arzubi

Ume, de José.

JOSE UMERE

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Valle Figueroa.

MARCOS VALLE FIGUEROA

Presente.

Prof. Arzubi

Teodoro.

TEODORO WELYCZKO

Presente.

Prof. Arzubi

Luis.

TOBÍAS WIRTH

Presente, profe.

Prof. Arzubi

Divino Joaquín.

JOAQUIN DININNO

Pensando el Profe.

Prof. Arzubi

Bueno. Y alguna pregunta de lo que vimos. me demoré porque me fui por la rama con la base de datos con todo lo demás. Pero hay cosas conceptuales que ustedes tienen que tener claro el detalle, se pueden olvidar, pero las temas conceptuales grandes. hay que tratar de fijarlo. Bueno, alguna pregunta que quieran hacerme de lo que hemos visto hoy? Bueno, entonces tienen unos 15 min para para acomodarse este. Yo voy a ir cortando. Acá y ustedes ahora, a partir de las 9, pueden hacer el parcialito y la clase que viene. Terminamos de ver la unidad. Nueve. Vemos la unidad 10 y evacuamos todas las dudas del parcialito y todas las dudas que les puedan haber surgido con vistas al parcial que, como dije antes, hay que tratar de no de no fallar. Entonces dejamos acá sí.

ARON FRAGA

Una consulta con respecto al parcelito, puedo usar mi plantilla de excel copiar la imagen y pegarla, cosa que no falle perfecto.

Prof. Arzubi

Sí, Sí, sí, pero pegármela ahí porque el.

ARON FRAGA

Le prometo que le va a quedar bien.

Prof. Arzubi

No, porque es imposible, mirá que no, no lo divide en 200 pedazos. No, no está perfecto.

ARON FRAGA

Listo!

Prof. Arzubi

A alguien más quiere decir algo. ¿Quiere comentar algo? ¿quiere contar un chiste? ¿cómo es? No, Bueno, listo. Vámonos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No profe Si ganamos el domingo lo que somos en Char, arriba, ya tenemos un puntito más en directo.

Prof. Arzubi

Dos 2 puntos.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

Ah, no teme, anotame, por favor.

Prof. Arzubi

Sí, franco 2 puntos. Hoy ya tenemos que jugar hoy. Pero hoy, bueno. hoy se hará lo que se pueda.

FRANCO EMMANUEL SICARDO

No pasa nada.

Prof. Arzubi

Bueno, listo. Chau, Nos vemos entonces la clase que viene. ¿les parece.

LUCAS BONAFFINI

Yo, la única que tengo.

Prof. Arzubi

Sí.

JOSE UMERÉ

Profe hasta luego.

LUCAS BONAFFINI

Claro.

TOBÍAS WIRTH

Hasta luego.

LUCAS BONAFFINI

Con respecto a esto, que comentaba aarón que yo también tuve el mismo problema. Puedo entonces también traspasarlo para poder manejarlo mejor ahí en Excel.

Prof. Arzubi

Tienen la computadora abierta para hacer lo que quieran. Lo que yo necesito es que me lo metan en un gol y vos Vamos. Vamos. No pidan permiso. Lo que no hace falta. Vamos.

LUCAS BONAFFINI

No va nunca.

Prof. Arzubi

No, no, sí que tiene la la marca de agua mía, el pa, el.

LUCAS BONAFFINI

También, pues, bueno y media.

Prof. Arzubi

Sí.

ARON FRAGA

De los.

Prof. Arzubi

Es el.

Mateo Camilletti

No, no.

ALEXANDER EMANUEL PIZZURNO DUARTE

Profe.

Prof. Arzubi

Chao, chao.